

高等学校教学用书



微分几何教程

И. К. 拉舍夫斯基 著

吳祖基 裘光明 譯

人民教育出版社

51.64
132
高等学校教学用书



微分几何教程

И. К. 拉舍夫斯基著

吳祖基 裘光明譯

人民教育出版社

本书系根据苏联技术理论书籍出版社 (Государственное издательство технико-теоретической литературы) 出版的拉舍夫斯基 (П. К. Рашевский) 著“微分几何教程” (Курс дифференциальной геометрии) 1950 年增订本译出。原书经苏联高等教育部审定为国立大学的教科书。

本书内容包含曲线论和曲面论。曲线论中包含平面曲线理论和空间曲线理论。曲面论中讨论了曲面基本理论、直纹面和可展曲面及曲面底内蕴几何学。

本书由北京大学吴祖基、裘光明翻译。

微 分 几 何 教 程

П. К. 拉舍夫斯基著

吴祖基 裘光明译

北京市书刊出版业营业许可出字第2号

人民教育出版社出版(北京景山东街)

京 华 印 书 局 印 装

新华书店北京发行所发行

各 地 新 华 书 店 经 售

统一书号K13010·76 开本 850×1168 $\frac{1}{32}$ 印张 13 $\frac{11}{16}$

字数 366,000 印数 17,501—20,500 定价(6) ¥1.30

1955年10月第1版 1962年3月北京第10次印刷

第三版序言

在準備第三版時对这教本作了重大的修改。主要是为了在敘述底方法、材料底安排和計劃、証明底選擇等等方面作一些改進。特別重視的是清楚地列举了本課程基本的最低限度的材料。为此把所有其餘的內容(一般說來,它們都与必要的最低限度的材料緊密地相連,而且可以在某种選擇下与那些材料統一起來)都歸入加星号的各節裏。

至於說到在本課程裏所接觸到的实际知識方面,則在這裏改變不大。有的也只是个別的不多的補充:在曲線的參數表示下的奇異點;用極限过程來得出密切圓;直紋面底分佈參數和腰曲線。

在本書最後还添加了簡短的歷史知識。

對於本書編輯A. 3. 雷夫欽(Рывкин),由於他對本書的特別誠心的工作和对它所作的有價值的批評,我必須對他表示衷心的感謝。

作 者

緒 論

虽然在数学裏對於一个領域在确实熟悉它以前很难建立一个一般的概念,我們还是要以概括的描述來給出微分幾何学对象底特徵。

如所周知,解析幾何建立在这样的对比上:空間底每个點对三个數(坐标);每个曲面对連繫流動坐标的方程;每条曲線对兩個这样的方程。由於这个,幾何事实可以被翻譯成代數的語言,幾何問題可以用代數方法來解,然後利用相反的过程把結果重新用幾何語言來解釋。在這裏基本的觀點顯然在於:使有力的和有用的代數算法規律地为幾何目的而服务。這時这步驟所表示的,不僅在於舊的問題用更完善的解析方法來解,而且在於与由初等方法達到的問題比起來有可能把幾何問題的範圍無比地擴大。

微分幾何表明在幾何目的上微分計算工具底相類的利用。這時重心依然在於創立幾何研究底新的領域上,以便使新的算法得能深入地应用。要知道是什麼決定这个領域——微分幾何底領域,——應該回想一下,無窮小分析这个工具在那裏应用和一般地如何应用。为了引出初等的例子,我們來討論點底不均匀的直線運動,它是按着表達點所經歷的路程依賴於時間的規律 $s=s(t)$ 而進行的。我們在時間底無窮小的區間从 t 到 $t+\Delta t$ 裏來研究这个運動。於是,从微分計算知道,在時間 Δt 內點所經歷的路程可以表示成

$$\Delta s = s'(t)\Delta t + \varepsilon\Delta t,$$

這兒 $s'(t)$ 是微商，而 ε 與 Δt 同時趨向零。我們注意到，如果略去階數比 Δt 高的無窮小 $\varepsilon \Delta t$ ，則 Δs 對 Δt 的依賴是線性的，其係數為 $s'(t)$ 。這就是說，運動可以認為是均勻的，它有固定的速度 $s'(t)$ 。

微分計算底全部應用就立足於這基礎之上：在無窮小範圍內，只要略去高階的無窮小，複雜的依賴關係變成線性的，不均勻的過程變成均勻的，等等。我們就能在特別簡化了的形狀裏（自然只在無窮小範圍內）研究我們所關心的依賴關係。但是，第一，這事實本身有其重要性（在所說的例子裏我們用對時間求微分的步驟達到瞬間速度底計算）；第二，積分計算使我們在需要時能夠回到這步驟在整個範圍內的估價^①。

微分幾何是這同一個觀點在幾何領域裏的具體表現。換句話說，幾何對象——曲線和曲面——我們是從它們在無窮小節段上的結構方面來進行研究的。這個“顯微鏡式的研究”為我們揭露出一系列整齊的規律性，這用簡單的眼光看不出來而且只在無窮小時才能發現。研究幾何對象的一種新的強有力的方法產生了，我們在實地研究時將會得到關於它的更清晰的觀念。

我們還來作一個事先的附言。因為方法底本質與微分計算底應用有關，所以我們不應該在所討論函數底可微分性意義上加以任何限制。假如沒有相反的聲明，我們永遠假定，所有被討論的函數是單值的和可微分的，並且隨着我們的需要它們都有直到任意階的連續的微商。我們還要指出，在整本書裏討論的都是實變數。

① 我們在這裏所說到的已經是關於微分計算的應用。事實上，不僅這些應用，甚至無窮小分析之所以能夠創立，都由於物質的過程在小範圍有獲得均勻特質的趨勢（當然是暫且不談物質底原子結構）。微分計算就以絕對的形式反映這種趨勢。

目 次

第三版序言	7
緒論	9
第一章 關於平面上曲線的初步知識	11
§ 1. 平面曲線底正常點和奇異點	11
§ 2. 曲線在正常點鄰近的結構	14
§ 3. 在正常點處的切線和法線(笛卡兒坐標)	20
§ 4. 在正常點處的切線和法線(參數表示)	25
§ 5. 在正常點處的切線和法線(極坐標)	28
§ 6. 曲線在奇異點鄰近的結構·主要的事實	32
§ 7*. 曲線在奇異點鄰近的結構·嚴密的理論	39
§ 8. 曲線族底包絡	53
§ 9*. 在已知點鄰近的曲線族	60
§ 10. 漸近線	66
§ 11*. 漸近線作為切線底極限位置	70
§ 12. 代數曲線底漸近線	71
第二章 向量函數底微分法和它對曲線理論的最簡單應用	75
§ 13. 微商底定義和微分底技術	75
§ 14. 向量函數解釋作為參數表示的曲線底向徑	82
§ 15. 正常點底充分條件	83
§ 16. 向量函數微分法底幾何意義	85
§ 17. 向量函數底微分	88
§ 18. 兩個引理	90
§ 19. 關於向量函數的泰勒級數	92
§ 20. 參數給定的曲線在任意點底鄰域裏的構造	95
§ 21. 弧長作為參數	100

§ 22. 曲線底接觸	106
§ 23*. 關於曲線接觸理論的補充知識	110
第三章 平面曲線底曲率理論	118
§ 24. 密切圓	118
§ 25. 运用極限过程求作密切圓	125
§ 26. 曲率	127
§ 27. 向量 t, n	131
§ 28. 佛銳爾公式	133
§ 29. 收縮線	135
§ 30. 展伸線	140
§ 31. 曲線底自然方程	143
第四章 空間曲線底曲率理論	152
§ 32. 切線; 法線	152
§ 33*. 曲線與曲面的接觸	159
§ 34. 直化點	162
§ 35. 密切平面	164
§ 36. 伴隨三面形	168
§ 37. 關於圓周的兩個引理	172
§ 38. 密切圓	174
§ 39. 空間曲線底曲率	177
§ 40. 佛銳爾公式・撓率	178
§ 41. 曲率和撓率底計算公式	186
§ 42. 曲線在正常點近傍的構造	194
§ 43*. 密切球面	200
§ 44. 自然方程	206
第五章 關於曲面論的初步知識	219
§ 45. 面上的曲紋坐标	219
§ 46. 面上的曲線	223
§ 47. 第一基本二次形式	227
§ 48. 面上的第二基本形式	236
§ 49. 關於面上曲線底曲率的基本公式	241

§ 50. 麥尼埃定理	242
§ 51. 平面上的線性向量函數	246
§ 52. 定態方向與定態值	249
§ 53. 基本向量函數和主方向	253
§ 54. 法截線曲率底研究	255
§ 55. 歐拉公式・主曲率	258
§ 56. 主曲率和主方向底計算	261
§ 57. 曲面上點底三種類型	265
§ 58. 計算公式	270
§ 59. 曲率線	273
§ 60. 漸近曲線	279
§ 61. 第三基本二次形式・共軛方向	285
§ 62*. 三個基本二次形式間的相關性	290
§ 63. 曲面底球面表示	291
第六章 直紋面和可展曲面	297
§ 64. 關於直紋面和可展曲面的概念	297
§ 65. 腰點	301
§ 66. 腰曲線・可展曲面底構造	304
§ 67*. 分佈參數	310
§ 68. 單參數曲面族底包絡	313
§ 69. 可展曲面視為平面族底包絡	317
§ 70*. 平面族包絡底脊線	318
§ 71*. 直紋面底漸近曲線和總曲率	323
§ 72. 可展曲面作為零總曲率的曲面	326
§ 73*. 可展曲面底正交軌線	328
§ 74. 曲率線底幾何特徵	334
§ 75. 曲面上的共軛網	337
第七章 曲面底內蘊幾何學	343
§ 76. 關於彎曲變形的概念	343
§ 77. 曲面底內蘊幾何學和彎曲變形	343
§ 78. 數標記號	345

§ 79. 第一組導式	347
§ 80*. 第二組導式	351
§ 81*. 第二基本形式底作用	353
§ 82. 高斯定理	358
§ 83*. 彼得松-柯達齊公式	361
§ 84*. 曲面上的向量	363
§ 85*. 曲面上數量場底梯度	366
§ 86*. 曲面上向量底平行移動	369
§ 87*. 平行移動底性質	372
§ 88. 曲面上曲線底法曲率和測地曲率	376
§ 89. 測地曲率底計算	378
§ 90. 曲面上的測地線	381
§ 91*. 从曲面上平行移動的觀點看測地線	385
§ 92*. 曲面上的半測地線坐标	386
§ 93*. 測地線底極值性質	390
§ 94*. 關於非定曲率曲面的彎曲變形	394
§ 95*. 可彎曲變形成旋轉曲面的曲面情況	400
§ 96*. 關於定總曲率曲面的彎曲變形	406
§ 97*. 定總曲率的旋轉曲面	410
§ 98*. 向量繞閉行程底平行移動	417
簡單歷史知識	425
中俄文索引	(1—8)

51.64
132
高等学校教学用书



微分几何教程

И. К. 拉舍夫斯基著

吳祖基 裘光明譯

人民教育出版社

本书系根据苏联技术理论书籍出版社 (Государственное издательство технико-теоретической литературы) 出版的拉舍夫斯基 (П. К. Рашевский) 著“微分几何教程” (Курс дифференциальной геометрии) 1950 年增订本译出。原书经苏联高等教育部审定为国立大学的教科书。

本书内容包含曲线论和曲面论。曲线论中包含平面曲线理论和空间曲线理论。曲面论中讨论了曲面基本理论、直纹面和可展曲面及曲面底内蕴几何学。

本书由北京大学吴祖基、裘光明翻译。

微 分 几 何 教 程

П. К. 拉舍夫斯基著

吴祖基 裘光明译

北京市书刊出版业营业许可出字第2号

人民教育出版社出版(北京景山东街)

京 华 印 书 局 印 装

新华书店北京发行所发行

各 地 新 华 书 店 经 售

统一书号K13010·76 开本 850×1168 $\frac{1}{32}$ 印张 13 $\frac{11}{16}$

字数 366,000 印数 17,501—20,500 定价(6) ¥1.30

1955年10月第1版 1962年3月北京第10次印刷

目 次

第三版序言	7
緒論	9
第一章 關於平面上曲線的初步知識	11
§ 1. 平面曲線底正常點和奇異點	11
§ 2. 曲線在正常點鄰近的結構	14
§ 3. 在正常點處的切線和法線(笛卡兒坐標)	20
§ 4. 在正常點處的切線和法線(參數表示)	25
§ 5. 在正常點處的切線和法線(極坐標)	28
§ 6. 曲線在奇異點鄰近的結構·主要的事實	32
§ 7*. 曲線在奇異點鄰近的結構·嚴密的理論	39
§ 8. 曲線族底包絡	53
§ 9*. 在已知點鄰近的曲線族	60
§ 10. 漸近線	66
§ 11*. 漸近線作為切線底極限位置	70
§ 12. 代數曲線底漸近線	71
第二章 向量函數底微分法和它對曲線理論的最簡單應用	75
§ 13. 微商底定義和微分底技術	75
§ 14. 向量函數解釋作為參數表示的曲線底向徑	82
§ 15. 正常點底充分條件	83
§ 16. 向量函數微分法底幾何意義	85
§ 17. 向量函數底微分	88
§ 18. 兩個引理	90
§ 19. 關於向量函數的泰勒級數	92
§ 20. 參數給定的曲線在任意點底鄰域裏的構造	95
§ 21. 弧長作為參數	100

§ 22. 曲線底接觸.....	106
§ 23*. 關於曲線接觸理論的補充知識.....	110
第三章 平面曲線底曲率理論	118
§ 24. 密切圓.....	118
§ 25. 运用極限过程求作密切圓.....	125
§ 26. 曲率.....	127
§ 27. 向量 t, n	131
§ 28. 佛銳爾公式.....	133
§ 29. 收縮線.....	135
§ 30. 展伸線.....	140
§ 31. 曲線底自然方程.....	143
第四章 空間曲線底曲率理論	152
§ 32. 切線;法線.....	152
§ 33*. 曲線與曲面的接觸.....	159
§ 34. 直化點.....	162
§ 35. 密切平面.....	164
§ 36. 伴隨三面形.....	168
§ 37. 關於圓周的兩個引理.....	172
§ 38. 密切圓.....	174
§ 39. 空間曲線底曲率.....	177
§ 40. 佛銳爾公式·撓率.....	178
§ 41. 曲率和撓率底計算公式.....	186
§ 42. 曲線在正常點近傍的構造.....	194
§ 43*. 密切球面.....	200
§ 44. 自然方程.....	206
第五章 關於曲面論的初步知識	219
§ 45. 面上的曲紋坐標.....	219
§ 46. 面上的曲線.....	223
§ 47. 第一基本二次形式.....	227
§ 48. 面上的第二基本形式.....	236
§ 49. 關於面上曲線底曲率的基本公式.....	241

§ 50. 麥尼埃定理	242
§ 51. 平面上的線性向量函數	246
§ 52. 定態方向與定態值	249
§ 53. 基本向量函數和主方向	253
§ 54. 法截線曲率底研究	255
§ 55. 歐拉公式・主曲率	258
§ 56. 主曲率和主方向底計算	261
§ 57. 曲面上點底三種類型	265
§ 58. 計算公式	270
§ 59. 曲率線	273
§ 60. 漸近曲線	279
§ 61. 第三基本二次形式・共軛方向	285
§ 62*. 三個基本二次形式間的相關性	290
§ 63. 曲面底球面表示	291
第六章 直紋面和可展曲面	297
§ 64. 關於直紋面和可展曲面的概念	297
§ 65. 腰點	301
§ 66. 腰曲線・可展曲面底構造	304
§ 67*. 分佈參數	310
§ 68. 單參數曲面族底包絡	313
§ 69. 可展曲面視為平面族底包絡	317
§ 70*. 平面族包絡底脊線	318
§ 71*. 直紋面底漸近曲線和總曲率	323
§ 72. 可展曲面作為零總曲率的曲面	326
§ 73*. 可展曲面底正交軌線	328
§ 74. 曲率線底幾何特徵	334
§ 75. 曲面上的共軛網	337
第七章 曲面底內蘊幾何學	343
§ 76. 關於彎曲變形的概念	343
§ 77. 曲面底內蘊幾何學和彎曲變形	343
§ 78. 數標記號	345

§ 79. 第一組導式	347
§ 80*. 第二組導式	351
§ 81*. 第二基本形式底作用	353
§ 82. 高斯定理	358
§ 83*. 彼得松-柯達齊公式	361
§ 84*. 曲面上的向量	363
§ 85*. 曲面上數量場底梯度	366
§ 86*. 曲面上向量底平行移動	369
§ 87*. 平行移動底性質	372
§ 88. 曲面上曲線底法曲率和測地曲率	376
§ 89. 測地曲率底計算	378
§ 90. 曲面上的測地線	381
§ 91*. 从曲面上平行移動的觀點看測地線	385
§ 92*. 曲面上的半測地線坐标	386
§ 93*. 測地線底極值性質	390
§ 94*. 關於非定曲率曲面的彎曲變形	394
§ 95*. 可彎曲變形成旋轉曲面的曲面情況	400
§ 96*. 關於定總曲率曲面的彎曲變形	406
§ 97*. 定總曲率的旋轉曲面	410
§ 98*. 向量繞閉行程底平行移動	417
簡單歷史知識	425
中俄文索引	(1-8)

第三版序言

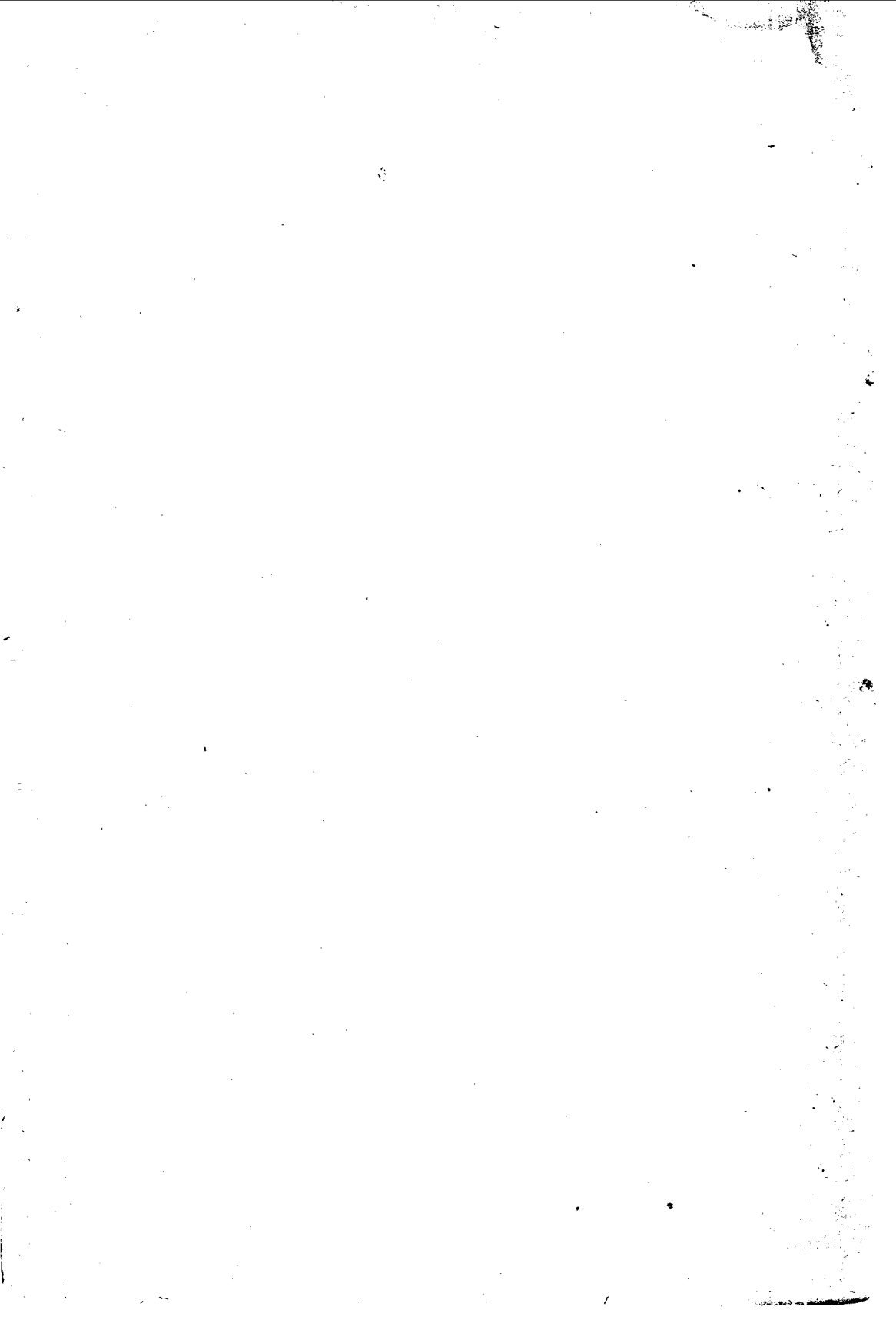
在準備第三版時对这教本作了重大的修改。主要是为了在敘述底方法、材料底安排和計劃、証明底選擇等等方面作一些改進。特別重視的是清楚地列举了本課程基本的最低限度的材料。为此把所有其餘的內容(一般說來,它們都与必要的最低限度的材料緊密地相連,而且可以在某种選擇下与那些材料統一起來)都歸入加星号的各節裏。

至於說到在本課程裏所接觸到的实际知識方面,則在這裏改變不大。有的也只是个別的不多的補充:在曲線的參數表示下的奇異點;用極限过程來得出密切圓;直紋面底分佈參數和腰曲線。

在本書最後还添加了簡短的歷史知識。

對於本書編輯A. 3. 雷夫欽(Рывкин),由於他對本書的特別誠心的工作和对它所作的有價值的批評,我必須對他表示衷心的感謝。

作者



緒 論

虽然在数学裏對於一个領域在确实熟悉它以前很难建立一个一般的概念,我們还是要以概括的描述來給出微分幾何学对象底特徵。

如所周知,解析幾何建立在这样的对比上:空間底每个點对三个數(坐标);每个曲面对連繫流動坐标的方程;每条曲線对两个这样的方程。由於这个,幾何事实可以被翻譯成代數的語言,幾何問題可以用代數方法來解,然後利用相反的过程把結果重新用幾何語言來解釋。在這裏基本的觀點顯然在於:使有力的和有用的代數算法規律地为幾何目的而服务。這時这步驟所表示的,不僅在於舊的問題用更完善的解析方法來解,而且在於与由初等方法達到的問題比起來有可能把幾何問題的範圍無比地擴大。

微分幾何表明在幾何目的上微分計算工具底相類的利用。這時重心依然在於創立幾何研究底新的領域上,以便使新的算法得能深入地应用。要知道是什麼決定这个領域——微分幾何底領域,——應該回想一下,無窮小分析这个工具在那裏应用和一般地如何应用。为了引出初等的例子,我們來討論點底不均匀的直線運動,它是按着表達點所經歷的路程依賴於時間的規律 $s=s(t)$ 而進行的。我們在時間底無窮小的區間从 t 到 $t+\Delta t$ 裏來研究这个運動。於是,从微分計算知道,在時間 Δt 內點所經歷的路程可以表示成

$$\Delta s = s'(t)\Delta t + \epsilon\Delta t,$$

這兒 $s'(t)$ 是微商，而 ε 與 Δt 同時趨向零。我們注意到，如果略去階數比 Δt 高的無窮小 $\varepsilon \Delta t$ ，則 Δs 對 Δt 的依賴是線性的，其係數為 $s'(t)$ 。這就是說，運動可以認為是均勻的，它有固定的速度 $s'(t)$ 。

微分計算底全部應用就立足於這基礎之上：在無窮小範圍內，只要略去高階的無窮小，複雜的依賴關係變成線性的，不均勻的過程變成均勻的，等等。我們就能在特別簡化了的形狀裏（自然只在無窮小範圍內）研究我們所關心的依賴關係。但是，第一，這事實本身有其重要性（在所說的例子裏我們用對時間求微分的步驟達到瞬間速度底計算）；第二，積分計算使我們在需要時能夠回到這步驟在整個範圍內的估價^①。

微分幾何是這同一個觀點在幾何領域裏的具體表現。換句話說，幾何對象——曲線和曲面——我們是從它們在無窮小節段上的結構方面來進行研究的。這個“顯微鏡式的研究”為我們揭露出一系列整齊的規律性，這用簡單的眼光看不出來而且只在無窮小時才能發現。研究幾何對象的一種新的強有力的方法產生了，我們在實地研究時將會得到關於它的更清晰的觀念。

我們還來作一個事先的附言。因為方法底本質與微分計算底應用有關，所以我們不應該在所討論函數底可微分性意義上加以任何限制。假如沒有相反的聲明，我們永遠假定，所有被討論的函數是單值的和可微分的，並且隨着我們的需要它們都有直到任意階的連續的微商。我們還要指出，在整本書裏討論的都是實變數。

① 我們在這裏所說到的已經是關於微分計算的應用。事實上，不僅這些應用，甚至無窮小分析之所以能夠創立，都由於物質的過程在小範圍有獲得均勻特質的趨勢（當然是暫且不談物質底原子結構）。微分計算就以絕對的形式反映這種趨勢。

第一章 關於平面上曲線的初步知識

这一章在本教程裏佔有非常独特的地位。在这一章裏要探討的許多問題是界於分析和幾何之間的，因而即使沒有預先的專門幾何作圖，也是可以研究的。儘管這些問題從分析的觀點和幾何的觀點看來都是重要的，但是必須注意到它們對於微分幾何底主要內容而言實在並非典型的，而且在那兒也無直接的用处。

如果願意的話，讀者可以立刻從第二章開始來讀这本教程（特別當他已經從分析教程知道了第一章內容底要點時），等以後再回過來讀第一章。

§ 1. 平面曲線底正常點和奇異點

因為我們底課題是在無窮小範圍內研究曲線，所以我們感興趣的不是整個曲線，而是它底微小的片段。讓我們來給出基本的定義。我們叫做曲線底簡單線段^①的是這樣的點底軌跡，它們底坐標至少在某一笛卡兒直角坐標系裏滿足方程

$$y = f(x) \text{ 對於 } x_1 \leq x \leq x_2, \quad (1)$$

這兒 x_1, x_2 是兩個固定的值。當然，像我們將要討論的所有函數一樣， $f(x)$ 假定是單值的、連續的和可以微分充分多次的。

很容易說明這個定義底直覺意義。簡單線段 A_1A_2 (圖 1) 顯然與 x

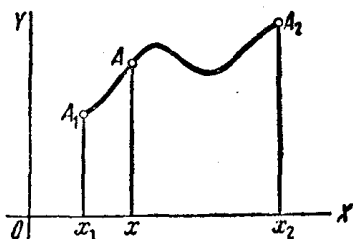


圖 1.

① 這個術語不是通用的，我們是爲了使術語正確而引用它的。

軸上的直線段 (x_1, x_2) 有一个互相單值的对应,並且線段 A_1A_2 底每个點 A 是从 X 軸上对应點 x 經過平行於 Y 軸的移動而得到的。因此,簡單線段 A_1A_2 是从直線段 (x_1, x_2) 經過簡單的变形而得到的;可以認為(1)式就表達这个变形的法則。這時从直覺觀點看來, $f(x)$ 底連續性和可微分性對我們保證了線段 A_1A_2 底“平滑的形狀”。例如,在它上面不可以有折斷处,不可以有如同圖2上的尖角型的點 M_2 ,等等。

我們還要作下面的補充。按簡單線段的定义,它底方程至少在某个笛卡兒直角坐标系裏可以表示成形狀(1);但是这並不說明在任意的笛卡兒直角坐标系裏也有同样的事实。例如如果在圖1上交換 X 軸和 Y 軸底地位,則 $f(x)$ 就不是單值的了。

現在我們要來說明,簡單線段底概念与更複雜的概念有些什麼關係。讓我們來討論坐标滿足下列方程的點底軌跡:

$$F(x, y) = 0, \quad (2)$$

這兒 $F(x, y)$ 定义在整个平面上或者定义在平面上的一个區域裏。

这个軌跡就叫做曲線。这样的名称是確当的,因為我們立刻就会看到,軌跡(2)底微小片段通常有簡單線段的形狀。

如果在一個點 M 底鄰近,曲線有簡單線段的形狀,我們就把這個點

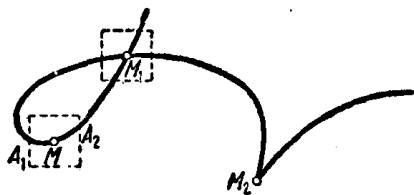


圖 2.

叫做曲線(2)底正常的點;更正確地說,如果 M 可以被包含在一个長方形(即使是很小的)裏,使得曲線(2)落在这長方形内部的部分是一个簡單線段。不管我們如何縮小長方形底大小,始終不能做到这一步的點,

叫做奇異的(例如在圖2上的點 M_1 和 M_2)。

定理 如果在曲線(2)上已知點 $M_0(x_0, y_0)$ 处, $F(x, y)$ 对 x 和 y 的偏微商底值

$$F_x(x_0, y_0), F_y(x_0, y_0)$$

不同時成為零，則點 $M_0(x_0, y_0)$ 是正常的。

這定理底證明從隱函數底存在定理立刻可以得出。為了確定起見，設

$$F_y(x_0, y_0) \neq 0 \text{ ①.}$$

此外，因為 (x_0, y_0) 處在曲線(2)上，

$$F(x_0, y_0) = 0.$$

於是存在定理就斷定下面的事實：

可以找出包含着點 M_0 的、有充分小的邊 2η 和 $2h$ 的長方形(圖 3)，在其中(也就是對於由不等式 $x_0 - \eta \leq x \leq x_0 + \eta$, $y_0 - h \leq y \leq y_0 + h$ 限定的值 x, y) 方程

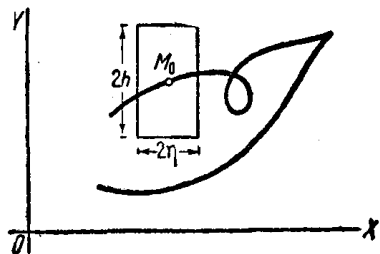


圖 3.

$$F(x, y) = 0$$

對 y 唯一地可解，也就是可以找出下列與它等價的方程：

$$y = f(x) \text{ ②.}$$

這裏如同我們所要求的， $f(x)$ 是單值的和可微分的函數。因此，所說的長方形從我們底曲線割下一個簡單線段，所以點 M_0 按定義是正常的。

從所說的定理推出，在曲線(2)底奇異點處必須有

$$F_x(x, y) = F_y(x, y) = 0, \quad (3)$$

也就是兩個偏微商同時成為零。因此，有趣的是，如果在曲線上存在着奇異點，則這些點底坐標 x, y 應該同時滿足三個方程：方程(2)和兩個方程(3)。

我們注意到，寫在上面定理中的正常點底充分條件不是必要條件。

例如，我們取一條拋物線

① 如果 $F_y(x_0, y_0) = 0$ ，則根據我們底假設，必須有不等式 $F_x(x_0, y_0) \neq 0$ ，我們可以交換坐標軸底地位。

② 譬如說，可以去看費赫琴哥爾次(Г. М. Фихтенгольц)的微積分教程第一卷(1947年版)第六章 § 2。還要提醒的是，在我們底敘述裏已包含着所討論函數微商底存在和連續性。

$$y^2 - x = 0,$$

它顯然全部由正常的點組成($F_x = -1 \neq 0$)。

讓我們來討論從已知方程左邊乘上 $x^2 + y^2$ 而得到的方程：

$$(x^2 + y^2)(y^2 - x) = 0.$$

新的方程決定同一條拋物線，因為因子 $x^2 + y^2$ 成為零只在 $x = y = 0$ 時，而這個點早就屬於拋物線了^①。

然而現在很容易証實的是，方程左邊對 x 和 y 的偏微商在點 $x = y = 0$ 處都成為零，雖然坐標原點依然是我們拋物線上的正常的點。

總之，不變動曲線，而只改變了方程底解析本質，可以使得 F_x 和 F_y 在依然是正常的點處同時成為零。

依照上面所說的，條件(3)對於奇異點是必要而不充分的。 F_x 和 F_y 不同時成為零的點我們就叫做顯然正常的點。

§ 2. 曲線在正常點鄰近的結構

我們知道，在任意的正常點 $M_0(x_0, y_0)$ 鄰近，曲線是一個簡單線段，也就是可以用下列方程表示：

$$y = f(x) \text{ 對於 } x_0 - \eta \leq x \leq x_0 + \eta.$$

讓我們來研究曲線在固定的正常點 $M_0(x_0, y_0)$ 鄰近的性質。我們在曲線在 M_0 近旁的簡單線段上取點 $M(x, y)$ 。為了簡單起見，使用記號

$$x - x_0 = \Delta x, \text{ 這就是說 } x = x_0 + \Delta x,$$

利用帶剩餘項的泰勒展開式，可以寫出：

$$\begin{aligned} y = f(x) = & y_0 + y'_0 \Delta x + y''_0 \frac{(\Delta x)^2}{2!} + y'''_0 \frac{(\Delta x)^3}{3!} + \\ & + \cdots + y^{(n)}_0 \frac{(\Delta x)^n}{n!} + R_n. \end{aligned} \quad (4)$$

① 如同我們在引言裏所說過的，我們專門討論實變數，因此虛的分支對我們是不存在的。

這裏 $y_0, y'_0, y''_0, \dots$ 是 $f(x)$ 和它底各階微商在點 $x = x_0$ 处的值。剩餘項 R_n 有形狀

$$R_n = f^{(n+1)}(\xi) \frac{(\Delta x)^{n+1}}{(n+1)!},$$

這兒 ξ 適當地取在 x_0 和 x 中間。

(4)式底意義是在於，曲線上一個鄰近點 M 底縱坐標 y 就等於在點 M_0 處的縱坐標 y_0 加上按 Δx 底增幂排列的一些補充項。

依照微分幾何一般的目的，我們是在點 M_0 附近的無窮小區域裏，也就是當 M 沿着曲線趨向 M_0 時，因而是當 Δx 趨向零時，來研究曲線。那時在(4)式裏 y_0 以後的各項對於 Δx 說分別是一階、二階、三階等等的無窮小。如果在某個問題裏我們關心的只是到 n 階為止的無窮小，而更高階的我們就不管了，則我們就說，我們的討論正確到 n 階。這時候我們有權拋棄剩餘項 R_n ，它是 $n+1$ 階無窮小(從它底表達式可以看到，階數不會低於 $n+1$)，而方程(4)就有形狀

$$y \approx y_0 + y'_0 \Delta x + \dots + y_0^{(n)} \frac{(\Delta x)^n}{n!}, \quad (5)$$

這就是說， y 表示成 Δx (因此也就是 x) 底 n 次多項式。總之，在無窮小範圍裏曲線底方程有較簡短的形狀(5)；但自然不能忘記，方程(5)只在正確到 n 階時成立，也就是具有(不低於) $n+1$ 階無窮小的差誤。由於這個緣故，我們使用近似等式的記號。我們進行討論時所具有的正確階次 n 可以是不同的。

我們從曲線性質底最粗糙的估計開始。假設 $n=1$ ，也就是只考慮 Δx 底一階無窮小，略去高階的。

於是(4)式改寫成

$$y = y_0 + y'_0 \Delta x + R_1,$$

或者

$$y = y_0 + y'_0 (x - x_0) + R_1 \quad (6)$$

也一樣，這兒

$$R_1 = \frac{1}{2} y''(\xi) (\Delta x)^2.$$

我們注意到，如果略去二階無窮小 R_1 ，(6) 是通過點 $M_0(x_0, y_0)$ 的直線底方程，其斜率是 y'_0 。因此，正確到一階時，曲線在正常點 M_0 鄰近（沿着它底兩側）與下列直線無區別：

$$y = y_0 + y'_0(x - x_0). \quad (7)$$

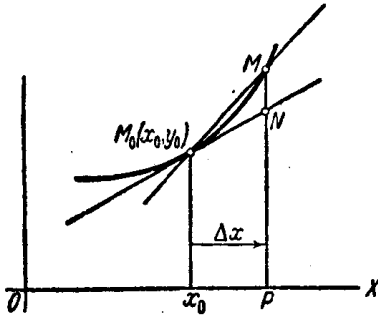


圖 4.

更正確些，這指出，直線(7)和曲線(6)縱坐標之間的離差 NM 是階數比 Δx 高的無窮小（圖 4）。實際上，因為曲線上的點 M 底縱坐標由(6)式右边表達，而直線上對應點 N 底縱坐標則由(7)式右边表達，所以它們中間的差 NM 就等於剩餘項 R_1 ，它是不低於二階的無窮小。

從微分法原理知道，曲線在點 M_0 處的切線是指割線 M_0M 當 M 沿着曲線趨向 M_0 時的極限位置；切線有斜率 y'_0 ，而且通過 M_0 。因此，在點 M_0 處的切線與直線(7)重合，這說明，正確到一階時這切線在 M_0 鄰近與曲線無差別。這就是在微分幾何各種應用裏所說到的切線底基本的幾何意義。例如，如果一個質點最先受限制沿着曲線軌道運動，後來得到自由而且隨慣性而運動，則它底新的直線軌道就是原來的曲線軌道在解除束縛的點處的切線。這指出，所謂隨慣性而延續的運動，是指當解除束縛的瞬間，點不沿曲線運動，而沿其切線運動。

類似地，假如我們有一條有重量的線，使其兩端固定而且懸垂成一條曲線，則作用在固定的端點上的線底張力，方向沿着切線，這就是說，在固定的端點鄰近，線沿着切線拉緊。（我們順便指出一下，均勻的有重量的線懸垂成所謂懸鏈線 $y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a} = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right)$ ，我們以後將會看到，它具有許多值得注意的性質。）

現在我們來研究曲線(6)對它底切線(7)的離差。我們已經確定

過,對於已知的 x , 曲線(6)和切線(7)上點底縱坐標之差有形狀

$$NM = R_1 = \frac{1}{2}y''(\xi)(\Delta x)^2, \quad (8)$$

這兒 ξ 夾在 x_0 和 $x_0 + \Delta x$ 中間。

我們先假定 y'' 在點 x_0 處是正的:

$$y''_0 > 0.$$

因為 $y''(x)$ 是連續函數, 所以靠近 x_0 在充分小的鄰域 $(x_0 - \eta, x_0 + \eta)$ 裏, 它保持正號。取 Δx 適當地小, 使得 $x_0 + \Delta x$, 因而也使得 ξ 落在這個鄰域裏, 我們在(8)式裏就有了確實正的係數 $y''(\xi)$; 因此, 對於任意符號的 Δx , 也就是同時對於沿曲線的右側和左側, 整個(8)式大於零。

因此, 在 x_0 鄰近曲線與切線的離差 NM 當 $y''_0 > 0$ 時是正的, 而曲線就位於其切線之上。

在這種情形裏我們說, 在點 M_0 處曲線凸面向下。

現在我們假定 $y''_0 < 0$ 。於是在點 x_0 底充分小的鄰域裏 $y''(x)$ 保持負號; 在公式(8)裏 $y''(\xi) < 0$, 而因為總有 $(\Delta x)^2 > 0$, 所以

$$NM < 0.$$

曲線在 M_0 鄰近位於其切線之下; 我們就說, 在點 M_0 處曲線凸面向上。

從(8)式看出, 在這兩種情形裏曲線與切線的離差都是二階無窮小。

還要研究的是 $y''_0 = 0$ 的情形。假定這時 $y''_0 \equiv 0$ 。我們對於 $n = 2$ 來利用公式(4)。我們得到

$$y = y_0 + y'_0 \Delta x + y'''(\xi) \frac{(\Delta x)^3}{6}. \quad (9)$$

(因為 $y''_0 = 0$, Δx 底二次項不存在。)

比較(9)式與切線方程(7), 我們看到, 曲線(9)和切線(7)的縱坐標之差對於 x 底每個值都可以表示成:

$$NM = \frac{1}{6} y'''(\xi)(\Delta x)^3. \quad (10)$$

總之，在 $y''=0$ 的點 M_0 鄰近，曲線與其切線無區別至少已正確到二階了（離差 NM 不低於三階）。這時候我們把 M_0 叫做直化點。現在我們在上面所作的假定 $y''' \neq 0$ 下（最典型的情形）來研究曲線與切線的離差。

我們還是限於點 x_0 底相當小的鄰域 $(x_0 - \eta, x_0 + \eta)$ ，在其中連續函數 $y'''(x)$ 保持着與它在 x_0 处的值 y''' 相同的符號。

當在這個鄰域底界限裏取 $x = x_0 + \Delta x$ 時，由於 ξ 也落在这鄰域裏，以致(10)式底第一個因子不改變符號。至於第二個因子，則它與 Δx 同時改變符號，也就是它依賴於我們是從右側還是左側接近 x_0 。

結果在從點 x_0 一側接近它時 NM 有正號，而從另一側接近它時就

有負號。換句話說，在點 M_0 一側曲線位於其切線之上，在另一側它位於其切線之下（圖5）。

這時候點 M_0 叫做變曲點。這種點界於凸面向上的點和凸面向下的點中間。從(10)式看出，在變曲點鄰近，曲線與切線的離差至少是三階無窮小。

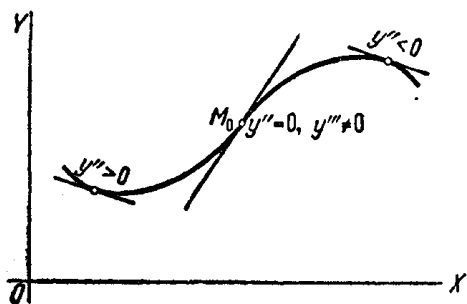


圖 5.

總之， $y'' \neq 0$ 的情形完全研究過了，而 $y''=0$ （直化點）的情形只研究了假定 $y''' \neq 0$ 下的一種（變曲點）。

現在讓我們來研究最普遍的情形^①。我們寫下在點 x_0 处的下列各階微商：

$$y'', y''', \dots, y_0^{(n)}, y^{(n+1)}, \dots$$

設 $y_0^{(n+1)}$ 是這個級列底數目中按階數說是第一個不為零的。因此，

① 這是說如果不考慮 $y(x)$ 在點 M_0 处的所有微商都成為零的極端情形的話。

$$y_0^{(n+1)} \neq 0; \quad y_0'' = y_0''' = \cdots = y_0^{(n)} = 0. \quad (11)$$

当 $n=1$ 和 $n=2$ 時我們得到剛才处理过的情形。利用条件(11)寫出公式(4);它有形狀

$$y = y_0 + y_0' \Delta x + y^{(n+1)}(\xi) \frac{(\Delta x)^{n+1}}{(n+1)!}. \quad (12)$$

對於 x 底同样的值,从曲線(12)上點底縱坐标減去切線(7)上點底縱坐标,我們得到离差 NM :

$$NM = y^{(n+1)}(\xi) \frac{(\Delta x)^{n+1}}{(n+1)!}. \quad (13)$$

$y^{(n+1)}(x)$ 在點 x_0 底充分小的鄰域裏还保持与 $y_0^{(n+1)}$ 相同的固定符号,因而問題就歸於 $(\Delta x)^{n+1}$ 的性格。這時必須分成兩種情形:

1) n 是奇數。那時不論 Δx 是正是負, $(\Delta x)^{n+1}$ 總是正的,而且 NM 保持着与 $y^{(n+1)}(\xi)$, 也就是与 $y_0^{(n+1)}$, 相同的固定符号。由此,如果 $y_0^{(n+1)} > 0$, 則曲線落在切線之上,如果 $y_0^{(n+1)} < 0$, 則曲線落在切線之下,在这兩種情形裏,沿切點 M_0 兩側都是如此。因此我們有的对应地是凸面向下或者凸面向上兩種情形。与上面处理过的 $y_0'' \neq 0$ 的情形不同的是,如果 $n=3, 5, 7, \dots$, 曲線与切線的离差 NM 是更高階的無窮小。在 $n=1$ 時則回到 $y_0'' \neq 0$ 的情形。

2) n 是偶數。那時 $(\Delta x)^{n+1}$ 与 Δx 符号相同,这就是說,它底正負依賴於我們从切線 M_0 沿着曲線的移動是向右还是向左。从(13)式可以看到, NM 与 $(\Delta x)^{n+1}$ 同時改变符号。因此,曲線在點 M_0 一側落在切線之上,在另一側則落在切線之下。我們有的是一般形狀的变曲點,並且在 $n=2$ 時化成上面討論过的 $y_0'' = 0, y_0''' \neq 0$ 的情形。在 $n=4, 6, \dots$ 時得到的是曲線与切線更緊密地啣接的变曲點,在这些點处 NM 是五階、七階、…無窮小。

一般說來,曲線(在其簡單線段裏)实际上由滿足条件 $y'' \neq 0$ 的點組成。只有个别的點才是直化點(那就是指变曲點)或者是使曲線比通常更緊密地与切線啣接的凸性點。

§ 3. 在正常點处的切線和法線(笛卡兒坐标)

設曲線由下列方程給定:

$$F(x, y) = 0. \quad (14)$$

我們在这曲線上討論 F_x 和 F_y 不同時成为零的某个點 $M_0(x_0, y_0)$ 。
为了確定起見, 設

$$F_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

於是在这个正常的點 M_0 鄰近, 曲線可以表示成簡單線段

$$y = f(x). \quad (15)$$

按照(7), 切線在點 M_0 处的切線底方程有形狀

$$y = y_0 + y'_0(x - x_0), \quad (16)$$

这兒 x, y 是切線底流動坐标。

因为 y'_0 是由方程(14)決定的隱函數微商底值, 所以

$$y'_0 = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}.$$

把这个式子代入(16)再去掉分母, 我們得到點 M_0 处切線底下列方程:

$$F_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0. \quad (17)$$

由於这个方程對於坐标軸 x, y 的对称性, 当點 M_0 底正常性由条件

$$F_x(x_0, y_0) \neq 0$$

保証時, 它还有这个形狀。

我們已經知道, 曲線在任意正常點 M_0 鄰近, 正確到一階時, 与適

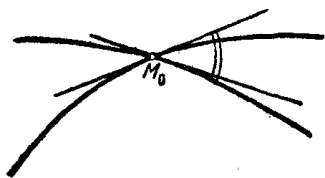


圖 6.

当选取的直線, 即它在點 M_0 处的切線, 無差別。因此我們很自然地可以引進兩条曲線在它們底公共點 M_0 处的交角底概念, 假如 M_0 是這兩条曲線底正常點的話。那就是:

在點 M_0 处曲線中間的角, 指的是它們在这个點处的切線中間的角(圖 6)。

如果曲線方程已知, 則很容易求出它們在點 M_0 处的切線底斜率, 由此可以求出它們中間角底正切。

在很多問題裏佔有重要地位的是法線底概念, 曲線在其已知點 M_0 处的法線是指經過 M_0 而且与这曲線形成直角(也就是与點 M_0 处的切線垂直)的直線。

這樣一來, 法線就好像是曲線底垂直線, 這也就確定了它底價值。

例如, 設一個質點可以自由地沿着已知曲線移動, 但是不會離開它(如同穿在彎曲的金屬絲上的珠子似的)。那末這個質點在力的作用下, 在而且只在那個力方向沿着曲線底法線時, 才呈現平衡狀態。

在切線方程(17)裏, 交換 $x-x_0$ 和 $y-y_0$ 底係數, 而且把其中的一個變號, 就得到法線底方程:

$$F_x(x_0, y_0)(y-y_0) - F_y(x_0, y_0)(x-x_0) = 0. \quad (18)$$

實際上, 按解析幾何底法則很容易肯定, 直線(18)通過點 $M_0(x_0, y_0)$ 而且垂直於切線(17), 所以它是法線。

在有些情形裏, 為了研究曲線, 可以指出確定的、与曲線有某種有趣的幾何關係的直線(例如, 拋物線底準線, 它与拋物線的關係是: 拋物線底點到準線和焦點有相等的距離; 又如它底軸線, 拋物線對它有對稱的位置, 等等)。

採用所說的直線作為 X 軸往往是很適當的, 這會使曲線和直線在它們底相互關係裏更便於作研究。特別地, 顯得有趣的是可以知道曲線底切線和法線与取作 X 軸的所說直線的交點 T 和 N (圖 7), 設 P 是曲

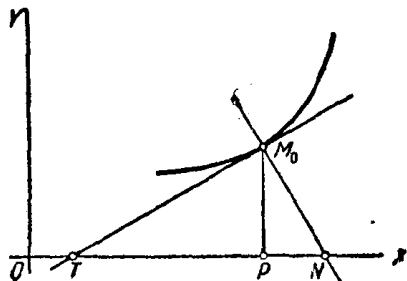


圖 7.

線底點 M_0 在 X 軸上的射影。我們來討論線段 PT 和 PN , 它們在 X 軸上分別以从 P 到 T 和 N 的方向作為方向, 而且就看它們底方向是向着 X 軸底正的還是負的一側, 在它們底數值式裏取 + 號或者 - 號。線段 PT 和 PN 分別叫做次切距和次法距。

讓我們來求點 T 和 N 底橫坐標 x_T 和 x_N 。在切線方程 (17) 裏讓 $y=0$; 於是 x 就變成切線與 X 軸交點底橫坐標, 也就是變成 x_T 。

$$\text{我們得到} \quad F_x \cdot (x_T - x_0) + F_y \cdot (-y_0) = 0,$$

$$\text{於是} \quad x_T - x_0 = \frac{F_y}{F_x} y_0. \quad (19)$$

同樣地處理法線方程 (18), 我們得到

$$x_N - x_0 = -\frac{F_x}{F_y} y_0. \quad (20)$$

在 (19) 式左邊的是點 T 和 P 橫坐標之差, 那就是線段 PT 底數值式; 同樣地, 在 (20) 式左邊的是 PN 底數值式。因此我們可以寫成:

$$\left. \begin{aligned} PT &= -\left(\frac{dx}{dy}\right)_0 y_0, \\ PN &= \left(\frac{dy}{dx}\right)_0 y_0. \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

這裏在方程右邊, 為了簡單起見, 我們按隱函數底微分法則分別把 $\frac{F_y(x_0, y_0)}{F_x(x_0, y_0)}$ 換成 $-\left(\frac{dx}{dy}\right)_0$ 和把 $-\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}$ 換成 $\left(\frac{dy}{dx}\right)_0$ 。

我們把 $\left(\frac{dy}{dx}\right)_0$ 理解成由方程 (14) 連繫的變數底微分在點 M_0 處的比值。利用三角學, 公式 (21) 自然還很容易可以从直覺的看法引出: 在三角形 TPM_0 裏, TP 和 $y_0 = PM_0$ 是兩條直角邊, 而 $\left(\frac{dy}{dx}\right)_0$ 是切線傾角底正切。因此

$$TP \left(\frac{dy}{dx}\right)_0 = y_0,$$

由此就立刻得出公式 (21) 的第一個。我們寧願用解析方法引進公式 (21) 是由於它底普遍性, 因為在用直覺的方法作討論時需要研討三角

形 TPM_0 和 NPM_0 位置的各种可能情形,需要考慮線段底符号,等等。

線段 M_0T 和 M_0N 底長度(取絕對值)有時分別叫做切線底長度和法線底長度。

利用關於兩點之間距離的公式,我們得到

$$M_0T = \sqrt{(x_T - x_0)^2 + y_0^2},$$

$$M_0N = \sqrt{(x_N - x_0)^2 + y_0^2}.$$

這裏把 $x_T - x_0$ 和 $x_N - x_0$ 換成由公式(21)表達的 PT 和 PN , 而且从根号裏撤出 $|y_0|$, 我們引出公式

$$\left. \begin{aligned} M_0T &= |y_0| \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)_0^2}, \\ M_0N &= |y_0| \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)_0^2}. \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

現在讓我們來討論一些例子,在那裏需要找出的是与取作 X 軸的直線以隨定的幾何方式連繫起來的曲線。

1. 有定常次法距 $PN=a$ 的曲線。

我們要求對於曲線底全部點,次法距 PN 保持定常的數值 a (圖 8)。利用公式(21)的第二個,我們有

$$a = \frac{dy}{dx} y \text{ 或者 } a dx = y dy.$$

这个方程逐項求積分,我們得到

$$ax = \frac{1}{2} y^2 + C,$$

或者

$$y^2 = 2ax - 2C.$$

我們得到軸線与 X 軸重合而參數 $p = |a|$ 的拋物線。曲線在 $a < 0$ 時凹面向左,在 $a > 0$ 時凹面向右。

2. 有定常次切距 $PT=a$ 的曲線。

讓我們利用公式(21)的第一個,寫出在曲線底全部點處有定常次切距的條件:

$$-\frac{dx}{dy} y = a \text{ 或者 } -\frac{dx}{a} = \frac{dy}{y}.$$

逐項求積分,我們得到

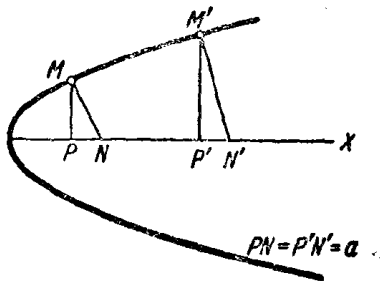


圖 8.

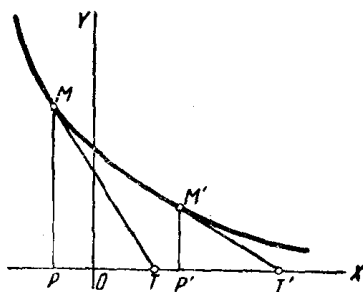


圖 9.

$$-\frac{x}{a} + C = \ln y,$$

由此

$$y = y_0 e^{-\frac{x}{a}},$$

這兒用 y_0 表示 e^C 。我們得到了指數函數底圖象(圖9; 畫的是當 $a > 0$ 的情形)。

3. 有定常的法線長度 $M_0 N = a$ (對於曲線上的任意點 M_0) 的曲線。

利用公式(22)的第二個, 我們可以把所說的要求寫成

$$|y| \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = a,$$

或者

$$y^2 \left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 \right] = a^2,$$

或者

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{a^2}{y^2} - 1,$$

於是

$$dx = \pm \frac{y dy}{\sqrt{a^2 - y^2}}.$$

逐項求積分, 我們得到

$$x = \mp \sqrt{a^2 - y^2} + C,$$

於是

$$(x - C)^2 + y^2 = a^2.$$

我們得到了中心在 X 軸上半徑為 a 的圓。

4. 有定常的切線長度 $MT = a$ 的曲線。

利用公式(22)的第一個, 對於曲線底任意點寫出這個要求, 我們得到

$$y \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = a. \quad (23)$$

我們只在上半平面裏討論所求的曲線, 所以我們有權認為 $|y| = y > 0$ 。

我們在討論裏引進由下列條件決定的角 φ , $0 < \varphi < \pi$:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{dy}{dx}. \quad (24)$$

明顯地, φ 是由曲線底切線與 X 軸組成的角。在(23)式裏把 $\frac{dx}{dy}$ 換成 $\operatorname{ctg} \varphi$, 我們得到

$$\frac{y}{\sin \varphi} = a, \text{ 或者}$$

$$y = a \sin \varphi. \quad (25)$$

由此

$$dy = a \cos \varphi d\varphi.$$

但是从(24)式,

$$dx = dy \operatorname{ctg} \varphi.$$

在這裏用上面得到的 dy 底表達式代入,我們得到

$$dx = a \frac{\cos^2 \varphi}{\sin \varphi} d\varphi,$$

或者

$$dx = a \left(\frac{1}{\sin \varphi} - \sin \varphi \right) d\varphi.$$

逐項求積分,我們得出

$$x = a \left(\ln \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} + \cos \varphi \right) + C. \quad (26)$$

我們得到了以參數式表示的所求曲線(參看下一節),那就是說,方程(25)和(26)把 x 和 y 表示成角 φ 底函數。依照它底形狀,容易肯定的是,這曲線對於與 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 对应的縱坐標(也就是當 $x = C$ 時)是對稱的,在該處曲線有的是奇

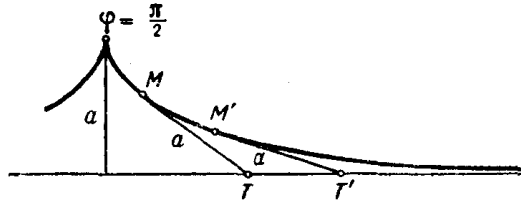


圖 10.

異點,其切線對於曲線底兩支部平行於 Y 軸(圖 10)。

這曲線叫做曳物線;在曲面理論裏,由它繞着 X 軸旋轉而成的曲面,叫做擬球面的,佔着重要的地位。

在所有四個例子裏,在答案裏的任意常數 C 表示着只是所得到的曲線作為剛體,可以作平行於 X 軸的移動;這時曲線顯然還滿足問題底條件。

§ 4. 在正常點处的切線和法線(參數表示)

我們來討論點 $M(x, y)$ 底軌跡,它們底坐標由下列方程決定

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad (27)$$

這兒 t 是獨立的變數,在確定的變動區域

$$a \leq t \leq b$$

裏遍歷所有可能的值。

這樣的軌跡我們就叫做參數表示的曲線。

如同我們將會看到的,像在由方程(2)規定曲線時一樣,一般說來,在微小的片段裏我們將得到簡單線段。而如果談的是整條曲線(這一般說不是我們底興趣所在),則曲線底這兩種定義方法並不總是等價

的。

在曲線上討論這樣的點 $t=t_0$, $x_0=\varphi(t_0)$, $y_0=\psi(t_0)$, 在該處微商

$$\varphi'(t_0), \psi'(t_0)$$

不同時成為零。為了確定起見, 假定不為零的是 $\varphi'(t_0)$:

$$\varphi'(t_0) \neq 0. \quad (28)$$

把方程(27)的第一個改寫成

$$-x + \varphi(t) = 0. \quad (29)$$

我們可以把(29)看作下列方程底特別情形:

$$F(x, t) = 0.$$

這時在點 $x=x_0$, $t=t_0$ 處方程(29)是被滿足的, 而它底左邊對 t 的偏微商顯然等於 $\varphi'(t_0)$, 按照(28)它不為零。於是對於充分接近於 x_0 和 t_0 的值 x 和 t , 方程(29)對 t 單值地可解(按照普遍的隱函數存在定理, 看第 13 頁的附註 2), 而且可以改寫成

$$t = t(x).$$

現在我們可以把表達成 x 底函數的 t 代入方程(27)的第二個, 於是 y 就表示成 x 底單值函數

$$y = f(x),$$

這兒 $f(x) = \psi(t(x))$, 得到的方程對於取在 x_0, t_0 底充分小的鄰域裏的值 x 和 t 成立; 在這鄰域裏我們底曲線是簡單線段。

總之, 當 t 在選好的值 t_0 鄰近變動時, 曲線是簡單線段, 例外的只可能是同時滿足下列兩個方程的那些個別的值 t_0 :

$$\varphi'(t_0) = \psi'(t_0) = 0. \quad (30)$$

因此, 必須着重指出的是, 這裏所謂點 $t=t_0$ 的鄰近是對參數 t 底值而言的。可能有這樣的情形, 當 t 變動時, 曲線在 $t=t_1$ 時經過一個點, 在 $t=t_2$ 時重又經過這個點(圖 11)。幾何地我們在這裏有的顯然是一個奇異點(自行相交的點)。然而在參數表示下我們應當兩度研究這個點: 在 $t=t_1$ 時和 $t=t_2$ 時。設方程(30)在 t_1 和在 t_2 時都不成立, 因而曲線

在 t_1 鄰近是簡單線段 PQ ,
而在 t_2 鄰近是簡單線段
 RS 。這樣一來, 奇異點是
這樣造成的, 按 t 底值說
互相隔離的點 $t=t_1$ 和 $t=$
 $=t_2$, 幾何地是重合的, 而
且簡單線段 PQ 和 RS 相
交。

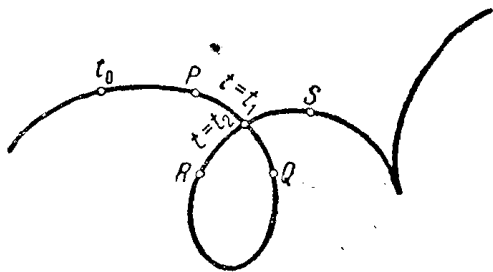


圖 11.

在以後我們討論曲線(27)只在這樣的點 t_0 處, 那裏 $\varphi'(t_0)$,
 $\psi'(t_0)$ 至少有一個不為零, 因此, 只要限於充分接近 t_0 的 t 底值, 這些點是顯然正常的。

微分(27)式, 我們得到

$$dx = \varphi'(t)dt, \quad dy = \psi'(t)dt.$$

由此在所討論的點 t_0 處[假設 $\varphi'(t_0) \neq 0$]

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_0 = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)};$$

再有,

$$x_0 = \varphi(t_0), \quad y_0 = \psi(t_0).$$

把所有這些代入切線方程(7), 我們得到

$$y = \psi(t_0) + \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}[x - \varphi(t_0)]$$

或者

$$\varphi'(t_0)[y - \psi(t_0)] = \psi'(t_0)[x - \varphi(t_0)]. \quad (31)$$

[由於這個式子對於兩條坐標軸的對稱性, 在假設 $\psi'(t_0) \neq 0$ 下它還將保有這個形狀。]這就是在點 $t=t_0$ 處的切線方程。由此, 法線方程很容易可以作為直線(31)在點 (x_0, y_0) 處的垂直線底方程而得到。這只要交換括弧外係數的地位而且把其中一個變號就成。我們得到的是

$$\varphi'(t_0)[x - \varphi(t_0)] + \psi'(t_0)[y - \psi(t_0)] = 0. \quad (32)$$

實際上, 方程(32)和(31)滿足熟知的直線垂直條件; 再有明顯地, 直線(32)經過點 $x_0 = \varphi(t_0)$, $y_0 = \psi(t_0)$,

如果在 $t_0 = t_1$ 和 $t_0 = t_2$ 处(圖 11)研究方程 (31), 得到的分別是簡單線段 PQ 和 RS 在它們交點处的切線。

§ 5. 在正常點处的切線和法線(極坐标)

在有些時候, 例如在有確定的點(例如圓底中心)与曲線有幾何關係時, 在極坐标系裏採用这个點作為極點來研究曲線是很方便的。

讓我們把關於平面上極坐标的概念弄確切。設取定一个點 O , 我們把它叫做極點, 从 O 引出一條半直線, 我們把它叫做極軸。設在平面上給了任意點 M ; 把它与 O 連結起來, 我們得到直線 OM 。

旋轉極軸使它落在直線 OM 上所需要的角 φ , 叫做點 M 底極角。明顯地, 角 φ 底確定只準確到 π 底倍角, 这是因为在多轉 180° 時極軸落在同一條直線 OM 上, 虽然這時它沿着點 O 底另一側。

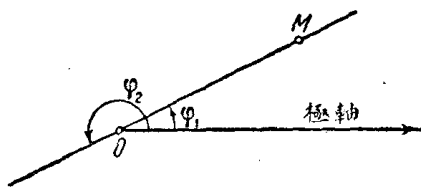


圖 12.

在極角 φ 如此取定以後, 我們叫做點 M 底極半徑^① 的是距離 $r = OM$, 在極軸經過旋轉後通過 M 時(在圖 12 上它就是當 $\varphi = \varphi_1$ 時)取 + 号, 而在極軸佔據點 O 另一側的位置時

(在圖上這時 $\varphi = \varphi_2$)則取 - 号。

這樣一來, 与已知點 M 对应的極角 φ 不是單值的, 而極半徑 r 在 φ 取定以後則是單值的。然而反之, 給定了 φ 和 r 點 M 就唯一地決定: 我們把極軸旋轉角 φ , 然後就看 r 底正負在那直線上从點 O 向正的或者負的一側截取距離為 r 的點。

常常有限於 $r > 0$ 的情形的, 這時角 φ 就这样取, 使得極軸經過旋轉必須通過 M ; 於是 φ 的決定就準確到 2π 底倍角。可是这种限制顯得

① 我們在這裏不使用通常的術語“向徑”, 这是因为在以後有更大的根據在完全另一種的意義下使用它。

並不恰當,這是因為有時由於曲線方程底解析特性需要讓 r 取負值。總之,對於我們說兩個坐標都可以取從 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的任意值。

滿足極坐標裏方程

$$r = r(\varphi) \quad (33)$$

的點底軌跡,在必要時可以看作在笛卡兒直角坐標裏由參數規定的曲線。實際上,如果取極點 O 作為原點,取極軸作為 x 軸底正方向(看圖 12),則明顯地,任意點 M 底笛卡兒坐標可以唯一地用它底極坐標來表達:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi.$$

討論軌跡(33)時,我們在這裏得到 x, y 作為獨立參數 φ 底函數:

$$\left. \begin{aligned} x &= r(\varphi) \cos \varphi, \\ y &= r(\varphi) \sin \varphi, \end{aligned} \right\} \quad (34)$$

這就是參數表示下的曲線。不難肯定的是,曲線(34)對於鄰近一個已知值 φ_0 的值 φ , 總是簡單線段,例外的是下列等式成立的那些值 φ_0 :

$$r(\varphi_0) = r'(\varphi_0) = 0 \text{ ①}.$$

拋開這種情形,讓我們在極坐標裏來討論我們曲線在一個點 $M(\varphi, r)$ 處的切線(圖 13)。

我們首先確切地寫出關於平面上兩條直線 a, b 中間的角的普遍概念。

我們叫做從直線 a 到直線 b 的旋轉角 $\widehat{ab}$ 的是,旋轉 a 使它与 b 平行(或者重合)所需要的角。這個角附加 $+$ 號或者 $-$ 號就看旋轉方向(反時針方向還是順時針方向)而定,它的決定顯然準確到 π 底任意倍

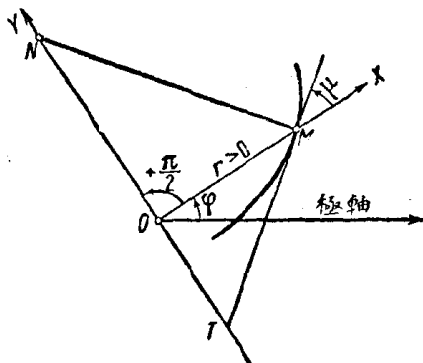


圖 13.

① 條件(30)在這時化成這個形狀。

角。因而角 $\widehat{ab}$ 底正切是完全確定的數值。角 $\widehat{ab}$ 和角 $\widehat{ba}$ 相差的自然只是符號。我們要特別指出的是，直線 a 和 b 上的正方向在這時並不起任何作用。

用 μ 表示從直線 OM 到點 M 處切線的旋轉角。角 μ 底作用在於，如果在給定點 M 時還指明了 μ 底值，則點 M 處的切線就完全確定了。我們首先來學會如何從方程(33)求出 μ 來。可以證明的是

$$\operatorname{tg} \mu = r \frac{d\varphi}{dr}. \quad (35)$$

如果取作極點 O 的是一個與曲線有幾何關係的特殊點，則常常值得詳細研究極點 O 、曲線底點 M 、在點 M 處的切線和法線等的相互位置。為了這個目的，在點 O 處引 OM 底垂直線，在它上面取 OM 上的正方向旋轉 $+\frac{\pi}{2}$ 角作為它底正方向。設 T 和 N 分別是這垂直線與切線 MT 和法線 MN 的交點，這垂直線上的線段 OT 和 ON 底數值（帶着正負號）就分別叫做極次切距和極次法距。可以證明它們底表示式有形狀

$$OT = -r^2 \frac{d\varphi}{dr}, \quad ON = \frac{dr}{d\varphi}. \quad (36)$$

現在讓我們對曲線上任意選取的點 M 來證明公式(35)，(36)（圖13）。為了這個目的，我們引用新的極坐標，讓極軸旋轉到經過點 M 處。在新的極坐標裏，點 M 底極角顯然等於零，而極半徑 r 則保留原來的值。

取 O 作為原點，取新極軸作為正 X 半軸，取與它垂直的帶有正方向的直線作為 Y 軸，而且利用公式(34)，我們在點 M 處得到

$$x = r, \quad y = 0.$$

再有，微分(34)式，我們得到

$$dx = dr \cos \varphi - r \sin \varphi d\varphi,$$

$$dy = dr \sin \varphi + r \cos \varphi d\varphi.$$

但是在點 M 處 $\varphi = 0$ ，而如果在從點 M 作移動時來計算 dx, dy ，我們

从这些公式得到

$$dx = dr, \quad dy = r d\varphi.$$

因为直線 OM 与 X 軸重合, 所以 $\operatorname{tg} \mu$ 是切線在坐标 x, y 裏的斜率, 因此

$$\operatorname{tg} \mu = \frac{dy}{dx} = r \frac{d\varphi}{dr}.$$

公式(35)証明了。

現在讓我們來求切線和法線与極軸在極點处的垂直線(即 Y 軸)的交點 T 和 N 。这两个點底縱坐标 y_T 和 y_N 从下列条件可以決定: 線段 TM 底斜率 $\frac{0-y_T}{x-0}$ 要等於切線底斜率 $\operatorname{tg} \mu$, 而線段 NM 底斜率 $\frac{0-y_N}{x-0}$ 則要等於 $\operatorname{tg} \mu$ 底負倒數。利用公式(35), 而且已知在 M 处 $x=r$, 我們寫出这两个条件:

$$-\frac{y_T}{r} = r \frac{d\varphi}{dr} \quad \text{和} \quad -\frac{y_N}{r} = -\frac{dr}{r d\varphi},$$

於是

$$y_T = -r^2 \frac{d\varphi}{dr}, \quad y_N = \frac{dr}{d\varphi}.$$

因为縱坐标 y_T 和 y_N 就是 OT 和 ON 底數值, 所以公式(36)也証明了。

最後, 公式(35), (36) 虽然只在極軸經過所討論的點 M 的新極坐标裏証明了。但是在舊(任意)極坐标裏这公式也真实。实际上, 經過極軸底旋轉極半徑 r 保留原來的值, 而極角 φ 變動一个常數(旋轉角), 这說明 $d\varphi$ 不改变。可是在公式(35), (36) 裏出現的只是 $r, dr, d\varphi$, 因此, 公式在任意極坐标系裏还是真实的。

我們來引進這樣一些例子, 所討論的數值決定在曲線和採用作爲極點的確定的點中間的幾何關係。

1. 曲線与从極點引出的所有射線相交成定常的角: $\mu = \mu_0 = \text{const.}$

利用公式(35), 我們寫出这个条件:

$$r \frac{d\varphi}{dr} = \operatorname{tg} \mu_0$$

或者

$$\operatorname{ctg} \mu_0 dr = \frac{dr}{r}.$$

逐項求積分，我們得到

$$\varphi \operatorname{ctg} \mu_0 + C = \ln r,$$

於是

$$r = r_0 e^{\varphi \operatorname{ctg} \mu_0},$$

這兒用 r_0 表示 e^C 。總之，在這種情形裏 r 由 φ 底指數函數表達，並且 $\operatorname{ctg} \mu_0$ 是指數里的系數。我們得到的是對數螺線。

2. 次法距 $ON = a$ 是常數。

我們利用公式(36)底第二個來寫出這個條件。得到的是

$$\frac{dr}{a\varphi} = a$$

或者

$$dr = a\varphi.$$

逐項求積分，我們得到

$$r = a\varphi + C.$$

極半徑 r 由 φ 底線性函數表達。我們得到的是阿基米德螺線。

3. 次切距 $OT = a$ 是常數。

我們利用公式(36)底第一個來寫出這個條件。得到的是

$$-r^2 \frac{d\varphi}{dr} = a$$

或者

$$\frac{d\varphi}{a} = -\frac{dr}{r^2}.$$

逐項求積分，我們得出

$$\frac{\varphi}{a} + C = \frac{1}{r}.$$

我們得到的是雙曲螺線。

我們注意到，在所有這三種情形裏任意的積分常數 C 都不影響曲線底形狀； C 底改變只使所有極角增加同一個數值，也就是使曲線作為剛體繞 O 而旋轉。在只關心曲線底形狀時，可以讓 $C=0$ 。

§ 6. 曲線在奇異點鄰近的結構 · 主要的事實

我們回過來研究在坐標 x, y 裏由下列方程給定的曲線：

$$F(x, y) = 0. \quad (37)$$

曲線在其任意的正常點 M_0 鄰近的性格我們在 § 2 裏已經完善地研究過了；曲線在該處乃是簡單線段，而且在點 M_0 兩側的無窮小範圍裏，它粗略說來好像是稍微彎曲的直線段。

現在我們要來提出關於曲線(37)在其奇異點 M_0 鄰近的性格的現

念,至少是對於奇異點的最普遍的情形。按照(3),在奇異點處(37)左邊底一階偏微商必須等於零:

$$F_x = F_y = 0. \quad (38)$$

因為(38)式不是恆等式,只是在所討論的點 M_0 處才成立,所以 F 對 x , y 的二階偏微商並無任何根據必須在這個點處成為零,而事實上一般說來並不成為零。

只是在例外的情形下,在 M_0 處除(38)式外還有下列等式

$$F_{xx} = F_{xy} = F_{yy} = 0. \quad (38')$$

如果在點 M_0 處條件(38)成立,而(38')不成立,這就是說,一階偏微商都是零,而二階偏微商至少有一個不等於零,則我們說,我們有的是二重奇異點。這是奇異點的最普遍的情形。其命名底幾何意義後面會有說明。

如果(38)和(38')都成立,而在三階偏微商

$$F_{xxx}, F_{xxy}, F_{xyy}, F_{yyy}$$

中間至少有一個在點 M_0 處不為零,則我們把 M_0 叫做三重奇異點。一般地,如果在 M_0 處 F 底直到包括 $n-1$ 階在內的所有偏微商都成為 0,而在 n 階偏導數中間至少有一個不為 0,則我們就把 M_0 叫做 n 重奇異點。

在這一節裏我們底目的只是列舉主要的事實,而不是給出詳盡的證明(這在奇異點理論裏是相當複雜的)。我們將會作這種論證。我們並不預先知道曲線在奇異點 M_0 鄰近是怎樣的。然而我們可以假定,從這條曲線可以分出一部分,它是包含着點 M_0 的簡單線段。

設這個簡單線段底方程是

$$y = f(x).$$

因為簡單線段出現在曲線底成分裏,所以在把 $y = f(x)$ 代入曲線方程(37)以後應該得到恆等式

$$F(x, f(x)) \equiv 0.$$

每一个恆等式可以对包含在其中的独立变数微分任意多次, 在上述式子裏把左边看做複合函数 $F(x, y)$, 其中 $y=f(x)$, 对 x 求微分。我們得到

$$\left. \begin{aligned} F_x + F_y f'(x) &= 0, \\ F_{xx} + 2F_{xy} f'(x) + F_{yy} f'(x)^2 + F_y f''(x) &= 0, \\ F_{xxx} + 3F_{xxy} f'(x) + 3F_{xyy} f'(x)^2 + F_{yyy} f'(x)^3 + \\ &+ 2F_{xy} f''(x) + 2F_{yy} f'(x) f''(x) + \frac{d}{dx}(F_y f''(x)) = 0 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \right\} \quad (39)$$

讓我們在奇異點 $M_0(x_0, y_0)$ 处討論这些等式。先假定这个點是二重的。於是

$$F'_x = F'_y = 0,$$

而在 $F''_{xx}, F''_{xy}, F''_{yy}$ 中間至少有一个不为零[上角附加的零我們用來表示微商是在點 $M_0(x_0, y_0)$ 处計算的]。为了確定起見, 假設 $F''_{yy} \neq 0$; 利用坐标軸底旋轉这總可以做到。等式(39)底前两个有形狀

$$\left. \begin{aligned} F''_x + F''_y f'(x_0) &= 0, \\ F''_{xx} + 2F''_{xy} f'(x_0) + F''_{yy} f'(x_0)^2 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (39')$$

在正常點的情形我們从等式(39')底第一个可以計算斜率 $f'(x_0)$; 現在这不可能, 因为 $F''_x = F''_y = 0$, 而我們对 $f'(x_0)$ 有的不是方程而是恆等式。然而在等式(39)底第二个裏去掉了 $F''_y f''(x_0)$, 我們得到關於斜率 $f'(x_0)$ 的方程, 只是这时已經不是線性的而是二次的了。

總之, 如果曲線包含着通过二重奇異點 M_0 的簡單線段 $y=f(x)$, 則它在點 M_0 处的切線底斜率 $f'(x_0)$ 應該是下列二次方程底根:

$$F''_{xx} + 2F''_{xy} f'(x_0) + F''_{yy} f'(x_0)^2 = 0.$$

這裏我們來討論三种可能情形。

第一种情形:

$$F''_{xx} F''_{yy} - F'^2_{xy} > 0.$$

二次方程底根是共軛複數, 这說明这样的簡單線段一般地不能存

在, 因為其切線底斜率是複數 (而我們討論的只是實曲線)。更詳細的研究指出 (看下面 § 7*), 這時候在點 $M_0(x_0, y_0)$ 底充分小的鄰域裏一般地沒有曲線上點 M_0 以外的點。

這種從幾何方面說不免有些意外的結果, 是由於我們底曲線是定義作為滿足方程 (2) 的點底軌跡的, 這說明它與其說是幾何的, 不如說是解析的。而曲線底一些“孤立”自處的點底存在我們現在已經不得不採用作為我們定義底邏輯推論了。

點 M_0 叫做曲線底孤立奇異點 (圖 14)。

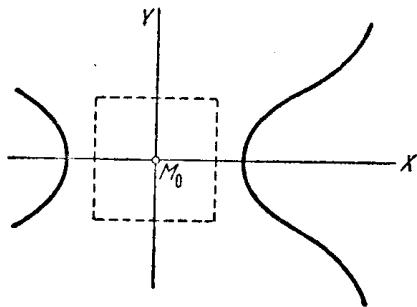


圖 14.

我們來引進些例子。曲線

$$y^2 = -4x^2 + x^4$$

有孤立點 $(0, 0)$, 因為對於值 $0 < |x| < 2$ 方程右邊是負的, 不管 y 取什麼實數值, 它總不能等於 y^2 。當 $|x| > 2$ 時曲線對兩條坐標軸對稱而且完全由正常點組成。

曲線 $x^2 + y^2 = 0$ 只由一個孤立點 $O(0, 0)$ 組成。

第二種情形:

$$F_{xx}^0 F_{yy}^0 - F_{xy}^0 < 0.$$

二次方程底根是不同的實數, 可以期望有兩個簡單線段存在。而且實際上, 更詳細的研究 (§ 7*) 指出, 這時候在二重點鄰近曲線由兩個彼此相交的簡單線段組成。這就是所謂交叉點或者自交點。

交叉點底最簡單的例子是曲線 $y^2 - x^2 = 0$ 上的點 $O(0, 0)$ 。這條曲線是一對直線, 它們平分坐標軸中間的角而且相交在原點處 (圖 15, a)。另一個例子是雙紐線①

① 雙紐線是這樣的曲線, 它底點到兩個已知點 F_1, F_2 (焦點) 的距離底乘積等於常數 $\frac{1}{4} F_1 F_2$ 。

$$(x^2 + y^2 + a^2)^2 - 4a^2x^2 = a^4.$$

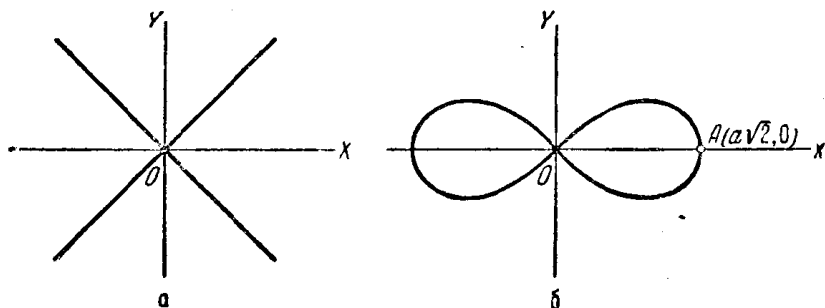


图 15.

这条曲线是 8 字形的, 它有自交点在坐标原点处(图 15, b).

第三种情形:

.....

$$F_{xx}^0 F_{yy}^0 - F_{xy}^{02} = 0.$$

根是相等的实数。

这种情形不能象前两种那样详尽地决定, 而且会遇到各种几何地不同的形状。然而对它们全体都有一个公共的要点: 曲线从奇异点 M_0 出发的各支在该点处有公共的切线(对应于二次方程的重根)。

让我们来讨论属于第三种情形的二重奇异点的一些例子。

1. 第一种尖点。我们来讨论半立方抛物线(图 16)

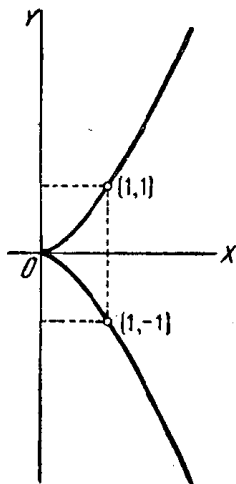


图 16.

$$F(x, y) = y^2 - x^3 = 0.$$

容易肯定, 在坐标原点处

$$F_x^0 = F_y^0 = F_{xx}^0 = F_{xy}^0 = 0, \quad F_{yy}^0 = 2,$$

因此我们有的是二重奇异点。这时

$$F_{yy}^0 F_{xx}^0 - F_{xy}^{02} = 0,$$

因而存在的是第三種情形。曲線接近點 O 處有兩支（那就是 $y = x\sqrt{x}$, $y = -x\sqrt{x}$ ），它們在點 O 處有公共的切線，而且列置在公共的法線底同側和公共的切線底兩側。

當二重點鄰近有這樣的幾何圖象時，我們把這個點叫做第一種尖點。

在第三種情形裏我們實地碰到的常常是第一種尖點，而只在例外的時候才碰到曲線底別的幾何圖象。這個斷言底正確意義將在 § 7* 裏揭示。讓我們來引進例外情形的例子。

2. 第二種尖點。我們來討論曲線

$$F(x, y) = (y - x^2)^2 - x^5 = 0.$$

一階和二階偏微商在點 $O(0, 0)$ 處的值像在前一例子裏一樣。有的又是第三種情形。然而曲線在點 O 鄰近的形狀確實是另一樣的（圖 17）。曲線接近點 O 處有兩支（那就是 $y = x^2 + x^2\sqrt{x}$, $y = x^2 - x^2\sqrt{x}$ ），它們在點 O 處有公共的切線，而且（在點 O 鄰近）列置在公共法線底同側和公共切線底同側（必須注意，對於充分小的 x , $x^2\sqrt{x}$ 比 x^2 小而對 y 底符號沒有影響）。

在這種幾何圖象的情形我們把二重點叫做第二種尖點。

3. 自切點。我們來研究曲線

$$F(x, y) = y^2 - x^4 = 0.$$

一階和二階偏微商在點 $O(0, 0)$ 處的值與前相同；有的是第三種情形。

曲線由兩條拋物線 $y = x^2$, $y = -x^2$ 組成，它們彼此相切在點 O 處（圖 18）。

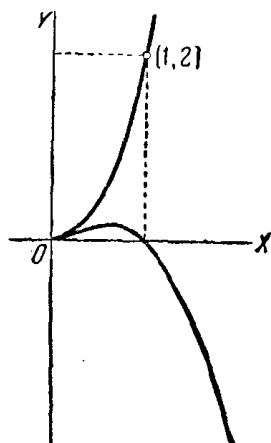


圖 17.

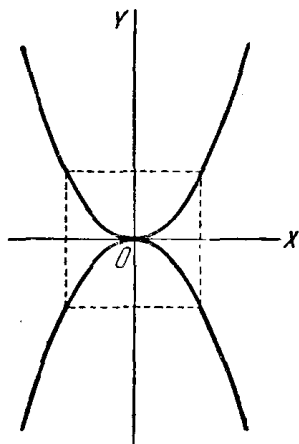


圖 18.

到現在為止我們限於討論二重點。

現在設 M_0 是三重奇異點，因此，

$$F_x^0 = F_y^0 = F_{xx}^0 = F_{xy}^0 = F_{yy}^0 = 0.$$

等式(39)底第一個和第二個這時成為關於 $f'(x_0)$, $f''(x_0)$ 的恆等式。可是等式(39)底第三個給出可以決定 $f'(x_0)$ 的方程，只是已經不是二次的而是三次的了。

$$F_{xxx}^0 + 3F_{xxy}^0 f'(x_0) + 3F_{xyy}^0 f'(x_0)^2 + F_{yyy}^0 f'(x_0)^3 = 0.$$

為了確定起見我們假設 $F_{yyy}^0 \neq 0$ 。

這樣一來，曲線從三重奇異點 M_0 引出的簡單線段之切線底斜率（在這個點處）滿足剛才得到的三次方程。

我們不加證明地引出下列事實。

與這個方程底每個實的單根對應的是一個屬於這曲線的簡單線段，它經過奇異點而且帶有斜率等於這個根的切線。

如果沒有實的重根，則曲線在點 M_0 底鄰域裏完全由簡單線段組成，這些簡單線段相交在點 M_0 處而且對應於不同的實根。如果有三個不同的實根，則這種線段有 3 個，如果實根只有一個，則線段也只有一个（因而實質上我們又回到正常點的情形）。

在實的重根的情形說起來特別複雜，我們不擬停留在那上面了。

類似地，在 n 重奇異點 M_0 的情形裏是這樣的：等式(39)底前 $n-1$ 個成為[關於 $f'(x_0)$, $f''(x_0)$, $\dots$, $f^{(n-1)}(x_0)$ 的]恆等式，而第 n 個等式則給出關於 $f'(x_0)$ 的 n 次方程。這個方程底構造與前面得到的二次和三次方程相類似（也帶有二項式係數）。上面關於三次方程實根所說過的那些話，在這普遍的情形裏依然有效。

§ 7*. 曲線在奇異點鄰近的結構・嚴密的理論

在這一節裏我們要來給出 § 6 裏所敘述的種種事實底完全的證明，至少對於二重奇異點是如此。

我們來討論曲線

$$F(x, y) = 0.$$

為了使計算簡單起見，我們把坐標原點 O 移到所研究的點 $M_0(x_0, y_0)$ 。因為舊坐標從新坐標增加常數而得到，所以在每個已知點處 $F(x, y)$ 對新坐標的偏微商與對舊坐標的相同（按着函數底函數求微分的法則）。所以在新坐標系裏對於 $F_x, F_y, F_{xx}, F_{xy}, \dots$ 所說的所有事實在舊的、也就是任意的坐標系裏也真實。

按 x, y 的次數把 $F(x, y)$ 展開成帶剩餘項 R_2 的泰勒級數。如所周知，這個展開式有形狀

$$F(x, y) = F^0 + F_x^0 x + F_y^0 y + \frac{1}{2}(F_{xx}^0 x^2 + 2F_{xy}^0 xy + F_{yy}^0 y^2) + R_2, \quad (40)$$

這兒上角附加的零表示 $F(x, y)$ 和其微商在點 $(0, 0)$ 處所取的值，而剩餘項 R_2 則有形狀

$$R_2 = \frac{1}{6}(\tilde{F}_{xxx}x^3 + 3\tilde{F}_{xxy}x^2y + 3\tilde{F}_{xyy}xy^2 + \tilde{F}_{yyy}y^3).$$

這裏在偏微商上的記號 $\sim$ 是為了表明它們是對一個中間的點 $(\theta x, \theta y)$ ， $0 \leq \theta \leq 1$ 取的。

但是因為原點 $(0, 0)$ 此刻是我們曲線上的點 M_0 ，所以它滿足曲線底方程，而我們就有

$$F^0 = 0,$$

再有，因為點 M_0 是奇異點，所以在這個點處有

$$F_x^0 = F_y^0 = 0,$$

也就是條件 (38) 成立。

現在在曲線方程裏把 $F(x, y)$ 換成其展開式，我們得到下列形狀的曲線方程：

$$\frac{1}{2}(F_{xx}^0 x^2 + 2F_{xy}^0 xy + F_{yy}^0 y^2) + R_2 = 0.$$

方程兩邊乘上 2, 而且為了簡短起見, 分別用 A, B, C, D 表示剩餘項裏的 $\frac{1}{3}\tilde{F}_{xxx}, \tilde{F}_{xxy}, \tilde{F}_{xyy}, \frac{1}{3}\tilde{F}_{yyy}$ 。我們得到

$$F_{xx}^0 x^2 + 2F_{xy}^0 xy + F_{yy}^0 y^2 + (Ax^3 + Bx^2y + Cxy^2 + Dy^3) = 0. \quad (41)$$

自然不應該忘記 A, B, C, D 也都是 x, y 底函數, 而且方程 (41) 底複雜部分正好隱藏在其中。這時可以認為 A, B, C, D 是 x, y 底連續函數, 它們對 x, y 所具有的連續偏微商的個數正像 $F_{xxx}, F_{xxy}, F_{xyy}, F_{yyy}$ 所分別具有的一樣^①。

讓我們來研究曲線在奇異點 $M_0(0, 0)$ 鄰近的性格, 也就是在環繞這個點的一個區域裏的性格, 為了簡單起見, 這個區域可以取由下列條件決定的正方形:

$$|x| < \eta, |y| < \eta.$$

這個正方形區域取得如此地小, 使得我們關於函數 $F(x, y)$ 底充分多次可微性的通常假定在這個區域(包括邊界)上滿足, 而且作為這個

① 為了引出 $F(x, y)$ 在兩個變數裏的泰勒級數底剩餘項, 通常把 x, y 看做任意的固定數目, 而把 t 看做變數, 來討論 $F(tx, ty)$ 。於是 $F(tx, ty)$ 是一個變數 t 底函數, 它可以按 t 底次數展開成帶着以積分形狀出現的剩餘項 R_2 的泰勒級數, 然後讓 $t=1$ 。得到的正是 (40), 其中的剩餘項有形狀

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{1}{2!} \int_0^1 dt \frac{d^2}{dt^2} F(tx, ty) (1-t)^2 dt = \\ &= \frac{x^3}{2} \int_0^1 F_{xxx}(tx, ty) (1-t)^2 dt + \frac{3x^2y}{2} \int_0^1 F_{xxy}(tx, ty) (1-t)^2 dt + \dots, \end{aligned}$$

$$\text{因此} \quad A = \frac{1}{2} \int_0^1 F_{xxx}(tx, ty) (1-t)^2 dt, \quad B = \frac{3}{2} \int_0^1 F_{xxy}(tx, ty) (1-t)^2 dt,$$

C 和 D 是相類的。

譬如說, 如果 F_{xxx} 有對 x (或者對 y) 的連續的微商, 則 A 也是如此, 並且 $\frac{\partial A}{\partial x}$ 從積分記號下對 x 微分而得到, 把這種微分法重複到所要的次數, 就証明了關於 A, B, C, D 底可微分性的斷言。

的推論,公式(41)成立。這時連續函數 A, B, C, D 自然也限於所討論的正方形區域範圍之內。

我們限於討論二重奇異點,也就是在(41)式裏假設二次項底所有係數不同時成為零。為了計算方便,我們認為這時在這些係數中最好是認定 F_{yy}^0 不等於零。然而這並不包含新的假設,因為當

$$F_{yy}^0 = 0$$

時,我們只要變動坐標軸,在新的坐標系裏就可以從其他的二次項(依假設,它們並不同時消失)分出係數不為0的 y^2 項來。總之,我們認定

$$F_{yy}^0 \neq 0. \quad (42)$$

現在我們來證明,在環繞 $M_0(0,0)$ 的充分小的區域裏,對於曲線上的點說,比值 $\frac{x}{y}$ 按絕對值有下界:

$$\left| \frac{x}{y} \right| > a > 0,$$

這就是說,圍着 y 軸可以作出一對對頂角,使得所討論的曲線底點不落在其中(圖 19)。

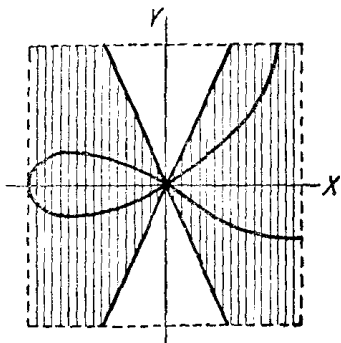


圖 19.

假定相反地,在曲線上的點 (x,y) 所在的任意小的區域 $|x| < \eta$,

$|y| < \eta$ 裏,比值 $\frac{x}{y}$ 充分接近於零。因為這些點落在曲線上,所以方程(41)對於它們滿足。兩邊都用 y^2 去除,我們得到

$$F_{xx}^0 \left(\frac{x}{y} \right)^2 + 2F_{xy}^0 \frac{x}{y} + F_{yy}^0 + y \left\{ A \left(\frac{x}{y} \right)^3 + B \left(\frac{x}{y} \right)^2 + C \frac{x}{y} + D \right\} = 0.$$

但是鄰域取得非常小,所以這裏的 y 也非常小;而因為按假設,曲線底出現在鄰域裏的點帶有非常小的比值 $\frac{x}{y}$,所以左邊的各項,除掉 F_{yy}^0 以外,對於這些點說都非常小。可是 F_{yy}^0 是不等於零的常數,因此在加上

非常小的數值以後不會變成零。得到的矛盾証明了我們的斷言。

總之，在點 $M_0(0, 0)$ 底充分小的鄰域（我們也只限於這個鄰域）裏，對於曲線上的點 $M(x, y)$ ， $\left|\frac{x}{y}\right|$ 有下界^①，因此 $\left|\frac{y}{x}\right|$ 有上界。對於比值 $\frac{y}{x}$ 我們引用特別的記號 u ；就有

$$u = \frac{y}{x}, |u| < Q, \quad (43)$$

這兒 Q 是一個常數。

現在把(41)式兩邊除以 x^2 （看附註）。利用(43)式的記號，我們得到

$$F_{xx}^0 + 2F_{xy}^0 u + F_{yy}^0 u^2 + x(A + Bu + Cu^2 + Du^3) = 0. \quad (44)$$

把方程(44)看作 u 底二次方程來解；當作自由項的是 F_{xx}^0 加上左邊的第四項，且不管後者與 u 相關。我們得到

$$u = -\frac{F_{xy}^0}{F_{yy}^0} \pm \sqrt{\left(\frac{F_{xy}^0}{F_{yy}^0}\right)^2 - \frac{F_{xx}^0 + x(A + Bu + Cu^2 + Du^3)}{F_{yy}^0}}. \quad (45)$$

儘管在這個式子裏 u 在右邊也出現，這個式子還是有用的。至於在右邊出現的與 u 有關的式子

$$x(A + Bu + Cu^2 + Du^3), \quad (45')$$

則當曲線上的點 $M(x, y)$ 沿着曲線趨向 $M_0(0, 0)$ 時，趨向於零。實際上，從前面知道，(45')式裏的 A, B, C, D 和 u 都是有界的；所以這式子按絕對值隨着 x ，也就是隨着點 $M_0(0, 0)$ 底充分小鄰域的選取，變成非常地小。

總之，限定了充分小的鄰域，我們使(45')式非常接近於零，因此，利用(45)式， u 底值就非常接近於

$$-\frac{F_{xy}^0}{F_{yy}^0} \pm \sqrt{\left(\frac{F_{xy}^0}{F_{yy}^0}\right)^2 - \frac{F_{xx}^0}{F_{yy}^0}}.$$

① 特別地， $\frac{x}{y} \neq 0$ ；因此，除點 M_0 以外 x 在任何點處都不能成為零。

用 u_1 和 u_2 表示上面的兩個值，也就是表示下列二次方程底兩個根：

$$F_{xx}^0 + 2F_{xy}^0 u + F_{yy}^0 u^2 = 0. \quad (46)$$

我們最終地可以寫出下列結論：當在曲線底奇異點 $M_0(0, 0)$ 底充分小的鄰域裏討論這曲線時，對於這曲線上的點， u 底值，也就是比值 $\frac{y}{x}$ ，非常接近於 u_1 或者 u_2 。

正確地說：對於任意 $\varepsilon > 0$ ，可以找出這樣的 η ，使得對於曲線上落在鄰域 $|x| < \eta$ ， $|y| < \eta$ 內部的所有的點，

$$\text{或者 } \left| \frac{y}{x} - u_1 \right| < \varepsilon, \text{ 或者 } \left| \frac{y}{x} - u_2 \right| < \varepsilon. \quad (47)$$

幾何地條件(47)指出，從原點 M_0 引向直線上的任意點 M 的直線 M_0M 底斜率，不是與 u_1 就是與 u_2 相差非常地小，或者（同樣地），當只在點 M_0 底充分小的鄰域裏討論曲線時，曲線底所有的點，或者落在非常狹窄地包含着以 u_1 為斜率的直線的一對對頂角裏，或者落在對於 u_2 的同樣一對對頂角裏（圖 20）。

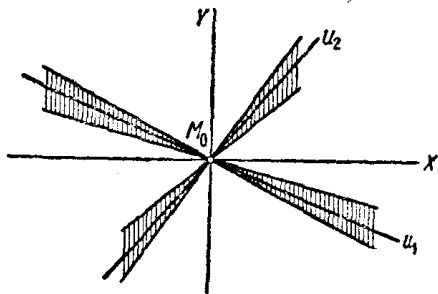


圖 20.

上面說過，得到的結果隨着方程(46)根底特性有完全不同的幾何意義。所以我們在這裏各別地來處理三種不同的可能情形。

第一種情形：

$$F_{xx}^0 F_{yy}^0 - F_{xy}^0{}^2 > 0 \text{ ①}. \quad (48)$$

根 u_1, u_2 是共軛複數。

我們可以斷言，這時候在點 $M_0(0, 0)$ 周圍可以分出這樣小的鄰域

① 所寫的条件對於任意取的笛卡兒直角坐標系 x, y 有同樣的形狀，這是因為從解析幾何學知道，一個不變式[現在是(41)式底左邊]裏二次項底判別式在 x, y 底變換下不變。

$|x| < \eta, |y| < \eta$, 在其中除點 $M_0(0, 0)$ 以外, 完全沒有我們曲線底點。

假定相反地, 在點 M_0 底非常小的鄰域裏有 M_0 以外的我們曲線底點。那末像我們所知道的, 對於任意 $\varepsilon > 0$, 可以找出充分小的鄰域, 在其中對於曲線上的點有不等式(47)。

因為 ε 非常地小, 所以這指出, 實的變數 $\frac{y}{x}$ 可以無限制地接近複數常數 u_1, u_2 , 這是不可能的。

總之, 有着點 M_0 底一個鄰域完全不包含 $M_0(0, 0)$ 以外的我們曲線底點。至於點 M_0 , 則它屬於我們底曲線, 這只要用值 $x=y=0$ 代入(41)式, 就可以肯定。我們得到的是孤立的點。

第二種情形:

$$F_{xx}^0 F_{yy}^0 - F_{xy}^0 < 0. \quad (49)$$

根 u_1 和 u_2 是不同的實數。

這時候沒有理由認為曲線不在點 M_0 底鄰域裏存在, 我們應該像在前一種情形那樣來證明這個存在。再有, 除掉第 43 頁上說明曲線上各點集積在方向 u_1 和 u_2 周圍的結果以外, 對於我們曲線底點(如果它們存在在那兒的話)如何列置在 M_0 鄰近, 我們也還沒有任何有根據的觀念。

我們需要把 x 和 y 底地位用新的變數 x 和 u 來代替, 這兒 $u = \frac{y}{x}$, 因此

$$y = ux. \quad (50)$$

因為對於曲線底落在點 $M_0(0, 0)$ 充分小鄰域裏的點, u 底值變成相當接近於 u_1 或者 u_2 (第 43 頁), 所以變數 x, u 只要在下述各值鄰近進行討論:

或者 $x=0, u=u_1$, 或者 $x=0, u=u_2$.

因此, 在把 x, u 底值限制在鄰域 $|x| < \eta, |u - u_1| < \varepsilon$ (在第一種情形下) 或者鄰域 $|x| < \eta, |u - u_2| < \varepsilon$ (在第二種情形下) 裏時, 我們不會遺漏曲線底落在平面 x, y 上點 $M_0(0, 0)$ 底充分小的鄰域內部的任何一

個點。

為了確定起見，我們來研究當 x, u 底值落在 $x=0, u=u_1$ 底鄰域裏時的那些點。對於列置在 $x=0, u=u_2$ 鄰近的點，全部論證可以逐句地重複一遍。

我們已經知道的是，把曲線方程左邊除以 x^2 ，我們就把它化成 (44) 式：

$$\frac{F(x, y)}{x^2} \equiv F_{xx}^0 + 2F_{xy}^0 u + F_{yy}^0 u^2 + x(A + Bu + Cu^2 + Du^3) = 0.$$

這裏 A, B, C, D 是 x, y 底，因而也是 x, u 底，連續的和可微分的函數。

這個方程底左邊，看作 x 和 u 底函數，我們記做 $\varphi(x, u)$ ：

$$\varphi(x, u) \equiv F_{xx}^0 + 2F_{xy}^0 u + F_{yy}^0 u^2 + x(A + Bu + Cu^2 + Du^3). \quad (51)$$

而連繫 x 和 u 的方程本身就有形狀

$$\varphi(x, u) = 0. \quad (52)$$

我們還算出 φ 對 u 的偏微商：

$$\varphi_u(x, u) = 2(F_{xy}^0 + F_{yy}^0 u) + x \frac{\partial}{\partial u} (A + Bu + Cu^2 + Du^3). \quad (53)$$

現在讓我們來看一下，對於值 $x=0, u=u_1$ ，在其鄰域裏討論變數 x, u ，方程 (52) 有什麼情況。把 $x=0$ 和 $u=u_1$ 代入 (51)，我們看到。因為 u_1 是方程 (46) 底根，前三項給出 0；而最後一項又與 x 同時等於 0。

$$\text{總之，} \quad \varphi(0, u_1) = 0, \quad (54)$$

這就是說，方程 (52) 為 $x=0, u=u_1$ 所滿足。至於說到偏微商 (53)，則對於這些值它有形狀

$$\varphi_u(0, u_1) = 2(F_{xy}^0 + F_{yy}^0 u_1) \neq 0. \quad (55)$$

這式子不等於零是因為否則就有

$$u_1 = -\frac{F_{xy}^0}{F_{yy}^0},$$

二次方程 (46) 只在有等根的時候才会有這樣的根，而現在根據 (49) 式，根 u_1, u_2 是不同的實數，就不會有這樣的根。

从(54)和(55)推出^①，方程(52)在值 $x=0, u=u_1$ 底充分小的鄰域裏對 u 唯一地可解，因此方程(52)在這個鄰域底範圍裏可以寫成

$$u = \varphi_1(x), \quad (56)$$

這兒函數 $\varphi_1(x)$ 是連續的和可微分到必要次數的。這時(56)式為 $x=0, u=u_1$ 所滿足，換句話說，

$$\varphi_1(0) = u_1.$$

對於在值 $x=0, u=u_1$ 底鄰域裏的我們曲線上的點，方程(56)用簡單的形狀表達了 x, u 中間的關係。

限制在同一个鄰域裏，現在不難把以變數 x, y 表示的曲線方程改寫成簡單的形狀。那就是說，因為 $y=ux$ ，所以(56)式給出

$$y = x\varphi_1(x). \quad (57)$$

只要限制在值 $x=0, u=u_1$ 底充分小的鄰域裏，我們就得到有簡單線段形狀的已知曲線。

完全同樣地，在值 $x=0, u=u_2$ 底充分小的鄰域裏，我們得到下列形狀的曲線

$$y = x\varphi_2(x), \quad (58)$$

這也有簡單線段的形狀。

換句話說，曲線底點，使得值 x, u 落在值 $0, u_1$ 底鄰域裏的，組成簡單線段(57)；而使得值 x, u 落在值 $0, u_2$ 底鄰域裏的那些點，則組成另一個簡單線段(58)。在平面 x, y 上點 $M_0(0, 0)$ 周圍的充分小的正方形 $|x| < \eta, |y| < \eta$ 裏，這兩個簡單線段包括了我們曲線上所有的點，這是因為根據(47)式，對於這樣的點，值 x, u 必須落在第一個或者第二個鄰域裏。

明顯地，簡單線段(57)和(58)都通過點 $x=0, y=0$ (直接用代入來肯定)，因此在這個情形裏，奇異點成為兩條同屬於所研究曲線的簡單線段底交點。

^① 隱函數底存在定理。

我們得到的是交叉點(圖 21)。

簡單線段 (57) 在點 $M_0(0, 0)$ 處切線底斜率很容易得到, 求微分

$$\frac{dy}{dx} = \varphi_1(x) + x\varphi'_1(x),$$

然後用 $x=0$ 代入:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_0 = \varphi_1(0) = u_1.$$

同樣地, (58) 在點 $M_0(0, 0)$ 處

切線底斜率等於 u_2 。在第 35 頁上曾給過交叉點的例子。

第三種情形:

$$F_{xx}^0 F_{yy}^0 - F_{xy}^0{}^2 = 0.$$

方程 (46) 底根 u_1, u_2 是相等的實數, 這就是說,

$$u_1 = u_2 = -\frac{F_{xy}^0}{F_{yy}^0}. \quad (59)$$

重新把 x, y 換成 x, u , 這兒 $u = \frac{y}{x}$ 。利用 (47) 的結果可以斷言, 如果 (x, y) 是在 $M_0(0, 0)$ 周圍充分小的鄰域 $|x| < \eta, |y| < \eta$ 裏的曲線上的點, 則值 x, u 出現在值 0, u_1 底非常小的鄰域裏 [現在因為 $u_2 = u_1$, (47) 底兩個不等式變成一個了]。在以後我們就限於值 $x=0, u=u_1$ 底一個鄰域。用前面的步驟把曲線方程化成 (52) 式:

$$\varphi(x, u) = 0, \quad (60)$$

這兒

$$\varphi(x, u) \equiv F_{xx}^0 + 2F_{xy}^0 u + F_{yy}^0 u^2 + x(A + Bu + Cu^2 + Du^3). \quad (61)$$

然而在以下我們就不再重複像在第二種情形裏所作的那樣的討論。這是因為在計算 $\varphi_u(x, u)$ 對於 $x=0, u=u_1$ 的值時, 我們用像在公式 (55) 裏的同樣的步驟得到

$$\varphi_u(0, u_1) = 2(F_{xy}^0 + F_{yy}^0 u_1);$$

可是與在公式 (55) 裏相反的是, 這個式子按照關於 u_1 的 (59) 式顯然等

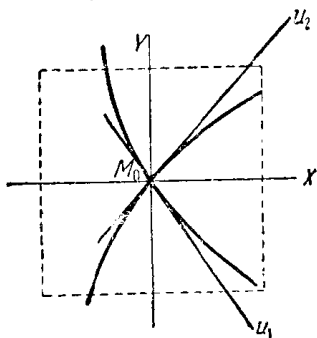


圖 21.

於零。總之，

$$\varphi_u(0, u_1) = 0, \quad (62)$$

而我們就不能像在第二種情形裏所做的那樣應用隱函數底存在定理了。

我們注意到，把關於 $\varphi(x, u)$ 的(61)式對 u 微分兩次而且用 $x=0$, $u=u_1$ 代入，我們得到[按照(42)式]

$$\varphi_{uu}(0, u_1) = 2F_{yy}^0 \neq 0. \quad (62')$$

在值 $x=0, u=u_1$ 鄰近，不能夠從方程(60)用 x 來表達 u ，相反地我們試着用 u 來表達 x 。我們求得偏微商

$$\varphi_x(x, u) = (A + Bu + Cu^2 + Du^3) + x \frac{\partial}{\partial x} (A + Bu + Cu^2 + Du^3).$$

在這裏讓 $x=0, u=u_1$ ；第二項與 x 同時變成零。至於說到第一個括弧，則這裏必須回想一下， A, B, C, D 所代表的是當變數取值 $\theta x, \theta y$ 時的 $\frac{1}{3}F_{xxx}, F_{xxy}, F_{xyy}, \frac{1}{3}F_{yyy}$ (看第40頁)。當我們讓 $x=0, u=u_1$ 時，等於 ux 的 y 也變成零，而這些三階偏微商就對 $x=0, y=0$ 取值，這我們用上角加零號表示。結果是

$$\varphi_x(0, u_1) = \frac{1}{3}(F_{xxx}^0 + 3F_{xxy}^0 u + 3F_{xyy}^0 u^2 + F_{yyy}^0 u^3)_{u=u_1}. \quad (63)$$

現在全部問題就在於，二次方程(46)

$$F_{xx}^0 + 2F_{xy}^0 u + F_{yy}^0 u^2 = 0$$

底二重根 u_1 是否同時是(63)式右邊括弧裏的三次多項式底根。關於這個不存在任何普遍的特性，只有在個別的例外情形，當二次和三次多項式(46)和(63)恰好有公共的根 u_1 [對於(46)式是重根]時，(63)式才成為零。

這種需要作補充的討論和引向曲線在奇異點鄰近的另一種新形狀的結構的情形，我們放過一邊。

我們限制在主要的情形，當 u_1 不使那三次多項式變成零時，因而

$$\varphi_x(0, u_1) \neq 0. \quad (64)$$

對這個式子應該可以添上把 $x=0, u=u_1$ 代入(61)式 and 把 u_1 算做方程

(46)底根而得到的式子

$$\varphi(0, u_1) = 0. \quad (65)$$

重新应用隱函數底存在定理，只是这一次是对於作为 u 底函數的 x 而言。那就是說，变數 x, u 沿着曲線由方程(60)連結。这方程左边 $\varphi(x, u)$ 對於值 $x=0, u=u_1$ 滿足条件(64)和(65)。由此推出，在值 $x=0, u=u_1$ 底充分小的鄰域裏方程(60)对 x 唯一地可解而且可以寫成

$$x = x(u). \quad (66)$$

因为方程(60)为 $x=0, u=u_1$ 所滿足，所以与它等價的方程(66)也为它們所滿足，而我們就有

$$x(u_1) = 0. \quad (67)$$

因为我們有 $u = \frac{y}{x}$ ，所以很容易寫出表達 y 的式子：

$$y = ux(u). \quad (68)$$

方程(66)，(68)在關於变數 x, u 的值 $x=0, u=u_1$ 底鄰域裏給出我們曲線底參數表示，或者說(看第三种情形討論的開端)在平面 x, y 上點 $M_0(0, 0)$ 底一个鄰域裏給出也一样。按着这个不难建立關於曲線在所討論的奇異點鄰近的歷程的觀念。首先讓我們來計算 $x'(u)$ 。因为(66)是方程(60)对 x 的解，所以按隱函數求微分的公式就有

$$x'(u) = -\frac{\varphi_u(x, u)}{\varphi_x(x, u)}, \quad x''(u) = -\frac{[\varphi_{uu} + \varphi_{ux}x'(u)]\varphi_x - \varphi_u \frac{d}{du}\varphi_x}{\varphi_x^2}.$$

現在讓 $u = u_1$ ；那末 $x = 0$ ，而且根据(62)，

$$x'(u_1) = 0, \text{ 因而 } x''(u_1) = -\frac{\varphi_{uu}(0, u_1)}{\varphi_x(0, u_1)} \neq 0 \textcircled{1}. \quad (69)$$

現在把(66)式按 $u - u_1$ 底次數展開成泰勒級數。因为函數和它底一階微商底值[按照(67)式和公式(69)底第一个]在 $u = u_1$ 時變成零，所以展開式从二次項開始：

$$x(u) = \frac{1}{2}x''(u_1)(u - u_1)^2 + R_2,$$

① 看(62')和(64)。

這兒

$$R_2 = \frac{1}{6} x'''(\tilde{u})(u-u_1)^3,$$

並且 $\tilde{u}$ 是在 u_1 和 u 中間的一個中間值。

為了簡單起見用 a 表示 $\frac{1}{2} x''(u_1) \neq 0$, 我們寫成

$$x(u) = a(u-u_1)^2 + R_2. \quad (70)$$

討論在 u_1 鄰近的 u , 我們可以把 $u-u_1$ 看做是正的, 也可以看做是負的, 這就是說, 認為 $u > u_1$ 和認為 $u < u_1$ 都一樣, 在這兩種情形裏, 展開式(70)都保有與 a 底符號相同的同一個符號。與它同時, 整個展開式也保有同一個符號, 這是因為對於充分小的差 $|u-u_1|$, 包含着 $(u-u_1)^3$ 的剩餘項 R_2 按絕對值比只包含 $(u-u_1)^2$ 的第一項可以任意地小。

這樣一來, 對於充分小的 $|u-u_1|$, 也就是在點 $M_0(0, 0)$ 底充分小的鄰域裏, $x(u)$ 永遠保有同一個符號, 因此曲線列置在 Y 軸底一側。

從公式(68)兩邊減去 $u_1 x$:

$$y - u_1 x = (u - u_1)x. \quad (71)$$

明顯地, $u_1 x$ 是通過原點 M_0 斜率為 u_1 的直線上點底縱坐標。因此, (71)式左邊是我們曲線與直線 u_1 按縱坐標說的離差 NM 。總之,

$$NM = (u - u_1)x. \quad (72)$$

因為 x 保有定常的符號, 所以這個式子就隨着我們取 $u < u_1$ 還是 $u > u_1$ 而變號。在第一种情形裏曲線底點列置在直線 u_1 底一側, 在第二種情形裏則列置在另一側(在圖22上分別是下側和上側)。

總之, 曲線在點 $M_0(0, 0)$ 處分成兩支, 對應於值 $u \leq u_1$ 和 $u \geq u_1$, 它們都在 Y 軸底同一側, 但是一支在直線 u_1 底下側, 另一支在這直線底上側。

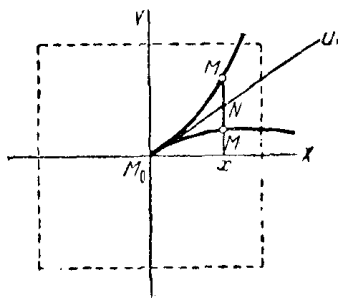


圖 22.

為了最終地建立關於曲線歷程的觀念，我們注意到，當 u 趨向 u_1 時，即當點 M 沿着曲線趨向點 M_0 時，按照 (70)， x 是對於 $u-u_1$ 的二階無窮小，而按照 (72)， NM 是對於 $u-u_1$ 的三階無窮小。因此，曲線對直線 u_1 的偏差 NM 是比橫坐標 x 更高階的無窮小。這自然對於我們曲線底每一支都成立，因之它們趨近直線 u 比趨近 Y 軸更快。直覺地在圖上這就顯示在，我們曲線底分列在直線 u_1 上側和下側的兩支，在 M_0 處形成一個尖端。實際上，因為當 M 沿着曲線（沿着這一支還是那一支並無區別）趨向 M_0 時，比值 $\frac{y}{x} = u$ 顯然趨向 u_1 ，所以割線 M_0M 底斜率對於這兩支都有極限值 u_1 ，而這就說明它們都與直線 u_1 相切（在它不同的兩側，但是在 Y 軸底同一側）。

總之，在主要的情形裏——當三次多項式 (63) 不變成零時——我們得到第一種尖點。

當多項式 (63) 變成零的情形，我們認為是例外的；在這情形裏曲線可以有別的結構，這在 § 6 裏曾用例子說明過了。

我們補充地來說明一下，在曲線底參數表示 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ 裏情形如何。我們知道，只要微商 $\varphi'(t_0)$, $\psi'(t_0)$ 至少有一個不為零，曲線在已知值 $t = t_0$ 鄰近就有簡單線段的形狀。而如果在已知點 M_0 處這兩個微商都變成零， $\varphi'(t_0) = \psi'(t_0) = 0$ ，但是

$$(\varphi''' \psi'' - \psi''' \varphi'')_{t=t_0} \neq 0, \quad (*)$$

則就表示這曲線有的是第一種尖點。實際上，為了計算簡單起見把坐標原點移到所研究的點 M_0 處，因而 $\varphi(t_0) = \psi(t_0) = 0$ ，然後按 $t - t_0$ 底次數把 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 展開成泰勒級數：

$$x = \frac{1}{2} \varphi''(t_0)(t-t_0)^2 + \dots, \quad y = \frac{1}{2} \psi''(t_0)(t-t_0)^2 + \dots.$$

根據 (*), $\varphi''(t_0)$, $\psi''(t_0)$ 不同時成為零。為了確定起見設 $\varphi''(t_0) \neq 0$ 。那末很明白地，曲線落在 Y 軸底一側。並且 x 是關於 $t - t_0$ 的二階無窮小。

通过 M_0 引斜率为 $u_1 = \frac{\psi''(t_0)}{\varphi''(t_0)}$ 的直線，來計算我們曲線对这直線的按縱坐标說的离差 NM ，那就是縱坐标底差 $y_M - y_N$ (圖 22)。這時對於曲線說：

$$y_M = \frac{1}{2}\psi''(t_0)(t-t_0)^2 + \frac{1}{6}\psi'''(t_0)(t-t_0)^3 + \dots,$$

對於直線說：

$$y_N = \frac{\psi''(t_0)}{\varphi''(t_0)} x = \frac{\psi''(t_0)}{\varphi''(t_0)} \left[\frac{1}{2}\varphi''(t_0)(t-t_0)^2 + \frac{1}{6}\varphi'''(t_0)(t-t_0)^3 + \dots \right].$$

根据条件(*), NM 是關於 $t-t_0$ 的三階無窮小，這就是說，重又得到第一種尖點底全部圖畫。

習題

1. 設有一個圓(半徑用 λa 表示，這兒 $\lambda, a > 0$) 沿着一個固定的圓(半徑 a) 在它外面滾動而不滑動^①，前一個圓底任意點 M 所畫的曲線叫做外旋輪線。又如果動圓沿着固定圓在它裏面滾動，則得到的曲線叫做內旋輪線(這時顯然有 $\lambda < 1$)。

証明，如果取固定圓底中心作為坐標原點。讓 X 軸通過這樣位置的點 M ，當它落在固定圓上作為切點時，則外旋輪線和內旋輪線分別有下列形狀的方程：

$$\frac{x}{a} = (1+\lambda)\cos\lambda\varphi - \lambda\cos(1+\lambda)\varphi,$$

$$\frac{y}{a} = (1+\lambda)\sin\lambda\varphi - \lambda\sin(1+\lambda)\varphi$$

和

$$\frac{x}{a} = (1-\lambda)\cos\lambda\varphi + \lambda\cos(\lambda-1)\varphi,$$

$$\frac{y}{a} = (1-\lambda)\sin\lambda\varphi + \lambda\sin(\lambda-1)\varphi,$$

這兒參數 φ 是用弧度表示的角，隨切點沿着動圓變動而取值。証明，在 φ 是 2π 底倍數的點處，外旋輪線有落在固定圓上的尖點，並且其切線方向沿着這個圓底半徑。

對於 $\lambda = \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1$ ，畫出外旋輪線底大概形狀。在最後一種情形裏得到的外旋輪線叫做心形線；把它底方程寫成 $F(x, y) = 0$ 的形狀。

對於 $\lambda = \frac{1}{4}, \frac{1}{3}$ ，畫出內旋輪線底形狀。在第一種情形裏得到的曲線叫做星狀線。

寫出在外(內)旋輪線底任意點處的法線底方程，而且証明，它通過在對應位置處的兩個

① 這說明切點沿着兩個圓經歷相等的途徑。

圓底切點。

2. 設有一個圓(半徑 a)沿着一條直線(取作 X 軸)滾動而不滑動, 這圓上任意點所畫的曲線叫做旋輪線。引出旋輪線底方程

$$\frac{x}{a} = \varphi - \sin \varphi \quad \frac{y}{a} = 1 - \cos \varphi$$

(這裏 φ 是動圓底旋轉角), 而且証明, 當 φ 是 2π 底倍數時, 旋輪線有尖點在固定直線上, 其切線與這條直線垂直。証明, 旋輪線底法線通過在對應位置處的圓和固定直線底切點。

§ 8. 曲線族底包絡

到現在為止我們討論了由方程 $F(x, y) = 0$ 給定的个別的曲線。

在許多情形裏必須處理整族的曲線。所謂一个參數的曲線族我們指的是由下列方程決定的曲線底集合:

$$F(x, y, C) = 0, \quad (73)$$

它叫做族底方程。這裏 C 是某个變數(參數), 它有確定的變動區域 $C_1 \leq C \leq C_2$, 特別地, 它可以從 $-\infty$ 變到 $+\infty$ 。

方程(73)決定的曲線集合是這樣的, 每當 C 採取確定的常數值時, 方程(73)只連繫着 x 和 y , 因而給出一條確定的曲線; 對應於 C 底所有可能值的這種曲線底集合(C)就叫做一个參數的曲線族。

在整個地研究曲線族時佔有首要地位的是包絡底概念。那就是說, 在許多情形裏需要求出這樣的曲線 Γ , 它在其每個點處都與族底一條曲線相切。這樣一來, 族底所有曲線(至少在參數 C 底一个變動區域

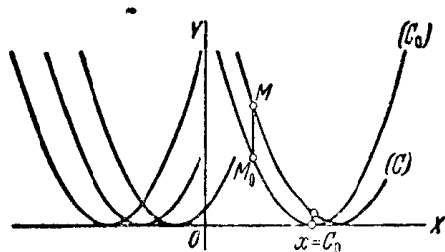


圖 23.

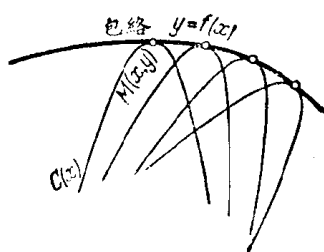


圖 24.

裏)都引向曲線 Γ , 与它相切而且“轉回头來”, 这就是說留在 Γ 底同一側繼續前進(圖 23 和 24)。这样一來, 曲線 Γ “環繞”族底曲線, 把平面分割成它們所佔据的部分和它們所不在的部分。但是也可以有例外情形(圖 25), 族底曲線与 Γ 相切弯着穿过它; 那時就沒有上面所說的那種分割。

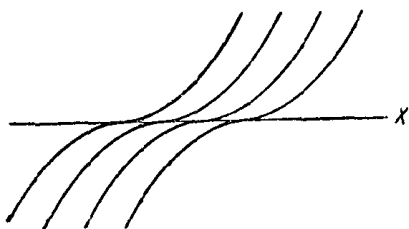


圖 25.

面分割成它們所佔据的部分和它們所不在的部分。但是也可以有例外情形(圖 25), 族底曲線与 Γ 相切弯着穿过它; 那時就沒有上面所說的那種分割。

在圖 23 上画着拋物線族

$$y - (x - C)^2 = 0, \quad (74)$$

从拋物線 $y = x^2$ 經過它沿着 x 軸的平行移動而得到。参数 C 有移動量底幾何意义。包絡顯然是 x 軸。

用同样的步驟从立方拋物線 $y = x^3$ 得到圖 25 上所画的族

$$y - (x - C)^3 = 0. \quad (75)$$

包絡也是 x 軸。

讓我們來研究這問題底理論方面。這可以適當地分成下列幾點。

A) 我們叫做包絡線段的是这样的簡單線段①

$$y = f(x), \text{ 这兒 } x_1 \leq x \leq x_2, \quad (76)$$

對於它底每個點 $M(x, y)$, 可以在族裏找出確定的、与它相切在这个點处的曲線(圖 24)。族底所說曲線和与它对应的参数值 C 隨着點 $M(x, y)$ 沿線段 $y = f(x)$ 的移動而改变, 因而 C 可以認為是 x 底函数:

$$C = C(x), x_1 \leq x \leq x_2.$$

在這時假定

1° 點 $M(x, y)$ 總是族底所說曲線上的正常點。

2° 函数 $C(x)$ 有連續的微商 $C'(x)$ (对应於我們通常的假設)而且在任何片段上都不是常數。

① 为了確定起見我們假定, 沿着這曲線恰好 y 是 x 底函数, 否則我們就交換坐標軸的記号。在以後同類的情形裏也將如此假定。

最後的要求有下面的意义:在 C 有常數值的片段上, 線段 $y=f(x)$ 總与族底同一條曲線相切, 也就是与它重合。这样一來, 族底任意曲線由於它總与自身相切都可以看做包絡, 这可是沒有任何幾何的趣味了。

我們只限於在 $C'(x)$ 保有固定符号

$$C'(x) \neq 0 \quad (77)$$

的充分小的一段上討論包絡線段。這說明 $C(x)$ 單調地變動, 不会回到前面的值, 也就是說在沿着線段(76)移動時, 我們永远碰到族底新的曲線。

現在我們來說明包絡線段底點滿足些什麼条件。首先我們知道, 通过線段底任意點 $x, y=f(x)$ 的有族裏具有参数 $C(x)$ 的曲線:

$$F[x, f(x), C(x)] = 0. \quad (78)$$

因为这对於任意 $x, x_1 \leq x \leq x_2$, 都成立, 所以(78)是關於 x 的恆等式, 它可以逐項地对 x 求微分(把左边看做複合函数)。對於線段(76)底每個點我們又得到

$$F_x + F_y f'(x) + F_C C'(x) = 0. \quad (79)$$

現在讓我們對於同一个點來寫出切線斜率底等式, 一方面, 對於線段(76), 这是 $f'(x)$, 而另一方面, 對於族裏具有参数 $C(x)$ 的曲線, 这是 $-\frac{F_x}{F_y}$ [看切線方程(17)]。總之,

$$f'(x) = -\frac{F_x}{F_y} \text{ 或者 } F_x + F_y f'(x) = 0. \quad (80)$$

在方程(79)和(80)裏談到的是包絡線段上的同一个點 $x, y=f(x)$ 和族裏具有参数 $C(x)$ 的曲線上的同一个點, 這曲線就与包絡線段相切在这个點处, 因此在記号 F 下的变數底值, 即 $x, y=f(x), C=C(x)$ 是相同的。

比較(79)和(80), 我們得到

$$F_C [x, f(x), C(x)] C'(x) = 0,$$

於是根据(77),

$$F_c[x, f(x), C(x)] = 0. \quad (81)$$

總之，包絡線段上的每一個點 $x, y=f(x)$ 同時是族裏具有參數 $C=C(x)$ 的曲線上的正常點，並且條件(81)成立。

B) 到現在為止我們在族底曲線上討論了的只是顯然正常的點，也就是 $F_x(x, y, C)$ 和 $F_y(x, y, C)$ 不同時成為零的點，並且為了確定起見假定了 $F_y(x, y, C) \neq 0$ 。

現在我們來討論族裏全部曲線底所有奇異點底軌跡。因此，談到的是至少對於族底一條曲線是奇異點的點，這就是說，對於它可以選取參數 C ，使得 $F(x, y, C) = 0$ (族底曲線通過這個點)，並且 $F_x(x, y, C) = F_y(x, y, C) = 0$ (點是這曲線底奇異點^①)。

我們這裏有的是在三個數量 x, y, C 中間的三個方程。它們可以簡單地是不相容的，這就是說曲線沒有奇異點。舉例說，對於拋物線族 (74) $F(x, y, C) \equiv y - (x - C)^2 = 0$ ，方程 $F_y = 1 = 0$ 是不可能的。

它們可以決定單獨的奇異點。舉例說，以原點為中心的同心圓族： $F(x, y, C) \equiv x^2 + y^2 - C^2 = 0$ ；聯立地解 $F_x = 2x = 0$, $F_y = 2y = 0$ ，我們得到點 $x = y = 0$ 和值 $C = 0$ 。而實際上，值 $C = 0$ 決定由唯一的點（原點）組成的半徑為 0 的圓，這個點因而就是孤立奇異點。別的奇異點不存在。

最後，可以有由族裏曲線底奇異點組成的整條曲線。我們來給出正確的定義。

我們叫做奇異點線段的是簡單線段

$$y = f(x), \text{ 這兒 } x_1 \leq x \leq x_2, \quad (82)$$

假如可以找到這樣的函數

$$C = C(x), x_1 \leq x \leq x_2, \quad (83)$$

使得對於 x 底每個值，參數 $C(x)$ 決定的族底曲線，以線段上底對應點

^① 在這一節裏為了簡單起見我們把 $F_x = F_y = 0$ 的點都叫做奇異點，雖然在例外的情形下這樣的點可以是正常的。

$x, y = f(x)$ 为其奇異點。

更直覺地：在 x 變動時，我們沿着線段(82)移動， $C(x)$ 對於線段上的每個點而言決定族裏這樣的曲線，它就以此點為其奇異點。自然要假定 $C(x)$ 有連續的微商 $C'(x)$ 。

我們仍然限於在 $C'(x)$ 保有固定符號

$$C'(x) \neq 0 \quad (84)$$

的充分小的一段裏討論奇異點線段。這個條件底意義與前面一樣：在沿着(82)移動時，我們總通過族裏新的曲線底奇異點，不回到前面的值 C (圖 26)。

讓我們寫出通過線段(82)底任意點 $x, y = f(x)$ 的、具有參數 $C(x)$ 的曲線：

$$F[x, f(x), C(x)] = 0, \quad (85)$$

而且就在該處有奇異點：

$$F_x[x, f(x), C(x)] = F_y[x, f(x), C(x)] = 0. \quad (86)$$

對於任意 x 都真實的等式(85)和(86)，都是恆等式。對 x 逐項微分(85)，重又引出(79)式，而與(86)比較，我們又得到

$$F_C[x, f(x), C(x)]C'(x) = 0.$$

最後，利用(84)式，我們得到

$$F_C[x, f(x), C(x)] = 0. \quad (87)$$

總之，奇異點線段底每一個點 $x, y = f(x)$ 按定義是族裏具有參數 $C = C(x)$ 的曲線底奇異點，並且如同我們所證明的，條件(87)成立。

B) 現在自然要普遍地討論一下這樣一些點 (x, y) 底軌跡，對於它們每一個都可以找出同時滿足下列兩個方程的 C ：

$$F(x, y, C) = 0, F_C(x, y, C) = 0. \quad (88)$$

這個軌跡我們叫做判別曲線。

明顯的，所有的包絡線段屬於判別曲線；實際上，(78)和(81)指

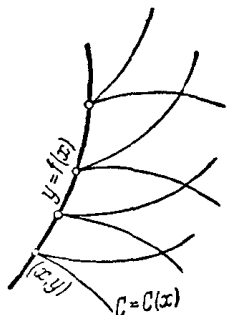


圖 26.

明,對於包絡線段底每一個點 $x, y = f(x)$, 可以選取滿足條件(88)的 C 。

對於奇異點線段, 方程(85)和(87)指明同樣的事實, 因此所有的奇異點線段也屬於判別曲線。

下面我們專門來探討判別曲線。在(88)裏我們有帶三個變數的兩個方程。它們可以是不相容的, 例如在族底方程可以對 C 解出的所有情形:

$$F(x, y) = C. \quad (89)$$

實際上, 在這時候

$$F(x, y, C) \equiv F(x, y) - C, \quad F_C(x, y, C) \equiv -1,$$

以致等式(88)底第二個是不可能的。順便我們提一下, 在族(89)裏有不同的 C 的曲線顯然沒有公共點。

方程(88)也可以只決定個別的點, 譬如說, 如果族底所有曲線都通過兩個已知點, 而它們兩兩地都沒有別的公共點。例如圓族:

$$F(x, y, C) \equiv (x - C)^2 + y^2 - (a^2 + C^2) = 0,$$

通過兩個點 $(0, +a)$ 和 $(0, -a)$, a 是常數。這裏

$$F_C = -2(x - C) - 2C = -2x;$$

讓它等於零, 我們得到 $x = 0$ 。代入原來的方程就引出 $y^2 - a^2 = 0$, 即 $y = \pm a$ 。判別曲線退化成兩個點。

我們感到興趣的是更普遍的情形, 當方程(88)決定的是整條的曲線時。我們叫做判別曲線段的是這樣的簡單線段

$$y = f(x), \quad x_1 \leq x \leq x_2, \quad (90)$$

沿着這線段可以找出與 x 有關的 C ,

$$C = C(x), \quad x_1 \leq x \leq x_2, \quad (91)$$

使得方程(88)成為恆等式:

$$F[x, f(x), C(x)] \equiv 0, \quad F_C[x, f(x), C(x)] \equiv 0. \quad (92)$$

換句話說, 判別曲線底線段是這曲線底充分小的一段, 對於它方程(88)可以改寫成(90), (91), 也就是可以對 y 和 C 解出。

对 x 微分恆等式(92)底第一个, 我們得到

$$F_x + F_y f'(x) + F_C C'(x) \equiv 0,$$

利用恆等式(92)底第二个, 我們引出恆等式

$$F_x + F_y f'(x) \equiv 0. \quad (93)$$

我們先假定線段(90)底點 $x, y = f(x)$ 是族裏具有参数 $C = C(x)$ 的曲線底顯然正常點[恆等式(92)底第一个指出, 具有参数 $C = C(x)$ 的曲線總通过點 $x, y = f(x)$]。於是 $F_y \neq 0$, 因为否則根据(93)式不僅 F_y , 而且 F_x 也变成零。

把(93)式改寫成

$$f'(x) = -\frac{F_x}{F_y}.$$

在这等式左边的是線段(90)在點 $x, y = f(x)$ 处切線底斜率, 而在右边的是族裏具有参数 $C = C(x)$ 的曲線在同一个點处的切線底斜率。因此这两条切線重合。

總之, 判別曲線段(90)在其每個點 $x, y = f(x)$ 处与族裏具有由方程(91)決定的参数的曲線相切, 只要後面这条曲線不以點 $x, y = f(x)$ 为其奇異點。

因此, 不包含族裏曲線底奇異點的判別曲線段正是包絡線段。

Г) 最終地可以把这一節總結成下面的实用原則。在研究曲線族時, 我們首先應該作出判別曲線底方程:

$$F(x, y, C) = 0, F_C(x, y, C) = 0. \quad (94)$$

在实际上對於各种具体情形这一对方程可以是各种各样的。可能有这样的情形: 所有三个变數 x, y, C 都可以表示成同一个参数底函数; 或者可以从一个方程用 x, y 來表達 C ; 這時把得到的函数 $C(x, y)$ 代入另一个方程後, 我們直接得到形狀为 $\varphi(x, y) = 0$ 的判別曲線底方程。

應該从判別曲線分出这样的部分, 對於它除掉方程(94)外, x, y, C 还滿足方程

$$F_x(x, y, C) = F_y(x, y, C) = 0. \quad (95)$$

因為我們知道,判別曲線包含着族裏曲線底所有奇異點線段,而對於這些點條件(95)必須成立,所以所有的奇異點線段自然落在所分出的部分裏。然後應該討論判別曲線底其餘部分,它包含了所有的包絡線段,而且反之,如同剛才所證明過的,它底每個線段都是包絡線段。根據這個我們就把判別曲線底其餘部分叫做包絡。

例子. 族底方程

$$F(x, y, C) = (y - C)^2 - (x - C)^3 = 0.$$

要作出判別曲線底方程,我們添上方程

$$F_C = -2(y - C) + 3(x - C)^2 = 0.$$

讓我們把這一方程變換成更合適的形狀。從第二個方程我們得到

$$y - C = \frac{3}{2}(x - C)^2. \quad (*)$$

代入第一個,我們求得

$$\frac{9}{4}(x - C)^4 - (x - C)^3 = 0$$

或者

$$\frac{9}{4}(x - C)^3 \left(x - C - \frac{4}{9} \right) = 0.$$

這裏有兩種可能情形:

1) $x - C = 0$; 利用等式(*), 對 y 和 C 求解, 我們得出這一部分判別曲線底方程:

$$y = x, C = x.$$

2) $x - C - \frac{4}{9} = 0$; 這時從(*)有 $y - C = \frac{8}{27}$; 重又可以寫出對 y 和 C 解出的方程:

$$C = x - \frac{4}{9}, y = x - \frac{4}{27}.$$

我們得到了判別曲線底兩支。然後來組成條件(95):

$$F_x = -3(x - C)^2 = 0, F_y = 2(y - C) = 0.$$

在檢驗它們時我們看到,對於第一支它們滿足,因此第一支包含着所有的奇異點線段。至於說到第二支,則在檢驗時得到反面的結果,因此第二支是包絡。試從圖上來分析這個例子。

§ 9*. 在已知點鄰近的曲線族

設在方程(73)

$$F(x, y, C) = 0$$

裏, 參數 C 有固定的值 C_0 , 也就是從族(73)取出確定的曲線, 而且 x, y 也是固定的, 這就是在這曲線上取好確定的點 $M_0(x_0, y_0)$ 。因為點 $M_0(x_0, y_0)$ 落在曲線 (C_0) 上。所以

$$F(x_0, y_0, C_0) = 0. \quad (96)$$

再有, 設點是顯然正常的, 為了確定起見, 我們假定

$$F_y(x_0, y_0, C_0) \neq 0 \textcircled{1}. \quad (97)$$

整個這一節裏進行研究的是在這樣的點鄰近和對於接近 C_0 的值 C 的曲線族。

比較條件(96)和(97), 根據隱函數存在定理, 我們可以斷言, 對於變數 x, y, C 底接近 x_0, y_0, C_0 的值, 方程(73)對 y 唯一地可解, 而且可以改寫成

$$y = \varphi(x, C), \quad (98)$$

並且

$$y_0 = \varphi(x_0, C_0).$$

總之, 族底方程可以改寫成(98), 但是只在點 (x_0, y_0) 底一個鄰域裏, 而且只對值 C 充分接近 C_0 的曲線而言。

讓我們來看接近 C_0 的另一個值 C 。我們得到族底另一條曲線。我們來說明, 沿着縱坐標在曲線 (C_0) 上已知點 M_0 和曲線 (C) 中間的距離如何。

對於曲線 (C_0) 上的點 M_0 , 我們有縱坐標 $y_0 = \varphi(x_0, C_0)$, 而對於曲線 (C) 上的點 M (對於同一個 $x = x_0$, 圖 27), $y = \varphi(x_0, C)$ 。曲線中間沿着縱坐標的距離是

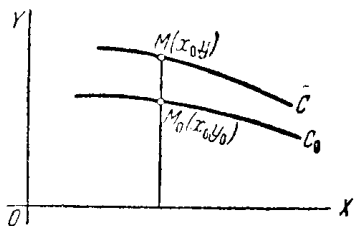


圖 27.

$$M_0M = y - y_0 = \varphi(x_0, C) - \varphi(x_0, C_0).$$

讓我們來估計曲線 (C_0) 和 (C) 中間的這個距離對參數增值 $C - C_0$ 的微小階數。我們取比值

① 否則我們可以交換坐標軸底記号。

$$\frac{M_0M}{C-C_0} = \frac{\varphi(x_0, C) - \varphi(x_0, C_0)}{C - C_0}, \quad (99)$$

而且讓參數 C 趨向值 C_0 。於是曲線 (C) 無限制地接近曲線 (C_0) ，正確地說，縱坐標 $y = \varphi(x_0, C)$ 趨向 $y_0 = \varphi(x_0, C_0)$ ，因而點 M 沿鉛垂線趨向點 $M_0(x_0, C_0)$ 假定總是固定的。比值 (99) 顯然趨向極限，這極限等於當 $x = x_0, C = C_0$ 時的偏微商 $\frac{\partial \varphi}{\partial C}$ ：

$$\lim_{C \rightarrow C_0} \frac{M_0M}{C - C_0} = \left[\frac{\partial \varphi(x, C)}{\partial C} \right]_{\substack{x=x_0 \\ C=C_0}}.$$

可是 $\frac{\partial \varphi(x, C)}{\partial C}$ 實質上是 y 對 C 的偏微商，這兒 y 是由方程 (73) 決定的隱函數；按着隱函數求微分的法則

$$\frac{\partial \varphi(x, C)}{\partial C} = - \frac{F_C(x, y, C)}{F_y(x, y, C)}, \quad (100)$$

因此，

$$\lim_{C \rightarrow C_0} \frac{M_0M}{C - C_0} = - \frac{F_C(x_0, y_0, C_0)}{F_y(x_0, y_0, C_0)}. \quad (101)$$

這裏我們分成兩種可能情形：

第一種情形：

$$F_C(x_0, y_0, C_0) \neq 0. \quad (102)$$

因為在實際上對於族裏任意曲線上的任意取的點，我們應該要這個不等式成立，只在例外的情形才有下列等式

$$F_C(x, y, C) = 0,$$

所以在这个意義下我們說，在這情形裏曲線 (C_0) 上的點 (x_0, y_0) 是一般位置的點。

[實際上，如果後面這個等式全面地對於族裏所有曲線上的所有的點都成立（或者至少在平面 x, y 底一個域區內部是如此），則 $F(x, y, C)$ 確實地與 C 無關，而族 (73) 底曲線全部（或者至少在這個區域裏）彼此重合，這情形在實際上是我們所不加討論的。]

總之，我們假設 (102) 式成立，從 (101) 看出，這說明

$$\lim_{C \rightarrow C_0} \frac{M_0 M}{C - C_0} \neq 0.$$

這指明，在曲線 (C_0) 上的點 M_0 和曲線 (C) 中間沿着鉛垂線的距离 $M_0 M$ ，在从曲線 (C_0) 过渡到 C 時，是与参数增值 $C - C_0$ 同階的無窮小。

如果限於點 x_0, y_0 周圍的充分小的區域和充分接近 C_0 的值 C ，我們就可以建立關於曲線族性格的明白的觀念。我們已經證明過，那時族底方程可以改寫成(98)式

$$y = \varphi(x, C),$$

並且从(100)和(102)式推出

$$\left[\frac{\partial \varphi(x, C)}{\partial C} \right]_{\substack{x=x_0 \\ C=C_0}} \neq 0.$$

根据連續性， $\frac{\partial \varphi(x, C)}{\partial C}$ 在所討論的區域裏保有固定的符号，那也就是它在 $x = x_0, C = C_0$ 時所有的符号。为了確定起見，我們設

$$\frac{\partial \varphi(x, C)}{\partial C} > 0.$$

於是對於固定的 x 和遞增的 C ，在方程(98)裏的 y 底值單調地增大，因此在对应於不同的值 $C = C_1$ 和 $C = C_2, C_2 > C_1$ 的兩条曲線中，曲線 (C_2) 必須列置在曲線 (C_1) 之“上”(也就是對於相同的 x 有較大的縱坐标)，因而就不能与它相交。再有，明顯地，方程(98)對於每个固定的 C 給出簡單曲線形狀的族底曲線：

y 是 x 底顯函數。

我們剛才說明過，這些線段一个叠着一个“層層地”列置着，並不相交。这就是在一般位置的點鄰近处曲線底結構(圖 28)。

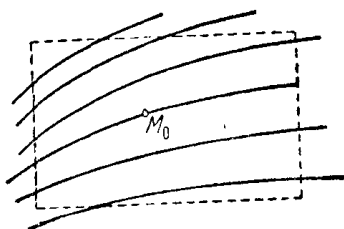


圖 28.

第二種情形：

$$F_C(x_0, y_0, C_0) = 0. \quad (103)$$

在这种情形下點 $M_0(x_0, y_0)$ 叫做族底特徵點。總之，族底特徵點是指每一个这样的點 x_0, y_0 ，它是族底一條曲線 (C_0) 底顯然正常點，只要条件(103)在这曲線上成立。必須注意的是，第一和第二種情形的點底區別，並非由於它們對它們所在的曲線 (C_0) 的關係，——是 (C_0) 上的這一些還是那一些正常點，——而是由於它們對曲線族的關係。

比較(101)和(102)，我們得到

$$\lim_{C \rightarrow C_0} \frac{M_0 M}{C - C_0} = 0,$$

這就是說，在曲線 (C_0) 上的點 M_0 和曲線 (C) 中間沿着鉛垂線的距离 $M_0 M$ 是比參數增值 $C - C_0$ 階數高的無窮小。這樣一來，在已知曲線 (C_0) 上把特徵點從其餘的點中分出來的是，在這些點鄰近，族底曲線 (C) 特別密集在 (C_0) 底周圍；這時候，像在一般位置的點處曲線中間“沿鉛垂線”的距离是与參數之差 $C - C_0$ 同階的無窮小那樣，在特徵點處這個距离是高階的無窮小。

為了直覺地表示這事實，讓我們來討論一個典型的例子——拋物線族(74)：

$$y - (x - C)^2 = 0. \quad (104)$$

固定一個值 $C = C_0$ ，它表明頂點在 $x = C_0$ 處的一個拋物線。現在讓 C 趨向 C_0 ，於是拋物線 (C) 無限制地接近 (C_0) 。在 (C_0) 上取固定的點 M_0 ；那末曲線中間沿着鉛垂線的距离 $M_0 M$ ，當 M_0 不落在拋物線 (C_0) 底頂點時，很容易算出是与 $C - C_0$ 同階的無窮小。而如果點 M_0 移動到 (C_0) 底頂點 $x = C_0, y = 0$ 處，則這個距离就是階數比 $C - C_0$ 高的無窮小了。這在圖 23 上十分清楚地可以看到。這樣一來，拋物線底頂點，即 X 軸底點，乃是族底特徵點。我們來檢驗這個結論。(104)式左邊對 C 的偏微商等於 $2(x - C)$ ，因此，在每個拋物線底頂點處（那兒 $x = C$ ）它變成零；這樣一來，對於拋物線底頂點條件(103)成立。族底曲線就“密集”在 X 軸附近。

在這一節裏我們研究了在固定曲線上固定點鄰近的族底性格，并

且佔重要地位的是“沿鉛垂線”，即沿平行於 Y 軸的方向的距，离底無窮小階數。因而可以指出的是，研究結果不僅与曲線族有關，而且与直角坐标系底取法也有關。但是这並非如此，因为在坐标变换下函数 $F(x, y, C)$ 保有原來的值（只要停留在原來的點和對於 C 底原來的值），因此， $F_C(x, y, C)$ 也保有原來的值，而且条件(102)和(103)也不变其形狀。結果我們把點分成特徵的和一般位置的这种分法在任意坐标系 x, y 裏还有同样的意义。

根据(96)和(103)，特徵點顯然屬於判別曲線(88)；但是除此以外，它們又是族裏曲線底顯然正常的點[按着我們底假定(97)]。因此，它們組成包絡。

在結束時，我們來証明标明特徵點作为族裏曲線底“密集”點的定理。

如果族底曲線 (C_0) 和 (C) 彼此相交，而且交點 M ，当 C 趨向 C_0 時，沿着 C_0 移動，趨向極限位置 M_0 。則 M_0 （假如它是正常的）是特徵點（圖29）。

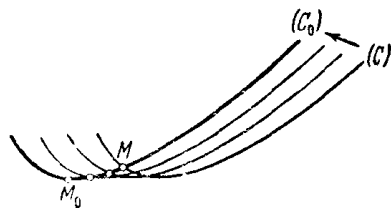


圖 29.

因为點 $M(x, y)$ 同時落在兩條曲線 $F(x, y, C_0) = 0$ 和 $F(x, y, C) = 0$ 上，所以

$$F(x, y, C) - F(x, y, C_0) = 0,$$

或者按着關於有限增值的定理

$$F_C(x, y, C_1) = 0, \quad (105)$$

這兒 C_1 夾在 C_0 和 C 中間。現在設 $C \rightarrow C_0$ ；於是明顯地， $C_1 \rightarrow C_0$ ，而且按假定， $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ ，這兒 x_0, y_0 是 M_0 底坐標。在(105)式裏過渡到極限，我們得到

$$F_C(x_0, y_0, C_0) = 0,$$

這就是說，對於曲線 (C_0) 上的點 $M_0(x_0, y_0)$ ，條件(103)成立。定理證明了。

實用上在多數情形裏逆定理也成立，這就是說特徵點是曲線交點當相交的曲線無限制地接近時的極限位置。然而這並不永遠成立：例如在下列立方拋物線裏：

$$y = (x - C)^3,$$

完全沒有相交的曲線，然而很容易肯定的是，在每條曲線 (C) 上點 $x = C$ ， $y = 0$ 是特徵點（看圖 25）。

§ 10. 漸近線

在這一節裏我們要討論關於漸近線的問題。事情是在於有時在引向無窮遠處時曲線有非常簡單的結構：它沿着一條直線伸展出去，與這直線無限制地接近。於是，為了建立關於曲線形狀的觀念，會求這樣的直線（漸近線）自然是非常重要的了。

現在讓我們來給出正確的定義。設討論的是由下列參數方程規定的某條曲線底一支：

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad t_0 \leq t < T, \quad (106)$$

並且當 t 趨向 T 時，曲線底點 $M(x, y)$ 趨近無窮遠處，也就是它與原點的距離無限地增大：

$$\sqrt{[x(t)]^2 + [y(t)]^2} \rightarrow \infty. \quad (107)$$

特別地， T 可以是無窮大，這是說 t 底變動區域是從 t_0 到無窮。

我們叫做曲線(106)底漸近線的是這樣的直線，當曲線上的點 M 沿着曲線趨向無窮遠處時，點 M 到這條直線的距離趨向零。

換句話說，

$$MN \rightarrow 0, \quad \text{對於 } t \rightarrow T, \quad (108)$$

這兒 N 是從 M 引到直線上的垂直線底足（圖 30）。

自然，並不是對於每一條曲線(106)在條件(107)成立時都有漸近線(例如我們可以提出對數螺線，它捲着伸展出去，無限制地遠離原點而且圍着原點画出無限多轉)。

我們提出下面的問題。設給了直線

$$Ax + By + C = 0, \quad (109)$$

這條直線是曲線(106)底漸近線的必要和充分的條件是什麼？

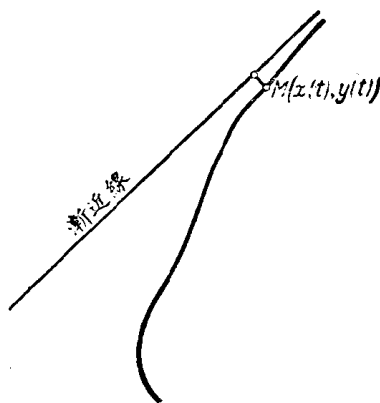


圖 30.

首先我們在曲線上取一個點 $M(x(t), y(t))$ ，來計算它到直線(109)的距離 MN (圖 30)。從解析幾何知道，這需要在(109)式左邊乘上法化因子 $\frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 而且把流動坐標用點 M 底坐標去代替，這樣就得到所求的距離 MN (我們感興趣的只是其絕對值)

$$MN = \frac{|Ax(t) + By(t) + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

按定義，要使直線(109)是漸近線，必要和充分的是，使這個距離在 $t \rightarrow T$ 時趨向零；但是因為分母是常數，所以這個要求等價於

$$Ax(t) + By(t) + C \rightarrow 0 \text{ 對於 } t \rightarrow T. \quad (110)$$

換句話說，直線方程(109)底左邊當 $t \rightarrow T$ 時趨向零，如果代入這方程的是沿着曲線趨向無窮的點 M 底坐標。這就是(109)表示漸近線的必要和充分的條件。

現在我們不難解決這樣的問題：一條曲線(106)與其漸近線(假如存在的話)方程底係數有什麼關係？

假設漸近線存在而且不平行於 Y 軸，那末它底方程就可以寫成

$$y - kx - b = 0,$$

這兒 k 和 b 是些常數。按着条件(110),

$$y(t) - kx(t) - b \rightarrow 0 \text{ 對於 } t \rightarrow T. \quad (111)$$

首先我們注意到, 當 $t \rightarrow T$ 時必定有 $|x(t)| \rightarrow \infty$ 。實際上, 因為距離 MN 趨向零, 所以當 M 趨向無窮時, N 也趨向無窮, 只是沿着漸近線, 即沿着不平行於 Y 軸的直線。這只有在 $|x|$ 對於點 N 無限地增大時才有可能, 因此對於點 M 也是如此。

現在如果用 $x(t)$ 去除 (111) 式左邊, 則這個式子更應該趨向零。我們得到

$$\frac{y(t)}{x(t)} - k - \frac{b}{x(t)} \rightarrow 0;$$

但是因為 b 是常數, 所以 $\frac{b}{x(t)}$ 趨向零, 這說明

$$\frac{y(t)}{x(t)} - k \rightarrow 0 \text{ 或者 } \frac{y(t)}{x(t)} \rightarrow k. \quad (112)$$

再有, (111) 式斷言, 在變數 $y(t) - kx(t)$ 和常數 b 中間的差趨向零, 或者說

$$y(t) - kx(t) \xrightarrow{t \rightarrow T} b. \quad (113)$$

總之, 在不平行於 Y 軸的漸近線存在時, 它底斜率 k 是比值 $\frac{y(t)}{x(t)}$ 底極限, 而漸近線在 Y 軸上的截距 b 則是 $y(t) - kx(t)$ 底極限, 這都是當 $t \rightarrow T$ 時, 也就是當曲線底點 $M[x(t), y(t)]$ 趨向無窮時的情形。現在就由此得出對於已知曲線(106)的實用的求漸近線(不平行於 Y 軸)的法則。

首先我們在 $t \rightarrow T$ 時研究比值 $\frac{y(t)}{x(t)}$ 。如果它沒有極限, 則所求的漸近線顯然^①不存在。而如果這個比值有極限, 則把它記做 k , 再來研究

$$y(t) - kx(t).$$

如果這個式子沒有極限, 則漸近線不存在。而如果它有極限(把它記做 b), 則漸近線存在, 而且它就是直線

$$y - kx - b = 0. \quad (114)$$

① 指不平行於 Y 軸的漸近線——譯者。

事實上, 按着前面的假設,

$$y(t) - kx(t) - b \rightarrow 0, \quad t \rightarrow T,$$

這就是說, 方程(114)左边在用 $x=x(t)$, $y=y(t)$ 代入後, 當 $t \rightarrow T$ 時, 趨向零, 而按照(110)式, 這就說明(114)是漸近線。

我們還要問一下, 當漸近線平行於 Y 軸時, 其方程與已知曲線(106)有何關係。在這時候漸近線方程有形狀

$$x - a = 0, \quad (115)$$

這兒 a 是常數。按照條件(110),

$$x(t) - a \rightarrow 0, \text{ 或者 } x(t) \rightarrow a, \quad t \rightarrow T \quad (116)$$

總之, a 是當 $t \rightarrow T$ 時 $x(t)$ 底極限。

由此得出對於平行於 Y 軸的漸近線求法的實用的法則(圖 31)。必須在 $t \rightarrow T$ 時研究 $x(t)$ 。如果 $x(t)$ 底極限不存在, 則這樣的漸近線就沒有; 而如果它存在, 則把這個極限記做 a , 我們就得到漸近線

$$x - a = 0.$$

在解所有這些問題時, 我們取了參數給定的曲線(106)。如果曲線由方程 $y=y(x)$, $x_0 \leq x < \infty$ ① 給定, 則只要聯上恆等式 $x=x$, 我們就可以把這一对等式

看做(106)式當 x 取作參數 t 時的特別情形。所有的結論依然真實。斜率 k 成為比值 $\frac{y(x)}{x}$ 當 $x \rightarrow \infty$ 時的極限, 而自由項 b 成為 $y(x) - kx$ 當 $x \rightarrow \infty$ 時的極限。平行於 Y 軸的漸近線這時只可能在函數 $y(x)$ 連續性底間斷處, 正確地說就是, 如果當 x 趨向一個值 a 時 $y(x)$ 趨向無窮的話(圖 31)。

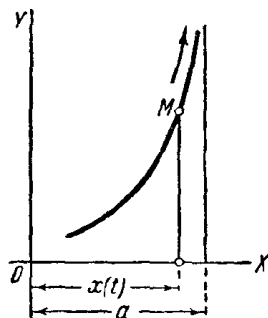


圖 31.

① 因此, 我們限制於曲線向右引向無窮的情形。但是在 $x_0 \geq x > -\infty$ 的情形, 所有討論完全相仿。

§ 11*. 漸近線作為切線底極限位置

在許多情形裏還可以从另一個觀點達到漸近線底概念。那就是說，下面的定理成立：

如果曲線(106)底切線當切點沿着曲線趨向無窮時趨向極限位置，則這個極限位置就是漸近線。 曲線(106)底全部點都假定是顯然正常的，這就是說 $x'(t), y'(t)$ 不同時成為零。

為了簡單起見我們在證明時取切線底極限位置作為 X 軸。我們來寫出切線在點 $x(t), y(t)$ 處對 Y 解出的方程(31)(用 X, Y 表示流動坐標)：

$$Y = \frac{y'(t)}{x'(t)} X + \left[y(t) - \frac{y'(t)}{x'(t)} x(t) \right]. \quad (117)$$

因為切線在 $t \rightarrow T$ 時趨向與 X 軸重合，所以它底斜率

$$k = \frac{y'(t)}{x'(t)} \quad (118)$$

和方程(117)底自由項

$$y(t) - \frac{y'(t)}{x'(t)} x(t) \quad (119)$$

都趨向零。因此，從某個值 $t=t_1$ 開始，(118)成為有界的，而且在(118)式裏分母不能變成零： $x'(t) \neq 0$ 。為了確定起見，設 $x'(t) > 0$ ，那末函數 $x(t)$ 單調地增大，而且在 $t \rightarrow T$ 時趨向無窮。事實上，如果 $x(t)$ 是有界的，則在無窮小的差數(119)裏，減數趨向零，因而 $y(t)$ 也趨向零。可是 $x(t)$ 底有界性和 $y(t)$ 的趨向零與點 $x(t), y(t)$ 趨向無窮是矛盾的。

確定了當 $t \rightarrow T$ 時 $x(t) \rightarrow \infty$ 以後，我們就很容易說明 $y(t)$ 底性格了。為了這個目的，把無窮小數值(119)除以無窮大的 $x(t)$ ，我們得到無窮小的 $\frac{y(t)}{x(t)} - \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 。因為 $\frac{y'}{x'} \rightarrow 0$ ，所以也有 $\frac{y}{x} \rightarrow 0$ 。然後，把 $y(t)$ 表示成分數

$$y(t) = \frac{\frac{y(t)}{x(t)}}{\frac{1}{x(t)}},$$

它底分子和分母當 $t \rightarrow T$ 時都趨向零，它是可微分的函數，按着羅庇塔爾法則，需要研究分子和分母底微商之比值，而這個新的分數當 $t \rightarrow T$ 時趨向極限，則原來的分數趨向同一個極限。我們來計算微商之比值：

$$\left[\frac{\frac{y(t)}{x(t)}}{\frac{1}{x(t)}} \right]' = \frac{y'(t)x(t) - x'(t)y(t)}{-x'(t)}.$$

這個式子與 (119) 式相合，因而當 $t \rightarrow T$ 時它趨向零。原來表示 $y(t)$ 的分數也趨向零，這說明 X 軸（它採用作為切線底極限位置）是我們曲線底漸近線。

定理證明了。我們注意到，逆定理不成立，這就是說漸近線可以不為切線底極限位置，因為這個極限位置可以不存在。舉例說，曲線 $y = \frac{1}{x} \sin x^2$ 顯然以 X 軸作為漸近線（當 $x \rightarrow \infty$ 時）。然而這曲線切線底

斜率 $y' = 2 \cos x^2 - \frac{1}{x^2} \sin x^2$ ；當

$x \rightarrow \infty$ 時不趨向任何的極限，以致切線底極限位置不存在。在

這個例子裏問題是在於，曲線

趨向漸近線時，圍着它的振盪

有愈來愈小的波紋，並且具有切線方向底尖削的振盪（圖 32）。

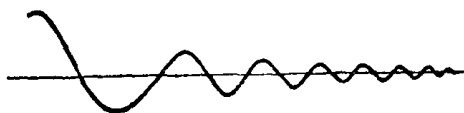


圖 32.

§ 12. 代數曲線底漸近線

到此為止得到的方法都是關於參數表示的曲線的。讓我們簡短地對於形狀為 $F(x, y) = 0$ 的曲線在代數曲線這個特別情形裏來說明求漸近線的方法。這時方程左邊是變數 x, y 底整多項式。把方程改寫成

$$F(x, y) \equiv F_m(x, y) + F_{m-1}(x, y) + \cdots + F_0 = 0, \quad (120)$$

這兒 $F_m(x, y)$ 表示 m 次（最高次）項之和， $F_{m-1}(x, y)$ 表示 $m-1$ 次項之和， $\cdots, F_0$ 表示自由項。

由於每個和式 $F_m, F_{m-1}, \dots$ 對於 x, y 的齊次性，可以把(120)式改寫成

$$x^m F_m\left(1, \frac{y}{x}\right) + x^{m-1} F_{m-1}\left(1, \frac{y}{x}\right) + \dots + F_0 = 0,$$

或者用 x^m 去除方程底兩邊 (Y 軸上的點, $x=0$, 我們不加考慮), 我們得到

$$F_m\left(1, \frac{y}{x}\right) + \frac{1}{x} F_{m-1}\left(1, \frac{y}{x}\right) + \dots + \frac{1}{x^m} F_0 = 0.$$

為了方便起見，我們引用記號 $\xi = \frac{1}{x}$, $\eta = \frac{y}{x}$; 於是方程就可以改寫成

$$\varphi(\xi, \eta) = F_m(1, \eta) + \xi F_{m-1}(1, \eta) + \dots + \xi^m F_0 = 0. \quad (121)$$

我們在值 $\xi=0, \eta=k$ 鄰近來討論這個關係式。要使得對於這些值關係式成立，顯然要讓 k 等於下列方程底一個實根：

$$F_m(1, \eta) = 0. \quad (122)$$

我們限於當 k 是多項式 $F_m(1, \eta)$ 底單根的情形。計算 φ 對 ξ 和 η 底偏微商而且用值 $\xi=0, \eta=k$ 代入：

$$\varphi_\xi(0, k) = F_{m-1}(1, k), \quad \varphi_\eta(0, k) = F'_m(1, k).$$

這裏撇號表示對第二個變數求微分，並且因為 k 是單根，這微商不為零。按着隱函數存在定理，方程(121)在值 $\xi=0, \eta=k$ 鄰近對 η 可解：

$$\eta = \eta(\xi), \text{ 這兒 } \eta(0) = k. \quad (123)$$

函數 $\eta(\xi)$ 當 $\xi=0, \eta=k$ 時的微商按定義等於

$$\eta'(0) = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\eta(\xi) - k}{\xi},$$

而按着隱函數求微分的法則

$$\eta'(0) = -\frac{\varphi_\xi(0, k)}{\varphi_\eta(0, k)} = -\frac{F_{m-1}(1, k)}{F'_m(1, k)}.$$

因此，

$$\frac{\eta(\xi) - k}{\xi} \xrightarrow{\xi \rightarrow 0} -\frac{F_{m-1}(1, k)}{F'_m(1, k)},$$

① 明白地，對於這樣的 ξ, η 並無 x, y 存在，但是當 $\xi \rightarrow 0$ 時， $x \rightarrow \infty$ 。這裏就包括引用這些新變數的好處。

或者回到 x 和 y :

$$y - kx \rightarrow -\frac{F_{m-1}(1, k)}{F'_m(1, k)}.$$

這兒 x 和 y 是指曲線底那樣一支的流動坐標, 對於這一支, 在 ξ, η 中間的關係由方程 (123) 規定。得到的結果指明, 直線

$$y - kx + \frac{F_{m-1}(1, k)}{F'_m(1, k)} = 0, \quad (124)$$

(這兒 k 是方程 (122) 底實單根) 是曲線 (120) 一支 [那就是 (123) 所代表的一支] 底漸近線。

容易肯定, 只要多項式 $F_m(1, \eta)$ 底所有實根都是單根, 用这个方法可以求出所有 (不平行於 Y 軸) 的漸近線。而這個限制不成立, 則與重根 k 對應的其餘的漸近線只在例外的情形才存在, 那就是只有在 $F_{m-1}(1, k)$ 也等於零時; 那些情形需要作更複雜的研討。最後, 為了不遺漏平行於 Y 軸的漸近線, 可以在交換坐標 x, y 底地位以後, 重覆上面的討論; 於是不平行於 X 軸的漸近線就由方程

$$x - ky + \frac{F_{m-1}(k, 1)}{F'_m(k, 1)} = 0 \quad (125)$$

決定, 並且這裏撇號表示對第一個變數求微分, 而 k 則是下列方程的根:

$$F_m(\xi, 1) = 0.$$

方程 (125) 決定平行於 Y 軸的漸近線, 在而且只在 $k=0$ 時, 也就是 $F_m(\xi, 1)$ 有零根時。在這時候 (125) 變成

$$x + \frac{F_{m-1}(0, 1)}{F'_m(0, 1)} = 0.$$

對於等於零的重根的情形, 我們也放過一邊了。

習題

1. 求下列曲線底漸近線:

$$x = 2t + 3 + \frac{1}{t-1},$$

$$y = -t + 2 + \frac{4}{t-1}.$$

画出曲線底引向無窮的各分支。

解 首先我們來求出曲線引向無窮時的值 t ; 這就是

$$1) t \rightarrow 1;$$

$$2) t \rightarrow \pm \infty.$$

1) 我們來研究 $t \rightarrow 1$ 的情形。我們有 $k = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{y}{x}$ 存在而且等於 4。作出差數

$$y - kx = y - 4x = -9t - 10 \xrightarrow{t \rightarrow 1} -19.$$

總之,漸近線存在而且有方程

$$Y = 4x - 19.$$

漸近線底流動縱坐標記做 Y 是為了與曲線底流動橫坐標有區別。為了說明曲線對於漸近線的位置,作出差數

$$y - Y = y - 4x + 19 = -9(t-1) \begin{cases} > 0 \text{ 對於 } t < 1, \\ < 0 \text{ 對於 } t > 1. \end{cases}$$

總之,如果 $t \rightarrow 1$, 並且 $t < 1$, 則曲線從上面接近漸近線而且向左引向無窮 (容易肯定的是 $x \rightarrow -\infty$), 而如果 $t \rightarrow 1$ 並且 $t > 1$, 則曲線從下面接近漸近線而且向右引向無窮 ($x \rightarrow +\infty$)。

2) 研究 $t \rightarrow \infty$ 的情形。我們有 $k = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$ 存在而且等於 $-\frac{1}{2}$ 。作出差數

$$y - kx = y + \frac{x}{2} = \frac{7}{2} + \frac{9}{2} \times \frac{1}{t-1} \rightarrow \frac{7}{2}.$$

總之,漸近線存在而且有方程

$$Y = -\frac{x}{2} + \frac{7}{2}.$$

作出差數

$$y - Y = y + \frac{x}{2} - \frac{7}{2} = \frac{9}{2} \times \frac{1}{t-1} \begin{cases} > 0 \text{ 對於 } t \rightarrow +\infty, \\ < 0 \text{ 對於 } t \rightarrow -\infty. \end{cases}$$

總之, 如果 $t \rightarrow +\infty$, 則曲線從上面接近漸近線而且向右引向無窮 ($x \rightarrow +\infty$), 而如果 $t \rightarrow -\infty$, 則曲線從下面接近漸近線而且向左引向無窮 ($x \rightarrow -\infty$)。

我們所研究的曲線是雙曲線(證明一下看)。

2. 求雙曲線底漸近線, 它在極坐標裏由下列方程規定:

$$r = \frac{a}{\varphi}, \quad 0 < \varphi < \infty.$$

答案 $y = a$.

說明 化成直角坐標 $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$ 裏的參數方程, 取 φ 作參數。

3. 求下列三階曲線底漸近線:

$$y^3 - 4x^2y + 2x^2 + y^2 - 5x + y + 4 = 0.$$

答案 $y = 2x - \frac{3}{4}, y = -2x - \frac{3}{4}, y = \frac{1}{2}.$

第二章 向量函數底微分法和 它对曲線理論的最簡單应用

在这一章裏我們要學習的是在所有以後的敘述裏要用到的工具。这就是向量分析底工具，更正確地說是向量微分法底工具。它底主要的優點是微分法与向量概念底幾何性的結合。

§ 13. 微商底定义和微分底技術

我們底基本概念是數量(也就是取數字值的)變數底向量函數底概念。

如果与在一个區域 $t_1 \leq t \leq t_2$ 裏變動的變數 t 底每个实數值对应的是向量 $\mathbf{a}$ 底完全確定的值,則我們就說:給了向量函數 $\mathbf{a}(t)$ 。

所謂向量,在這裏和以後我們都是指空間中的自由向量(也就是放在任意點上的向量);如果說到的是以已知點为起點的向量,則會有特別的声明。

像在普通函數的情形那样,我們在以後只討論連續的和可微的函數。只是在应用到向量函數上時,这些概念还需要下定义。

我們首先定义变向量底極限底概念。設變元 t 趨向極限 t_0 ; 如果向量底差

$$\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0$$

(這兒 $\mathbf{a}_0$ 是一个常數向量)按幅模趨向零,則我們說,這時向量函數 $\mathbf{a}(t)$ 底值趨向極限 $\mathbf{a}_0$ 。

總之,當我們寫出

$$\mathbf{a}(t) \rightarrow \mathbf{a}_0 \\ t \rightarrow t_0$$

時,所指的就是

$$|a(t) - a_0| \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0. \quad (126)$$

向量 a 底所謂幅模 $|a|$, 我們指的是表出这个向量的線段底長度, 所以它是正數(或者 0, 如果向量 $a=0$ 的話)。因而我們底向量極限底定义化成实變數趨向零的概念, 後者在分析裏是熟知的。

推論: 如果 $a(t) \rightarrow a_0$, 則 $a(t)$ 底幅模趨向 a_0 底幅模。

實際上, 兩個向量幅模底差 $|a(t)| - |a_0|$ 取絕對值, 無論如何不會超過差底幅模 $|a(t) - a_0|$, 根據 (126), 它就應該趨向零。这就說明 $|a(t)| \rightarrow |a_0|$ 。

特別地, $a(t) \rightarrow 0$ 等價於 $|a(t)| \rightarrow 0$ 。

現在我們來給出向量函數在點 $t=t_0$ 處連續的定义。那就是, 如果對於按任何方式趨向 t_0 的 t , $a(t)$ 趨向極限 $a(t_0)$, 則函數 $a(t)$ 叫做在 $t=t_0$ 處連續的。

利用極限底定义, 連續底定义可以用公式寫成

$$|a(t) - a(t_0)| \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0. \quad (126')$$

現在我們來給出可微性底定义, 这也与普通的定义完全類似。

向量函數底增值被變元底增值 $t-t_0$ 除(向量被數目除):

$$\frac{a(t) - a(t_0)}{t - t_0}, \quad (127)$$

而且在 t 趨向 t_0 時研究所得到的向量。如果在 t (按任何方式) 趨向 t_0 時, 向量 (127) 趨向(同一个)極限向量, 則函數 $a(t)$ 叫做在點 t_0 處可微的, 而極限向量則叫做它在这个點的微商。

这个向量——在點 t_0 處的微商——我們用 $a'(t_0)$ 表示。利用極限底定义, 微商底定义顯然可以用公式寫成

$$\left| \frac{a(t) - a(t_0)}{t - t_0} - a'(t_0) \right| \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0. \quad (128)$$

如果對於 t 底每個值微商都存在, 則 $a'(t)$ 又表示 t 底一个向量函數。如果函數 $a'(t)$ 自身也是連續的和可微的, 則它底微商 $a''(t)$ 叫做

$a'(t)$ 底二階微商, 等等。

在以後我們要討論的不單是一個數量變元底向量函數而且是兩個數量變元底向量函數。那時我們完全相類似地也要討論偏微商。像在普通的分析裏那樣, 偏微商也定义为: 在固定了另一個變元底值時, 對於一個變元的微商。

我們現在要對於從已知向量函數經過向量運算而得到的函數, 來確立它底微分法底規律。但是在這以前還應該先確立極限過程底規律^①。

設 $a(t), b(t), \dots$ 是變元 t 底向量函數, 而 $m(t), \dots$ 則是同一個變元 t 底數量函數, 並且知道, 當 $t \rightarrow t_0$ 時這些函數底值趨向極限:

$$a(t) \rightarrow a_0, b(t) \rightarrow b_0, \dots, m(t) \rightarrow m_0, \dots,$$

或者用下列式子表示也一樣:

$$|a(t) - a_0| \rightarrow 0, |b(t) - b_0| \rightarrow 0, \dots; |m(t) - m_0| \rightarrow 0, \dots \quad (129)$$

我們斷言, 當 $t \rightarrow t_0$ 時, 下列事實成立:

1. 兩個向量函數之和底極限存在, 而且等於極限之和:

$$a(t) + b(t) \rightarrow a_0 + b_0. \quad (130)$$

為了證明, 需要作出差底幅模:

$$\begin{aligned} |\{a(t) + b(t)\} - \{a_0 + b_0\}| &= \\ &= |\{a(t) - a_0\} + \{b(t) - b_0\}| \leq |a(t) - a_0| + |b(t) - b_0|. \end{aligned}$$

我們所寫的不等式, 其根據是向量和底幅模不超過它們底幅模之和。在最後的和式裏, 每個加項按照(129)趨向零, 因此更有(要知道我們所討論的是正的數值)

$$|\{a(t) + b(t)\} - (a_0 + b_0)| \rightarrow 0,$$

於是(130)被證明了。

2. 乘積 $m(t)a(t)$ (數量乘向量)底極限存在, 而且等於 m_0a_0 :

① 在第一次閱讀時可以略去下列(直到本節終了)的命題底證明。

$$m(t)\mathbf{a}(t) \rightarrow m_0\mathbf{a}_0. \quad (131)$$

作出向量之差

$$m(t)\mathbf{a}(t) - m_0\mathbf{a}_0 = m(t)\{\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0\} + \{m(t) - m_0\}\mathbf{a}_0; \quad (131')$$

由此

$$|m(t)\mathbf{a}(t) - m_0\mathbf{a}_0| \leq |m(t)| |\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0| + |m(t) - m_0| |\mathbf{a}_0|.$$

現在在式子兩边的都是(正的)數量了。在右边第一項裏第一个因子趨向 $|m(t_0)|$, 第二个因子趨向零[按照(129)]; 第二項裏第一个因子趨向零, 第二个是常數; 結果式子右边趨向零, 左边自然更是如此。因而(131)被證明了。

3. 數量乘積 $\mathbf{a}(t)\mathbf{b}(t)$ 底極限存在, 而且等於 $\mathbf{a}_0\mathbf{b}_0$:

$$\mathbf{a}(t)\mathbf{b}(t) \rightarrow \mathbf{a}_0\mathbf{b}_0. \quad (132)$$

作出差數(這裏提到的是數量)

$$\mathbf{a}(t)\mathbf{b}(t) - \mathbf{a}_0\mathbf{b}_0 = \{\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0\}\mathbf{b}(t) + \{\mathbf{b}(t) - \mathbf{b}_0\}\mathbf{a}_0. \quad (132')$$

这个恆等式底真實性很容易用數量乘積底性質來斷定。再有, 因为和底幅模不超过幅模底和, 我們有

$$|\mathbf{a}(t)\mathbf{b}(t) - \mathbf{a}_0\mathbf{b}_0| \leq |\{\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0\}\mathbf{b}(t)| + |\{\mathbf{b}(t) - \mathbf{b}_0\}\mathbf{a}_0|, \quad (132'')$$

現在我們注意到, 因为任何兩個向量 $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ 底數量乘積 $\mathbf{pq}$ 按定义等於 $|\mathbf{p}||\mathbf{q}|\cos(\widehat{\mathbf{pq}})$, 所以

$$|\mathbf{pq}| \leq |\mathbf{p}||\mathbf{q}|.$$

因此, 如果一个因子 $\mathbf{p}$ 趨向零(这等於說 $|\mathbf{p}| \rightarrow 0$), 而另一个因子 $\mathbf{q}$ 趨向確定的極限 $\mathbf{q}_0$ (这促使 $|\mathbf{q}| \rightarrow |\mathbf{q}_0|$), 那末不等式底右边趨向零, 因而更有

$$|\mathbf{pq}| \rightarrow 0.$$

現在可以知道, 由於 $|\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0| \rightarrow 0$, $|\mathbf{b}(t)| \rightarrow |\mathbf{b}_0|$, 不等式(132'')右边第一个加項

$$|\{\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0\}\mathbf{b}(t)| \rightarrow 0.$$

$t \rightarrow t_0$

對於第二个加項說也是如此。於是(132'')左边自然也趨向零,(132)也就被証明了。

4. 向量乘積 $[a(t), b(t)]$ 底極限存在,而且等於 $[a_0, b_0]$:

$$[a(t), b(t)] \rightarrow [a_0, b_0]. \quad (133)$$

作出向量之差

$$[a(t), b(t)] - [a_0, b_0] = [\{a(t) - a_0\}, b(t)] + [a_0, \{b(t) - b_0\}]. \quad (133')$$

这个恆等式底真實性很容易用向量乘積底性質(去括弧)來断定。由此,因为向量和底幅模不超过幅模底和,

$$|[a(t), b(t)] - [a_0, b_0]| \leq |[\{a(t) - a_0\}, b(t)]| + |[a_0, \{b(t) - b_0\}]|. \quad (133'')$$

現在我們注意到,兩個向量 p 和 q 底向量乘積底幅模按定义等於 $|p| |q| |\sin(\widehat{pq})|$, 因此,

$$|[p, q]| \leq |p| |q|.$$

所以,如界 $|p| \rightarrow 0$, 而 $|q|$ 趨向確定的極限,則 $|[p, q]| \rightarrow 0$ 。应用这些結論到(133'')式右边,可以断言,它趨向零,因而左边也趨向零,(133)式証明了。

讓我們轉到微分法底技術上去。設 $a(t), b(t), \dots$ 是变元 t 底向量函數, $m(t), \dots$ 是同一个变元 t 底數量函數,这些函數都在 $t=t_0$ 時連續和可微。在 $t=t_0$ 時它們底值用 $a_0, b_0, \dots; m_0, \dots$ 表示。

我們要断定的是,這時候對於同一个值 $t=t_0$ 可微的还有下列各函數:

1. 向量函數 $a(t) + b(t)$, 並且

$$\{a(t) + b(t)\}' = a'(t) + b'(t). \quad (134)$$

事实上,在从 t_0 变到 t 時,这个函數底增值是

$$\{a(t) + b(t)\} - (a_0 + b_0).$$

用 $t-t_0$ 去除,它就有形狀

$$\frac{\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0}{t - t_0} + \frac{\mathbf{b}(t) - \mathbf{b}_0}{t - t_0}.$$

在 $t \rightarrow t_0$ 時兩個加項分別趨向極限 $\mathbf{a}'(t)$ 和 $\mathbf{b}'(t)$, 因此, 它們底和[按照規則(130)]趨向極限 $\mathbf{a}'(t) + \mathbf{b}'(t)$ 。这就証明了在 $t = t_0$ 時函數 $\mathbf{a}(t) + \mathbf{b}(t)$ 底可微性和公式(134)。

2. 向量函數 $m(t)\mathbf{a}(t)$, 並且

$$\{m(t)\mathbf{a}(t)\}' = m'(t)\mathbf{a}(t) + m(t)\mathbf{a}'(t). \quad (135)$$

在从 t_0 变到 t 時, 向量函數 $m(t)\mathbf{a}(t)$ 底增值可以寫成(131')式的形狀, 再用 $t - t_0$ 去除, 我們得到

$$m(t) \frac{\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0}{t - t_0} + \frac{m(t) - m_0}{t - t_0} \mathbf{a}_0.$$

讓 t 趨向 t_0 ; 於是在第一項裏因子 $m(t)$ 趨向 m_0 , 向量因子則趨向 $\mathbf{a}'(t_0)$, 因此按規則(131), 它們底乘積趨向極限底乘積, 也就是趨向 $m_0\mathbf{a}'(t_0)$ 。在第二項裏第一個因子趨向 $m'(t_0)$, 第二個因子是常向量; 所以極限存在而且等於 $m'(t_0)\mathbf{a}_0$ 。由於各加項底極限存在, 所以和底極限也存在, 而且等於極限之和[規則(130)]:

$$m_0\mathbf{a}'(t_0) + m'(t_0)\mathbf{a}_0.$$

總之, 我們指出了, 在 $t \rightarrow t_0$ 時, 向量函數 $m(t)\mathbf{a}(t)$ 底增值与变元 t 底增值的比值趨向怎樣的極限。这就証明了在 $t = t_0$ 時函數底可微性和公式(135)底真实性。

3. 數量函數 $\mathbf{a}(t)\mathbf{b}(t)$, 並且

$$\{\mathbf{a}(t)\mathbf{b}(t)\}' = \mathbf{a}'(t)\mathbf{b}(t) + \mathbf{a}(t)\mathbf{b}'(t). \quad (136)$$

把从 t_0 变到 t 時这个函數底增值寫成(132')式的形狀, 而且除以 $t - t_0$ 。我們得到

$$\frac{\mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_0}{t - t_0} \mathbf{b}(t) + \mathbf{a}_0 \frac{\mathbf{b}(t) - \mathbf{b}_0}{t - t_0}.$$

這裏是兩個數量乘積之和, 並且在 $t \rightarrow t_0$ 時, 第一個乘積底兩個因子分別趨向 $\mathbf{a}'(t_0)$ 和 $\mathbf{b}_0$, 第二個底因子分別趨向 $\mathbf{a}_0$ 和 $\mathbf{b}'(t_0)$ 。

按照規則(132), 這時數量乘積趨向極限, 也就是趨向極限向量底數量乘積。所以所寫的和式底極限存在, 而且等於

$$a'(t_0)b_0 + a_0b'(t_0).$$

這是函數 $a(t)b(t)$ 底增值與變元底增值的比值在 $t \rightarrow t_0$ 時的極限。這就証明了在 $t = t_0$ 時函數底可微性和公式(136)底真實性。

4. 向量函數 $[a(t), b(t)]$, 並且

$$[a(t), b(t)]' = [a'(t), b(t)] + [a(t), b'(t)]. \quad (137)$$

把從 t_0 變到 t 時這個向量函數底增值寫成(133')式的形狀, 而且除以 $t - t_0$ 。我們得到

$$\left[\frac{a(t) - a_0}{t - t_0}, b(t) \right] + \left[a_0, \frac{b(t) - b_0}{t - t_0} \right].$$

這裏是兩個向量乘積之和。在第一個向量乘積裏的因子在 $t \rightarrow t_0$ 時分別趨向極限 $a'(t_0)$ 和 b_0 , 在第二個裏的分別趨向 a_0 和 $b'(t_0)$ 。因為按規則(133), 向量乘積趨向極限底向量乘積, 所以所寫的和式底極限存在, 而且等於

$$[a'(t_0), b_0] + [a_0, b'(t_0)].$$

這就証明了在 $t = t_0$ 時函數 $[a(t), b(t)]$ 底可微性和公式(137)底真實性。

必須注意到公式(137)裏的因子底順序: 如果在左邊因子 a 佔據第一個位置, 則在右邊的各項裏 a 和 a' 也佔據第一個位置。在向量乘積的情形裏這是有意義的。

我們看到, 向量函數微分法底公式和引出它們的方法形式上幾乎是逐字逐句地重複着普通的微分法。特別對於所有的三種乘積, 實質上是同一個公式底重複。我們注意到, 如果有一個因子是常數, 則像普通那樣, 它底微商等於零, 因而右邊就有一項消失了。得到的是常數因子可以提出到微分記號之外的規則。

雖然在這裏我們所得到的是實質上很少有趣的东西, 但是現在我

們確立了一系列的計算規則，這些規則我們在以後將要廣泛地用到。

我們最近的課題是幾何地解釋向量函數和其微商底概念，我們將會看到，暫時是十分抽象地引入的、以致不免有些枯燥乏味的這些概念，獲得了清楚的幾何意義，進而作為研究空間中的曲線和曲面的基礎。

在以後我們要討論的只是這樣的向量函數，它對於變元底所有值，都有在所給的情形裏我們所需要的那麼一些階連續微商。

§ 14. 向量函數解釋作為參數表示的曲線底向徑

設在變元 t 底確定的變動區域裏給定了它底一個向量函數：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t), T_0 \leq t \leq T. \quad (138)$$

在空間中固定了一個點 O ，以這個點作為起點放上對於 t 底所有值的向量 $\mathbf{r}(t)$ 。對於 t 底每個值，我們得到確定的向量 $\overline{OM} = \mathbf{r}(t)$ ，它的起點是點 O ，而終點 M 則與 t 值底取法有關。當 t 在自己底變動區域

裏變動（從 T_0 到 T ）時，點 M 在空間中畫出一條軌跡（圖 33），我們把它叫做用參數給定的曲線。把點 M 底向量表達為數量變元底函數的方程（138），我們叫做曲線底向量參數表示。

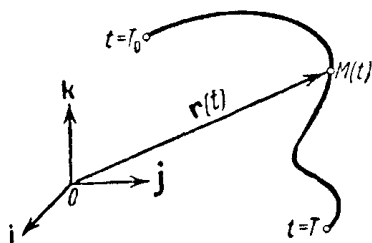


圖 33.

現在我們要來確立向量函數與曲線底坐標給定法的關係。

取我們所固定了的點 O 作為空間中的笛卡兒直角坐標底原點，而且用 i, j, k 表示坐標軸上順着正方向放的單位向量。那末我們知道，任意的向量，包括 $\mathbf{r}(t)$ ，都可以對 i, j, k 分解，也就是可以表示成它們底帶數量係數的線性組合。這些數量係數叫做向量底坐標，而且當向量是以原點 O 作為起點時，它們還與這個向量終點底笛卡兒直角坐標

相同。總之，

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad (139)$$

向量 $\mathbf{r}(t)$ 底坐标我們用 $x(t), y(t), z(t)$ 表示，因為它們與向量 $\mathbf{r}$ 同時依賴於變元 t 。然而向量 $\mathbf{r}$ 底坐标又與點 $M(t)$ 底坐标相同，因此

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t), T_0 \leq t \leq T. \quad (140)$$

總之，在變元 t 變動時，點 $M(t)$ 底坐标作為確定的函數而變動，並且點 $M(t)$ 畫出一條曲線。

結果我們從曲線底向量參數表示 (138) 到達了它底坐标參數表示 (140)。這時函數 $x(t), y(t), z(t)$ 可以微分的次數與向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 相同。實際上，在 (139) 式上逐次乘上 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 作數量乘積，我們得到

$$x(t) = \mathbf{r}(t)\mathbf{i}, y(t) = \mathbf{r}(t)\mathbf{j}, z(t) = \mathbf{r}(t)\mathbf{k}.$$

應用 § 13 微分法規則到右邊，就能斷定所說結果底真實性。

反之，如果給了曲線底坐标參數表示 (140)，則我們作出向量函數

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k},$$

而且以原點 O 作為它底起點。向量 $\mathbf{r}(t)$ 底終點有坐标 $x(t), y(t), z(t)$ ，因此，它畫出已知的曲線。

我們重又回到用向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 給定的曲線，並且 $\mathbf{r}(t)$ 底可微次數（根據 § 13 裏所確立的規則）與 $x(t), y(t), z(t)$ 相同。

總之，給定向量函數 (138)，如果以原點作為它底起點，就等於用方程組 (140) 給定曲線。

如果把參數 t 理解為時間，而點 $M(t)$ 算是隨着時間而變動，則曲線底參數表示還可以作直覺的解釋。這時向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 表達點 $M(t)$ 底向徑隨着時間的變動，而 $x(t), y(t), z(t)$ 則表達它底坐标底變動。

§ 15. 正常點底充分条件

在確立了與坐标的關係以後，我們可以來進行幾何方面的工作了。我們叫做空間曲線底簡單線段的是在笛卡兒直角坐标系裏由下列方程

給定的點底軌跡:

$$\left. \begin{aligned} y &= f(x), \\ z &= g(x). \end{aligned} \right\} \quad (141)$$

這裏 x 在確定的區間 $x_1 \leq x \leq x_2$ 裏變動。因為我們總假定 f 和 g 是單值函數, 所以直覺地可以認為, 空間曲線底簡單線段是從直線段 $[x_1, x_2]$

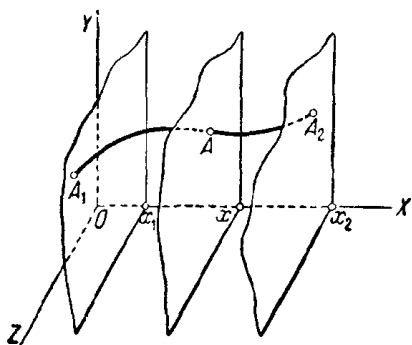


圖 34.

經過它底每個點 $(x, 0, 0)$ 順着與它垂直的平面移動到位置 $A[x, f(x), g(x)]$ 而得到(圖 34)。這時, 因為 $f(x), g(x)$ 是連續的和可微的函數, 所以從直線段到曲線段的這個變形是用“平滑的”方式產生的。

現在讓我們來弄明白在曲線 (138) [或者說 (140) 也一樣] 底微小片斷裏的結構。如果對於充分接近 t_0 的 t 底值, 曲線是簡單線段, 我們就把曲線底點 $t=t_0$ 叫做正常的。特別說來, 這還不能免除這樣的可能性, 就是對於離 t_0 相當遠的 t 底一個值, 曲線會回到同一個點, 以致得到一個自己相交的點(奇異點)。但是我們不關心這一點, 因為我們所關心的曲線只是對於 t 底這樣的值, 這些值是充分接近於它在所討論的點的值的。

現在讓我們來寫出正常點底充分條件: 如果在已知點 $t=t_0$ 處微商

$$x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)$$

不同時成為零(也就是至少有一個 $\neq 0$), 則點 $t=t_0$ 是正常的。

為了確定起見, 設 $x'(t_0) \neq 0$ 。我們把方程 (140) 中的第一個

$$x - x(t) = 0$$

看作連繫變數 x (組成第一項的) 與變數 t [通過函數 $x(t)$ 出現在第二項裏的] 的方程。這個方程顯然為 $t=t_0, x=x(t_0)$ 所滿足, 也就是為曲線上的已知點所滿足。除此以外, 方程左邊對於 t 的偏微商, 即 $-x'(t)$,

在 $t=t_0$ 時不為零。

按隱函數存在定理，我們底方程在值 $t=t_0, x=x(t_0)$ 附近對於 t 有唯一的解，因此可以改寫成 $t=t(x)$ 。

把得到的用 x 表達 t 的式子代入方程(140)中的其餘兩個，我們得到唯一地用 x 底函數表達的 y 和 z 。於是我們獲得了形狀(141)的方程，也就是對於接近 t_0 的 t 底值得到了簡單線段形狀的曲線。點 t_0 確實是正常的。

證明了的充分條件現在可以更幾何地來寫出。利用 § 13 裏所確立的規則，把方程(139)逐項地對 t 求微分 (i, j, k 是常向量)。我們得到

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}.$$

如果在已知點處函數 x', y', z' 同時成為零，則 $\mathbf{r}'$ 顯然也等於零；反之，如果 $\mathbf{r}'=0$ ，則它底所有坐標 x', y', z' 也等於零。所以剛才由與這個命題相對的事實組成的、正常點底充分條件，可以改寫成這樣：如果在已知點處 $\mathbf{r}'(t) \neq 0$ ，則這個點是正常的。

具有這個充分條件的點，我們叫做顯然正常的。在以後，除非作了相反的說明，我們關心的只是顯然正常的點。實際上 $\mathbf{r}'(t)=0$ 的點在曲線上是例外的，而通常都是 $\mathbf{r}'(t) \neq 0$ 的點。如果假定在曲線底整段上 $\mathbf{r}'(t)=0$ ，則 $\mathbf{r}(t)=\text{const.}$ (常數)，這一段就退化成一個點了。

§ 16. 向量函數微分法底幾何意義

把向量函數(138)解釋為參數表示的一條曲線底向徑以後，就可以非常直覺地來描述這個函數微分法底全部過程了。我們從一個值 $t=t_0$ 出發；與它對應的是函數底值 $\mathbf{r}(t_0)$ ，假如以原點 O 作為起點，這個向量底終點就落在所研究的曲線上的一个點 M_0 處：

$$\mathbf{r}(t_0) = \overrightarrow{OM_0}$$

(圖 35)。我們再轉到另一個值 t ，用同樣方法與它對應的是值 $\mathbf{r}(t)$ 和點 M ：

$$\mathbf{r}(t) = \overrightarrow{OM}.$$

作出向量函數這兩個值底差：

$$\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0) = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} = \overrightarrow{M_0M}, \quad (142)$$

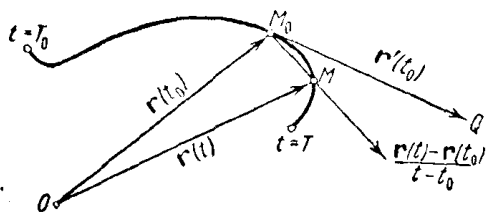


圖 35.

這就是說，向量函數底增值是曲線上連結原來的點 M_0 與新的點 M 的向量弦。讓增值 $\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)$ 被變元底增值 $t - t_0$ 除，來討論商數

$$\frac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0}. \quad (143)$$

因為所作的是向量除以數目的除法，得到的還是向量，它的方向順着分子 $\overrightarrow{M_0M}$ 所在的直線，並且在分母 $t - t_0 > 0$ 時，與 $\overrightarrow{M_0M}$ 同方向，在 $t - t_0 < 0$ 時則反方向。不管怎麼樣，商數(143)底方向是順着割線 M_0M 的。現在讓 t 趨向 t_0 。於是根據假定了的函數 $\mathbf{r}(t)$ 底連續性，值 $\mathbf{r}(t)$ 趨向極限 $\mathbf{r}(t_0)$ ，換句話說，

$$|\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)| \rightarrow 0 \quad t \rightarrow t_0.$$

函數 $\mathbf{r}(t)$ 在點 $t = t_0$ 處的連續性的這個條件，現在很容易可以作幾何的解釋了：按照(142)，它說明在 $t \rightarrow t_0$ 時弦 M_0M 底長度趨向零。換句話說，當參數 t 底值趨向 t_0 時，曲線上與 t 對應的點 M 趨向與 t_0 對應的點 M_0 。這樣一來，向量函數底連續性就解釋作為曲線底連續性了。

在 t 趨向 t_0 時，商數(143)裏的分子和分母都趨向零。而根據假定了的向量函數底可微性，向量(143)自身在這時應該趨向一個確定的極限，我們曾經把它命名為向量 $\mathbf{r}(t)$ 底微商 (§ 13)。總之，

$$\frac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0} \xrightarrow{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}'(t_0), \quad (144)$$

這兒按着 § 15 最後所作的假定， $\mathbf{r}'(t_0) \neq 0$ 。

當 t 趨向 t_0 ，而點 M 則沿着曲線趨向點 M_0 時，割線 M_0M 在空間

中繞着點 M_0 旋轉，在每個瞬間都順着向量(143)底方向，而且由於後者趨向極限向量 $\mathbf{r}'(t_0)$ ，所以割線也趨向極限位置，那就是趨向順着向量 $\mathbf{r}'(t_0)$ 方向的直線 M_0Q 。

像通常那樣，我們把割線底極限位置 M_0Q 叫做曲線在點 M_0 處的切線。

總之，向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 在 $t=t_0$ 時的微商 $\mathbf{r}'(t_0)$ 底方向順着曲線在點 t_0 處的切線，這條曲線就是在我們底幾何解釋裏由 $\mathbf{r}(t)$ 所決定的。

這樣一來，微商 $\mathbf{r}'(t)$ 底方向得到了十分明白的幾何解釋。至於 $\mathbf{r}'(t)$ 底幅模則不能得到這樣的解釋，這不是偶然的。這個問題與下面的重要事實有關，以後在曲面理論和多維空間理論裏也會在較複雜的形狀裏碰到。那就是，對於用(138)式給定的曲線說，需要說明參數 t 起着什麼作用。我們知道，在區間 $T_0 \leq t \leq T$ 裏與 t 底值唯一地（而且如果在討論裏排除了自己相交的點，还是一一地）對應的有曲線底點。這樣一來，參數 t 在所說的範圍裏起着曲線上的坐標系底作用；它所以必要，是因為與它底值一一地對應的有曲線底點。但是因為幾何地它並不與曲線相關，所以完全可以保留同一條曲線而在它上面引進別的參數。這只需要引進與 t 有函數關係的新的變數 τ ：

$$t = t(\tau), \tau_0 \leq \tau \leq \tau_1. \quad (145)$$

這時我們假定，微商 $t'(\tau)$ 總是正的，因此 $t(\tau)$ 是單調遞增函數，而當 τ 從 τ_0 到 τ_1 遍歷它底變動範圍時， t 從 T_0 增加到 T 。在這些假定下面函數 $t(\tau)$ 允許有反逆，也就是可以寫成：

$$\tau = \tau(t), T_0 \leq t \leq T, \quad (145')$$

而且 t 從 T_0 到 T 的值與 τ 從 τ_0 到 τ_1 的值一一對應。由此知道，要表明所研究的曲線底點，這兩種參數同樣合用，因而曲線上參數底選取就依賴於我們的專斷了。讓我們來寫出曲線在新的參數裏的參數表示；這只需要把用 τ 表達 t 的式子代入(138)。我們得到

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}\{t(\tau)\}. \quad (146)$$

明顯地， $\mathbf{r}$ 底函數關係底形狀已經是对 τ 而不是对 t 的了，然而曲線還保持原樣，因為當 τ 遍歷從 τ_0 到 τ_1 的值時， t 仍然遍歷從 T_0 到 T 的值，因而向徑 $OM = \mathbf{r}(t)$ 底終點 M 還画出原來的曲線。

總之，在由向量函數(138)所給定的未經變動的曲線上，可以任意地改變參數，函數關係(138)底形狀也隨着改變。

由於曲線參數底任意性和它一般地沒有幾何意義，就能說明向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 對參數的微商底幅模沒有幾何解釋了。實際上，把(146)作為函數底函數對新的參數 τ 求微分，我們得到 $\mathbf{r}'(t)t'(\tau)$ 。我們看到，同一條曲線底向量函數，對新的參數的微商與對舊的參數的微商 $\mathbf{r}'(t)$ 相差一個數值因子 $t'(\tau) > 0$ 。這說明，微商底方向保持原樣，——它確實與參數底取法無關，因為它總沿着切線行進；——而微商底幅模則改變了，因此，它與參數取法的任意性有關，以致對於曲線說有很大的偶然性。

為了簡單起見，我們只限於在條件 $t'(\tau) > 0$ 下的參數代換(145)。自然也可以取 $t'(\tau) < 0$ 的情形，也就是變數 t 和 τ 以相反方向變動的情形。那時微商 $\mathbf{r}'$ 在過渡到新的參數時改變方向到相反的。

把參數 t 理解作為時間，全部的討論可以有更直覺的解釋。首先，向量(143)有在時間從 t_0 到 t 的平均速度向量底意義，而它底極限值 $\mathbf{r}'(t_0)$ 則是在時間 $t = t_0$ 時的瞬間速度向量。再有，變到新的參數的過程指出，點 M 雖然還遍歷原來的軌跡，但是按另一種方式經歷時間過程，譬如說，它原來的運動是加速的，而現在却是減速的，等等。參數 τ 重新表示時間，但是按着另一種沿着原來軌跡的運動法則。

如果沿着已知軌跡的運動法則改變了，則點 M 就以另一個速度通過原來的位置，這就是說，速度向量 $\mathbf{r}'(t)$ 就有另一個值(雖然還沿着切線的方向)。

§ 17. 向量函數底微分

為了結束微分法底幾何解釋，我們來討論關於向量函數底微分的

概念。

讓我們回到表示向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 底可微性的關係 (144)。按着極限底定义, 从 (144) 式可以断定, 向量

$$\alpha = \frac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0} - \mathbf{r}'(t_0) \quad (147)$$

当 t 趨向 t_0 時趨向零:

$$\alpha \rightarrow 0, \quad t \rightarrow t_0$$

在 (147) 式兩边乘上 $t - t_0$, 改寫成下列形狀:

$$\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0) = \mathbf{r}'(t_0)(t - t_0) + \alpha(t - t_0). \quad (147')$$

公式 (147') 有很有趣的幾何意义 (圖 36)。首先, 左边与从已知點 $M_0(t_0)$ 变到曲線底另一个點 $M(t)$ 的移動向量 $\overline{M_0M}$ 相合。这个移動向量 (向量弦) 在右边分解成兩個加項。其中第一項等於點 t_0 处的向量微商乘上數量係數 $t - t_0$, 因此沿着點 M_0 处的切線底方向 (在圖上是向量 $\overline{M_0M'}$)。第二項由向量 $\overline{M'M}$ 表達。

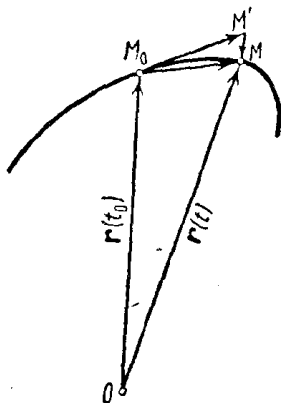


圖 36.

現在設 t 趨向固定的 t_0 。那末在第二个加項裏的是無限小的係數 $t - t_0$ 乘上無限小的向量 α , 因此我們得到的是幅模底無限小階數比变元底增值 $t - t_0$ 高的向量。至於第一个加項, 則因为 $\mathbf{r}'(t_0)$ 是常數, 所以 $\mathbf{r}'(t_0)(t - t_0)$ 保持沿着切線的方向, 与变元增值 $t - t_0$ 成比例地變動着。

这样一來, 表達从點 M_0 沿着曲線到無限接近的點 M 的移動这个向量 $\overline{M_0M}$, 分解成沿着切線与变元底增值 $t - t_0$ 成比例的移動 $\overline{M_0M'}$, 和幅模底無限小階數比 $t - t_0$ 高的向量。

移動 $\overline{M_0M'}$ 我們叫做移動 $\overline{M_0M}$ 底主要線性部分 [也就是向量函數

$\mathbf{r}(t)$ 增值底主要線性部分]或者向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 在點 $t=t_0$ 处的微分:

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t_0)dt, \text{ 这兒 } dt = t - t_0. \quad (148)$$

由此

$$\mathbf{r}'(t_0) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}. \quad (148')$$

像通常那样,在这裏变元底微分与它底增值重合。我們看到,在引進向量函數微分底概念以後,就可以把它底微商看作微分底比值。

如果讓 t 具有時間底物理意义,公式(147')就变成更直觉的了。這時(147')指出,如果略去高階的無限小量,則在鄰近瞬間 $t=t_0$ 的無限小時間區間裏,點底移動 $\overline{M_0M}$ 可以用 $\mathbf{r}'(t_0)(t-t_0)$ 代替,也就是說,可以把運動算作是直線的(方向沿着切線)和均勻的(与時間底進行 $t-t_0$ 成比例)。这个均匀直線運動底速度,按數值和方向說,顯然由向量 $\mathbf{r}'(t_0)$ 規定,也就是与不均匀的曲線運動 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 底瞬間速度相合。

§ 18. 兩個引理

現在我們來証明在以後非常需要的一些引理。

引理 1. 如果數量变元 t 的向量函數 $\mathbf{m}$ 保有常數幅模,則對於 t 底每个值,它底微商都与它垂直。

因为向量幅模底平方等於向量底數量平方,所以我們可以寫成

$$|\mathbf{m}(t)|^2 = \mathbf{m}(t)^2 = \text{const.}$$

对 t 求微分,我們得到

$$2\mathbf{m}(t)\mathbf{m}'(t) = 0,$$

由此推出, $\mathbf{m}'(t)$ 与 $\mathbf{m}(t)$ 垂直。

这个引理底幾何意义直觉地是非常有用的。如果从不動的點 O 放置向量 $\mathbf{m}(t)$, 則向量 $\mathbf{m}(t)$ 只改变方向不改变長度, 因而它底終點画出落出以 O 为中心的球面上的曲線。从前面知道, 對於 t 底每个值, 微商 $\mathbf{m}'(t)$ 底方向順着这条曲線底切線, 因此也就順着球面底切線, 这說明它垂直於通过切點的半徑, 也就是垂直於 $\mathbf{m}(t)$ 。

特別地，这个引理對於單位向量成立；这在以後對於我們非常重要。

讓我們來引進關於向量函數 $\mathbf{m}(t)$ 对它底变元 t 的旋轉速度的概念。这个速度對於 t 底不同的值，一般地有不同的值，我們為它給出下面的定义。給 t 以增值 Δt 而且用 $\Delta\varphi$ 表示由向量 $\mathbf{m}(t)$ 和 $\mathbf{m}(t+\Delta t)$ 所組成的角(为了明白起見把它們移動到公共的點 O 上)①。作成比值 $\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ ，这說明向量 $\mathbf{m}$ 底旋轉角對於变元 t 在片断 $t, t+\Delta t$ 上變動的單位而言的平均值。現在讓 Δt 趨向零。那末所取比值 $\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ 幅模底極限就叫做向量函數 $\mathbf{m}(t)$ 對於它底变元 t 的旋轉速度。

引理 2. 單位向量函數 $\mathbf{m}(t)$ 底旋轉速度等於其微商底幅模 $|\mathbf{m}'(t)|$ 。

以點 O 作为中心画單位半徑的圓通过向量 $\mathbf{m}(t)$ 和 $\mathbf{m}(t+\Delta t)$ 底終點，也就是通过點 M 和 M' (圖 37)。明顯地，向量中間的角按數值等於弧 $\widehat{MM'}$ 底長度。我們可以寫成

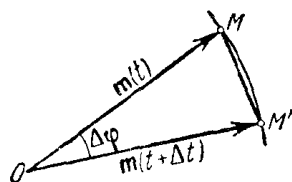


圖 37.

$$\left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \right| = \frac{\widehat{MM'}}{|\Delta t|} = \frac{MM'}{|\Delta t|} \cdot \frac{\widehat{MM'}}{MM'}.$$

這裏 MM' 表示弦 MM' 底長度。然而明顯地，

$$\mathbf{m}(t+\Delta t) - \mathbf{m}(t) = \overline{MM'},$$

因此弦 MM' 底長度等於向量 $\mathbf{m}(t)$ 增值底幅模：

$$MM' = |\overline{MM'}| = |\mathbf{m}(t+\Delta t) - \mathbf{m}(t)|.$$

現在把 $\left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \right|$ 底表達式改寫成

$$\left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \right| = \left| \frac{\mathbf{m}(t+\Delta t) - \mathbf{m}(t)}{\Delta t} \right| \cdot \frac{\widehat{MM'}}{MM'}.$$

再讓 Δt 趨向零。於是在兩條鉛垂線中間的向量顯然趨向 $\mathbf{m}(t)$ 底微商，

① 角 $\Delta\varphi$ 不是某個函數 φ 底增值，不能單從記號來作判斷。

而它底幅模趨向幅模 $|\mathbf{m}'(t)|$ 。至於圓弧 MM' 與它底弦 MM' 的比值，則當弧趨向零時它趨向單位數。總之，我們得到

$$\left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \right| \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} |\mathbf{m}'(t)|, \text{ 也就是 } \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \right| = |\mathbf{m}'(t)|.$$

引理 2 証明了。

所得到的等式還可以改寫成

$$\left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \right| = |\mathbf{m}'(t)| + \alpha,$$

這兒 α 與 Δt 同時趨向零。逐項地乘上 $|\Delta t|$ ，我們得到

$$|\Delta\varphi| = |\mathbf{m}'(t)\Delta t| + \alpha|\Delta t|.$$

我們用 $\Delta\varphi$ 代替 $|\Delta\varphi|$ ，意思是說 $\Delta\varphi$ 總取正的。於是上面的等式就有形狀

$$\Delta\varphi = |d\mathbf{m}| + \dots, \quad (149)$$

因為 $\mathbf{m}'(t)\Delta t = \mathbf{m}'(t)dt = d\mathbf{m}$ 。公式(149)裏的虛點表示高階無限小。

總之，單位向量函數 $\mathbf{m}(t)$ 底無限小旋轉角底主要線性部分等於這個函數微分 $d\mathbf{m}$ 底幅模。

§ 19. 關於向量函數的泰勒級數

在我們下面的計算中，向量函數展成泰勒級數的展開具有重要的作用。這種展開的導出在原理上並不是新的，只不過是利用對應的數量函數的展開式而已。

向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 總可表示為

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad T_0 \leq t \leq T, \quad (150)$$

即沿互相垂直的單位向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 把它展開。

今把函數 $x(t), y(t), z(t)$ 中每一函數按着差 $t-t_0$ 之幂展成泰勒級數，這裏 t_0 是 t 的任意固定值。在所有三種情形下，展開式止於 n 次項，然後加上餘項。我們得到

$$\begin{aligned}
x(t) &= x(t_0) + x'(t_0) \frac{t-t_0}{1} + \\
&\quad + x''(t_0) \frac{(t-t_0)^2}{1 \cdot 2} + \cdots + x^{(n)}(t_0) \frac{(t-t_0)^n}{n!} + x^{(n+1)}(t_1) \frac{(t-t_0)^{n+1}}{(n+1)!}, \\
y(t) &= y(t_0) + y'(t_0) \frac{t-t_0}{1} + \\
&\quad + y''(t_0) \frac{(t-t_0)^2}{1 \cdot 2} + \cdots + y^{(n)}(t_0) \frac{(t-t_0)^n}{n!} + y^{(n+1)}(t_2) \frac{(t-t_0)^{n+1}}{(n+1)!}, \\
z(t) &= z(t_0) + z'(t_0) \frac{t-t_0}{1} + \\
&\quad + z''(t_0) \frac{(t-t_0)^2}{1 \cdot 2} + \cdots + z^{(n)}(t_0) \frac{(t-t_0)^n}{n!} + z^{(n+1)}(t_3) \frac{(t-t_0)^{n+1}}{(n+1)!}.
\end{aligned}$$

在這些展開式底餘項中，我們固定在 $n+1$ 次記號下的是 t_0 與 t 之間的一些值 t_1, t_2, t_3 ，當然，一般說來，它們是互異的。

第一等式雙方乘以向量 $\mathbf{i}$ ，第二等式雙方乘以 $\mathbf{j}$ ，第三等式乘以 $\mathbf{k}$ 。將此三等式相加且集攏 $t-t_0$ 底同次的項，我們得到

$$\begin{aligned}
x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} &= \{x(t_0)\mathbf{i} + y(t_0)\mathbf{j} + z(t_0)\mathbf{k}\} + \\
&\quad + \{x'(t_0)\mathbf{i} + y'(t_0)\mathbf{j} + z'(t_0)\mathbf{k}\} \frac{(t-t_0)}{1} + \\
&\quad + \{x''(t_0)\mathbf{i} + y''(t_0)\mathbf{j} + z''(t_0)\mathbf{k}\} \frac{(t-t_0)^2}{2!} + \\
&\quad \cdots \cdots \cdots \\
&\quad + \{x^{(n)}(t_0)\mathbf{i} + y^{(n)}(t_0)\mathbf{j} + z^{(n)}(t_0)\mathbf{k}\} \frac{(t-t_0)^n}{n!} + \\
&\quad + \{x^{(n+1)}(t_1)\mathbf{i} + y^{(n+1)}(t_2)\mathbf{j} + z^{(n+1)}(t_3)\mathbf{k}\} \frac{(t-t_0)^{n+1}}{(n+1)!}. \quad (150')
\end{aligned}$$

因而我們得到了向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 底泰勒級數展開。實際上，由 (150) 看出，右端即為 $\mathbf{r}(t)$ ；而右端第一個括號內即它當 $t=t_0$ 的值 $\mathbf{r}(t_0)$ ，第二括號內即它底微商當 $t=t_0$ 的值 $\mathbf{r}'(t_0)$ ，第三括號內同樣的是其二階微商底值 $\mathbf{r}''(t_0)$ 等等；在倒數第二個括號內即 $\mathbf{r}^{(n)}(t_0)$ 。只要把等式 (150) 雙方依 § 13 中已知規則對 t 微分一次，兩次，三次， $\cdots$ ， n 次然後在結果中以值 $t=t_0$ 代入，我們立刻就肯定了這事實。至於最後的括號內則是一個向量，為了簡單起見，我們以 $\mathbf{Q}_n$ 表示它：

$$\mathbf{Q}_n = x^{(n+1)}(t_1)\mathbf{i} + y^{(n+1)}(t_2)\mathbf{j} + z^{(n+1)}(t_3)\mathbf{k}. \quad (151)$$

由於考慮函數 $x^{(n+1)}(t)$, $y^{(n+1)}(t)$, $z^{(n+1)}(t)$ 時, 按我們採用的約定, 假設這些函數在區間 $T_0 \leq t \leq T$ 上連續, 所以在这同一个區間內對 t 底任意值, 它們是有界的; 於是它們的絕對值小於某一常數。特別是(151)中的係數, 即向量 $\mathbf{Q}_n$ 底坐標, 對任意值 t_1, t_2, t_3 也是有界的, 因而此向量底絕對值在任何情況下是有界的:

$$|\mathbf{Q}_n| < C_n, \quad (151')$$

這裏 C_n 是正的常數, 對在區間 $T_0 T$ 中的任意值 t 和 t_0 均相同。要把 $\mathbf{Q}_n$ 對於某一個中間值 t 寫成 $\mathbf{r}^{(n+1)}(t)$ 的形狀, 一般說來, 是不可能的。但這並不表示何種損失, 因為主要的只是(151')式底估計。

今改寫(150'), 把上面所說的值代到它底括号中去。我們得到

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) = & \mathbf{r}(t_0) + \mathbf{r}'(t_0) \frac{t-t_0}{1} + \\ & + \mathbf{r}''(t_0) \frac{(t-t_0)^2}{1 \cdot 2} + \dots + \mathbf{r}^{(n)}(t_0) \frac{(t-t_0)^n}{n!} + \\ & + \mathbf{Q}_n \frac{(t-t_0)^{n+1}}{(n+1)!}. \end{aligned} \quad (152)$$

此即數量變元的向量函數依泰勒級數的展開式, 若不考慮餘項中向量係數 $\mathbf{Q}_n$ 底較複雜的形式, 則完全與通常的展開式相似。

特別是, 此展開式當 $n=1$ 時:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) = & \mathbf{r}(t_0) + \mathbf{r}'(t_0)(t-t_0) + \mathbf{Q}_1 \frac{(t-t_0)^2}{2} \\ \text{或} \quad \mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0) = & \mathbf{r}'(t_0)(t-t_0) + \mathbf{Q}_1 \frac{(t-t_0)^2}{2}. \end{aligned} \quad (152')$$

我們看到, (152') 是公式(147')底確切表示; 在這裏代替 α 的是 $\frac{1}{2}\mathbf{Q}_1(t-t_0)^2$, 其中 $\mathbf{Q}_1$ 按幅模是有界的。

為了計算曲線底弧長(我們將在 § 21 中求出它), 在這裏我們不妨估計一下弦底長度(圖 36)

$$\overline{M_0 M} = \mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)$$

和对应的沿切線的移動(微分)

$$\overline{M_0 M'} = \mathbf{r}'(t_0)(t - t_0) = d\mathbf{r}$$

底差。今任取 t_0 与 t 底值, 且不必假定 t 必須趨近 t_0 。按(152'), 這兩個向量之差有形狀

$$\overline{M_0 M} - \overline{M_0 M'} = \mathbf{Q}_1 \frac{(t - t_0)^2}{2} \text{ 或 } \overline{M' M} = \mathbf{Q}_1 \frac{(t - t_0)^2}{2}.$$

依三角形 $M_0 M M'$ 底初等性質, 兩邊之差取絕對值總不大於第三邊, 即

$$|\overline{M_0 M} - \overline{M_0 M'}| \leq \overline{M' M}.$$

這裏 $\overline{M_0 M}$, $\overline{M_0 M'}$, $\overline{M' M}$ 表示向量 $\overline{M_0 M}$, $\overline{M_0 M'}$, $\overline{M' M}$ 底長度(幅模)。因為

$$\overline{M' M} = \frac{1}{2} \mathbf{Q}_1 (t - t_0)^2,$$

所以利用 $\mathbf{Q}_1$ 取幅模底有界性[看(151')], 我們得到

$$\overline{M' M} = \frac{1}{2} |\mathbf{Q}_1| (t - t_0)^2 \leq \frac{1}{2} C_1 (t - t_0)^2.$$

$$\text{因此} \quad |\overline{M_0 M} - \overline{M_0 M'}| \leq \frac{1}{2} C_1 (t - t_0)^2, \quad (153)$$

其中 $\overline{M_0 M}$ 是連結我們曲線上點 $M_0(t_0)$ 和點 $M(t)$ 的任意弦, 而 $\overline{M_0 M'}$ 是对应的取在 M_0 处切線上的線段[即向量微分 $\mathbf{r}'(t_0)(t - t_0)$ 底長度]。這就是我們所要的估計。這裏主要的是: 对區間 T_0, T 中的任意值 t_0, t , 即對於所研究的曲線 $\mathbf{r}(t)$, $T_0 \leq t \leq T$ 上任意選擇的點 M_0, M, C_1 有相同的值。

§ 20. 參數給定的曲線在任意點底鄰域裏的構造

設曲線由參數表示

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$$

給定。若在給定點处 $\mathbf{r}'(t) \neq 0$, 則點為正常的, 且曲線在它底近傍有簡單線段底形狀。關於曲線在它任意點底鄰域裏有如何的形狀的問題, 到現在還正待闡明。我們在本節中要從事於它底研究。為了明顯起見,

我們首先考慮平面曲線。

我們從給定點 $M_0(t_0)$ 移動到無限鄰近的點 $M(t)$ (看圖 35)。移動向量 $\overline{M_0M}$ 可表示為差 $\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)$ 。當以 $\mathbf{r}(t)$ 底展開式 (152) 代替 $\mathbf{r}(t)$ 時, 我們得到

$$\overline{M_0M} = \mathbf{r}'(t_0) \frac{t-t_0}{1} + \mathbf{r}''(t_0) \frac{(t-t_0)^2}{1 \cdot 2} + \dots$$

這裏我們有的依舊是有限的泰勒級數形狀的展開式, 而為了簡單起見, 我們不寫出後面的各項。此後, 為了簡單起見, 我們將以 $\mathbf{r}'_0, \mathbf{r}''_0, \dots$ 表示 $\mathbf{r}'(t_0), \mathbf{r}''(t_0), \dots$ 。

因為點 $M_0(t_0)$ 在曲線上是任意取的, 所以會發生 $\mathbf{r}'_0$ 以及向徑底某些微商在此點變為零的情形。

當考慮一般情況時, 我們能找到在點 $M_0(t_0)$ 處不為零的向徑底最低階的微商。設這個微商底階數是 p 。總之,

$$\mathbf{r}_0^{(p)} \neq 0, \mathbf{r}'_0 = \mathbf{r}''_0 = \dots = \mathbf{r}_0^{(p-1)} = 0.$$

$\overline{M_0M}$ 底展開式將實際上從 p 次幕的項開始而取形式

$$\overline{M_0M} = \mathbf{r}_0^{(p)} \frac{(t-t_0)^p}{p!} + \mathbf{r}_0^{(p+1)} \frac{(t-t_0)^{p+1}}{(p+1)!} + \dots$$

定理 曲線在點 $M_0(t_0)$ 處有切線, 其方向沿 $\mathbf{r}_0^{(p)}$ 底方向。

證明 從上述展開式中把向量 $\overline{M_0M}$ 除以 $(t-t_0)^p$, 我們得到

$$\frac{\overline{M_0M}}{(t-t_0)^p} = \mathbf{r}_0^{(p)} \frac{1}{p!} + \mathbf{r}_0^{(p+1)} \frac{(t-t_0)}{(p+1)!} + \mathbf{r}_0^{(p+2)} \frac{(t-t_0)^2}{(p+2)!} + \dots$$

向量 $\overline{M_0M}$ (圖 35) 沿割線 M_0M 底方向; 因此, 從 $\overline{M_0M}$ 除以數目後所得到的向量 $\frac{\overline{M_0M}}{(t-t_0)^p}$ 也沿割線 M_0M 底方向。

當 $t \rightarrow t_0$, 也就是 $t-t_0 \rightarrow 0$ 時, 除開第一項外, 右端所有的項趨近於零, 而第一項保持為常數。這就表示,

$$\frac{\overline{M_0M}}{(t-t_0)^p} \xrightarrow{t \rightarrow t_0} \frac{\mathbf{r}_0^{(p)}}{p!},$$

也就是, 向量 $\frac{\overline{M_0 M}}{(t-t_0)^p}$ 趨近於極限值, 其方向沿 $\mathbf{r}_0^{(p)}(t_0)$ 底方向。

割線 $M_0 M$ 沿向量 $\overline{M_0 M}$ 底方向, 这就表示, 沿与它共線的向量 $\frac{\overline{M_0 M}}{(t-t_0)^p}$ 底方向, 因而必須与後者同時趨向於極限位置, 其方向沿向量 $\mathbf{r}_0^{(p)}$ 底方向。因为按定义割線底極限位置称为切線, 故定理就被証明了。

所以, 我們同時建立了切線存在底事实和尋找它的方法。

注意一下特殊情形 $p=1$ 。這時點是顯然正常的, 而我們的定理給出原先已知的結果, 即切線存在且沿 $\mathbf{r}_0'$ 底方向。

我們轉到研究曲線在它任意點 $M_0(t_0)$ 近傍的構造。我們曾經把向量底不等於零的最低階微商記做 $\mathbf{r}_0^{(p)}$ 。現在我們把与 $\mathbf{r}_0^{(p)}$ 不共線的最低階微商記做 $\mathbf{r}_0^{(q)}$ 。当然, $q > p$, 而且大致可以希望 $q = p+1$, 虽然並不

一定如此。在每一情形裏設在 $\overline{M_0 M}$ 底泰勒級數展開式中第一个与 $\mathbf{r}_0^{(p)}$ 不共線的項具有形式 $\mathbf{r}_0^{(q)} \frac{(t-t_0)^q}{q!}$ 。

我們明白地把它寫出來:

$$\begin{aligned} \overline{M_0 M} &= \mathbf{r}_0^{(p)} \frac{(t-t_0)^p}{p!} + \dots \\ &+ \mathbf{r}_0^{(q)} \frac{(t-t_0)^q}{q!} + \dots \end{aligned}$$

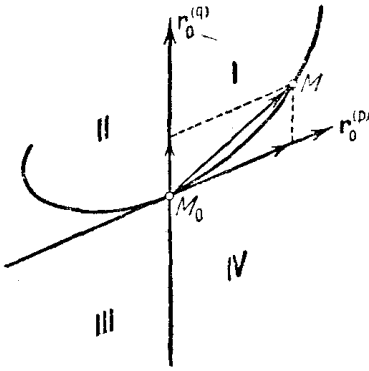


圖 38.

另外一方面, 移動向量 $\overline{M_0 M}$ 總可以沿不共線的向量 $\mathbf{r}_0^{(p)}, \mathbf{r}_0^{(q)}$ (圖 38) 展開, 帶有係數 a 和 b :

$$\overline{M_0 M} = a\mathbf{r}_0^{(p)} + b\mathbf{r}_0^{(q)}.$$

此時, 係數 a 底主要部分當 $t \rightarrow t_0$ 時顯然是 $\frac{(t-t_0)^p}{p!}$ (泰勒級數中隨在它後面的項是高階無窮小), 而係數 b 底主要部分是 $\frac{(t-t_0)^q}{q!}$ (泰勒級數中在它前面的各項与 $\mathbf{r}_0^{(p)}$ 共線且它們沿 $\mathbf{r}_0^{(q)}$ 底支量等於零, 而在它後面的

各項是高階無窮小)。

係數 a 和 b 底符号与它們底主要部分底符号相同，即当 $t-t_0>0$ 時，兩個都是正的，而当 $t-t_0<0$ 時， a 是正的或負的要看 p 是偶數或奇數而定，而 b 底符号則看 q 是偶數或奇數而定。

結果可能有下面的四種情形：

	当 $t-t_0<0$ 時	当 $t-t_0>0$ 時
	a 底符号	b 底符号
1°. p 奇, q 偶	-	+
2°. p 奇, q 奇	-	-
3°. p 偶, q 奇	+	-
4°. p 偶, q 偶	+	+

与这些情形每一个对应的是曲線在點 $M_0(t_0)$ 底鄰域裏的一定的構造。

过 M_0 引兩条沿向量 $\mathbf{r}_0^{(p)}, \mathbf{r}_0^{(q)}$ 方向底直線；它們把平面分成四个部分，我把它們記如第 I, II, III, IV “象限” (圖 38)。当 $t \rightarrow t_0$ 且 $t-t_0>0$ 時，則 a 和 b 都是正的，且从展開式

$$\overline{M_0M} = a\mathbf{r}_0^{(p)} + b\mathbf{r}_0^{(q)}$$

看出，點 M 在第一象限內運動。所以，当 $t>t_0$ 時，曲線總从第一象限走向 M_0 。

当 $t \rightarrow t_0$ ，且 $t-t_0<0$ 時，由同一展開式看出，按 a, b 底符号，在這裏可以分成四種可能的情形：

- 1°. ($a=-, b=+$), M 在第 II 象限；
- 2°. ($a=-, b=-$), M 在第 III 象限；
- 3°. ($a=+, b=-$), M 在第 IV 象限；
- 4°. ($a=+, b=+$), M 在第 I 象限。

總之，当 $t<t_0$ 時，曲線从第 II, III, IV 或 I 象限走向 M_0 。要看在點 M_0 情况 1°, 2°, 3°, 4° 究竟那一種出現。

此時，在所有的情況下，曲線，當走向 M_0 時，具有向着向量 $r_0^{(p)}$ 方向的切線（按我們上面證明了的定理）。因此：

在情形 1° 之下，當曲線從象限 I 和 II 走向 M_0 時，它具有圖 38 底構造， M_0 是基本型的點；

在情形 2° 之下，當曲線從象限 I 和 III 走向 M_0 時，它具有圖 39 底構造； M_0 是變曲點；

在情形 3° 之下，當曲線從象限 I 和 IV 走向 M_0 時，它具有圖 40 底構造； M 是第一種尖點；

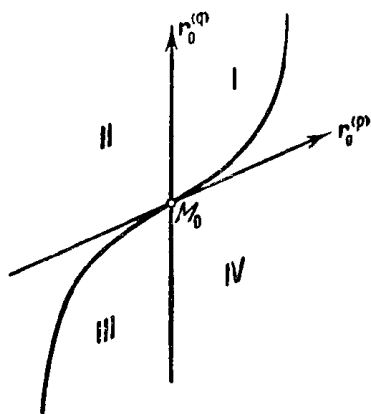


圖 39.

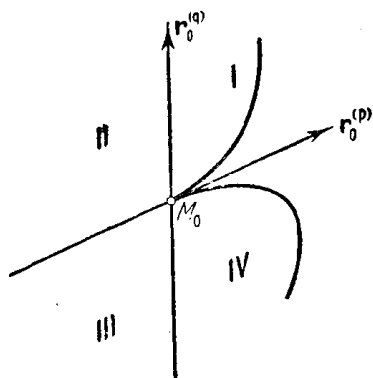


圖 40.

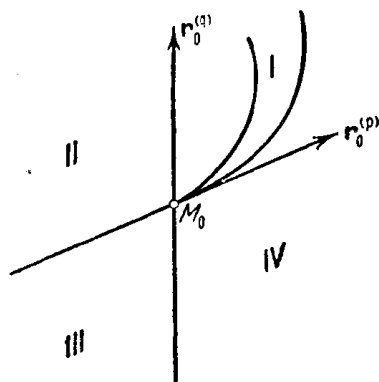


圖 41.

在情形 4° 之下，當曲線從象限 I 和 I 走向 M_0 時，它具有圖 41 底構造； M_0 是第二種尖點。

所以，在情形 $1^\circ, 2^\circ$ 之下，我們有的是正常點^①，在情形 $3^\circ, 4^\circ$ 時，

① 然而在這時當轉到方程 $y=f(x)$ 時，我們可以在所有情形下僅限於一階微商 $f'(x)$ 底存在。

是奇異點。

从这些結果導出实际去研究給定點 $M_0(t_0)$ 的方法。

那就是說,在給定點处計算順次的微商 $\mathbf{r}'_0, \mathbf{r}''_0 \dots$ 在它們中指出第一个不为零的 $\mathbf{r}^{(p)}_0$ 及在它後面第一个和它不共線的 $\mathbf{r}^{(q)}_0$ 。數 p, q 就規定了點底特性。曲線在給定點近傍底位置和向量 $\mathbf{r}^{(p)}_0, \mathbf{r}^{(q)}_0$ 有關,如在圖中所表示的。

所得到的結果对空間曲線亦成立,所不同的只是曲線並不恰巧在向量 $\mathbf{r}^{(p)}, \mathbf{r}^{(q)}$ 底平面上,而與它傾斜成一數量,此數量与在这平面上的移動比較是高階無窮小。

§ 21. 弧長作为参数

今轉到弧長底定义及計算。考慮曲線

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t), T_0 \leq t \leq T.$$

在参数 t 的極端值 T_0 和 T 之間嵌入任意选择的下列中間值

$$t_0, t_1, t_2, \dots, t_n.$$

这时我們認為 t_0 合於 T_0 而 t_n 合於 T 。曲線被我們所选择的點分成 n

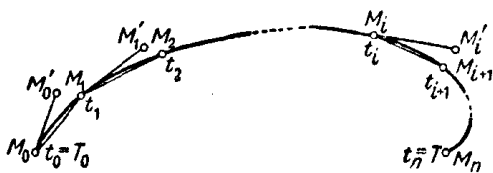


圖 42.

个曲線段(圖 42)。在其中取对应於从 $t=t_i$ 变到 $t=t_{i+1}$ 的过程的 $M_i M_{i+1}$, 作弦 $M_i M_{i+1}$ 及对应的向量微分

$$\overline{M_i M_{i+1}} = \mathbf{r}'(t_i)(t_{i+1} - t_i),$$

其方向沿點 M_i 处的切線。所以,圖 36 的結構在这裏被重複到每一个从 t_i 到 t_{i+1} 的过程上。

作所有弦 $M_i M_{i+1}$ 底長度之和(即內接於我們曲線的折線 $M_0 M_1 M_2 \dots M_n$ 底長度)

$$\sum_{i=0}^{n-1} M_i M_{i+1}. \quad (154)$$

另外一方面,作所有沿切線上对应線段底長度之和

$$\sum_{i=0}^{n-1} M_i M'_i = \sum_{i=0}^{n-1} |\mathbf{r}'(\hat{t}_i)| (t_{i+1} - t_i). \quad (155)$$

我們可以肯定,当曲線的分割無限增加時,即当取这样的分割底鈗列,使得在已知分割中差 $t_{i+1} - t_i$ 之最大者 Δ 趨近於零:

$$\Delta \rightarrow 0, \text{ 這裏 } \Delta \geq t_{i+1} - t_i,$$

則(154)与(155)之差趨近於零。

实际上,作此差

$$\sum_{i=0}^{n-1} M_i M_{i+1} - \sum_{i=0}^{n-1} M_i M'_i = \sum_{i=0}^{n-1} (M_i M_{i+1} - M_i M'_i).$$

因为和的幅模不超过加項幅模的和,所以

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} M_i M_{i+1} - \sum_{i=0}^{n-1} M_i M'_i \right| \leq \sum_{i=0}^{n-1} |M_i M_{i+1} - M_i M'_i|.$$

利用估值(153),使右端增大來加强不等式

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} M_i M_{i+1} - \sum_{i=0}^{n-1} M_i M'_i \right| \leq \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} C_1 (t_{i+1} - t_i)^2.$$

(我們知道, C_1 对曲線上所有弦具有同一个值,特別,对所有弦 $M_i M_{i+1}$ 亦然。)

在不等式右端每一加項中把一个因子 $t_{i+1} - t_i$ 用这个差底最大值 Δ 代替,再來增强不等式,我們得到

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} M_i M_{i+1} - \sum_{i=0}^{n-1} M_i M'_i \right| \leq \frac{1}{2} C_1 \Delta \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) =$$

$$= \frac{1}{2} C_1 \Delta (t_n - t_0) = \frac{1}{2} C_1 \Delta (T - T_0).$$

因為無限增多分點表示 Δ 趨近於零，而其餘因子為常量，於是，不等式左端及右端都趨近於零。

我們的論斷已証明了。至於和式(155)，則可以把它看作關於 t 的正的數量函數

$$f(t) = |\mathbf{r}'(t)|$$

在變元 t 的值從 $T_0 = t_0$ 到 $T = t_n$ 的區間上的積分和。因此當分點無限增加時，和(155)趨近於下列積分為極限

$$\int_{T_0}^T |\mathbf{r}'(t)| dt. \quad (156)$$

因此，與和(155)只差一無限小的和(154)趨近於同一極限。

總之，內接於我們曲線的折線(154)底長度，當分點無限增加時，趨近於極限(156)；此極限稱為我們曲線的弧長。

在証明中我們已用到連續的二階微商 $\mathbf{r}''(t)$ 底存在性。還可限制在更弱的假定下，但我們並不這樣做，因為我們永遠假定我們所需要的任意階微商是存在的。

前面已經說過，在給定曲線上參數 t 底選擇在本質上是任意的。這就對曲線底研究在下述意義上引進某些混淆，即所考慮的數量不僅反映曲線本身所有的幾何性質，而且也反映出在參數選擇上的任意性。

若選擇與此曲線有幾何聯繫的參數後（即在選取弧長為參數後）這種複雜性是可以消除的。於是，在研究給定方程(138)的曲線時，此參數及所有與它有幾何聯繫的數值都從曲線本身底性質得來而無任何實質上的任意性。

設我們有給定了的曲線 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ ，其中 t 在從 T_0 到 T 的界限內變動。在曲線上固定某一點 $M_0(t_0)$ 作為計算的起點（圖 43）。

今設 $M(t)$ 為曲線上的任意點，按公式(156)，從參數值 t_0 到 t 之曲

線段底長度(以 s 表示它)可以表達为積分

$$s = \overline{M_0 M} = \int_{t_0}^t |\mathbf{r}'(t)| dt. \quad (157)$$

在表達式(156)中, 積分的上限大於下限, 故所得到的曲線底長度是正的數值。在公式(157)中我們取 t 底值有時大於 t_0 , 有時小於 t_0 , 由於这个緣

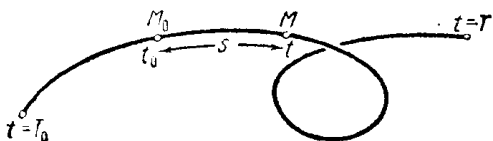


圖 43.

故, 在第一种情形下弧長帶有+号, 在第二种情形下帶有一号。總之, s 被表達为上限 t 底函数

$$s = s(t). \quad (158)$$

对積分底上限 t 微分表達式(157)時, 我們得到

$$s'(t) = |\mathbf{r}'(t)|. \quad (158')$$

按照在 § 15 最後所作的假定, $\mathbf{r}'(t) \neq 0$, 因此

$$|\mathbf{r}'(t)| > 0.$$

微商 $s'(t)$ 總是正的而且 $s(t)$ 从 $t=T_0$ 時的值 $s(T_0)$ (負的) 到 $t=T$ 時的值 $s(T)$ (正的) 是單調遞增的函数, 並且在 $t=t_0$ 時通过 0。这样的函数容許有逆函数, 即方程(158)对 t 唯一可解, t 可以表達成 s 的函数:

$$t = t(s), \quad s(T_0) \leq s \leq s(T).$$

所以, 不独与每一點 $M(t)$ 对应的是確定的值 s , 且与在所述變動區域中与 s 底每个值唯一对应的是曲線上一點 $M(t)$ 。我們可以用 s 为沿曲線的, 幾何上与它完全有联繫的, 新的参数。非主要的任意性僅包括計算起點 M_0 底選擇和曲線弧增加的方向。

把表達式 $t = t(s)$ 代入曲線底方程裏, 我們得到

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t(s)),$$

即把向徑表達為參數 s 的函數。理論上我們通常就認為，曲線底方程正可寫為如此的形式。但實際地過渡到參數 s 時，在具體情況下由於計算技術上的煩重是不合適的。因此，寫為曲線底任意參數的許多計算公式仍然有它們底價值。

最後，我們要指出一些簡單的推論。(158') 雙方乘以 dt ，則得

$$s'(t)dt = |\mathbf{r}'(t)|dt.$$

此等式左端和右端取幅模；則得

$$|ds| = |d\mathbf{r}|. \quad (158'')$$

所以，弧長微分底幅模等於向徑微分底幅模（所有這些對沿曲線上任意的參數 t 成立）。所以，幾何上弧長底微分 $|ds|$ 表示（看圖 36）切線上線段 M_0M' 底長度，因為此線段，取為向量，就表示 $d\mathbf{r}$ 。而沿曲線上的途徑 M_0M 給出的不是微分而是對應函數 $s(t)$ 從曲線上一點到另外一點的確切的增量。

特別，公式 (158'')，當選取弧長 s 為參數時，仍舊是正確的。雙方除以 $|ds|$ 時，則得

$$1 = \left| \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right|, \quad (158''')$$

即 向徑對弧長參數的微分是單位向量。上面提到過的幅模 $|\mathbf{r}'(t)|$ 底偶然特性，今已消失。

最後，我們要把所得到的結果以坐標形式表示出來，它們在具體問題的解決上具有特殊的重要性。若曲線由參數表示 (140) 給定，則向徑可以用同一參數 t 底函數來表達：

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}.$$

此等式對 t 微分，則得

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k},$$

乘以 dt ，則得

$$d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}.$$

按關於向量幅模的已知公式（坐標平方和的平方根）我們得到

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2},$$

$$|d\mathbf{r}| = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}.$$

最後的等式与(158')及(158'')比較,我們看到

$$s'(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}, \quad |ds| = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}. \quad (159)$$

曲線長度之表達式(156)应取形式

$$\int_{T_0}^T \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt. \quad (159')$$

在弧長的实际計算中,通常利用公式(159')。特別,当以橫坐标 $x(x_0 \leq x \leq x_1)$ 为参数時,公式(159')取形式

$$\int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'(x)^2 + z'(x)^2} dx.$$

今特別考慮,在極坐标下的弧長。

在 XY 平面上考慮由極坐标方程

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(\varphi)$$

所表示的曲線。我們知道,它可以变到以 φ 为参数的参数方程[見(34)]:

$$x = r(\varphi) \cos \varphi, \quad y = r(\varphi) \sin \varphi, \quad z = 0.$$

最後的方程表示曲線是在 XY 平面上。对参数算出微商:

$$x' = r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi,$$

$$y' = r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cos \varphi,$$

$$z' = 0.$$

取它們的平方和,則得

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = r'(\varphi)^2 + r(\varphi)^2$$

或乘以 $d\varphi^2$ 之後,則得

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2.$$

由此,公式(159)取形式

$$s'(\varphi) = \sqrt{r'(\varphi)^2 + r(\varphi)^2}, \quad ds = \sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2}, \quad (160)$$

而弧長等於

$$\int_{\varphi_0}^{\varphi} \sqrt{r'(\varphi)^2 + r(\varphi)^2} d\varphi.$$

習題

計算內旋輪線，外旋輪線及旋輪線(見第一章 §7 的習題)從點 $\varphi=0$ 到任意點 $\varphi < 2\pi$ 之弧長。

答案 $4a\lambda(1+\lambda)\left(1-\cos\frac{\varphi}{2}\right)$, $4a\lambda(1-\lambda)\left(1-\cos\frac{\varphi}{2}\right)$, $4a\left(1-\cos\frac{\varphi}{2}\right)$.

§ 22. 曲線底接觸

在無窮小範圍內研究曲線時，從一個點引出的兩條曲線中間接近的程度常常佔有重要的地位。例如，假定我們需要以一定正確的程度在無窮小範圍內建立關於曲線性質的概念，那麼我們就取以這樣正確程度與這曲線相同的另一條曲線，若第二條曲線具有已熟知的構造(例如它表示一個圓)，因而我們得到關於第一條曲線歷程的概念。

我們來研究從公共點 M_0 引出的某兩條曲線 C_1 和 C_2 的相互位置。在每一曲線上我們取弧長 s 為參數，因而曲線底方程為

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_1(s), \quad \mathbf{P}_2 = \mathbf{P}_2(s). \quad (161)$$

為了簡單起見取 M_0 為兩曲線上計算弧長的起點，因而

$$\mathbf{P}_1(0) = \mathbf{P}_2(0) = \overline{OM_0}. \quad (161')$$

此後我們以 $\dot{\mathbf{P}}, \ddot{\mathbf{P}}, \dots, \overset{(n)}{\mathbf{P}}, \dots$ 表示某一函數關於參數 s 的逐次的微商以區別於同一函數關於參數 t 沿曲線之微商 $\mathbf{P}', \mathbf{P}'', \dots, \mathbf{P}^{(n)}, \dots$ ①。

在本節範圍內我們需要 $\mathbf{P}_1$ 和 $\mathbf{P}_2$ 的微商只是在點 M_0 處的值；故書寫時不再註明變元，自然是指變元 $s=0$ 。

當我們由公共點 M_0 移動同一距離 s 時(它沿每一曲線 C_1 和 C_2 被

① 對於 s 之微商在微分幾何學中具有特別的意義，我們以點號表示之，就好像在力學中點號表示對時間的微商。

在某些關於微分幾何的教科書中關於 s 的微商是以撇號來表示的。

給定有一定的符号), 我們來研究曲線 C_1 和 C_2 中間由此而顯示出的差異。以 M_1 和 M_2 表示我們用这种方法引出的點(圖 44)。換言之, 即我們在曲線 C_1 和 C_2 上取对应於參數 s 同一个值的點 M_1 和 M_2 。總之,

$$s = \overline{M_0 M_1} = \overline{M_0 M_2},$$

或者同樣地

$$\overline{OM_1} = \mathbf{r}_1(s), \quad \overline{OM_2} = \mathbf{r}_2(s).$$

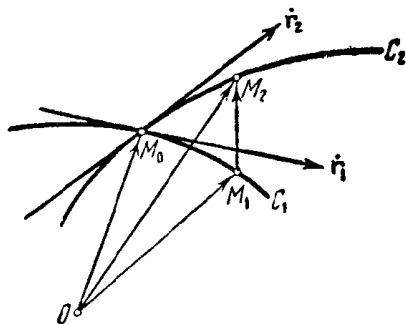


圖 44.

曲線 C_1 与 C_2 之間的差異很自然地可以以其与點 M_1 和 M_2 間之距离 $M_1 M_2$ 的關係來估計。若 $M_1 M_2$ 之無窮小的階數愈高, 則曲線之差異愈小, 則它們之間接近的程度愈密切。

現在轉到計算此估計。展開 $\mathbf{r}_1(s)$ 和 $\mathbf{r}_2(s)$ 为 s 之幂的泰勒級數。我們得到

$$\left. \begin{aligned} \overline{OM_1} = \mathbf{r}_1(s) &= \mathbf{r}_1 + \dot{\mathbf{r}}_1 s + \frac{\ddot{\mathbf{r}}_1}{2} s^2 + \cdots + \frac{{}^{(n)}\mathbf{r}_1}{n!} s^n + \cdots, \\ \overline{OM_2} = \mathbf{r}_2(s) &= \mathbf{r}_2 + \dot{\mathbf{r}}_2 s + \frac{\ddot{\mathbf{r}}_2}{2} s^2 + \cdots + \frac{{}^{(n)}\mathbf{r}_2}{n!} s^n + \cdots, \end{aligned} \right\} \quad (161'')$$

這裏 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 及其微商取在點 M_0 处的值。泰勒級數假定為有限的, 但餘項未寫出, 因為以後完全充分地知道, 當 s 趨於零時, 此項与前面任意不等於零的項比較是更高階的無窮小 [看 (152)]; 當 $t - t_0$ 趨近於零時, 它可由 Q_n 之幅模底有界性得出。

今把向量 $M_1 M_2$ 視為向徑之差, 容易得到

$$\begin{aligned} \overline{M_1 M_2} &= \overline{OM_2} - \overline{OM_1} = (\dot{\mathbf{r}}_2 - \dot{\mathbf{r}}_1) \frac{s}{1} + \\ &+ (\ddot{\mathbf{r}}_2 - \ddot{\mathbf{r}}_1) \frac{s^2}{2!} + \cdots + \frac{{}^{(n)}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)}{n!} s^n + \cdots. \end{aligned} \quad (162)$$

由於 (161'), $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 之差彼此抵消。今令 s 趨近於零; 那麼 M_1 和 M_2 是 C_1 和 C_2 上与 M_0 相距於同一無窮小距离 s 的點, 因此, 必沿它們所在

的曲線趨近於 M_0 。為了要估計 M_1M_2 與 s 比較的無窮小階數，我們回到展開式(162)。

我們在這裏分成不同的可能情形。最普遍的情形是： $\dot{\mathbf{P}}_1$ 與 $\dot{\mathbf{P}}_2$ 不共線，換言之，即曲線 C_1 和 C_2 在交點 M_0 的切線不一致，它們作成一個不為零的角度(圖 44)。於是展開式(162)從不為零的項

$$(\dot{\mathbf{P}}_2 - \dot{\mathbf{P}}_1)s$$

開始，並且是 s 的一階無窮小。因為首項決定所有展開式中無窮小的階數，因而 $\overline{M_1M_2}$ 與它是同一階的無窮小，也就是說對弧長 $\overline{M_0M_1} = \overline{M_0M_2}$ 是一階的無窮小。這就是兩曲線相交的情形。它完全是顯然的，我們不予深究。

今考慮另外一種可能的情形，即當 $\dot{\mathbf{P}}_1$ 和 $\dot{\mathbf{P}}_2$ 共線時，換言之，即在點 M_0 處曲線 C_1 和 C_2 底切線一致。我們說此時曲線 C_1 和 C_2 在點 M_0 有接觸。因為按(158'')向量 $\dot{\mathbf{P}}_1$ 和 $\dot{\mathbf{P}}_2$ 是單位的，所以在公切線方向的這兩個向量或者一致或者差一符號：

$$\dot{\mathbf{P}}_2 = -\dot{\mathbf{P}}_1. \quad (163)$$

我們約定這後一種情形在討論中除外。實際上，倘若這種情形出現的話，則可在一曲線上(例如 C_1)從起點向相反的方向計算，也就是說引進 $-s$ 代替 s 。因為變元的符號要變更，因此 $\dot{\mathbf{P}}_1$ 要變號，所以我們得到

$$\dot{\mathbf{P}}_2 = \dot{\mathbf{P}}_1. \quad (163')$$

總之，曲線 C_1 和 C_2 所示的方向總可以調整到使它們滿足(163')，而情況(163)在討論中除外。在下列的計算中我們假定了這種調整。其幾何意義是這樣的，對 s 底同一值，我們在兩曲線上從點 M_0 向着同一邊移動。也只有在這個條件下距離 M_1M_2 及估計它底無窮小階數才有意義(對向不同邊的移動此階數總是一，與曲線接近程度無關)。

回到展開式(162)時，我們看到，由於(163)，一次項消失了，且它對 s 而言是從二階無窮小的項

$$(\ddot{\mathbf{P}}_2 - \ddot{\mathbf{P}}_1) \frac{s^2}{2}$$

開始。但因為展開式中其餘的項還是更高階的，故在接觸的情況下，距離 M_1M_2 關於 s 是不低於二階的無窮小。這就在本質上區別出接觸和相交的情況。

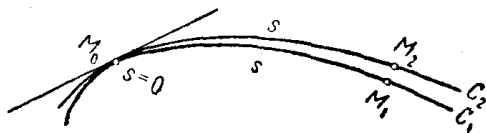


圖 45.

互相接觸的曲線 C_1 和 C_2 可能在某些情況下彼此特別密切地接近(圖 45)。正確地說，

距離 M_1M_2 (它大多是關於 s 的二階無窮小) 可能在某些情況下是更高階的無窮小。例如，若在點 M_0 除去 $\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_1$ 外還滿足 $\ddot{\mathbf{r}}_2 = \ddot{\mathbf{r}}_1$ ，則展開式(162)包含的就只是不低於三階的無窮小了。

我們來討論一般的情形。在 C_1 和 C_2 的公共點處我們顯然有 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$ ；設此外再有

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = \dot{\mathbf{r}}_2, \ddot{\mathbf{r}}_1 = \ddot{\mathbf{r}}_2, \dots, \overset{(n)}{\mathbf{r}}_1 = \overset{(n)}{\mathbf{r}}_2, \quad (164)$$

其中點號表示對於弧長的微分。因而在展開式(162)中直到包括 n 次項在內的所有項都消失，因此距離 M_1M_2 表示關於移動 s 的不低於 $n+1$ 階的無窮小。這樣我們就說，曲線在點 M_0 處有的是 n 階的接觸。如上所述，其意義總結為這樣，若只考慮 1 階，2 階， $\dots$ ， n 階的無窮小，而略去更高階的無窮小不計，則距離 M_1M_2 亦必可以略去不計，並且曲線 C_1 和 C_2 在 M_0 的所述的無窮小範圍內並無差別。

若當 M_1M_2 恰是 $n+1$ 階(不再高)的無窮小，則我們說，它們具有的恰是 n 階的接觸。關於恰是 n 階接觸的條件(164)我們必須增加不等式

$$\overset{(n+1)}{\mathbf{r}}_1 \neq \overset{(n+1)}{\mathbf{r}}_2, \quad (164')$$

以保證展開式(162)中關於 s 的 $n+1$ 次項不變為零。

接觸的最普遍的情形是一階接觸，當 $n=1$ 時，條件(164)就只包含第一個等式。

總結起來。曲線 C_1 和 C_2 在公共點或者相交(若 $\dot{\mathbf{r}}_1$ 和 $\dot{\mathbf{r}}_2$ 不共線)

或者具有接觸(若 $\dot{\mathbf{r}}_1$ 和 $\dot{\mathbf{r}}_2$ 共線)。接觸的階數是 $n=1, 2, 3, \dots$ 要看向徑關於 s 的一系列的微商 $\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}, \dddot{\mathbf{r}}, \dots$ 在兩曲線公共點處的值有多少個相同。

這些就窮盡了這裏所有可能出現的情況(方向底選擇假定是一致的)。

為了簡單起見,我們取 M_0 為弧長 s 的計算起點。但,顯然,若在 C_1 和 C_2 上任意地改變計算起點,則這就表示只需在參數 s 上加上一個常數。關於 s 的微商底值是不變的,且條件(164)保持它原來的形狀。

今把 n 階接觸底條件(164)寫成坐標形狀。向量

$$\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}, \dots, \overset{(n)}{\mathbf{r}},$$

對兩曲線在點 M_0 處一致的條件與它們坐標一致的條件等價。

但把某一曲線 $\mathbf{r}(s)$ 沿 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 分解,我們得到

$$\mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k},$$

其中 x, y, z 是曲線上表達為 s 的函數的流動坐標。關於 s 順次作微商,我們得到

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k},$$

$$\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k},$$

$$\dots\dots\dots,$$

$$\overset{(n)}{\mathbf{r}} = \overset{(n)}{x}\mathbf{i} + \overset{(n)}{y}\mathbf{j} + \overset{(n)}{z}\mathbf{k},$$

條件(164)取下列形式:在公共點 M_0 處流動坐標對弧長 s 底微商

$$\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}; \ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}; \dots; \overset{(n)}{x}, \overset{(n)}{y}, \overset{(n)}{z} \quad (165)$$

對兩曲線 C_1 及 C_2 言必有同一值。

§ 23*. 關於曲線接觸理論的補充知識

我們假定,某一曲線底方程在點 M_0 近傍可表達為

$$y = f(x), \quad z = g(x),$$

因為我們只討論正常點，這總是可能的。若計算 y, z 關於 x 底順次的微商

$$f', f'', \dots, f^{(n)}, g', g'', \dots, g^{(n)} \quad (165')$$

(也到 n 階為止)則容易看出，它們可以用(165)中之 x, y, z 關於 s 的微商來表達。

實際上，

$$f' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}ds}{\dot{x}ds} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}, \quad f'' = \frac{df'}{dx} = \frac{d\frac{\dot{y}}{\dot{x}}}{\dot{x}ds} = \frac{\dot{y}\dot{x} - \ddot{x}\dot{y}}{\dot{x}^3} \text{ 等等。}$$

簡單說來，我們把變元 s 換成變元 x ，並且所有 y, z 關於 x 的到 n 階為止的微商就可用這些變數 y, z (以及 x) 關於 s 的到 n 階為止的微商來表達^①。

反之，從變元 x 變到變元 s ，只要把關於 s 的微商(165)表達為關於 s 的微商(165')。對此只要記得

$$|ds| = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2},$$

因此，若認為 s 是在 x 增加底方向，就有

$$ds = +\sqrt{1 + f'^2 + g'^2}dx. \quad (166)$$

從此容易計算 s 關於 x 的直到 n 階為止的微商以(165')中的微商來表達。

按同樣的換元法則我們可把 x, y, z 關於 s 直到 n 階的微商以 s, y, z 關於 x 直到 n 階的微商來表達。

結果，數量(165)可以用(165')來表達，反之亦真。

於是，對兩曲線 C_1 和 C_2 言在某一點處數值(165)底一致性導致數值(165')底同樣的一致性，反之亦真。

因此條件(164)等價於這樣：在曲線 C_1 和 C_2 底公共點處， y, z 沿它們關於 x 的微商到 n 階為止具有公共的數值。

① 看 Г. М. Фихтенгольц, 卷 I, 第四章 § 4.

条件(164), 因此还有条件(165), 对不同的值 $n=1, 2, 3, \dots$, 穷尽了各种接触的情况, 然而, 我们假定了沿曲线 C_1 和 C_2 的方向是一致的。

我们指出, 在我们最后的公式中这种声明是不必要的。实际上, 这里取的是关于 x 的微商, 以致计算方向的选择一般地是不必要的。当我们把这个公式引向已变到变元 s 的公式(165)时, 则两曲线上 s 底计算方向结果自然而然是一致的, 由(166)可以看出即在 x 底增加方向。

总之, 我们假定, 曲线 C_1 和 C_2 底方程具有对应的形式

$$y=f_1(x), \quad z=g_1(x)$$

和

$$y=f_2(x), \quad z=g_2(x).$$

按我们的写法知道, 在公共点

$$M_0[x_0; y_0=f_1(x_0)=f_2(x_0); \quad z_0=g_1(x_0)=g_2(x_0)]$$

需两曲线作成 n 阶接触的的必要和充分条件是在此点处下列微商底一致性:

$$\left. \begin{aligned} f'_1 &= f'_2, f''_1 = f''_2, \dots, f^{(n)}_1 = f^{(n)}_2, \\ g'_1 &= g'_2, g''_1 = g''_2, \dots, g^{(n)}_1 = g^{(n)}_2. \end{aligned} \right\} \quad (166')$$

其中在函数记号下的元自然是 $x = x_0$ 。

我们要给出这个条件底几何解释。对应于 x 底同一个值, 我们从点 $M_0(x_0)$ 沿曲线 C_1 与 C_2 走到点 M_1 与 M_2 [图 46]。今估计此两点 y 值底差。

把函数 f_1 与 f_2 按 $x-x_0$ 的幂展成泰勒级数:

$$\left. \begin{aligned} f_1(x) &= y_0 + f'_1(x_0)(x-x_0) + f''_1(x_0) \frac{(x-x_0)^2}{2} + \dots, \\ f_2(x) &= y_0 + f'_2(x_0)(x-x_0) + f''_2(x_0) \frac{(x-x_0)^2}{2} + \dots. \end{aligned} \right\} \quad (167)$$

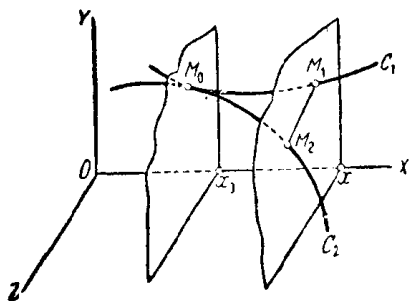


图 46.

作差 $f_2(x) - f_1(x)$, 我們注意到, 由於(166')右端所有直到 n 次項在內的各項都消失。展開式僅從 $n+1$ 次項開始, 因此當 x 趨近於 x_0 時, 在點 M_1 與 M_2 之 y 值的差關於 $x - x_0$ 是高於 n 一次的無窮小。

同樣, 對點 M_1 與 M_2 之 z 值的差亦如此。

總之, 當從公共點 M_0 移動到近傍具有同一橫坐標 x 之點 M_1 和 M_2 時, 我們得到 y 值底差與 $x - x_0$ 比較最少是 $n+1$ 一次的無窮小; 且同樣地對 z 值亦如此。

反之, 若此條件成立, 則差 $f_2(x) - f_1(x)$ 和 $g_2(x) - g_1(x)$ 不可能包含 $x - x_0$ 之低於 $n+1$ 次幕的項, 即此種項底係數必等於零。然而這些項底係數, 由(167)看出, 是

$$f'_2 - f'_1, f''_2 - f''_1, \dots, f^{(n)}_2 - f^{(n)}_1,$$

$$g'_2 - g'_1, g''_2 - g''_1, \dots, g^{(n)}_2 - g^{(n)}_1,$$

而它們成為零重又引出(166')式。換言之, 剛才所寫出的條件與條件(166')等價, 並且是它們的幾何解釋。

最後, 我們還要證明關於平面曲線接觸條件之一般特徵的一個定理。

設曲線 C_1 由參數表示給定:

$$x = x(t),$$

$$y = y(t),$$

而曲線 C_2 則由坐標中間的方程給定:

$$F(x, y) = 0. \quad (168)$$

設它們具有對應於參數 $t = t_0$ 的公共點 M_0 (圖 47):

$$x_0 = x(t_0), \quad y_0 = y(t_0).$$

寫出此點在 C_2 上的條件:

$$F(x_0, y_0) = 0. \quad (168')$$

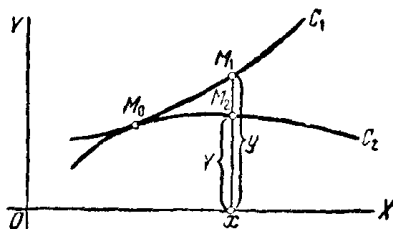


圖 47.

把曲線 C_1 底流動坐標 $x(t), y(t)$ 代入方程 (168) 底右端 (它當然不必要被滿足)。我們得到 t 的某一函數, 以 φ 表示它:

$$\varphi(t) = F[x(t), y(t)],$$

當 $t = t_0$ 時, 由 (168') 看出, 此函數變為零:

$$\varphi(t_0) = 0.$$

把 $\varphi(t)$ 按 $t - t_0$ 之幕展開成泰勒級數:

$$\begin{aligned} \varphi(t) = & \varphi'(t_0)(t-t_0) + \varphi''(t_0) \frac{(t-t_0)^2}{2} + \\ & + \dots + \varphi^{(n)}(t_0) \frac{(t-t_0)^n}{n!} + \dots \end{aligned}$$

若取參數 t 趨近於 t_0 , 則 $\varphi(t)$ 與 $t - t_0$ 同時為無窮小, 並且它底無窮小階數就是展開式中第一個不為零的項底次數。我們來考慮一般的情況。設若

$$\varphi'(t_0) = \varphi''(t_0) = \dots = \varphi^{(n)}(t_0) = 0. \quad (169)$$

條件 (169) 等於要求在 $\varphi(t)$ 底展開式中從 $n+1$ 次或更高次項開始, 也就是, 促使 $\varphi(t)$ 是關於 $t - t_0$ 的高於 n 階的無窮小。

我們肯定: 使此種要求成立的必要和充分條件是, 曲線 C_1 和 C_2 作成 n 階接觸。

我們來證明我們的論斷。當只限於討論顯然正常點時, 為了確定起見, 我們認為對曲線 C_1

$$x'(t_0) \neq 0, \text{ 即 } \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{x - x_0}{t - t_0} \neq 0. \quad (170)$$

對曲線 C_2 $F_y(x_0, y_0) \neq 0, \quad (170')$

因此, 曲線 C_1 和 C_2 中的每一條曲線可如我們所希望的, 在給定的 M_0 底近傍把 y 寫成 x 的函數。

在曲線 C_1 上取某一點 $M_1[x(t), y(t)]$, 且在曲線 C_2 上取對應於 x 底同一個值的點 M_2 (圖 47)。以 x, y 表達點 M_1 底坐標 [這裏 $x = x(t)$, $y = y(t)$], M_2 有同樣的橫坐標, 而以 Y 表示它底縱坐標。因為 M_2 滿足

方程(168),所以

$$F(x, Y) = 0.$$

我們記得,函數 $\varphi(t)$ 底表達式具有形式

$$\varphi(t) = F(x, y).$$

為了估計 $\varphi(t)$ 底無窮小階數,不妨把它表達成

$$\varphi(t) = F(x, y) - F(x, Y),$$

這完全是合理的,因為減去的一項等於零。固定第一個變元,把函數 F 考慮為第二個變元的函數時,利用關於有限增量的定理,我們得到

$$\varphi(t) = F_y(x, \eta)(y - Y), \quad (171)$$

其中 η 是值 y 和 Y 間的某一中間值。於是

$$\frac{\varphi(t)}{y - Y} = F_y(x, \eta). \quad (171')$$

今設 t 趨近於 t_0 ; 則點 M_1 , 以及與 M_1 有同樣橫坐標的點 M_2 都趨近於 M_0 。總之

$$\text{當 } t \rightarrow t_0 \text{ 時, } x(t) \rightarrow x_0, \quad y(t) \rightarrow y_0, \quad Y \rightarrow y_0.$$

而在 y 和 Y 之間的值 η 也趨近於 y_0 , 所以 (171') 底左端趨近於極限 $F_y(x_0, y_0)$ 。總之

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\varphi(t)}{y - Y} = F_y(x_0, y_0).$$

但按(170),此極限不為零,所以 $\varphi(t)$ 和 $y - Y$ 是同一階數的無窮小。對此,按(170),我們還有 $t - t_0$ 和 $x - x_0$ 也是同一階數的無窮小。因此, $\varphi(t)$ 關於 $t - t_0$ 底無窮小階數和 $y - Y$ 關於 $x - x_0$ 底無窮小階數相同。因此,若 $\varphi(t)$ 底無窮小階數大於 n , 則 $y - Y$ 關於 $x - x_0$ 的無窮小階數也大於 n , 此事實,在 112 頁中已說明,其必要與充分條件為兩曲線具有 n 階的接觸。(在那兒我們對 z 值的差要加上同樣的限制,而現在是多餘的,因為我們只處在 XY 平面上,且 $z = 0$)。

我們的論斷已証明了。有趣地指出,若 $\varphi(t)$ 與 $y - Y$ 的無窮小階數恰是 $n + 1$ (恰是 n 階的接觸), 則 $y - Y$ 底主要部分關於 $x - x_0$ 是 $n + 1$

次幕且在 n 是偶數時與 $x-x_0$ 同時變號，即與我們從接觸點右方或左方移動有關。相切的曲線的位置是這樣，在右端第一條在第二條之“上”，而在左端第二條在第一條之“上”。在 n 是奇數時則 $y-Y$ 保持常號，並且在切點的兩端一條曲線時常在另一條之“上”。

證明了的定理導出下列問題底解決方法：

問題 給定曲線

$$x=x(t), y=y(t) \quad (172)$$

及 n 個參數的曲線族

$$F(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0. \quad (173)$$

當我們每次給定了參數 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 某些常值，則方程(173)決定某一曲線。所有這些曲線的全体我們稱為 n 個參數的族。

今要求在曲線族(173)中，找出這樣的曲線，它與已給曲線(172)在它的點 $t=t_0$ 處相切，並作成最高階可能的接觸。

問題的意义是這樣，解決它之後我們能找出族中的曲線，它以最爲可能的正確性在點 M_0 附近反映已知曲線(172)於其無窮小曲線段之內。必須說明，通常曲線(172)是任意取的，而族(173)中的曲線是構造比較簡單的，因此當聯繫到曲線(172)時，我們仍舊得到比較簡單的幾何圖形。

問題的解答是顯然的。讓我們取族(173)中具有不定參數 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 的曲線，且以 $\varphi(t, C_1, C_2, \dots, C_n)$ 表示把曲線(172)的流動坐標代入族中此曲線底方程左端的結果：

$$\varphi(t, C_1, C_2, \dots, C_n) = F[x(t), y(t), C_1, C_2, \dots, C_n].$$

首先必須要求，當 $t=t_0$ 時此函數變爲零，即促使曲線(172)上的點 $x_0 = x(t_0), y_0 = y(t_0)$ 在族中我們所選擇的曲線上：

$$\varphi(t_0, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0. \quad (174)$$

其次，若我們要保證在此點處曲線(172)與我們所選取的曲線族中的曲線作成最高階的接觸，則[按(169)]必須要求 $\varphi(t, C_1, C_2, \dots, C_n)$ 關於

底各階微商有可能的最大個數在此點的值變為零：

$$\left. \begin{aligned} \varphi'(t_0, C_1, C_2, \dots, C_n) &= 0, \\ \varphi''(t_0, C_1, C_2, \dots, C_n) &= 0, \\ \varphi'''(t_0, C_1, C_2, \dots, C_n) &= 0, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \right\} \quad (175)$$

(174) 和 (175) 底要求是表示聯繫未定參數 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 間的方程。我們繼續寫下方程組 (175) 直到它保持對 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是相容的。關於方程 (175) 底可許可的個數，一般地不可能給出確切的答案，但可以希望的是，因為只有 n 個未知數，所以在 (174) 和 (175) 中總共可以給出 n 個方程，即在 (175) 中可止於 n 階微商。這就保證了 $n-1$ 階的接觸。

從方程組 (174), (175) 對 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 求解時，就得到族 (173) 中與曲線 (172) 在它底點 $t=t_0$ 處作成最高可能階的接觸的曲線。一般說來，如我們看到的，可以希望的是，若族中參數底個數為 n ，接觸是 $n-1$ 階的。

習題

1. 族 (173) 是所有 (不平行於 Y 軸的) 直線的族

$$y = C_1 x + C_2.$$

求出一直線和曲線 (172) 在點 $t=t_0$ 處 (在這裏 $x'(t_0) \neq 0$) 作成一階接觸。

答 切線 $y - y_0 = \frac{y'_0}{x'_0}(x - x_0)$.

這時，若 $x'_0 y''_0 - y'_0 x''_0 \neq 0$ ，則接觸恰為一階的，若 $x'_0 y''_0 - y'_0 x''_0 = 0$ (就是說， $\left(\frac{d^2 y}{dx^2}\right)_0 = 0$)，我們就有化直點。看 § 2) 則接觸是二階或更高階的。

2. 族 (173) 是所有圓的族

$$(x - C_1)^2 + (y - C_2)^2 = C_3^2.$$

求出一個圓與曲線 (172) 在點 $t=t_0$ 處作成二階接觸 (如此的圓稱為密切圓)。

答

$$C_1 = x_0 - y'_0 \frac{x_0'^2 + y_0'^2}{x'_0 y''_0 - y'_0 x''_0},$$

$$C_2 = y_0 + x'_0 \frac{x_0'^2 + y_0'^2}{x'_0 y''_0 - y'_0 x''_0},$$

$$C_3 = \frac{(x_0'^2 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}}{|x'_0 y''_0 - y'_0 x''_0|}.$$

若 $x'_0 y''_0 - y'_0 x''_0 = 0$ (化直點)，則所求的圓不存在。

第三章 平面曲線底曲率理論

我們在前一章裏提供了向量函數微分法底工具，和確立了曲線理論底一系列普遍概念。現在我們可以進入曲線幾何底更細緻的研究了。我們先從平面曲線底幾何學開始。當然，它可以作為空間中曲線幾何底特別情形來得到；然而在那種處理下很容易會遺漏它所獨有的許多方面。為了充分完全地說明它們，我們在這一章裏只討論平面曲線。而在下一章裏我們將把所得的結果以普遍和推廣的形狀引伸到空間曲線上。

從本章的名稱看到，討論的是關於與平面曲線底曲率有關的幾何結構。這是十分自然的，因為曲率作為曲線的彎曲程度，是在已知點處曲線性格底重要的幾何特徵。我們看到，這個概念以各種的線索與曲線幾何相連繫。

§ 24. 密切圓

與任意曲線底已知點相連繫的最簡單的形象，是它在已知點的切線。切線與曲線有一階接觸 (§ 20)，因為在切點處向徑對於弧的一階微商 $\dot{\mathbf{r}}$ ，對於曲線和它底切線是公共的，而且一般地對於任意兩個彼此相切的曲線也是公共的（因為 $\dot{\mathbf{r}}$ 是沿着切線方向的單位向量）。

這樣一來，切線以一階的準確性反映曲線在切點鄰近的歷程，這是說如果略去二階和更高階無窮小不計的話。

現在我們希望直覺地以二階的準確性來反映曲線在切點鄰近的歷程，這是說略去三階和更高階無窮小不計。這不能用直線來做到（除掉已知點在曲線上是直化點的情形）。我們轉向另一個初等曲線——圓，

而且設法這樣來选取它，使得它在曲線底已知點鄰近與曲線的離差是（不低於）三階的無窮小。

總之，我們提出下面的問題。

求與已知曲線在已知點處有二階接觸的圓。 這樣的圓叫做在曲線底已知點處的密切圓。

我們假定已知曲線由參數方程決定：

$$x = x(t),$$

$$y = y(t).$$

設在曲線上給了一個點 $M_0(t_0)$ 。我們把 $x(t_0)$, $x'(t_0)$, $x''(t_0)$, ... 記做 $x_0, x'_0, x''_0, \dots$ 等等。所求圓的方程可以寫成

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2.$$

常數 a, b, R 暫時是不確定的。

首先，我們要使我們的圓通過點 M_0 ，也就是使 x_0, y_0 滿足圓的方程。我們得到

$$(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = R^2. \quad (176)$$

這是連繫未知常數的第一個方程。然後，從點 $M_0(t_0)$ 沿着曲線移動到無限鄰近的點 $M(t)$ ，我們用下面的方法來估計曲線對圓的離差。

設 $C(a, b)$ 是圓的中心，引直線 MC （圖 48），而且把這直線與圓的交點記做 L 。曲線對圓的離差就由下列線段表達：

$$LM = CM - CL.$$

我們必須這樣地選擇圓，使得線段 LM 當 $t \rightarrow t_0$ 時是關於 $t - t_0$ 的（不低於）三階無窮小（二階接觸）。

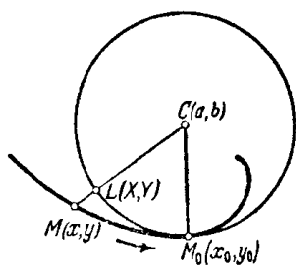


圖 48.

然而線段底差 $CM - CL$ 是與它們底平方差 $CM^2 - CL^2$ 同階的無窮小。事實上，這兩個無窮小底比值趨向於與零不同的有限的極限：

$$\frac{CM^2 - CL^2}{CM - CL} = CM + CL \rightarrow 2R,$$

因為 $CM \rightarrow CM_0 (=R)$, 而 $CL=R$.

因此, 代替使線段 LM 是三階無窮小, 我們可以使平方差 $CM^2 - CL^2$ 是三階無窮小也一样, 後者計算起來要簡單些。因為

$$CL=R, \quad CM = \sqrt{[x(t)-a]^2 + [y(t)-b]^2},$$

所以 $CM^2 - CL^2 = [x(t)-a]^2 + [y(t)-b]^2 - R^2$.

所得到的 t 的函數簡單地記做 $\varphi(t)$:

$$\varphi(t) = [x(t)-a]^2 + [y(t)-b]^2 - R^2. \quad (177)$$

按 $t-t_0$ 底乘方把 $\varphi(t)$ 展開成泰勒級數:

$$\begin{aligned} \varphi(t) = & \varphi(t_0) + \varphi'(t_0) \frac{t-t_0}{1} + \varphi''(t_0) \frac{(t-t_0)^2}{2!} + \\ & + \varphi'''(t_0) \frac{(t-t_0)^3}{3!} + \dots. \end{aligned} \quad (177')$$

要使 $\varphi(t)$ 當 $t \rightarrow t_0$ 時是三階無窮小, 必要而且充分的是, 使這個展開式只有(不低於)三次的各項, 也就是使

$$\varphi(t_0) = \varphi'(t_0) = \varphi''(t_0) = 0.$$

函數(177)的展開式對 t 求微分, 我們得到

$$\left. \begin{aligned} \varphi(t_0) &= (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - R^2 = 0, \\ \varphi'(t_0) &= 2\{x'_0(x_0 - a) + y'_0(y_0 - b)\} = 0, \\ \varphi''(t_0) &= 2\{x''_0(x_0 - a) + y''_0(y_0 - b) + x'^2_0 + y'^2_0\} = 0. \end{aligned} \right\} \quad (178)$$

這些方程的第一個在(176)式裏已經碰到過。後兩個方程對 $x_0 - a$, $y_0 - b$ (作為帶兩個未知數的一組兩個線性方程)求解, 而且在得到的式子裏變號。我們引出下面的結果:

$$\left. \begin{aligned} a - x_0 &= y'_0 \frac{x'^2_0 + y'^2_0}{x''_0 y'_0 - y''_0 x'_0}, \\ b - y_0 &= x'_0 \frac{x'^2_0 + y'^2_0}{y''_0 x'_0 - x''_0 y'_0}. \end{aligned} \right\} \quad (179)$$

和完全相類的

這時我們假定

$$x''_0 y'_0 - y''_0 x'_0 \neq 0. \quad (179')$$

結果按公式 (179) 可以決定密切圓底中心 $C(a, b)$ ，然後從方程 (178) 底第一個決定它底半徑 R 。

公式 (179) 對於坐標軸完全對稱；必須注意的只是其中分母的符號相反。

密切圓底中心叫做曲線在已知點 $t=t_0$ 處的曲率中心。我們看到，它底坐標由曲線 $x(t), y(t)$ 上已知點底坐標以及它們（也在已知點處）對參數的一階和二階微商來表達。與曲線每個點對應的是它自己的密切圓和它自己的曲率中心。

現在按方程 (178) 底第一個很容易求出 R^2 ：

$$\begin{aligned} R^2 &= (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = \\ &= y_0'^2 \left(\frac{x_0'^2 + y_0'^2}{x_0'' y_0' - y_0'' x_0'} \right)^2 + x_0'^2 \left(\frac{x_0'^2 + y_0'^2}{y_0' x_0' - x_0'' y_0'} \right)^2 = \frac{(x_0'^2 + y_0'^2)^3}{(x_0'' y_0' - y_0'' x_0')^2}. \end{aligned}$$

兩邊開平方，把 R 總算做正的，由此我們得到

$$R = \frac{\sqrt{(x_0'^2 + y_0'^2)^3}}{|x_0'' y_0' - y_0'' x_0'|}. \quad (180)$$

用這種方法計算出來的密切圓底半徑叫做曲線在已知點 $t=t_0$ 處的曲率半徑。

我們看到，在曲線 $x(t), y(t)$ 底每個點處，在條件 (179') 下，存在着唯一決定的一個（密切）圓，在這個點處與曲線有二階接觸。

我們特地來討論一下 (179) 和 (180) 式裏分母變成零的那些點：

$$x_0'' y_0' - y_0'' x_0' = 0, \quad (180')$$

在這些點處曲率半徑變成無窮大。嚴格說來，這時密切圓不存在。

讓我們從幾何的描述上來看一下這種情形。因為

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'}{x'}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d \frac{y'}{x'}}{dx} = \frac{y''x' - y'x''}{x'^3},$$

所以根據 (180')，在已知點處 $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ ，而這就是直化點 (§ 2)。因此，在這個點處切線與曲線的接觸，不像通常那樣是一階，而是二階，在這

个意义下它就代替了密切圓。可以認為在这時我們有的是密切圓的極限情形——当圓变成直線(切線),半徑為無窮大的情形。如果沿着曲線 $x(t), y(t)$ 移動,趨向具有条件(180')的點 t_0 处,則这事实就顯得特別的明顯。那時密切圓半徑無限制地增長,圓周展直,趨向在點 t_0 处的切線作为它的極限位置。

讓我們再來寫出在下列特別情形裏的公式(179)和(180): 曲線方程有形狀

$$y = y(x),$$

也就是橫坐標 x 作为參數 t 。那時

$$x' = 1, \quad x'' = 0$$

(撇号表示对 x 求微分),而(179),(180)就有形狀

$$\left. \begin{aligned} a - x_0 &= -y'_0 \frac{1 + y_0'^2}{y_0''}, \\ b - y_0 &= \frac{1 + y_0'^2}{y_0''}, \\ R &= \frac{(1 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y_0''|}. \end{aligned} \right\} \quad (181)$$

在公式(179),(180),(181)裏我們以後將不在 x 和 y 下角寫上 0 号,因为點在曲線上是任意的固定點而且得到的公式对任意點都对。對於圖 48 我們再作一个附言。因为一般說來,展開式(177')从三次項開始,所以当 $t \rightarrow t_0$ 時 $\varphi(t)$ 与它底主要部分 $\varphi'''(t_0) \frac{(t-t_0)^3}{3!}$ 同号,这說明在从 $t < t_0$ 变到 $t > t_0$ 時 $\varphi(t)$ 变号。因此,曲線与密切圓的离差在經過切點 M_0 時变号。因而一般說來,曲線在切點处从它底密切圓底一側穿过到另一側。

附言 在这一節裏我們估計曲線与圓的离差与曲線接觸底一般理論裏有些不同。然而在幾何上这个結果沒有改变幾乎是顯然的。

不久以後这將要十分嚴密地証明 (§ 41)。至於說到我們用參數底增值 $t - t_0$ 代替弧底增值 $s - s_0$ 作为一階無窮小,則这沒有任何的改变。

实际上,

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s - s_0}{t - t_0} = s'(t_0) = |P'(t_0)| \neq 0,$$

因此, $s-s_0$ 和 $t-t_0$ 是同階的無窮小[因为我們總假定 $r'(t_0) \neq 0$].

例子和習題

1. 在極坐標裏的曲率中心 設曲線方程有形狀(33)而且 X 軸和 Y 軸像圖 13 上那樣选取, 也就是 X 軸通過曲線上所討論的點. 如果角 φ 从採用作為極軸的 OX 軸算起, 則就有參數表示式(34). 對 φ 求微分:

$$x' = r' \cos \varphi - r \sin \varphi, \quad x'' = r'' \cos \varphi - 2r' \sin \varphi - r \cos \varphi,$$

$$y' = r' \sin \varphi + r \cos \varphi, \quad y'' = r'' \sin \varphi + 2r' \cos \varphi - r \sin \varphi.$$

因为在點 M 處我們有 $\varphi=0$, 所以

$$x' = r', \quad x'' = r'' - r,$$

$$y' = r, \quad y'' = 2r'.$$

讓我們按(179)來求曲率中心 C 的坐標:

$$a = r \frac{r'^2 + r''^2}{r''r - r'^2 - 2r'^2} + r' \frac{r''r - r'^2}{r''r - r'^2 - 2r'^2},$$

$$b = r' \frac{r'^2 + r''^2}{r'^2 + 2r'^2 - r''r}.$$

(因为在點 M 處 $x=r, y=0$)。由此很容易算出曲率半徑 R :

$$R = \frac{(r'^2 + r''^2)^{\frac{3}{2}}}{|r'^2 + 2r'^2 - r''r|}.$$

曲率中心 C 位於法線 MN 上某處(看圖 13)。讓我們來求它分線段 NM 所成的比值:

$$\frac{NC}{CM} = \frac{x_C - x_N}{x_M - x_C} = \frac{a - 0}{r - a} = \frac{r'^2 - rr''}{r'^2 + r'^2} = \left(\operatorname{arctg} \frac{r'}{r'} \right)'.$$

與(35)式比較, 我們得到

$$\frac{NC}{CM} = \frac{d\mu}{d\varphi}.$$

如果任意地选取極軸, 而不一定讓它通過所討論的點 M , 關於 R 和 $\frac{NC}{CM}$ 的公式顯然還成立(看 § 5)。

2. 正弦螺線 指的是那樣的曲線, 在它底所有點處比值 $\frac{NC}{CM}$ 是常數。讓我們寫出這個條件:

$$\frac{NC}{CM} = \lambda = \text{const}, \text{ 也就是 } \frac{d\mu}{d\varphi} = \lambda.$$

由此 $\mu = \lambda\varphi + \mu_0$.

因此, 正弦螺線可以這樣決定: 沿着這曲線, μ 是 φ 底線性函數, 這就是說, 切線對固定的極軸的傾角(這個角等於 $\varphi + \mu$)得到與極角 φ 底增值成正比的增值(比例係數是 $1 + \lambda$)。

在 $\lambda \neq 0$ 的情形, 讓我們來求正弦螺線底最終形狀。運用極軸底旋轉可以使 μ_0 變成 $\frac{\pi}{2}$,

因此

$$\mu = \lambda\varphi + \frac{\pi}{2}.$$

利用公式(35),我們得到

$$r \frac{d\varphi}{dr} = \operatorname{tg}\left(\lambda\varphi + \frac{\pi}{2}\right), \text{ 也就是 } \frac{dr}{r} = \frac{-\sin \lambda\varphi}{\cos \lambda\varphi} d\varphi.$$

逐項求積分:

$$\ln r = \frac{1}{\lambda} \ln \cos \lambda\varphi + C, \text{ 這就是 } r = r_0 (\cos \lambda\varphi)^{\frac{1}{\lambda}},$$

這兒

$$r_0 = e^C.$$

試自行構成關於正弦螺線主分支形狀的觀念,那是指它底有條件

$$-\frac{\pi}{2\lambda} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2\lambda}.$$

因此 $\cos \lambda\varphi \geq 0$, 的一部分。

正弦螺線底其餘部分按形狀是主分支的重複。

試証明下面的結果:

在 $\lambda > 0$ 時, 主分支從極點出發, 在那兒與方向 $\varphi = -\frac{\pi}{2\lambda}$ 相切, 當 $\varphi = 0$ 時達到與極點的最大距離 r_0 , 再在 $\varphi = \frac{\pi}{2\lambda}$ 時重新回到極點, 並且與這個方向相切。

在 $\lambda < 0$ 時, 主分支當 $\varphi = -\frac{\pi}{2\lambda}$ 和 $\varphi = \frac{\pi}{2\lambda}$ 時趨向無窮遠; 當 $\varphi = 0$ 時, $r = r_0$, 它與極點最接近。

試証明: 在下列各個情形裏

$$\lambda = 1, \frac{1}{2}, 2, -1, -\frac{1}{2}, -2.$$

我們分別得到圓, 心形線(看 §7 最後的習題), 雙紐線(一支, 看圖 15, 6), 直線, 拋物線, 等邊雙曲線(一支)。

試說明極點和極軸對於這些曲線每一條的位置, 對於每一條曲線寫出關於 $\frac{NC}{CM} = \lambda$ 的定理, 和分別說明曲率中心對於線段 MN 的位置。

在 $\lambda = 0$ 時, 基本的關係式是 $\frac{d\mu}{d\varphi} = 0$; 試指明, 這時候正弦螺線恆等於對數螺線。曲率中心 C 落在點 N 上。

3. 銳波庫曲線 指的是那樣的曲線, 它底曲率中心 C 分從 X 軸到切點的法線線段 NM 成常數比值 λ (圖 7)。

設曲線由方程 $y = f(x) > 0$ 給定。那末, 利用公式(181), 我們得到

$$\frac{NC}{CM} = \frac{y_N - y_C}{y_C - y_M} = \frac{0 - b}{b - y_M} = \frac{-y - \frac{1+y'^2}{y''}}{\frac{1+y'^2}{y''}} = -\frac{yy''}{1+y'^2} - 1,$$

於是

$$-\frac{yy''}{1+y'^2} = 1 + \lambda, \text{ 也就是 } -\frac{yy''}{1+y'^2} = (1 + \lambda) \frac{y'}{y}.$$

逐項求積分(認定 $1+\lambda \neq 0$):

$$-\frac{1}{2} \ln(1+y'^2) = (1+\lambda) \ln y + C_1,$$

這就是說, $1+y'^2 = (Cy)^{-2(1+\lambda)}$, 這兒 $C = e^{\frac{C_1}{1+\lambda}} > 0$.

因此, 銳波庫曲線最終形狀的求得歸於下列積分:

$$x = \int \frac{dy}{\sqrt{(Cy)^{-2(1+\lambda)} - 1}}.$$

在 $1+\lambda < 0$ 時, 縱坐標從最小可能的值 $y = \frac{1}{C}$ 變到 $+\infty$, 在 $1+\lambda > 0$ 時, 則從零變到最大可能的值 $y = \frac{1}{C}$, 並且 x 在這兩種情形裏都單調遞增(如果分母的平方根取 + 號的話)。我們得到的是銳波庫曲線底主分支。

試在下列各個情形裏求出積分:

$$\lambda = 0, -2, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2},$$

並且指明, 那時曲線分別是圓, 懸鏈線 ($y = \frac{1}{2C} [e^{x/C} + e^{-x/C}]$), 旋輪線 (看 § 7 最後的習題), 拋物線。

試在每個情形裏說明這些曲線對於 X 軸的位置和曲率中心 C 對於線段 MN 的位置。

§ 25. 運用極限過程求作密切圓

設在曲線

$$x = x(t),$$

$$y = y(t)$$

底已知點 M_0 處要求作密切圓。在曲線上再取任意兩個點 M_1 和 M_2 , 而且通過 M_0, M_1, M_2 作圓(圖 49)。

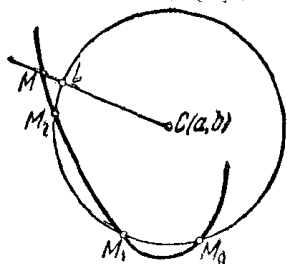


圖 49.

設點 M_0, M_1, M_2 對應於參數的值 $t = t_0, t_1, t_2$ 。圓的中心記做 $C(a, b)$ 。當然, 它一般說來不與曲率中心相合。我們來證明下面的事實。

通過曲線上點 M_0, M_1, M_2 的圓, 當點 M_1 和 M_2 沿着曲線移動趨向與固定點 M_0 重合時, 趨向與點 M_0 處的密切圓重合。

这自然是在點 M_0 处的密切圓存在, 也就是

$$y''_0 x'_0 - x''_0 y'_0 \neq 0 \quad (182)$$

的条件下成立。

讓我們來作証明。設 M 是曲線上与 t 底任意值对应的任意點。

先認為點 M_1 和 M_2 不動, 於是我們底圓就不变, 讓我們重新按公式 (177) 來作出函數 $\varphi(t)$ 。因为點 M_0, M_1, M_2 落在曲線与圓相交处, 所以在这些點处 M 和 L 重合, $CM = CL$, 因此函數 $\varphi(t)$ 变成零:

$$\varphi(t_0) = \varphi(t_1) = \varphi(t_2) = 0.$$

为了確定起見, 我們假定 $t_0 < t_1 < t_2$ 。对區間 t_0, t_1 和 t_1, t_2 应用洛尔定理, 我們得到

$$\varphi'(t_3) = \varphi'(t_4) = 0,$$

这兒

$$t_0 < t_3 < t_1, \quad t_1 < t_4 < t_2.$$

对在區間 t_3, t_4 裏的函數 $\varphi'(t)$ 重新应用洛尔定理。我們得到

$$\varphi''(t_5) = 0, \quad \text{这兒 } t_3 < t_5 < t_4.$$

从得到的關係中我們利用下列幾個:

$$\varphi(t_0) = 0, \quad \varphi'(t_3) = 0, \quad \varphi''(t_5) = 0.$$

把它們寫成展開式:

$$\left. \begin{aligned} \varphi(t_0) &= (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - R^2 = 0, \\ \varphi'(t_3) &= 2\{x'_3(x_3 - a) + y'_3(y_3 - b)\} = 0, \\ \varphi''(t_5) &= 2\{x''_5(x_5 - a) + y''_5(y_5 - b) + x'^2_5 + y'^2_5\} = 0. \end{aligned} \right\} \quad (183)$$

这些方程与方程 (178) 很相像。但是在方程 (178) 裏坐标 x, y 和它們底微商都取在點 $t = t_0$ 处, 而現在在第二个方程裏它們取在點 $t = t_3$ 处, 在第三个方程裏則取在點 $t = t_5$ 处。方程 (183) 底後兩個我們看作帶兩個未知數 a, b (我們圓中心底坐标) 的一組兩個線性方程。

現在讓 t_1 和 t_2 趨向 t_0 ; 因此點 M_1 和 M_2 就沿着曲線趨向點 M_0 。

与 t_1 和 t_2 同時趨向 t_0 的还有夾在 t_0 和 t_2 中間的值 t_3 和 t_5 。這時明顯地, 方程 (183) 底係數在極限時变成对应方程 (178) 底係數。

我們假定条件 (182) 成立。於是對於充分接近 t_0 的 t_3 和 t_5 ，成立的还有条件

$$y''_5 x'_3 - x''_5 y'_3 \neq 0.$$

這說明，方程 (183) 底後兩個對於未知數 a, b 說是行列式不等於零的方程組。

假如我們先從這兩個方程明白地用它們底係數來表示 a, b ，然後過渡到極限。在極限時方程 (183) 底係數分別變成方程 (178) 底對應係數，因此，從 (183) 求得的 a 和 b ，在極限時變成從 (178) 求得的 a 和 b (也就是曲率中心底坐標)。

總之，通過 M_0, M_1, M_2 的圓底中心，在 $M_1 \rightarrow M_0, M_2 \rightarrow M_0$ 時趨向與曲率中心重合。這時圓總通過固定的點 M_0 ，因此，它趨近與也通過 M_0 而且以曲率中心作為中心的圓重合。而這樣的圓顯然恆同於密切圓。因而我們的斷言証明了。

§ 26. 曲率

在這一節裏我們要研究的是平面曲線曲率底概念。只要以給出曲線在已知點處彎曲程度底數值的估計為目的，自然總可以接近這個概念。實際上，像眼睛所看到的那樣，不同的曲線或者同一條曲線底不同的點處，可以有大小程度不同的彎曲。例如，直線總沒有彎曲，半徑較大的圓有較小的彎曲，而隨着半徑大小的減小它底彎曲有增長。在圖 50 上在沿着曲線從左向右移動時曲線底彎曲变大。所有這一些自然只是直覺的看法。為了引向正確的定義，我們注意到，曲線彎曲得越厲害，在從點到點變動時其切線底方向改變得越快；例如，直線作為自己底切線，永遠保持固定的方向。所以作為曲線在已知一段 MM' 的平均彎曲程度，可以取切線在切點處

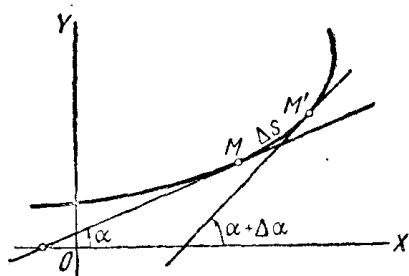


圖 50.

單位路程的平均旋轉角。換句話說，需要把由在點 M 和 M' 處的切線所組成的角 $\Delta\alpha$ (圖 50)，用弧 $\overline{MM'}$ 底長度 Δs 去除。得到的商數

$$k_{cp} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta s}, \quad (184)$$

取絕對值就叫做弧 $\overline{MM'}$ 底平均曲率。

由此不难引出在已知點 M 處的曲率底概念。讓點 M' 沿着曲線趨向點 M 。那末弧 $\overline{MM'}$ 底平均曲率所趨向的極限，就叫做曲線在已知點 M 的曲率。我們把曲率記做 k 。

$$\text{總之,} \quad k = \lim_{M' \rightarrow M} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|. \quad (185)$$

這裏所寫的曲率底定義是有意義的，因為我們看到，所提到的極限存在而且是完全確定的（在我們通常的那些假定下）。極限取絕對值，就是認為曲率 k 底值總是正的或者至多是零。

設曲線用參數式 $x = x(t)$, $y = y(t)$ 給定。

讓我們來計算曲線在任意點處的曲率。與 t 底每個值對應的是曲線上的一个點 $M(t)$ 、这个點處的切線、和切線與 X 軸正方向所組成的角 $\alpha(t)$ 。因為我們限於討論正常的點，所以 $x'(t)$, $y'(t)$ 不同時變成零。為了確定起見，我們還限於曲線底簡單線段，那兒 $x' \neq 0$ ；於是切線不平行於 Y 軸，而且它底斜率等於

$$\operatorname{tg} \alpha(t) = \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \text{ 於是 } \alpha(t) = \operatorname{arctg} \frac{y'(t)}{x'(t)}. \quad (186)$$

角 α 在這裏規定作為 t 底函數（雖然不是單值的；但是我們選取 arctg 底一支，這是沒有區別的，因為對我們重要的不是函數 $\alpha(t)$ 本身，而是它底增值，它們對於任意一支總是同樣的）。

另一方面，从某个起點沿着曲線算到點 $M(t)$ 的弧 s 底長度，也是 t 底函數：

$$s = s(t).$$

給參數 t 以增值 Δt ，我們从點 $M(t)$ 變到另一個點 $M'(t + \Delta t)$ 。於

是函數 $\alpha(t)$ 採取新的值 $\alpha(t+\Delta t)$ 。

明顯地, $\alpha(t+\Delta t)$ 和 $\alpha(t)$ 是在點 M' 和 M 處的切線底方向分別與 X 軸底正方向組成的角。所以這兩個角底差

$$\alpha(t+\Delta t) - \alpha(t)$$

就是在從 M 變到 M' 時切線底旋轉角。

另一方面, $s(t+\Delta t)$ 和 $s(t)$ 是從某個起點分別算到點 M' 和 M 的弧底長度。這兩個弧底差

$$s(t+\Delta t) - s(t)$$

就表示從 M 到 M' 的弧底長度。

所以曲線在線段 MM' 上的平均曲率由下列比值表達:

$$k_{cp} = \left| \frac{\alpha(t+\Delta t) - \alpha(t)}{s(t+\Delta t) - s(t)} \right|.$$

讓我們來討論當 Δt 趨向零時, 也就是當點 M 沿着曲線趨向 M' 時, 這個數值底性質。

如果把上面的式子改寫成

$$k_{cp} = \left| \frac{\frac{\alpha(t+\Delta t) - \alpha(t)}{\Delta t}}{\frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t}} \right|,$$

則很明白地, 當 $\Delta t \rightarrow 0$ 時分子和分母都趨向極限, 那就是趨向微商 $\alpha'(t)$ 和 $s'(t)$, 因此, 這個式子底極限 (也就是在一個點處的曲率) 存在而且可以表示成這樣:

$$k = \left| \frac{\alpha'(t)}{s'(t)} \right|. \quad (187)$$

留下的是完成計算。我們來求 $\alpha'(t)$, 微分(186)式:

$$\alpha'(t) = \frac{\frac{y''(t)x'(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2}}{1 + \left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)^2} = \frac{y''x' - x''y'}{x'^2 + y'^2}.$$

至於說到 $s'(t)$ ，則我們利用公式(195)，這時自然認為 $z \equiv 0$ ：

$$s'(t) = \sqrt{x'^2 + y'^2}.$$

代入(187)式，我們最終地得到

$$k = \frac{|y''x' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (188)$$

我們在假定所討論的點 M 鄰近 $x'(t) \neq 0$ 下引出了这个公式。但是由於它對於 x, y 的完全对称性，在假定 $y'(t) \neq 0$ 下它也將有同一个形狀，這就是說它對於任意顯然正常的點成立。

比較曲率 k 底所得到的式子與關於曲率半徑的公式(180)，我們得出重要的關係

$$k = \frac{1}{R}. \quad (189)$$

曲率和曲率半徑互為倒數。

这个由計算引出的關係，幾何地來解釋更有趣。首先我們注意到，對於圓說計算曲率特別簡單，在这情形裏(圖 51)在點 M 和 M' 处的切線中間的角等於通過切點的半徑 OM 和 OM' 中間的中心角 $\Delta\alpha$ 。对应的弧長 $\widehat{MM'} = \Delta s$ 等於中心角 $\Delta\alpha$ 乘上圓底半徑 R ，因此 $\Delta s = R\Delta\alpha$ ，所以 $\frac{\Delta\alpha}{\Delta s} = \frac{1}{R}$ 。

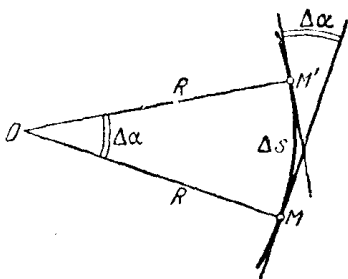


圖 51.

圓底任意弧底平均曲率等於圓半徑底倒數。由此很明白地，在圓底任意點處的曲率也等於 $\frac{1}{R}$ ，因此它在從點到點的變動下是不變的。

確定了这个以後，我們注意到，從曲率 k (現在已經是對於任意曲線了)底定義本身看出，為了計算它只需要知道流動坐標 x, y 對弧長 s 的一階和二階微商就够了(在計算 α 和求出 $\lim_{\Delta s} \frac{\Delta\alpha}{\Delta s}$ 時用到)。但是因為曲線與密切圓有二階接觸，所以這些微商底值對於它們是公共的，這說明曲率底值也是公共的。總之，任意曲線在它底每個點處的曲率等

於密切圓底曲率, 這說明它等於這個圓半徑(曲率半徑)底倒數。我們重又引出關係(189)。

我們還要指出的是, 現在直化點底標誌(180')

$$x''y' - y''x' = 0$$

可以利用公式(188)換成

$$k = 0. \quad (190)$$

特別地, 屬於曲率為零的點的有全部變曲點, 在那兒曲率一般地是存在的(不成為無窮大)。

§ 27. 向量 t, n

在平面曲線底每個點 M 處, 可以用很自然的方式與這曲線連繫起

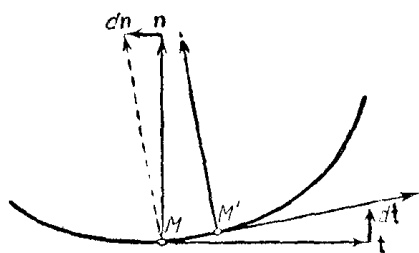


圖 52.

來的是某個局部的直角坐標系。那就是說, 作為坐標原點 O 的是點 M 本身, 而作為 X 和 Y 軸的則是在這個點處的切線和法線。在這時候, 採用作為單位向量 i 和 j 的是方向分別沿着切線和法線的單位向量。這兩個向量我們記做 t 和 n (圖 52)。

設以弧長作為參數的曲線是:

$$r = r(s). \quad (191)$$

我們知道, 向徑對弧長的微商 $\dot{r}$ 是單位切線向量[看(158''')]. 所以可以讓

$$t = \dot{r}. \quad (192)$$

按 § 18 中的第一個引理, 單位向量與它底微商正交; 因此 $\dot{t} \perp t$, 而向量 $\dot{t}$ 方向沿着法線。

但是對 s 微分(192)式, 我們得到

$$\dot{t} = \ddot{r}, \quad (193)$$

因此 $\ddot{r}$ 方向也沿着法線。

我們約定使向量 $\mathbf{n}$ 底方向總向着向量 $\ddot{\mathbf{r}}$ 那一側(圖 53)。

對於 $\ddot{\mathbf{r}}=0$ 的點, 我們放過一邊 (我們很容易看出, 那就是直化點)。我們注意到, 如果在曲線上弧 s 的計算方向換成相反的 (也就是改變 s 的符号), 則 $\dot{\mathbf{r}} \left(= \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right)$ 乘上 -1 (因

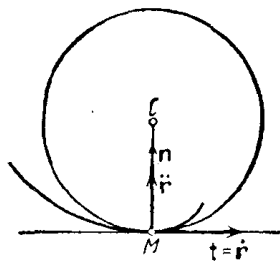


圖 53.

為 $d\mathbf{r}$ 無改變, 而 ds 變号); 至於說到 $\ddot{\mathbf{r}} \left(= \frac{d\dot{\mathbf{r}}}{ds} \right)$, 則這個向量無改變 (因為 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 s 同時變号)。因此, 方向沿着它的單位向量 $\mathbf{n}$ 也不變号。

所以向量 $\mathbf{n}$ 是完全確定的, 而向量 $\mathbf{t}$ 與弧 s 的計算方向同時改變方向到相反的。

我們現在來證明, 曲率中心 C 總落在法線上向量 $\mathbf{n}$ 一側 (圖 53)。取曲線底任意點 M 作為坐標原點, 取點 M 處的切線和法線作為坐標軸, 而且取向量 $\mathbf{t}, \mathbf{n}$ 作為單位向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$, 我們在這直角坐標系 x, y 中來討論曲線。把曲線方程(191)寫成展開式

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j}.$$

求微分, 我們得到

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j},$$

$$\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j}.$$

在點 M 處向量 $\dot{\mathbf{r}}$ (也就是 $\mathbf{t}$) 與 $\mathbf{i}$ 重合, 而且從第一個等式推出

$$\dot{x}=1, \quad \dot{y}=0;$$

此外, $\mathbf{n}$ 與 $\mathbf{j}$ 重合, 因此 $\ddot{\mathbf{r}}$ 與 $\mathbf{j}$ 共線而且與它向着同一側, 因而第二個等式給出

$$\ddot{x}=0, \quad \ddot{y}>0.$$

在我們現在的情形裏, 由於點 M 底坐標 x, y 都等於零, 而它們對參數 (並且弧長作為參數) 的微商滿足剛才得到的關係, 讓我們按公式

(179)來求曲率中心 C 底坐标 a, b 。公式(179)有形狀

$$a=0, \quad b=\frac{1}{\ddot{y}}.$$

因为 $\ddot{y} > 0$, 所以 $b > 0$, 而曲率中心 C 就位置在正 Y 半軸上, 也就是位置在法線上向量 $\mathbf{n}$ 一側。

由此得出, 向量 $\overline{MC}$ 与單位向量 $\mathbf{n}$ 相差一个正的數量因子, 这因子等於向量 $\overline{MC}$ 底長度, 也就是等於 R :

$$\overline{MC} = R \mathbf{n}. \quad (194)$$

对切線說, 整个密切圓与曲率中心 C 同时处在向量 $\mathbf{n}$ 一側。而因为曲線在點 M 鄰近与密切圓的离差至少是三階無窮小, 所以曲線(在點 M 鄰近)对切線說也处在向量 $\mathbf{n}$ 一側(看圖 53)。

§ 28. 佛銳耐公式

当参数 s 变动時, 點 M 沿着曲線移動, 同时变动的还有作为 s 底函数的向量 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$:

$$\mathbf{t} = \mathbf{t}(s), \quad \mathbf{n} = \mathbf{n}(s).$$

現在讓我們來說明, 向量 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$ 对弧長 s 的微商有些什麼形狀。

应用 § 18 中的第二个引理到向量函数 $\mathbf{t}(s)$, 根据那个引理, 單位向量函数 $\mathbf{t}(s)$ 底旋轉速度与其微商底幅模相同:

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right| = |\dot{\mathbf{t}}|. \quad (195)$$

這裏 $\Delta \alpha$ 是与弧底增值 Δs 对应的向量 $\mathbf{t}$ 底旋轉角(也就是切線底旋轉角)。但是按照(185), 等式左边是我們曲線底曲率 k 。由此有

$$|\dot{\mathbf{t}}| = k. \quad (196)$$

向量 $\dot{\mathbf{t}}$ 方向沿着法線 (§ 27), 並且我們約定过它与單位向量 $\mathbf{n}$ 向着同一側。所以 $\dot{\mathbf{t}}$ 与單位向量 $\mathbf{n}$ 相差一个正的數量因子, 它顯然等於向量 $\dot{\mathbf{t}}$ 底長度, 也就是等於 k 。總之,

$$\dot{\mathbf{t}} = k \mathbf{n}. \quad (197)$$

我們注意到,直化點底標誌(190)

$$k=0$$

按照(196)可以改寫成

$$\dot{t}=0, \text{ 也就是 } \ddot{r}=0. \quad (198)$$

這樣一來,我們從討論裏除去的 $\ddot{r}=0$ 的點,實際上就是直化點。

然後我們來研究單位向量 n 底微商 $\dot{n}$ 。按着 § 18 第一個引理,它垂直於 n ,而因為 n 方向沿着法線,所以 $\dot{n}$ 方向沿着切線,因而它与向量 t 相差的只是一個數量因子:

$$\dot{n}=\alpha t,$$

這兒 α 暫時是不確定的因子,它不難決定。 t 和 n 底數量乘積,由於它們互相垂直,等於零:

$$tn=0.$$

對 s 微分這個等式,我們得到

$$\dot{t}n+t\dot{n}=0.$$

用 kn 代替 $\dot{t}$ 和用 αt 代替 $\dot{n}$,而且注意到

$$tt=nn=1,$$

我們得到 $k+\alpha=0$, 於是 $\alpha=-k$ 。

$\dot{n}$ 底表達式最終地有形狀

$$\dot{n}=-kt. \quad (199)$$

公式(197)和(199)叫做(關於平面曲線的)佛銳耐公式。我們將會看到,它佔有重要的地位,尤其是在空間曲線理論裏,在那兒它們將有較複雜的形狀。

讓我們來說明這兩個公式底幾何意義。首先它們通過在已知點處的向量 t, n 和曲率 k 表達了這兩個向量的微商。(197)和(199)式逐項乘上 ds , 我們在左邊得到微分

$$dt=kn ds, \quad dn=-kt ds. \quad (200)$$

那就是當變數底值從 s 變到 $s+ds$ 時,向量函數 $t(s)$ 和 $n(s)$ 增值底主要部分。但是由互相正交的單位向量 t 和 n 組成的幾何圖形,可以只

看作剛體似地旋轉(如果不考慮這兩個向量所在的點)。而且實際上不難證明,在沿着曲線從點 $M(s)$ 變到無限鄰近的點 $M'(s+ds)$ 時,佛銳耐公式在正確到一階範圍內表達向量 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$ 轉一個無窮小角的旋轉,那就是轉 kds 的旋轉(把從 $\mathbf{t}$ 到 $\mathbf{n}$ 的旋轉方向算做正的)(看圖 52)。

事實上,如果讓向量 $\mathbf{t}, \mathbf{n}$ 旋轉一個角 kds ,則它們底新的值顯然可以這樣地用舊的值來表達:

$$\mathbf{t} + \Delta \mathbf{t} = \cos(kds)\mathbf{t} + \sin(kds)\mathbf{n},$$

$$\mathbf{n} + \Delta \mathbf{n} = \cos(kds)\mathbf{n} - \sin(kds)\mathbf{t}.$$

但是因為我們進行討論只正確到一階,也就是拋棄了二階和更高階無窮小,所以 $\cos(kds)$ 可以換成 1,而 $\sin(kds)$ 可以換成 kds 。我們得到

$$\Delta \mathbf{t} = kds\mathbf{n},$$

$$\Delta \mathbf{n} = -kds\mathbf{t}.$$

當然,只留下一階無窮小,我們這裏得到的不是正確的增值 $\Delta \mathbf{t}$ 和 $\Delta \mathbf{n}$,而只是它們底主要部分,也就是微分。這樣一來,我們又回到公式(200)。

總之,(200)式確實在正確到一階範圍內表達 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$ 轉一個角 kds 的旋轉;我們注意到,這個角與從 M 到 M' 沿着曲線的途徑 ds 成比例,而比例係數則是在點 M 處的曲率 k 。最後這一點自然與曲率定義本身相符。

§ 29. 收縮線

佛銳耐公式給我們以有利的工具,來處理 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$ 沿着曲線的變化。我們利用它們來研究當點 M 畫過已知曲線時曲率中心 C 所畫的曲線。

對於曲線底所有點而言的曲率中心底軌跡,叫做它底收縮線。

對於由方程

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

給定的曲線的收縮線底方程,我們實質上已經寫出過了。那就是說,只要對於已知曲線底任意點 $x(t), y(t)$,重新寫出表達曲率中心 C 底坐標

a, b 的公式(179):

$$\left. \begin{aligned} a &= x(t) + y'(t) \frac{x'(t)^2 + y'(t)^2}{x''(t)y'(t) - y''(t)x'(t)}, \\ b &= y(t) + x'(t) \frac{x'(t)^2 + y'(t)^2}{y''(t)x'(t) - x''(t)y'(t)}. \end{aligned} \right\} \quad (201)$$

方程(201)是已知曲線底收縮線底參數方程,因為它們把曲率中心底坐標表達成為與已知曲線相同的參數 t 底函數。當 t 變動時點 $M(x, y)$ 画出原來的曲線,而點 $C(a, b)$ 則画出它底收縮線,並且對於 t 底每個已知值,點 C 是原來曲線在點 M 處的曲率中心。

在實地尋找收縮線時,通常利用公式(201)或者當曲線由方程 $y = f(x)$ 給定時它們底特別情形。但是對於我們此刻就要進行的收縮線一般性質的研究,比較更適當的是利用向量的寫法。那就是說,假設原來的曲線由下列方程給定:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s),$$

這兒 $\mathbf{r}$ 是曲線上變動點 M 底向徑 $\overline{OM}$, 對於連結點 M 與它底曲率中心 C 的向量 $\overline{MC}$ (看圖 53), 我們得到過(194)式:

$$\overline{MC} = R\mathbf{n}.$$

因此,曲率中心 C 底向徑(我們記做 $\mathbf{p}$)可以表示成:

$$\mathbf{p} = \overline{OC} = \overline{OM} + \overline{MC} = \mathbf{r}(s) + R(s)\mathbf{n}(s).$$

我們這裏寫成 $R(s)$ 和 $\mathbf{n}(s)$, 是為了強調這些量與參數 s 的函數關係,但是在以後我們將簡短地寫成:

$$\mathbf{p}(s) = \mathbf{r} + R\mathbf{n}. \quad (202)$$

方程(202)對於變動的 s 可以看作收縮線底參數表示,這收縮線底向徑 $\mathbf{p}$ 表示成參數 s 底函數。然而必須注意,沿着收縮線,參數 s 已經不佔有弧長的地位了。

首先讓我們來計算收縮線向徑 $\mathbf{p}$ 底微分。我們得到

$$d\mathbf{p} = d\mathbf{r} + dR\mathbf{n} + R d\mathbf{n}.$$

但是在一方面,利用公式(200)底第二个,我們有

$$R \, dn = -Rkt \, ds = -t \, ds,$$

因为 $Rk=1$ 。

这样一來,關於 dp 的式子裏,第一和第三項彼此抵消,我們得到

$$dp = dR \, n. \quad (203)$$

从这个基本的公式我們來引出收縮線底重要的幾何性質。

我們知道,對於每个值 s ,向徑 $r(s)$ 決定原來曲線上的一个點 M ,而 $p(s)$ 決定对应的曲率中心(收縮線底點) C ,它落在原來曲線底法線上。收縮線向徑底微分 dp (像對於任意曲線的情形一样) 方向沿着收縮線在點 C 处的切線。但是在另一方面,(203)式指出, dp 与向量 n 只相差一个數量因子 dR ,这說明它方向平行於法線 MC 。因此,收縮線在點 C 处的切線方向平行於法線 MC ,因而就与它重合。

總之,原來曲線底法線与收縮線在对应點处的切線重合。

为了引出收縮線别的值得注意的性質,我們限於討論原來曲線上曲率半徑單調地變動的一个片段。讓我們在原來曲線上遍歷这片段,同時在收縮線上向着 R 增加一方面遍歷与它对应的片段。(在圖 54 上我們討論从 M 到 M_1 和从 C 到 C_1 的片段。)

等式(203)兩边都取幅模;注意到 n 是單位向量,我們得到

$$|dp| = |dR|.$$

我們知道[看(158'')],沿着任意曲線,向徑微分底幅模和弧長微分底幅模相合。用 $d\sigma$ 表示沿着收縮線的弧長底微分,前面的等式可以改寫成:

$$|d\sigma| = |dR|.$$

我們約定,在收縮線对应的片段(在圖上从 C 到 C_1)上,弧長 σ 按 R 增加的方向計算。於是 R 和 σ 同時增長, $d\sigma$ 和 dR 有相同的符号,因此前面的等式就变成

$$d\sigma = dR.$$

逐項求積分,我們得到

$$\sigma = R + \text{const.}$$

這指出， σ 底增值總等於 R 底對應增值。設在圖 54 上我們從點 M 跑到點 M_1 ，而且在收縮線上對應地從 C 跑到 C_1 。那末從 σ 得到的增值，顯然等於收縮線弧 $\widehat{CC_1}$ 底長度，因此可以寫成

$$\widehat{CC_1} = R_1 - R. \quad (204)$$

這裏 R_1 是在點 M_1 處的曲率半徑，而 R 是在點 M 處的曲率半徑。

這樣一來，對於在已知片段上單調變動的 R ，它底增值等於曲率中心沿收縮線所走的路徑。特別值得指出的是，如果把 (204) 式改寫成

$$R_1 = \widehat{CC_1} + R,$$

則這就表示直線段 C_1M_1 和混合曲線 C_1CM 長度底等式。因此，曲率半徑 $R_1 = C_1M_1$ 就作為曲線 C_1CM 經過把它隨收縮線捲起的彎曲部分“展直”而得到。

關於在曲率半徑 $R(s)$ 單調變動的片段上所發生的事，我們現在有足夠明白的觀念了。還需要說明的是，當原來曲線底曲率半徑從增大變到減小或者從減小變到增大，也就是在曲率半徑極大或者極小時，收縮線在這些點處顯得怎樣。在這些點處微商 $\dot{R}(s)$ 必須成為零，因此， dR 也等於零，而 (203) 指明，

$$dp = 0, \text{ 這說明 } \frac{dp}{ds} = \dot{p} = 0.$$

一般說來，這時

$$\ddot{p} \neq 0, \quad \ddot{p} \nparallel \dot{p},$$

因此收縮線有第一種尖點 ($p=2, q=3$; § 20)。

更詳細的研究指出，在曲率半徑 R

取極值的點處，收縮線總有第一種尖點 (p 是偶數， $q = p+1$ 是奇數，但是不一定 $p=2, q=3$)。

在圖 54 上，在點 M_2 處曲線達到極大的彎曲，因此 R 達到極小 M_2C_2 ，而且畫出收縮線的曲率中心 C 處在與原來曲線最近的位置

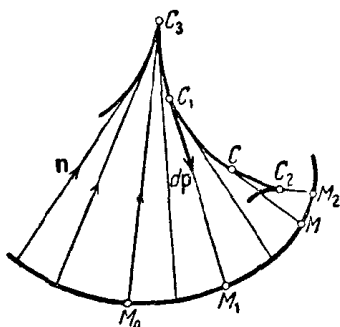


圖 54.

C_2 。收縮線形成对着原來曲線的尖角(尖點)。相反地,在 R 達到極大的點 M_3 处,收縮線底尖角对着与原來曲線相反的一側。

現在我們可以很快地來說明在原來曲線上直化點($k=0$)鄰近收縮線底性質。首先,在收縮線上沒有任何點与这个點对应,因为 R 变成無窮大。而当我们沿着曲線从任何一側趨向直化點時, $R = \frac{1}{k}$ 無限地增

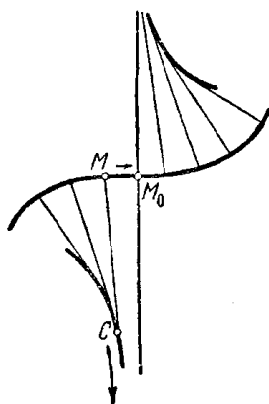


圖 55.

大,而且曲率中心 C 沿着收縮線趨向無窮遠。總之,在直化點 M_0 底兩側收縮線形成引向無窮遠的分支。可以証明的是,在點 M_0 处的法線是每個這種分支的漸近線(圖 55)。

在直化點是變曲點的情形裏,收縮線底分支沿它們公共的漸近線向不同的兩側引向無窮遠(像圖上所畫的)。但是可以有別種曲率等於零的情形(那就是說,當曲線与自己底切線有高於一階的奇數階接觸時),那時兩條分支向同一側伸向遠處去。

收縮線底另一個定義

我們已經知道,收縮線在它底每個點 C 处与原來曲線在對應點 M 处的法線相切,因此,它屬於原來曲線底法線族底包絡。讓我們來証明,收縮線恰好与這個包絡重合。假設曲線由方程

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

給定,我們寫出它底法線底方程

$$[X - x(t)]x'(t) + [Y - y(t)]y'(t) = 0, \quad (205)$$

這兒 X, Y 是流動坐標。

對於變動的 t , 這個方程決定已知曲線所有法線底族,並且 t 佔有這族底參數的地位。我們知道 (§ 8), 為了求包絡, 應該在族底方程 (205) 以外, 再加上它對參數 t 微分而得到的方程。我們得到

$$[X - x(t)]x''(t) + [Y - y(t)]y''(t) - x'(t)^2 - y'(t)^2 = 0. \quad (205')$$

对 X, Y 解这两个方程, 我們得到表示成参数 t 底函数的包絡上點底坐标, 这也就是包絡底参数表示(在法線上, 正像在任何直線上, 奇異点不存在, 因而判別曲綫与包絡重合)。

然而很容易看出, 方程 (205), (205') (對於 X, Y 而言) 完全等同於方程 (178) 底後两个 (對於 a, b 而言), 因此沿法線包絡的流動坐标 X, Y 与收縮線底流動坐标 a, b 相合。

總之, 收縮線可以定义为原來曲線法線族底包絡。

習題

1. 証明, 曳物綫(看 § 3 例子 4) 底收縮線是懸鏈綫

$$y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right).$$

2. 証明, 旋輪綫底收縮線还是旋輪綫, 然而是经过平行移動的; 求这个移動沿 X 和 Y 軸的分解以及兩条曲線底相对位置。

3. 証明, 對於內旋輪綫(看 § 7 最後的習題), 收縮線是与原來曲線相似的曲線, 它从原來曲線經過繞原點 O 旋轉一个角 $\lambda\pi$ 然後沿着从原點 O 出發的所有射綫作常数比值 $\frac{1}{1-2\lambda}$ 的伸展而得到。証明, 對於外旋輪綫同样的事实成立, 只是伸展換成比值 $\frac{1}{1+2\lambda}$ 的壓縮。

§ 30. 展伸綫

設給了由下列方程決定的曲綫:

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}(\sigma),$$

这兒 $\mathbf{p}$ 是向徑, 而 σ 則是沿这条曲綫从某个起點 C_0 ($\sigma=0$) 算起的弧長。在切線上在每个點处取向着單位切綫向量 $\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{p}}{d\sigma}$ 一侧的正方向。从切點沿切綫截取綫段, 看它是向着正方向还是負方向, 它底長度加以 + 号或者 - 号。首先我們在起點 C_0 处截取任意綫段 $\sigma_0 = C_0 M_0$ (看圖 56)。然後對於曲

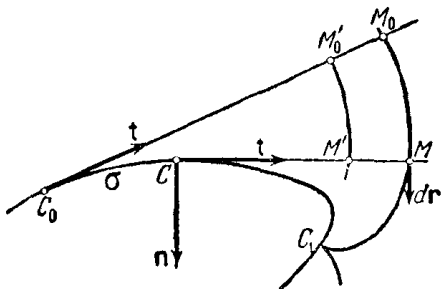


圖 56.

線上任意點 C ，在該處作切線，在這切線上截取下下列線段來定出點 M ：

$$CM = C_0M_0 - \overline{C_0C}. \quad (206)$$

線段 CM 比 C_0M_0 短去的是從起點 C_0 到點 C 沿曲線所經歷的路徑 $\overline{C_0C}$ ，也就是 σ 在點 C 處的值。總之，

$$CM = \sigma_0 - \sigma. \quad (206')$$

這樣一來，我們好像是把柔軟而無伸縮性的線段 C_0M_0 捲附到曲線上去，使得捲曲的部分 $\overline{C_0C}$ 和依然直的部分 CM 加起來按長度等於 C_0M_0 。

當 C 遍歷已知曲線時，點 M 所畫的曲線叫做已知曲線的展伸線。

不難寫出展伸線底參數表示。點 M 底向徑我們記做 $\mathbf{r}$ ，它顯然可以表達成：

$$\mathbf{r} = \overline{OM} = \overline{OC} + \overline{CM} = \mathbf{p}(\sigma) + \overline{CM}.$$

至於向量 $\overline{CM}$ 則等於單位切線向量 $\mathbf{t}$ 乘上線段 CM 底帶有對應正負號的長度，也就是乘上 $\sigma_0 - \sigma$ ：

$$\overline{CM} = (\sigma_0 - \sigma)\mathbf{t}.$$

由此

$$\mathbf{r} = \mathbf{p}(\sigma) + (\sigma_0 - \sigma)\mathbf{t}(\sigma). \quad (207)$$

這是展伸線對於參數 σ ，也就是對於原來曲線上的弧長的方程。因為起始的線段任意選取而且點 M_0 在起始的切線上也任意選取，所以展伸線 (207) 形成具有參數 σ_0 的整個一族曲線。直覺地還可以這樣來看，柔軟而無伸縮性的絲線 C_0M_0 在拉緊的狀況下徐徐地被捲附到原來的曲線上去。於是這條絲線上的每個定點都畫出原來的曲線底一條展伸線。

讓我們來證明展伸線底基本性質，那就是：原來曲線在每個點 C 處的切線，乃是展伸線在與 C 對應的點 M 處的法線。實際上，微分 (207) 式，我們得到

$$d\mathbf{r} = d\mathbf{p} - d\sigma\mathbf{t} + (\sigma_0 - \sigma)d\mathbf{t}.$$

因為向量 $\mathbf{t}$ 是微商 $\frac{d\mathbf{p}}{d\sigma}$ 底簡寫，所以右邊前兩項互相抵消。至於 $d\mathbf{t}$ ，則

按照第一个佛銳耐公式(197),

$$\frac{dt}{d\sigma} = \mathbf{t} = k\mathbf{n}.$$

$$\text{因此,} \quad d\mathbf{p} = (\sigma_0 - \sigma)k\mathbf{n}d\sigma. \quad (208)$$

這裏 k 是原來曲線底曲率, $\mathbf{n}$ 是單位法線向量。如同對於每一條曲線一樣, 展伸線向徑底微分 $d\mathbf{p}$, 方向沿着展伸線底切線, 而且由於它与 $\mathbf{n}$ 只差一個數量因子, 它又平行於 $\mathbf{n}$ 。因此, 展伸線在點 M 處的切線平行於原來曲線在對應點 C 處的法線。由此推出, 展伸線在點 M 處的法線平行於原來曲線在點 C 處的切線, 而因為這兩條直線都通過點 M , 所以它們彼此重合。總之, CM 不僅是在點 C 處的切線, 而且是在點 M 處的法線。

這樣一來, 原來曲線底每條展伸線, 都与這曲線底所有切線相交成直角 (或者說, 展伸線是切線族底正交軌跡)。這時在兩條不同的展伸線中間的切線線段 MM' 保有固定的長度 (圖 56)。實際上, 如果對於已給的展伸線, 在切線上的起始線段 $C_0M_0 = \sigma_0$, 而對於另一條展伸線, 它是 $C_0M'_0 = \sigma'_0$, 則在任意點 $C(\sigma)$ 處的切線上, 我們必須分別截取線段 $CM = \sigma_0 - \sigma$ 和 $CM' = \sigma'_0 - \sigma$ [按照 (206')]。於是這兩條展伸線中間的切線線段就等於

$$MM' = CM' - CM = \sigma'_0 - \sigma_0,$$

也就是對於任意點保有固定的長度 (要提請注意的是, 我們在切線上確定了正方向而且線段底長度帶有正負號)。

我們還要來說明一下, 在點 $\sigma = \sigma_0$ 處, 也就是在線段 CM 變成零而展伸線底點落在原來曲線上的點 C_1 處, 展伸線顯得怎樣。在這個點處, 從 (208) 式看到,

$$d\mathbf{p} = 0 \quad \text{或者} \quad \frac{d\mathbf{p}}{d\sigma} = 0.$$

這時一般說來,

$$\frac{d^2\mathbf{p}}{d\sigma^2} \neq 0, \quad \frac{d^3\mathbf{p}}{d\sigma^3} \nparallel \frac{d^2\mathbf{p}}{d\sigma^2},$$

因此展伸線有第一種尖點($p=2, q=3$; § 20)。從更詳細的研究可以發現,只要不落在原來曲線底直化點上,有的總是第一種尖點。

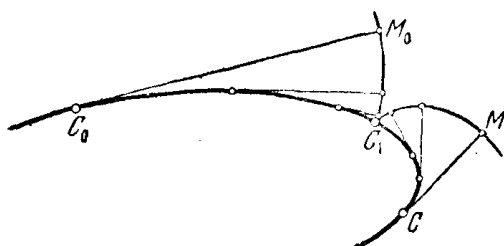


圖 57.

只要注意到,線段 CM 通過零,改變符號到相反的,而且開始向相反的方向增長,這很容易可以直覺地認識到(圖 57)。

最後,不難確定在收縮線和展伸線這兩個概念中間的關係。實際上,如果我們對已知曲線作出展伸線,則如同我們所說明過的,展伸線底法線是原來曲線底切線。因此,原來的曲線就是其展伸線法線底包絡,也就是其展伸線底收縮線。

反之,如果對已知曲線作收縮線,則把已知曲線分成 R 單調變動的片段而且應用收縮線底性質(204)(圖 54),我們可以寫成

$$CM = C_1M_1 - \widetilde{C_1C}.$$

把點 C_1 算做收縮線上的固定點,而 C 算做變動點,我們看到,由點 M 所畫的原來的曲線,乃是其收縮線底展伸線(按着展伸線底定義)。

§ 31. 曲線底自然方程

在用方程規定曲線時,我們利用到某個坐標系。因此,在方程寫法裏反映的不僅有曲線底幾何形狀,而且有坐標系底取法;可是這種取法是任意的,實質上與曲線本身沒有任何連繫。

可以提出問題,是否可以用這樣的方程來決定曲線,它底形狀與坐標系底取法無關,反映的只是曲線本身底幾何形狀。我們將會看到,這樣的方程可以作出;它就叫做曲線底自然方程。

我們得預先把一些概念弄確切。在這一節裏,所謂曲線我們是指

有下列參數表示的平面曲線：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t), \quad T_0 \leq t \leq T,$$

並且在曲線上指明了確定的方向作為正方向(定向的曲線)。我們知道 (§ 21), 在這種情形下可以取沿着曲線的弧長 s 作為參數：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j}, \quad S_0 \leq s \leq S.$$

這時我們約定 s 按已知曲線底正方向計算。只有計算起點還是任意的。

用 $\alpha(s)$ 表示由單位切線向量

$$\mathbf{t}(s) = \dot{\mathbf{r}}(s) = \dot{x}(s)\mathbf{i} + \dot{y}(s)\mathbf{j}$$

與 X 軸正方向所組成的角(圖 58)。 $\alpha(s)$ 當 $s=0$ 時的起始值顯然可以取相差 2π 底倍數的任意值, 在其餘的點處, 從 $\alpha(s)$ 變動底連續性出發, 它是唯一決定的; 這時 α 可以在無限制的界限裏變動。

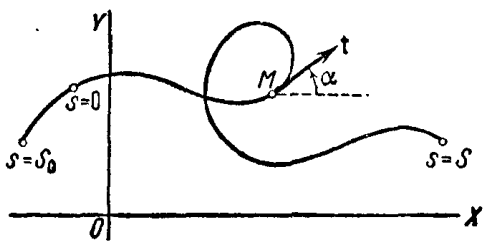


圖 58.

因為 $\mathbf{t}(s)$ 是單位向量, 所

以它在坐標軸上的投影(它底坐標)就分別是 $\cos \alpha$ 和 $\sin \alpha$ 。同時,

$$\mathbf{t}(s) = \dot{\mathbf{r}}(s) = \dot{x}(s)\mathbf{i} + \dot{y}(s)\mathbf{j},$$

這說明

$$\dot{x}(s) = \cos \alpha, \quad \dot{y}(s) = \sin \alpha. \quad (209)$$

由於現在作為參數 t 的是弧長 s , 因此, 微商 $s'(t)$ 變成 1, 我們可以把關於曲率的公式(187)改寫成

$$k = \dot{\alpha}(s). \quad (210)$$

這裏我們有意地省去了右邊的絕對值記號。我們約定在這一節裏(而且只在這一節裏)曲率 k 不總取 $+$ 號, 而是按着公式(210)取 $\pm$ 號。明顯地, 如果在已知點處 $\dot{\alpha} > 0$, 也就是如果 α 與 s 同時增大, 這符號是 $+$, 而如果 $\dot{\alpha} < 0$, 也就是如果在 s 增大時 α 減小, 這符號是 $-$ 。因為現在我們底曲線是定向的, 所以 s 增加方向已經確定, 而關於 k 底符號的

約定有唯一的意义。

關於曲線定向和關於 k 底符号的補充的約定，對我們要證明的定理底普遍性說是有必要的。沒有這些約定，我們就只能限於討論 k 不變成零的曲線底片斷了。

對我們佔主要地位的是表達曲率 k 作為沿曲線的弧長 s 底函數的方程(210)。把它改寫成更抽象的形狀：

$$k = f(s), \quad S_0 \leq s \leq S. \quad (211)$$

這個方程叫做曲線底自然方程。

定理 如果兩條曲線 C 和 C' 相差的只是在平面上的位置，則它們底自然方程是相同的(在弧長底計算起點約定以後)。

當我們說相差的只是“在平面上的位置時”，我們所指的是：經過平面上轉一個角 φ 的旋轉和平面上的平行移動(也就是平面上作為剛體的運動)，一條曲線與另一條重合，還包括定向的相合。雖然我們寫出的只是它們底直覺的運動學的定义，但是要知道，要寫出它們底正確的數學意义也沒有任何困難。實際上，在通常的笛卡兒直角坐標變換底公式

$$x' = x \cos \varphi - y \sin \varphi + x_0,$$

$$y' = x \sin \varphi + y \cos \varphi + y_0$$

中，如果把 x, y 解釋成平面上任意點 M 底坐標，而把 x', y' 解釋成另一個點 M' 在同一個坐標系中的坐標，則它就決定把平面底每個點 M 變成與它對應的點 M' 的變換。這個變換也是由平面作為剛體繞着坐標原點旋轉一個角 φ ，然後平行於 X 軸移動 x_0 和平行於 Y 軸移動 y_0 。

轉到定理底證明，我們注意到，把在曲線 C 和 C' 重疊以後彼此重合的點看做對應點，在曲線 C 和 C' 中間可以建立一個一一對應。在曲線 C 和 C' 上我們取彼此對應的點 M_0 和 M'_0 作為弧長底計算起點(圖 59)。於是在這兩條曲線上對應的點 M 和 M' 處， s 底值總相同。實際上，弧 $\overbrace{M_0 M}$ 在曲線和其定向重合後佔有位置 $\overbrace{M'_0 M'}$ ，而因為曲線 C 作

為剛體在運動時弧 $\overline{M_0M}$ 底長度無改變，
所以

$$\overline{M_0M} = \overline{M'_0M'},$$

因此，參數 s 在 M 和 M' 处的值相同。
特別地，如果在曲線 C 底起點和終點處
 s 底值是 S_0 和 S ，則 s 在 C' 上變動有同
樣的界限。

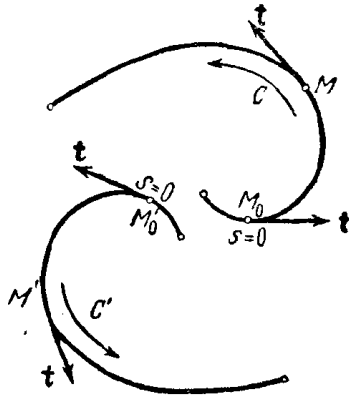


圖 59.

再有，在點 M 和 M' 處切線底傾角
相差一個常數。實際上，在曲線 C 旋轉
一個角 φ 時，它底所有切線 t 也旋轉同一個角，至於平行移動則對於
切線方向毫無影響。所以角 α 在點 M 和 M' 處（也就是對於 s 底同樣的
值）的值相差一個 φ ，而函數 $\alpha(s)$ 對於曲線 C' 比對於曲線 C 多出一個
常數 φ 。這說明在對 s 微分以後這個差別就消除了，因此函數 $\dot{\alpha}(s)$ 對
於兩條曲線有同一個形狀。換句話說，公式 (210) 在兩種情形裏決定
曲率 k 作為 s 底同一個函數（而且 s 變動在同樣的界限內）。因而定理
証明了。

更有趣的是：

逆定理 如果兩條曲線 C 和 C' 有同一個自然方程

$$k = f(s), \quad S_0 \leq s \leq S, \quad (212)$$

則它們相差的只是在平面上的位置。

在曲線 C 和 C' 上記出計算起點 M_0 和 M'_0 (圖 59)。平行地移動曲
線 C ，使它底每個點移動了等於 $\overline{M_0M'_0}$ 的同一個向量，也就是使點 M_0
落在點 M'_0 上。這以後再讓曲線 C 繞點 M_0 旋轉，使得曲線 C 在這個
點處的單位切線向量 t 與對曲線 C' 的同樣的向量重合。經過曲線 C
在平面上的運動以後，我們使點 M_0 和在該處的向量 t 重合於點 M'_0
和在該處的向量 t 。讓我們來証明，現在曲線 C 整個地與 C' 重合；因而
就証明了我們的定理。現在說到曲線 C ，指的就是經過移動以後的它。

根据前一个定理, 这时曲線 C 底自然方程沒有改变依然有形狀 (212), 它對於 C 和 C' 是公共的。

因为当 $s=0$ 時我們在兩条曲線 C 和 C' 上得到同一个點 $M_0 \equiv M'_0$ 帶着同一个向量 $\mathbf{t}$, 所以这个向量对 X 軸的傾角可以認為對於兩条曲線是相同的:

$$\alpha = \alpha_0 \text{ 對於 } s=0. \quad (213)$$

然後我們寫下公式(210)

$$\dot{\alpha}(s) = k.$$

由於在兩条曲線上曲率 k 由弧長底同一个函数(212)表達, 可以立刻對於兩条曲線寫出

$$\dot{\alpha}(s) = f(s).$$

在从 0 到 s 的界限內对 s 求積分, 我們得到

$$\alpha(s) - \alpha(0) = \int_0^s f(s) ds.$$

因为 $\alpha(0)$ 記做 α_0 , 所以最後有

$$\alpha(s) = \int_0^s f(s) ds + \alpha_0.$$

这說明函数 $\alpha(s)$ 对兩条曲線有同一个形狀。

現在我們寫出公式(209)

$$\dot{x}(s) = \cos \alpha(s), \quad \dot{y}(s) = \sin \alpha(s).$$

在从 0 到 s 的界限內逐項对 s 求積分, 我們得到

$$x(s) - x(0) = \int_0^s \cos \alpha(s) ds, \quad y(s) - y(0) = \int_0^s \sin \alpha(s) ds.$$

明顯地, $x(0), y(0)$ 是当 $s=0$ 時 x, y 底值, 也就是曲線 C 上計算起點 M_0 和曲線 C' 上計算起點 M'_0 底坐标。然而點 M_0 和 M'_0 重合, 因此, $x(0), y(0)$ 對於兩条曲線是相同的。因而函数關係 $x(s), y(s)$ 对兩条

曲線 C 及 C' 有同一个形狀。

這兩條曲線有相同的參數表示，因此就重合。定理證明了。

證明了的兩個定理可以統一在一個寫法裏：兩條曲線有同樣的幾何形狀，相差的只是在平面上的位置，必要^①和充分的是，它們有相同的自然方程(212)。

這樣一來，從幾何形狀的觀點看來，自然方程完全決定了一條曲線。這時平面上坐标系底取法並不反映在自然方程底形狀裏，因為自然方程所連繫的數值 s 和 k 都是只與曲線本身有關而與平面上的坐标系無關的。

對於已經得到的結果還應該作下列重要的補充。

設在變元變動的區域 $S_0 \leq s \leq S$ 裏完全任意地給了連續函數 $f(s)$ 。
這時候總可以作出一條曲線，它底自然方程就有形狀

$$k = f(s), \quad S_0 \leq s \leq S.$$

為了證明，我們在平面上任意取一個點 $M_0(x_0, y_0)$ 和一個角 α_0 。
作出函數 $\alpha(s)$ ：

$$\alpha(s) = \int_0^s f(s) ds + \alpha_0, \quad (214)$$

然後作出函數

$$x(s) = \int_0^s \cos \alpha(s) ds + x_0, \quad y(s) = \int_0^s \sin \alpha(s) ds + y_0. \quad (214')$$

現在作出由參數表示

$$x = x(s), \quad y = y(s)$$

決定而且定向向着參數 s 增加方面的曲線。讓我們來證明它就是所求的曲線(寫出這些方程時，我們還並不預先知道，參數 s 是否就是沿着

① 在計算起點約定以後。

我們曲線的弧長)。微分(214')式:

$$\left. \begin{aligned} dx &= \cos \alpha(s) ds, \\ dy &= \sin \alpha(s) ds. \end{aligned} \right\} \quad (215)$$

由此,

$$\sqrt{dx^2 + dy^2} = ds,$$

這就是說, ds 確實是弧長底微分, 而參數 s 佔有沿所作曲線的弧長的地位。

把(215)改寫成

$$\dot{x} = \frac{dx}{ds} = \cos \alpha(s), \quad \dot{y} = \frac{dy}{ds} = \sin \alpha(s),$$

然後寫出向量 $\mathbf{t}$ 對於所作曲線的表達式:

$$\mathbf{t} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} = \cos \alpha(s)\mathbf{i} + \sin \alpha(s)\mathbf{j}.$$

這個公式說明, 單位向量 $\mathbf{t}$ 對 X 軸傾斜成一個角 $\alpha(s)$ 。最後, 對所作曲線按公式(210)計算曲率 k :

$$k = \dot{\alpha}(s).$$

但是因為 $\alpha(s)$ 我們是按着(214)式引出的, 所以這說明

$$k = f(s).$$

我們證明了所作的曲線具有預先給定的自然方程。

自然, 這樣的曲線不是唯一的。从前面的定理知道, 具有這同樣的自然方程的是而且只是那些可以从已知曲線經過在平面上的運動而得

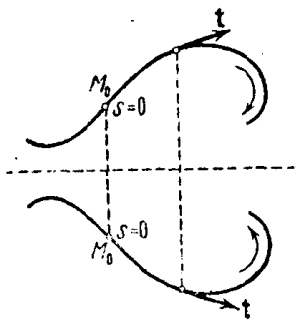


圖 60.

到的曲線。在我們的作法裏這個事實反映在點 M_0 和角 α_0 取法的任意性上。

在結束時我們還要提出的是, 鏡面對稱的曲線(圖 60)不能用平面上的運動把一條變成另一條(這需要用到在空間中的旋轉), 因此它們具有不同的自然方程。我們在這些曲線上取好對應的計算起點和對應的定向; 問它們底自然方程有些什麼差別? 不難算出,

在对应點处角 α 對於这两条曲線的值, 如果不考慮一个常數加項, 相差的只是正負号, 这时候 $k = \dot{\alpha}$ 相差的也是正負号, 而且如果对一条曲線, 自然方程是

$$k = f(s),$$

則对另一条曲線, 它就有形狀

$$k = -f(s).$$

習題

1. 証明, 懸鏈曲線

$$y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right)$$

底自然方程是

$$ak = a^2 + s^2,$$

这兒 R 是曲率半徑(弧長 s 从點 $x=0$ 算起)。

2. 求曲線, 其自然方程是

$$\mu^2 R^2 + \nu^2 s^2 = 1,$$

这兒 $\mu \neq \nu$ 都是大於 0 的常數; s 从 $-\frac{1}{\nu}$ 变到 $+\frac{1}{\nu}$ 。

把曲率表示成:

$$k = \frac{\mu}{1/\sqrt{1-\nu^2 s^2}}.$$

求出傾角 α :

$$\alpha = \int k ds = \int \frac{\mu ds}{1/\sqrt{1-\nu^2 s^2}} = \frac{\mu}{\nu} \arcsin \nu s.$$

由此

$$s = \frac{1}{\nu} \sin \frac{\alpha \nu}{\mu}, \quad ds = \frac{1}{\mu} \cos \frac{\alpha \nu}{\mu} \cdot d\alpha.$$

採用 α 作为沿所求曲線的參數。

因为

$$\begin{aligned} dx &= \cos \alpha ds = \frac{1}{\mu} \cos \frac{\alpha \nu}{\mu} \cos \alpha d\alpha = \\ &= \frac{1}{2\mu} \left(\cos \left(1 + \frac{\nu}{\mu} \right) \alpha + \cos \left(1 - \frac{\nu}{\mu} \right) \alpha \right) d\alpha, \\ dy &= \sin \alpha ds = \frac{1}{\mu} \cos \frac{\alpha \nu}{\mu} \sin \alpha d\alpha = \\ &= \frac{1}{2\mu} \left(\sin \left(1 + \frac{\nu}{\mu} \right) \alpha + \sin \left(1 - \frac{\nu}{\mu} \right) \alpha \right) d\alpha, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} x &= \int \cos \alpha ds = \frac{\sin \left(1 + \frac{\nu}{\mu} \right) \alpha}{2(\mu + \nu)} + \frac{\sin \left(1 - \frac{\nu}{\mu} \right) \alpha}{2(\mu - \nu)}, \\ y &= \int \sin \alpha ds = -\frac{\cos \left(1 + \frac{\nu}{\mu} \right) \alpha}{2(\mu + \nu)} - \frac{\cos \left(1 - \frac{\nu}{\mu} \right) \alpha}{2(\mu - \nu)}. \end{aligned}$$

在積分式裏我們拋棄了任意常數，因為我們需要得到的只是一條曲線（其餘的與它只相差在平面上的位置）。

把這曲線繞原點旋轉一個角 $\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\mu}{\nu}$ 而且引用參數 $\varphi = 2 \frac{\nu}{\mu} \alpha + \pi$ ，我們看到，所得到的曲線或者是內旋輪線，或者是外旋輪線（看 § 7 最後的習題）。試說明，對 μ, ν 加上什麼條件，前一種情形成立；又加上什麼條件，後一種成立，而且試在每種情形裏把 a 和 λ 用 μ 和 ν 來表示。

3. 求有下列自然方程的曲線：

$$R^2 + s^2 = a^2, \quad a = \text{const.}$$

證明這是旋輪線。

4. 求有下列自然方程的曲線：

$$R^2 = as.$$

證明這是圓底展伸線。

第四章 空間曲線底曲率理論

§ 32. 切線；法線

如同在 § 15 中開頭所已經說明过的一樣，我們只研究曲線

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad (216)$$

在它顯然正常點處的情況，也就是曲線在其具有條件

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k} \neq 0 \quad (216')$$

的點處底情況，因而在把參數表示式(216)寫成坐標形式

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t) \quad (217)$$

時，我們的討論只限於

$$x'(t), \quad y'(t), \quad z'(t)$$

非同時變為零的點。

當解釋向量函數 $\mathbf{r}(t)$ 底微分時 $[\mathbf{r}(t)]$ 表示與參數 t 有關的曲線底流動向徑]，我們已發覺微商 $\mathbf{r}'(t)$ 沿着曲線 $M(t)$ 上對應點底切線方向。

首先我們利用這一結果到切線方程底寫法上。我們可以把曲線在已知點 $M(t)$ 處的切線看作經過這一點

$$M[x(t), y(t), z(t)]$$

且沿着向量

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}$$

底方向的直線。在解析幾何中已經知道這種直線底方程（以比例形式表示之）具有形式

$$\frac{X - x(t)}{x'(t)} = \frac{Y - y(t)}{y'(t)} = \frac{Z - z(t)}{z'(t)}, \quad (218)$$

其中 X, Y, Z 是流動坐標。

在切點處所作切線的垂線稱為空間曲線底法線。當然，在曲線底

給定點處有無限多條法線。它們都與此點的切線垂直，因而，填滿了與切線垂直的整個平面。

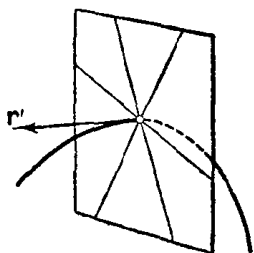


圖 61.

過切點且與切線垂直的平面稱為法平面 (圖 61)。

我們指出，倘將平面曲線看作是放在空間中的曲線的話，它也產生無限多條法線。我們過去僅考慮平面曲線底一條法線，因為過去祇限於討論這曲線所在平面上的法線。

若把法平面看作經過曲線上的點

$$M[x(t), y(t), z(t)]$$

且垂直於切線向量

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}$$

的平面，則不難得到它底方程。

從解析幾何中已知道：這種平面底方程具有形式

$$x'(t)[X - x(t)] + y'(t)[Y - y(t)] + z'(t)[Z - z(t)] = 0. \quad (219)$$

我們得到了法平面底方程。

曲面底切平面

我們研究以流動坐標間底方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (220)$$

所規定的曲面，也就是坐標滿足上述方程之點底軌跡。

在此曲面上引某一曲線 (217)。那麼對任意 t 底值，曲線上的點 $M[x(t), y(t), z(t)]$ 在曲面上，故方程式 (220) 當用 $x(t), y(t), z(t)$ 代入後必變為恆等式

$$F[x(t), y(t), z(t)] \equiv 0. \quad (220')$$

對 t 微分此恆等式。我們得到，在曲面曲線底每一點處

$$F_x x'(t) + F_y y'(t) + F_z z'(t) \equiv 0. \quad (220'')$$

等式左端 x', y', z' 與曲面曲線底選擇有關，且它本身表示切於曲線之向量 $\mathbf{r}'(t)$ 底坐標。至於 F_x, F_y, F_z 則僅與曲面上點 x, y, z 底選擇有關。

我們作向量

$$\nabla F(x, y, z) = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}, \quad (221)$$

在曲面底每一點處它有完全確定的值； ∇F 是它底簡單記号〔一般說來，由公式(221)所決定的向量 ∇F 在可微點函數 $F(x, y, z)$ 所給定的整個空間區域底每一點處都存在。向量 ∇F (讀如“那布拉 (набла) F ”) 称为函數 F 底梯度，或常常称为 $F(x, y, z)$ 底數量場。梯度概念在这个字底特殊意义下屬於向量分析底基本概念中且具有重要的物理和力学的应用〕。

細看(220'')底左端時，我們注意到它是向量(221)和(216')底數量乘積（即在曲面上給定點處的梯度向量和曲面上曲線在這點處底切線向量的數量乘積）。我們可以改寫(220'')为形式

$$\nabla F(x, y, z) \mathbf{r}'(t) = 0. \quad (222)$$

在曲面上我們祇限於研究使向量 ∇F 不消失的那些點，即

$$\nabla F(x, y, z) \neq 0, \quad (223)$$

或者說，使 F_x, F_y, F_z 非同時为零也一样。这个限制底意义我們不久即將說明。

在这种情形下我們可以幾何地解釋公式(222)如下。

經過曲面上給定點 $M(x, y, z)$ 沿曲面引所有的曲線，且在此點處取它們底切線向量 $\mathbf{r}'(t)$ 。那末(222)指出，所有這些向量垂直於在給定點 $M(x, y, z)$ 處完全確定了的向量 $\nabla F(x, y, z)$ ，而且它們都分佈在過 M 且垂直於 ∇F 的一個平面上(圖 62)。

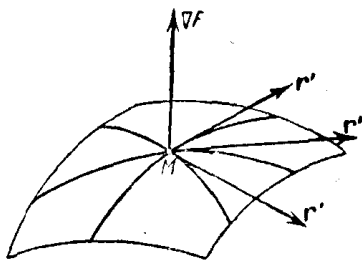


圖 62.

總之，在曲面上給定點 M 處〔該處 $\nabla F(x, y, z) \neq 0$ 〕，切於所有曲面曲線之切線落在垂直於 ∇F 的一個平面上。此平面称为曲面在點 M 處的切平面。

把切平面看作過給定點 $M(x, y, z)$ 且垂直於給定向量 (221) 的平面, 則不難作出它底方程。此方程具有形式

$$F_x(x, y, z)(X-x) + F_y(x, y, z)(Y-y) + F_z(x, y, z)(Z-z) = 0. \quad (224)$$

其中 X, Y, Z 是流動坐标。

曲面法線是切平面在切點處的垂線(圖 62)。顯然, 在每一點處的法線是唯一的。它底方程容易從它就是經過給定點 $M(x, y, z)$ 且方向向量是 ΔF 的直線的事實得到。此直線底方程將具形式

$$\frac{X-x}{F_x(x, y, z)} = \frac{Y-y}{F_y(x, y, z)} = \frac{Z-z}{F_z(x, y, z)}. \quad (224')$$

現在我們來解釋條件(223)底意義。為了確定起見, 我們假定在給定點處 $F_z \neq 0$ 。那麼按隱函數底存在定理, 曲面底方程(220)在給定點底近傍可以唯一解出 z 且可被改寫為形狀

$$z = f(x, y). \quad (225)$$

若在某一坐标系 x, y, z 中曲面方程在給定點近傍關於某一個坐标

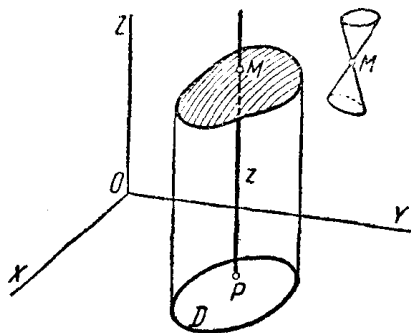


圖 63.

可解成上面的形式, 則稱此點為曲面上的正常點。

如所周知, 方程式(225)幾何上表示說, 在 XY 平面上某一區域 D 內, 每一點 $P(x, y, 0)$ 對應於曲面上一個且僅一個點 $M(x, y, z)$, 它是從點 $(x, y, 0)$ 在線段 $f(x, y)$ 上用平行於 Z 軸的移動方法而得到的。因此,

直覺上我們可以認為對應的曲面段為平面段 D 經過按垂直於平面底方向平滑移動它底點的方式被變形而得到的(圖 63)。

這樣的曲面段我們稱之為簡單曲面段。

在下面的意義下的移動稱為是“平滑”的: 移動底數量 $f(x, y)$ 假定

是點 $P(x, y, 0)$ 在區域 D 中底連續的和可微的函數。

總之，曲面上正常點的特徵是這樣，在空間中它底充分小的鄰域（例如，在以給定點為中心的球面裏）顯示出為一簡單的曲面段。

曲面 (220) 上適合條件 (223) 的點（如上面證明的，它必然是正常的），我們將稱之為顯然正常點。

若條件 (223) 不成立，則點可以是具有完全另外的性質的奇異點。例如，曲面

$$F(x, y, z) \equiv x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

底所有偏微商在點 $x=y=z=0$ 都變為零。而實際上，此點是錐面底頂點，在它底附近無論怎樣縮小鄰域，錐面底方程不可能表示為形式 (225)，也就是說錐面不可能表示為簡單曲面段的形狀（看圖 63）。相仿地在曲面底自交點亦如此。

關於切平面（即過曲面上一點所有曲線底切線所在的平面）存在的定理在這種點處也不成立。

兩曲面相交曲線底切平面及法平面

我們研究兩張任意的曲面

$$F^{(1)}(x, y, z) = 0, \quad F^{(2)}(x, y, z) = 0. \quad (226)$$

兩曲面公共點的軌跡指的是它們相交的曲線。我們證明這在下列意義之下確實為曲線：所述軌跡，在其任意點（可能除掉一些異點外）鄰近，是簡單線段（見 § 15）。

讓我們在曲線上取任意點 $M(x_0, y_0, z_0)$ ；它的坐標按定義應滿足兩個方程式。

$$F^{(1)}(x_0, y_0, z_0) = 0, \quad F^{(2)}(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (227)$$

在點 M_0 處作向量 $\nabla F^{(1)}$ 和 $\nabla F^{(2)}$ 。

我們假定此二向量互不共線^①，因此兩曲面在點 M_0 底切平面互不一致：

$$\nabla F^{(1)} \neq \nabla F^{(2)}. \quad (228)$$

① 因而其中沒有一個向量是零，因為零向量與任何一個向量共線。

这个条件,除去曲線上个别的點外,事实上通常是滿足的,它恰好是保證了曲線上點 M_0 底正常特性,也就是說曲線在它近傍底構造是簡單線段的形狀。事实上,若改寫条件(228)为點坐标的形式,向量平行的必要与充分条件是它們底对应坐标成比例;所以向量 $\nabla F^{(1)}$ 与 $\nabla F^{(2)}$ 不平行的条件可以寫成: $F_x^{(1)}, F_y^{(1)}, F_z^{(1)}$ 与 $F_x^{(2)}, F_y^{(2)}, F_z^{(2)}$ 互不成比例,或者說由对应矩陣所析出的三个二階行列式至少有一个不为零也一样。为了確定起見設行列式

$$\begin{vmatrix} F_y^{(1)} & F_z^{(1)} \\ F_y^{(2)} & F_z^{(2)} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (228')$$

總之,數值 x_0, y_0, z_0 滿足条件(226);此外,(226)底左端对变數 y 与 z 的雅谷比式在 M_0 处(即对变數 x_0, y_0, z_0)不为零。

按隱函数存在定理①在这种情况下方程(226)在數值 $x = x_0, y = y_0, z = z_0$ 底近傍關於变數 y 与 z 唯一可解,因而,(226)可改寫为下列形式

$$y = y(x), \quad z = z(x). \quad (229)$$

这就是說明了曲線在 M_0 底近傍是一簡單線段。

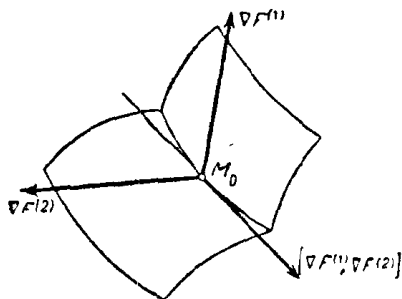


圖 64.

既然在这种情形下曲線以點 M_0 为正常點,所以可以应用我們底所有前述結果。首先,曲線是在兩曲面上,它在點 M_0 处的切線位於兩曲面在同一點 M_0 的切平面上(按切平面的定义)。因此曲線在點 M_0 处的切線(兩切平面的交線)与兩

法線向量 $\nabla F^{(1)}$ 和 $\nabla F^{(2)}$ 垂直(圖 64)。由此可知,向量乘積

$$[\nabla F^{(1)}, \nabla F^{(2)}] = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ F_x^{(1)} & F_y^{(1)} & F_z^{(1)} \\ F_x^{(2)} & F_y^{(2)} & F_z^{(2)} \end{vmatrix} \quad (230)$$

① Г. М. Фихтенгольц 第一卷,第四章,§ 2。

沿着平行於相交曲線底切線方向。

今把切線看作過已給點 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行於向量(230)的直線，則容易寫出它底方程：

$$\frac{X-x_0}{\begin{vmatrix} F_y^{(1)} & F_z^{(1)} \\ F_y^{(2)} & F_z^{(2)} \end{vmatrix}} = \frac{Y-y_0}{\begin{vmatrix} F_x^{(1)} & F_z^{(1)} \\ F_x^{(2)} & F_z^{(2)} \end{vmatrix}} = \frac{Z-z_0}{\begin{vmatrix} F_x^{(1)} & F_y^{(1)} \\ F_x^{(2)} & F_y^{(2)} \end{vmatrix}}. \quad (231)$$

同理，把法平面看作過已給點 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且垂直於向量(230)的平面，則它底方程可簡單地寫為

$$\begin{aligned} (X-x_0) \begin{vmatrix} F_y^{(1)} & F_z^{(1)} \\ F_y^{(2)} & F_z^{(2)} \end{vmatrix} + (Y-y_0) \begin{vmatrix} F_x^{(1)} & F_z^{(1)} \\ F_x^{(2)} & F_z^{(2)} \end{vmatrix} + \\ + (Z-z_0) \begin{vmatrix} F_x^{(1)} & F_y^{(1)} \\ F_x^{(2)} & F_y^{(2)} \end{vmatrix} = 0 \end{aligned} \quad (232)$$

或

$$\begin{vmatrix} X-x_0 & Y-y_0 & Z-z_0 \\ F_x^{(1)} & F_y^{(1)} & F_z^{(1)} \\ F_x^{(2)} & F_y^{(2)} & F_z^{(2)} \end{vmatrix} = 0. \quad (232')$$

在結尾中我們要用簡單的例子說明為什麼條件(228)保證了相交曲線點的正常性及不適合這個條件(即在已給點兩曲面之切平面一致)將導致這些點底奇異性。

首先設想互相切於一點 M_0 的兩球面。兩球面在此點底切平面一致，因此條件(228)不滿足，而實際上交線只包含 M_0 的一點，所以它是孤立的奇異點。

當然，對於兩球面在一點處的切平面相交於一個不等於零的角度，那些情況下，不可能出現這樣的情形。

其次，我們取雙曲拋物面

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z$$

和平面 $z=0$ 的交線。若取坐標原點作為兩曲面上的點 M_0 ，則兩曲面的切平面一致(平面 $z=0$ 之切平面當然即它自己)，而實際上，兩曲面

的交線,即 XY 平面上的一对直線

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 0$$

以坐标原點为奇異點(自己相交)。

§ 33*. 曲線与曲面的接觸

設过已給點 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ (圖 65) 引一曲線 $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ (当 $t=t_0$ 時即點 M_0) 和一曲面 $F(x, y, z)=0$

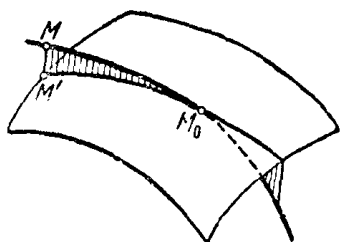


圖 65.

通常,我們假定在點 M_0 处下列条件滿足

$$\nabla F = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k} \neq 0.$$

(为了確定起見,假定 $F_z \neq 0$) 且

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k} \neq 0.$$

我們有兴趣的是關於在點 M_0 附近非常小的區域內曲線与曲面接觸程度的估計問題。我們以下列方法達到这种估計。我們在曲線上取任意點 $M[x(t), y(t), z(t)]$ 且經過它引一平行於 Z 軸的直線直到与曲面相交的點,我們以 M' 表示它。当限制在 M_0 底充分小的鄰域裏時,我們可以肯定這時祇相交於唯一的點。实际上,因为在點 M_0 处我們有 $F_z \neq 0$, 所以曲面在它近傍底方程可以被化为形式

$$z = f(x, y)$$

且当用 $x(t), y(t)$ 代入後就在曲面上決定了我們的具有坐标 $x(t), y(t), Z$ 的點,其中

$$Z = f[x(t), y(t)].$$

曲面上的這一點就是所要求的點 M' , 因为它与 M 具有同一 x, y 底值,因而还与 M 同在与 Z 軸平行的直線上。線段 $M'M = z(t) - Z$, 当然,是“沿鉛垂線”計算曲線在點 M 与曲面間的距离。

今設 t 趨向於 t_0 ; 那末點 M 趨向於 M_0 , 同樣 M' 亦趨向於 M_0 , 因此 $M'M$ 趨向於零。現在來研究線段 MM' 關於無窮小 $t-t_0$ 的階數。

為此最方便的方法是把曲線底流動坐標代入曲面方程底左端而建立函數

$$\varphi(t) = F[x(t), y(t), z(t)]. \quad (233)$$

因為曲線不在曲面上, 所以, 一般說來, $\varphi(t)$ 不為零; 當 $t=t_0$ 時, 我們得到曲線和曲面底公共點, 因而, 曲面方程在此點處應被滿足:

$$\varphi(t_0) = 0.$$

因此, 當 t 趨近於 t_0 時, $\varphi(t)$ 趨近於零。我們證明, 此時 $\varphi(t)$ 和線段 $M'M$ 是同一階的無窮小。

我們寫出, 點 $M'[x(t), y(t), Z]$ 底坐標滿足曲面方程的條件

$$0 = F[x(t), y(t), Z].$$

我們從 (233) 底雙方減去此等式底雙方, 固定頭兩個變數 x, y 而考慮 F 為第三個變數底函數, 在右端引用關於有限變量的定理。我們得到

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= F[x(t), y(t), z(t)] - F[x(t), y(t), Z] = \\ &= F_z[x(t), y(t), \zeta][z(t) - Z], \end{aligned}$$

其中 ζ 是 $z(t)$ 和 Z 間的某一數值。但當 t 趨近於 t_0 時, 點 M 與 M' 都趨近於 M_0 , 於是 z 和 Z 以及在它們之間的值 ζ 同時趨近於 z_0 。同樣顯然地

$$x(t) \rightarrow x_0, \quad y(t) \rightarrow y_0.$$

因此從上述等式推出, 當 $t \rightarrow t_0$ 時

$$\frac{\varphi(t)}{z(t) - Z} = F_z[x(t), y(t), \zeta] \rightarrow F_z(x_0, y_0, z_0).$$

總之, 無窮小 $z(t) - Z$ 和 $\varphi(t)$ 的比值趨向於不為零的極限 (按本節最初之假定)。我們看到, $z(t) - Z$ 和 $\varphi(t)$ 是同一階的無窮小。

最平凡的可能的情形是這樣, 即當它們關於 $t-t_0$ 是一階的; 直覺地看來, 這就是曲線與曲面相交成某一定角。我們暫把這種情形放在

一旁而討論下列情形：當 $\varphi(t)$ [當然也就是線段 $M'M$ 或 $z(t) - Z$] 關於 $t - t_0$ 是高於一階的無窮小的情形。那末我們就稱曲線與曲面在點 M_0 處有接觸。若無窮小 $M'M$ 底階數是高於 n ，我們說接觸是 n 階的，若 $M'M$ 底階數恰是 $n+1$ (而不再高)，則說接觸恰是 n 階的 (不高於 n)。

首先我們要闡明這個定義底不變性。問題是我們過去估計從曲線到曲面的距離 $M'M$ 是“沿鉛垂線方向”的，也就是在 Z 軸底方向。我們可以改變坐標軸線的名稱，或更一般些，可以把坐標軸線在空間中施行任意的旋轉，再對新的 Z 軸 (只要除去在點 M_0 處 $F_z = 0$ 時的位置，也就是說除掉 Z 軸平行於在 M_0 處的切平面時的位置) 重複所有的構造。會發生這樣的問題： n 階接觸的定義是否對任意選擇的坐標系有同樣的幾何學意義？

但變更坐標系時，我們以新的坐標代入舊坐標所表示的曲面方程

$$F(x, y, z) = 0,$$

在空間底每一點處此 F 底數值仍保留不變；因此， F 在曲線上的每一點 $M(t)$ 處底值還是原來的值，這就是說， $\varphi(t)$ 底值 [看 (233)]，對每一給定了的 t ，還是同樣的。由此推出，當變到另外的坐標系時，無窮小 $\varphi(t)$ 底階數，當 $t \rightarrow t_0$ 時，保持不變。

從此加上條件 $\mathbf{r}'(t_0) \neq 0$ ，即

$$\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{t - t_0} \xrightarrow{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}'(t) \neq 0,$$

這就說明，向量 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ 底幅模 (即弦 M_0M 底長度) 和 $t - t_0$ 是同一階的無窮小。因為這個長度與曲線上參數底選擇無關，於是， $t - t_0$ 底階數對任意可能選擇到的參數都是同一的。

總之，對坐標系 x, y, z 底任意選擇和曲線上參數 t 底任意選擇 (當然，滿足本節中開始所示的條件)，無窮小 $(t - t_0)$ 和 $\varphi(t)$ 底階數保持不變。所以， $\varphi(t)$ (或者 MM' 也一樣) 關於 $t - t_0$ 底階數只與曲面和曲線本身有關，與空間中坐標系和曲線參數底選擇無關。於是，我們的定義

具有幾何不變量的意義。

最後，必須指出 n 階接觸條件底寫法。展開函數 $\varphi(t)$ 為 $t-t_0$ 底幕的泰勒級數。因為 n 階接觸表示， $\varphi(t)$ 關於 $t-t_0$ 是高於 n 階的無窮小，所以在展開式中所有到 n 次項為止的各項都要消失。讓對於 $t-t_0$ 次數 $\leq n$ 的各項底係數等於零，我們就可以寫出這個條件為：

$$\varphi(t_0) = \varphi'(t_0) = \varphi''(t_0) = \dots = \varphi^{(n)}(t_0) = 0. \quad (234)$$

顯然，這些條件也是充分的，因為當它們成立時，展開式從不低於 $t-t_0$ 底 $n+1$ 次項開始。

這些條件的第一個

$$\varphi(t_0) = 0$$

表示，當 $t=t_0$ 時，曲線底點落在曲面上。利用 $\varphi(t)$ 底表達式 (233)，它們之中的第二個可以改寫為形式

$$\varphi'(t_0) = F_x x'(t_0) + F_y y'(t_0) + F_z z'(t_0) = 0$$

或

$$\nabla F \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

這個公式表示，在點 M_0 處切於曲線的切線向量垂直於在同一點的 ∇F ，於是，必在曲面底切平面上。可以認為這就是作成一階接觸。加上其餘的條件時，我們得到曲線和曲面更密切的接近——二階，三階等等的接觸。

§ 34. 直化點

當此後研究空間曲線

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$$

時，我們添上我們的一般假定：

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k} \neq \mathbf{0},$$

即它底所有點都是顯然正常點的，還假定

$$\mathbf{r}''(t) \text{ 和 } \mathbf{r}'(t) \text{ 不共線。} \quad (235)$$

因而，從討論中我們要除去向徑

$$\mathbf{r}'' \parallel \mathbf{r}' \quad (236)$$

的那種點。

下面我們將說明，在條件(236)之下，曲線與它切線底接觸至少是二階的。我們稱如此的點為直化點。我們指出，若沿整條曲線條件(236)都滿足時，那麼，曲線全部都由直化點構成，則曲線退化為一直線。實際上，向量 $\mathbf{r}''$ 和 $\mathbf{r}'$ 底平行條件可以寫成它們底坐標成比例：

$$\frac{x''(t)}{x'(t)} = \frac{y''(t)}{y'(t)} = \frac{z''(t)}{z'(t)}.$$

此等式乘以 dt ：

$$\frac{dx'}{x'} = \frac{dy'}{y'} = \frac{dz'}{z'}$$

且逐項積分時，我們得到

$$\ln x' + \ln a = \ln y' + \ln b = \ln z' + \ln c,$$

其中 $\ln a, \ln b, \ln c$ 是積分常數。利用指數定則，我們引出等式

$$ax' = by' = cz'.$$

再積分一次，且從 A, B, C 表示新的積分常數，則得

$$ax + A = by + B = cz + C,$$

此即空間中直線底方程。

總之，非直線的曲線，不可能全部由直化點構成；一般地若這種點在它上面存在的話，則僅出現在 t 底一些個別的值，而且可以由曲線在它們鄰近處性格底特徵區別出來，因此在一般理論中我們把它們除外。

現在研究當沿同一條曲線轉到別的參數（例如 τ ）時的 $\mathbf{r}'$ 和 $\mathbf{r}''$ 底性格。那麼我們可以用新參數 τ 底函數來表示舊參數 t ：

$$t = t(\tau).$$

因而可以把向徑 $\mathbf{r}(t)$ 看作 τ 底函數來對 τ 求微分。我們得到

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} &= \mathbf{r}'(t) \frac{dt}{d\tau}, \\ \frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2} &= \mathbf{r}''(t) \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 + \mathbf{r}'(t) \frac{d^2t}{d\tau^2}. \end{aligned} \right\} \quad (237)$$

所以, 对新参数 τ 的一階和二階微商表達为 $\mathbf{r}'$ 和 $\mathbf{r}''$ 帶有數量係數的線性組合, 因此, 平行於 $\mathbf{r}'$ 和 $\mathbf{r}''$ 的平面 (与 $\mathbf{r}'$ 和 $\mathbf{r}''$ 共面)。

当然, 反之亦真, 即 $\mathbf{r}'$ 和 $\mathbf{r}''$ 与 $\frac{d\mathbf{r}}{d\tau}$, $\frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2}$ 共面, 因此通常在點 $M(t)$ 处由向量 $\mathbf{r}'(t)$, $\mathbf{r}''(t)$ 所決定的平面 (圖 66) 与曲線上参数底选择無關。若暫設我們的条件 (235) 不成立, 因此在給定點处 $\mathbf{r}'(t)$, $\mathbf{r}''(t)$ 共線, 則由公式 (237) 我們立即得到 $\frac{d\mathbf{r}}{d\tau}$, $\frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2}$ 与它們共線, 也就表示 $\frac{d\mathbf{r}}{d\tau}$, $\frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2}$ 自己間共線。

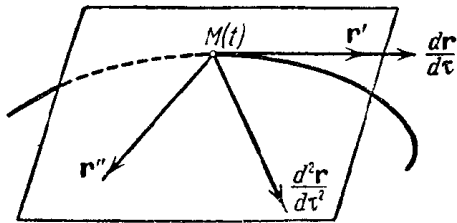


圖 66.

所以, 对某一参数底选择若条件 (235) 不成立時, 則对任意其他参数底选择, 它亦必不成立。因而, 若条件 (235) 对某一种参数底选择成立時, 則它对其他任意参数底选择亦成立。

特別, 若取曲線弧 s 为参数時, 則 $\dot{\mathbf{r}}$ 是單位向量, 且它底微商 $\ddot{\mathbf{r}}$ 与它自己正交 (§ 18 中引理 1), 因此, 除去 $\ddot{\mathbf{r}}$ 是零向量的情形外, 条件 (235) 總歸成立。總之, 条件 (235) 取形式

$$\ddot{\mathbf{r}} \neq 0. \quad (235')$$

所以, 在討論中除去

$$\ddot{\mathbf{r}} = 0 \quad (236')$$

的那種點。

現在我們可以看出, 这种點实际上就是直化點, 因为曲線在該处与其切線不独有共同的值 $\dot{\mathbf{r}}$ (單位切線向量), 而且有共同的值 $\ddot{\mathbf{r}} = 0$ ($\ddot{\mathbf{r}}$ 沿直線總等於零, 因为向量 $\mathbf{r}$ 是常數)。但在这种情形下曲線与它底切線具有二階的接觸 (§ 22)。

§ 35. 密切平面

設曲線由参数方程

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$$

來給定。我們的問題在於，要在这曲線(在 § 34 中的限制下)上的任意

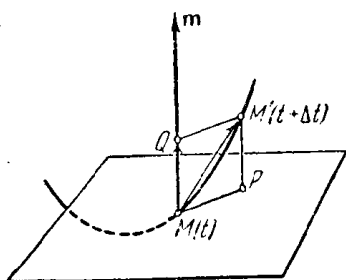


圖 67.

點 $M(t)$ 處，選擇經過它的一張平面，它是在點 $M(t)$ 底近傍用最好的方式“貼合”到曲線上，且它們之間具有最少的“間隙”。現在我們要寫出問題底正確提法。

首先過 $M(t)$ 引一任意平面；以 m 表示與它垂直的單位向量(圖 67)。

我們給參數 t 以增量 Δt ，因此我們沿着曲線由點 M 運動到 M' 。

今沿垂線 PM' 估計由點 M' 到平面的距離。當 $\Delta t \rightarrow 0$ 時，則點 M' 沿曲線趨近於 M ，而距離 PM' ，顯然，趨近於零。

此時無窮小距離 PM' 關於 Δt 可以是不同階數的無窮小。這個階數愈高，則我們的平面與曲線在點 M 近傍的“貼合”愈緊密。

我們說，曲線與平面在點 M 處具有 n 階的接觸，若 PM' 關於 Δt 是不低於 $n+1$ 階的無窮小，而 PM' 關於 Δt 恰為 $n+1$ 階，則此接觸恰為 n 階。

我們注意到，利用公式(158')時，我們通常的假設 $r'(t) \neq 0$ 可以改寫為

$$s'(t) = |r'(t)| \neq 0, \text{ 即 } \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} \neq 0. \quad (238)$$

最後的關係式表示， Δt 和 $\Delta s = \overline{MM'}$ 是同階的無窮小。

因此可以認為(在我們的接觸階數底定義中)，無窮小 PM' 底階數是以曲線弧 Δs 來估計的，且表明，對曲線上參數 t 底選擇而言具有不變的意義。

我們問題底正確提法取形式：過點 M 決定一平面與曲線在點 M 處作成最高階的接觸。

為了解決這個問題，我們指出，移動向量 $\overline{MM'}$ 是由於從點 M 變到 M' 時，向徑 $r(t)$ 底增量 $r(t+\Delta t) - r(t)$ 。展開向徑底增量為泰勒級數

後，則此增量可寫為

$$\overline{MM'} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}'(t) \cdot \frac{\Delta t}{1} + \mathbf{r}''(t) \cdot \frac{\Delta t^2}{2!} + \dots$$

另外一方面，距離 PM' 是向量 $\overline{MM'}$ 在過點 M' 且垂直於平面的垂線上底正射影（因為角 MPM' 顯然是直角），或者說，在垂直於平面的向量 $\mathbf{m}$ 底方向的正射影也完全一樣。但任意向量在單位向量方向的正射影可以表示為它們底數量乘積，因此，

$$PM' = \mathbf{m} \cdot \overline{MM'} = m r'(t) \frac{\Delta t}{1} + m r''(t) \cdot \frac{\Delta t^2}{2!} + \dots \quad (239)$$

我們已用 $\overline{MM'}$ 底泰勒級數展開式代替了 $\overline{MM'}$ 。

當然，按此公式所得到的距離 PM' 帶有一定的符號，可是這符號目前對我們無關緊要。

今分別來討論可能出現的情形。

1°. $m r'(t) \neq 0$.

分解式(239)是從一階無窮小開始，而 PM' 是一階無窮小。我們得到的是零階接觸的情況，也就是說曲線和平面實質上是相交的。實際上，曲線底切線是沿着向量 $\mathbf{r}'(t)$ 底方向，且與向量 $\mathbf{m}$ 垂直 [$m r'(t) \neq 0$]，因此切線不在平面上，而與它相交成某一角度。

2°. $m r'(t) = 0$.

展開式(239)（最低）從二階無窮小開始； PM' （最低）是二階無窮小，而我們得到的是一階接觸的情形。條件 2° 幾何上表示，曲線底切線垂直於向量 $\mathbf{m}$ ，因此，必在所述平面上。

所以，祇有在點 M 處過切線的這種平面才與給定曲線在給定點 M 處作成一階接觸。

這種平面我們稱之為切於曲線的平面。

在所得到的束切平面中，並非所有的平面與所述曲線在接近的意義上是相同的，例如，若 $m r'' \neq 0$ ，則分解式(239)恰從二階無窮小開

始,而接觸恰是一階的;若 $mr''=0$, 則分解式(239)(最低)从三階無窮小開始,那麼接觸是二階的。這時,平面因而必須滿足兩個條件:

$$3^\circ. \quad \left. \begin{aligned} mr'(t) &= 0, \\ mr''(t) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (240)$$

這種平面是存在的,而且是唯一的:它就是引自經過點 M 以及從點 M 所引出的兩個向量 r', r'' 的平面(圖 68;我們注意到, r' 和 r'' 假定為

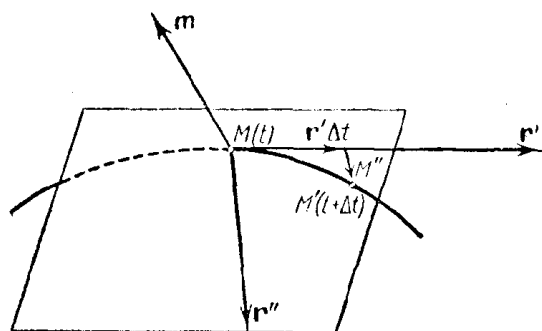


圖 68.

不共線的)。

實際上,條件(240)在亦祇在 r', r'' 與向量 m 垂直(即在所述平面上)時成立。

與曲線在給定點 M 處作成二階接觸的平面稱為密切平面。

如剛才所証明的,曲線在其每一點處有一張且僅一張密切平面(假定 $r' \nparallel r''$)。此平面經過由接觸點所引出的向量 r' 和 r'' 。

有趣的是,由此推出,由向量 r', r'' 所決定的平面(也就是密切平面)與沿曲線上參數 t 底選擇無關。這個結果我們還可以另外從條件(237)得到。

密切平面底重要性在於:過曲線上給定點 $M(t)$ 的所有平面之中,它是唯一這樣與曲線靠近的平面;即當從點 $M(t)$ 沿曲線移動時,曲線與平面的離差關於參數 t 底增量說是(不低於)三階的無窮小。換言之,若略去三階和三階以上的無窮小不計,則每一空間曲線,在給定點 $M(t)$ 處底無窮小近傍,可以認為是平面曲線,即分佈在此點底密切平面上。

此事實可以用另外的非常直覺的方法來驗證。我們從給定點 $M(t)$ 走到它無限接近的點 $M'(t+\Delta t)$ (圖 68)。展開 M' 底向徑為泰勒級數,

在二次項以後就取餘項：

$$\mathbf{r}(t+\Delta t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{r}'(t)\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{r}''(t)(\Delta t)^2 + \mathbf{Q}_2 \frac{(\Delta t)^3}{6}.$$

从點 M 到點 M' 的移動向量是

$$\overline{MM'} = \mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}'(t)\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{r}''(t)(\Delta t)^2 + \frac{1}{6}\mathbf{Q}_2(\Delta t)^3$$

所以，若首先取一次項 $\mathbf{r}'\Delta t$ ，則移動發生在切線上，而表示說，它也在密切平面上。然後，若加上二次項 $\frac{1}{2}\mathbf{r}''(\Delta t)^2$ ，則我們沿向量 $\mathbf{r}''$ 底方向移動（即从切線離開）；但仍然在密切平面上，而落到某一點 M'' 。只有餘項底添加才把我們引出了切平面，从點 M'' 移到曲線上的點 M' 。但因为当 Δt 趨近於零時，餘項是（不低於）三階的無窮小，故若只計算一階和二階的無窮小，容許三階的誤差時，我們可以說，在點 $M(t)$ 底近傍曲線位於它自己的密切平面上^①。

顯然，對於平面曲線而言，曲線所在的平面就是此曲線在其所有點處的密切平面。

附帶指出，在點 M 處的密切平面可以如此作出：过曲線上三个無限鄰近的點 M_1, M_2, M_3 引一平面。当这些點趨近於 M 時，这个平面底極限位置就是密切平面。我們不在这裏引出它底証明了。

§ 36. 伴隨三面形

与密切平面有關的是一系列另外的幾何構圖，首先从空間曲線在給定點處的無窮多条法線（早先按其性質是被我們同等看待的）中，讓我們挑出兩条特殊的來。

我們称过給定點在密切平面上的法線为主法線，而垂直於密切平

① 我們指出，在我們排除在外的情况(236)下，右端底前兩項沿切線底方向，只有餘項把我們引向它底一側。所以，曲線和切線的偏差不低於三階的無窮小。而它們之間的接觸是二階的，也就是我們实际上有的是直化點——密切平面變為不定的，因为在这种情形下任意的切平面都是密切平面。

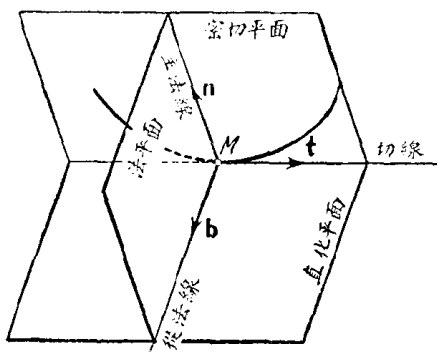


圖 69.

面的法線称为从法線(圖 69)。

当然,密切平面是取在曲線上法線所在的同一點处的。顯然,曲線在同一點所引的切線,主法線和从法線相互間作成直角。

所以,在曲線上每一點 M 处,可以用自然的方式联繫上一个直角坐标系,它底原點就是此點 M ,

而軸線就是點 M 底切線、主法線及从法線。

作为坐标平面的是:

密切平面(經過切線和主法線);

法平面(經過主法線和从法線);

直化平面——是我們如此称过切線与从法線的平面。其意义以後再加說明。

我們所建立的三个直角坐标軸線及三个坐标平面的集合称为曲線在點 M 处的伴隨三面形。伴隨三面形可建立在曲線的每一點(該处 $\mathbf{r}' \nparallel \mathbf{r}''$)处且当點变到另外的點時它亦隨之变动。

今求出伴隨三面形諸元素底方程,切線与法平面底方程我們已在§ 32中得到过了。

我們來求密切面底方程。因为向量 $\mathbf{r}'$ 和 $\mathbf{r}''$ 在密切平面上,故按(235),它們底向量乘積

$$[\mathbf{r}', \mathbf{r}''] = (y'z'' - z'y'')\mathbf{i} + (z'x'' - x'z'')\mathbf{j} + (x'y'' - y'x'')\mathbf{k} \quad (241)$$

不为零,且与密切平面垂直。把密切平面看作經過曲線上給定點 $M(x, y, z)$ 且垂直於向量(241)的平面,我們可以把它底方程寫成

$$\begin{aligned} (X-x)(y'z'' - z'y'') + (Y-y)(z'x'' - x'z'') + \\ + (Z-z)(x'y'' - y'x'') = 0, \end{aligned} \quad (242)$$

或

$$(\mathbf{R} - \mathbf{r})[\mathbf{r}', \mathbf{r}''] = 0,$$

其中 X, Y, Z 为流動坐标, R 是密切平面上點底流動向徑。(242)左端可以更簡單地改寫为三階行列式

$$\begin{vmatrix} X-x & Y-y & Z-z \\ x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \end{vmatrix} = 0 \quad (242')$$

或

$$(R - P, P', P'') = 0.$$

在这些公式中的 x, x', x'' 等, 当变元 t 取定值時, 是取为对应於曲線上所选择的點处的值。

現在我們來作主法線和从法線底方程。我們先來求从法線, 因为我們已經作出了垂直於密切平面的向量, 它正是沿着从法線底方向的向量。这就是向量 $[P', P'']$ [看(241)]。在这种情况下, 把从法線看作經過曲線上給定點 $M(x, y, z)$ 且在此點处平行於向量 $[P', P'']$ 的直線, 它底方程是容易作出的。此方程(若采用比例形式)按一般法則可以寫为这样:

$$\frac{X-x}{y'z''-z'y''} = \frac{Y-y}{z'x''-x'z''} = \frac{Z-z}{x'y''-y'x''}. \quad (243)$$

现在为了求出主法線底方向, 我們作垂直於它的向量, 那就是 P' 和 $[P', P'']$ 底向量乘積。顯然此向量乘積平行於主法線。我們可以把它看作二重的向量乘積來計算它:

$$[P', [P', P'']] = P'(P'P'') - P''(P'P').$$

計算此向量底坐标並無困难

$$x'(P'P'') - x''(P'P'), \quad y'(P'P'') - y''(P'P'), \quad z'(P'P'') - z''(P'P'),$$

把主法線看作經過曲線上的點 $M(x, y, z)$ 且平行於这个向量的直線, 就可寫出它底方程。

把直化平面看作經過點 M 且垂直於主法線向量方向的平面, 同样容易確切地寫出它底方程。

在三面形底軸線上我們約定在某一定側引單位向量——我們坐标

系底單位向量——且它們底指向認為是坐标軸線上的正向。我們引進這些單位向量底固定記号

t —沿切線的單位向量,

n —沿主法線的單位向量,

b —沿从法線的單位向量。

为了建立向量 t, n, b 底方向, 我們假定曲線以曲線弧为參數

$$P = P(s).$$

那麼 $\dot{P}$ 是沿切線方向的單位向量。我們取它为向量 t :

$$t = \dot{P}. \quad (244)$$

逐項關於 s 微分此等式且注意到單位向量 t 底微商与它自己垂直 (按 § 18 中引理 1) 時, 我們得到

$$\ddot{t} = \ddot{P} \perp t.$$

所以, $\ddot{P}$ 是沿曲線底某一法線方向; 而因为向徑關於任意參數 (包含關於曲線弧在內) 底二階微商總在密切平面上, 所以, $\ddot{P}$ 是沿主法線底方向的。這時, 按条件 (235'), $\ddot{P} \neq 0$ 。

我們約定沿主法線的單位向量 n 是引向向量 $\ddot{P}$ 底方向的。

最後, 我們使沿从法線的單位向量 b 底方向是这样: 倘从 b 底終點去看, 由 t 到 n 產生一反鐘向的直角旋轉。換言之, 向量 t, n, b 必是右手系。此外, 因为这些向量是單位的且相互垂直的, 故在它們之間 (正像對於向量 i, j, k 一样) 有下列等式:

$$[t, n] = b, \quad [n, b] = t, \quad [b, t] = n. \quad (245)$$

倘若我們把計算曲線弧 s 底方向变成相反的方向時, 那末就完全像討論平面曲線一样 (§ 27), 我們得到, t 变为相反的方向, 而 n 不改变它底方向。至於說到 b , 那就从 (245) 中的第一式看出, 它要改变为相反的方向。總之

$$\left. \begin{aligned} t &\rightarrow -t, \\ n &\rightarrow n, \\ b &\rightarrow -b. \end{aligned} \right\} \quad (246)$$

在 §§ 34—36 中，我們所引出的空間曲線的研究已經不止正確到一階無窮小範圍內(例如在建立切線時)，而且還正確到二階無窮小範圍了。與這些有關的是，在研究密切平面等底構造中不獨出現了向徑 $\mathbf{r}(t)$ 底一階微商，而且還出現了它底二階微商^①。

§ 37. 關於圓周的两个引理

我們來研究在 XY 平面上與 X 軸成角度 φ 的單位向量(圖 70)。我們用 $\mathbf{e}(\varphi)$ 來表示這個向量。顯然，它在 X 軸和 Y 軸上的射影(坐標)各為 $\cos \varphi$ 和 $\sin \varphi$ ，因此，它底分解式取形式

$$\mathbf{e}(\varphi) = \mathbf{i} \cos \varphi + \mathbf{j} \sin \varphi.$$

變動 φ 時，我們可以把 $\mathbf{e}(\varphi)$ (它隨 φ 轉動)看作 φ 底向量函數。若從原點 O 引出 $\mathbf{e}(\varphi)$ ，則它底終點畫成一單位圓周。

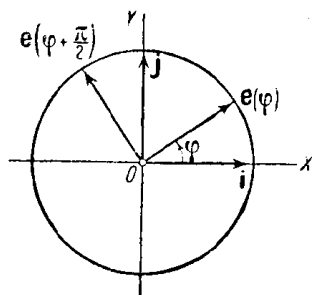


圖 70.

我們來計算 $\mathbf{e}(\varphi)$ 關於 φ 底微商。我們得到

$$\mathbf{e}'(\varphi) = -\mathbf{i} \sin \varphi + \mathbf{j} \cos \varphi = \mathbf{i} \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) + \mathbf{j} \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right).$$

我們看出，結果仍舊是一單位向量，但它底方向與 X 軸作成角度 $\varphi + \frac{\pi}{2}$ 。總之

$$\mathbf{e}'(\varphi) = \mathbf{e} \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right). \quad (247)$$

所以，我們証明了

引理 1. 在平面上旋轉的單位向量 $\mathbf{e}$ 關於旋轉角 φ 底微商等於此向量(在旋轉平面上)旋轉一角度 $+\frac{\pi}{2}$ 。

① 本節中的結果當然不適用於直化點。在我們過去定義了的密切平面，主法線和從法線在直化點處變為不定的了。此外，我們可以證明，當沿曲線移動而趨近於直化點時，它們底極限位置存在。我們可以取這些極限位置為在直化點處的密切平面，主法線和從法線。這時我們可以看到，主法線上的正向，當經過直化點時，要突然地變到負向。

我們指出, $e'(\varphi)$ 垂直於 $e(\varphi)$ 的事實顯然也可从下列事實得到,

即 $e'(\varphi)$ 必是向徑 $e(\varphi)$ 底終點所描的圓周底切線向量。

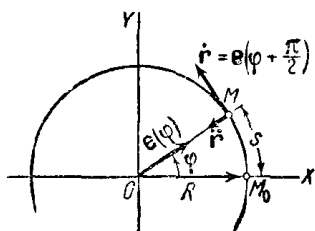


圖 71.

現在讓我們取 XY 平面上以坐标原點為中心和任意半徑 R 的圓周 (圖 71)。設 M_0 是圓周與 X 正半軸的交點, 我們用从點 M_0 量起的弧長 s 為它底參數。那麼對於

任意點 M 的弧長 s 底值顯然等於此點底極角乘上半徑 R :

$$s = R\varphi; \quad \varphi = \frac{s}{R}.$$

點 M 底向徑 $\mathbf{r} = \overline{OM}$ 等於沿方向 $\overline{OM}$ 的單位向量 $e(\varphi)$ 乘上長度 OM (即 R) :

$$\mathbf{r} = R e\left(\frac{s}{R}\right). \quad (248)$$

此方程式可以認為是所述圓周在向量形式下底參數表示; 曲線弧 s 作為參數。

關於 s 微分向徑時, 我們得到

$$\dot{\mathbf{r}} = R e'\left(\frac{s}{R}\right) \frac{1}{R},$$

其中 $e'\left(\frac{s}{R}\right)$ 表示關於角度 $\varphi = \frac{s}{R}$ 的微商, 而 $\frac{1}{R}$ 是 φ 關於 s 底微商。利用公式 (247), 最後得到

$$\dot{\mathbf{r}} = e\left(\frac{s}{R} + \frac{\pi}{2}\right).$$

這好像很早就可以想到的, 向徑關於曲線弧底微商是在角度 $\varphi + \frac{\pi}{2}$ 底方向的單位向量, 也就是沿着圓周在點 M 處切線方向 (圖 71)。

再對 s 微分一次; 我們得到

$$\ddot{\mathbf{r}} = e'\left(\frac{s}{R} + \frac{\pi}{2}\right) \frac{1}{R}.$$

新的一撇表示對角度 $\frac{s}{R} + \frac{\pi}{2}$ 的微分。再利用公式 (247) 一次; 那麼可以

寫為

$$\ddot{\mathbf{r}} = e\left(\frac{s}{R} + \pi\right) \frac{1}{R}.$$

因為角度 φ 加上 π 表示旋轉了 180° ，所以 $e\left(\frac{s}{R} + \pi\right) = -e\left(\frac{s}{R}\right)$ ，因此

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{1}{R} e\left(\frac{s}{R}\right). \quad (249)$$

從圓周上任意點引向它底中心的向量 $\overline{MO}$ 是由向徑 $\mathbf{r} = \overline{OM}$ 乘上 -1 得到，因此，按(248)，

$$\overline{MO} = -R e\left(\frac{s}{R}\right). \quad (250)$$

比較公式(249)與(250)且注意向量 e 是單位向量，我們就得到第二個引理：

引理 2. 向量 $\overline{MO}$ 和 $\ddot{\mathbf{r}}$ 方向相同而幅模則互為倒數（即它們幅模底乘積等於 1）。

我們指出，若二向量 $\mathbf{a}$ 與 $\mathbf{b}$ 沿同一方向且按幅模互為倒數，則可以照下列等價的公式把其中一個用另一個來表達

$$\mathbf{b} = \frac{\mathbf{a}}{a^2}, \quad \mathbf{a} = \frac{\mathbf{b}}{b^2}. \quad (251)$$

實際上，例如當我們把向量 $\mathbf{a}$ 除以它底數量平方 a^2 （即其幅模的平方 $|\mathbf{a}|^2$ ）則它底方向不改變，而它底幅模 $|\mathbf{a}|$ 在除過之後變到 $\frac{1}{|\mathbf{a}|}$ 。

引理 2 對向徑 $\mathbf{r}$ 引自任意起點而非圓周之中心的情況下也成立。實際上当移動 $\mathbf{r}$ 底起點時只加上一常向量，因此，微商 $\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}, \dots$ 是不改變的。

§ 38. 密切圓

今將從事於作出空間曲線底密切圓。我們稱為空間曲線在已知點 M 處的密切圓的是在這點處與曲線有二階接觸的圓。從 § 22 知道，二階接觸底必要^①和充分條件是兩曲線在接觸點處的 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 $\ddot{\mathbf{r}}$ 底值相同。

① 在 s 底計算方向約定以後，那是我們在這裏假定的。

總之，所求圓在點 M 處的 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 $\ddot{\mathbf{r}}$ 底值應與已給曲線底已知的 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 $\ddot{\mathbf{r}}$ 相同。

我們預先尚不知道密切圓是否存在，而是先假定它存在。那麼（按 § 37 中引理 2）由點 M 引到密切圓中心 C 的向量 $\overline{MC}$ 與向量 $\ddot{\mathbf{r}}$ 底方向相同而幅模互為倒數，故按 (251) 它可以寫為

$$\overline{MC} = \frac{\ddot{\mathbf{r}}}{\dot{\mathbf{r}}^2}. \quad (252)$$

實際上可以說，在這兒所指的向量 $\ddot{\mathbf{r}}$ 為圓底向量，而當圓為密切

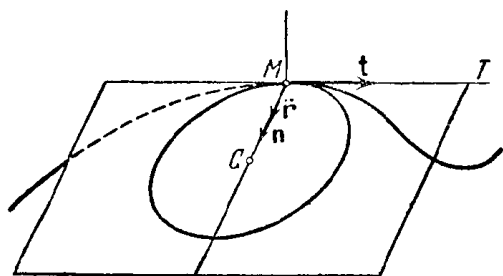


圖 72.

圓時，它與曲線在接觸點處的向量 $\ddot{\mathbf{r}}$ 重合。此時，按條件 (252)， $\ddot{\mathbf{r}} \neq 0$ 。所以，密切圓底中心 C （圖 72）——若密切圓存在的話——由向量 (252) 唯一決定。因為 $\overline{MC}$ 和 $\ddot{\mathbf{r}}$ 同方向，而 $\ddot{\mathbf{r}}$ 底方向總沿

着主法線的正側（在向量 $\mathbf{n}$ 底同側），所以 C 在主法線上點 M 的正側。因為 $\overline{MC}$ 和 $\ddot{\mathbf{r}}$ 是幅模互為倒數的兩個向量，所以

$$MC = \frac{1}{|\ddot{\mathbf{r}}|} \quad (253)$$

或

$$R = \frac{1}{|\ddot{\mathbf{r}}|}, \quad (254)$$

其中 R 是密切圓底半徑。

總之，密切圓必須具有在主法線上的中心 C ，它經過點 M 且在點 M 處與曲線具有共同的切線（向量 $\dot{\mathbf{r}}$ 是共同的）。因而給定曲線底主法線 MC 及它底切線 MT 必在圓底平面上，這就表示，圓底平面與曲線的密切平面必重合。

總之，密切圓——若它存在的話——可唯一決定，那就是：

在曲線之主法線底正側引按公式(253)所定义的線段 MC ，用點 C 為中心，在密切平面上作半徑為 MC 的圓。

當然，在公式(253)中的 $\ddot{\mathbf{r}}$ 是對曲線在點 M 處來計算的。

還要證明，這樣所作的圓實際上是密切圓。由作圖看出，此圓與曲線在點 M 有共同的切線 MT 。所以，在點 M 處的單位切線向量 $\dot{\mathbf{r}}$ 也是曲線與圓所共同的。

其次，由點 C 底作圖看出，向量 $\overline{MC}$ 底方向是沿曲線在點 M 處所計算出的向量 $\ddot{\mathbf{r}}$ 底方向，因為兩向量底方向都在主法線的正側。由公式(253)看出，這兩向量底幅模是互為倒數的。今若對我們所作的圓在點 M 處計算 $\ddot{\mathbf{r}}$ ，則按 § 37 中的引理 2，此向量也與向量 $\overline{MC}$ 同方向，且具有幅模為 $\overline{MC}$ 底幅模底倒數。所以 $\ddot{\mathbf{r}}$ 在點 M 處對於曲線及圓具有一個且同一個值。至於 $\dot{\mathbf{r}}$ 底值相同的事實業已闡明。所作圓顯然為密切圓。

密切圓底中心 C 稱為空間曲線在點 M 處的曲率中心，其半徑 R 稱為曲率半徑。

密切圓底作用在於：在點 M 底近傍用它來表示我們的曲線所發出的誤差只是（不低於）三階的無窮小，我們把沿曲線從接觸點所引的路徑取為一階無窮小（看 § 22 中曲線接觸階數底定义）。所以，既然我們在 § 35 中已知道，略去三階以上的無窮小不計時，在無窮小範圍內我們可認為空間曲線是平面的（在它底密切平面上），那末現在我們更加認識到，在這些條件下，它可以認為是圓弧（即密切圓弧）^①。

① 同樣明顯地，當在無窮小範圍內研究空間曲線若只用向徑底一階和二階微商 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 $\ddot{\mathbf{r}}$ ，則我們實質上是重複作出平面曲線底理論。實際上，在給定點處若我們一旦只考慮 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 $\ddot{\mathbf{r}}$ 時，則知道在給定點近傍向量函數 $\mathbf{r}$ 展為泰勒級數的展開式中僅有一次及二次項。但略去三項及更高次項的無窮小不計時，我們可以認為曲線是在它底密切平面上，而我們必須重複作出平面曲線底理論，只不過是在給定點處曲線的密切平面代替了曲線的平面。只有此後在討論中引用 $\ddot{\mathbf{r}}$ 時，即提到討論底正確性到三階時，空間曲線底主要特點才表現出來。

我們指出,曲線在點 M 處的密切圓可以用另外的方法來作圖,那就是可以看作經過曲線上三點 M_1, M_2, M_3 的圓,當此三點趨近於 M 時的極限位置。此定理之證明從略。

在直化點的情形($\ddot{\mathbf{r}}=0$)下密切圓退化成一直線(切線)。正確地說,與曲線作成二階接觸的圓在直化點處是不存在的,可是切線與曲線在那兒作成二階接觸。

§ 39. 空間曲線底曲率

我們今引進空間曲線在給定點處底曲率的概念。沿空間曲線

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$$

在每一點處的單位切線向量

$$\mathbf{t} = \dot{\mathbf{r}}(s)$$

確定為曲線弧 s 的函數。

空間曲線在給定點處的向量 $\mathbf{t}$ 關於沿曲線所經過的路徑 s 底旋轉速度(或者說,切線底旋轉速度也一樣),稱為曲線在給定點處的曲率 k 。

換言之

$$k = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \varphi}{\Delta s} \right|, \quad (255)$$

其中 Δs 是從給定點出發沿曲線所經過的路徑,而 $\Delta \varphi$ 是與切線 $\mathbf{t}$ 底旋轉對應的角度。但由§18中引理2

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \varphi}{\Delta s} \right| = |\dot{\mathbf{t}}(s)|,$$

於是,

$$k = |\dot{\mathbf{t}}|. \quad (255')$$

但因 $\mathbf{t} = \dot{\mathbf{r}}$,所以

$$k = |\ddot{\mathbf{r}}|. \quad (255'')$$

首先,我們注意到:一般地說 $k \geq 0$,並且鑑別直化點的条件(236')可以改寫為

$$k = 0. \quad (256)$$

在§34開頭我們已得到關於全部由直化點作成的曲線的結果,現

在按下列定理的形式重新證明它：

曲線為直線的必要和充分条件是它在所有點處的曲率等於零。

必要性是顯然的，因為向量 $\mathbf{t}$ 沿直線為常向量（沿直線保持了方向和單位長度）。這時 $\dot{\mathbf{t}}=0$ ，而公式 (255') 引出曲率 k 是零。

充分性 若 $k=0$ ，則 (255') 表示 $\dot{\mathbf{t}}=0$ ，也就是說： $\mathbf{t}$ 是常向量。積分等式

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{t}$$

或

$$d\mathbf{r} = \mathbf{t}ds,$$

時（其中 $\mathbf{t}$ 是常向量），我們得到

$$\mathbf{r} = \mathbf{t}s + \mathbf{r}_0.$$

這裏 $\mathbf{r}_0$ 是積分常向量。顯然，當參數 s 變動時，向量 $\mathbf{r}$ 底終點畫一直線。

其次，如通常一樣，暫把直化點情形擱置不論，我們比較 (255'') 和 (254)。我們得到

$$k = \frac{1}{R}, \quad (257)$$

也就是說曲率和曲率半徑互為倒數。這個定理把平面曲線底對應結果 (§ 26) 推廣到空間曲線的情形。在那裏對於關係式 (257) 底意義上所給出的解釋亦適用於空間曲線。

§ 40. 佛銳耐公式 · 撓率

佛銳耐公式底基本意義在於判明伴隨三面形 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 當切點沿空間曲線運動時底變動。實際上，因為 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 是互相垂直的單位向量，所以，當切點沿曲線移動一無窮小距離時，此三向量組只能如同剛體一樣地轉動（我們並不注意所作用的點底變動）（圖 73）。我們首先作這種概念的解析

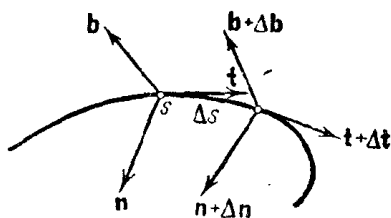


圖 73.

表示；稍緩再回到運動學的解釋。

把曲線看作參考於參數 s 的曲線

$$P = P(s),$$

且其曲率 k 在任何地方不為零，我們顯然可以認為伴隨三面形底向量是 s 底唯一確定的函數

$$t = t(s), n = n(s), b = b(s).$$

佛銳耐公式底解析內容包含向量 t, n, b 對於弧長 s 的微商（即 $\dot{t}, \dot{n}, \dot{b}$ ）沿這些向量本身上的分解。

其中表示微商 $\dot{t}$ 較為容易。我們知道，在每一點處的向量 $\dot{t} = \ddot{r}$ 是沿主法線的正向的，換言之，即在向量 n 底方向。至於此向量底幅模，則由 (255') 式表明，它等於曲率。於是，如同每一向量一樣，等於它底幅模乘上與它同向的單位向量；

$$\dot{t} = kn. \quad (258)$$

此即佛銳耐第一公式。向量 kn 稱為曲線底曲率向量。

今作向量 $b(s)$ 底微商。寫出 $b(s)$ 底定義：

$$b = [t, n],$$

且逐項對 s 微分此等式。我們得到

$$\dot{b} = [\dot{t}, n] + [t, \dot{n}].$$

右端第一項為零，因為 (258) 說明，向量乘積底第一個因子 $\dot{t}$ 與第二個 n 共線。總之，

$$\dot{b} = [t, \dot{n}].$$

因為 n 是單位向量，故其微商 $\dot{n}$ 與它自己垂直；除此而外，向量 t 亦與它垂直。因此，與 t 和 $\dot{n}$ 垂直的該二向量的向量乘積是平行於 n 的且與 n 僅差某一數量係數。此係數取負號後我們用 κ 來表示它。那末向量乘積 $[t, \dot{n}]$ 等於 $-\kappa n$ ，而我們可以寫出

$$\dot{b} = -\kappa n. \quad (259)$$

這是佛銳耐第三公式（第二個公式還待後面引出）在每一點處係數

κ , 包括它的符号 (与係數 k 不同, 根據曲率的定义來說, 它總是正的), 且顯然是唯一決定的。

係數 κ 在曲線底給定點处的值称为曲線在此點处的撓率。我們不久就將討論撓率底幾何意义。

我們來利用公式(245):

$$\mathbf{b} = [\mathbf{t}, \mathbf{n}], \quad (260)$$

$$\mathbf{t} = [\mathbf{n}, \mathbf{b}], \quad (260')$$

$$\mathbf{n} = [\mathbf{b}, \mathbf{t}]. \quad (260'')$$

關於 $\dot{\mathbf{s}}$ 我們微分最後的等式; 則得

$$\dot{\mathbf{n}} = [\dot{\mathbf{b}}, \mathbf{t}] + [\mathbf{b}, \dot{\mathbf{t}}].$$

然後按(259)和(258)代入 $\dot{\mathbf{b}}$ 与 $\dot{\mathbf{t}}$ 底表達式。我們得到

$$\dot{\mathbf{n}} = [-\kappa \mathbf{n}, \mathbf{t}] + [\mathbf{b}, k \mathbf{t}].$$

利用公式(260)和(260'), 向量乘積 $[\mathbf{n}, \mathbf{t}]$ 和 $[\mathbf{b}, \mathbf{n}]$ 可以用 $-\mathbf{b}$ 和 $-\mathbf{t}$ 來代替, 且 $\dot{\mathbf{n}}$ 底表達式最後取形式

$$\dot{\mathbf{n}} = \kappa \mathbf{b} - k \mathbf{t}. \quad (261)$$

我們得到了佛銳耐第二公式。我們把所有的佛銳耐公式寫在一起:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\mathbf{t}} &= k \mathbf{n}, \\ \dot{\mathbf{n}} &= \kappa \mathbf{b} - k \mathbf{t}, \\ \dot{\mathbf{b}} &= -\kappa \mathbf{n}. \end{aligned} \right\} \quad (262)$$

我們看出, 在給定點处關於弧長 s 底微商 $\dot{\mathbf{t}}, \dot{\mathbf{n}}, \dot{\mathbf{b}}$ 沿這些 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 底分解帶有係數 $\pm k, \pm \kappa$ 。有趣地指出, 若在每一分解式中, 第一項的位置寫 $\mathbf{t}$, 然後 $\mathbf{n}$, 再其次 $\mathbf{b}$, 則分解式(262)底係數方陣取形式

$$\left\| \begin{array}{ccc} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{array} \right\|. \quad (262')$$

為了理解佛銳耐公式底運動學意义, 我們假定, 三面形底向量 $\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)$ 是引自固定點 O 的。因此, 變動變元 s 時, 我們沿曲線

直於圓底半徑 PT 与旋轉軸 ω (圖 74)。

結果, T 運動的速度可以看作一个向量, 其方向垂直於向量 t 和 ω 的平面且具有幅模等於這兩個向量之幅模的乘積 $1 \cdot |\omega|$ 乘上它們間角度底正弦。總之, 这个速度是 ω 乘上 t 的向量乘積, 不难判断, 乘積底因子应选择所述的次序, 以使得到的恰是速度的方向。比較兩個所得到的關於向量 t 底終點運動速度底表達式, 我們得到

$$\left. \begin{aligned} \dot{t} &= [\omega, t] \\ \dot{n} &= [\omega, n] \\ \dot{b} &= [\omega, b] \end{aligned} \right\} \quad \text{而完全相仿地可得} \quad (263)$$

今把角速度底向量 ω 分解到向量 t, n, b 上, 以 α, β, γ 各表示其分解係數:

$$\omega = \alpha t + \beta n + \gamma b.$$

將此 ω 底分解式代入上述公式中; 利用(260), (260'), (260''), 我們得到

$$\begin{aligned} \dot{t} &= 0 - \beta b + \gamma n, \\ \dot{n} &= \alpha b + 0 - \gamma t, \\ \dot{b} &= -\alpha n + \beta t + 0. \end{aligned}$$

直到現在, 向量 ω 是任意選擇的, 今設法選擇此向量, 使繞定向量 ω 旋轉時, t, n, b 之終點的運動速度, 合於这样的速度, 它們实际上是向量 t, n, b 底終點按佛銳耐公式所給出的。为此充分和必要地, 只要把寫出的公式合於佛銳耐公式(262)即可, 也就是只要滿足下列等式即可

$$\alpha = \kappa, \beta = 0, \gamma = k.$$

$$\text{於是} \quad \omega = \kappa t + k b. \quad (264)$$

總之, 我們可以找到这样的由公式(264)所給出的角速度向量 ω , 由它所決定的三面形底旋轉導致向量 t, n, b 底終點關於 $\bullet$ 的線性速度就是它們在給定瞬刻实际所具有的線性速度。

今佛銳耐公式之運動學意義已明白了。它們表示對每一給定的值 s ，伴隨三面形就好像剛體在旋轉着，角速度向量就是向量(264)，然而速度是取決於沿曲線進行的路徑 s 的(s 因此是居於時間的地位)。

我們看到，角速度向量 ω 在向量 t, b 底平面上且僅分解為兩個分量 κt 和 $k b$ ，因此在給定瞬刻三面形底轉動可以看作兩個轉動底和。

一個轉動對應於加項 $k b$ 的。按瞬間角速度向量底定義，它繞着沿 $k b$ 的軸的方向，且具有角速度等於 $|k b|$ ，那就是說，此旋轉是圍繞着从法線且帶有角速度 k 的。

這個旋轉底方向總從 t 到 n ，因為 $k > 0$ 且 $k b$ 沿 b 底正側，於是，从 $k b$ 底終點去看，从 t 到 n 的旋轉恰巧表現為反鐘向進行的（我們每次都用右手坐標系和右向量乘積）。

另外一個旋轉是對應於加項 κt 的。它繞着方向為 κt 的軸轉動，且帶有角速度 $|\kappa t|$ ，也就是說，它是繞着切線方向且帶有角速度 $|\kappa|$ 的轉動。

至於談到這個旋轉底方向，則它與 κ 底符號有關。在 $\kappa > 0$ 時，向量 κt 底方向在 t 底正側且旋轉是从 n 走到 b 的，這是因為，由 t 底終點去看，所述這樣的旋轉表現出是反鐘向進行的。在 $\kappa < 0$ 時，向 κt 底方向沿相反的一側，而旋轉是从 b 走到 n 的。

我們之所以應該注意到這種情形，因為它判明出撓率 κ 符號底幾何意義。

必須說明，談到三面形旋轉的方向時，我們假定，我們是指沿曲線在 s 底增加的一側運動。實際上，我們曾從運動學的解釋出發，其中 s 就是時間，因而，在它底計量上我們認為是增加的。

現在應該注意一下，當曲線弧底計量方向反過來時，會發生怎樣的結果。那麼當 s 增加時，我們是向着相反的一側運動，於是，三面形底旋轉是向相反的方向進行。但是因為在伴隨三面形中，當此 s 底計量方向反過來時， t 和 b 改變為與原方向相反的方向，而 n 保持以前的方向

[看(246)], 故由 t 到 n 的旋轉和由 n 到 b 的旋轉所具有的方向也和以前的方向相反。因此, 倘以前所述三面形底圍繞切線的旋轉具有重合於从 n 到 b 的旋轉方向(也就是若 κ 是 >0 時), 那末現在, 當選擇 s 底計量方向相反時, 它完全是同樣的, 當然, 這同樣地適合於 $\kappa < 0$ 的情形。因此, 不獨撓率 κ 底幅模 (這是顯然的) 而且撓率 κ 底符号与 s 沿曲線所計量方向底選擇無關。撓率标示出曲線底這樣的一個幾何性質, 它在給定點處和曲線上曲線弧 s 計量方向底選擇無關。

这个容易从佛銳耐第三公式立刻驗明的。实际上, 当改变曲線弧底方向和原來的相反時, 公式(259)底左端不改变, 这是因为 b 和 s 底符号同時變号; 而因为 n 亦不改变, 故係數 κ 应保持为原先的。

最後, 我們要講到撓率 κ 底幾何意义。實質上, 包括它底符号, 我們已經解釋它為三面形圍繞着切線旋轉底角速度。

我們可以更簡地來解釋關於 κ 底幅模部分。

佛銳耐第三公式雙方取幅模:

$$|\dot{b}| = |-\kappa n| = |\kappa|, \text{ 因为 } |n| = 1.$$

应用 § 18 中引理 2 到向量函數 $b(s)$ 上時, 我們得到

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \varphi}{\Delta s} \right| = |\dot{b}|, \text{ 就是說, } \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \varphi}{\Delta s} \right| = |\kappa|.$$

這裏 $\Delta \varphi$ 表示沿曲線距離 Δs 的兩法線間的交角。當第二條法線趨近於第一條時, 比值 $\frac{\Delta \varphi}{\Delta s}$ 底極限稱為在對應點處關於沿曲線上所走的路徑之从法線底旋轉速度。我們看到, 這個速度等於在同一點處撓率底幅模 $|\kappa|$ 。這就是撓率幅模底幾何解釋。但因从法線垂直於密切平面, 所以, 在曲線上兩點處从法線間的交角等於在此兩點處的密切平面間的交角。因此, 重複所據同樣的論點, 可以說明, $|\kappa|$ 同時也是密切平面關於沿曲線所走的路徑 s 底旋轉速度。

在結尾時, 我們來證明突出地表現出空間曲線底撓率之作用的定理。

首先，顯然知道，因為對於平面曲線說所有點的密切平面都是同一張平面，也就是那曲線所在的平面，故它底从法線相互平行，而向量 $\mathbf{b}$ 在所有點處都相等。因而从法線底旋轉速度等於零，所以

$$\kappa = 0.$$

这个可以直接从佛銳耐第三公式

$$\dot{\mathbf{b}} = -\kappa \mathbf{n}$$

得到。實際上，常向量 $\mathbf{b}$ 底微商等於零，由於 $\mathbf{n}$ 顯然非零，故撓率 κ 必為零。

總之，若曲線是平面曲線，則其所有點底撓率都等於零。逆定理有些不明顯，我們現在來證明：

若撓率 κ 在每一點處都是零，則曲線是平面曲線。

由於撓率 κ 等於零，佛銳耐第三公式給出 $\dot{\mathbf{b}} = 0$ 。向量函數 $\mathbf{b}(s)$

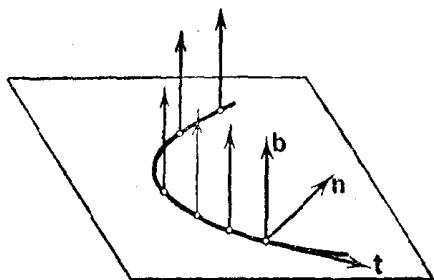


圖 75.

底微商恆等於零，故所有它底坐标都應該是零；因此，这些坐标和这个向量函數是常量：

$$\mathbf{b} = \mathbf{b}_0.$$

總之，全部从法線是相互平行的（圖 75）。但在任意點處的切線都垂直於从法線，这个曲線底

所有切線都垂直於常向量 $\mathbf{b}_0$ 。把这个条件寫出來就是：

$$\mathbf{t}\mathbf{b}_0 = 0 \text{ 或 } \mathbf{r}\mathbf{b}_0 = 0.$$

最後的等式乘上 ds ，我們得到

$$d\mathbf{r}\mathbf{b}_0 = 0 \text{ 或 } d(\mathbf{r}\mathbf{b}_0) = 0.$$

因此，

$$\mathbf{r}\mathbf{b}_0 = D,$$

其中 D 为一常量。我們以 A, B, C 表示 $\mathbf{b}_0$ 底坐标，以 x, y, z 表示 $\mathbf{r}$ 底坐标（这就是曲線上的流動坐标）。那末，

$$\mathbf{r}\mathbf{b}_0 = Ax + By + Cz = D.$$

沿曲線的流動坐標滿足一平面的方程,因此,我們的曲線分佈在此平面上。

§ 41. 曲率和撓率底計算公式

在前一節中我們開始進入曲線在給定點附近正確到三階無窮小範圍內的研究,也就是考慮到一階、二階及三階的無窮小。實際上,如果對於作出三面形 t, n, b 和曲率 k 來說,我們只要知道在給定點處的向徑 r 關於曲線弧 s 底一階和二階的微商 $\dot{r}$ 和 $\ddot{r}$, 那末在佛銳耐公式中 n 與 b 對於 s 微分時(因而,在 κ 底表達式中)必須出現三階微商 $\dddot{r}$ 。但我們知道,在曲線給定點 $s=s_0$ 處, $\dot{r}, \ddot{r}, \dddot{r}$ 的值等於 $r(s)$ 按 $s-s_0$ 之幕底泰勒級數展開式中包括三次項的對應係數,也就是,在給定點 s_0 處所研究曲線的近傍是正確到三階的。

現在一方面我們實際上表明了 $\dot{r}, \ddot{r}, \dddot{r}$ 間的相依關係,另一方面我們表明了 t, n, b, k, κ 間的關係。這種相依關係同時可以作為藉以找出所有被我們所考慮的數量的計算公式,我們從曲線底向徑 r 關於曲線弧 s 底逐次微商 $\dot{r}, \ddot{r}, \dddot{r}$ 開始。

首先,由定義 t 就是一階微商 $\dot{r}$:

$$\dot{r} = t. \quad (265)$$

對 s 微分之,且利用(262)中的第一式:

$$\ddot{r} = k n. \quad (266)$$

對 s 再微分一次,且利用(262)中的第二式:

$$\dddot{r} = \dot{k} n + k \dot{n} = \dot{k} n + k(\kappa b - k t).$$

最後

$$\dddot{r} = -k^2 t + \dot{k} n + k \kappa b. \quad (267)$$

我們現反過來用 $\dot{r}, \ddot{r}, \dddot{r}$ 來表達 t, n, b, k, κ 。(266) 雙方取幅模,且注意到 $|n|=1$, 就得到我們已熟知的公式

$$k = |\ddot{r}|. \quad (268)$$

把這個 k 底表達式代入(266),我們得到公式

$$n = \frac{\ddot{\mathbf{r}}}{|\ddot{\mathbf{r}}|}. \quad (269)$$

作等式(265)和(266)双方的向量乘積,由於 $[\mathbf{t}, n] = \mathbf{b}$,我們得到

$$[\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}] = k\mathbf{b}. \quad (270)$$

由此,利用等式(268)時,容易表達 $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{b} = \frac{[\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}]}{|\ddot{\mathbf{r}}|}. \quad (270')$$

作等式(267)和(270)双方的數量乘積。我們得到 (注意到 $\mathbf{t}\mathbf{b} = 0$, $n\mathbf{b} = 0$, $\mathbf{b}^2 = 1$)

$$(\dot{\mathbf{r}} \ddot{\mathbf{r}} \ddot{\mathbf{r}}) = k^2 \kappa, \quad (271)$$

其中左端表示混合乘積。所以,当注意到 $k^2 = |\ddot{\mathbf{r}}|^2 = \ddot{\mathbf{r}}^2$ 時,就容易表達出 κ 。我們得到

$$\kappa = \frac{(\dot{\mathbf{r}} \ddot{\mathbf{r}} \ddot{\mathbf{r}})}{\ddot{\mathbf{r}}^2}. \quad (271')$$

实际上, 向量函數 $\mathbf{r}(s)$ 底給定通常是表示它底坐标 (沿曲的流動作标) 給定为沿曲線的參數 s 底函數:

$$\mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k}.$$

因此前面的公式用流動坐标和它們底微商來表達是具有意义的。逐項微分,我們就得到

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}} &= \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}, \\ \ddot{\mathbf{r}} &= \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}, \\ \ddot{\mathbf{r}} &= \ddot{\ddot{x}}\mathbf{i} + \ddot{\ddot{y}}\mathbf{j} + \ddot{\ddot{z}}\mathbf{k}. \end{aligned}$$

我們現在可以改寫公式(268)为形式(利用熟知的向量幅模底坐标表達式)

$$k = \sqrt{\frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{x^2 + y^2 + z^2}}. \quad (272)$$

若改寫混合乘積为行列式,則公式(271')取形式

$$\kappa = \begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ x & y & z \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \end{vmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}}. \quad (273)$$

我們还可以改寫 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 底表達式

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{t} &= \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}, \\ \mathbf{n} &= \frac{\ddot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}}\mathbf{i} + \frac{\ddot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}}\mathbf{j} + \frac{\ddot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}}\mathbf{k}, \\ \mathbf{b} &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{y} & \ddot{z} \end{vmatrix}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}}\mathbf{i} + \frac{\begin{vmatrix} \dot{z} & \dot{x} \\ \ddot{z} & \ddot{x} \end{vmatrix}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}}\mathbf{j} + \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} \\ \ddot{x} & \ddot{y} \end{vmatrix}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}}\mathbf{k}. \end{aligned} \right\} \quad (274)$$

我們指出,因为 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 是單位向量,所以它們底坐标(这些分解式底係數)就是它們底方向餘弦。所以分解式(274)底係數矩陣是三个互相垂直的方向——在曲線給定點处沿着切線,主法線,从法線的方向——底方向餘弦矩陣。因而这个矩陣是正交的。

所有現在寫出的公式只適合於向量 $\mathbf{r}$ 是由参数 s 所給定的函数。理論上这總是可能做到的,但是如果預先从一个一般参数下所給定的曲線

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad (275)$$

要变到参数 s , 那末按这些公式來計算 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}, k, \kappa$ 实际上常常是很麻煩的。

所以我們要指出,直接从方程式(275)出發如何來計算曲率和撓率。我們先研究,当我们轉到新的参数時,由向徑關於参数底微商所組成的某些表達式應該怎样改变的。

總之,設舊参数 t 給定为新参数 τ 底函数。那末向徑 $\mathbf{r}(t)$ 可以考

慮为 τ 底函数。按对应的法则我們計算 $\mathbf{r}$ 關於 τ 底微商：

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{r}}{d\tau} &= \mathbf{r}' \frac{dt}{d\tau}, \\ \frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2} &= \mathbf{r}'' \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 + \mathbf{r}' \frac{d^2t}{d\tau^2}, \\ \frac{d^3\mathbf{r}}{d\tau^3} &= \mathbf{r}''' \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^3 + 3\mathbf{r}'' \frac{dt}{d\tau} \cdot \frac{d^2t}{d\tau^2} + \mathbf{r}' \frac{d^3t}{d\tau^3}.\end{aligned}$$

我們用撇号表示对舊参数 t 求微分。

逐項对前两个等式底双方作向量乘積。我們得到

$$\left[\frac{d\mathbf{r}}{d\tau}, \frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2} \right] = [\mathbf{r}', \mathbf{r}''] \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^3, \quad (276)$$

在右端与 $\mathbf{r}'$ 共線的向量間給出的向量乘積为零。

現在逐項作等式 (276) 与前一等式双方的數量乘積。並且不要忘记向量乘積与第三个向量的數量乘積給出混合乘積, 我們得到

$$\left(\frac{d\mathbf{r}}{d\tau} \frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2} \frac{d^3\mathbf{r}}{d\tau^3} \right) = (\mathbf{r}' \mathbf{r}'' \mathbf{r}''') \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^6. \quad (277)$$

右端其餘的項都消失了, 这是因为 $[\mathbf{r}' \mathbf{r}'']$ 垂直於 $\mathbf{r}''$ 和 $\mathbf{r}'$ 故与它們的數量乘積为零。

有兴趣的是, 等式 (276) 与 (277) 可以改寫为關於参数 t 与 τ 对称的形式。

实际上, (276) 底双方乘以 $d\tau^3$, (277) 底双方乘以 $d\tau^6$ 。我們得到

$$\begin{aligned}\left[\frac{d\mathbf{r}}{d\tau}, \frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2} \right] d\tau^3 &= [\mathbf{r}', \mathbf{r}''] dt^3, \\ \left(\frac{d\mathbf{r}}{d\tau} \frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2} \frac{d^3\mathbf{r}}{d\tau^3} \right) d\tau^6 &= (\mathbf{r}', \mathbf{r}'', \mathbf{r}''') dt^6.\end{aligned}$$

此等式表示三階無窮小向量

$$[\mathbf{r}', \mathbf{r}''] dt^3$$

和六階無窮小數量

$$(\mathbf{r}' \mathbf{r}'' \mathbf{r}''') dt^6$$

当变到新的参数時, 它們是不变的。

此外，特別讓我們取沿曲線的曲線弧 s 代替(276)与(277)中的新參數 τ ；而參數 t 仍为任意的。上述公式取形式

$$\begin{aligned} [\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}] &= [\mathbf{r}', \mathbf{r}''] \left(\frac{dt}{ds} \right)^3, \\ (\dot{\mathbf{r}} \ddot{\mathbf{r}} \ddot{\mathbf{r}}) &= (\mathbf{r}' \mathbf{r}'' \mathbf{r}''') \left(\frac{dt}{ds} \right)^6. \end{aligned}$$

与(270)及(271)比較，我們得到

$$kb = [\mathbf{r}', \mathbf{r}''] \left(\frac{dt}{ds} \right)^3, \quad (278)$$

$$k^2 \kappa = [\mathbf{r}' \mathbf{r}'' \mathbf{r}'''] \left(\frac{dt}{ds} \right)^6. \quad (278')$$

但已知

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'|. \quad (279)$$

所以，若在公式(278)中双方取幅模，我們得到

$$k = \frac{|[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']|}{|\mathbf{r}'|^3}. \quad (280)$$

把所得到 k 底表達式代入(278')中時，我們得到

$$\frac{|[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']|^2}{|\mathbf{r}'|^6} \kappa = (\mathbf{r}' \mathbf{r}'' \mathbf{r}''') \frac{1}{|\mathbf{r}'|^6},$$

由此

$$\kappa = \frac{(\mathbf{r}' \mathbf{r}'' \mathbf{r}''')}{[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']^2}. \quad (281)$$

這裏我們已經用同一向量底數量平方代替分母中的幅模底平方。公式(280)与(281)已被化到最終形式，對於沿曲線任意選擇的參數 t ，当曲線由方程

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$$

來給定時，它們是作为計算曲率和撓率的公式。最後我們來改寫此公式为點坐标的形式。

寫出向徑關於參數 t 底微商：

$$\mathbf{r}' = x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k},$$

$$\mathbf{r}'' = x''\mathbf{i} + y''\mathbf{j} + z''\mathbf{k},$$

$$\mathbf{r}''' = x'''\mathbf{i} + y'''\mathbf{j} + z'''\mathbf{k}.$$

由此按已知道的向量代數底公式我們可以計算

$$[\mathbf{r}', \mathbf{r}''] = (y'z'' - z'y'')\mathbf{i} + (z'x'' - x'z'')\mathbf{j} + (x'y'' - y'x'')\mathbf{k},$$

$$(\mathbf{r}'\mathbf{r}''\mathbf{r}''') = \begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}.$$

將上列表達式代入(280)与(281), 我們得到它們在坐标形式下的公式:

$$\left. \begin{aligned} k &= \frac{\sqrt{(y'z'' - z'y'')^2 + (z'x'' - x'z'')^2 + (x'y'' - y'x'')^2}}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}}, \\ \kappa &= \frac{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}}{(y'z'' - z'y'')^2 + (z'x'' - x'z'')^2 + (x'y'' - y'x'')^2}. \end{aligned} \right\} \quad (282)$$

值得注意的是最後一个公式, 它是以流動坐标關於參數的微商底有理形式表達撓率 κ , 因此, 帶有完全確定的符号。反之, k 底表達式中包含方根, 因此, 除公式外, 需要口头上的条件: 使它總取正号, 我們就可消除符号的不定性。

为了建立和前面的聯繫, 我們指出, 若曲線在 XY 平面上, 因此 $z \equiv 0$, 則容易驗證 k 底表達式可以大大地簡化, 变为我們在平面曲線論中已得到的那一个公式。

我們還要來找出曲率中心 C , 正確地說, 是找出从曲線上已給點 M 引到曲率中心的向量 $\overline{MC}$ 。首先, 考慮二重的向量乘積 $[[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']\mathbf{r}']$ 。容易看出, 它總是向着主法線底正側。当然, 此事实可从此後的計算來闡明。

作等式(276)与等式

$$\frac{d\mathbf{r}}{d\tau} = \mathbf{r}' \frac{dt}{d\tau}$$

双方的向量乘積。

$$\text{我們得到} \quad \left[\left[\frac{d\mathbf{r}}{d\tau}, \frac{d^2\mathbf{r}}{d\tau^2} \right] \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} \right] = [[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']\mathbf{r}'] \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^4.$$

從此順便推出, 四階無窮小的向量

$$[[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']\mathbf{r}'] dt^4$$

对任意的參數变换是不变的。

讓我們取曲線弧 s 为新的參數 τ 。那麼等式取形式

$$[[\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}]\dot{\mathbf{r}}] = [[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']\mathbf{r}'] \left(\frac{dt}{ds} \right)^4.$$

按(270)与(265),左端等於 $k[\mathbf{b}, \mathbf{t}]$ (即 $k\mathbf{n}$),而我們得到[利用(279)]

$$k\mathbf{n} = \frac{[[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']\mathbf{r}']}{|\mathbf{r}'|^4}. \quad (283)$$

向量 $\overline{MC}$ 顯然等於 $R\mathbf{n}$ (見圖 72), 因為它沿着單位向量 $\mathbf{n}$ 底方向且具有等於曲率半徑 R 的幅模。總之,

$$\overline{MC} = R\mathbf{n} = \frac{1}{k}\mathbf{n}. \quad (283')$$

等式(283)双方除以等式(280), 且双方平方。在左端我們得到 $\frac{\mathbf{n}}{k}$, 亦即 $\overline{MC}$:

$$\overline{MC} = \frac{[[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']\mathbf{r}']\mathbf{r}'^2}{[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']^2}, \quad (283'')$$

在右端我們用向量底數量平方代替同一向量底幅模底平方。

所要求的 $\overline{MC}$ 底表達式在坐标寫法上看上去相当複雜。我們將不在一般形式下寫出它, 而只限於在平面曲線底情形 (在 XY 平面上) 下來討論。那末

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' &= x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j}; \quad \mathbf{r}'^2 = x'^2 + y'^2; \quad \mathbf{r}'' = x''\mathbf{i} + y''\mathbf{j}; \\ [\mathbf{r}', \mathbf{r}''] &= (y''x' - x''y')\mathbf{k}; \quad [\mathbf{r}', \mathbf{r}'']^2 = (y''x' - x''y')^2; \\ [[\mathbf{r}', \mathbf{r}'']\mathbf{r}'] &= (y''x' - x''y')(-y'\mathbf{i} + x'\mathbf{j}). \end{aligned}$$

今(283'')取形式

$$\overline{MC} = \frac{-y'\mathbf{i} + x'\mathbf{j}}{y''x' - x''y'}(x'^2 + y'^2).$$

$\mathbf{i}$ 与 $\mathbf{j}$ 底係數(即向量 $\overline{MC}$ 在軸 X, Y 上底射影)給出当从曲線上的點 M 到曲率中心 C 的坐标增量 $a-x$, 和 $b-y$ 。

不难驗證, $a-x$ 和 $b-y$ 底表達式結果与公式(179)中的相同。这表示 τ 在 § 24 中我們僅在外表上改变了關於曲線和圓周之間二階接觸的概念(見 § 24 中附言): 實質上, 如同在通常定义(現在我們应用它到空間曲線論中)底情形下一樣, 結果是同样的。

例題

我們应用上面的定理到簡單非平面曲線——螺旋線——的情形。所謂螺旋線指的是这样的曲線: 設點 M 沿正圓柱面某一母線運動, 而此正圓柱面同時圍繞着它底軸轉動; 若 M 沿母線所走的路徑時常正比例於柱面底旋轉角時, 則 M 所画的軌跡称为螺旋線。

設柱面底方程为

$$x^2 + y^2 = a^2$$

且設 λ 为柱面底旋轉角 φ 和點 M 沿母線所走过的路徑間的比例係數。証明，若取點 $M_0(a, 0, 0)$ 为點 M 底初始的位置，則与 φ 有關的點 M 底位置将由坐标

$$x = a \cos \varphi, \quad y = a \sin \varphi, \quad z = \lambda \varphi$$

來決定。

我們得到了螺旋線底参数表示；改寫它为向量形式：

$$\mathbf{r} = a\mathbf{e}(\varphi) + \lambda\varphi\mathbf{k},$$

其中

$$\mathbf{e}(\varphi) = \mathbf{i} \cos \varphi + \mathbf{j} \sin \varphi.$$

把每一段螺旋線升高 $2\pi\lambda$ 時（看下面的圖 78），螺旋線無限次地捲着“豎立”的柱面。

我們來計算沿切線方向的向量，对 φ 微分 $\mathbf{r}$ ：

$$\mathbf{r}' = a\mathbf{e}'\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) + \lambda\mathbf{k},$$

这是因为

$$\mathbf{e}'(\varphi) = \mathbf{e}\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right).$$

由此

$$ds = |\mathbf{r}'| d\varphi = \sqrt{a^2 + \lambda^2} d\varphi.$$

因而，若 s 是从同一始點 M_0 來計算且在 φ 底增加的一側，則 $s = \varphi \sqrt{a^2 + \lambda^2}$ 。

我們計算向量 $\mathbf{t}$ ：

$$\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}} \mathbf{e}\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\lambda}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}} \mathbf{k}.$$

顯然，

$$\cos(\mathbf{t}, \mathbf{k}) = tk = \frac{\lambda}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}}.$$

總之，螺旋線底切線所沿的方向与柱面底軸（即 z 軸）交成定角。

關於 φ 微分 $\mathbf{r}'$ ：

$$\mathbf{r}'' = -a\mathbf{e}(\varphi).$$

容易驗證， $\mathbf{r}'' \perp \mathbf{r}'$ ，即 $\mathbf{r}''$ 沿法線底方向；但因为 $\mathbf{r}''$ 總在密切平面上，那麼这个法線就是主法線。螺旋線底所有主法線与柱面底軸相交，並且交於直角。实际上，若加 $\mathbf{r}''$ 到向徑 $\mathbf{r}$ 上，則得 $\lambda\varphi\mathbf{k}$ ，即从點 M 沿主法線移動一個向量 $\mathbf{r}''$ 時，我們落到 z 軸上；同樣顯然： $\mathbf{r}'' \perp \mathbf{k}$ 。

我們來計算 $\frac{d\mathbf{t}}{ds}$ ：

$$\frac{d\mathbf{t}}{ds} = \frac{d\mathbf{t}}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{ds} = -\frac{a}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}} \mathbf{e}(\varphi) \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}} = -\frac{a}{a^2 + \lambda^2} (-\mathbf{e}(\varphi)).$$

与佛銳耐第一公式比較，我們肯定在这种情况裏

$$\mathbf{k} = \frac{a}{a^2 + \lambda^2}, \quad \mathbf{n} = -\mathbf{e}(\varphi).$$

顯然
$$\mathbf{b} = [\mathbf{t}, \mathbf{n}] = -\frac{\lambda}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}} \mathbf{e}\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{a}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}} \mathbf{k}.$$

对 s 微分, 我們得到

$$\frac{d\mathbf{b}}{ds} = \frac{d\mathbf{b}}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{ds} = -\frac{\lambda}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}} \mathbf{e}(\varphi) \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}} = \left(-\frac{\lambda}{a^2 + \lambda^2}\right)(-\mathbf{e}(\varphi)).$$

与佛銳耐第三公式比較, 我們得到

$$\kappa = \frac{\lambda}{a^2 + \lambda^2}.$$

所以, 螺旋線底 k 和 κ 是常數。 κ 底符号与 λ 底符号相同。

最後, 我們來求出瞬間角速度 ω :

$$\omega = \kappa \mathbf{t} + k \mathbf{b} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}} \mathbf{k}.$$

可見 ω 也是常數, 因此佛銳耐三面形總圍繞着平行於 z 軸的軸線旋轉, 且帶有常角速度 $\frac{1}{\sqrt{a^2 + \lambda^2}}$ 。

§ 42. 曲線在正常點近傍的構造

我們假定, 在所研究的點 M 处

$$k > 0, \quad \kappa \neq 0.$$

第一个条件剔除了直化點的情形。我們未曾遇見过的第二个条件剔除了對於 $\kappa = 0$ 的點的情形; 那就是說, 在該处密切平面關於沿曲線進行的路徑底旋轉速度变为零, 在这种意义下密切平面是安定的。我們知道, 若曲線在所有點处的 $\kappa = 0$, 則曲線是平面曲線。但对实的空間曲線可能有个別的點適合方程 $\kappa = 0$ 。曲線在这种“平化”點近傍的表現是具有奇異的特徵, 所以我們只限於討論最典型的 $\kappa \neq 0$ 的情形。

假定曲線底方程給定为形式

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s).$$

設點 M 是对应於給定了的值 s ; 給 s 以增量 Δs 時, 它走到無窮小近傍的點 M' 。所以點 M' 底向徑为 $\mathbf{r}(s + \Delta s)$, 因此

$$\overline{OM} = \mathbf{r}(s), \quad \overline{OM'} = \mathbf{r}(s + \Delta s)$$

且由此知道

$$\overline{MM'} = \overline{OM'} - \overline{OM} = \mathbf{r}(s + \Delta s) - \mathbf{r}(s).$$

把向量函數 $\mathbf{r}(s)$ 底增量按 Δs 之幕展成泰勒級數時，我們得到移動向量 $\overline{MM'}$ 底展開形式

$$\overline{MM'} = \dot{\mathbf{r}}\Delta s + \frac{1}{2}\ddot{\mathbf{r}}(\Delta s)^2 + \frac{1}{6}\dddot{\mathbf{r}}(\Delta s)^3 + \dots$$

其餘高於 Δs 四階無窮小的項我們以虛點來表示。我們之所以略去它們，因為在本節中我們只在正確到三階無窮小範圍內研究曲線底構造。

利用公式(265), (266), (267)我們可把 $\overline{MM'}$ 底表達式改寫為：

$$\overline{MM'} = t\Delta s + \frac{1}{2}kn(\Delta s)^2 + \frac{1}{6}(-k^2t + kn + k\kappa b)(\Delta s)^3 + \dots$$

等式右端是沿向量 t, n, b 分解；我們聚集這些向量底係數。我們得到

$$\begin{aligned} \overline{MM'} = & t(\Delta s + \dots) + n\left\{\frac{1}{2}k(\Delta s)^2 + \dots\right\} + \\ & + b\left\{\frac{1}{6}k\kappa(\Delta s)^3 + \dots\right\}. \end{aligned} \quad (284)$$

在帶有 t, n, b 的括号中我們寫出了對應係數的主要部分，其中虛點表示更高階的無窮小。

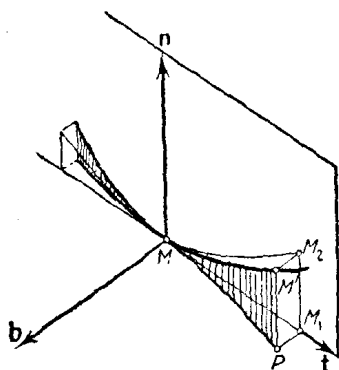


圖 76.

公式(284)給出關於曲線在給定點近傍性格底明白表示(圖 76)。首先是向量 $\overline{MM'}$ 沿 t, n, b 分解，換言之，從給定的點 M 到無窮小附近的點 M' 的移動由下列連續的移動來實現：沿切線移動 $\overline{MM_1}$ ，平行於主法線移動 $\overline{M_1M_2}$ ，最後平行於從法線移動 $\overline{M_2M'}$ 。我們看出，帶有 t 的係數關於 Δs 是一階無窮小，帶有 n

的係數是二階的，帶有 b 的係數是三階的。這就表示，在一階無窮小範圍內移動基本上是沿着切線進行的：

$$\overline{MM_1} = t(\Delta s + \dots), \quad (285)$$

再者,沿主法線的移動已經是二階的無窮小:

$$\overline{M_1 M_2} = n \left(\frac{1}{2} k (\Delta s)^2 + \dots \right). \quad (286)$$

僅顧及這些移動時,我們還是保持在密切平面內(即在向量 $\mathbf{t}$, $\mathbf{n}$ 底平面內)。最後,開始把我們引出密切平面的沿从法線的移動已是三階的:

$$\overline{M_2 M'} = b \left(\frac{1}{6} \kappa (\Delta s)^3 + \dots \right). \quad (287)$$

所以,曲線在給定點處的切線,主法線和从法線相互間可按沿它們底方向移動(當从給定點沿曲線運動時)底次數明顯地區別出來。

現在更仔細地研究一下這些移動。如(285)所示,當改變 s 底符號時,移動 $\overline{M M_1}$ 改變為与原方向相反的方向(因由它底主要部分來確定)。所以,當 $\Delta s > 0$ 時,我們沿切線底一側(即 $\mathbf{t}$ 底正側)移動,而當 $\Delta s < 0$ 時,我們向另一側(即 $-\mathbf{t}$ 底正側)移動。結果曲線在給定點底近傍分佈在法平面($\mathbf{n}$, $\mathbf{b}$ 底平面)底兩側,且與它交於給定點。

其次,(286)顯示,對任意的 Δs ,帶有 $\mathbf{n}$ 的係數保持正號(我們時常取 $k > 0$),因此,不論我們沿曲線在點 M 底某一側或另外一側移動,平行於主法線的移動總是沿着向量 $\mathbf{n}$ 底方向(即沿主法線底正向)。所以在點 M 兩側的曲線是分佈在 $\mathbf{t}$, $\mathbf{b}$ 平面的一側,而離開它向主法線 $\mathbf{n}$ 底正向傾斜。此偏差底主要部分 $\frac{1}{2} k (\Delta s)^2$ 正比例於沿曲線所走過的路徑底平方,比例係數為 $\frac{1}{2} k$ 。這再一次說明曲率 k 底幾何意義。

最後,(287)底主要部分包含 $(\Delta s)^3$,因此,與 (Δs) 同時變號。整個移動 $\overline{M_2 M'}$ 因而同時變號,因此沿點 M 底某一側,曲線从密切平面 $\mathbf{t}$, $\mathbf{n}$ 向 $\mathbf{b}$ 底方向離開,而沿另一側,則向 $-\mathbf{b}$ 底方向離開。於是,曲線在點 M 从密切平面底一側穿過到另一側。這裏按 κ 底符號,必須分開為兩種不同的情形來討論。

設 $\kappa > 0$ 。因為 $k > 0$,所以若 $\Delta s > 0$ 時,在(287)中 $\mathbf{b}$ 底係數是正的,而移動 $\overline{M_2 M'}$ 是沿 $\mathbf{b}$ 底正向;若 $\Delta s < 0$,則係數為負的,而移動 $\overline{M_2 M'}$

走向 $-b$ 底方向。

比較上面這些，我們看出，當 $\Delta s > 0$ 時，沿切線的移動走向 t 底正向，沿主法線底移動走向 n 底正向，沿从法線的移動走向 b 底正向；而當 $\Delta s < 0$ 時，所述移動對應地走向 $-t, n, -b$ 底正向。我們得到圖 77 中左圖所劃的曲線進程。

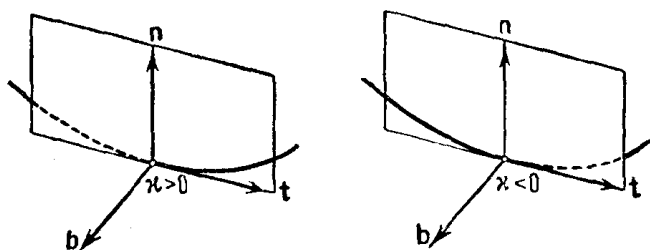


圖 77.

今設 $\kappa < 0$ 。顯然，這個情形與上述情形僅在這種地方不同：現在當 $\Delta s > 0$ 時，沿从法線的移動出現在 $-b$ 底正側，而當 $\Delta s < 0$ 時，則在 b 底正側。曲線底進程取圖 77 中的右圖。

我們必須清晰地辨別出，曲線在這兩種情況中底表現本質上是不同的，不可能在空間中有某一連續變換促使左邊的曲線取右邊的位置，或者反過來。另一方面對鏡面反射左邊的情形與右邊的情形相互交換位置；若取對於平面 t, n 的鏡面反射，這完全是顯然的事。

我們可以作一明顯的規律以區別出曲線底正的和負的撓率。假如說，我們從在給定點處的密切平面底某一側去看，令動點在這樣的方向畫曲線，促使由它所畫的路徑看起來是繞着反鐘向的（即在圖 77 中由向量 t 所示的這樣的曲線方向）。若此時動點從密切平面底後側穿到前側，則 $\kappa > 0$ （左圖），若它從前側穿到後側，則 $\kappa < 0$ （右圖）。

必須證明，若從密切平面底“另一側去看”，則圖形改變了，但這個規律並不改變。雖然密切平面底後側和前側此時變更了地位，但反過來必須取動點運動底方向，促使在新的觀點去看，它表現出是繞着反鐘

向的。所以，若前述動點過去是從後側穿到前側的話，則從新的觀點去看，它還是一樣的。

於是，上面所作的正撓率底規律只與此曲線底形狀有關，而與觀點底選擇無關。當然，對負撓率也如此。

用柱面上右手和左手螺旋線的例子（圖 78）可以很方便地來解釋情況 $\kappa > 0$ 和 $\kappa < 0$ 間的差別。

空間曲線在伴隨三面形底平面上的射影形狀對於瞭解此空間曲線在給定點 M 底近傍的進程上是具有價值的。

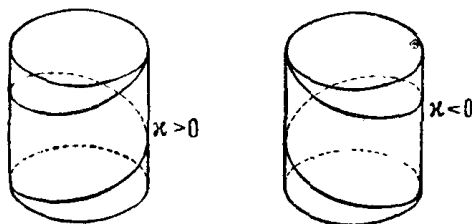


圖 78.

首先讓我們取曲線在點 M 處的密切平面上的射影。為了把 M' （圖 76）射影到平面 t, n 上，只要在移動向量（284）中捨棄沿法線的支量。實際上，從構造上看出， M' 底射影是 M_2 ，而從 M 到 M_2 的移動向量具有形式

$$\overline{MM}_2 = \overline{MM}_1 + \overline{M_1M}_2 = t \left\{ (\Delta s) + \dots + n \left\{ \frac{1}{2} \right\} k (\Delta s)^2 + \dots \right\}. \quad (288)$$

點 M_2 畫平面曲線（在密切平面上的射影），此外沿 t 的移動是一階無窮小，而垂直於 t 的移動（總沿 n 底正向）是二階的無窮小（圖 79）。

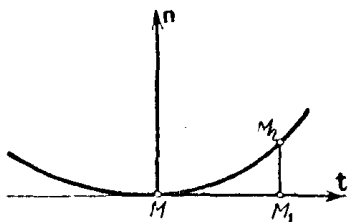


圖 79.

由此看出，直線 MM_1 在點 M 處與所得到的曲線作成一階接觸且後者分佈在其切線 MM_1 底一側。總之，點 M 底近傍在密切平面上的射影具有平面曲線在其正常點近傍最典型的形狀。這是容易證明的：原來的曲線和它在密切平面上的

射影在點 M 處的曲率 k 具有共同的值。

現在我們把原來的曲線射影到平面 t, b 上。射影 M' 到此平面上時(看圖 76), 我們落到某一點 P , 它畫成我們所要找的曲線。顯然, 从 M 到 P 的移動向量今具形式

$$\begin{aligned}\overline{MP} &= \overline{MM_1} + \overline{M_1P} = \overline{MM_1} + \overline{M_2M'} = \\ &= t(\Delta s + \dots) + b\left(\frac{1}{6}k\kappa(\Delta s)^3 + \dots\right).\end{aligned}\quad (289)$$

換言之, 从展開式(284)中只要捨棄沿主法線方向的項。移動 $\overline{MP}$

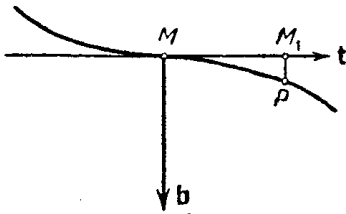


圖 80.

在平行於 t 的方向是一階無窮小, 而沿垂直於 t (即平行於 b) 的方向是三階無窮小。这就表示, 直線 MM_1 在點 M 与所得到的曲線作成二階接觸, 並且後者分佈在它底切線 MM_1 底兩側(帶有 b 的係數与 Δs 同時變号)。

總之, 在化直平面 t, b 上的射影以 M 为變曲點(圖 80)。

当射影原來的曲線到法平面上時我們得到最有趣的結果。設 M' 到此平面上的射影是點 Q , 它畫成所要求的曲線。仿上所述, 移動 $\overline{MQ}$ 是从移動 $\overline{MM'}$ [即(284)] 中去掉平行於 t 的加項而得到:

$$\overline{MQ} = n\left(\frac{1}{2}k(\Delta s)^2 + \dots\right) + b\left(\frac{1}{6}k\kappa(\Delta s)^3 + \dots\right).\quad (290)$$

实际上, 在这种情形下, $\overline{MQ}$ 是在法平面 n, b 上, 此外

$$\overline{MM'} - \overline{MQ} = t(\Delta s + \dots)$$

或

$$\overline{QM'} = t(\Delta s + \dots),$$

由此看出, $\overline{QM'}$ 垂直於 n, b , 即 Q 是 M' 底射影。

我們看出, 移動 $\overline{MQ}$ 在 n 底方向具有二階無窮小的支量, 且總沿 n 底正向 [$k > 0, (\Delta s)^2 > 0$], 因此射影曲線是位於从法線底一側(圖 81)。在垂直於 n 的方向, 移動關於 Δs 是三階的無窮小; 它与 Δs 同時變号, 而射影曲線分佈在法線 n 底兩側。因为从 n 向兩側的移動[階數是 $(\Delta s)^3$]

与沿着 n 的移動 [階數是 $(\Delta s)^2$] 比較起來是高階的無窮小，所以曲線沿主法線兩側緊貼於主法線，且以它為曲線底兩支在點 M 處的切線。

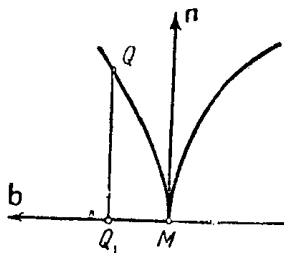


圖 81.

總之，在法平面上的射影是以點 M 為第一種尖點（圖 81）。當研究所列舉的三種射影時，我們直接考慮它們在點 M 處的無窮小近傍底構造，並且由此在結尾處寫出這些曲線在點 M 底特徵。當然，在以前所導出的形式上檢驗法底基礎上我們可以作出同樣的結論。

§ 43*. 密切球面

本節中我們所討論的問題在性質上比過去要更特殊一些，並且使我們達到聯繫於空間曲線在其給定點處較為更細緻的構造。設曲線由方程

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k}$$

來給定。

讓我們在空間中取任意的球面

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 - R_s^2 = 0, \quad (291)$$

其中常數 a, b, c, R_s 暫時是未定的。

我們提出的問題是從所有的球面中選出這樣的球面，它在空間曲線的給定點處與此曲線作成最高可能階數的接觸。按我們已知的法則 (§ 33)，我們必須把曲線底流動坐標代入球面方程底左端，因而就建立了函數

$$\varphi(s) = [x(s) - a]^2 + [y(s) - b]^2 + [z(s) - c]^2 - R_s^2 = 0. \quad (292)$$

其次，我們必須這樣選擇常數 a, b, c, R_s ，促使在曲線底給定點處保證 $\varphi(s)$ 及直到最高可能階為止的順次微商變為零 [看條件 (234)]。因為我們要取的不定常數總共是四個，所以我們必需考慮滿足四個方

程

$$\varphi(s) = \varphi'(s) = \varphi''(s) = \varphi'''(s) = 0, \quad (293)$$

由此在曲線底給定點處保證了它与球面(291)作成三階的接觸。

在曲線底給定點處与它作成三階接觸的球面称为在此點處的密切球面。

現在我們來找出这个球面。我們以 S 表示暫時是任意選擇的球面(291)底中心, 且以 $\mathbf{p}_s$ 表示它底向徑。因為由方程(291)看出, 中心 S 底坐標為 a, b, c , 所以, 顯然,

$$\mathbf{p}_s = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}.$$

設 M 為曲線上暫時是任意的點, 其向徑為

$$\mathbf{p}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k}.$$

由此聯結 M 与 S 的向量可表示為形式

$$\overline{MS} = \mathbf{p}_s - \mathbf{p}(s) = [a - x(s)]\mathbf{i} + [b - y(s)]\mathbf{j} + [c - z(s)]\mathbf{k}. \quad (294)$$

把等式底雙方作數量平方, 我們得到

$$\begin{aligned} \overline{MS}^2 &= [\mathbf{p}_s - \mathbf{p}(s)]^2 = [a - x(s)]^2 + \\ &\quad + [b - y(s)]^2 + [c - z(s)]^2. \end{aligned} \quad (294')$$

現在我們可以把(292)改寫成

$$\varphi(s) = [\mathbf{p}(s) - \mathbf{p}_s]^2 - R_s^2, \quad (295)$$

其中 $\mathbf{p}_s$ 為某一球面中心 S 底向徑, 而 R_s 是它底半徑, 這些常數今均未定。至於說到 $\mathbf{p}(s)$, 則是以參數 s (弧長)底函數來表達的沿曲線的流動向徑。此後對 $\mathbf{p}$ 及其微商所指的都是對變元 s 而言, 但我們不明白地表示出來。

關於 S 微分(295), 以 $t, kn, kb - kt$ 代替 $\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{t}}, \dot{\mathbf{n}}$:

$$\varphi'(s) = 2\dot{\mathbf{p}}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_s) = 2\dot{\mathbf{t}}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_s).$$

$$\varphi''(s) = 2\dot{\mathbf{t}}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_s) + 2\dot{\mathbf{t}}\dot{\mathbf{p}} = 2kn(\mathbf{p} - \mathbf{p}_s) + 2\dot{\mathbf{t}}^2 = 2[kn(\mathbf{p} - \mathbf{p}_s) + 1],$$

$$\begin{aligned} \varphi'''(s) &= 2\{\dot{kn}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_s) + k\dot{\mathbf{n}}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_s) + kn\dot{\mathbf{p}}\} = \\ &= 2(\dot{kn} + k\kappa b - k^2t)(\mathbf{p} - \mathbf{p}_s). \end{aligned}$$

今固定 s 底值, 因此, 我們在曲線上選擇了完全決定的具有向徑 $\mathbf{r}$ 的點 M 。其次, 我們要求常數 a, b, c, R_s (或 $\mathbf{r}_s$ 和 R_s 也一样) 滿足条件 (293)。这些条件可以寫成

$$\left. \begin{aligned} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)^2 - R_s^2 &= 0, \\ \mathbf{t}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s) &= 0, \\ k\mathbf{n}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s) + 1 &= 0, \\ (k\mathbf{n} + k\kappa\mathbf{b} - k^2\mathbf{t})(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (296)$$

第一个方程可用來計算球面半徑 R_s , 後面的方程可以用來找到它底中心 S 。它說明, 由於在點 M 的密切球面經過點 M , 所以球面半徑 R_s 必須取為等於距離 MS 。因為 $(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)^2 = \overline{MS}^2$, 这个就是寫在 (296) 中第一个方程。

至於其餘的三个方程, 則可用來決定 $\mathbf{r}_s$, 这个向徑可以从这些方程唯一決定(假定, 在點 M 处, 曲率 $k > 0$, 且撓率 $\kappa \neq 0$)。

沿在點 M 处的向量 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 展開联結點 M 与中心 S 的向量 $\overline{MS}$:

$$\overline{MS} = \mathbf{r}_s - \mathbf{r} = \alpha\mathbf{t} + \beta\mathbf{n} + \gamma\mathbf{b},$$

其中 α, β, γ 是展開式中暫時的未知係數。我們看出, 找出它們就等於找出向量 $\overline{MS}$, 因而也就是找出球面底中心 S 。

(296) 中第二式表示, 向量 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_s$ 垂直於 $\mathbf{t}$, 因此, 必在點 M 底密切平面上, 且可沿向量 $\mathbf{n}, \mathbf{b}$ 分解。係數 α 等於零。我們可以寫出

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_s = -\beta\mathbf{n} - \gamma\mathbf{b}.$$

把此式代入 (296) 中第三式, 且注意, $\mathbf{b}\mathbf{n} = 0, \mathbf{n}^2 = 1$, 我們得到

$$-k\beta + 1 = 0 \text{ 或 } \beta = \frac{1}{k} = R,$$

其中 R 是點 M 底曲率半徑。因此,

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_s = -R\mathbf{n} - \gamma\mathbf{b}.$$

剩下來還要找出 γ 。將最後的表達式代入 (296) 中第四式, 且注意到

t, n, b 相互間底數量乘積為零, 而數量平方是 1, 則得

$$-R\dot{k} - \gamma k\kappa = 0, \text{ 或 } \gamma = -\frac{R\dot{k}}{k\kappa} = -\frac{R^2\left(\frac{1}{R}\right)'}{\kappa} = \frac{\dot{R}}{\kappa}.$$

最後,

$$\overline{MS} = \mathbf{r}_s - \mathbf{r} = R\mathbf{n} + \frac{\dot{R}}{\kappa}\mathbf{b}. \quad (297)$$

總之, 向量 $\overline{MS}$, 或者說球心 S , 可唯一決定。从 (296) 第一式容易得到球面半徑底平方:

$$R_s^2 = (\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)^2 = \left(R\mathbf{n} + \frac{\dot{R}}{\kappa}\mathbf{b}\right)^2 = R^2 + \frac{\dot{R}^2}{\kappa^2}. \quad (298)$$

因为三階接觸底条件(296)是被滿足了, 所以公式(297)和(298)確定了在點 M 处的密切球面底中心 S 和半徑 R_s 。我們底問題解決了。

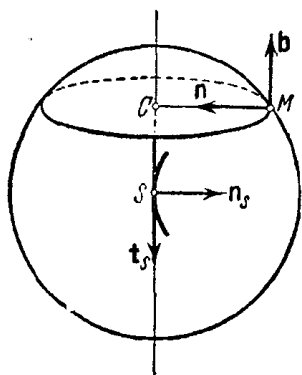


圖 82.

如所看到, 要从 M 走到中心 S , 可以首先在向量 $R\mathbf{n}$ 上移動。結果達到 [看(283')] 主法線上的曲率中心 C (圖 82)。然後還要沿平行於从法線的向量 $\frac{\dot{R}}{\kappa}\mathbf{b}$ 移動, 最後到達 S 。因此, 密切球面底中心 S 位於經過曲率中心且平行於从法線的直線 CS 上。此直線称为曲線在點 M 处的曲率軸。顯然, 密切平面与密切球面相交的圓以 C 为其中心 (因为 C 是由 S 到密切平面之垂線底垂足)。因而此圓是在點 M 处的密切圓。

我們指出, 当在給定點 M 处的 κ 变为零時, 到密切球面底中心趨向於从法線方向底無窮远处, 这就对应於密切球面退化为密切平面的情形。实际上, 在这种情形下密切平面与曲線在給定點的接觸, (通常是) 不止二階的, 而是三階的。

当 M 沿原來的曲線運動時, 今研究點 S 所画成的曲線。原來的曲線以 s 为參數, 於是, 沿此曲線, $\mathbf{r}, t, n, b, k, \kappa$ 都可表示为 s 的函數。

因此,若把(297)改寫为

$$\mathbf{r}_s = \mathbf{r} + R\mathbf{n} + \frac{\dot{R}}{\kappa}\mathbf{b}, \quad (299)$$

則 $\mathbf{r}_s$ 可表示为 s 的函數,且 (299) 可考慮为 S 所画成的曲線底參數表示。当然,对这一条曲線說,參數 s 並非处在弧長的地位。讓我們求出 $\mathbf{r}_s$ 關於 s 的微商。我們得到

$$\dot{\mathbf{r}}_s = \dot{\mathbf{r}} + \dot{k}\mathbf{n} + R\dot{\mathbf{n}} + \left(\frac{\dot{R}}{\kappa}\right)\mathbf{b} + \frac{\dot{R}}{\kappa}\mathbf{b}.$$

以 t 代替 $\mathbf{r}$ 且利用佛銳耐公式,則可寫为

$$\dot{\mathbf{r}}_s = \mathbf{t} + R\dot{\mathbf{n}} + R(\kappa\mathbf{b} - k\mathbf{t}) + \left(\frac{\dot{R}}{\kappa}\right)\mathbf{b} + \frac{\dot{R}}{\kappa}(-\kappa\mathbf{n}).$$

因为 $Rk=1$, 所以包含 t 的項消失了;包含 n 的項相互抵消。我們得到

$$\dot{\mathbf{r}}_s = \left(R\kappa + \left(\frac{\dot{R}}{\kappa}\right)'\right)\mathbf{b}. \quad (300)$$

有趣的是,由於这个公式我們可以來研究一下当原來的曲線是球面曲線的特別情形,那就是可以整个地放在一个球面上的情形。那時顯然,此球面是曲線在所有點的密切球面,因而当點 M 沿原來的曲線運動時,密切球面保持不变。因此點 S 不变且它底向徑 $\mathbf{r}_s$ 是常數。所以 (300) 底左端变为零,因而我們得到

$$R\kappa + \left(\frac{\dot{R}}{\kappa}\right)' = 0. \quad (301)$$

若此曲線为球面曲線,这就是沿原來的曲線聯繫弧長函數 $R(s)$ 和 $\kappa(s)$ 与这些函數關於 s 底微商的微分方程。

今証明条件 (301) 不独是必要的而且是曲線为球面曲線的充分条件。实际上若它被滿足了,則由 (300) 得到

$$\dot{\mathbf{r}}_s = 0 \text{ 而表示 } \mathbf{r}_s = \text{常數},$$

即对曲線上所有點 M 的密切球面中心是同一點。必須証明密切球面底半徑 R , 当从點到別的點時亦不变更。暫設不是这样,利用公式 (298) 計

算 R_s^2 關於 s 底微商。我們得到

$$\frac{d}{ds}(R_s^2) = 2R\dot{R} + 2\frac{\dot{R}}{\kappa}\left(\frac{\dot{R}}{\kappa}\right)' = \frac{2\dot{R}}{\kappa}\left[R\kappa + \left(\frac{\dot{R}}{\kappa}\right)'\right].$$

从(301)今推出

$$\frac{d}{ds}(R_s^2) = 0 \text{ 就是說, } R_s^2 = \text{常數}.$$

因此, 当點 M 沿給定曲線運動時, 密切球面底中心与半徑都保持不变, 故點 M 沿一不動的球面運動。原來的曲線为一球面曲線。

總之, 曲線为球面曲線底必要和充分条件为沿曲線用弧長 s 表示曲率半徑和撓率的函數 $R(s)$ 和 $\kappa(s)$ 適合微分方程(301)。

若把(301)的情况放置不論, 則由中心 S 所劃之曲線不退化为一點, 而此曲線与原來的曲線間有許多有趣的聯繫。

首先(300)表示, 表達由 S 所画成的曲線底切線方向的向量 $\mathbf{r}$ 平行於向量 $\mathbf{b}$ (即在點 M 的从法線)。由此推出, 中心 S 所画的曲線在點 S 处的切線是曲率軸 OS , 它經過 S 且平行於 $\mathbf{b}$ (圖 82)。

以 $\mathbf{t}_s$ 表示 S 所画的曲線底單位切線向量。如我們看到的, 它平行於 $\mathbf{b}$, 而因为这些向量都是單位向量, 所以

$$\mathbf{t}_s = \pm \mathbf{b}.$$

以 s_s 表示沿由點 S 所画的曲線底曲線弧長。我們選擇計算它的方向是这样; 使 $\mathbf{t}_s$ 具有与 $-\mathbf{b}$ 同样的方向, 因此可以認為

$$\mathbf{t}_s = -\mathbf{b}. \quad (302)$$

微分此等式底兩端

$$d\mathbf{t}_s = -d\mathbf{b} \text{ 或 } \frac{d\mathbf{t}_s}{ds_s} ds_s = -\frac{d\mathbf{b}}{ds} ds.$$

以 k_s 与 κ_s 表達中心 S 底軌跡底曲率与撓率, 对每一曲線运用佛銳耐公式。我們得到

$$k_s n_s ds_s = \kappa n ds. \quad (302')$$

因为 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{n}_s$ 僅差一數量因子, 所以这两个單位向量平行, 於是

$$\mathbf{n}_s = \pm \mathbf{n} \quad (303)$$

所以，兩曲線之主法線相互平行。

(302)与(303)底左端与右端各互作向量乘積，則得

$$[\mathbf{t}_s, \mathbf{n}_s] = \mp [\mathbf{b}, \mathbf{n}]$$

或

$$\mathbf{b}_s = \pm \mathbf{t} \quad (304)$$

在點 S 处的从法線平行於點 M 底切線。

微分等式(304)底兩端：

$$d\mathbf{b}_s = \pm d\mathbf{t} \quad \text{或} \quad \frac{d\mathbf{b}_s}{ds_s} ds_s = \pm \frac{d\mathbf{t}}{ds} ds.$$

利用佛銳耐公式，則得

$$-\kappa_s \mathbf{n}_s ds_s = \pm k nds. \quad (304')$$

我們注意到，(304')与(302')底左端只差一因子 $-\frac{\kappa_s}{k_s}$ ，而右端差一因子 $\pm \frac{k}{\kappa}$ 。

由此推出，這兩個因子相等，即

$$\frac{\kappa_s}{k_s} = \mp \frac{k}{\kappa}. \quad (305)$$

這就是一曲線与另一曲線底曲率与撓率比值間所存在的關係。

上述公式中的符号 $\pm$ 是存在的，因为隨着原來曲線的选择这两种情形都是可能的。

§ 44. 自然方程

如同在平面曲線中的情形一样，很自然地会提出下列問題：是否可用方程來鑑別出空間曲線底形狀，而此方程与空間中的坐标系底选择無關，它只是聯繫於此曲線本身的？

考慮以弧長为參數的曲線：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s), \quad S_0 \leq s \leq S,$$

並且在它上面沒有直化點， $k \neq 0$ 。

於是沿曲線的曲率 k 和撓率 κ 給定為 s 底函數：

$$\left. \begin{aligned} k &= k(s) > 0, \\ \kappa &= \kappa(s). \end{aligned} \right\} \quad (306)$$

因为弧長, 曲率和撓率是与空間坐标选择無關的數量, 所以函数關係 $k(s)$ 和 $\kappa(s)$ 也与它無關。我們称方程(306)为空間曲線底自然方程。我們現在看出, 它們在完全相類似於平面曲線的情形下確定空間曲線底幾何形狀。

預先我們需要某些補助的知識。首先我們注意到下列分析中的定理。

設 x 認為是某一變動區間 $X_0 \leq x \leq X$ 內的變元, 而 u, v, w 是它底未知函数 (這些函数底个数是無關緊要的, 我們以三個為例)。我們要求這些函数滿足下面的条件。

对任意 x 底值, u, v, w 底微商必可表示为這些函数自己底線性組合:

$$\frac{du}{dx} = a_{11}u + a_{12}v + a_{13}w + a_1,$$

$$\frac{dv}{dx} = a_{21}u + a_{22}v + a_{23}w + a_2,$$

$$\frac{dw}{dx} = a_{31}u + a_{32}v + a_{33}w + a_3,$$

其中 $a_{11}, a_{12}, \dots$ 是預先給定的 x 底函数, 且在它底變動區域內是連續的。

此外, 对某一定值 $x = x_0$, 函数 u, v, w 必取預先給定的值 u_0, v_0, w_0 。

定理断言: 滿足所說方程的函数 u, v, w 是存在的, 並且在 x 底變動區域內唯一決定①。

① 此定理之証明看 В. В. Степанов, Курс дифференциальных уравнений, Гостехиздат, 1947。

在 $a_{11}, a_{12}, \dots$ 是 x 底解析函数的情况下, 我們來闡明它底全部概念。關於 x 微分所寫出的方程, 我們在左端得到 u, v, w 關於 x 底二階微商, 而在右端引進函数 u, v, w 及它們底一階微商 (我們未說到關於我們的已知函数 $a_{11}, a_{12}, \dots$ 和它們底微商)。但 u, v, w 底一階微商可以从給定的方程用它們底以 u, v, w 所表示的表達式來代替, 因此最後 u, v, w 底二階微商可以用 u, v, w 來表達。重新微分所得到的方程時。这样下去, 我們就把 u, v, w 底任意階微商用 u, v, w 來表達。但当 $x = x_0$ 時, 我們的 u, v, w 底值是已給的; 於是, 所有 u, v, w 關於 x 底微商就被決定了。因此, 按 $x - x_0$ 的幕展開 u, v, w 为泰勒級數時, 所有的係數都知道了, 也就是說函数 u, v, w 被決定了。

由於这个定理我們來研究佛銳耐公式。我們把作成某一曲線底伴隨三面形的向量按向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 展開

$$\begin{aligned} \mathbf{t} &= t_x \mathbf{i} + t_y \mathbf{j} + t_z \mathbf{k}, \\ \mathbf{n} &= n_x \mathbf{i} + n_y \mathbf{j} + n_z \mathbf{k}, \quad \text{帶有矩陣} \begin{vmatrix} t_x & t_y & t_z \\ n_x & n_y & n_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}. \\ \mathbf{b} &= b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k} \end{aligned} \quad (307)$$

展開式底係數就是向量在 X, Y, Z 軸上的射影，而因為 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 是單位向量，故射影就是它們底方向餘弦。係數矩陣是互相垂直方向的 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 對於軸 X, Y, Z 底方向餘弦所作成的矩陣。顯然此矩陣 (307) 是正交的；因此容易立刻肯定向量 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 相互間的數量乘積；我們得到

$$\mathbf{t}\mathbf{n} = 0, \text{ 即 } t_x n_x + t_y n_y + t_z n_z = 0 \text{ 等等,}$$

$$\mathbf{t}^2 = 1, \text{ 即 } t_x^2 + t_y^2 + t_z^2 = 1 \text{ 等等.}$$

矩陣不同的每兩行底乘積是零，而相同的行底乘積是 1。考慮沿曲線的曲率 k 與撓率 κ 為 s 底確定函數時，我們就可寫出佛銳耐公式：

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\mathbf{t}}{ds} &= k(s)\mathbf{n}, \\ \frac{d\mathbf{n}}{ds} &= \kappa(s)\mathbf{b} - k(s)\mathbf{t}, \\ \frac{d\mathbf{b}}{ds} &= -\kappa(s)\mathbf{n}. \end{aligned} \right\} \quad (308)$$

從此把 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 以它底展開式 (307) 代入。那麼在每一個向量等式中的右端與左端把帶有 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 的係數令其相等，則向量等式可換成與它等價的數量等式，令帶有 $\mathbf{i}$ 的係數相等時，我們得到

$$\left. \begin{aligned} \frac{dt_x}{ds} &= k(s)n_x, \\ \frac{dn_x}{ds} &= \kappa(s)b_x - k(s)t_x, \\ \frac{db_x}{ds} &= -\kappa(s)n_x. \end{aligned} \right\} \quad (308')$$

只要令帶有 $\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$ 的係數相等，我們就得到在 Y 和 Z 軸上底射影完全相同形式的三個等式。在坐標形式下表達佛銳耐公式時所得的九個等

式与公式(308)等價。

我們認為函數 $k(s)$, $\kappa(s)$ 已給定了(並且是連續的), 而 t_x, n_x, b_x 是 s 底未知函數。我們完全離開了這些函數和它們底變元 s 底幾何意義。我們首先引用上述形式的分析定理到微分方程組(308')上, 這定理取這樣的形式:

引理 滿足方程(308')的 s 底函數 t_x, n_x, b_x (此外, 當 $s=0$ 時, 它們還取預先給定的值)在 s 底整個變動區間內存在, 並且是唯一決定的。

我們進而研究自然方程底幾何作用。

基本定理 為使兩曲線 C 和 C' 在空間中只有位置上的差別 (圖 83), 必要(在約定了起點和 s 底計量方向之後)和充分的條件是它們底自然方程式相同。



圖 83.

我們說, 曲線 C 和 C' 在空間中只有位置上的差別, 是指其中一個, 視為剛體, 藉助於它在空間中底連續運動合到另外一個上去。所以, 自然方程重合的必要和充分

條件是幾何上兩曲線具有同一形狀。我們轉到證明。

必要性 設以 C 為剛體而運動, 結果使我們能達到與 C' 重合。因而 C 和 C' 底點之間建立了一個相互單值的對應。我們取曲線 C 和 C' 上對應點 M_0 和 M'_0 為起點(當曲線重合時它們重合)並且用相仿的方式在兩條曲線上約定弧 s 的計算方向。那末, 對於任意一對對應點 M 和 M' , s 底值是相同的, 因為, 當 C 和 C' 重合時, M_0 落到 M'_0 上, M 落到 M' 上, 並且弧長 $\overline{M_0M}$ 與 $\overline{M'_0M'}$ 是重合的。

其次, 若聯繫在曲線 C 底每一點的伴隨三面形, 與曲線聯繫成一個剛體運動, 則它們, 顯然, 時常保持為被運動的曲線底伴隨三面形。實際上, 因為當剛體運動時, 所有點之間底距離保持不變, 故也不會變更

曲線與曲線和曲線與曲面之間接觸底階數。因此曲線在每一點處之切線和密切平面在運動底過程中時常保持為切線和密切平面；因此，對伴隨三面形亦必如此。由此顯然，曲線上兩點之切線（或從法線）間底角度 $\Delta\varphi$ ，當曲線作為剛體運動時亦必保持不變。因為這兩點間底弧長 Δs 亦不變，所以 $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ ——切線（或從法線）在給定的曲線段上的平均旋轉速度——亦不變，而（取極限後）我們可以肯定，曲線每一點的曲率 k 和撓率 κ 保持它們底數值（按取幅模）。最後，由連續運動觀點知道，撓率底符號亦必不會突然改變為反號。

因此，運動 C 後，我們保持了在每一點 M 處的曲率 k 和撓率 κ 底原來數值，但因為 C 和點 M 合於 C' 和點 M' ，所以這些數值就是曲線 C' 在點 M' 處的 k 與 κ 底數值。

總之，在曲線 C 和 C' 的對應點處，我們有同一數值的 s , k 和 κ 。於是，函數關係式(306)，對兩曲線言，必是相同的；對相等的 s 我們總能取定一個並且是同一個 k 與 κ 底值。

充分性 我們給定，曲線 C 與 C' 底自然方程(306)相同。把 C 視為剛體而運動，促使起點 M_0 合於起點 M'_0 。這可由一平行於向量 $\overline{M_0 M'_0}$ 的移動完成。然後把 C 看作剛體繞（合於 M'_0 的） M_0 旋轉，促使曲線 C 和 C' 在此點的伴隨三面形相互重合。當然，互相正交的成右系的三個單位向量必旋轉到任意另外這樣的三個向量。

總之，用曲線 C 底連續運動我們力求做到點 M_0 和在它上面的伴隨三面形合於點 M'_0 和在它上面的伴隨三面形。我們指出，若此時曲線 C 完全與曲線 C' 重合，則我們底定理就被証明了。

沿曲線 C' 與沿運動的曲線 C 向量 t, n, b 可考慮為弧長 s 底函數。當 $s=0$ 時，我們落到曲線 C' 上的點 M'_0 ，而在運動的曲線 C 上落到動點 M_0 （即在同一點 M'_0 ）。但此外，因為在點 M_0 處的伴隨三面形，在 C 運動之後，合於在點 M'_0 處的伴隨三面形，所以當 $s=0$ 時， t, n, b 底值對兩曲線言亦必相同。總之，當 $s=0$ 時，在曲線 C' 與運動的曲線 C 上

我們有同一數值的向量函數 $\mathbf{t}(s)$, $\mathbf{n}(s)$, $\mathbf{b}(s)$ 。因而, 当 $s=0$ 時, 这些向量函數底射影 t_x, n_x, b_x 等等 (亦为 s 底函數, 只不过是數量) 也取同样的數值。但, 此外, 函數 t_x, n_x, b_x 沿兩曲線滿足 一个並且是同一个方程組 (308)。

实际上, 函數 $k(s)$ 与 $\kappa(s)$ 底形式对兩曲線言是相同的, 因此方程組 (308) 对兩曲線 C 与 C' 言是相同的, 且当曲線 C 運動時, 是不改变的 (後者可从已作过的必要性底証明中得到)。

總之, 兩曲線底函數 t_x, n_x, b_x 滿足有同样係數的方程 (308) 且当 $s=0$ 時取同样的數值。按基本引理 (這裏只講到它底唯一性的部分) 我們可以断定沿兩曲線—— C' 和運動的曲線 C ——函數 $t_x(s)$, $n_x(s)$, $b_x(s)$ 是相同的。当然, 同样事实適應於 Y 軸与 Z 軸上的射影。其次, 沿任意曲線

$$\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{dx}{ds}\mathbf{i} + \frac{dy}{ds}\mathbf{j} + \frac{dz}{ds}\mathbf{k}$$

於是,

$$t_x = \frac{dx}{ds},$$

$$dx = t_x ds,$$

$$x(s) = \int t_x(s) ds.$$

所以, 当給定了函數 $t_x(s)$ 時, 函數 $x(s)$ 除一常數加項外是被確定了, 因此曲線 C' 底和運動曲線 C 底 $x(s)$ 僅相差一常數。而因为当 $s=0$ 時, 我們落到兩曲線上底同一點 M_0 , 所以 $x(0)$ 底值对兩曲線說應該相同, 於是, 它們相差的常數是零。結果 $x(s)$ 沿兩曲線具有同一形式。当然, 同样的事实对 $y(s)$ 与 $z(s)$ 成立。兩曲線具有同一參數表示, 因此, 運動的曲線 C , 实际上, 就是 C' 。定理被証明了。

为了充分瞭解自然方程式底作用, 还必須寫出一个重要的補充結果:

若在独立變數 s 底某一變動區間 $S_0 \leq s \leq S$ 內, 給定兩個任意連

續函數

$$\varphi(s) > 0 \text{ 与 } \psi(s),$$

則總可以作一空間曲線，它底自然方程具有形式(在同一 s 底變動區域內)

$$\underline{k = \varphi(s), \kappa = \psi(s).}$$

依上所述，顯然，如此的曲線，除在空間中的位置外，完全可以決定。

因為曲線還沒有而且正待作出，我們以純解析的論證開始來作證明。首先，作變元 s 底九個函數：

$$\left\{ \begin{array}{l} t_x, t_y, t_z, \\ n_x, n_y, n_z, \\ b_x, b_y, b_z. \end{array} \right\} \quad (309)$$

以純解析的觀點來討論這些函數時，我們無須給它們以任何幾何意義。我們要它們滿足下面的要求。第一列函數使滿足微分方程

$$\left. \begin{array}{l} \frac{dt_x}{ds} = \gamma(s)n_x, \\ \frac{dn_x}{ds} = \psi(s)t_x - \varphi(s)t_z, \\ \frac{dt_z}{ds} = -\psi(s)n_x. \end{array} \right\} \quad (310)$$

第二與第三列的函數滿足同一方程(只須機械地在(310)中把每處的足標 x 換作 y , y 換作 z 即可)。此外，要求當 $s=0$ 時，函數(309)取值

$$\left\{ \begin{array}{lll} 1 & 0 & 0, \\ 0 & 1 & 0, \\ 0 & 0 & 1. \end{array} \right\} \quad (311)$$

今引用引理到函數 t_x, n_x, b_x 上。因為方程式(310)與(308')相差祇不過是以記號 φ 與 ψ 代替 k 與 κ 且當 $s=0$ 時， t_x, n_x, b_x 取定值，故引理是能夠引用的。我們可以斷定滿足所述要求的函數 t_x, n_x, b_x 在所有 s 底變動區間內實際上是存在的。當然，對方陣(309)中第二與第三列底函數亦如此。

總之，函數(309)已建立了。我們來證明，對任意 s 底值，方陣(309)是正交的。作任意二列的積，例如

$$t_x t_y + n_x n_y + b_x b_y,$$

且作它關於 s 的微商。我們得到

$$\frac{d}{ds}(t_x t_y + n_x n_y + b_x b_y) = \frac{dt_x}{ds} t_y + t_x \frac{dt_y}{ds} + \frac{dn_x}{ds} n_y + n_x \frac{dn_y}{ds} + \frac{db_x}{ds} b_y + b_x \frac{db_y}{ds}.$$

从(310)代入 t_x, n_x, b_x 之微商底表達式及对应 t_y, n_y, b_y 底微商, 容易验证此微商恒等於零。

總之, 方陣(309)任意二列之積对任意 s 底值是常數。但因为当 $s=0$ 時, 方陣(309)取形式(311), 所以当 $s=0$ 時, 此微商等於零, 於是, 对任意 s 底值是零。

用完全同样的方式, 作某一系列对自己的乘積, 例如

$$t_x^2 + n_x^2 + b_x^2,$$

且对 s 微分此式時, 我們得到等於零的微商。所以, 所述形式是常數, 而因为依(311)当 $s=0$ 時, 它等於 1, 所以对任意 s 底值它仍取此值。

總之, 方陣(209)每一对不同列底乘積等於零, 而同一列底乘積等於 1。这就表示, 方陣是正交的①。

用形式上的等式

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{t} &= t_x \mathbf{i} + t_y \mathbf{j} + t_z \mathbf{k}, \\ \mathbf{n} &= n_x \mathbf{i} + n_y \mathbf{j} + n_z \mathbf{k}, \\ \mathbf{b} &= b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}. \end{aligned} \right\} \quad (312)$$

定义同样的变元 s 的向量函数 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 以後, 我們就作出了这样的向量函数。我們現在暫不給以任何幾何意义。作它們底數量乘積与数量平方

$$\mathbf{t}\mathbf{n} = t_x n_x + t_y n_y + t_z n_z \text{ 等等,}$$

$$t^2 = t_x^2 + t_y^2 + t_z^2 \text{ 等等,}$$

我們看到, 結果是正交方陣(309)兩行底乘積, 於是

$$\mathbf{t}\mathbf{n} = \mathbf{n}\mathbf{b} = \mathbf{b}\mathbf{t} = 0 \text{ 和 } t^2 = n^2 = b^2 = 1.$$

所以, 向量函数 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 作成互相垂直的三个單位向量②。也容易断定, 向量函数(312)滿足微分方程式

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\mathbf{t}}{ds} &= \varphi(s)\mathbf{n}, \\ \frac{d\mathbf{n}}{ds} &= \psi(s)\mathbf{b} - \varphi(s)\mathbf{t}, \\ \frac{d\mathbf{b}}{ds} &= -\psi(s)\mathbf{n}. \end{aligned} \right\} \quad (313)$$

实际上, 由此以 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$ 底展開式代替 t, n, b 且在左端与右端比較帶有 $\mathbf{i}$ 底係數, 我們便達到方程(310), 它們已經是成立的。所以, (313)左端与右端 $\mathbf{i}$ 上的支量实际上是相等的, 按完全相仿的理由, 我們得到同样的事实对 $\mathbf{j}$ 及 $\mathbf{k}$ 底支量成立。

① 此方陣之行列式是 ± 1 。但因当 $s=0$ 時, 依(311)看出此行列式等於 $+1$, 而当 s 變動時, 此行列式是連續變動的, 所以它对任意 s 底值保持等於 $+1$ 。

② 因为方陣(309)底行列式等於 $+1$, 故向量函数 $\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)$ 構成右系(我們認為, 坐标系 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 是右系的)。

最後，我們就轉到建立我們要求的曲線。我們用參數表示

$$x = \int t_x(s) ds, \quad y = \int t_y(s) ds, \quad z = \int t_z(s) ds \quad (314)$$

來決定它。因為 t_x, t_y, t_z 是已經建立好的 s 底函數，故公式 (314) 決定上述流動坐標 x, y, z 為某一參數 s 在它變動區間內的函數，因而決定了某一空間曲線。此時我們預先尚不知道這個參數在沿所建立的曲線上是否處於弧長的地位，以及上面我們所建立的向量函數 $\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)$ 是否就是此曲線底伴隨三面形底基本向量。所有這些均需證明。

寫出沿曲線的流動向徑底表達式

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = \mathbf{i} \int t_x ds + \mathbf{j} \int t_y ds + \mathbf{k} \int t_z ds.$$

微分之，則得

$$d\mathbf{r} = \mathbf{i} t_x ds + \mathbf{j} t_y ds + \mathbf{k} t_z ds = \mathbf{t}(s) ds. \quad (315)$$

等式雙方取幅模且注意 $\mathbf{t}(s)$ 是單位向量，我們得到

$$|d\mathbf{r}| = |ds|.$$

此公式與 (158'') 比較，我們看出， ds 實際上是曲線弧長底微分，因此，參數 s 沿曲線處於弧長的地位。今公式 (315) 可改寫為形式

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{t}(s),$$

由此顯然，前面所引進的向量函數 $\mathbf{t}(s)$ 處於我們所作曲線底單位切線向量的地位。

我們知道，在這種情況下，微商 $\frac{d\mathbf{t}(s)}{ds}$ 沿曲線底主法線底正側。公式 (313) 中的第一式表明，與 $\frac{d\mathbf{t}(s)}{ds}$ 僅差一正因子 $\varphi(s)$ 的單位向量 $\mathbf{n}(s)$ 具有同一方向。總之，上面所引進的向量 $\mathbf{n}(s)$ 沿所作曲線處於正的主法線向量的地位。最後，前面所引進單位的且與 $\mathbf{t}(s)$ 和 $\mathbf{n}(s)$ 垂直的向量函數 $\mathbf{b}(s)$ ，因而是這樣的單位向量，它底方向是沿著從法線的且由公式 (260) 所表達那一個方向。總之，向量函數 $\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)$ 是我們所作曲線底伴隨三面形底向量。我們可以寫出此曲線底佛銳耐公式，它們顯然具有形式 (262)。這些公式和同樣的向量函數所滿足的公式 (313) 比較時，我們斷定，沿所作曲線

$$h = \varphi(s), \quad \kappa = \psi(s).$$

實際上我們離開了從預先給定的曲率和撓率關於弧長的函數關係底形式來作曲線。當然，這樣的曲線並非唯一的；它除去在空間中的位置外完全可以決定。在建立的过程中，第一，它表現在積分 (314) 中的任意常數上，第二，表現在，當 $s=0$ 時正交方陣 (309) 底最初形式底任意選擇上。為簡單起見，我們誠然取完全決定的形式 (311)，但可以取任意常數元素的正交方陣來代替 (311)。

例題和習題

1. 曲線底自然方程式具有形式

$$k=k(s), \quad \kappa=0.$$

我們已經知道从前面所述結果(看 § 40 末尾)這就是使曲線為平面曲線的必要和充分條件。所以,平面曲線自然方程底特徵是這樣:表達撓率的第二個曲線弧 s 底函數恆等於零。

剩下來要研究表達曲率的第一個函數。特別在研究平面曲線底自然方程時,我們恰巧是處在這樣的情況。僅有的差別是這樣,在當時我們約定用固定的方式附加曲率 k 以±號,而現在我們的 k 總大於零。由於這個緣故鏡面對稱的平面曲線就具有不同的自然方程(函數 $k(s)$ 差別一符號),而現在它們具有同一自然方程。這種分歧具有有趣的幾何意義。問題在於,限於在平面上時,不可能利用連續運動使鏡面對稱的曲線重合。但考慮這些曲線在空間中的話,利用繞對稱軸作 180° 的旋轉,就可以使它們重合,因而,由此觀之,它們在空間中僅有位置上的差別。所以,它們底自然方程式是一致的。

因為這個緣故不妨指明,在鏡面對稱的空間(實質上非平面的)曲線底自然方程中究竟差別在那兒。為了簡單起見取 XY 平面為對稱平面。那麼在曲線上對稱位置的對應點, x, y 底值是相同的,而 z 底值差一符號。利用公式(282),我們看出當 z 變號時,曲率 k 不變號,而撓率 κ 改變為相反的符號。所以,鏡面對稱曲線底自然方程式僅在函數 $\kappa(s)$ 底符號上有差別。在實質上非平面曲線底情況下(即在 $\kappa \neq 0$ 的情況下)這兩種自然方程是實質上不同的,因為不能夠把非平面的鏡面對稱曲線利用連續運動使它們重合。

2. 定傾曲線 今研究具有這樣性質的曲線,它底切線與定方向作成定角。若此方向直

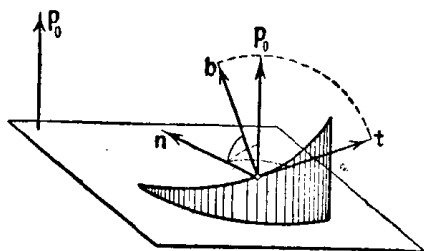


圖 84.

覺地是鉛垂的方向,則這曲線(我們稱之為定傾曲線)底切線方向是與水平的平面交於定角,因此沿曲線上升的坡度時常是同一的。

我們闡明定傾曲線底自然方程具有何種特徵。設 P_0 為取在沿所述方向取的常單位向量,因此 p_0 與曲線在所有點處的單位切線向量 $t(s)$ 作成定角 φ (圖 84)。因為此角度底

餘弦等於 t 與 p_0 底數量乘積,故我們可以寫出

$$tp_0 = \text{常數}.$$

對 s 微分此等式,且注意 p_0 是常向量,則得

$$i p_0 = 0 \text{ 或 } k n p_0 = 0.$$

認為 $k \neq 0$ 時(即除去定傾曲線為直線的情形),我們得到

$$n p_0 = 0.$$

(316)

所以，定傾曲線底主法線垂直於常方向 $\mathbf{p}_0$ ，直覺地認為，它平行於水平平面。因為向量 $\mathbf{p}_0$ 在曲線的每一點處都垂直於 $\mathbf{n}$ ，故 $\mathbf{p}_0$ 必在化直平面上，即在向量 $\mathbf{t}, \mathbf{b}$ 底平面上。而因為 $\mathbf{t}$ 與 $\mathbf{p}_0$ 作成定角 φ ，所以垂直於 $\mathbf{t}$ 之 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{p}_0$ 亦組成定角，因此 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{p}_0$ 底數量乘積（等於此角底餘弦）保持為常量：

$$\mathbf{b}\mathbf{p}_0 = \text{常數}.$$

今再對 s 微分 (316)。我們得到

$$\dot{\mathbf{n}}\mathbf{p}_0 = 0 \text{ 或 } (\kappa\mathbf{b} - k\mathbf{t})\mathbf{p}_0 = 0,$$

由此

$$\kappa\mathbf{b}\mathbf{p}_0 - k\mathbf{t}\mathbf{p}_0 = 0$$

或

$$\frac{\kappa}{k} = \frac{\mathbf{t}\mathbf{p}_0}{\mathbf{b}\mathbf{p}_0}.$$

我們看出等式右端為常值。因而，對於定傾曲線說，曲率和撓率底比值

$$\kappa(s):k(s),$$

沿曲線保持為常數。這就是對於曲線底自然方程底限制。我們要證明此條件不獨是必要的且是充分的。

實際上，設我們已知沿曲線

$$\frac{\kappa}{k} = \text{常數}. \quad (317)$$

我們作向量

$$\mathbf{b} + \frac{\kappa}{k}\mathbf{t}. \quad (318)$$

顯然，按 (317) 此向量與向量 $\mathbf{t}, \mathbf{b}$ 經常地相關（與它們作成定角且具定長）。現在證明，這個向量 (318) 沿曲線保持為常量。為此，對 s 整個地微分它，注意 (317) 時，我們得到

$$\dot{\mathbf{b}} + \frac{\kappa}{k}\dot{\mathbf{t}} = -\kappa\mathbf{n} + \frac{\kappa}{k}k\mathbf{n} = 0.$$

總之，向量 (318) 是常向量，並且與 $\mathbf{t}$ （即沿曲線底切線）作成定角。所以曲線是定傾曲線；在方向 (318) 的單位向量就是 $\mathbf{p}_0$ 。

3. 求出自然方程為

$$k = k_0 > 0, \quad \kappa = \kappa_0$$

的曲線，這裏 k_0 和 κ_0 都是常數。

我們已經知道，螺旋線（看 § 41 末尾）具有這些性質；容易驗明，假定

$$\alpha = \frac{k_0}{k_0^2 + \kappa_0^2}, \quad \lambda = \frac{\kappa_0}{k_0^2 + \kappa_0^2},$$

之後，我們就得到預先給定的曲率 k_0 和撓率 κ_0 的螺旋線。

所有其餘的具有同一性質的曲線與此螺旋線只差一空間中的位置（按 § 44 中的普遍定理）。

4. 稱為貝爾特朗曲線的是這樣的曲線 C ，若對於它我們可以指出與它不同的且與它具

有公共主法線的曲線 C^* 。

設 $\mathbf{r}(s)$ 是曲線 C 底向徑；因為在它任意點 M 處的主法線也是曲線 C^* 底主法線，所以沿主法線移動某一距離 a 之後，我們就走到 C^* 上的對應點 M^* 。我們寫出：

$$\mathbf{r}^* = \mathbf{r} + a\mathbf{n},$$

此地 $\mathbf{r}^*$ 是點 M^* 底向徑。我們來計算 $\dot{\mathbf{r}}^*$ (我們用點號表示沿曲線 C 對 s 的微商)：

$$\dot{\mathbf{r}}^* = \dot{\mathbf{t}} + a\dot{\mathbf{n}} + a(\mathbf{b} - b\dot{\mathbf{t}}). \quad (319)$$

因為切於曲線 C^* 的 $\dot{\mathbf{r}}^*$ 垂直於公共主法線 $\mathbf{n}$ ，所以 $\dot{\mathbf{r}}^* \cdot \mathbf{n} = 0$ ，即按(319)

$$\dot{a} = 0, \quad a = \text{常數}.$$

總之

$$\mathbf{r}^* = \mathbf{t}(1 - ak) + a\kappa\mathbf{b}. \quad (320)$$

對 s 再微分 $\mathbf{r}^*$ 一次；利用佛銳耐公式，我們得到

$$\ddot{\mathbf{r}}^* = k\mathbf{n}(1 - ak) + \dot{\mathbf{t}}(1 - ak) + a\kappa\dot{\mathbf{b}} - a\kappa^2\mathbf{n}. \quad (321)$$

因為曲線 C^* 底密切平面必須包含向量 $\mathbf{r}^*$ ， $\dot{\mathbf{r}}^*$ 及公共主法線 $\mathbf{n}$ ，所以這三個向量必共面；此事實成立的必要與充分條件是向量 $[\dot{\mathbf{r}}^*, \mathbf{n}]$ 與 $[\ddot{\mathbf{r}}^*, \mathbf{n}]$ 共線。而按公式(320)和(321)

$$[\dot{\mathbf{r}}^*, \mathbf{n}] = (1 - ak)\mathbf{b} - a\kappa\dot{\mathbf{t}},$$

$$[\ddot{\mathbf{r}}^*, \mathbf{n}] = (1 - ak)\dot{\mathbf{t}} - a\kappa\dot{\mathbf{t}}.$$

這兩個向量底共線性表示：

$$\frac{(1 - ak)\dot{\mathbf{t}}}{1 - ak} = \frac{a\kappa}{a\kappa}, \quad \text{即} \quad \left(\frac{1 - ak}{\kappa} \right)' = 0, \quad \frac{1 - ak}{\kappa} = b = \text{常數}.$$

總之，曲率 $k(s)$ 和撓率 $\kappa(s)$ 沿貝爾特朗曲線適合線性關係

$$ak + b\kappa = 1,$$

其中 $a \neq 0$ ，且 b 為常數。

這種對於貝爾特朗曲線底自然方程的限制不獨是必要的（我們已証明了），而且是充分的。實際上，若對某定值 a 與 b 它對給定的曲線 C 成立，那麼我們沿主法線引一線段 a ；其終點畫成一新的曲線 C^* 。重複前陳結果，我們可以斷定 C^* 與 C 具有公共法線，即 C 是貝爾特朗曲線（當然 C^* 也是貝爾特朗曲線）。

我們來說明常數 b 底幾何意義。

改寫 $\mathbf{r}^*$ 底表達式為：

$$\mathbf{r}^* = \mathbf{t}(1 - ak) + a\kappa\mathbf{b} = \kappa(bt + a\mathbf{b}). \quad (322)$$

因為曲線 C 和 C^* 底主法線是公共的，所以向量 $\mathbf{t}$ ， $\mathbf{b}$ 底平面與 $\mathbf{t}^*$ ， $\mathbf{b}^*$ 底平面平行。公式(322)表明

$$\frac{b}{a} = \text{ctg } \theta,$$

其中 θ 是 C^* 底切線方向 $\mathbf{r}^*$ 與 C 底切線方向 $\mathbf{t}$ （認為從 $\mathbf{t}$ 到 $\mathbf{b}$ 的旋轉方向是正的）間的交角。

總之，曲線 C 和 C^* 底伴隨三面形具有公共的主法線，且保持相互間不變的位置（它們頂點間沿主法線的距离 a 与切線間的交角 θ 沿這兩條曲線保持為常數）。

必須說明， $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{n}^*$ 可以重合，也可以相差一方向 [与表達式 $\kappa(bk - a\kappa)$ 底符号有關]；在第一种情況下曲線 C^* 底曲率与撓率適合方程式 $-ak^* + b\kappa^* = 1$ ，而在第二種情況下適合方程式 $ak^* + b\kappa^* = 1$ （証明之）。

我們有興趣於貝爾特朗曲底特殊情形：

$$b=0, \text{ 即 } ak=1 \text{ 或 } k=\frac{1}{a}=\text{常數},$$

即貝爾特朗曲線是定曲率（扭圓）的空間曲線。反之，每一扭圓可以認為是當 $b=0$ 時的特殊貝爾特朗曲線。此時，沿主法線所作距离 a 的移動顯然引導我們走到曲率中心，因此曲線 C^* 是曲線 C 底曲率中心底軌跡； C 对曲線 C^* 言也具有同樣的性質，此外， C^* 也是具有定曲率 $\frac{1}{a}$ 的扭圓（証明之）。

在這種情況下，我們的公式 $\text{ctg } \theta = \frac{b}{a}$ 給出 $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ ，因此或者 $\mathbf{t}^* = \mathbf{b}$, $\mathbf{b}^* = \mathbf{t}$ ，或者 $\mathbf{t}^* = -\mathbf{b}$, $\mathbf{b}^* = -\mathbf{t}$ ；此時，總有 $\mathbf{n}^* = -\mathbf{n}$ （証明之）。

第五章 關於曲面論的初步知識

§ 45. 曲面上的曲紋坐标

在 § 32 中我們已考慮過由方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (323)$$

所給定的曲面。我們當時限於討論它底顯然正常點，也就是使偏微商 F_x, F_y, F_z 中至少有一个非零的那種點。在這種點底近傍，解出某一坐标（例如 z ）之後，則方程式 (323) 可改寫為形式

$$z = f(x, y), \quad (323')$$

它給出關於所述曲面性格的顯表達式。

對於研究曲面，就好像對於研究曲線一樣，最適宜的方式是把它們給定為參數表示。設在某兩個數量變元 u, v 底變動區域內給定了向量函數

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}. \quad (324)$$

這裏 x, y, z 是此向量函數底坐标，它們也是 u, v 底函數。

$\mathbf{r}(u, v)$ 是引自坐标原點 O 的。 $\mathbf{r}(u, v)$ 底終點（我們用 M 來表示它）就有向徑

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) \quad (325)$$

和坐标

$$\left. \begin{aligned} x &= x(u, v), \\ y &= y(u, v), \\ z &= z(u, v). \end{aligned} \right\} \quad (325')$$

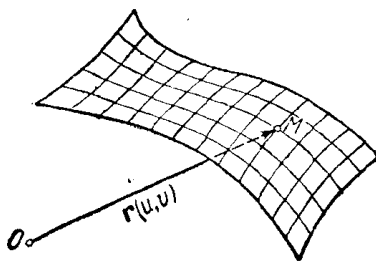


圖 85.

當 u, v 遍歷它底變動區域時，具有坐标 (325')，或者說具有向徑 (325) 的

點 M 画成一個點軌跡，我們稱之為在 參數表示下的曲面（圖85）。在

它們變動區域中每一對 u, v 底值對應於曲面上的一點。此後，談到曲面上底點時，我們總是指給出那決定它的 u 與 v 的值。

利用展開式(324)讓我們做向徑 $\mathbf{r}$ 關於 u, v 底偏微商：

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{r}_u(u, v) &= x_u(u, v)\mathbf{i} + y_u(u, v)\mathbf{j} + z_u(u, v)\mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_v(u, v) &= x_v(u, v)\mathbf{i} + y_v(u, v)\mathbf{j} + z_v(u, v)\mathbf{k}. \end{aligned} \right\} \quad (326)$$

此後，我們僅限於討論曲面上這樣的點，在該處向量 $\mathbf{r}_u$ 和 $\mathbf{r}_v$ 不共線^①；

$$\mathbf{r}_u \nparallel \mathbf{r}_v. \quad (327)$$

$\mathbf{r}_u$ 與 $\mathbf{r}_v$ 底共線性表示這兩個向量底坐標成比例，即在行

$$\left. \begin{aligned} x_u, y_u, z_u; \\ x_v, y_v, z_v. \end{aligned} \right\} \quad (328)$$

中的元素成比例。

因此條件(327)表示，在給定點處這個比例性質不成立，於是，由矩陣(328)所得到的二階行列式中間至少有一個非零。為了確定起見設在給定點處，即當給定了 u, v 底值時，其中第一個行列式不為零：

$$\begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix} \neq 0. \quad (328')$$

由分析理論^②知道，若函數 $x(u, v), y(u, v)$ 對給定的 u, v 底值滿足條件(328')，則在給定的 u, v 底值和對應於它們的 x, y 底值底近傍方程式

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

可以改寫為與它等價的形式

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y). \quad (329)$$

它是由原式解出 u, v 而得到的。然後因為方程式(325')中的前兩個亦取此形式，我們可以把這些 u, v 底表達式代入最後一個；則得

$$z = z[u(x, y), v(x, y)], \text{ 或簡寫為 } z = f(x, y). \quad (330)$$

① 特別指出，它們之中沒有一個是零。

② Фихтенгольц, Г. М., 卷 I, 章 VI, § 2。

總之，我們達到在所考慮點底近傍曲面底方程可寫為形式 (323')。因此，在曲面 (325) 底給定點處適合條件 $\mathbf{r}_u \nparallel \mathbf{r}_v$ 的話，就保證了曲面底這個點是正常的，也就是說，在此點底近傍曲面底方程可以寫為關於一個坐标解出的形式，例如， $z = f(x, y)$ 。

換言之，所述曲面在此點近傍具有簡單曲面段的形狀。

所以，我們發現，曲面 (325) 在適合條件 (327) $\mathbf{r}_u \nparallel \mathbf{r}_v$ 的點（我們稱之為顯然正常點）底近傍的情況完全就是曲面 (323) 在其顯然正常點底近傍的情況。必須注意，對曲面 (323) 言，“近傍”一語表示， x, y, z 底值取為充分接近於它們底給定值，此外，對曲面 (325) 言，是指， u, v 底值僅考慮為充分接近於它們在給定點處底值。

此後，我們僅有興趣於曲面在它顯然正常點近傍底性質。在這種情形下，(325') 底前兩個方程可以改寫為形式 (329)

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y).$$

這就表示，不獨與每一對 u, v 底值唯一對應的是曲面底點（如方程 (325') 所示），而反之，與每一曲面底點 x, y, z 唯一對應的是一對參數 u, v 底值。

因此，在曲面 (325) 底顯然正常點近傍，我們在曲面底點和從對應的 u, v 底變動區域中取出的一對 u, v 底值間有一相互的單值對應。在這個基礎上參數稱為曲面上的曲紋坐标。

附帶條件“顯然正常點近傍”在這個意義上是重要的，若在相反的情況下，對於另外的值 u, v ，方程 (325')，引出同一點 x, y, z ①，以致違反了對應底相互單值性（一點對應於兩對 u, v 底值）。

此後，若無相反的申明，我們是指，對所考慮的曲面段與參數 u, v 底某一變動區域間具備相互單值的對應而且在所有的點適合條件 (327)。

我們看到，曲紋坐标的作用只是這樣，它標出曲面底點。在一般情

① 曲面底自交或自相重疊。

况下,曲紋坐标不具有幾何意义,且可在同一曲面上用另外的方式选择它。实际上,引進参数 u, v 的同时,引進新的参数 U, V , 它和 u, v 具備函数關係

$$U = U(u, v), \quad V = V(u, v). \quad (331)$$

我們取这些函数底形式完全是任意的,只要求在所考虑 u, v 底变动区域内和对应於它們底 U, V 底变动区域内,所寫出的方程關於 u, v 唯一可解,也就是可用等價方式使它們改寫成形式

$$u = u(U, V), \quad v = v(U, V). \quad (331')$$

在这种情形下,一方面变数 u, v 底变动区域和另一方面变数 U, V 底变动区域之間認為具有相互的單值对应。於是,变数 U, V 就好像 u, v 一样在它們底变动区域内按这种同样的法則可以認為是給定曲面底曲紋坐标。实际上,每一对 U, V 底值,按(331'),对应於 u, v 底一对值,而这後者对应於曲面上具有向徑(325):

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = \mathbf{r}\{u(U, V), v(U, V)\}$$

底點。我們得到了曲面在新的参数 U, V 下的参数表示。反之,每一曲面上底點唯一对应於一对 u, v 底值,因此,按(331),对应於一对 U, V 底值。

所以,曲面上曲紋坐标底选择具有廣闊的任意性。因此,研究由参数表示(325)所給定的曲面時,我們必需仔細地把僅与曲面底幾何形狀有關的重要事实从偶然給定的与曲面上曲紋坐标任意选择有關的事实分開。

讓我們注意到一种特殊情况,即在平面上或在它上面的某一區域內我們也可以引進一般形式的曲紋坐标。对此只要在給定的區域內建立直角笛卡兒坐标 x, y 底任意函数 u, v :

$$u = u(x, y),$$

$$v = v(x, y).$$

此時但要求,在所考虑的區域內,所寫出的方程關於 x, y 唯一可解,也就是說,它們可以改寫为形式

$$x = x(u, v),$$

$$y = y(u, v).$$

這時，平面上在給定區域內的每一點唯一對應於變數 u, v 的變動區域內底一對 u, v 底值，且其逆亦真。變數 u, v 在平面上的給定區域內可以認為是曲紋坐標。

極坐標作為平面上曲紋坐標最簡單的例子。設在平面上取一不含極點亦不包圍極點而成環狀的區域（圖 86, a）則極坐標滿足與區域內底點成相互單

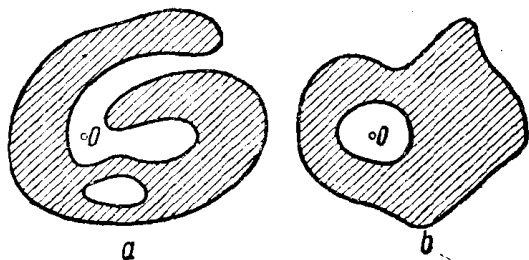


圖 86.

值對應的要求。更正確地說：在一點固定極角 φ 與極半徑 r 且當沿區域變動時連續變動它們，在任意選擇的方式下，我們附記每一點以一對並且是同一唯一決定的 φ, r 底值。

反之，若區域包含極點 O 或環繞着它（如圖 86, b 所示），則每當環繞極點一週時，我們將回到區域中原先具有變動了 2π 的值 φ 的點。對應底相互單值性是被破壞了。從一般定義推出，當在理論上研究時，這種情況應剔除在外。

我們還要說明地理學上的緯度 φ 和經度 θ

$$\left(-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}; -\pi < \theta < \pi\right),$$

可認為球面上的曲紋坐標的例子。在從球面上剔除了子午線 $\theta = \pm\pi$ 和球面底端點（南極與北極）條件下，對應底相互單值性是成立的。

§ 46. 曲面上的曲線

我們來研究曲面上曲紋坐標由方程

$$u = u(t), \quad v = v(t), \quad (332)$$

所確定的點底軌跡，其中 t 是獨立變數。利用曲面底參數表示 (325) 時，可以把任意這種點底向徑表示為

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}[u(t), v(t)]. \quad (333)$$

所以，結果 $\mathbf{r}$ 可以表示為一個變元 t 底函數，且當 t 遍歷它底變動區域時， $\mathbf{r}$ 底終點在空間中畫成某一曲線。因此，方程 (332) 在曲面上定義某一曲線。

特別，在方程 (332) 中，參數 t 可以作為曲紋坐標之一，例如 $t = u$ 。那麼，方程偶 (332) 縮減為一個

$$v = v(u). \quad (334)$$

與曲面上給定的曲紋坐標最有直接聯的是所謂坐標曲線；它是這種曲線，沿它有一個坐標保持為常數。

我們稱為 u 曲線的是沿這曲線祇是 u 在變動。認為函數 $v(u)$ 是常數時，曲面上這種曲線底方程可以寫為 (334) 底特殊情形：

$$v = \text{常數}. \quad (335)$$

完全相仿， v 曲線底方程是

$$u = \text{常數}. \quad (336)$$

因為方程 (335) 和 (336) 右端底常數是可以任意選擇的，即在第一種情形 v ，而在第二種情形 u ，可以給定以任意的值，所以方程中的每一個決定了一個參數的整個曲線族。曲面上兩族曲線（每一族與一個參數有關）稱之為曲面上的曲線網。因此，我們建立了坐標網（圖 85）。過曲面上每一點 $M(u_0, v_0)$ 顯然有網中兩條曲線：若給定 v 底值 v_0 (v 在點 M 所具有的值)，則曲線 u 結果是

$$v = v_0,$$

而 u 固定在 u_0 的曲線 v 是

$$u = u_0.$$

平面上在直角笛卡兒坐標情況下，坐標網是由所有平行於軸線的直線構成，而在極坐標情況下，是由極點為中心的圓及由極點所引出的半直

線構成。

坐标網在很大程度上是限制了曲紋坐标系底選擇，因為，觀察常值曲線 u 和 v 時，我們可以對於關於這些參數底變動過程形成某種見解，雖是不完全的：關於參數按曲線形狀的數字值我們自然不能說些什麼。更確切些：在曲面上作曲紋坐标變換

$$U = U(u), \quad V = V(v)$$

使每一新的坐标僅與一個舊的坐标有關，而在其餘部分，變換是任意的。當然，坐标系在本質上完全改變了，但坐标網保留為原先的，因為，若沿某一曲線 v 是常數，則 $V(v)$ 亦保持常量，因而 u 曲線就是曲線 U 。同樣地， v 曲線就是曲線 V 。因此，坐标網，除變換 $U(u), V(v)$ 外，定義曲紋坐标。容易証明，在這裏另外的變換是不可能的。

現在讓我們研究沿曲面所引的曲線底切線。設在曲面上給定了曲線(332)。利用它在空間中的參數表示

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}[u(t), v(t)],$$

就得到向徑底微分

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u(u, v)du + \mathbf{r}_v(u, v)dv, \quad (337)$$

其中

$$du = u'(t)dt, \quad dv = v'(t)dt. \quad (337')$$

此後，我們總認為 du, dv 不同時變為零，因為，我們在曲線上只考慮顯然正常點，因此， $d\mathbf{r} = \mathbf{r}'dt \neq 0$ 。

通常， $d\mathbf{r}$ 是沿曲線底切線方向。我們看到，在曲線底每一點處， $d\mathbf{r}$ 被分解成向量 $\mathbf{r}_u(u, v), \mathbf{r}_v(u, v)$ 底線性組合，因此，與它們共面。但這些向量——

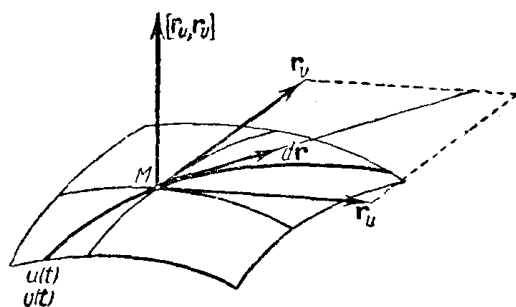


圖 87.

$\mathbf{r}(u, v)$ 底偏微商——僅與值 u, v 底選擇有關，即與曲面上點底選擇有

關。所以，當沿着我們的曲線運動時，不管我們走到曲面的那一點，曲線底切線將位於在此點的向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 底一個平面內（圖 87）。

由此推得，若過曲面上的給定點 $M(u, v)$ 引曲面的所有可能的曲線，則在此點處這些曲線底切線都落在同一平面上，即在向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 底平面上。我們知道（看 § 32），在給定點處切於曲面所有的切線底平面稱之為切平面。因此，我們証實了前面的結果，也就是說這種平面是存在的，並且發覺，它是由在給定點處的向量 $\mathbf{r}_u$ 和 $\mathbf{r}_v$ 來決定的〔記着，按條件(327)， $\mathbf{r}_u$ 與 $\mathbf{r}_v$ 不共線〕。

至於這些向量 $\mathbf{r}_u$ 與 $\mathbf{r}_v$ 本身，則它們是在給定點處沿着坐標曲線底切線方向。實際上，沿坐標曲線，例如 u ， v 底值保持等於常數 v_0 ，且等式(333)取形式

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v_0),$$

其中獨立變數 u 作為參數。因為現在 $dv = 0$ ，則公式(337)取形式

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u(u, v_0)du.$$

曲線 u 底切線沿 $d\mathbf{r}$ 底方向，於是，沿着與它共線的向量 $\mathbf{r}_u$ 底方向。

對曲線 v 有相仿的情形。

回到一般的情形(337)。標示曲面曲線在給定點的切線向量具有

$$\text{形式}^{\textcircled{1}} \quad \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv = dv \left(\mathbf{r}_u + \frac{dv}{du} \mathbf{r}_v \right).$$

因子 du 對切線底方向並不居若何重要地位；向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 僅與曲面上點底選擇有關；因此，過點 M 沿曲面上所引的曲線底選擇上僅影響到分數值 $dv:du$ ，其中 du, dv 是曲紋坐標沿所論曲線底微分。總之，若曲面和在它上面的點 M 給定後，則曲面上的曲線在點 M 處的切線方向完全由沿此曲線所取的微分比值 $dv:du$ 标定出來。〔更確切地說，這裏要求 $dv:du = v'(t)dt:u'(t)dt = v'(t):u'(\cdot)$ ，其中 t 是沿曲線的參數。〕反之，顯然，切線方向（即平行於向量 $\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$ 的方向）除一數量因子外，

^① 為了確定起見，認為 $du \neq 0$ 。

完全確定此向量，因此，它底展開式係數底比值 $du:dv$ 唯一由這些方向來決定。

這個簡單結果將常用於此後的討論中。

今寫出在曲面上給定點 $M(u, v)$ 處之切平面的方程。因為此平面通過在給定點的向量 $\mathbf{p}_u, \mathbf{p}_v$ ，則它必垂直於它們底向量乘積

$$[\mathbf{p}_u, \mathbf{p}_v] = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix}. \quad (338)$$

按條件(327)，這個向量乘積不是零，所以，它表示曲面在給定點處的法線方向。在點 $M(u, v)$ 處的切平面可以認為是過點 $M(u, v)$ [此點在空間中的笛卡兒坐標是 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$] 且垂直於向量(338)的平面。以 X, Y, Z 表示平面點底流動坐標時，容易寫出它底方程

$$\begin{vmatrix} X-x & Y-y & Z-z \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = 0. \quad (339)$$

實際上，這裏差 $X-x, Y-y, Z-z$ 底係數與向量(338)底坐標一致，這就表示，平面(339)是引自點 x, y, z 且垂直於向量(338)的。

把法線看作是過給定點且沿着向量(338)底方向的直線，容易寫出它底方程

$$\frac{X-x}{\begin{vmatrix} y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{vmatrix}} = \frac{Y-y}{\begin{vmatrix} z_u & z_v \\ x_u & x_v \end{vmatrix}} = \frac{Z-z}{\begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}}. \quad (340)$$

§ 47. 第一基本二次形式

我們轉到曲面在它底某一點 $M(u, v)$ 無窮小近傍底研究。在本節中我們限於正確到一階的範圍內，即只顧及到一階的無窮小。

從點 $M(u, v)$ 沿曲面上某一曲線

$$u = u(t), \quad v = v(t)$$

移動到無窮小近傍的點 M' (圖 88)。若在此移動下參數 t 底增量是 dt , 則曲面上曲紋坐標底微分 (一般說來, 與它們的增量有差別) 是

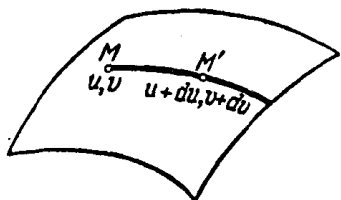


圖 88.

$$du = u'(t)dt, \quad dv = v'(t)dt.$$

此後, 再次遇到這種構造時, 我們將簡單地說是關於對應於沿曲面給定的無窮小移動底微分 du, dv 。此時, 讀者應該記着此表達式底剛才所正確說明了的意義。這兩個微分底比 $dv:du$ (若 $du \neq 0$) 具有完全決定的值 $v'(t):u'(t)$, 而且我們知道, 它標示出切於移動道路底切線方向。

我們計算向徑 $\mathbf{r}$ 沿所述曲線對應於從 M 到 M' 的移動的微分。按公式(337)

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv. \quad (341)$$

容易計算出對應於同一移動 $\overline{MM'}$ 的曲線弧長底微分 ds 。實際上, 按一般公式(158'')

$$|ds| = |d\mathbf{r}| = |\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv| \quad (341')$$

或

$$ds^2 = d\mathbf{r}^2 = (\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv)^2.$$

展開括號, 我們計算右端的數量乘積, 則得

$$ds^2 = \mathbf{r}_u^2 du^2 + 2\mathbf{r}_u \mathbf{r}_v du dv + \mathbf{r}_v^2 dv^2.$$

向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$, 和它們底數量乘積因而都是 u, v 底函數, 因此, 僅與點 $M(u, v)$ 底選擇有關。對這些數量乘積引進縮簡記號

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{r}_u \mathbf{r}_u &= E(u, v), \\ \mathbf{r}_u \mathbf{r}_v &= F(u, v), \\ \mathbf{r}_v \mathbf{r}_v &= G(u, v). \end{aligned} \right\} \quad (342)$$

那麼前一公式可以改寫成形式

$$ds^2 = E(u, v)du^2 + 2F(u, v)du dv + G(u, v)dv^2. \quad (343)$$

在右端的表達式稱為曲面上的第一基本二次形式且在曲面論中佔有極重要的地位。

我們知道，称为一般的二次形式的是齐二次的整有理函数（多项式）。因此，(343) 是关于微分 du, dv 的二次形式。至于二次形式的系数 $E(u, v), F(u, v), G(u, v)$ ，它们与 du, dv 無關，而僅与曲面上形成二次形式所参考的點 $M(u, v)$ 底选择有關。

第一基本形式底重要性是这样，当沿曲面有一無窮小移動時，它表示弧長微分 ds 底平方。此時，二次形式底係數由移動的起點 $M(u, v)$ 來決定，而微分 du, dv 对应於給定的从 M 起始的移動。

所以，第一基本形式首先是用來在無窮小範圍內測量沿曲面的長度。当然，藉助於 (343) 我們僅表達微分 ds ，即移動 $\overline{MM'}$ 帶有誤差是二階無窮小的弧長。

但利用積分容易轉到計算曲面上正確的弧長。实际上，設曲面上第一基本形式为已知，即已知与 u, v 有函数關係的 E, F, G 底形式。其次假定，給定了曲面上的某一曲線段

$$u = u(t), \quad v = v(t), \quad T_0 \leq t \leq T.$$

若利用公式 (343)，則沿此曲線弧長微分可表達为：

$$ds = \sqrt{E(u, v)du^2 + 2F(u, v)du dv + G(u, v)dv^2}.$$

由下限 T_0 到上限 T 積分 ds ，我們得到对应於曲線上从 M_{T_0} 到 M_T 的曲線段底正確長度

$$\begin{aligned} \overline{M_{T_0} M_T} &= \\ &= \int_{T_0}^T \sqrt{E(u, v) \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F(u, v) \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G(u, v) \left(\frac{dv}{dt} \right)^2} dt. \quad (344) \end{aligned}$$

在被積分的表達式內，我們从根式內取出 dt 。此時，因为我們已知 E, F, G 是 u, v 的函数，而 u, v 是 t 的函数，所以在積分記号內的是 t 的已知函数。問題就歸結到積分。

若知道曲面底第一基本形式時，則不獨可以測量長度，而且可以測量曲線間的角度。实际上，設从點 M 引出兩曲線。以 du, dv 表示曲紋

坐标对应於沿一条曲線之無窮小移動的微分, 同样, 以 $\delta u, \delta v$ 表示沿另一条曲線的微分。

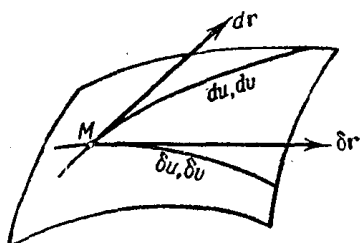


圖 89.

我們以 $d\mathbf{r}$ 与 $\delta\mathbf{r}$ 各表示对应的向徑微分(圖 89)。按(341)

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv; \quad \delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v.$$

(345)

这些微分總是沿对应曲線底切線方向。

於是, 兩切線之間底角(我們称之为兩曲線之間的角)可以計算为向量(345)間底角。如所週知, 向量間交角底餘弦等於它們底數量乘積除以長度底乘積:

$$\begin{aligned} \cos(\widehat{d\mathbf{r}, \delta\mathbf{r}}) &= \frac{d\mathbf{r} \delta\mathbf{r}}{|d\mathbf{r}| \cdot |\delta\mathbf{r}|} = \\ &= \frac{\mathbf{r}_u \mathbf{r}_u du \delta u + \mathbf{r}_u \mathbf{r}_v (du \delta v + dv \delta u) + \mathbf{r}_v \mathbf{r}_v dv \delta v}{|ds| \cdot |\delta s|}. \end{aligned}$$

在分子中, 我們利用公式(345)計算數量乘積 $d\mathbf{r} \delta\mathbf{r}$, 而在分母裏, 由於(341')的緣故我們用对应的弧長微分 $|ds|$ 和 $|\delta s|$ 替代 $|d\mathbf{r}|$ 和 $|\delta\mathbf{r}|$ 。

注意到分子中的數量乘積是 E, F, G , 且按(343)以 ds 和 δs 底表達式代替 ds 与 δs , 最後我們得到

$$\begin{aligned} \cos(\widehat{d\mathbf{r}, \delta\mathbf{r}}) &= \\ &= \frac{E du \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + G dv \delta v}{\sqrt{E du^2 + 2F du dv + G dv^2} \cdot \sqrt{E \delta u^2 + 2F \delta u \delta v + G \delta v^2}}. \end{aligned} \quad (346)$$

曲面上兩曲線間交角底餘弦就可以如此用对应於从它們底交點处沿這兩曲線移動時的坐标 u 与 v 底微分來表示。我們指出, (346)是完全確定的公式, 因为右端實質上只与微分 $du:dv$ 及 $\delta u:\delta v$ 有關, 而这些比值具有確定的數值, 它們只与曲線在點 M 处的切線底方向有關。右端分子对 du, dv 与 $\delta u, \delta v$ 來說是双線性形式, 它配極於二次形式(343)。

特別, 若我們要找出在某一點 $M(u, v)$ 处坐标曲線間底角 φ 時, 則

只要認為 $du \neq 0, dv = 0$ (沿 u 曲線移動),
 $\delta u = 0, \delta v \neq 0$ (沿 v 曲線移動)。

公式(346)取形式

$$\cos \varphi = \pm \frac{F}{\sqrt{EG}}.$$

這裏符號 $\pm$ 表示, 可任取由坐标曲線所作成的兩個互補的角之一為角 φ 。若, 特別, 係數 F 等於零, 則它等價於 $\cos \varphi$ 變為零, 因此表示角 φ 為直角。

最後, 第一基本形式还可以在曲面上計算面積。首先, 我們給出曲面上面積概念底定义。

讓我在曲面取某一區域 D 。為了確定起見我們認為它是由平滑曲線段所圍成。區域 D 可以同時考慮為參數 u, v 底變動區域, 也就是這樣的區域, 它是由對應於區域 D 中的點底數偶 u, v 所構成。在曲面上引一族及另一族底有限多條的坐标曲線時, 我們就劃分了區域 D 。區域 D 就被分為這樣的所謂彎曲的平行四邊形, 其中每一個以兩條 u 曲線段為邊, 而另外兩邊是 v 曲線段。這樣的四邊形之一在放大比例尺下表示在圖90中的下圖。我們不把注意力集中在靠近區域 D 邊緣部分的平行四邊形段上, 因為在分割無限分細的手續中當最後過渡到極限時, 它們底作用趨向於零。

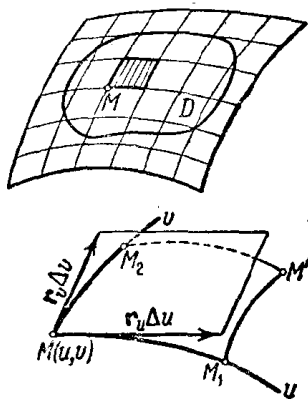


圖 90.

我們考慮平行四邊形中的一個。設 $M(u, v)$ 是它具有最小的 u, v 底值的頂點, 且設它底另外的頂點是 $M_1(u + \Delta u, v), M_2(u, v + \Delta v), M'(u + \Delta u, v + \Delta v)$; MM_1 與 M_2M' 是 u 曲線段, 而 MM_2 與 M_1M' 是 v 曲線段。

沿曲線 u 从 M 到 M_1 , v 保持为常數, 而 u 得到增量 Δu , 因此向徑 $\mathbf{r}(u, v)$ 得到增量

$$\mathbf{r}(u + \Delta u, v) - \mathbf{r}(u, v) = \overline{MM_1}.$$

把此增量用向徑 $\mathbf{r}$ 底对应的微分來代替, 而考慮 $\mathbf{r}$ 在固定的 v 值下是 u 底函數。

顯然, 此微分等於 $\mathbf{r}_u \Delta u$; 我們用此向量上的移動來代替曲線道路 $\overline{MM_1}$ (圖 90)。完全相仿以对应於向量底偏微分

$$\mathbf{r}_v \Delta v$$

的直線移動來代替曲線移動 $\overline{MM_2}$ 。

与通常不同的是這裏的 Δu 与 Δv 不是無窮小, 但此後当無限分割時, Δu 与 Δv 趨向於零, 因此, 当向徑底增量以它底微分來代替時, 在每一平行四邊形上容許的誤差变为高階的無窮小。

最後, 以建立在向量 $\mathbf{r}_u \Delta u$ 与 $\mathbf{r}_v \Delta v$ 上的直線的平行四邊形——因此, 它在点 $M(u, v)$ 处的切平面上——來代替曲線的平行四邊形。此平行四邊形近似地替代曲線的平行四邊形, 而且当後者的尺寸愈小時, 这样的代替就愈準確。

建立在給定向量上的直線平行四邊形底面積等於這兩個向量的向量乘積底幅模, 因此這時可以把它寫为形式

$$\Delta \sigma = |[\mathbf{r}_u \Delta u, \mathbf{r}_v \Delta v]| = |[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]| \Delta u \Delta v.$$

主要的是, 此面積可以利用第一基本形式底係數來表達。实际上, 对任意兩向量——按它們向量乘積与數量乘積底定义——下列等式成立

$$|[\mathbf{a}, \mathbf{b}]| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}), \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}),$$

由此顯然, $|[\mathbf{a}, \mathbf{b}]|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$ 。

但因为向量幅模底平方等於這向量底數量平方, 所以最後有

$$|[\mathbf{a}, \mathbf{b}]|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = \mathbf{a}^2 \mathbf{b}^2.$$

运用此等式到向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 上:

$$|[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]|^2 + (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2 = \mathbf{r}_u^2 \mathbf{r}_v^2$$

且利用(342)的記号。我們得到

$$|[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]|^2 = EG - F^2, \quad |[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]| = \sqrt{EG - F^2}. \quad (347)$$

面積 $\Delta\sigma$ 今取形式

$$\Delta\sigma = \sqrt{EG - F^2} \Delta u \Delta v, \quad (348)$$

顯然;其中係數 E, F, G 取在點 $M(u, v)$ 处的值。因此,在我們分割中的每一曲線平行四邊形上作对应於它的直線平行四邊形時,我們得到,後者底面積 $\Delta\sigma$ 是第一基本形式底判別式底平方根与对应於曲線平行四邊形底邊的坐标增量 $\Delta u, \Delta v$ 的乘積。

第一基本形式底判別式 $EG - F^2$ 是 u, v 底函數,在公式(348)中它取在點 M 处的值,此點是直線的平行四邊形与曲線的平行四邊形相切的點。

今作所有面積底和

$$\sum \Delta\sigma = \sum \sqrt{EG - F^2} \Delta u \Delta v, \quad (349)$$

這裏和底作法是遍歷落在區域 D 內之給定分割的所有的平行四邊形。

今把分割無限分細,也就是無限增多一族和另一族所画曲線底數目,要使得在分割中最大的 Δu 底值在給定的分割中趨向於零,同样,对最大的 Δv 底值也如此。

此時面積底和(349)所趨向的極限称之为曲面上區域 D 底面積。

要使此定义具有意义,必需証明,此極限存在並且僅与曲面區域 D 底選擇有關(於是,就不与分割底方法及曲面上曲紋坐标底選擇有關)。

为了說明此事,必須轉向重積分底理論。因为 $\sqrt{EG - F^2}$ 是 u, v 底連續函數,所以所述極限確實存在,而不与分割的方法有關且等於 $\sqrt{EG - F^2}$ 在 D 上的二重積分,此 D 是變數 u, v 底變動區域。我們以 σ 表示此極限:

$$\sigma = \lim \sum_D \sqrt{EG - F^2} \Delta u \Delta v = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv. \quad (350)$$

余下來要証明的是,所得的表達式不与曲面上曲紋坐标底選擇有關。我們假定,当利用变换

(331)時,我們已過渡到新的曲紋坐標 U, V 。考慮 $\mathbf{r}$ 是新參數 U, V 底函數

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(U, V),$$

而 U, V 是 u, v 底函數時,我們可以按複合函數對於 u 和對於 v 微分 $\mathbf{r}$

$$\mathbf{r}_u = \mathbf{r}_U \frac{\partial U}{\partial u} + \mathbf{r}_V \frac{\partial V}{\partial u},$$

$$\mathbf{r}_v = \mathbf{r}_U \frac{\partial U}{\partial v} + \mathbf{r}_V \frac{\partial V}{\partial v}.$$

所以,當在曲面上另外選擇曲紋坐標 u, v 時,在曲面底每一給定點處向徑關於 u 和 v 底偏微商 $\mathbf{r}_u$ 和 $\mathbf{r}_v$ 改變了它們底值,然而此向徑 $\mathbf{r}$ 當然保持不變。因此按(342)來計算的係數 E, F, G 在同一點已經是另外的了。

我們作向量乘積

$$\begin{aligned} [\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v] &= \frac{\partial U}{\partial u} \frac{\partial V}{\partial v} [\mathbf{r}_U, \mathbf{r}_V] + \frac{\partial V}{\partial u} \frac{\partial U}{\partial v} [\mathbf{r}_V, \mathbf{r}_U] = \\ &= \left(\frac{\partial U}{\partial u} \frac{\partial V}{\partial v} - \frac{\partial V}{\partial u} \frac{\partial U}{\partial v} \right) [\mathbf{r}_U, \mathbf{r}_V] = \frac{\partial(U, V)}{\partial(u, v)} [\mathbf{r}_U, \mathbf{r}_V]. \end{aligned}$$

等式底左端和右端取幅模且記着等式(347)時,我們得到

$$\sqrt{EG - F^2} = \left| \frac{\partial(U, V)}{\partial(u, v)} \right| \sqrt{\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2}, \quad (351)$$

其中 $\tilde{E}, \tilde{F}, \tilde{G}$ 表示在新的曲紋坐標 U, V 下的第一基本形式底係數。公式(351)有趣的是在這種地方,它表達從新坐標過渡到舊坐標時第一基本形式判別式底變換規律。我們看出,新坐標下的判別式底方根乘上雅谷比式底幅模就是舊坐標下的判別式底方根。

把所得到的表達式(351)代入到積分(350)中去時,我們得到

$$\iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv = \iint_{\tilde{D}} \sqrt{\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2} \left| \frac{\partial(U, V)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

在二重積分號內利用變數變換底公式①時,我們可以改寫右端為轉到變數 U, V 的新形式:

$$\iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv = \iint_{\tilde{D}} \sqrt{\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2} dU dV. \quad (352)$$

右端的積分是作在變數 U, V 底變動區域上的,我們用 $\tilde{D}$ 來表示它且它是对應於前面的曲面段的,也就是對應於變數 u, v 底計量區域 D 的。公式(352)表示,對於給定的曲面段,其面積計算底結果在曲面上任意的曲紋坐標系中是相同的。我們的面積底定義因此是合理

① Фихтенгольц, Г. М., 第二卷。

的，因而我們可以按公式(350)來計算曲面上區域底面積。

我們來作結論。設在曲面上某一曲紋坐標系中給定了第一基本形式

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

換言之，設 E, G, F 給定為 u, v 底函數。那麼雖然關於曲面我們所知的不多（不知道它在空間中底形狀，未給出它底方程等等），我們可以按公式(344)，(346)與(350)計算曲面上曲線底長度，它們之間底角和曲面上區域底面積。在第七章中我們將詳盡地在曲面上發展這一觀點。只是由給定的第一基本形式出發所能建立的曲面底幾何性質構成所謂曲面底內蘊幾何學。

在結尾中我們給出由代數領域所得到的一个附註。第一基本形式(343)按定義表達 ds^2 ，或者說 dr^2 也一样，因此，这个形式对所有 du, dv 底值是正的，当然，除去 $du = dv = 0$ 。因而（可按純代數的方法）推出，它底判別式也是正的：

$$EG - F^2 > 0. \quad (353)$$

我們按幾何的理由已經肯定這事實——公式(347)說明，判別式等於向量 $[r_u, r_v]$ 底數量平方。

其次，因為(346)表達餘弦，所以右端分數式按幅模 ≤ 1 ，因此分子按幅模不大於分母。對任意 du, dv 與 $\delta u, \delta v$ 成立的这个不等式亦可從二次形式底正定性按代數的方法推出。

還要指出，若弧長底微分 ds 是沿 u 曲線來計算，則 $dv = 0$ ，於是公式(343)取形式

$$ds^2 = E du^2.$$

由此顯然， $E > 0$ ，且 $ds = \sqrt{E} du$ 。 (354)

仿此，沿曲線 v 計算弧長底微分 ds ，則可斷定

$$G > 0, \text{ 且 } ds = \sqrt{G} dv. \quad (354')$$

例題

旋轉曲面 我們來研究由 XZ 平面上某一曲線 C 繞 Z 軸旋轉所成的曲面。設曲線 C 底

參數表示是

$$x = \psi(u) > 0, \quad v = \varphi(u)$$

(條件 $\psi(u) > 0$ 剔除了曲線 c 與旋轉軸相交的情形)。為了指出曲面上某一點 M 底位置，我們用參數 u 底值 (即在最初出發曲線上點底位置) 和曲線 C 繞 Z 軸旋轉的角度 v 來表示 (作圖)。顯然，變動 u 時，我們跑過曲線 C ，而變動 v 時，我們迫使 C 劃成我們的旋轉曲面。

點 M 底坐標 x, y, z 用 u, v 表示為：

$$x = \psi(u) \cos v, \quad y = \psi(u) \sin v, \quad z = \varphi(u).$$

向徑取形式

$$\mathbf{r}(u, v) = \psi(u)\mathbf{e}(v) + \varphi(u)\mathbf{k}, \quad \text{其中 } \mathbf{e}(v) = \mathbf{i} \cos v + \mathbf{j} \sin v.$$

容易驗證，當旋轉曲面上曲紋坐標 u, v 用上述方式選擇時，坐標曲線 u 本身是子午線，而曲線 v 是平行環。

我們來作第一基本形式。計算：

$$\mathbf{r}_u = \psi'(u)\mathbf{e}(v) + \varphi'(u)\mathbf{k}, \quad \mathbf{r}_v = \psi(u)\mathbf{e}\left(v + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$E = \psi'^2 + \varphi'^2, \quad F = 0, \quad G = \psi^2.$$

由此

$$ds^2 = (\psi'^2 + \varphi'^2)du^2 + \psi^2 dv^2.$$

我們注意到，係數 E, F, G 僅與一個坐標 u 有關；此時 $F = 0$ ，這是早就料想到的，因為子午線與平行環 (即我們的坐標曲線) 是正交的。

半徑 a 的球面考慮為旋轉曲面時，我們要求出它底第一基本形式。取中心在原點的半

圓

$$x = a \cos u, \quad z = a \sin u; \quad -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2} \quad (\text{作圖})$$

為曲線 C 。

按上述公式，我們得到

$$ds^2 = a^2 du^2 + a^2 \cos^2 u dv^2; \quad E = a^2, \quad F = 0, \quad G = a^2 \cos^2 u.$$

證明，在球面上 u 曲線和 v 曲線居於經線和緯線的地位。用另外的方法，即沿子午線與平行環由初等的作法計算 ds ，然後代入到所得到的表達式 (354) 和 (354') 中來得出 E 和 G 底值。

§ 48. 曲面上的第二基本形式

我們繼續研究曲面在它底某一點 M 近傍的情況。設 MM' (圖 91) 是曲面過點 M 的一條曲線。為了簡單起見，假定沿此曲線取弧長 s 為參數，因此流動坐標 u, v 可表達為 s 底函數：

$$u = u(s), \quad v = v(s),$$

於是, $\mathbf{r} = \mathbf{r}\{u(s), v(s)\}$. (355)

設 $\overline{MM'}$ 底弧長等於 Δs , 即 Δs 是當沿曲線從點 M 到 M' 移動時參數 s 底增量(認為 s 是沿此方向增加的)。向徑 $\mathbf{r}$ 底對應增量顯然等於 $\overline{MM'}$, 因此, 展開此增量為泰勒級數時, 我們可以寫出

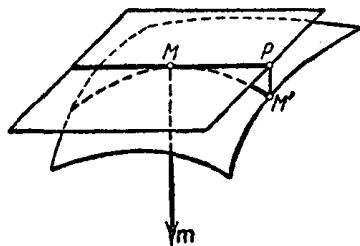


圖 91.

$$\overline{MM'} = \Delta \mathbf{r} = \dot{\mathbf{r}} \Delta s + \frac{1}{2} \ddot{\mathbf{r}} (\Delta s)^2 + \dots, \quad (356)$$

其中 $\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}, \dots$ 取在點 M 處的值。現在設 Δs 趨近於零, 即移動 $\overline{MM'}$ 取為無窮小。若研究只正確到一階無窮小範圍內, 則在右端只須注意到和等於微分 $d\mathbf{r}$ 的第一個加項 $\dot{\mathbf{r}} \Delta s$ 就可以了。在這種情形下, 移動 $\overline{MM'}$ 可認為是在點 M 處沿着曲線底切線方向, 因此; 必位於曲面在點 M 處的切平面上。實際上, 在前一節中我們已這樣做了, 因為當由給定點沿曲面移動時, 對我們起作用的只是向徑底微分。

在本節中, 當考慮到沿曲線 MM' 的移動不獨是一階而且是二階的無窮小時, 我們就進入到曲面在無窮小範圍內的更深入的研究了。這就表現這種地方, 在研究中我們要引進移動曲線 $\overline{MM'}$ 底曲率和密切平面, 而它們已經不可能認為是分佈在切平面上。當從切點 M 沿曲面上某一曲線移動到無窮小近傍的點 M' 時(圖 91), 我們首先要估計從它到切平面的離差。

設 P 是從 M' 到切平面上的垂足。在 M 處作單位向量 $\mathbf{m}$, 其方向順着曲面法線的方向(在任意選擇的一側)。顯然, 由於向量 $\overline{PM'}$ 平行於 $\mathbf{m}$, 因此我們可以得出

$$\overline{PM'} = l \mathbf{m},$$

其中 l 是數量係數, 若與切平面之離差 $\overline{PM'}$ 沿 $\mathbf{m}$ 的正側, 則它為正的, 若它沿相反的一側, 則它為負的。此外, 因為 $\mathbf{m}$ 是單位向量, 所以 l 按

幅模是等於差異 $\overline{PM'}$ 的倍數。我們將簡稱它為離差 l ，且設法來計算它。

因為，顯然，

$$\overline{MM'} = \overline{MP} + \overline{PM'} = \overline{MP} + l\mathbf{m},$$

所以等式(356)可以改寫為形式

$$\overline{MP} + l\mathbf{m} = \dot{\mathbf{r}}\Delta s + \frac{1}{2}\ddot{\mathbf{r}}(\Delta s)^2 + \dots$$

雙方以 $\mathbf{m}$ 作數量乘積，則容易計算 l 。因為 $\mathbf{m}$ 垂直於切平面，亦必垂直於在它上面的向量 $\overline{MP}$ 和 $\dot{\mathbf{r}}\Delta s$ ，所以左端和右端的第一加項變為零。此外，向量 $\mathbf{m}$ 是單位的，因此 $\mathbf{m}^2 = 1$ 。結果得到

$$l = \frac{1}{2} \ddot{\mathbf{r}}\mathbf{m}(\Delta s)^2 + \dots \quad (356')$$

當由切點 M 移動時，我們已計算出與切平面之離差 l ；它是二階無窮小。它底主要部分已經寫出，點號則用來表示更高階的無窮小。我們現在要來計算離差底主要部分。

數量乘積 $\ddot{\mathbf{r}}\mathbf{m}$ 可以表示為兩種形式。首先，公式(355)對 s 微分時，我們得到

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{r}_u \dot{u} + \mathbf{r}_v \dot{v}.$$

關於 s 再微分一次，記着

$$\mathbf{r}_u = \mathbf{r}_u(u(s), v(s)), \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{r}_v(u(s), v(s)).$$

$$\text{我們得到} \quad \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{r}_{uu}\dot{u}^2 + \mathbf{r}_{uv}\dot{u}\dot{v} + \mathbf{r}_u\ddot{u} + \mathbf{r}_{vu}\dot{v}\dot{u} + \mathbf{r}_{vv}\dot{v}^2 + \mathbf{r}_v\ddot{v}. \quad (357)$$

以 $\mathbf{r}_{uu}$, $\mathbf{r}_{uv} = \mathbf{r}_{vu}$, $\mathbf{r}_{vv}$ 表示二階偏微商。

以 $\mathbf{m}$ 作(357)的數量乘積，且注意 $\mathbf{r}_u$, $\mathbf{r}_v$ 在切平面上(因此垂直於 $\mathbf{m}$)時，我們得到

$$\ddot{\mathbf{r}}\mathbf{m} = \mathbf{r}_{uu}\mathbf{m}\dot{u}^2 + 2\mathbf{r}_{uv}\mathbf{m}\dot{u}\dot{v} + \mathbf{r}_{vv}\mathbf{m}\dot{v}^2. \quad (358)$$

引進記号

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{r}_{uu}\mathbf{m} &= L(u, v), \\ \mathbf{r}_{uv}\mathbf{m} &= M(u, v), \\ \mathbf{r}_{vv}\mathbf{m} &= N(u, v). \end{aligned} \right\} \quad (359)$$

L, M, N 底值与曲面的點 (u, v) 底選擇有關, 在此點处的切平面就是現在我們所討論的。因为 $\mathbf{m}$ 底方向可以改变为相反的方向, 所以 L, M, N 在这样的意义下是不完全決定的, 这就是說它們的符号可以同时变号。通常我們假定, 在曲面上每一點处的向量 $\mathbf{m}$ 按公式

$$\mathbf{m} = \frac{[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]}{\sqrt{EG - F^2}} \quad (360)$$

來选定的。

实际上, 分子中的向量是沿曲面的法線方向, 而因为分母就是它底幅模[看(347)], 故得到的是沿法線方向的單位向量。因此, 当曲紋坐标 u, v 选定時, 向量 $\mathbf{m}$ 和 L, M, N 是 u, v 完全決定的函数。

把 $\mathbf{m}$ 底表達式(360)代入公式(359), 我們得到 L, M, N 底表達式

$$\left. \begin{aligned} L(u, v) &= \frac{\mathbf{r}_{uu}\mathbf{r}_u\mathbf{r}_v}{\sqrt{EG - F^2}}, \\ M(u, v) &= \frac{\mathbf{r}_{uv}\mathbf{r}_u\mathbf{r}_v}{\sqrt{EG - F^2}}, \\ N(u, v) &= \frac{\mathbf{r}_{vv}\mathbf{r}_u\mathbf{r}_v}{\sqrt{EG - F^2}}. \end{aligned} \right\} \quad (361)$$

這裏在分子中的是对应向量底混合乘積。

今改寫(358)为簡單的形式

$$\ddot{\mathbf{r}}\mathbf{m} = L\dot{u}^2 + 2M\dot{u}\dot{v} + N\dot{v}^2 \quad (362)$$

且双方乘以 $\frac{1}{2}(\Delta s)^2$, 我們得到

$$\frac{1}{2} \ddot{\mathbf{r}}\mathbf{m}(\Delta s)^2 = \frac{1}{2}(L du^2 + 2M du dv + N dv^2),$$

因为 $\dot{u}\Delta s = du, \dot{v}\Delta s = dv$ 。

今(356')可以改寫为

$$l = \frac{1}{2}(L du^2 + 2M du dv + N dv^2) + \dots$$

所以, 当在曲面上从切點 M 到鄰近點 M' 作移動時, 与切平面离差

底主要部分可表示为二次形式

$$L du^2 + 2M du dv + N dv^2$$

底一半。此形式称为曲面底第二基本二次形式。如同第一基本二次形式一样，它是，關於坐标微分底二次形式，此坐标微分是对应於从點 M 到點 M' 的移動的，此外，它底係数是點 M 底坐标 u, v 底函数。

第二基本二次形式底係数还可另外的方式来表达。利用向量 $\mathbf{m}$ 是沿曲面底法線方向，必垂直於切線向量 $\mathbf{r}_u$ 与 $\mathbf{r}_v$ ，於是与它們底數量乘積，常常等於零：

$$\mathbf{m}\mathbf{r}_u = 0, \quad \mathbf{m}\mathbf{r}_v = 0.$$

依次对每一变元 u, v 微分这些等式：

$$\mathbf{m}_u \mathbf{r}_u + \mathbf{m} \mathbf{r}_{uu} = 0, \quad \mathbf{m}_u \mathbf{r}_v + \mathbf{m} \mathbf{r}_{vu} = 0,$$

$$\mathbf{m}_v \mathbf{r}_u + \mathbf{m} \mathbf{r}_{uv} = 0, \quad \mathbf{m}_v \mathbf{r}_v + \mathbf{m} \mathbf{r}_{vv} = 0.$$

与公式(359)比較，我們得到

$$\left. \begin{aligned} L &= \mathbf{r}_{uu} \mathbf{m} = -\mathbf{m}_u \mathbf{r}_u, \\ M &= \mathbf{r}_{uv} \mathbf{m} = -\mathbf{m}_v \mathbf{r}_u = -\mathbf{m}_u \mathbf{r}_v, \\ N &= \mathbf{r}_{vv} \mathbf{m} = -\mathbf{m}_v \mathbf{r}_v. \end{aligned} \right\} \quad (363)$$

其次，按公式(337)，

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$$

和相仿地

$$d\mathbf{m} = \mathbf{m}_u du + \mathbf{m}_v dv.$$

作 $d\mathbf{r}$ 与 $d\mathbf{m}$ 底數量乘積，我們得到

$$d\mathbf{r} d\mathbf{m} = \mathbf{r}_u \mathbf{m}_u du^2 + (\mathbf{r}_u \mathbf{m}_v + \mathbf{r}_v \mathbf{m}_u) du dv + \mathbf{r}_v \mathbf{m}_v dv^2.$$

利用公式(363)，可以改寫此等式为

$$d\mathbf{r} d\mathbf{m} = -L du^2 - 2M du dv - N dv^2.$$

由此得到第二基本二次形式底簡單寫法：

$$L du^2 + 2M du dv + N dv^2 = -d\mathbf{r} d\mathbf{m}. \quad (363')$$

在此公式中所取的微分 $du, dv, d\mathbf{r}, d\mathbf{m}$ 是对於从曲面上已知點出

發的同一个(任意的)無窮小移動而言的。

§ 49. 關於曲面上曲線底曲率的基本公式

今利用另外的形式來寫出數量乘積 $\ddot{\mathbf{r}}\mathbf{m}$ 。對此我們記得,沿每一曲線 $\dot{\mathbf{r}}=\mathbf{t}$, 因此,按佛銳耐第一公式

$$\ddot{\mathbf{r}}=k\mathbf{n},$$

其中 k 是曲率, 而 $\mathbf{n}$ 是沿主法線的單位向量。应用此公式到曲線在點 M 的移動 MM' 上時,我們可以寫出

$$\ddot{\mathbf{r}}\mathbf{m}=k\mathbf{n}\mathbf{m}$$

或 $\ddot{\mathbf{r}}\mathbf{m}=k \cos \theta$, (364)

其中 θ 是單位向量 $\mathbf{m}$ 與 $\mathbf{n}$ 間的交角,即在點 M 處曲線 MM' 底主法線正向和曲面法線正向間底交角(圖 92)。

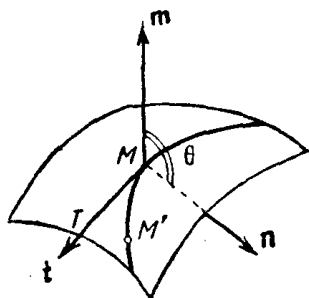


圖 92.

比較(364)與(362),我們得到

$$k \cos \theta = L \left(\frac{du}{ds} \right)^2 + 2M \frac{du}{ds} \cdot \frac{dv}{ds} + N \left(\frac{dv}{ds} \right)^2.$$

這裏我們寫出 $\frac{du}{ds}$, $\frac{dv}{ds}$ 來代替 $\dot{u}$, $\dot{v}$ 。

改變右端為公分母 ds^2 且以第一基本形式(343)代替它,我們得到

$$k \cos \theta = \frac{L du^2 + 2M du dv + N dv^2}{E du^2 + 2F du dv + G dv^2}. \quad (365)$$

這就是基本公式,我們必須說明它底幾何意義。若在曲面上點 M 已給定時,則係數 E, F, G, L, M, N 具有完全決定的值,因此,它們可認為是常量。在這種情況下公式底右端僅與微分底比值 $dv:du$ 有關;當分子與分母除以 du^2 或 dv^2 時,這是容易肯定的。但移動曲線 MM' 在點 M 處的切線方向由比值 $dv:du$ 來決定(見 § 46)。因此(365)底右端僅與切於曲線 MM' 的切線 MT 底方向有關,並且對曲面上在給定點 M

處具有公共切線的所有曲線 MM' 具有同一個值。

設給定了曲線 MM' 的切線 MT ；那麼(365)右端就完全決定了。我們僅考慮當它不為零的情況，也就是，當左端 $k > 0$ ， $\cos \theta \neq 0$ （即 $\theta \neq \frac{\pi}{2}$ ）的情形。

曲線 MM' 在點 M 處的密切平面此時尚未決定；更正確地說，具有共同切線 MT 的不同的曲線 MM' 在點 M 處可以有不同的密切平面；它們都經過 MT ，作成平面束。

若曲線 MM' 在點 M 處的密切平面也被指定了，則在它上面視為在點 M 處垂直於 MT 的主法線也被決定了。因此可以決定主法線 n 的正向與曲面法線 m 間底角 θ ①。但在公式(365)中，還包含有曲率 k ，我們看出，當公式雙方除以 $\cos \theta$ 之後，它是可以唯一決定的。

所以，給定了曲線 MM' 在點 M 處的切線 MT 和密切平面之後，我們完全可以決定它底曲率 k 。因此，曲面上在給定點處具有公共切線和公共密切平面（當 $\theta \neq \frac{\pi}{2}$ 時）的所有曲線在此點處必具有相同的曲率。

總之，公式(365)底作用是這樣：對於在曲面上從給定點 M 引出的所有曲線說，它建立了在點 M 處的切線方向，密切平面底位置和曲率之間的一個確定的關係。

§ 50. 麥尼埃定理

我們已看到公式(365)建立了曲面上曲線底曲率與此曲線在給定點處的切線和密切平面底位置間的關係。首先，我們來研究，當切線給定時，曲率和密切平面位置間的關係。

總之，在曲面上給定點 M 處研究所有在曲面上經過該點且具有公共切線 MT 的曲線（當然這切線是給定在曲面底切平面上的）。

① 因為 $k > 0$ ，由(365)可以決定 $\cos \theta$ 之符號，於是從曲線底主法線和曲面法線所組成的互補的兩個角中，我們可以選定其中完全決定的一個。

設 Γ 是這些曲線中的某一條， $\mathbf{n}$ 是它底主法線單位向量， C 是它底曲率中心（圖 93）。

在所有以 MT 為切線的曲線中，我們可以選擇與此曲面有最直接聯繫的一條曲線。

我們稱曲面和在點 M 處的法平面——即在點 M 處經過法線所引的平面——的交線為曲面在點 M 處的法截線。在每一點 M 處這種法平面是一無限集合，對應於它們，我們得曲面上法截線底無限集合。

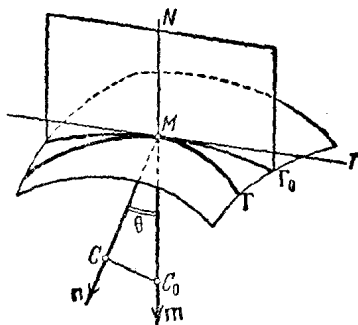


圖 93.

但總可以作以給定切線 MT 為切線的法截線。實際上，就是引經過切線 MT 及曲面法線 MN 的平面 TMN ，讓我們來找出它和曲面底截線。我們得到法截線 Γ_0 ，它底切線首先必須在它底平面 TMN 上（ Γ_0 是平面曲線），其次，必須在曲面底切平面上，這對曲面上所作的每一曲線底切線都是這樣的。但 TM 又是這兩平面的公共直線，因此它就是 Γ_0 底切線。

總之，具有給定切線 MT 的法截線 Γ_0 總可以作出，並且是唯一決定的。

當法截線 Γ_0 在點 M 之曲率 k_0 等於零時，它底切線 MT 底方向稱為在點 M 處的漸近方向。

我們在研究中排除漸近方向 MT 的情形。對此，我們很少喪失一般性，因為，很快地可以看到，在曲面上給定點處最多不超過於兩個漸近方向（若不考慮例外情形，即當在給定點處

$$L = M = N = 0$$

時的情形，那時任意切線方向都是漸近方向）。

總之，我們可以認為，在給定點 M 處，法截線 Γ_0 底曲率 k_0 不是零，

$$k_0 > 0.$$

我們必須作此假定，因為我們要研究法截線 Γ_0 底曲率中心；在 $k_0 = 0$ 的情況下，曲率中心走到無窮遠點。

因為平面曲線 Γ_0 底密切平面簡單地就是它底平面 TMN ，於是 Γ_0 底主法線就是 MT 在平面 TMN 上的垂線，也就是曲面法線 MN 。以 C_0 表示 Γ_0 底曲率中心，因此，它在法線 MN 上。為了簡單起見，我們使順着法線 MN 的單位向量 $\mathbf{m}$ 沿 C_0 底一側，即在 Γ_0 底主法線正側，因此

$$\mathbf{m} = \mathbf{n}_0, \quad (366)$$

其中 $\mathbf{n}_0$ 是曲線 Γ_0 沿主法線底單位向量。

今首先應用公式(365)到曲線 Γ 上，其次到與它具有同一切線 MT 的法截線 Γ_0 上；我們得到

$$\left. \begin{aligned} k \cos \theta &= \frac{Ldu^2 + 2Mdu dv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdu dv + Gdv^2}, \\ k_0 &= \frac{Ldu^2 + 2Mdu dv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdu dv + Gdv^2}. \end{aligned} \right\} \quad (367)$$

這裏以 k_0 表示在點 M 處所考慮的法截線底曲率。因子 $\cos \theta$ 在第二個公式中消失了，因為，對曲線 Γ_0 言， $\mathbf{m}$ 和 $\mathbf{n}_0$ 底交角等於零，這就表示它底餘弦等於 1。

我們注意到(367)底右端是彼此相等的。實際上，係數 E, F, G, L, M, N 是相同的，因為它們是對應於同一點 M 的，而比值 $dv:du$ 在兩種情況下都是相同的，這是因為它指出 Γ 和 Γ_0 底公切線方向。

比較左端，則得

$$k \cos \theta = k_0. \quad (368)$$

由此顯然順便看出，角 θ 是銳角(圖 93)，這是因為 $k_0 > 0$ ， $k > 0$ ，因此， $\cos \theta > 0$ 。公式(368)可以改寫為

$$R = R_0 \cos \theta, \quad (369)$$

其中 R 和 R_0 是對應於 Γ 與 Γ_0 底曲率半徑，

$$R_0 = \frac{1}{k_0}, \quad R = \frac{1}{k}.$$

顯然，因為法線 m 和 n 都垂直於切線 MT 的，所以等於角 $\widehat{mn}$ 的 θ 量出平面 TMC_0 和 TMC 間底兩面角。

總之，曲面上的曲線在任意點處底曲率半徑等於在同一點處且具有同一切線的法截線 Γ_0 底曲率半徑乘上 Γ 底密切平面與法截線 Γ_0 底平面間交角底餘弦。實質上這就包括了麥尼埃定理。但它還具有非常明顯的幾何形式，我們現在就轉向研究它。

作三角形 MCC_0 (圖 93)。因為 C 和 C_0 是對应的曲率中心，所以

$$MC = R, \quad MC_0 = R_0.$$

因此，公式(369)可改寫為

$$MC = MC_0 \cdot \cos \theta.$$

從此關係式推出，三角形 MCC_0 是直角三角形，且 $\widehat{MCC_0}$ 為直角。於是 C 是由 C_0 到曲線 Γ 底主法線上的垂直線底足。總之，

$$C_0C \perp MC.$$

此外，切線 MT 同時垂直於法線 MC 和 MC_0 ，因此，垂直於它們平面上底任意直線，特別，垂直於直線 C_0C 。由此導出， C_0C 垂直於直線 MC 和 MT 底平面，即垂直於曲線 Γ 底密切平面。

麥尼埃定理可以寫成這樣：曲面上曲線 Γ 在給定點 M 處的曲率中心就是从與 Γ 具有共同切線的法截線 Γ_0 在同一點 M 處的曲率中心所作 Γ 底密切平面垂線底垂足。

為了更直覺地設想實際情況，讓我們取垂直於切線 MT 的平面 CMC_0 與圖 93 的截痕(圖 94)。

若設想密切平面 TMC 繞固定切線 MT 旋轉，它漸離開对应的法平面 TMN 時，則向量 n 在圖 94 底平面上旋轉，而因為角 $\widehat{MCC_0}$ 時常是直角，所以曲率中心 C 劃成以

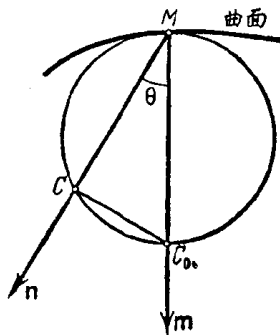


圖 94.

MC_0 為直徑的圓。當角 θ 趨向於 $\frac{\pi}{2}$ ，因此，密切平面 TMC 趨向重合於曲面底切平面，曲率半徑 MC 趨向於零，而曲率無限增大（我們要記着， MT 底漸近方向情況是排除在討論之外的）。

我們有趣地指出一特殊情况，即當曲線 Γ 是曲面在某一平面上的截線，但不一定是法截線。那麼，這個包含 Γ 的平面就是 Γ 底密切平面。在這種情況下圖 93 必須是這樣設想的曲線： Γ 在它底密切平面 TMC 上並且是由此平面與曲面相交而得到的。繞固定的切線 MT 旋轉平面 TMC 並且取曲線 Γ 為此平面與曲面底截線時，我們觀察出曲率半徑 R 底變動與截線 Γ 之曲率中心底位置，完全確切地適合在一般情況下的同樣的規則。

例題

1. 若考慮曲面為球面，則麥尼埃定理应用到平面截線的情形取初等的特徵。實際上，球面底切平面垂直於過切點的半徑，因此，這半徑就是法線。所以，球面底所有的法線過它底

中心，因此在球面底每一點處所取的法平面必過球心。

由此推出，所有法截線 Γ_0 是球面底大圓，並且任意法截線 Γ_0 底曲率中心 C_0 就是球面底中心。另外一方面若取球面底任意平面截線為曲線 Γ ，則所得到的是圓，因此 Γ 底曲率中心是這個圓底中心（圖 95）。今若從曲率中心 C_0 （也就是從球心）作垂線到圓 Γ 底平面上，則按初等定理，我們落到圓 Γ 底中心，或同樣地說，落到它底曲率中心 C 。

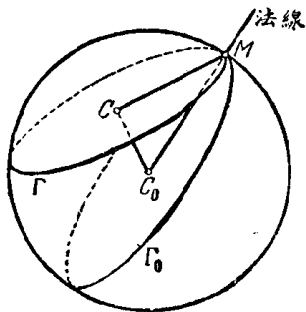


圖 95.

2. 考慮旋轉曲面（看下面的圖 124）在點 M 处的法

截線，它與平行環具有共同切線（即截線底平面過法線 MQ 並且垂直於圖底平面）。按麥尼埃定理法截線底曲率中心必射影到具有同一切線的斜的截線底曲率中心，特別是到圓（平行環）底中心 P 。由此說明法截線底曲率中心必須在旋轉軸上，因此必合於點 Q （法線與旋轉軸底交點）。

§ 51. 平面上的線性向量函數

§ 51, § 52 底目標是指出向量代數（在此語之廣泛的意義下）中某

些我們必要的运算鍛練。所有的作圖是產生在某一固定的平面上。

設在此平面上用任意的方**法**確定了一個法則，按這個法則與每一個向量 u 對應的是一個確定的向量 w ：

$$w = A(u). \quad (370)$$

換言之，向量 w 是變向量 u 底單位的向量函數。

與過去的不同的是向量函數底變元現在是向量變數而非數量變數。

我們只限於討論線性的向量函數 $A(u)$ 。這就是說 $A(u)$ 必須滿足下列兩個性質：

1°. 對任意兩個向量 u 和 v 必須滿足等式

$$A(u+v) = A(u) + A(v),$$

即兩向量和底函數等於這兩向量函數底和。

2°. 對每一向量 u 和每一數目 λ 必須滿足等式

$$A(\lambda u) = \lambda A(u),$$

即數的因子可以提出函數記號的外面。

線性向量函數可按下列方式給出。設 a_1, a_2 是任意兩個不共線的向量， b_1, b_2 是兩個任意的向量。

引理 存在一個且僅一個線性向量函數 $A(u)$ ，當變元取值 a_1, a_2 ($a_1 \nparallel a_2$) 時， $A(u)$ 底值等於 b_1, b_2 ：

$$b_1 = A(a_1), b_2 = A(a_2). \quad (371)$$

實際上，任意向量 u 可沿 a_1, a_2 分解，帶有某些數量係數

$$u = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2, \quad (372)$$

那麼假定所求函數 $A(u)$ 存在時，我們可以利用性質 1°, 2° 來計算它：

$$\begin{aligned} A(u) &= A(\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2) = A(\alpha_1 a_1) + A(\alpha_2 a_2) = \\ &= \alpha_1 A(a_1) + \alpha_2 A(a_2) = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2. \end{aligned} \quad (373)$$

總之，函數 $A(u)$ 沿 b_1, b_2 分解時具有與其變元 u 沿 a_1, a_2 分解時

同样的係數。这就說明，所求的函數 $A(u)$ (若它存在的話) 只可以用現在所指出的這一個方法來作出。其次，不难驗證如此所作出的函數 $A(u)$ 滿足性質 $1^\circ, 2^\circ$ ，也就是確實是所要求的線性向量函數。

實際上，設 u 和 v 是任意的向量；我們寫出它們底展開式

$$u = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2, \quad v = \beta_1 a_1 + \beta_2 a_2. \quad (374)$$

此時

$$u + v = (\alpha_1 + \beta_1)a_1 + (\alpha_2 + \beta_2)a_2,$$

按法則(373)，这就表示，

$$\begin{aligned} A(u+v) &= (\alpha_1 + \beta_1)b_1 + (\alpha_2 + \beta_2)b_2 = \\ &= (\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2) + (\beta_1 b_1 + \beta_2 b_2) = A(u) + A(v). \end{aligned}$$

我們就驗明了性質 1° 。性質 2° 也可按同样的方法驗明：當向量 u 乘以數目 λ ，分解式(372)顯然也乘上同一 λ ；因此，由向量函數 $A(u)$ 底展開式(373)看出，它也應該乘上 λ 。这就完成了引理底證明。

我們有興趣的並不是任意的線性向量函數而是對稱的線性向量函數。若對任意二向量 u 和 v ，線性向量函數 $A(u)$ 適合等式

$$vA(u) = uA(v), \quad (375)$$

也就是一個向量與第二個向量底向量函數的數量乘積總等於第二個向量與第一個向量底向量函數的數量乘積，我們就稱線性向量函數 $A(u)$ 是對稱的線性向量函數。

若條件(375)至少對於一對非共線的向量 a_1, a_2 成立，那麼它那對任意一對向量 u, v 成立。

實際上，設等式

$$a_1 A(a_2) = a_2 A(a_1) \quad (376)$$

成立。要求驗證(375)底正確性。

利用展開式(374)，計算(375)底左端：

$$\begin{aligned} vA(u) &= (\beta_1 a_1 + \beta_2 a_2)A(\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2) = (\beta_1 a_1 + \\ &\quad + \beta_2 a_2)[\alpha_1 A(a_1) + \alpha_2 A(a_2)] = \beta_1 \alpha_1 a_1 A(a_1) + \\ &\quad + \beta_1 \alpha_2 a_1 A(a_2) + \beta_2 \alpha_1 a_2 A(a_1) + \beta_2 \alpha_2 a_2 A(a_2). \end{aligned} \quad (377)$$

(375)底右端为从左端經過向量 u 和 v 底彼此交換而得到。顯然这就和係數 α 和 β 底互換等價；結果(377)底第一項和第四項不变，而第二与第三項僅僅交換位置，这是很容易利用等式(376)知道的。總之 $vA(u)$ 和 $uA(v)$ 实际上具有同一个展開式(377)，因此就証明了等式(375)。

§ 52. 定态方向和定态值

向量 $e \neq 0$ 称为向量函数 $A(u)$ 底定态向量，若 $A(e)$ 底值与此向量 e 共線，此事实可以寫为形式

$$A(e) = \lambda e, \quad (378)$$

其中數量係數 λ 称为向量函数 $A(u)$ 底定态值。

若 e 是定态向量，則任意与它共線的向量 αe (其中 α 是任意的數) 亦將为定态向量，此外，且具有与它同样的定态值。实际上，

$$A(\alpha e) = \alpha A(e) = \alpha \lambda e = \lambda \alpha e.$$

換言之，若把 e 換作 αe 時，条件(378)仍舊成立。

所以，所有与向量 e 同向伸出的向量 (即向量 αe 当 $\alpha > 0$ 時) 和所有与向量 e 反向伸出的向量 (即向量 αe ，当 $\alpha < 0$ 時) 亦为定态向量，且具有同一个定态值 λ 。

因此很自然地会考慮到一对相互反向的向量來代替个别的定态向量 e ，但所有这些向量都是定态的且具有共同的定态值 λ 。我們將称如此相互相反的方向偶为線性向量函数 $A(u)$ 底定态方向。

任意線性向量函数 $A(u)$ 底定态方向並非總是存在的。例如，若 $A(u)$ 表示對於 u 作常數角度 (不为 0 和 π) 的旋轉，則定态方向顯然是沒有的，因为等式(378)始終不会被滿足的。

但对称的線性向量函数底定态方向總存在，也就是，總可以得到两个互相垂直的定态方向。我們現在就要來証明它。

在所述平面上引進直角坐标 x, y 。沿單位向量 i 和 j 展開 $A(i)$ 和

$A(\mathbf{j})$ [$A(\mathbf{i})$ 和 $A(\mathbf{j})$ 是所述向量函數 $A(\mathbf{u})$ 對於該二單位向量 $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{j}$ 底值]。

$$\left. \begin{aligned} A(\mathbf{i}) &= a_{11}\mathbf{i} + a_{12}\mathbf{j}, \\ A(\mathbf{j}) &= a_{21}\mathbf{i} + a_{22}\mathbf{j}. \end{aligned} \right\} \quad (379)$$

展開式底係數對於不同的向量函數 $A(\mathbf{u})$ 底選擇是不同的。

分別以 $\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{i}$ 去作第一個和第二個展開式的數量乘積且注意到 $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = 1, \mathbf{i}\mathbf{j} = 0$ 時, 我們得到

$$\mathbf{j}A(\mathbf{i}) = a_{12}, \quad \mathbf{i}A(\mathbf{j}) = a_{21}.$$

按對稱條件

$$\mathbf{j}A(\mathbf{i}) = \mathbf{i}A(\mathbf{j}),$$

推出

$$a_{12} = a_{21}. \quad (380)$$

我們現在要找出所述向量函數 $A(\mathbf{u})$ 底定態向量 $\mathbf{e}$ 。設沿單位向量展開時 $\mathbf{e}$ 給定為

$$\mathbf{e} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}. \quad (381)$$

因而

$$A(\mathbf{e}) = A(x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) = xA(\mathbf{i}) + yA(\mathbf{j}).$$

利用展開式(379), 我們得到

$$A(\mathbf{e}) = (a_{11}x + a_{21}y)\mathbf{i} + (a_{12}x + a_{22}y)\mathbf{j}. \quad (382)$$

按定態向量底定義

$$A(\mathbf{e}) = \lambda\mathbf{e}, \quad (383)$$

其中定態值 λ , 如同定態向量 $\mathbf{e}$ 一樣, 是未知的。

總之, 我們必須要求, 展開式 (382) 和 (381) 僅相差某一數量因子 λ , 也就是要求

$$a_{11}x + a_{21}y = \lambda x,$$

$$a_{12}x + a_{22}y = \lambda y.$$

我們得到了具有三個未知數 x, y, λ 底兩個方程。此時方程關於 x, y 是齊次的, 因此實際上, 我們需要決定的不是 x, y , 而是它們底比 $y:x$ (即非定態向量, 而為定態方向); 未知者實際上只有兩個, λ 和 $y:x$ 。改寫我們底方程為形式

$$\left. \begin{aligned} (a_{11} - \lambda)x + a_{21}y &= 0, \\ a_{12}x + (a_{22} - \lambda)y &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (384)$$

为了使此方程組對於 x, y 相容 (不認為是不能給出定态向量的無意义的解 $x=y=0$) 必要和充分地要这方程組底行列式变为零

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (385)$$

即
$$\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}^2) = 0.$$

我們得到所要求的定态值 λ 必須滿足的二次方程式。因此定态值 λ 底數目不能大於二。展開行列式時，我們已注意到 $a_{21} = a_{12}$ ，这是唯一的但另一方面也是在我們計算中非常重要的一點，即我們利用了对称条件(380)。

由於它底關係我們可以断定二次方程 (385) 必須具有实根。实际上

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{a_{11} + a_{22}}{2} \pm \sqrt{\frac{(a_{11} + a_{22})^2}{4} - a_{11}a_{22} + a_{12}^2} = \\ &= \frac{a_{11} + a_{22}}{2} \pm \sqrt{\frac{(a_{11} - a_{22})^2}{4} + a_{12}^2}. \end{aligned} \quad (386)$$

我們看出，根式內不可能是負的。

当根 λ_1, λ_2 互異時，我們稱它为基本的情形，当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 時，我們稱它为例外的情形。

基本情形 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 代 $\lambda = \lambda_1$ 到方程組(384)中時，我們使組底行列式变为零，因此从一个方程可以導出第二个，並且从唯一遺留下來的方程我們可以得到一組並非無意义的解 x_1, y_1 [(384) 中的兩個方程不能变为恆等式，因为，此時当代入 $\lambda = \lambda_2$ 時，这組底行列式顯示出不为零的]。

当然，除了可以同时乘 x_1, y_1 以一任意因子 α 外，解 x_1, y_1 是被決定了。因此，根 λ_1 对应於向量

$$\mathbf{e}_1 = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j},$$

它除了可以乘上任意數 α 外是被決定了的，也就是說實際上所決定的不是向量而是方向。因為此時方程組(384)是被滿足了[它与(383)等價]，故我們有

$$A(e_1) = \lambda_1 e_1. \quad (387)$$

對根 λ_2 完全相仿地我們得到向量 e_2 ，促使

$$A(e_2) = \lambda_2 e_2. \quad (388)$$

總之，在方程(385)底根不相同的情形下 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，它們之中每一個都是對應於一個(且僅一個)定態方向的定態值。

因為另外的定態值是不會有的，因此定態方向恰恰只有兩個。

餘下來就要證明定態方向是互相正交的。為此以 e_2 和 e_1 分別對等式(387)和(388)底雙方作數量乘積。我們得到

$$e_2 A(e_1) = \lambda_1 e_1 e_2,$$

$$e_1 A(e_2) = \lambda_2 e_1 e_2.$$

按對稱條件(375)，左端是相等的。因此，右端亦應相等，而它們底差等於零：

$$(\lambda_1 - \lambda_2) e_1 e_2 = 0.$$

因為 $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ ，所以(圖 96)

$$e_1 e_2 = 0, e_1 \perp e_2 \quad (389)$$

正交性已證明了。

總之，在所考慮的情況下，從變元向量 u 到向量 $A(u)$ 的變換底意義是這樣，平面同時和畫在它上面

所有的向量 u 沿相互垂直的方向 e_1 和 e_2 按比例 λ_1 和 λ_2 被拉長了。當然，根 λ_1, λ_2 可以取負值；因此拉長就“相應地”產生在相反的方向。當 λ_1 (或 λ_2) 具有按幅模小於 1 的值時，當然，按比例 λ_1 (或 λ_2) 的“拉長”取作對應比例的縮短。

例外的情形 $\lambda_1 = \lambda_2$ 此時(386)根式內的表達式變為零，但因為它

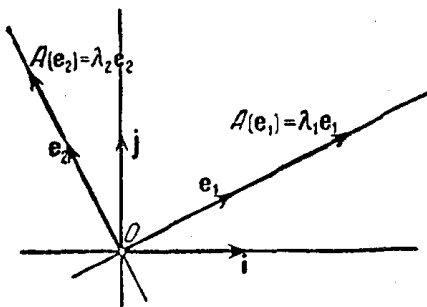


圖 96.

是平方和,所以

$$a_{11} - a_{22} = 0, a_{12} = 0. \quad (390)$$

我們記

$$a_{11} = a_{22} = a. \quad (391)$$

按(386),我們現在得到

$$\lambda = a.$$

由(390)和(391)顯然看出,方程(384)当 $\lambda = a$ 時变为恆等式,也就是說,对任意的 x, y 都能滿足它。这就表示任意的向量都是定态向量且具有定态值 $\lambda = a$ 。

因此,我們可以寫出

$$A(u) = au \quad (392)$$

对任意的向量 u 成立。向量函数 $A(u)$ 只不过是簡單地把变元 u 乘上常數 a 而得到。平面和画在它上面的向量 u 此時遭受到一相似变换。任意的方向都是定态方向。

当然,我們可以得到两个互相垂直的定态方向——这种方向就是任意的两个垂直的方向。

§ 53. 基本向量函數和主方向

回到研究曲面

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$$

在它某一點 M 的情况(在通常假定 $\mathbf{r}_u \perp \mathbf{r}_v$ 下的)。曲面法線底單位向量 $\mathbf{m}$ 也是曲紋坐标底函數

$$\mathbf{m} = \mathbf{m}(u, v).$$

当从給定點 M 处沿曲面作一無窮小移動時,两个向量都得到增量,它們底主要部分可以用微分

$$\left. \begin{aligned} d\mathbf{r} &= \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv, \\ d\mathbf{m} &= \mathbf{m}_u du + \mathbf{m}_v dv \end{aligned} \right\} \quad (393)$$

來表達 $[du, dv]$ 底正確意义——看 § 46(337')].

微分 $d\mathbf{r}$, $d\mathbf{m}$ 都在點 M' 處的切平面上 (圖 97), 這是因為 $d\mathbf{r}$ 是移動曲線底切線向量, 而 $d\mathbf{m}$ 是單位向量 $\mathbf{m}$ 底微分, 因此, 垂直於向量 $\mathbf{m}$ 。

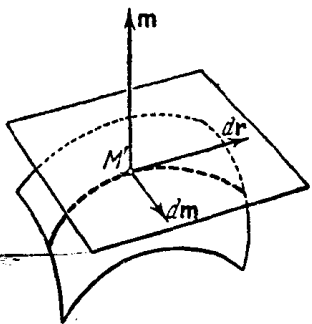


圖 97.

因為從給定點 M 可以移動到曲面上不同的方向, 故 $d\mathbf{r}$ 和 $d\mathbf{m}$ 是按移動底方向和大小不同而有所差別。因此對於向量 $d\mathbf{r}$ 和 $d\mathbf{m}$ 底這些變動, 向量 $d\mathbf{m}$ 時常可以表示為 $d\mathbf{r}$ 在點 M 處的切平面上某一完全決定的線性向量函數:

$$d\mathbf{m} = A(d\mathbf{r}). \quad (394)$$

實際上, 按 § 51, 在平面上總可以作線性向量函數, 它把預先給定的一對不共線的向量移到另外一對預先給定的向量。此時這樣的函數是唯一的。利用這一結果, 我們在切平面上作線性向量函數 $A(\mathbf{u})$, 促使它把不共線的向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 分別變到向量 $\mathbf{m}_u, \mathbf{m}_v$ 。

$$A(\mathbf{r}_u) = \mathbf{m}_u, A(\mathbf{r}_v) = \mathbf{m}_v. \quad (395)$$

在這種情況下, 函數 $A(\mathbf{u})$ 時常把向量 $d\mathbf{r}$ 移到向量 $d\mathbf{m}$, 因為, 按 (393), $d\mathbf{m}$ 沿 $\mathbf{m}_u, \mathbf{m}_v$ 底展開與 $d\mathbf{r}$ 沿 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 底展開具有同樣的係數 du, dv 。

所以, 對曲面上每一點 M , 在切平面上可以作一完全決定的線性向量函數 $A(\mathbf{u})$, 滿足性質

$$d\mathbf{m} = A(d\mathbf{r}).$$

我們稱此向量函數為曲面上在點 M 處的基本向量函數。

容易看出, 基本向量函數是對稱的。實際上, 按 § 51, 此事實只要證明對於一對不共線的向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 滿足條件 (376)

$$\mathbf{a}_1 A(\mathbf{a}_2) = \mathbf{a}_2 A(\mathbf{a}_1) \quad (396)$$

即可。在我們現在的情形下, 我們取不共線的向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 為向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$; 那麼 $A(\mathbf{a}_1), A(\mathbf{a}_2)$, 按 (395), 就是 $\mathbf{m}_u, \mathbf{m}_v$, 而條件 (396) 取形式

$$\mathbf{r}_u \mathbf{m}_v = \mathbf{r}_v \mathbf{m}_u.$$

但如我們過去已看到的 [§ 48, (363) 中第二式], 此条件实际上是滿足的。總之, 基本向量函數 $A(d\mathbf{r})$ 必須是对称的。

因此在这种情形下在點 M 处的切平面上總可以得到向量函數 $A(\mathbf{u})$ 底兩個互相垂直且具有对应定态值 λ_1, λ_2 的定态方向 (§ 52)。

在每一曲面上給定點处的基本向量函數 $A(\mathbf{u})$ 底定态方向称之为曲面在此點处的主方向。

定态方向由 $A(\mathbf{u})$ 和 $\mathbf{u}$ 底共线性条件來決定的:

$$A(\mathbf{u}) \parallel \mathbf{u}.$$

因此在曲面底給定點处的主方向可由条件

$$d\mathbf{m} \parallel d\mathbf{r}$$

來定义, 因为, 按 (394), $A(d\mathbf{r})$ 就是 $d\mathbf{m}$ 。

故由 § 52 中結果推出, 在基本的情形下 ($\lambda_1 \neq \lambda_2$) 在給定點恰恰存在兩個(切於曲面且互相垂直)的主方向; 在例外的情形下 ($\lambda_1 = \lambda_2$) 任意切於曲面底方向都是主方向。

主方向具有重要的幾何性質, 將於下節闡明之。

在切平面上沿互相垂直的主方向作單位向量 $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2$ (圖 98)。因为 $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2$ 是基本向量函數 $A(\mathbf{u})$ 底定态向量, 故可寫为

$$A(\mathbf{t}_1) = \lambda_1 \mathbf{t}_1, A(\mathbf{t}_2) = \lambda_2 \mathbf{t}_2.$$

(397)

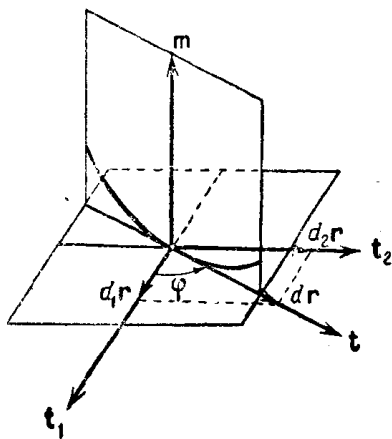


圖 98.

§ 54. 法截線曲率底研究

按麥尼埃定理, 曲面上任意曲線在給定點处的曲率很簡單而直覺

地可以用具有同一切線的法截線在給定點處底曲率來表達。現在我們還要研究在給定點 M 處由於方向底變動法截線底曲率究竟是如何變動的(我們知道,在曲面上的給定點處沿每一曲面底切線方向可引一條且只一條法截線,§ 50)。

法截線底主法線就是曲面法線 (§ 50), 因此主法線底單位向量 n_0 與單位向量 m 共線:

$$n_0 = \pm m. \quad (398)$$

現在我們不能只取 + 号 (如 § 50 中所作的那樣), 因為我們要考慮在給定點處各種的法截線, 且向量 n_0 底方向在不同的情況下會沿相反的兩側; 因此, 不能選擇 m 重合於所有的這些向量。

按 (398) 底推論, 角 $\theta = \widehat{mn_0}$ 取值 0 或 π , 而因此

$$\cos \theta = \pm 1. \quad (399)$$

我們約定好, 若 $n_0 = m$, 法截線底曲率取 + 号, 若 $n_0 = -m$ 法截線底曲率取 - 号。法截線底曲率連同符号以 $\tilde{k}$ 表示之。

因為法截線, 如同每一平面曲線一樣, 從它底切線向主法線正側傾斜, 在現在情形下向着向量 n_0 底正側傾斜, 故曲率 $\tilde{k}$ 具有下述的幾何意義。

若 $\tilde{k} > 0$ (即 $n_0 = m$) 則法截線從它底切線向着向量 m 底正側傾斜, 若 $\tilde{k} < 0$ (即 $n_0 = -m$) 則向着向量 $-m$ 底正側傾斜。

今對法截線引用基本公式 (365):

$$k \cos \theta = \frac{Ldu^2 + 2Mdu\,dv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdu\,dv + Gdv^2}.$$

這裏 k 是法截線在通常意義下底曲率 (即取正值) 而 $\cos \theta$, 按 (399), 當 $n_0 = m$ 時, 等於 1, 當 $n_0 = -m$ 時, 等於 -1。因此 $k \cos \theta$ 在第一种情形下等於 k , 而在第二种情形下等於 $-k$, 即在兩種情形都合於 $\tilde{k}$ 。總之, 最後得到

$$\tilde{k} = \frac{Ldu^2 + 2Mdu\,dv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdu\,dv + Gdv^2}. \quad (400)$$

此公式表達法截線底曲率與作出此截線處的曲面上的點和截線的切線方向有關（值 E, F, G, L, M, N 與點有關，而比值 $dv:du$ 與切線底方向有關）。在認為點在曲面上保持不變，而法截線底切線在曲面底切平面上旋轉時，我們來研究公式(400)。設 $\mathbf{t}$ 是在給定點處法截線底單位切線向量， $\mathbf{t}_1$ 和 $\mathbf{t}_2$ 是沿主方向互相垂直的單位向量（看圖98）。以 φ 表示從 $\mathbf{t}_1$ 到 $\mathbf{t}$ 的旋轉角度（我們認為旋轉正向是從 $\mathbf{t}_1$ 到 $\mathbf{t}_2$ ）。那麼與 φ 底每一個值對應的是一個決定了的切線向量 $\mathbf{t}$ ，也就是一個決定了的法截線，因此，它底曲率 $\tilde{k}$ 是 φ 底某一函數：

$$\tilde{k} = \tilde{k}(\varphi). \quad (401)$$

我們必須作出這函數底形式而進行研究它。

首先在公式(400)中我們把第二基本形式寫成 $-d\mathbf{r}d\mathbf{m}$ [按(363')], 而把第一基本形式寫成 ds^2 。我們得到

$$\tilde{k} = -\frac{d\mathbf{r}d\mathbf{m}}{ds^2} = -\frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{d\mathbf{m}}{ds}. \quad (402)$$

如所週知 (§ 53),

$$d\mathbf{m} = A(d\mathbf{r}),$$

這裏 $A(\mathbf{u})$ 是在給定點處的基本線性向量函數。此等式雙方除以 ds ，此外，在右端去除的時候可以放到函數 $A(d\mathbf{r})$ 記號內部（按它底線性性質）。我們得到

$$\frac{d\mathbf{m}}{ds} = A\left(\frac{d\mathbf{r}}{ds}\right). \quad (403)$$

對每一曲線（包括我們底法截線在內）

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{t},$$

這裏 $\mathbf{t}$ 是單位切線向量（圖 98）。顯然， $\mathbf{t}$ 在 $\mathbf{t}_1$ 和 $\mathbf{t}_2$ 上底射影等於 $\cos\varphi$ 和 $\sin\varphi$ ，因此可以把向量 $\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{t}$ 沿 $\mathbf{t}_1$ 和 $\mathbf{t}_2$ 底分解寫為

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{t}_1 \cos \varphi + \mathbf{t}_2 \sin \varphi. \quad (404)$$

把此結果代入(403), 且利用向量函數 $A(u)$ 底線性性質, 我們得到

$$\frac{dm}{ds} = A(\mathbf{t}_1 \cos \varphi + \mathbf{t}_2 \sin \varphi) = \cos \varphi \cdot A(\mathbf{t}_1) + \sin \varphi \cdot A(\mathbf{t}_2).$$

最後, 按公式(397), 終於得到

$$\frac{dm}{ds} = \lambda_1 \cos \varphi \cdot \mathbf{t}_1 + \lambda_2 \sin \varphi \cdot \mathbf{t}_2. \quad (405)$$

現在還要把表達式(404)和(405)代入公式(402)。當然, 作這兩個表達式的數量乘積時, 我們認為 $\mathbf{t}_1^2 = \mathbf{t}_2^2 = 1$, $\mathbf{t}_1 \mathbf{t}_2 = 0$ 。公式(402)取形式

$$\tilde{k} = -\lambda_1 \cos^2 \varphi - \lambda_2 \sin^2 \varphi. \quad (406)$$

因而我們得到函數 $\tilde{k}(\varphi)$ 底形式, 也就是法截線底曲率和它底切線關於第一個主方向之傾斜角度間的關係。

§ 55. 歐拉公式·主曲率

現在我們要闡明公式(406)底幾何意義, 首先, 是係數 $-\lambda_1$, $-\lambda_2$ 底幾何意義。開始先把例外的情形放在一邊, 而認為 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。

設 $\varphi = 0$, 我們所引的向量 $\mathbf{t}$ 合於 $\mathbf{t}_1$, 而得到是由第一個主方向引出的切線的法截線, 而當 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 時, 我們得到是由第二個主方向引出的切線的法截線。以 k_1 表示第一條法截線底曲率 $\tilde{k}$, 而第二條法截線底曲率則以 k_2 表示之。那麼當 $\varphi = 0$ 和 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 時, 公式(406)分別取形式

$$k_1 = -\lambda_1, \quad k_2 = -\lambda_2. \quad (407)$$

在我們現在所討論的基本情形下, 顯然,

$$k_1 \neq k_2.$$

在曲面給定點處其切線沿主方向的法截線稱之為主截線, 而它們底曲率 k_1, k_2 稱為曲面在給定點底主曲率。

今按(407), 公式(406)可寫為最終的形式

$$\tilde{k} = k_1 \cos^2 \varphi + k_2 \sin^2 \varphi. \quad (408)$$

這就是歐拉公式，它表示任意法截線底曲率可以用主曲率 k_1, k_2 和角度 φ 來表達，這一角度 φ 就是此法截線底切線和第一個主方向間底交角。

以 $1 - \sin^2 \varphi$ 代替 $\cos^2 \varphi$ ，公式可改寫為

$$\tilde{k} = k_1 + (k_2 - k_1) \sin^2 \varphi. \quad (408')$$

為了確定起見，我們認為 $k_2 > k_1$ 。

因為當 $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ 時 $\sin^2 \varphi$ 增加到最大值 1，且當 $\varphi = 0$ 或 π 時 $\sin^2 \varphi$ 取最小值 0，而 $\sin^2 \varphi$ 底係數等於 $k_2 - k_1 > 0$ ，所以 $\tilde{k}$ 隨着 φ 底這樣的最大和最小值而達到它底最大值和最小值。

但當 $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ 時， $\tilde{k} = k_2$ ，而當 $\varphi = 0$ 或 π 時， $\tilde{k} = k_1$ 。

總之，主曲率之一是曲面在給定點處的所有法截線中的最小值，而另一個則是曲面在給定點處的所有法截線底曲率中的最大值。

為了了解 $\tilde{k}$ 關於 φ 的變動情形，只要限於從 $-\frac{\pi}{2}$ 到 $+\frac{\pi}{2}$ 的區間變動 φ 即可，因為，從 (408) 看出， $\tilde{k}$ 底值是週期 π 底函數。它底幾何意義是，當變元 φ 增加 π 時，法截線底切線被旋轉了 180° ，而合於它底原來位置，因此法截線仍保持為原來的，這就是說 $\tilde{k}$ 取原來的值。

其次，當 φ 變到 $-\varphi$ 時，由 (408) 看出， $\tilde{k}$ 底值不變。

所以，若兩條法截線底切線對稱地分佈在一個主方向的兩側，則這兩條法截線具有同一曲率。

由於這個緣故，我們只要考慮當角 φ 從 0 增加到 $\frac{\pi}{2}$ 時 $\tilde{k}$ 底變動就夠了。實際上，此時 $-\varphi$ 取 0 到 $-\frac{\pi}{2}$ 的值，在每一時刻決定具有同樣曲率 $\tilde{k}(-\varphi) = \tilde{k}(\varphi)$ 的法截線。

當角 φ 從 0 增加到 $\frac{\pi}{2}$ 時， $\sin^2 \varphi$ 從 0 單調增加到 1；因此，由 (408') 看出， $\tilde{k}$ 從 k_1 單調增加到 k_2 。

所以，當法截線底切線從第一個主方向旋轉到第二個主方向時，法

截線底曲率从它底最小值 k_1 單調增加到它底最大值 k_2 。

我們過去所給出的那個主方向和主曲率底定義，可以另外以簡單公式的形式來表示。設想我們从給定點 M 作了沿兩個主方向中的某一方向的無窮小移動（即沿在起點 M 處切於主方向的曲線移動）。

對這個移動（如對任意的無窮小移動一樣）

$$d\mathbf{m} = A(d\mathbf{r}).$$

但因為切線向量 $d\mathbf{r}$ 是沿主方向的（即沿向量函數 $A(\mathbf{u})$ 底定態方向的），所以

$$A(d\mathbf{r}) = \lambda_1 d\mathbf{r}, \text{ 或 } A(d\mathbf{r}) = \lambda_2 d\mathbf{r},$$

此外，按(407), $\lambda_1 = -k_1$, $\lambda_2 = -k_2$ 。結果我們得到所謂羅得尼格公式

$$d\mathbf{m} = -k_1 d\mathbf{r} \text{ 或 } d\mathbf{m} = -k_2 d\mathbf{r}. \quad (409)$$

總之，對於向着（第一個或第二個）主方向的無窮小移動來說， $d\mathbf{m}$ 和 $d\mathbf{r}$ 是共線的，且公式(409)（第一個或第二個）成立（圖 99）。

反之，若對於从給定點 M 沿曲面之某一無窮小移動， $d\mathbf{m}$ 和 $d\mathbf{r}$ 共線，因此可以寫出公式

$$d\mathbf{m} = -k d\mathbf{r}. \quad (409')$$

這裏 $-k$ 是某一數量係數，則移動的方向是主方向，而 k 等於對應的主曲率 k_1 或 k_2 。

實際上，因為 $d\mathbf{m} = A(d\mathbf{r})$ ，故由公式(409')得出，方向 $d\mathbf{r}$ 是向量函數 $A(\mathbf{u})$ 底定態方向，即曲面在給定點處

的主方向。係數 $-k$ 是定態值，因此，等於 $-k_1$ 或 $-k_2$ 。

我們到此為止是考慮基本的情形 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。

今轉到例外的情形： $\lambda_1 = \lambda_2 = a$ 。公式(406)今給出：

$$\tilde{k} = -a \cos^2 \varphi - a \sin^2 \varphi = -a.$$

換言之，對於所有方向說法截線在給定點處底曲率都是相同的。這

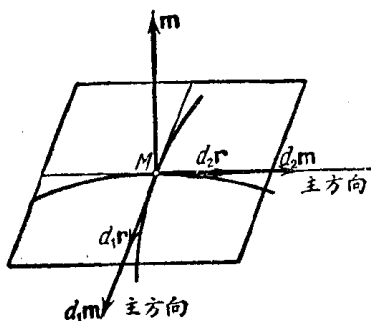


圖 99.

种點称为圓形的點(臍點)。

曾經指出过，曲面在这种點处的任意切線方向都是主方向。曲率 $\tilde{k} = -a$ 唯一的值自然認為是主曲率唯一的值

$$k_1 = k_2 = -a.$$

罗德尼格公式對於从圓形點引出的任意的無窮小移動成立。实际上，基本的向量函數 $A(u)$ 对任意的 u 可用公式(392)來表達

$$A(u) = au.$$

因此，对任意的移動

$$dm = A(dr) = a dr,$$

其中 a 等於負的主曲率。

球面上及平面上的任意的點就是圓形點底例子(在後者的情況下 $\lambda_1 = \lambda_2 = a = 0$)。

§ 56. 主曲率 and 主方向底計算

在本節中我們要提出下面的問題。設在曲面底給定點处已經計算好了第一和第二基本二次形式底係數。要求得出主方向和主曲率。此時我們給主方向以比值 $dv:du$ ，該比值是对应於在这些方向的無窮小移動微分底比。

我們將从(必要与充分)条件(409')

$$dm = -k dr.$$

找出主方向和主曲率。

這裏 dr 沿着任意一个主方向，而 k 表達对应的主曲率。我們用 dr, dm 底分解式來代替它們，則得

$$m_u du + m_v dv = -k(r_u du + r_v dv).$$

我們可以用两个數量等式代替这一向量等式，这两个數量等式就是先後把这个等式和 r_u 及 r_v 作數量乘積：

$$m_u r_u du + m_v r_u dv = -k(r_u r_u du + r_v r_u dv),$$

$$m_u \mathbf{r}_v du + m_v \mathbf{r}_u dv = -k(\mathbf{r}_u \mathbf{r}_v du + \mathbf{r}_v \mathbf{r}_u dv).$$

两个数量等式已足够了，因为向量 $d\mathbf{m}$ 和 $-k d\mathbf{r}$ 顯然位於切平面上，对它們底等式說來，不独是必要地而且是充分地促使它們和此平面上两个不共線的向量給出相同的数量乘積。我們取 $\mathbf{r}_u$ 和 $\mathbf{r}_v$ 作为这样的两个不共線的向量。

所得到的等式逐項乘以 -1 且以第一和第二基本形式底係數代替数量乘積之後[按(342)和(363)]我們可以改寫这些等式为

$$\left. \begin{aligned} Ldu + Mdv &= k(Edu + Fdv), \\ Mdu + Ndv &= k(Fdu + Gdv). \end{aligned} \right\} \quad (410)$$

从这两个方程我們可以決定两个未知數：主曲率 k 和对应於主方向的比值 $dv:du$ 。首先消去 k 我們得到

$$\begin{vmatrix} Ldu + Mdv & Edu + Fdv \\ Mdu + Ndv & Fdu + Gdv \end{vmatrix} = 0. \quad (411)$$

实际上，此行列式等於零和它底行成比例是等價的，此事实在顯然的形式下由公式(410)來表達(此時我們總可認為第一行和第二行成比例，因为第二行的两个元素不会都是零：否則我們會得到 $EG - F^2 = 0$ ，因为 du, dv 不会同時为零)。

展開行列式，我們得到

$$(LF - ME)du^2 + (LG - NE)du dv + (MG - NF)dv^2 = 0. \quad (411')$$

此方程可以取更簡單的寫法：

$$\begin{vmatrix} -dv^2 & du dv & -du^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0. \quad (411'')$$

所以，切於曲面的方向是主方向的必要与充分条件是对应於它的 du, dv 使二次形式(411')变为零。

首先，我們要分辨出例外的情形，即当任意的切線方向都是主方向，於是，(411')对任意的 du, dv 恆能滿足。換言之，二次形式(411')底

係數必須都等於零。而這個只是當行列式(411'')中第二和第三列的係數成比例時才會發生：

$$\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}. \quad (412)$$

所以，例外的情形——圓形點的情形——由第一和第二基本二次形式底係數成比例而鑑別出來。按公式(400)顯然得出，比值(412)底公值沿所有方向等於法截線底常曲率。

我們現在把圓形點放在一邊。那麼二次形式(411')至少有一個係數不為零。設它是 dv^2 底係數：

$$MG - NF \neq 0.$$

在這種情形下，所求主方向底 $du \neq 0$ 。實際上，若假定 $du = 0$ ，則(411')給出

$$(MG - NF)dv^2 = 0, \text{ 即 } dv = 0$$

而 du, dv 同時變為零是不可能的。總之，我們可以把(411')右端逐項除以 du^2 而由此時所得到的二次方程

$$(LF - ME) + (LG - NE)\frac{dv}{du} + (MG - NF)\left(\frac{dv}{du}\right)^2 = 0$$

來計算 $\frac{dv}{du}$ 。

此時我們預先知道，此二次方程有兩個不同的實根，因為按前已證明了的事實，總歸存在兩個不同的主方向^①。

若方程式(411')中 du^2 底係數不為零，則可完全相仿地去作，這時只要互換 u 和 v 底位置。最後，若兩個平方項係數都是零，則 $du dv$ 底係數必不為零，因此方程式(411')取形式

$$du dv = 0.$$

① 從純代數的觀點來看，兩根是不相等的並且必須是實的，原因是這樣，係數 E, F, G 和 L, M, N 底選擇並非完全任意的：必須滿足不等式

$$EG - F^2 > 0 \quad [\text{看}(353)]。$$

这就表示，一个主方向由方程 $dv=0$ 來決定，而第二个由方程由 $du=0$ 來決定，那就是說主方向合於坐标曲線底方向。

總之，在任何情況下，在曲面上的給定點處，我們得到，对应於兩個主方向的兩個 $dv:du$ (或 $du:dv$) 底值。

轉到主曲率底計算。把方程(410)中各項移到右端，我們可改寫這些方程式為

$$(L-kE)du + (M-kF)dv = 0,$$

$$(M-kF)du + (N-kG)dv = 0.$$

因為對主方向 du, dv 和主曲率 k 言這個關於 du, dv 的兩個齊次方程組是相容的，所以這組底行列式必等於零：

$$\begin{vmatrix} L-kE & M-kF \\ M-kF & N-kG \end{vmatrix} = 0.$$

我們得到關於 k 的二次方程，主曲率 k_1 和 k_2 必滿足它且由它來決定 k_1 和 k_2 。我們寫出此方程為展開的形式：

$$(EG-F^2)k^2 + (2MF-EN-LG)k + (LN-M^2) = 0. \quad (413)$$

把主曲率 k_1, k_2 看作此方程底根，不難寫出每一主曲率 k_1, k_2 底顯表達式。但這些表達式非常冗繁，且計算它們並無若何好處。另外一方面從方程(413)可以比較簡單地得到主曲率底和與積。實際上，方程左端除以 k^2 底係數——即 $EG-F^2$ ——之後，根底積等於自由項，而根底和等於 k 底係數加負號。總之，

$$k_1 k_2 = \frac{LN-M^2}{EG-F^2},$$

$$k_1 + k_2 = -\frac{EN+LG-2MF}{EG-F^2}.$$

曲面在給定點處的主曲率底積稱為曲面在給定點處的總曲率或高斯曲率。此數量在曲面論中佔有極重要的位置，其原因將於第七章中闡明之。我們將以 K 來表達總曲率。

曲面在給定點處主曲率之和的半數稱為曲面在給定點處的平均曲

率。我们以 H ^① 来表达它。最后, 前述公式可以改写为

$$K = k_1 k_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, \quad (413')$$

$$2H = k_1 + k_2 = \frac{EN + LG - 2MF}{EG - F^2}. \quad (413'')$$

我们看到, 总曲率 K 等于第一与第二基本形式判别式底比值。

§ 57. 曲面上点底三种类型

为了最终地建立曲面上关于在给定点 M 近傍形状的概念, 我们必须分别地考虑三种可能的情况。

I. 在给定点 M 处总曲率 K 是正的。

因为 (413') 右端中分母总是正的 [看 (353)], 故 K 总与分子同号。

总之, 我们在给定点处假定

$$K > 0, \text{ 即 } LN - M^2 > 0.$$

在这种情况下, 点 M 称为是椭圆的。我们现在研究曲面在这种点近傍底形状。因为 K (即乘积 $k_1 k_2$) 是正的, 所以主曲率 k_1 和 k_2 同号。为了固定起见设

$$k_1 > 0, \quad k_2 > 0.$$

所以, 两个主截綫同向向量 $\mathbf{m}$ 底正侧弯曲。欧拉公式 (408)

$$\tilde{k} = k_1 \cos^2 \varphi + k_2 \sin^2 \varphi$$

表示所有法截綫底 $\tilde{k}$ 亦为正的, 这是因为右端所有项都是正的。因此, 所

有法截綫都向向量 $\mathbf{m}$ 底正侧弯曲, 曲面沿所有方向都向一侧弯曲且曲面分布在它切平面底一侧 (图 100)。主截綫具有最大的和最小的曲

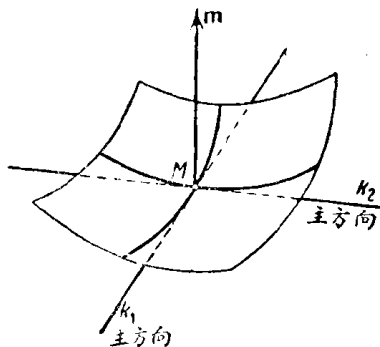


图 100.

① 注意, 对圆形的点言 $K = \tilde{k}^2 \cdot H = \tilde{k}$ (k 保持常值)。

率; 中繼的法截綫具有曲率底中繼值。在橢圓点显然沒有漸近方向(看 § 50)。

当繞 M 旋轉的法截綫底切綫从一个主方向到另一主方向画直角时, 我們知道, 法截綫底曲率 $\tilde{k}$ 从 k_1, k_2 中之一值單調变动到另一值。当再行旋轉一直角时它在相反的順序下作單調变动, 而我們回到最初出发的主截綫。

当 k_1, k_2 都是負的情形, 實質上与所考虑的情形沒有多大差別, 只不过是所有的截綫向 $-m$ 底正側弯曲。因为曲面法綫正向底選擇是任意的, 所以可以按我們意旨取 $-m$ 为 m 。所以我們又回到正的 k_1, k_2 的情形。

II. 在給定点 M 处总曲率 K 是負的。

因为 K 和 $LN - M^2$ 总同号, 則在这种点处

$$K < 0 \text{ 和 } LN - M^2 < 0;$$

这种点称为双曲的。因为 K (即乘积 $k_1 k_2$) 是負的, 所以 k_1 和 k_2 底符号

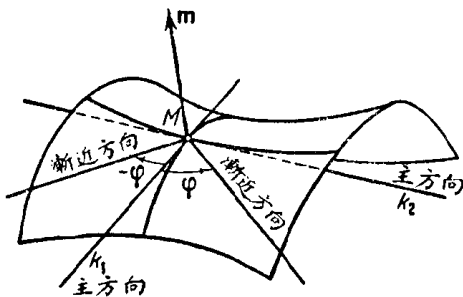


图 101.

相反。为了固定起見設

$$k_1 < 0, \quad k_2 > 0.$$

因此, 主截綫之一向 m 底負側弯曲, 而另一个向 m 底正側弯曲 (图 101)。当繞 M 旋轉的法截綫底切綫从一个主方向到另一主方向画直角时, 它底曲率

$\tilde{k}$ 从值 $k_1 < 0$ 單調增加到值 $k_2 > 0$ 。因此 $\tilde{k}$ 在途中必經過零值。我們来找出具有零曲率法截綫切綫底方向。利用欧拉公式使 $\tilde{k}$ 底表达式等于零:

$$\tilde{k} = k_1 \cos^2 \varphi + k_2 \sin^2 \varphi = 0,$$

因而

$$\operatorname{tg} \varphi = \pm \sqrt{-\frac{k_1}{k_2}}. \quad (414)$$

我們指出, 因为 k_1 和 k_2 異号, 則根式內是正值。我們得到了兩個法截線: 其中一個所沿方向底角度是

$$\varphi = \operatorname{arctg} \sqrt{-\frac{k_1}{k_2}},$$

而第二個所沿方向底角度是

$$\varphi = -\operatorname{arctg} \sqrt{-\frac{k_1}{k_2}},$$

因此, 它与第一個關於主方向是对称的(我們記得, φ 是關於主方向中之一的角度)。

arctg 底多值性並不重要, 因为对角 φ 加上 π 的倍數我們又回到原先的法截線。

總之, 在點 M 处我們得到了兩個在此點处具有零曲率的法截線。這些截線在點 M 处的切線是分佈在对称於主方向的地方, 並且在給定點处構成漸近方向。

从組成漸近方向之兩对对頂角中的一对对頂角顯然包含对应於負曲率 $\tilde{k}$ 的法截線底方向且在這些方向曲面是“向下”弯曲的(即向 m 的負側弯曲)。其他一对对頂角包含对应於具有正曲率 $\tilde{k}$ 的法截線底方向; 在這些方向曲面是“向上”弯曲的(即向 m 底正側弯曲)。結果曲面在双曲點近傍呈現馬鞍形狀(圖 101)。

III. 在給定點处總曲率 $K=0$ 。

由(413')看出, 此条件等價於

$$LN - M^2 = 0;$$

在这个情形下點称为拋物的。

因为在給定點处

$$K = k_1 k_2 = 0,$$

所以至少有一个因子 k_1, k_2 等於零。設

$$k_1 \neq 0, \quad k_2 = 0$$

$k_1 = k_2 = 0$ 底情形暫置一边, 因为这就是圓形點的特殊情形。为了固定

起見認為 $k_1 < 0$ 時，我們有一條主截線向下彎曲。至於說到另外一條

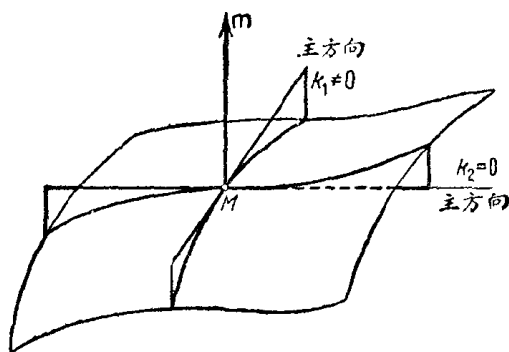


圖 102.

主截線，我們知道，平面曲線在其曲率等於零的點是化直點，這就表示，除特殊情形外，它是變曲點（看 § 2）。

因此，通常第二條主截線從它切線的一側向另外一側變曲。曲面底形狀圖在圖 102 中。

漸近方向 在這種情形下合於主方向之一，即對應於主曲率 $k_2 = 0$ 底方向。在拋物點不會有另外的漸近方向，因為當由一個主方向變到另外一個主方向時，曲率 $\tilde{k}$ 從 $k_2 = 0$ 單調變動到 $k_1 \neq 0$ ，因此，不再經過等於零的值。

我們將在後面詳細研究全部由拋物點組成的曲面。一般說來，拋物點（該處 $K = 0$ ）（若它們在一曲面上存在的話），構成一條劃分橢圓點（該處 $K > 0$ ）和雙曲點（該處 $K < 0$ ）的曲線。

拋物點底典型情況劃在圖 102 中，顯然，橢圓點分佈在曲面底左側，而雙曲點分佈在曲面底右側。它們由曲面上某一曲線劃分出來，此曲線由拋物點構成且經過 M 。

例題

1. 證明，在曲面上的給定點處沿相互成爲直角的方向的法截線曲率底和是常數。
2. 我們應用前述定理到旋轉曲面上。向徑可表達為（看 § 47 末尾）：

$$\mathbf{r} = \psi(u)\mathbf{e}(v) + \varphi(u)\mathbf{k}.$$

我們取坐標 z 作為最初出發的曲線 C 上的參數 u ；那末 $z = \varphi(u) = u$ ，因此曲面底方程取簡單的形式

$$\mathbf{r} = \psi(u)\mathbf{e}(v) + u\mathbf{k}.$$

我們來計算微商和第一與第二基本形式底係數。我們有

$$\mathbf{r}_u = \psi' \mathbf{e}(v) + \mathbf{K}, \quad \mathbf{r}_v = \psi \mathbf{e}\left(v + \frac{\pi}{2}\right);$$

$$\mathbf{r}_{uu} = \psi'' \mathbf{e}(v), \quad \mathbf{r}_{uv} = \psi' \mathbf{e}\left(v + \frac{\pi}{2}\right), \quad \mathbf{r}_{vv} = -\psi \mathbf{e}(v).$$

由此

$$E = 1 + \psi'^2, \quad F = 0, \quad G = \psi^2,$$

而因為

$$m = \frac{[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]}{[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]} = \frac{\psi \psi' \mathbf{K} - \psi' \mathbf{e}(v)}{\psi \sqrt{1 + \psi'^2}} = \frac{\psi' \mathbf{K} - \mathbf{e}(v)}{\sqrt{1 + \psi'^2}},$$

所以

$$L = \mathbf{r}_{uu} m = -\frac{\psi''}{\sqrt{1 + \psi'^2}}, \quad M = \mathbf{r}_{uv} m = 0, \quad N = \mathbf{r}_{vv} m = \frac{\psi}{\sqrt{1 + \psi'^2}}.$$

按公式(411)來決定主方向,我們得到

$$\begin{vmatrix} L & N \\ E & G \end{vmatrix} du dv = 0,$$

從此得到或者 $du=0$, 或者 $dv=0$, 即主方向合於坐標曲線——旋轉曲面底子午線和平行環——底切線方向。

按公式(400)我們來計算對應於主方向的 $\tilde{k}$ 底值(主曲率)。首先假定 $dv=0$ (子午線底方向), 然後假定 $du=0$ (平行環底方向), 對應地我們得到

$$k_1 = \frac{L}{E} = -\frac{\psi''}{(1 + \psi'^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad k_2 = \frac{N}{G} = \frac{1}{\psi \sqrt{1 + \psi'^2}}.$$

有趣地指出, 因為在我們的假定下在 XZ 平面上最初出發的曲線 C 底方程具有形式

$$x = \psi(z) > 0,$$

則在子午線方向的法截線底曲率 k_1 按幅摸與曲線 C 底曲率相同。這是事先可以預料到的, 因為在子午線方向的法截線就是此子午線, 而我們可以考慮任意曲面底子午線為曲線 C 繞旋轉軸轉動後的位置。 k_1 底符號是和 ψ'' 底符號相反, 即是正的, 若曲線 C 凹向旋轉軸; 是負的, 若它凸向旋轉軸。

其次, 因為 $\frac{1}{k_2}$ 等於 $\psi \sqrt{1 + \psi'^2}$, 所以由公式(22)推出, 這就是曲線 C 從點 M 到旋轉軸底法線段(圖 124 中的線段 MQ)。有趣地指出, 此結果我們已在 § 50 例題 2 中得到了, 在那裏已經證明, MQ 是在平行環方向的法截線底曲率。

我們計算總曲率和平均曲率:

$$K = k_1 k_2 = -\frac{\psi''}{\psi(1 + \psi'^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad 2H = k_1 + k_2 = \frac{1 + \psi'^2 - \psi \psi''}{\psi(1 + \psi'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

若曲線 C 凹向旋轉軸, 即 $\psi'' < 0$, 則 $K > 0$, 而曲面由橢圓點構成; 反之, 曲面則由雙曲點構成。

3. 我們注意到著名的一類負總曲率的曲面——極小曲面。在所有點處的平均曲率等

於零的曲面稱為極小曲面。顯然，這就等於說，主曲率 k_1 和 k_2 僅差一附號；在這種情形下公式 (414) 給出 $\varphi = \pm \frac{\pi}{4}$ ，即漸近方向是沿着主方向間角度底平分線的，因此，必相互垂直。

極小曲面底特殊價值與下列事實有聯繫。設曲面給定為單連通區域的形狀且被包含在閉路徑內。保持圍繞它的路徑不變而變動曲面。假定在所有這些曲面中（即張在給定路徑上的薄膜）我們要找出一個具有最小面積的曲面。那麼這個曲面必是極小的，即具有平均曲率等於零的曲面。就是說，張在空間中彎曲的路徑上的泡沫形的薄膜取極小曲面的形狀。

我們現在要解決這樣的問題：要求出所有的極小旋轉曲面。

我們要求上一個例題中所得到的平均曲率 H 等於零。我們得到

$$1 + \psi'^2 - \psi\psi'' = 0,$$

這裏 $x = \psi(z)$ 是曲線 C 底方程，或者

$$\frac{\psi''\psi'}{1+\psi'^2} = \frac{\psi'}{\psi}, \text{ 即 } \frac{1}{2} \{ \ln(1+\psi'^2) \}' = \{ \ln\psi \}'.$$

由此積分之後我們得到

$$\psi = a\sqrt{1+\psi'^2}, \quad a = \text{常數},$$

或者

$$\frac{\psi'}{\sqrt{\frac{\psi^2}{a^2} - 1}} = 1.$$

改寫此方程式為形式

$$\left\{ \ln \left(\frac{\psi}{a} + \sqrt{\frac{\psi^2}{a^2} - 1} \right) \right\}' = \frac{1}{a}.$$

積分後給出

$$\ln \left(\frac{\psi}{a} + \sqrt{\frac{\psi^2}{a^2} - 1} \right) = \frac{z}{a}, \quad \text{即 } \psi(z) = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{z}{a}} + e^{-\frac{z}{a}} \right)$$

用來旋轉成曲面的曲線 C 是以旋轉軸為準線的懸鏈線。在第二次積分時，我們省略了積分常數，因為它只不過是表示沿平行於旋轉軸平移而已。

所得到的曲面稱為懸鏈面；驟然看來，在形狀上它很像在旋轉軸方向被壓得很扁的單葉雙曲旋轉面。

§ 58. 計算公式

在前面諸節中當研究曲面時我們假定了第一和第二基本形式底係數已經知道了並且把其餘的數量利用它們來表達出來。

我們更詳細地敘述一下，可以从曲面底方程

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k} \quad (415)$$

得出这些係數的公式。逐項微分(415)時，我們得到下列關於 $\mathbf{r}$ 对參數 u, v 的偏微商底表達式

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{r}_u &= x_u \mathbf{i} + y_u \mathbf{j} + z_u \mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_v &= x_v \mathbf{i} + y_v \mathbf{j} + z_v \mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_{uu} &= x_{uu} \mathbf{i} + y_{uu} \mathbf{j} + z_{uu} \mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_{uv} &= x_{uv} \mathbf{i} + y_{uv} \mathbf{j} + z_{uv} \mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_{vv} &= x_{vv} \mathbf{i} + y_{vv} \mathbf{j} + z_{vv} \mathbf{k}. \end{aligned} \right\} \quad (416)$$

今寫出公式(342)中的數量乘積为展開形式時，我們得到第一基本形式底係數底展開式：

$$\left. \begin{aligned} E = \mathbf{r}_u^2 &= x_u^2 + y_u^2 + z_u^2, \\ F = \mathbf{r}_u \mathbf{r}_v &= x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v, \\ G = \mathbf{r}_v^2 &= x_v^2 + y_v^2 + z_v^2. \end{aligned} \right\} \quad (417)$$

今利用展開式(416)改寫公式(361)，此外我們把分子上的混合乘積寫成三階行列式的形式：

$$L = \frac{\begin{vmatrix} x_{uu} & y_{uu} & z_{uu} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix}}{\sqrt{EG - F^2}}, \quad M = \frac{\begin{vmatrix} x_{uv} & y_{uv} & z_{uv} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix}}{\sqrt{EG - F^2}}, \quad N = \frac{\begin{vmatrix} x_{vv} & y_{vv} & z_{vv} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix}}{\sqrt{EG - F^2}}. \quad (418)$$

我們寫出了非常煩重的公式(417)和(418)，这是为了表示，在一般的情況下如何实际計算基本形式底係數。這裏的出發點是以曲紋坐标 u, v 表達曲面上流動坐标 x, y, z 的函數。

我們還要討論很特殊的，即在曲面由方程式

$$z = f(x, y) \quad (419)$$

給定時的情形。這裏我們可以認為笛卡兒坐标 x, y 居於曲面上曲紋坐标的地位，而第三个笛卡兒坐标 z 表達为 x, y 底函數。还容易把端點

在曲面上滑動的向徑表示為 x, y 底函數。實際上，

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k},$$

因此

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + f(x, y)\mathbf{k}. \quad (419')$$

關於 x, y 微分(419') (x 和 y 分別居於 u 和 v 的地位)時我們就引出對於這個特殊情形的參數表示曲面底公式(416):

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{r}_x &= \mathbf{i} + f_x \mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_y &= \mathbf{j} + f_y \mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_{xx} &= f_{xx} \mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_{xy} &= f_{xy} \mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_{yy} &= f_{yy} \mathbf{k}. \end{aligned} \right\} \quad (420)$$

我們現在來計算作為數量乘積的第一基本形式底係數:

$$\left. \begin{aligned} E = \mathbf{r}_x^2 &= 1 + f_x^2, \\ F = \mathbf{r}_x \mathbf{r}_y &= f_x f_y, \\ G = \mathbf{r}_y^2 &= 1 + f_y^2; \end{aligned} \right\} \quad (421)$$

由此

$$EG - F^2 = 1 + f_x^2 + f_y^2. \quad (422)$$

我們指出, 曲面段面積底公式(350)今取形式

$$\sigma = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy, \quad (422')$$

這裏變數 x, y 底變動區域就是給定的曲面段在 XY 平面上的射影 [由方程式(419)給定的曲面表示在曲面底點和它在 XY 平面上射影底點間有一相互單值的對應]

其次作向量乘積

$$[\mathbf{r}_x, \mathbf{r}_y] = [\mathbf{i} + f_x \mathbf{k}, \mathbf{j} + f_y \mathbf{k}] = \mathbf{k} - f_x \mathbf{i} - f_y \mathbf{j}.$$

我們知道, 因為向徑關於參數底一階偏微商位於切平面上, 故此向量沿曲面法線底方向。知道了它底坐標時容易計算向量 $[\mathbf{r}_x, \mathbf{r}_y]$ 底長度

$$|[\mathbf{r}_x, \mathbf{r}_y]| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}.$$

向量 $[\mathbf{r}_x, \mathbf{r}_y]$ 以其長度除過之後, 我們就得到曲面法線底單位向量

m:

$$m = \frac{k - f_x i - f_y j}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}. \quad (423)$$

最後，用數量乘積來計算第二基本形式底係數

$$\left. \begin{aligned} L = r_{xx} m &= \frac{f_{xx}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \\ M = r_{xy} m &= \frac{f_{xy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \\ N = r_{yy} m &= \frac{f_{yy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}. \end{aligned} \right\} \quad (424)$$

我們還有興趣於總曲率 K 底表達式：

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2}. \quad (425)$$

§ 59. 曲率線

直到現在我們只是作了曲面在它上面的點底無窮小近傍的研究。但我們所得到的結果可以聯繫到已是體現整個曲面的構造。首先在這裏要研究的是曲率線。

曲面上的曲率線指的是這樣的曲線，在它每一點處的切線向着曲面在此點處的兩主方向中的一个方向（圖 103）。

設曲面上曲線底方程是

$$u = u(t), \quad v = v(t),$$

其中 t 是沿曲線的參數。那麼在曲

線底任意點處（即對於任意 t 底值）它底切線必沿此點處的主方向伸出，因而我們知道，其必要和充分条件是：當沿曲線移動時 du, dv 滿足条件(411)

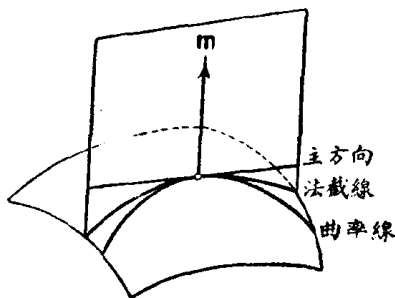


圖 103.

$$\begin{vmatrix} L du + M dv & M du + N dv \\ E du + F dv & F du + G dv \end{vmatrix} = 0,$$

或滿足其展開形式

$$(LF - ME)du^2 + (LG - NE)dudv + (MG - NF)dv^2 = 0. \quad (426)$$

總之，曲面上曲線為曲率線之必要和充分條件是在它任意點處沿它的微分 du, dv 適合方程式(426)，其中 L, M, N, E, F, G 就取在此點處的值。

我們更仔細地來分析一下，對曲率線底研究而言這個結果給出了些什麼。因為我們認為圓形的點是例外的，所以方程(426)對於係數言不會變為恆等式，即所有三個係數不會同時變為零。

我們設方程(426)中 du^2, dv^2 底係數有一個不為零。為了確定起見，設

$$LF - ME \neq 0.$$

則方程左端除以 dv^2 時，我們得到關於 $du:dv$ 的二次方程

$$(LF - ME)\left(\frac{du}{dv}\right)^2 + (LG - NE)\frac{du}{dv} + (MG - NF) = 0. \quad (426')$$

解它時，如所週知，我們得到兩個實的且相異的根（對應於在每一點處的兩個互相垂直的主方向）

$$\frac{du}{dv} = f_1(u, v), \quad \frac{du}{dv} = f_2(u, v). \quad (427)$$

我們把所得到的根寫為 u, v 底函數，因為二次方程底係數通過第一和第二基本形式底係數與 u, v 相關。公式(427)決定在曲面任意點處的主方向。所以，方程(426)導致方程(427)中的第一式或第二式。因此，沿曲率線方程(427)中的第一式或第二式必須成立。在微分方程式理論中曾證明：在 x, y 平面上過任意點 x_0, y_0 可引一條且僅一條曲線，沿此曲線變數 x, y 及其微分 dx, dy 滿足給定形式的方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y).$$

換言之,即存在一函數 $y(x)$ (且只有一个), 其微商 $\frac{dy}{dx}$ 与变元 x 及其对应的函數 y 由所指出的關係式來聯繫, 並且, 当 $x=x_0$ 時, y 取值 y_0 。進行証明時, 可以仿照 207 頁的附註逐句去作。

应用此結果到方程(427), 我們看出, 过曲面上的每一點, 可引一条曲率線, 沿此曲率線(427)中第一式成立, 也可引一条曲率線, 沿它(427)中第二式成立。我們得到兩族的曲率線

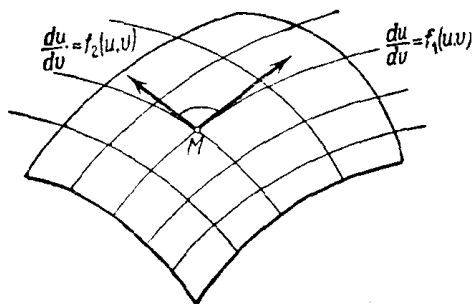


圖 104.

網。此網是正交網, 因为, 不同族中的曲率線是沿互相垂直的主方向, 故總互相交於直角(圖 104)。

在上面我們把方程(426)中兩個平方項底係數都变为零的情形放在一边, 那時条件

$$LF - ME = 0, \quad MG - NF = 0 \quad (428)$$

成立, 而且(426)取形式

$$(LG - NE)du dv = 0.$$

因为(426)中所有三个係數不能同時为零, 所以 $LG - NE \neq 0$, 因此

$$\text{或 } du = 0, \text{ 或 } dv = 0. \quad (429)$$

所以, 沿曲率線或者 $du = 0$ (即 u 是常數) 或者 $dv = 0$ (即 v 是常數)。因此, 我們又重新得到曲率線網特別合於坐标網的情形。此時必須注意的是, 坐标網在原則上与曲面上曲紋坐标底任意選擇有關, 而這時由曲率線底定义看出, 曲率線網分佈在給定的曲面上完全是唯一的。

因此兩個網底一致性主要地是表示曲面上曲紋坐标底这样的特殊选取法, 那就是坐标網合於曲率線網。可以証明的是, 在任意曲面上某些非圓形的點底充分小的鄰域裏, 这种曲紋坐标底选取總是可能的。

我們來指出曲面上給定的坐标網合於曲率線網底必要和充分的条

件。

此条件是这样,在对应的坐标 u, v 中,第一和第二基本形式底中間的係數恆等於零:

$$F = M = 0. \quad (430)$$

充分性。从条件(430)立刻得出条件(428),因此,重複前面的敘述,我們得到曲率線由条件(429)來決定,因此合於坐标曲線。

必要性。設坐标曲線是曲率線。那麼沿这些曲線条件(426)應該被滿足,因此沿 u 曲線它可寫为

$$LF - ME = 0,$$

因为沿 u 曲線我們有 $dv = 0, du \neq 0$ 。完全相仿,沿 v 曲線条件(426)給出

$$MG - NF = 0.$$

若假定 F, M 不同時为零,則我們在這裏有關於同一 F, M 底兩個線性齊次方程底組。此組底行列式必須等於零:

$$LG - NE = 0.$$

結果所有(426)底三个係數都是零,这是不可能的,因为圓形的點不在考慮範圍之內。因此,必須有

$$F = M = 0.$$

还要指出,在条件(430)中單獨的第一个 $F = 0$ (即 $\mathbf{r}_u \mathbf{r}_v = 0, \mathbf{r}_u \perp \mathbf{r}_v$) 表示坐标網底正交性,而第二个是表示它們底共軛性,即曲面上每一點处的坐标曲線底共軛性。

共軛方向底概念將在 § 61 中給出。

在下章中,在熟識了可展曲面之後,就可証明關於曲面沿曲率線底法線的定理 (§ 74)。

例題

1. 旋轉曲面上的曲率線就是它底子午線和平行環,因为在每一點處的主方向切於子午線和平行環 (§ 57 例 2)。

2. 杜邦定理給出尋找曲率線的有名的方法。

設在空間中我們作三族的曲面，每一族都和一個參數有關：

$$F_1(x, y, z) = C_1, F_2(x, y, z) = C_2, F_3(x, y, z) = C_3.$$

在某一定義函數 F_1, F_2, F_3 的空間區域中，過每一點 M 可引每一族中的一張曲面；若切於這些曲面的三個平面在所有點 M 處都互相垂直，那麼我們說，三族曲面組成三重正交系統。例如，經過 Z 軸的平面，以 Z 軸為軸的正錐面和以原點為中心的球面作成這樣的系統。

引進記号

$$u_1 = F_1(x, y, z), u_2 = F_2(x, y, z), u_3 = F_3(x, y, z)$$

並且反過來從這些方程式中表達 x, y, z 為 u_1, u_2, u_3 底函數。那麼在所考慮的空間區域中的任意點 M 底向徑可認為變數 u_1, u_2, u_3 底函數：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3).$$

例如，在這裏我們假定 $u_3 = C_3$ (此地 C_3 是常數)；那麼就是 $F_3(x, y, z) = C_3$ ，則我們得到第三族曲面中的一張曲面 (此時，在參數表示中給定為 u_1, u_2 底函數)。

因為 $\mathbf{r}_1$ (向量帶有足標 1, 2 或 3 表示此向量關於對應的 u_1, u_2, u_3 底微商) 和 $\mathbf{r}_2$ 是第三族曲面底切線向量。相仿地， $\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ 和 $\mathbf{r}_3, \mathbf{r}_1$ 分別切於第一族和第二族曲面。總之， $\mathbf{r}_1$ 位於第二和第三族的曲面底切平面的交線上，相仿的論斷對 $\mathbf{r}_2$ 和 $\mathbf{r}_3$ 成立。

由於第一，第二和第三族曲面底切平面相互正交，沿着這些切平面底交線方向的向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ 亦必相互正交，因此在任意點處我們有

$$\mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2 = 0, \mathbf{r}_2 \mathbf{r}_3 = 0, \mathbf{r}_3 \mathbf{r}_1 = 0.$$

第一式關於 u_3 微分，第二式關於 u_1 微分，第三式關於 u_2 微分，我們得到

$$\mathbf{r}_{13} \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_{23} = 0, \mathbf{r}_{21} \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_2 \mathbf{r}_{31} = 0, \mathbf{r}_{32} \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_3 \mathbf{r}_{12} = 0;$$

這裏 $\mathbf{r}_{13} = \mathbf{r}_{31} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial u_1 \partial u_3}$ 等等。前兩個方程相加減去第三個，我們得到 $\mathbf{r}_2 \mathbf{r}_{31} = 0$ ，相仿地可得 $\mathbf{r}_1 \mathbf{r}_{23} = 0, \mathbf{r}_3 \mathbf{r}_{12} = 0$ 。

為了確定起見我們考慮第三族中的曲面

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3), \text{ 其中 } u_3 = C_3.$$

因為 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 切於此曲面，故垂直於它們的向量 $\mathbf{r}_3$ 沿曲面底法線方向 $\mathbf{m}$ 。

我們計算第二基本形式底中間係數

$$M = \mathbf{m} \mathbf{r}_{uv}.$$

因為向量 $\mathbf{m}$ 平行於 $\mathbf{r}_3$ ，而 $\mathbf{r}_{uv}$ 在我們的情況下是 $\mathbf{r}_{12}$ ，故

$$M = 0,$$

因為我們有 $\mathbf{r}_{12} \mathbf{r}_3 = 0$ ，即 $\mathbf{r}_{12} \perp \mathbf{r}_3$ 。

恰巧第一基本形式底中間係數也等於零：

$$F = \mathbf{r}_u \mathbf{r}_v = \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2 = 0.$$

總之, $M = F = 0$, 因此在我們曲面上的坐標網 u_1, u_2 是曲率線網。但此坐標網可由這樣方式得到：在曲面 $u_3 = C_3$ [即 $F(x, y, z) = C_3$] 上, 我們認為坐標網是 $u_1 = \text{常數}$ [即 $F_1(x, y, z) = \text{常數}$] 或者 $u_2 = \text{常數}$ [即 $F_2(x, y, z) = \text{常數}$]。換言之, 坐標網就是第三族中的曲面和所有第一和第二族中的曲面的交線。

最後我們得到下述結果：三重正交系統中任意一族中的一曲面和另外兩族曲面的交線是曲率線。這就是杜邦定理的內容。

3. 我們利用杜邦定理來找出有心二次曲面上的曲率線。

設曲面由方程

$$\frac{x^2}{A} + \frac{y^2}{B} + \frac{z^2}{C} = 1$$

來給定, 其中為了確定起見令 $A < B < C$ 。

我們把這張曲面使包含在由下列方式所作成的三重正交的二次曲面系統內。

第一族：

$$\frac{x^2}{A-C_1} + \frac{y^2}{B-C_1} + \frac{z^2}{C-C_1} = 1,$$

其中族底參數 C_1 在區間

$$-\infty < C_1 < A$$

中變動；此族由橢圓面構成。

第二族：

$$\frac{x^2}{A-C_2} + \frac{y^2}{B-C_2} + \frac{z^2}{C-C_2} = 1,$$

其中

$$A < C_2 < B,$$

此族由單葉雙曲面構成。

第三族：

$$\frac{x^2}{A-C_3} + \frac{y^2}{B-C_3} + \frac{z^2}{C-C_3} = 1,$$

其中

$$B < C_3 < C,$$

它是由雙葉雙曲面構成。

可以証明, 每一族中有一且僅一張曲面過空間中每一不在坐標平面上的點 x, y, z 。我們來証明, 在每一給定點處這三個曲面底法線相互正交 (即我們得到的確實是三重正交系統)。

我們在第一和第二个方程底左端各作向量梯度：

$$\nabla F_1 = \frac{2x}{A-C_1} \mathbf{i} + \frac{2y}{B-C_1} \mathbf{j} + \frac{2z}{C-C_1} \mathbf{k},$$

$$\nabla F_2 = \frac{2x}{A-C_2} \mathbf{i} + \frac{2y}{B-C_2} \mathbf{j} + \frac{2z}{C-C_2} \mathbf{k}.$$

作這兩個向量的數量乘積後，我們容易斷定所得到的表達式等於零。為此只要從第一個曲面底方程和第二个曲面底方程（它們在給定點處都被滿足的）逐項作差。我們得到

$$(C_2 - C_1) \left\{ \frac{x^2}{(A-C_1)(A-C_2)} + \frac{y^2}{(B-C_1)(B-C_2)} + \frac{z^2}{(C-C_1)(C-C_2)} \right\} = 0.$$

這裏在左端中的只是非數量乘積 $\nabla F_1 \nabla F_2$ 的因子不等於零，這就是要求證明的。同理可以證明等式 $\nabla F_1 \nabla F_3 = 0$, $\nabla F_2 \nabla F_3 = 0$ 成立。

如此作出三重正交系統之後，我們就可得到系統中每一曲面上（特別是最初出發的曲面上）底曲率線，它們就是此曲面和不包含此曲面的另外兩族曲面的交線。若例如 A, B, C 是正的，因此最初出發的曲面是橢圓面，則曲率線結果是：第一族是此曲面和三重正交系統中的單葉雙曲面的交線，第二族是此曲面和三重正交系統中的雙葉雙曲面的交線。

§ 60. 漸近曲線

我們已經知道，曲面在給定點處的漸近方向指的是在此點處帶有零曲率的法截線底切線方向。寫出法截線曲率底一般公式(400)

$$\tilde{k} = \frac{Ldu^2 + 2Mdu\,dv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdu\,dv + Gdv^2}.$$

$\tilde{k}$ 等於零的必要與充分條件是分數底分子等於零。因此，當從給定點沿某一法截線移動時，附加在微分 du, dv 上的條件

$$Ldu^2 - 2Mdu\,dv + Ndv^2 = 0 \quad (431)$$

是必要和充分地使切於此法截線底切線沿漸近方向進行。

但當從給定點沿任意的曲線移動時，條件(431)仍舊是必要和充分地使切於此曲線的切線沿漸近方向進行。實際上，由於條件(431)關於 du, dv 底齊次性，它實質上是聯繫比值 $dv:du$ 的方程，而此比值只與切線底方向有關。因此，若條件(431)被滿足了，則同時對曲面上具有公共切線之所有曲線，包括法截線在內，它亦被滿足；這就是說公共切線是沿漸近方向進行。

曲面上的曲線，在其每一點處的切線方向沿此點的漸近方向，称为漸近曲線。

因此就說明了，为使曲面曲線为漸近曲線必要和充分条件是沿此曲線在每一點处满足条件(431)

$$L du^2 + 2M du dv + N dv^2 = 0.$$

這裏 du, dv 是沿漸近曲線流動坐标底微分，而 L, M, N 是这些坐标底函数。

我們各別地就三种可能的情形來分析漸近曲線底性格。

1. 由橢圓點構成的曲面。

$$K > 0, \quad LN - M^2 > 0. \quad (432)$$

在这种情形下，条件(431)对任意的 du, dv 不能滿足，因为(431)左端的第二基本形式，若 $L > 0$ 時，是正的，而 $L < 0$ 時，是負的。实际上，

$$L du^2 + 2M du dv + N dv^2 = \frac{1}{L} \{ (L du + M dv)^2 + (LN - M^2) dv^2 \},$$

而因为括号內表達式顯然为正的，故第二基本形式对任意的 du, dv 与 L 同号，並且不可能变为零；我們指出， L ，按同一条件(432)，不可能变为零。

因此，在这种情形下曲面上不存在有漸近曲線。但是，我們已經看到过，在橢圓點处沒有一个法截線具有曲率 $\tilde{k} = 0$ 。

2. 由双曲點構成的曲面。

$$K < 0, \quad LN - M^2 < 0. \quad (433)$$

在这种情形下漸近曲線存在而且在曲面上作成網。实际上，設在第二基本形式中有一平方項的係數非零。为了確定起見設在所討論的曲面段上

$$L \neq 0.$$

那麼(431)左端除以 dv^2 後可寫为二次方程

$$L \left(\frac{du}{dv} \right)^2 + 2M \frac{du}{dv} + N = 0,$$

解它時，我們得到兩個根

$$\frac{du}{dv} = -\frac{M}{L} + \frac{\sqrt{M^2 - LN}}{L} \quad \text{和} \quad \frac{du}{dv} = -\frac{M}{L} - \frac{\sqrt{M^2 - LN}}{L}.$$

按(433)根式內是正值。注意到方程式右端和 L, M, N 同時都是 u, v 底函數且以 φ_1 和 φ_2 表示這些函數，我們得到，漸近曲線底特徵是這樣，沿着它們方程式

$$\frac{du}{dv} = \varphi_1(u, v) \quad \text{或} \quad \frac{du}{dv} = \varphi_2(u, v) \quad (434)$$

成立。

重複應用對曲率線底敘述，我們得出結論，過曲面上每一點可引一條且僅一條漸近曲線，沿着它方程式(434)中的第一式成立，也可引一條且僅一條漸近曲線，沿着它方程式(434)中的第二式成立。在給定點處這些曲線底切線組成漸近方向；我們在前面已經看到過，在雙曲點處這種方向是兩個。

所以，漸近曲線在曲面上組成兩族，它就稱為漸近網。

若在第一基本形式中兩個平方項底係數都恆等於零，也就是若 $L = N = 0$ ，則條件(431)取形式

$$2M du dv = 0.$$

若 M 在某一點處也變為零，那麼這一點就是圓形的點的特殊情形，而 $\tilde{k}$ 沿所有方向都等於零〔看(412)〕。但圓形的點不在討論之列，因此 $M \neq 0$ ，而由前述方程得出，沿漸近曲線

$$du = 0 \quad \text{或} \quad dv = 0. \quad (435)$$

所以，在這種情形下我們仍舊得到兩族的漸近曲線，並且，其中一族就是坐標曲線 v ，而另一族就是坐標曲線 u 。

漸近網在曲面上是唯一決定的而坐標網底選取是任意的。可以證明在曲面上在雙曲點底充分小的鄰域裏總可以這樣選擇曲紋坐標使坐標網就是漸近網。

使所选取的坐标網就是漸近網的必要和充分条件是第二基本形式中平方項底係數恆等於零：

$$L = N = 0. \quad (436)$$

此条件之充分性剛才已經被証明了。至於它底必要性，若坐标曲線是漸近曲線，則沿着它們条件(431)必成立。但沿 u 曲線

$$du \neq 0, \quad dv = 0,$$

因此，(431)取形式 $L = 0$ 。完全相仿，利用条件(431)沿 v 曲線，我們得到 $N = 0$ 。

今証明漸近曲線底一个有趣的特徵。

曲面上的曲線为漸近曲線的必要和充分条件是，它或者是一直線或者沿它每一點处切於曲面的平面就是它在此點处的密切平面。

对曲面上的任意的曲線寫出基本公式(365)：

$$k \cos \theta = \frac{Ldu^2 + 2Mdu\,dv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdu\,dv + Gdv^2}.$$

为了使曲面上的曲線是漸近曲線，必要与充分地是沿它適合条件(431)，即此方程之右端变为零，因此，它底左端亦为零：

$$k \cos \theta = 0. \quad (437)$$

但这裏有兩種可能性：或者

$$k = 0,$$

即曲線底曲率恆等於零，也就表示曲線是直線；或者在这些點处，曲率不为零，

$$\cos \theta = 0,$$

即曲面法線 $\mathbf{m}$ 与曲線底主法線 $\mathbf{n}$ 之間的交角等於 90° 。在这种情况下向量 $\mathbf{n}$ 垂直於 $\mathbf{m}$ ，因此在曲面底切平面上。因为切線向量 $\mathbf{t}$ 總在曲面底切平面上，所以此平面包含向量 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$ ，因此就是曲線底密切平面。定理就被証明了。

最後我們証明關於漸近曲線底撓率的貝尔-特拉米-恩涅貝尔定理。首先注意到沿曲面

法線的單位向量垂直於漸近曲線底密切平面，其方向沿着它底从法線方向。因此沿漸近曲線 m 就是沿从法線的單位向量 b 或与它差一符号：

$$b = \pm m. \quad (438)$$

然後取佛銳耐第三公式

$$\frac{db}{ds} = -\kappa n.$$

双方以 n 作數量乘积且注意到 $n^2=1$ 時，我們得到

$$n \frac{db}{ds} = -\kappa.$$

因为 $n = -[t, b]$ [看(260'')], 所以最後的公式可以寫成

$$-[t, b] \frac{db}{ds} = -\kappa$$

或

$$\kappa = \left(t, b, \frac{db}{ds} \right), \quad (439)$$

其中右端是三个向量底混合乘積。所得到的公式對於任意空間曲線成立。我們应用它到曲面上的漸近曲線。因为現在 $b = \pm m$, 所以

$$\kappa = \left(t, m, \frac{dm}{ds} \right). \quad (440)$$

這裏向量 m 沿漸近曲線考慮为弧長 s 底函數。

我們來變更漸近曲線撓率底所得到的表達式。對於漸近曲線在它底某一點處寫出公式(404)和(405)：

$$\left. \begin{aligned} t &= \cos \varphi \cdot t_1 + \sin \varphi \cdot t_2, \\ \frac{dm}{ds} &= -k_1 \cos \varphi \cdot t_1 - k_2 \sin \varphi \cdot t_2. \end{aligned} \right\} \quad (441)$$

這裏 t_1 和 t_2 是在給定點處沿主方向的單位向量， φ 是向量 t 和 t_1 間的角。但因为 t 是切於漸近曲線的，所以它由給定點沿漸近方向伸出，因之， φ 滿足條件(414)

$$\operatorname{tg} \varphi = \pm \sqrt{-\frac{k_1}{k_2}}. \quad (442)$$

今把表達式(441)代入公式(440)。我們得到

$$\kappa = [\cos \varphi \cdot t_1 + \sin \varphi \cdot t_2, m] (-k_1 \cos \varphi \cdot t_1 - k_2 \sin \varphi \cdot t_2).$$

展開向量乘積的括号時，我們注意到， t_1, m, t_2 是互相垂直的單位向量，因此，適當按排 t_1, t_2 底足标，我們可以認為

$$[t_1, m] = t_2, \quad [t_2, m] = -t_1.$$

我們得到

$$\kappa = (\cos \varphi \cdot t_2 - \sin \varphi \cdot t_1) (-k_1 \cos \varphi \cdot t_1 - k_2 \sin \varphi \cdot t_2),$$

最後，展開此數量乘積底括弧，我們就達到公式

$$\kappa = \cos \varphi \sin \varphi \cdot (k_1 - k_2) = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi} (k_1 - k_2),$$

这是因为 $t_1^2 = t_2^2 = 1, t_1 t_2 = 0$ 。但对漸近曲線說角 φ 滿足条件(442)，並且在(442)中右端底符号=判明，在給定點處所述漸近曲線所進行的兩個漸近方向中的那一个方向。

即 κ 底表達式中代入 $\operatorname{tg} \varphi$ 底值，我們得到

$$\kappa = \pm \sqrt{-\frac{k_1}{k_2} \cdot \frac{k_1 - k_2}{1 - \frac{k_1}{k_2}}} = \pm \sqrt{-\frac{k_1}{k_2}}.$$

我們看出，經過給定點沿兩漸近方向進行的漸近曲線底撓率僅相差一符号。至於說到撓率 κ 底幅模，則 κ 平方後我們由前述公式得到

$$\kappa^2 = -k_1 k_2 = -K$$

或

$$\kappa = \pm \sqrt{-K}. \quad (443)$$

總之，漸近曲線撓率底幅模等於曲面在所考慮點底總曲率取負號後底平方根。我們記得，現時我們考慮的曲面是由雙曲點構成，因此 $-K$ 取正值。兩個着重指出的命題組成貝爾特拉-恩涅貝爾定理底內容，因此，这个定理已被証明了。

3. 由拋物點構成的曲面。

$$K = 0, \quad LN - M^2 = 0. \quad (444)$$

在这种情形下 L 和 N 不能同時變為零，因為，那時 M 也變為零，而我們就有了圓形點的特殊情形，因而所有的 $\tilde{k}$ 等於零。為了確定起見，假定 $L \neq 0$ 。

如前一情況一樣，方程式(431)底左端除以 dv^2 時，我們得到關於 $\frac{du}{dv}$ 底二次方程

$$L \left(\frac{du}{dv} \right)^2 + 2M \frac{du}{dv} + N = 0,$$

按(444)它僅具有一個根

$$\frac{du}{dv} = -\frac{M}{L}. \quad (445)$$

此等式右端是 u, v 底函數。援引在前一情形中同樣的分析的定理，我們可以肯定，過表面上的每一點可引一條且只一條曲線，沿它適合方程

(445), 即有一條且僅有一條漸近曲線 [實際上, 在所考慮的情況下, 條件(431)與等式(445)等價]. 在曲面上只有一族的漸近曲線。它與前述結果 (§ 57) 是相聯繫的, 在拋物點處只有一個漸近方向, 且此漸近方向合於兩個主方向中對應於主曲率等於零的那個主方向。因此, 對於由拋物點作成的曲面說漸近曲線同時也是曲率線; 它們組成兩族曲率線之一並且此後 (看下面 § 72) 我們可以肯定它必是直線。

例題

1. 旋轉曲面上的漸近曲線 (看 § 57 中例題 2)。我們作漸近曲線底微分方程

$$L du^2 + 2M du dv + N dv^2 = 0,$$

在我們現在的情況下它取形式

$$\frac{-\psi'' du^2 + \psi dv^2}{\sqrt{1+\psi'^2}} = 0$$

(參數 u 就是 z)。因此

$$dv = \pm \sqrt{\frac{\psi''}{\psi}} du, \quad v = \pm \int \sqrt{\frac{\psi''(u)}{\psi(u)}} du + C.$$

漸近曲線底尋找問題變為積分問題, 並且, 若 $\psi'' > 0$, 即若 $K < 0$, 積分是實的。任意常數 C 表示: 當找出一條漸近曲線時, 我們可以把它繞 z 軸旋轉任意角度 C (沿曲線所有角度 v 底值此時變動了值 C), 它仍然保持為同一曲面上的漸近曲線。

2. 懸鏈面上的漸近曲線。在這種情況下 (§ 57 中例 3) $\psi = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{z}{a}} + e^{-\frac{z}{a}} \right)$, 於是,
- $$\psi'' = \frac{1}{a^2} \psi.$$

漸近曲線底微分方程是 $dv = \pm \frac{du}{a}$, 由此, $u = av + C$ (第一族) 或 $u = -av + C$ (第二族)。

注意到螺旋線及其 v 和 u 底增量是成比例的, 所以懸鏈面底漸近曲線是圍繞着它的。換言之, u 在“鉛垂方向上升”(對我們說 $u = z$, 看 § 57 中例 2) 時, 圍繞着旋轉軸的角 v 成比例地增加 (對第二族我們必須說“在鉛垂方向下降”)。

因為懸鏈面是極小曲面, 所以漸近曲線與曲率線 (即懸鏈面底子午線和平行環) 交於 45° 角。

§ 61. 第三基本二次形式 · 共軛方向

當我們沿曲面上某一以其弧長 s 為參數的曲線, $u = u(s), v = v(s)$, 運動時, 那麼單位曲面法線向量 $\mathbf{m}$ (它是 u, v 底函數) 沿此曲線也可以

認為是 s 底函數：

$$\mathbf{m} = \mathbf{m}\{u(s), v(s)\}.$$

按公式(149)

$$\Delta\varphi = |d\mathbf{m}| + \dots,$$

其中 $\Delta\varphi$ 是無限鄰近點 M 和 M' 处的法線 $\mathbf{m}$ 和 $\mathbf{m} + d\mathbf{m}$ 間的角。我們以公式中的虛點表示高階無窮小。以 $d\varphi$ 表示角 $\Delta\varphi$ 底線性主要部分，我們可以記

$$d\varphi = |d\mathbf{m}|.$$

轉到本節中之主要問題——研究在給定點 M 處及無限鄰近點 M'

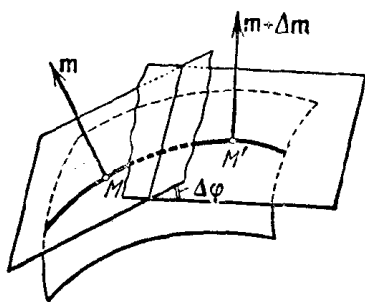


圖 105.

處兩個曲面切平面間的相互位置 (圖 105)。這個相互位置是由兩平面間的兩面角底大小和它們交線底位置確定出來。

因為在點 M 和 M' 处的法線間的角 $\Delta\varphi$ 數量上等於在這兩點的切平面間的兩面角，所以我們說，當從點 M 到無限鄰近的點 M' 移動時，切平面旋轉角度等於 (若取它底主要部分 $d\varphi$) 對應於此移動的微分 $d\mathbf{m}$ 底幅模。

因為 $d\varphi$ 是向量 $d\mathbf{m}$ 底幅模，故 $d\varphi$ 底平方等於此向量底數量平方：

$$d\varphi^2 = d\mathbf{m}^2. \quad (446)$$

因為當沿曲面移動時

$$d\mathbf{m} = \mathbf{m}_u du + \mathbf{m}_v dv,$$

所以作 $d\mathbf{m}$ 底數量平方且引進記号

$$\mathbf{m}_u^2 = e(u, v), \quad \mathbf{m}_u \mathbf{m}_v = f(u, v), \quad \mathbf{m}_v^2 = g(u, v) \quad (446')$$

時，我們得到

$$d\varphi^2 = e du^2 + 2f du dv + g dv^2. \quad (447)$$

在右端我們得到了關於 du, dv 的二次形式；它底係數是坐標 u, v 底函

數。此二次形式称为曲面上的第三基本二次形式。有趣的是比較所有三个二次形式:

$$\text{第一 } ds^2 = d\mathbf{r}^2,$$

$$\text{第二 } 2l = -d\mathbf{r} \, d\mathbf{m},$$

$$\text{第三 } d\varphi^2 = d\mathbf{m}^2.$$

所以,第一个形式和第三个形式底差別是这样,就是向量 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{m}$ 換了位置;而第二个形式取它們中間的位置。这就对应於基本形式底幾何意义。那就是,若在所有情况中考慮对应於無窮小量底主要部分,則我們可以說,基本形式表達下面的事实:

第一基本形式——曲面上兩無限鄰近點間距离底平方。

第二基本形式——从兩點中之一到另一點底切平面距离的兩倍。

第三基本形式——在这兩點处的切平面間角度底平方。

今研究在給定點 M 处及其無限鄰近點 M' 处的切平面底交線。第一个平面底方程具有形式

$$(\mathbf{R} - \mathbf{r})\mathbf{m} = 0, \quad (448)$$

其中 $\mathbf{R}$ 是流動向徑, $\mathbf{r}$ 是點 M 底向徑, 且 $\mathbf{m}$ 是點 M 底單位法線向量。

仿此可寫出过點 M' 的第二个平面底方程, 这祇要以 $\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}$, $\mathbf{m} + \Delta\mathbf{m}$ 代替 $\mathbf{r}$, $\mathbf{m}$ 即可:

$$(\mathbf{R} - \mathbf{r} - \Delta\mathbf{r})(\mathbf{m} + \Delta\mathbf{m}) = 0. \quad (448')$$

交線由方程組(448), (448')來決定。這時展开括号, 从它減去第一个方程且逐項除以 Δs , 則第二个方程可以取更簡單的形式。我們得到

$$(\mathbf{R} - \mathbf{r}) \frac{\Delta\mathbf{m}}{\Delta s} - \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta s} (\mathbf{m} + \Delta\mathbf{m}) = 0. \quad (448'')$$

因为 $M' \rightarrow M$, 即 $\Delta s \rightarrow 0$, 所以

$$\frac{\Delta\mathbf{m}}{\Delta s} \rightarrow \frac{d\mathbf{m}}{ds}, \quad \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta s} \rightarrow \frac{d\mathbf{r}}{ds}, \quad \mathbf{m} + \Delta\mathbf{m} \rightarrow \mathbf{m}.$$

因为 $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$ 和 $\mathbf{m}$ 相互垂直, 所以(448'')中減項底極限趨向於零, 而

(448'')取形式

$$(\mathbf{R}-\mathbf{r})\frac{d\mathbf{m}}{ds}=0. \quad (449)$$

至於說到方程(448)，它保留不變。把例外情形擱置不談時，我們可以認為

$$\frac{d\mathbf{m}}{ds} \neq 0.$$

於是一對方程(448)，(449)決定一直線，它經過 M ，因為這些方程當 $\mathbf{R}=\mathbf{r}$ 時是滿足的；此外，[按(448)]此直線在點 M 處的切平面上並且[由(449)說明]沿垂直於向量 $d\mathbf{m}$ 底方向。

總之，在點 M 處的不動的切平面和在點 M' 處的無限鄰近的切平面底交線趨近於曲面在點 M 處的切線底位置且它底方向垂直於 $d\mathbf{m}$ (這裏向量 $\mathbf{m}$ 底微分取沿從 M 到 M' 的移動方向)。

因為 $d\mathbf{m}=A(d\mathbf{r})$ ，而 $d\mathbf{r}$ 底方向是沿曲線移動的切線方向，故交線底極限位置所沿的方向是這樣的一個方向：對於移動曲線底切線向量在基本向量函數 A 中可以確定一個對應的向量；所述方向就是垂直於該對應的向量底方向。

若在給定點 M 處的切平面上給定了兩個向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ ，它們滿足

$$\mathbf{v}A(\mathbf{u})=0, \text{ 即 } \mathbf{v} \perp A(\mathbf{u}), \quad (450)$$

那末我們稱向量 $\mathbf{v}$ 底方向為向量 $\mathbf{u}$ 底共軛方向（所考慮的方向可變為相反的方向）。顯然，對每一方向 $\mathbf{u}$ ，在 $A(\mathbf{u}) \neq 0$ 的情況下，存在一個且只一方向 $\mathbf{v}$ 為它底共軛方向。在例外的情形下，即當 $A(\mathbf{u})=0$ 時，切平面上任意 $\mathbf{v}$ 底方向可認為是 $\mathbf{u}$ 底共軛方向。

共軛性是相互的。實際上，條件(450)可以寫成數量乘積等於零的形式

$$\mathbf{v}A(\mathbf{u})=0.$$

但按基本向量函數 $A(\mathbf{u})$ 底對稱性，

$$\mathbf{v}A(\mathbf{u})=\mathbf{u}A(\mathbf{v})$$

導出

$$uA(v)=0, \quad u \perp A(v)$$

即向量 u 底方向同時也是向量 v 底共軛方向。

利用共軛性底術語，我們可以說，交線底極限位置的方向共軛於進行移動的曲線底切線方向。我們給出此命題底更廣泛的表達形式。

設在曲面上之給定點 M 處選定任意兩個互相共軛的方向；設 M' 是曲面上無限鄰近的點，此外，割線 MM' 趨向重合於這兩方向中之某一方
向。那麼在點 M 和 M' 的切平面交線趨向重合於這兩方向中的另一
方向。

當然，在這種表達方式中，所述方向必須認為是過 M 且沿這些方向的直線；此時例外的情形 $A(u)=0$ 或 $A(v)=0$ 假定不在所論之列。

若以 du, dv, dr, dm 表示曲紋坐標 u, v 和沿一個共軛方向移動的向量 r, m 底微分，而沿另外一個共軛方向，則以 $\delta u, \delta v, \delta r, \delta m$ 表示之，那麼，按(450)，共軛條件將具形式

$$\delta r \perp A(dr),$$

即

$$\delta r \perp dm$$

或

$$\delta r \, dm = 0. \quad (450')$$

在這裏我們寫出微分底展開形式

$$(r_u \delta u + r_v \delta v)(m_u du + m_v dv) = 0.$$

展開括弧且利用關於第二基本二次形式的公式(363)，我們得到
(左端變號之後)

$$L du \delta u + M(du \delta v + dv \delta u) + N dv \delta v = 0. \quad (450'')$$

所以，兩方向 du, dv 和 $\delta u, \delta v$ 底共軛條件是把第二基本形式寫成關於 $du, dv, \delta u, \delta v$ 的配極雙線性形式再令它等於零。

從這種寫法還可看出，共軛條件(450')對兩方向是對稱的，因此它還可寫為 $dr \, \delta m = 0$ 。

我們指出坐標網共軛底條件，即在曲面上每一點處坐標曲線方向共軛底條件。對坐標曲線說

$$du \neq 0, \quad dv = 0, \quad \delta u = 0, \quad \delta v \neq 0,$$

而条件(450'')取形式 $M \, du \, \delta v = 0$, 即 $M = 0$ 。

所求条件是把第二基本形式中間項底係數变为零。

特別曲率線網 (§ 59) 總是共軛的, 並且主方向相互間總是共軛的。

§ 62*. 三个基本二次形式間的相關性

第三基本形式与前两个比較, 在很大程度上由於下述原因在曲面論中佔比較不重要的地位。我們說明, 利用我們現在就要引進的出色的公式, 第三个形式可以代數地用第一和第二基本形式來表達。設从點 M 的無窮小移動是对应於坐标底微分 du, dv ; 因此, 从公式 (404) 和 (405) 我們知道, 对此同一移動

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}}{ds} &= \cos \varphi \cdot \mathbf{t}_1 + \sin \varphi \cdot \mathbf{t}_2, \\ \frac{d\mathbf{m}}{ds} &= -k_1 \cos \varphi \cdot \mathbf{t}_1 - k_2 \sin \varphi \cdot \mathbf{t}_2, \end{aligned} \right\} \quad (451)$$

其中 $\mathbf{t}_1$ 和 $\mathbf{t}_2$ 是沿主方向互相垂直的單位向量。第一式乘上 k_1 且与第二式相加, 則得

$$\frac{d\mathbf{m}}{ds} + k_1 \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \sin \varphi \cdot (k_1 - k_2) \cdot \mathbf{t}_2$$

或乘以 ds ,

$$d\mathbf{m} + k_1 d\mathbf{r} = \sin \varphi \cdot (k_1 - k_2) ds \cdot \mathbf{t}_2.$$

我們看出向量 $d\mathbf{m} + k_1 d\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{t}_2$ 僅差一數量因子, 因此它們必平行:

$$d\mathbf{m} + k_1 d\mathbf{r} \parallel \mathbf{t}_2.$$

完全相仿, (451) 中第一式乘上 k_2 且与第二式相加, 我們可以断定

$$d\mathbf{m} + k_2 d\mathbf{r} \parallel \mathbf{t}_1.$$

因为向量 $d\mathbf{m} + k_1 d\mathbf{r}$ 和 $d\mathbf{m} + k_2 d\mathbf{r}$ 平行於互相垂直的向量 $\mathbf{t}_1$ 和 $\mathbf{t}_2$, 故它們之間必垂直, 因此它們底數量乘積等於零:

$$(d\mathbf{m} + k_1 d\mathbf{r})(d\mathbf{m} + k_2 d\mathbf{r}) = 0.$$

展開括号：

$$dm^2 + (k_1 + k_2)dm dr + k_1 k_2 dr^2 = 0.$$

但 $k_1 + k_2$ 是平均曲率的兩倍，即 $2H$ ，而 $k_1 k_2$ 是總曲率 K ，因此，此公式最終地可以改寫為

$$\text{III} - 2H \cdot \text{II} + K \cdot \text{I} = 0. \quad (452)$$

這裏簡單地以 III 表示第三基本形式 dm^2 ，以 II 表示第二基本形式 $-dr dm$ 且以 I 表示第一基本形式 dr^2 。因為我們知道 K 和 H 可以用第一和第二基本形式來表達，所以公式(452)容許把第三基本形式完全用純代數的方式以兩個形式來表達。

§ 63. 曲面底球面表示

若利用所謂曲面底球面表示的幾何構造，則第三基本形式將賦有極顯明的解釋，此球面表示在很多情況下是有用的。那就是，從同一點

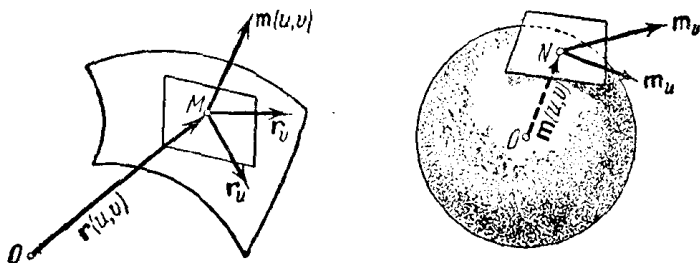


圖 106.

O (圖 106) 對不同的曲紋坐標 u, v 底值引出單位法線向量 m ，此向量沿曲面是 u, v 底函數，

$$m = m(u, v). \quad (453)$$

因為向量 m 是單位向量，所以對於變動的 u, v 其終點是在以 O 為中心半徑 1 的球面上運動。與曲面上的每一點 u, v 唯一對應的是球面上向徑為 $m(u, v)$ 的點。曲面上的所討論的區域單值地表示到單位球面底對應區域上，對於這區域方程(453)可認為是其參數表示： m 是其向徑

而 u 和 v 是其參數^①。

沿曲面上某一曲線運動時，我們在單位球面上畫一對應曲線，沿該曲線 dm 是向徑底微分，因此，弧長微分底平方可表達為公式

$$ds^2 = dm^2 = III.$$

所以，把曲面表示到球面上時，曲面上的第三基本形式變為單位球面上的第一基本形式。

當然，此時假定，在對應點附屬於曲面及球面的參數 u, v 是同值的，就像剛才在所作的構造下所實現的那樣。

今引進一輔助公式，它使我們能利用曲面底球面表示得到總曲率 K 底有趣的幾何意義。

設 N 是在球面表示上對應於曲面上點 M 的點（圖 106）。向量 m 不獨是曲面在點 M 處的單位法線向量，而且也是球面在點 N 處的單位法線向量。實際上， m 是點 N 底向徑，而因為球面上某一點底半徑垂直於切平面，所以向量是沿球面在點 N 底法線方向。所以，曲面和球面在對應點 M, N 具有平行的切平面。在這些垂直於 m 的平面上分佈着向徑關於參數底偏微商：對曲面言是 r_u, r_v ，對球面言是 m_u, m_v 。我們作向量乘積 $[m_u, m_v]$ 和 $[r_u, r_v]$ ；它們底方向垂直於對應的切平面的，因此平行於向量 m 。由於它們是共線的，這些向量乘積只相差一數量因子：

$$[m_u, m_v] = a[r_u, r_v]. \quad (454)$$

不難計算出現時這未定的因子 a 。等式雙方以向量乘積 $[r_u, r_v]$ 作數量乘積。利用向量代數中關於兩向量乘積底數量乘積的已知公式

$$[a, b][c, d] = \begin{vmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{vmatrix},$$

我們得到

$$\begin{vmatrix} r_u m_u & r_u m_v \\ r_v m_u & r_v m_v \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} r_u r_u & r_u r_v \\ r_v r_u & r_v r_v \end{vmatrix}.$$

① 我們假定曲面之總曲率 K 不為零。不久以後會證明，此時 u, v 實際上可為曲面上底曲紋坐標。 K 恆等於零的情形引致退化的表示：曲面表示到球面上是一條曲線（看下面 § 72）。

在左端行列式中的數量乘積和第二基本形式底係數僅差一符号〔看(363)〕；而右端行列式中的數量乘積就是第一基本形式底係數〔看(342)〕。結果等式可改寫為

$$\begin{vmatrix} -L & -M \\ -M & -N \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

或

$$a = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

但,按(413'),此表達式即總曲率 K , 因此公式(454)底最後形式是

$$[\mathbf{m}_u, \mathbf{m}_v] = K[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]. \quad (455)$$

這就是我們要導出的公式。今說明它底幾何意義。我們限於討論

$$K \neq 0 \quad (456)$$

的情形。那末首先, $\mathbf{m}_u$ 和 $\mathbf{m}_v$ 是不共線的。實際上按我們的假定 $\mathbf{r}_u$ 和 $\mathbf{r}_v$ 是不共線的, 即 $[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]$ 不為零, 因此, 由(455)看出, $[\mathbf{m}_u, \mathbf{m}_v]$ 也不為零。總之, $\mathbf{m}_u$ 和 $\mathbf{m}_v$ 是不共線的。

對於作為單位球面底向徑的向量 $\mathbf{m}(u, v)$ 所滿足的這個條件表示, 參數 u, v 在每一給定點處的充分小的附近實際上就居於此球面上曲紋坐標的地位(對應底相互單值性, 看 § 45)。此後我們假定在變數 u, v 底所論區域內具有此性質。

等式(455)雙方取幅模, 則得

$$|[\mathbf{m}_u, \mathbf{m}_v]| = |K| |[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]|. \quad (457)$$

從公式(347)我們知道, 向量乘積底幅模 $|[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]|$ 等於第一基本形式底判別式底平方根:

$$|[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]| = \sqrt{EG - F^2}.$$

應用此公式到單位球面上(它底向徑即 $\mathbf{m}(u, v)$) 而第一基本形式即原來曲面底第三基本形式, 我們得到

$$|[\mathbf{m}_u, \mathbf{m}_v]| = \sqrt{eg - f^2}.$$

今(457)取形式

$$\sqrt{eg-f^2} = |K| \sqrt{EG-F^2}. \quad (458)$$

我們考慮參數 u, v 底某一變動區域。它是对應於最初出發的曲面底確定的區域 D , 同時也对应於球面上某一區域 D^* , D^* 就是在球面表示下 D 底像。应用公式(350) 到球面上計算區域 D^* 底面積 σ^* 。因为球面底第一基本形式底係數我們是以 e, f, g 來表達的, 所以公式(350) 給出

$$\sigma^* = \iint \sqrt{eg-f^2} du dv,$$

這裏二重積分是作在參數 u, v 底对应的變動區域上的。利用公式(458), σ^* 底表達式可改寫為

$$\sigma^* = \iint |K| \sqrt{EG-F^2} du dv. \quad (459)$$

另外一方面, 我們看出, 同一公式(350) 应用到最初出發的曲面上時, 最初出發的曲面上的區域 D 底面積 σ 可用參數 u, v 底同一變動區域上的積分

$$\sigma = \iint \sqrt{EG-F^2} du dv \quad (460)$$

來表達。

今設想, 曲面上區域 D 無限縮小到點 M 。因而球面上的对应區域 D^* 亦無限縮小到點 N 。那麼, 按多重積分底基本性質, 積分(459) 和(460)底比值趨近於極限, 且它等於被積分函數在積分區域所縮小到的點处的值底比。因为这後一个比值, 在現述情況下, 等於在點 M 处的 $|K|$, 故我們得到

$$\frac{\sigma^*}{\sigma} \rightarrow |K|. \quad (461)$$

我們得到了關於曲面在給定點 M 之總曲率底幅模底有趣的解釋, 就是, 它可以看作單位球面上的面積 σ^* 与曲面上的对应面積 σ 之比值, 当此後者^① 無限縮小於點 M 時的極限。

① 更正確地說是面積 σ 所取的區域。

今为了解释 K 底符号, 我們回到公式(455)。若 $K > 0$, 則向量乘積 $[r_u, r_v]$ 和 $[m_u, m_v]$ 指向同一側, 因此, 从 r_u 到 r_v 底旋轉方向, 与从 m_u

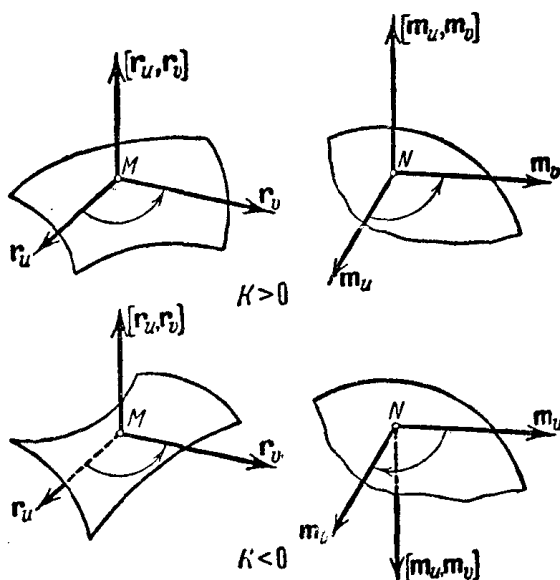


图 107.

到 m_v 底旋轉方向相同(我們記着, 这两对向量是在平行的平面上)(圖 107 中之上圖)。若 $K < 0$, 則向量乘積具有相反的方向, 並且从 r_u 到 r_v 的旋轉方向与从 m_u 到 m_v 的旋轉方向相反(圖 107 中之下圖)。由於这些緣故容易証明下述事实。

从點 M 沿曲面取一無窮小移動

$$dr = r_u du + r_v dv$$

及一与它对应的从點 N 沿球面的無窮小移動

$$dm = m_u du + m_v dv.$$

使比值 $\frac{dv}{du}$ 增加, 我們來旋轉方向 dr ; 那麼在 dr 底分解式中沿 r_v 的支量比較沿 r_u 的支量逐漸增大, 且 dr 底旋轉方向是从 r_u 到 r_v 的; 对应的向量 dm 底旋轉方向是从 m_u 到 m_v 的。由此導出, 当 $K > 0$ 時,

dm 底旋轉方向就是 dP 底旋轉方向,而在 $K < 0$ 的情況下,它們是相反的。

總之,若 $K > 0$,在曲面上沿一定的方向圍繞點 M 旋轉時,那麼在曲面底球面表示上與它對應的圍繞點 N 的旋轉亦沿此同一方向,若 $K < 0$,則兩方向相反。

我們說,在第一种情形下,對球面表示說,曲面底定向是保持的,而在第二种情形下,定向變為反向。

第六章 直紋面和可展曲面

在本章中我們將從事於研究一類重要的曲面，即直紋面，特別是其中的可展曲面。這些曲面可注意的不獨是它們本身特殊的幾何性質，而且是它們在一般理論上的應用。

§ 64. 關於直紋面和可展曲面的概念

由直線的軌跡所成的曲面稱為直紋面。更確切一點直紋面由下述方式構成。

在空間中取某一曲線，設 ρ 是它底流動向徑，而 u 是它底參數，

$$\rho = \rho(u). \quad (462)$$

此曲線我們稱之為導線。在此曲線上的每一點處，給定一單位向量，於是，沿曲線它也是 u 的函數，

$$l = l(u). \quad (463)$$

過導線上每一具有向徑 $\rho(u)$ 的點 N ，引一直線，平行於在此點處對應的向量 $l(u)$ 。結果，在空間中我們得到了一個參數 u 的直線族（圖108）。這些直線我們稱之為母線。所以，母線底選擇是由 u 底值來決定的；至於說到此母線上某一點 M 底選擇，我們可以由點 M 沿母線到導線的距离 NM

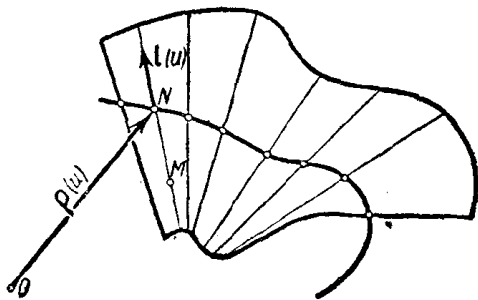


圖 108.

來確定它。此時我們取此距離 NM 帶有正負号，而以母線上在 I 的方向為正的。簡單地以 v 表示此距離 NM ，

$$NM = v.$$

在這種情況下，由 u 底值所決定的任意母線上的任意點 M 底向徑可以寫成

$$\mathbf{r} = \overline{OM} = \overline{ON} + \overline{NM},$$

其中

$$\overline{ON} = \boldsymbol{\rho}(u), \quad \overline{NM} = v\mathbf{l}(u);$$

實際上，向量 $\overline{NM}$ 與單位向量 $\mathbf{l}(u)$ 共線，因而與它祇差一數量因子，此數量因子等於帶有對應符号的長度 NM ，即為因子 v 。總之，最後我們得到

$$\mathbf{r} = \boldsymbol{\rho}(u) + v\mathbf{l}(u). \quad (464)$$

結果，任意母線上的任意點 M 底向徑總可表達為兩個獨立參數 u, v 底函數。所以，我們得到了直紋面的參數表示，就是說它是由我們所作的單參數直線族中的直線（母線）所構成。

若在此方程中固定 u 而變動 v ，顯然，我們是沿對應於給定值 u 的母線上運動。因此， v 族的坐標曲線對我們說就是母線。若固定 v 而變動 u ，則我們沿母線“平行”於導線使距離 $NM = v$ 保持為常數的意義下而運動。

所以，坐標曲線 u 構成“平行”於導線的曲線族，而導線本身亦此族曲線中對應於 v 值等於零的曲線。

我們指出，在幾何上，給定直紋面上的導線並不特殊。我們可以取直紋曲面上任意與它的母線相交的曲線為導線；這種任意性僅影響到曲面上參數 u, v 底選擇。

今計算向徑關於參數底偏微商。顯然

$$\mathbf{r}_u = \boldsymbol{\rho}'(u) + v\mathbf{l}'(u), \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{l}(u). \quad (465)$$

作這兩向量底向量乘積，我們知道它底方向是沿曲面底法線方向①：

① 通常我們假定向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 不平行。

$$[P_u, P_v] = [\rho', l] + v[l', l]. \quad (466)$$

當點在曲面上沿某一母線運動時(即當固定 u 而變動 v 時), 我們來研究直紋面法線底性格。因為 ρ, l 只是 u 底函數, 故向量乘積 $[\rho, l']$ 和 $[l', l]$ 保持為常數, 而等式 (466) 底右端僅由於係數 v 底變動而變動。

這裏可分為一般的和特殊的兩種情況來討論。

一般的情形: 向量乘積 $[\rho', l]$ 和 $[l', l]$ 不共線。在這種情形下當沿母線變動時, 即當變動 v 時, (466) 右端第一加項為常量, 而(與第一加項不平行的) 第二加項與 v 成比例地變動。結果所有右端表示一向量, 其方向隨 v 來變動。因此, 沿母線曲面法線底方向從點到點地變動。顯然, 在給定母線上某一點處的切平面經過此母線(因為母線本身是它底正常切線)。因此當切點沿母線運動時, 總經過母線的切平面繞母線轉動。在這種情形下, 我們稱直紋面為斜的(圖 109)。

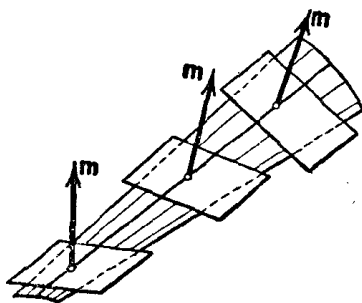


圖 109.

特殊的情形: 向量乘積 $[\rho', l]$ 和 $[l', l]$ 共線。在這種情形下 (466) 底右端兩加項對任意 v 底值均相互平行(當然與它們底和也平行)。所以, 沿給定母線的所有法線都互相平行, 因為它們平行於向量 $[\rho', l]$ 和 $[l', l]$ 。當切點沿母線變動時, 則切平面總經過母線, 此外, 因為切平面必須保持垂直於不變的法線方向, 所以它不會繞母線轉動而保持不動。

總之, 在所討論的情況下, 分佈在同一母線上之點處的切平面彼此重合。此種直紋面我們稱之為可展曲面(圖 110)。

反之, 若我們有一可展曲面, 即沿母線上所有點底切平面是同一平面, 且沿母線的曲面法線平行, 則向量 (466) 底方向與 v 值無關, 這僅在

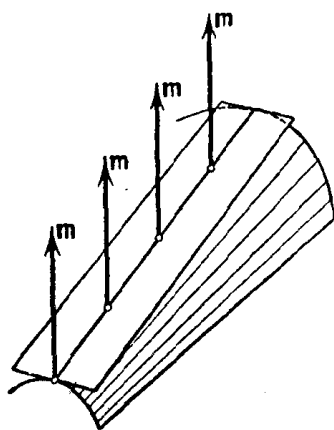


圖 110.

情况

$$[\rho', l][l', l] \quad (467)$$

成立時为可能。

所以, (467) 是曲面为可展的必要和充分条件。此条件尚可取更簡單的形式。

两个向量乘積底公共方向垂直於所有它們底因子(即向量 l, l', ρ'), 这就是說这些向量是共面的(平行於同一平面)。

容易看出, 这个条件也是充分的。總之条件(467)可以改寫为等價形式

$$l(u), l'(u), \rho'(u) \text{ 共面, 即 } (l, l', \rho') = 0. \quad (468)$$

我們看出, 此条件僅与向量函数 $\rho(u)$ (導線底向徑) 和 $l(u)$ (母線上底單位向量) 有關。向量(468)底平面对任意 v 底值平行於向量(465), 即平行於过对应母線的切平面。

例題 設一動直線(母線)与一定直線(軸)總交於直角, 設前者不独沿後者移動並且同時繞後者轉動, 若前者移動的距離正比例於它所轉動的角度時, 則前者所画成的直紋面稱為極小螺旋面。

因此, 螺旋面底母線好像依次被分佈在螺旋式的階梯上一樣。

若取螺旋面底軸为 Z 軸且認為它是直紋面底導線則可記

$$\rho(u) = \lambda u \mathbf{k},$$

這裏取母線從它最初的位置所旋的角度为 u , 而 λ 是比例常係數。

若母線最初的位置取为 X 軸, 則表達母線方向的向量 l 在現在的情形下是

$$l(u) = \mathbf{i} \cos u + \mathbf{j} \sin u.$$

寫出螺旋面底參數表示形式(464), 求出第一和第二基本形式且証明螺旋面是極小曲面。

証明, 一族漸近曲線就是母線, 而第二族漸近曲線是運動母線上的點所画成的螺旋線。

証明, 曲率線底方程是

$$v = \pm sh(u - u_0), \quad u_0 = \text{常數}.$$

§ 65. 腰點

直到現在為止，我們通常只是在給定點的無窮小鄰域裏研究曲面，但因為直紋面具有特別簡單的構造——由直母線構成，所以立刻可以在整個母線底鄰域裏討論它。換言之，可以取對應於 u 底一個值的任一母線，而研究對應於值 $u + \Delta u$ 的無限鄰近的母線，它是趨近於畫成我們的直紋面的第一條母線（至少在它某一部分趨近於母線 u ）的。

因此，我們要考慮兩條無限鄰近的母線底相互位置。

當給定了 u 底值時，我們簡單地以 ρ, l 表示 $\rho(u), l(u)$ 底值，而當 u 增加為值 $u + \Delta u$ 時，則以 $\rho + \Delta\rho, l + \Delta l$ 表示 $\rho(u), l(u)$ 底對應的增值。

首先找出母線 u 和 $u + \Delta u$ 底公垂線 MM' （圖 111）。

按(464)，點 M 底向徑可寫為

$$\mathbf{r} = \rho + v\mathbf{l},$$

其中 v 暫為未知數且必將解出。同

理點 M' 底向徑 $\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}$ 可寫為

$$\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r} = \rho + \Delta\rho + (v + \Delta v)(\mathbf{l} + \Delta\mathbf{l}).$$

其中 $v + \Delta v$ 亦為未知者。

由第二等式減去第一等式，我們計算出向量 $\Delta\mathbf{r}$ ，顯然它就是 $\overline{MM'}$ ，

$$\overline{MM'} = \Delta\mathbf{r} = \Delta\rho + v\Delta\mathbf{l} + \Delta v(\mathbf{l} + \Delta\mathbf{l}).$$

因為 $\overline{MM'}$ 底方向是沿兩母線底公垂線的，所以它必垂直於 $\mathbf{l}$ 和 $\mathbf{l} + \Delta\mathbf{l}$ ，因而垂直於它們底差 $\Delta\mathbf{l}$ 。因此，下列數量乘積必為零：

$$\overline{MM'}\mathbf{l} = 0, \quad \overline{MM'}\Delta\mathbf{l} = 0.$$

在這兩等式中以 $\overline{MM'}$ 底表達式代入後，對應而得：

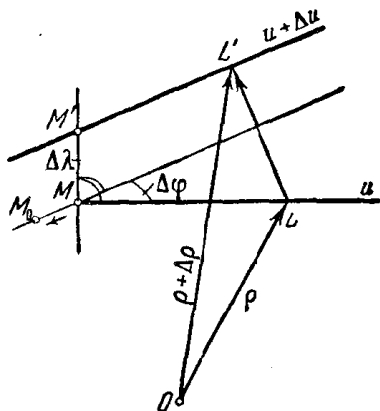


圖 111.

$$\Delta \rho l + v \Delta l l + \Delta v (1 + l \Delta l) = 0$$

(因为 $l^2 = 1$), 和

$$\Delta \rho \Delta l + v \Delta l^2 + \Delta v (l \Delta l + \Delta l^2) = 0.$$

然後把第一个等式各項除以 Δu , 而第二等式各項除以 $(\Delta u)^2$. 以 w 表示 $\frac{\Delta v}{\Delta u}$, 則得:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\Delta \rho}{\Delta u} l + v \frac{\Delta l}{\Delta u} l + w (1 + l \Delta l) &= 0, \\ \frac{\Delta \rho}{\Delta u} \frac{\Delta l}{\Delta u} + v \left(\frac{\Delta l}{\Delta u} \right)^2 + w \left(l \frac{\Delta l}{\Delta u} + \frac{\Delta l}{\Delta u} \Delta l \right) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (469)$$

我們有具有兩個未知數 v 和 w 的兩個方程, 一般說來, 从這兩方程可解出 v 和 w , 由此可以決定點 M, M' , 也就表示說可以決定公垂線 MM' .

然而 MM' ——母線 $u, u + \Delta u$ 底公垂線——在很大的程度上是不穩定的直線, 因为当 $\Delta u \rightarrow 0$ 時, 鑑於趨向重合於第一條母線的第二條母線底移動, 它是變動的。

因此, 很自然地, 当 $\Delta u \rightarrow 0$ 時我們考慮它底極限位置來代替 MM' , 此極限位置完全可由每一給定的母線 u 而決定。當然, 此極限位置底存在性必須証明。然而為此我們必須不考慮柱面。實際上, 柱面底母線是互相平行的, 兩母線底公垂線不定, 因此關於它底極限位置是無意義的。母線底平行性可寫為條件

$$l(u) = \text{常數或 } l'(u) = 0.$$

除去柱面外, 我們可以假定

$$l'(u) \neq 0.$$

當然, 对非柱面底个别的母線言, $l'(u)$ 可能變為零, 而我們对这种母線也不予考慮。

当 $\Delta u \rightarrow 0$ 時, 方程 (469) 底係數趨向於極限, 这些極限不难得到。只要知道

$$\frac{\Delta \rho}{\Delta u} \rightarrow \rho', \quad \frac{\Delta l}{\Delta u} \rightarrow l',$$

$$\frac{\Delta l}{\Delta u} \Delta l \rightarrow l' \cdot 0 = 0, \quad l \Delta l \rightarrow 0, \quad l \frac{\Delta l}{\Delta u} \rightarrow l' \cdot 0 = 0$$

(因為由 § 18 中引理 $l' \perp l$)。

取極限時，包含未知數 v, w 的方程(469)取形式

$$\left. \begin{aligned} \rho' l + w &= 0, \\ \rho' l' + v l'^2 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (469')$$

此方程組底行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ l'^2 & 0 \end{vmatrix} = -l'^2 \neq 0.$$

這表示，組(469)底行列式對充分小的 Δu 亦不等於 0，於是組(469)具有唯一的解 v, w (即存在完全決定的垂線 MM')。

組(469)底解 v, w 以組(469')底解為極限，這是因為 v, w 可完全決定地以組底係數來表達，而組(469)底係數趨向於組(469')底係數 (此外，組底行列式趨向於非零的極限)。總之

$$u \xrightarrow[\Delta u \rightarrow 0]{} v_0, \quad w = \frac{\Delta v}{\Delta u} \xrightarrow[\Delta u \rightarrow 0]{} w_0,$$

這裏 v_0, w_0 是組(469')底解，即

$$v_0 = -\frac{\rho' l'}{l'^2}, \quad w_0 = -\rho' l. \quad (469'')$$

因為 v 是母線 u 上點 M 底坐標，則 $v \rightarrow v_0$ 表示， M 沿此母線上趨近於具有坐標 v_0 的極限位置 M_0 。

因此，公垂線 MM' 的垂足 M ，當 $\Delta u \rightarrow 0$ 時，沿母線上趨近於極限位置 M_0 ；點 M_0 稱為母線 u 上的腰點。

每一母線上的腰點在此母線底近傍画出直紋面上“它本身的狹窄部位”。

按(464)且利用(469'')容易寫出腰點向徑底顯表達式：

$$r = \rho(u) - \frac{\rho'(u)l'(u)}{l'(u)^2} l(u). \quad (470)$$

至於說到此垂線 MM' 底極限位置則它經過 M_0 且平行於向量 $[1, 1']$ 。實際上, MM' 垂直於母線 $u, u + \Delta u$ 底方向向量 $1, 1 + \Delta 1$ 。這就表示

$$\overline{MM'} \parallel [1, 1 + \Delta 1] = [1, \Delta 1].$$

右端除以 Δu 後, 則得

$$\overline{MM'} \parallel \left[1, \frac{\Delta 1}{\Delta u} \right].$$

當 $\Delta u \rightarrow 0$ 時, 此向量乘積趨近於極限 $[1, 1']$ 。於是, 當垂線 MM' 底垂足趨近於 M_0 時, 它底方向趨近於向量 $[1, 1']$ 底方向。

§ 66. 腰曲線 · 可展曲面底構造

總之, 在直紋面的每一母線上[在假定 $l'(u) \neq 0$ 下]均勻地分佈着一個腰點。這些腰點底軌跡稱為腰曲線。若在方程 (470) 中以 u 為參數, 則它表示腰點向徑底變動與參數 u 有關, 也就是與母線底選擇有關。因此, 我們得到了腰曲線底參數方程。

腰曲線底幾何意義是這樣, 它沿直紋面本身底狹窄部位“圍繞着”這直紋面。例如, 對單葉雙曲旋轉面

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

言, 它是雙重的直紋面(兩系直母線), 在兩種情形下腰曲線都是它們和 XY 平面相交的圓

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad z = 0.$$

在這個例子中看出, 腰曲線一般說不與母線交於直角, 這正與初看起來所能想到的相背。

此外, 我們指出, 一般形狀

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a \neq b$$

的單葉雙曲面底腰曲線不是它和 XY 平面的交線(單獨對每一系直的

母線言,它是四階的空間曲線)。

為了便於研究腰曲線,我們取它為導線 $\rho = \rho(u)$ 。那麼在公式(470)中腰曲線底向徑 $\mathbf{r}$ 就是導線底向徑 ρ ,因此減項必為零。這就表示

$$\rho' \mathbf{l}' = 0, \text{ 即 } \mathbf{l}' \perp \rho'. \quad (470')$$

顯然,此條件亦充分地表示導線就是腰曲線。

現在我們必須分開兩種情形來討論。

1°. 斜的直紋面 向量 $\mathbf{l}, \mathbf{l}', \rho$ 不共面。在腰點 N (看圖 108) 處的切平面經過母線 (即經過向量 $\mathbf{l}$) 並且經過腰曲線底切線向量 $\rho'(u)$ (現在我們認為畫在圖 108 中的導線就是腰曲線)。但向量 $\mathbf{l}'$ 垂直於 $\mathbf{l}$ (§ 18) 且按(470')也垂直於 ρ' 。因此,向量 $\mathbf{l}'$ 沿着在腰點 N 處的曲面法線方向。

反之,若在曲面底某一點處法線沿着向量 $\mathbf{l}'$ 底方向,則此點是腰點。實際上,過給定點引某一導線;那麼法線向量 $\mathbf{l}'$ 垂直於切線向量 ρ' ,條件(470')就被滿足了,這就表示,方程(470)給出

$$\mathbf{r} = \rho,$$

即腰點 $\mathbf{r}$ 就是給定點 ρ 。

總之,在腰點 N 處的曲面法線沿着向量 $\mathbf{l}'$ 底方向。我們來考察一下,當我們從腰點 N 沿母線移動某一距離 v 到點 M 時,在此範圍內曲面法線是如何轉動的。

按(466),曲面法線沿向量

$$[\rho', \mathbf{l}] + v[\mathbf{l}', \mathbf{l}]$$

底方向。但在現在的情況下 $\rho', \mathbf{l} \perp \mathbf{l}'$, 因此向量乘積 $[\rho', \mathbf{l}]$ 沿着 $\mathbf{l}'$ 底方向且與 $\mathbf{l}'$ 僅差某一數量因子

$$[\rho', \mathbf{l}] = p \mathbf{l}'. \quad (471)$$

當然,數 p 對不同的母線取不同的值(即為 u 底函數)。

總之,在點 M 處的曲面法線沿着向量

$$p\mathbf{l}' + v[\mathbf{l}', \mathbf{l}] \quad (*)$$

底方向。

向量(*)所沿之分解的向量 $\mathbf{l}'$ 和 $[\mathbf{l}', \mathbf{l}]$ 相互垂直且有同一長度 $|\mathbf{l}'|$ 。

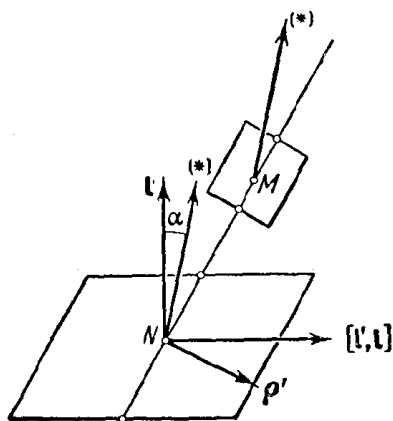


圖 112.

因此向量(*)与向量 $\mathbf{l}'$ 所成的角度 α (圖 112) 底正切可以用係數底比值

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{v}{p} \quad (471')$$

來表達。但向量(*)沿着在點 M 底法線方向, 而 $\mathbf{l}'$ 沿着在腰點 N 底法線方向。

總之, 当从腰點 N 沿母線運動

到某处時, 在这个範圍內, 法線轉動

角度底正切正比例於所走的路徑而增加。在公式(471')中的所有數量都帶有符号。当从 $\mathbf{l}'$ 向 $[\mathbf{l}', \mathbf{l}]$ 那方面旋轉時, 角度 α 認為是正的。

当 $v \rightarrow \pm\infty$ 時, 角 $\alpha \rightarrow \pm\frac{\pi}{2}$ (若 $p > 0$), 或 $\alpha \rightarrow \mp\frac{\pi}{2}$ (若 $p < 0$)。我們指出, p 不可能是零; 否則, 按公式(471)結果會是

$$[\rho', \mathbf{l}] = 0, \rho' \parallel \mathbf{l},$$

这就和向量 $\mathbf{l}, \mathbf{l}', \rho'$ 不共面条件矛盾。

2°. 可展曲面 向量 $\mathbf{l}, \mathbf{l}', \rho'$ 共面。此外, 按(470')

$$\rho'\mathbf{l}' = 0.$$

首先研究例外的情形, 即当兩個条件是由於

$$\rho' = 0$$

而成立。

这就表示,

$$\rho(u) = \text{常數},$$

即腰曲線退化为一點——不同母線上的腰點彼此重合。我們就得到以

所有母線上公共的腰點為頂點的錐面。

轉到基本的情形，即當

$$\rho'(u) \neq 0$$

時。那麼按(470') $\rho' \perp l'$ 。此外，因為 $|l| = 1, l \perp l'$ 。其次，所有三個向量共面並且為了明顯起見它們可以被移到同一平面上。結果 ρ' 和 l 是垂直於同一向量 l' 的向量且它們相互共線(圖 113)。

$$l \parallel \rho'.$$

因為可展曲面底母線沿着向量 $l(u)$ 底方向，腰曲線底切線沿着 $\rho'(u)$ 底方向，又因為它們都經過腰點 N ，所以它們必須重合。

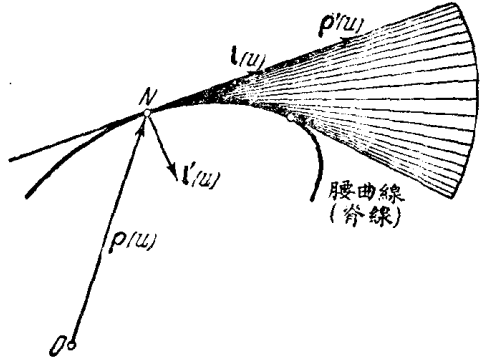


圖 113.

總之，在基本的情形下，可展曲面顯示出是切於其腰曲線的切線底軌跡。可展曲面底腰曲線稱為脊線。我們指出，可展曲面之沿着母線不變的切平面就是脊線在腰點 N 處的密切平面。實際上，切於脊線的單位切線向量 $l(u)$ 具有沿着脊線底主法線方向的微商 $l'(u)$ 。所以，作在點 N 處的向量 l, l' 上的平面是脊線底密切平面，且同時是可展曲面底切平面(看 § 64 末尾)。

柱面底研究還沒有包含在內 (§ 65)。這種情形其實也是可展曲面。實際上，在這種情形下

$$l(u) = \text{常數}, l'(u) = 0,$$

因此，對任意選擇的導線 $\rho = \rho(u)$ (在這種情形下不存在有腰曲線) 向量 l, l', ρ' 時常共面。

總之，每一可展曲面或者是柱面，或者是錐面，或者是切於某一曲線的切線底軌跡。

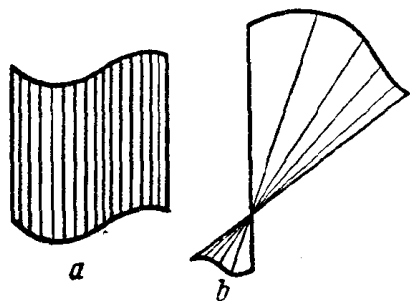


圖 114.

最後的情形是基本的，而前面兩種情形是例外的(圖114, 115)。逆定理也成立。

每一柱面，錐面或任意空間曲線底切線曲面是可展曲面。

對柱面說，我們已經證明過了。其次，設給定了任意的錐面，即給定了母線過定點 O 的直紋面。若選

擇點 O 為坐標原點，則曲面上任意點底向徑是在對應的母線上，因此與向量 $l(u)$ 共線，

$$\rho(u) = q(u)l(u),$$

其中 $q(u)$ 是數量係數。由此

$$\rho'(u) = q'(u)l(u) + q(u)l'(u),$$

因而，共面性(468)底要求被滿足了。

最後，由任意空間曲線底切線的所作成的直紋面總是可展曲面。實際上，取此曲線

$$\rho = \rho(u)$$

為所得到的直紋面上的導線。因為曲面在此曲線上任意點處的母線沿着此曲線底切線方向，因此向量 $l(u)$ 總歸平行於向量 $\rho'(u)$ ，於是，條件(468)就被滿足了。我們得到的是可展曲面。

可展曲面被它上面的脊線分為兩葉。那就是，當切點畫脊線時，則它底切線畫成可展曲面，並且分佈在切點某一側的半切線畫成一葉可展曲面，而另一半切線畫成另一葉可展曲面。這兩葉沿脊線被割開並且同時沿此脊線非常獨特地被黏起。也就是，這兩葉在脊線底同一側接近脊線並且在那裏被黏成零角(也就是彼此相切)。若可展曲面與脊線在某一點 M 底法平面相交，則在截面上所得到的的是以點 M 為尖點的 PMQ 形狀的曲線。所得到的法平面和可展曲面兩葉交線底兩支 PM

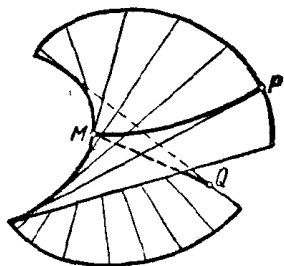


圖 115.

和 QM 相遇於點 M 。當然，脊線上的點是可展曲面底奇異點。

所有這些斷言底檢驗都要求添加證明，這些我們都省略了。

總之，可展曲面構造底各種情況已被我們解決了：特殊的可展曲面是柱面和錐面，而一般的可展曲面是空間中某一曲線底切線軌跡。特別，平面曲線可取為此曲線，那麼可展曲面是平面。

我們現在證明，可展曲面（最少在其任意正常點底鄰域裏）可以用不改變所有曲面曲線底長度的連續變形方法黏合到平面去。換言之，不伸長也不縮短地彎曲變形一可展曲面段時，我們可以使它成為平面段。這就說明它稱為“可展”曲面的意義。另外的曲面是不具有這個性質的：例如，若取雖然非常小的球面段，若不採取伸長和縮短的方法，則決不可能以任何方式展開為平面。

在證明中我們取導線 $\rho(u)$ 為脊線（在柱面和錐面的情況中，定理差不多是顯然的），此外我們認為 u 是脊線底弧長。因為母線就是切線，所以向量 $\mathbf{l}(u)$ 就是單位切線向量 $\mathbf{t}(u)$ 。方程(464)取形式

$$\mathbf{r} = \rho(u) + v\mathbf{t}(u).$$

由此

$$\mathbf{r}_v = \mathbf{t}, \quad \mathbf{r}_u = \mathbf{t} + vk\mathbf{n},$$

其中以 $\mathbf{t}$ 代替 $\rho'(u)$ ，而按佛銳耐第一公式以 $k\mathbf{n}$ 代替 $\mathbf{t}'(u)$ 。由此第一基本形式底係數可以這樣來計算：

$$E = \mathbf{r}_u^2 = 1 + v^2k^2(u), \quad F = \mathbf{r}_u\mathbf{r}_v = 1, \quad G = \mathbf{r}_v^2 = 1.$$

把脊線看作空間曲線我們要連續地變動它；為了這個目的，我們可以連續變動在它底自然方程中的函數

$$k = k(u) > 0, \quad \kappa = \kappa(u)$$

底形狀。

按照我們的目標，我們可以把函數 $k(u)$ 底形狀保持不變，而我們用這樣的方式連續變動函數 $\kappa(u)$ ，最後使 $\kappa(u)$ 恆等於零，

$$\kappa(u) = 0,$$

即使脊線成為平面曲線。

当進行所述的变形時，脊線是被連續變動了，並且由它所決定的可展曲面也是被連續地變動着，此外它終於變為(平面脊線底)平面的可展曲面。此時，我們把最初曲面上的每一點對應到变形後的曲面上具有同一 u, v 底值的點。

現在我們可以斷言：到平面上的映射(對應)(我們可以僅在無窮小部分內保證它底相互單值性)保持曲面上曲線底弧長不改變。這個立即可由 E, F, G 底表達式看出，因為 $\kappa(u)$ 並不參入這些表達式，而函數 $k(u)$ 底形狀保持不變；因此，函數 E, F, G 關於變元 u, v 底形式保留為以前的。由此推出，所有曲面上曲線底長度[按公式(344)來表達]在变形底過程中保持不變。

§ 67*. 分佈參數

讓我們回到任意的直紋面

$$\mathbf{r} = \rho(u) + v\mathbf{l}(u).$$

我們把柱面的情況剔除在外而認為

$$\mathbf{l}'(u) \neq 0.$$

當從給定的參數值 u 變到無限鄰近的值 $u + \Delta u$ 時，母線 u 轉到 $u + \Delta u$ 的位置(看圖 111)，它轉動了某一角度 $\Delta\varphi$ 並且與原先的位置差一距離 $\Delta\lambda = MM'$ 。這兩個數量都是無窮小，但我們現在就要證明比值 $\frac{\Delta\lambda}{\Delta\varphi}$ 趨向於確定的極限。

這個極限是直紋面在它給定母線底鄰域裏的重要的幾何特徵。大致說來，它表示，當母線沿曲面無窮小移動時，在它轉動了一單位角度範圍內，此母線和它最初位置底偏差是怎樣的。

首先我們求出比值 $\frac{\Delta\varphi}{|\Delta u|}$ 底極限，並且我們認為 $\Delta\varphi$ 總是正的。因為 $\Delta\varphi$ 是單位向量 $\mathbf{l}(u)$ 底旋轉角，所以按 § 18 中的引理 2

$$\lim \frac{\Delta\varphi}{|\Delta u|} = |\mathbf{l}'(u)|. \quad (472)$$

其次，作混合乘積

* 參考 § 20。

$$(1, 1+\Delta l, \overline{LL'}) = (1, 1+\Delta l, \overline{MM'}).$$

我們把 $\overline{LL'}$ 換成了 $\overline{MM'}$ ，這是因為這兩個向量底差等於 $\overline{M'L'} - \overline{ML}$ ，並且 $\overline{ML}$ 與混合乘積底第一個因子 1 共線，而 $\overline{M'L'}$ 與第二個因子 $1+\Delta l$ 共線。因此，經過這樣的替換，混合乘積保留它原先的值。

其次，作在向量 $1, 1+\Delta l, \overline{MM'}$ 上的平行六面積底體積等於 $\Delta\lambda \sin\Delta\varphi$ ，這是因為 $\overline{MM'}$ 垂直於 1 和 $1+\Delta l$ ，而向量 $1, 1+\Delta l$ 都是單位的。

我們約定讓 $\Delta\lambda$ 與混合乘積 $(1, 1+\Delta l, \overline{MM'})$ 同號；那麼等式底右端可用 $\Delta\lambda \sin\varphi$ 來代替。在左端我們消去第二個因子中的 1 （即與第一個因子共線的加項）且以 $\Delta\rho$ 代替 $\overline{LL'}$ （圖 111）。我們得到

$$(1, \Delta l, \Delta\rho) = \Delta\lambda \sin\Delta\varphi.$$

把所得到的等式逐項除以 $(\Delta u)^2$ ：

$$\left(1, \frac{\Delta l}{\Delta u}, \frac{\Delta\rho}{\Delta u}\right) = \frac{\Delta\lambda}{|\Delta u|} \cdot \frac{\sin\Delta\varphi}{|\Delta u|}.$$

從此

$$\frac{\Delta\lambda}{|\Delta u|} = \frac{\left(1, \frac{\Delta l}{\Delta u}, \frac{\Delta\rho}{\Delta u}\right)}{\frac{\sin\Delta\varphi}{|\Delta u|}} = \frac{\left(1, \frac{\Delta l}{\Delta u}, \frac{\Delta\rho}{\Delta u}\right)}{\frac{\Delta\varphi}{|\Delta u|} \cdot \frac{\sin\Delta\varphi}{\Delta\varphi}}.$$

當 $\Delta u \rightarrow 0$ 時，最後的表達式顯然趨向於極限，利用關係式

$$\frac{\Delta l}{\Delta u} \rightarrow l', \quad \frac{\Delta\rho}{\Delta u} \rightarrow \rho', \quad \frac{\sin\Delta\varphi}{\Delta\varphi} \rightarrow 1$$

和關係式(472)不難計算出此極限。我們得到

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta\lambda}{|\Delta u|} = \frac{(1, l', \rho')}{|l'|}.$$

所得到的等式逐項除以(472)時，我們最後得到

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta\lambda}{\Delta\varphi} = \frac{(1, l', \rho')}{|l'|^2} = \frac{(1, l', \rho')}{l'^2}. \quad (473)$$

所以， $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta\lambda}{\Delta\varphi}$ 存在且按(473)來計算。此極限稱為直紋面底分佈参数。對每一母線言此極限，一般說來，有它自己的值且是参数 u 底函

數。

特別，在曲面可展時， l, l', ρ' 共面，而右端的混合乘積變為零。因此

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta \lambda}{\Delta \varphi} = 0, \quad (473')$$

且距離 $\Delta \lambda$ 與旋轉角 $\Delta \varphi$ 比較是高階的無窮小。

(473') 不獨是必要的條件，而且也是充分的條件促使直紋面為可展的，因為從 (473') [按 (473)] 推出，

$$(l, l', \rho') = 0, \quad l, l', \rho' \text{ 共面}.$$

總之，(473') (也就是分佈參數變為零) 是必要和充分的條件促使給定的值紋面為可展曲面。對斜的直紋面說，分佈參數不為零。這時重要的是：在公式 (471), (471') 中的係數 p 就是分佈參數。實際上，按 (471)，

$$[\rho', l] = p l'.$$

雙方用 l' 作數量乘積時，我們得到

$$(\rho', l, l') = p l'^2$$

或

$$p = \frac{(l, l', \rho')}{l'^2} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta \lambda}{\Delta \varphi}.$$

斜的直紋面底分佈參數 p 底符號顯然就與 $\Delta \lambda$ 底符號一致 (因為 $\Delta \varphi > 0$) 而具有下述幾何意義。

從兩條非常鄰近的母線中第二條母線上的點 M' ，觀察第一條母線圍繞着它底點 M 旋轉一角度 $\Delta \varphi$ 直到其方向合於第二條母線底方向時，在 $p > 0$ 的情形下我們看出這個旋轉是反鐘向進行的，而在 $p < 0$ 的情形下，則順鐘向進行。很重要的是，此結果並不與那一條母線我們認為是第一條或那一條母線我們認為是第二條有關。

習題

1. 證明，螺旋面底腰曲線就是它底軸且它底分佈參數是常數。

2. 利用計算求出單葉旋轉雙曲面和雙曲拋物面 $x^2 - y^2 = 2pz$ 底腰曲線和分佈參數。
3. 同樣地求出一般的單葉雙曲面和雙曲拋物面底腰曲線和分佈參數。

§ 68. 單參數曲面族底包絡

在空間中我們來研究與單參數 C 有關的曲面族：

$$F(x, y, z, C) = 0. \quad (474)$$

與參數 C 在其所討論的變動區域裏的每個值對應的是由方程 (474) 所決定的一張曲面。仿照平面上曲線族底包絡理論我們可以建立曲面族 (474) 底包絡理論。

所謂包絡我們指的是這樣的曲面^①，它在其每個點處都與族中一曲面相切。

此時假定，在所考慮的空間區域中，族底曲面上和包絡上都只有顯然正常點，奇異點不在討論之列。

假定族 (474) 底包絡存在，我們要來找出包絡(或其一部分)底下列形狀的方程：

$$\varphi(x, y, z) = 0. \quad (475)$$

設 $M(x, y, z)$ 是取在包絡上的任意點。那麼按包絡底定義此點必在族中某一曲面上，此外在此點處的切平面對兩曲面說是共同的。

設 C 是對應於族中此曲面的參數底值。在這種情形下坐標 x, y, z 首先應滿足包絡底方程

$$\varphi(x, y, z) = 0,$$

其次，它們和 C 要滿足族中曲面底方程

$$F(x, y, z, C) = 0. \quad (476)$$

這兩個等式在包絡底每一點處成立。因此當沿包絡作一無窮小移動時無疑地可逐項微分這些等式。我們得到

$$\left. \begin{aligned} \varphi_x dx + \varphi_y dy + \varphi_z dz &= 0, \\ F_x dx + F_y dy + F_z dz + F_C dC &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (477)$$

① 更確切些，所有這種曲面底集合。

其中 dx, dy, dz, dC 是对应於所作的無窮小移動的微分^①。但因為兩曲面在點 $M(x, y, z)$ 處的切平面重合，所以法線也是共同的，而沿对应包絡底法線方向和族中曲面底法線方向的梯度 (§ 32)

$$\varphi_x \mathbf{i} + \varphi_y \mathbf{j} + \varphi_z \mathbf{k}, \quad F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}$$

亦必平行。換言之，

$$F_x : \varphi_x = F_y : \varphi_y = F_z : \varphi_z.$$

在這種情形下從(477)中的第一式引出

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0,$$

因此第二式只剩下

$$F_C dC = 0.$$

我們把 $dC = 0$ 的情形暫置一邊，因為它表示，當點 $M(x, y, z)$ 沿包絡變動時， C 保留同一個值，即在包絡上的所有點 $M(x, y, z)$ 落在族中的同一曲面上。形式上這並不與我們的包絡定義矛盾，當然，包絡重合於族中某一曲面的情形由於是非常平凡的，我們就把它暫置一邊。於是我們必須認為 $dC \neq 0$ ，因此

$$F_C = 0.$$

總之，包絡上每一點 $M(x, y, z)$ 和对应於族中在此點處切於包絡的曲面的參數 C 由方程

$$F(x, y, z, C) = 0, \quad F_C(x, y, z, C) = 0 \quad (478)$$

來聯繫。

現在我們暫且認為這一對方程與包絡無關。在這裏因為我們有聯繫四個數量的兩個方程，所以實際上可以意料到，由於能夠把 x, y, z 和 C 表達為它們中間兩個底函數，或者更一般地說，在數量 x, y, z, C 底充分小的變動區域裏可表達為某兩個獨立參數 u, v 底函數；我們把它們

① 把包絡曲面看作參考於參數 u, v 的曲面且考慮 x, y, z 和 C 為這些參數底函數時，我們可以得到完全確切的證明。那時(475)和(476)關於 u, v 變為恆等式，而(475)和(476)作為恆等式可逐項微分(我們取對變元 u, v 的全微分)。

底詳細的分析上的條件暫置一邊。

那麼表達為 u, v 底函數的 x, y, z 決定某一曲面，而也為 u, v 底函數的 C 使這曲面上的每一點對應於 C 底確定的值。我們稱所得到的曲面（或更確切一點，所有這樣的曲面系統）為判別曲面。按定義，在這個曲面底每一點處和對應的 C 底值，方程(478)是被滿足的。

因為上面我們已闡明了，對包絡和對應於它上面的點之 C 底值說，方程(478)顯然成立，由此推出，包絡位於判別曲面上。

現在我們來證明它底逆定理，即判別曲面中的每一簡單曲面段是包絡。因而就確定了兩種曲面完全恆等的情况。

設 $M(x, y, z)$ 是判別曲面上的某一點，而 C 是對應的參數值。那麼等式(478)成立；首先是

$$F(x, y, z, C) = 0, \quad (479)$$

即族中對應於給定值 C 的曲面〔簡單以 (C) 表示它〕經過點 M 。不獨如此，我們還可證明它在此點 M 處切於判別曲面。這樣一來我們底斷言就被證明了。我們從點 M 沿判別曲面移動；因為(479)在它底任意點處成立，故我們可以微分此等式。我們得到

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz + F_C dC = 0,$$

其中的微分對應於沿曲面的無窮小移動（看前面的附註）。但因為 x, y, z, C 還滿足方程(478)中的第二式，故 $F_C = 0$ ，而我們得到

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0. \quad (480)$$

簡單地使用記號

$$\nabla F = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k};$$

這就是族中曲面方程右端底梯度，我們知道，它是沿着族中曲面底法線方向。此梯度是取在點 $M(x, y, z)$ 處的，而與這個點對應的參數是 C ，因此，它沿着曲面 (C) 在點 M 的法線方向。其次，當認為沿判別曲面移動時，向徑底微分 $d\mathbf{r}$ 可以寫為

$$d\mathbf{r} = dx \mathbf{i} + dy \mathbf{j} + dz \mathbf{k},$$

由此, (480)底左端可表示为數量乘積

$$d\mathbf{r} \cdot \nabla F = 0.$$

因为 $d\mathbf{r}$ 是当从點 M 沿判別曲面任意移動時向量底微分, 故在點 M 处所有此曲面的切線沿着垂直於 ∇F 的方向。因此, ∇F 沿着判別曲面在點 M 处的法線方向。此外, 因为它又沿着曲面 (C) 在同一點 M 处的法線方向, 故兩曲面底法線和切平面都重合。这就表示, 判別曲面底簡單曲面段是包絡。

總之, 包絡曲面与判別曲面 (478) 重合①。我們要指出的是, 在族中的曲面上和在包絡上所考慮的區域中, 假定僅具有顯然正常點的事实对証明所起的作用。这表現在這裏, 我們假定梯度 $\nabla F, \nabla \varphi$ 不是零, 沒有它們, 我們的証明是沒有根据的。

当实际上去找包絡時, 我們就利用它与判別曲面重合的事实, 即从方程式 (478) 出發。当然, 並無必要一定要把 x, y, z, C 表達为兩個独立參數底函數, 就如同我們在理論上研究時所作的那樣。若能够从這兩個方程消去 C , 直接得到流動坐标 x, y, z 間的一个方程——包絡底方程, 我們就完成了工作。

在結尾時, 我們還要導出与上面的作法有联繫的一个重要的概念。直到現在我們是从包絡出發並且由於它的緣故已經研究了曲面族中的曲面。反之, 今設对 C 底任意固定的值給定了曲面族中的曲面

$$F(x, y, z, C) = 0. \quad (481)$$

我們有兴趣於此曲面上的这种點, 在它处此曲面与包絡相切。我們知道, 这些點底坐标与參數 C 底对应的值由方程 (478) 來联繫。因此, 除表達點 (x, y, z) 在曲面 (C) 上的方程 (481) 以外, 我們还必須添加方程

$$F_C(x, y, z, C) = 0. \quad (482)$$

因为現在 C 是固定的, 即曲面 (C) 已給定了, 所以方程 (481) 和 (482) 只是加在 (x, y, z) 上的, 而且通常決定的是曲面 (C) 上的一条曲線。此

① 若不管判別曲面上底各種奇異點。

曲線上底點同時也在包絡上，並且與它們全部對應的是 C 底一個固定值，也就是在這些點處包絡切於同一曲面 (C)。

包絡沿其與給定曲面相切的曲線稱為特徵線。當固定 C 時，方程 (478) 變為特徵線底方程。顯然，我們可以把包絡看作特徵線底軌跡：族中每一曲面沿特徵線切於包絡，特徵線底集合填滿了整個的包絡 (圖 116)。

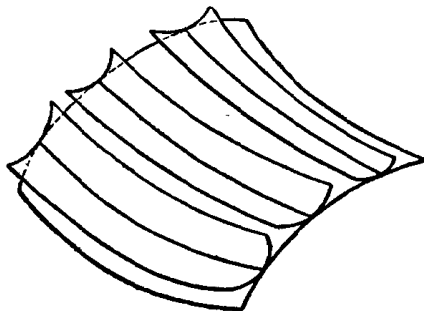


圖 116.

容易證明，若族中兩張無限鄰近的曲面 (C) 和 ($C + \Delta C$) 底交線，當 $\Delta C \rightarrow 0$ 時，其極限位置存在的話，那麼此極限位置就是 (C) 上的特徵線。

例題 球面族

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 - R^2 = 0$$

底包絡稱為圓紋面，其中 a, b, c, R 是參數 C 底函數。

證明，在這種情況下特徵線是圓，因此圓紋面總可表示為 ∞^1 個圓 (反之當然不對)。

§ 69. 可展曲面視為平面族底包絡

當曲面族中的曲面都是平面時，我們現在來研究它在这种重要的特殊情形下的包絡，此平面族底方程一般取形式

$$A(\alpha)x + B(\alpha)y + C(\alpha)z + D(\alpha) = 0, \quad (483)$$

其中 x, y, z 是平面的流動坐標，而 A, B, C, D 是其方程式中與平面族底參數 α 有關的係數。

我們求出在給定族中平面上的特徵線。從 § 68 知道，為此，除方程 (483) 以外，還必須添加方程

$$A'(\alpha)x + B'(\alpha)y + C'(\alpha)z + D'(\alpha) = 0, \quad (484)$$

方程 (484) 是把 (483) 底左端對參數 α 微分而得到的。我們將認為，方

程(483)和(484)是联立的且互相独立的^①。那麼它們共同在族中的已知平面上決定一條直線，它就是特徵線。總之，在這種情形下特徵線是直線，而包絡——視為它們的軌跡——表示一直紋面。容易証明，此曲面不獨是直紋的而且是可展的。實際上，包絡曲面沿特徵線（即沿它的

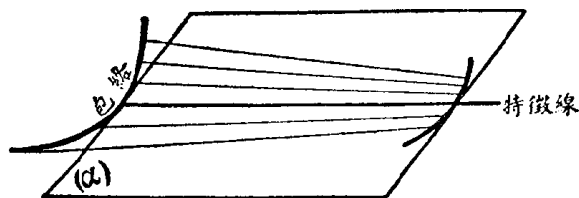


圖 117.

直的母線) 与族中曲面[即族(483)中的某一平面]相切(圖117)。所以，此平面是母線上在所有點的公共切平面，因此按可展曲面

底定义知道，我們的包絡是可展曲面。

反之，每一可展曲面是某一單參數平面族底包絡。實際上，可展曲面底母線族与單參數有關。然而因為經過給定的母線我們可引唯一的切平面（在母線的所有點處切於曲面），因此，所有切於可展曲面的切平面族是僅与一个參數有關（它与任意曲面不同的地方是：任意曲面底切平面族与两个參數有關）。結果，可展曲面在它底每一點處切於它底單參數切平面族中的某一平面，这就表示說它是这个族底包絡。

總之，曲面为可展的必要和充分条件是此曲面为單參數平面族底包絡。

§ 70*. 平面族包絡底脊線

所以，可展曲面可以另外定义为單參數平面族底包絡。

① 除去 $A':A=B':B=C':C$ 的情況外，它總是对的，對於這種例外情形我們簡略地介紹一下，以後就不再提了。利用对 α 逐項積分的步驟我們可以肯定， $\ln A, \ln B, \ln C$ 相互間只差一常數的加項，因此 $A(\alpha), B(\alpha), C(\alpha)$ 相互間成常數比例。換言之，族(483)中所有的平面底係數成比例；這表示所有這些平面都是平行的。總之，(483)表示一束的平行平面（在特別情況下，它們合併為一張平面）。包絡顯然不存在。

現在繼續研究由方程(483)給定的平面族。我們知道，包絡可認為是由方程偶(483)和(484)对所有 α 底值所決定的直線(特徵線)底軌跡。我們提出這樣的問題：如果包絡底脊線存在的話（即若包絡非柱面和錐面），如何求出它來。

对 α 底每一值在与它对应的特徵線上我們指出一點，在此點處此特徵線(可展曲面底母線)切於脊線。設此點底坐标暫以未知的函數

$$x=x(\alpha), \quad y=y(\alpha), \quad z=z(\alpha) \quad (485)$$

來表達。那麼因為对 α 底每一值对应的點(485)在对应的特徵線上，這些函數首先應滿足(483)和(484)。總之，我們有恆等式

$$\left. \begin{aligned} Ax + By + Cz + D &= 0, \\ A'x + B'y + C'z + D' &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (486)$$

其中為了簡單起見在所有考慮到的數量中的變元 α 都未被標出。

現在必須補加這樣的要求，使对 α 底每一值沿脊線的向徑底微商

$$\mathbf{r}' = x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k}$$

是沿着对应的特徵線底方向。然而，此特徵線首先應該在平面(483)上，因此，它垂直於向量

$$A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k},$$

其次，它應該在平面(484)上，因此，它垂直於向量

$$A'\mathbf{i} + B'\mathbf{j} + C'\mathbf{k}.$$

顯然，特徵線底方向完全可由這些條件來決定。因此， $\mathbf{r}'$ 沿特徵線方向的必要和充分條件是它垂直於所寫出的兩個向量。令向量 $\mathbf{r}'$ 与每一個寫出的向量的數量乘積為零，我們就可得出此條件：

$$\left. \begin{aligned} Ax' + By' + Cz' &= 0, \\ A'x' + B'y' + C'z' &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (487)$$

總之，加在函數(485)上的條件(486)和(487)是必要和充分的條件促使由(485)所定義的曲線是所述平面族包絡底脊線。實際上，(486)表示，对 α 底每一值，曲線(485)上的點在对应的特徵線上，而(487)表

示,此特徵線底方向是沿曲線(485)底切線方向,因此,重合於此切線方向。

不难改寫条件(486),(487)。对 α 微分(486)中第一式,我們得到

$$A'x + B'y + C'z + D' + Ax' + By' + Cz' = 0.$$

注意到(486)中第二等式,我們在這裏可以捨棄前面的四項。我們就得到(487)中的第一等式,因此,它不具有獨立性,而可看作(486)底推論。

今微分(486)中的第二等式。那麼

$$A''x + B''y + C''z + D'' + A'x' + B'y' + C'z' = 0.$$

注意到(487)中的第二等式,我們在此地可以捨棄後面的三項,最後結果為

$$A''x + B''y + C''z + D'' = 0. \quad (488)$$

反之,由(488)及它前一等式,我們立刻可以推出(487)中的第二等式。因此条件(486)和(487)与条件(486)及添加的条件(488)等價。我們最終地得到加在 $x(\alpha), y(\alpha), z(\alpha)$ 上的下列要求:

$$\left. \begin{aligned} Ax + By + Cz + D &= 0, \\ A'x + B'y + C'z + D' &= 0, \\ A''x + B''y + C''z + D'' &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (489)$$

它是使函數 $x(\alpha), y(\alpha), z(\alpha)$ 決定脊線的必要和充分的条件。

若方程組底行列式非零:

$$\begin{vmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ A'' & B'' & C'' \end{vmatrix} \neq 0, \quad (490)$$

則由三線性方程(489)的組可唯一解得 x, y, z , 並且立刻得到所求的決定脊線參數表示的函數。此時並不剔除 x, y, z 取常數的可能性,就是說脊線可以退化為一點(即當平面族包絡一錐面的情形)。在行列式(490)變為恆等於零的情形,我們知道線性方程組(489)是不相容的(表示脊線不存在)或對於附加的条件(489)相互間是非獨立的,因此,它們底解

不能決定。

為了說明在這種情形裏的實際情況，我們作參數 α 底函數：

$$\mathbf{N}(\alpha) = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}. \quad (490')$$

顯然，行列式(490)為零現在可以寫為

$$(\mathbf{N}, \mathbf{N}', \mathbf{N}'') = 0, \quad (491)$$

其中左端是向量 $\mathbf{N}(\alpha)$, $\mathbf{N}'(\alpha)$, $\mathbf{N}''(\alpha)$ 底混合乘積。換言之， $\mathbf{N}$, $\mathbf{N}'$, $\mathbf{N}''$ 共面。我們以 $\mathbf{n}(\alpha)$ 表示垂直於它們平面的單位向量；那麼

$$\mathbf{n}\mathbf{N} = \mathbf{n}\mathbf{N}' = \mathbf{n}\mathbf{N}'' = 0. \quad (492)$$

對 α 微分前面兩個乘積：

$$\mathbf{n}'\mathbf{N} + \mathbf{n}\mathbf{N}' = \mathbf{n}'\mathbf{N}' + \mathbf{n}\mathbf{N}'' = 0.$$

與(492)比較，我們得到

$$\mathbf{n}'\mathbf{N} = \mathbf{n}'\mathbf{N}' = 0.$$

由此得出 $\mathbf{n}' = 0$ ；實際上，若不如此， $\mathbf{n}'$ 垂直於平面 $\mathbf{N}$, $\mathbf{N}'$ ($\mathbf{N}$ 與 $\mathbf{N}'$ 非共線，看 § 69 中的附註)，於是，平行於 $\mathbf{n}$ ，這是不可能的，因為 $|\mathbf{n}| = 1$ ，且 $\mathbf{n}' \perp \mathbf{n}$ 。

總之， $\mathbf{n}' = 0$ ， $\mathbf{n} = \text{常數}$ ，因此，向量 $\mathbf{N}(\alpha)$ 時常垂直於常向量 $\mathbf{n}$ 。

因為平面族(483)垂直於對應的向量 $\mathbf{N}(\alpha)$ ，所以常向量 $\mathbf{n}$ ，對任意 α 底值，平行於族(483)中的平面。

族中的所有平面顯得都是平行於常向量的。結果，它們底包絡是柱面，它底母線平行於這一向量。方程(489)是不相容的，因而脊線不存在。

然而，可能這樣的族簡單地退化為一束平面；那麼曲面底柱形包絡退化為束底軸。脊線概念失去了一般的意義。這就只是對應於(489)中方程線性相關的情形，它們底解不能決定。

總之，若不考慮例外的情況，則對 α 底每一個值，方程(483)決定族底一張平面；方程(483)和(484)決定此平面上的直線——特徵線。再添加一個方程時，我們就得到方程(489)，它在此特徵線上決定脊線底

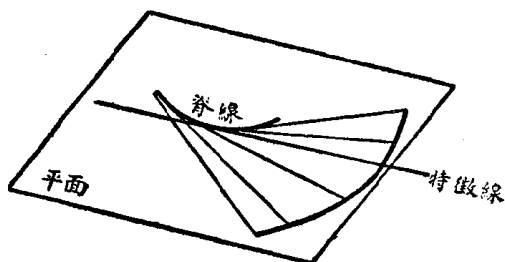


圖 118.

點。當參數 α 變動時，則特徵線描畫包絡的可展曲面，族底平面是它沿特徵線底切平面；在特徵線上被指出的點描畫脊線，特徵線是它底切線，而族中的平面是脊線底密切平面（最後的事實是從脊線底性質表現出來的，看 § 66）（圖 118）。

還要指出的是，族中給定平面上的特徵線可以看作此平面與其族中無限鄰近平面交線底極限位置，而在族中給定平面上脊線底點可以看作給定平面與其族中兩個無限接近平面的交點底極限位置。

例題

最後研究一些有趣的例子，它們是與任意選擇的空間曲線有關的平面族底包絡。如同過去一樣，設 $\mathbf{r}=\mathbf{r}(s)$ 是此曲線以弧長為參數底方程，而 $\mathbf{t}(s)$, $\mathbf{n}(s)$, $\mathbf{b}(s)$ 是基本三面形底向量，它們都看作是 s 底函數。

1. 密切平面族 在我們的曲線上任意點 s 處的密切平面底方程可以寫為經過 $\mathbf{r}(s)$ 且垂直於向量 $\mathbf{b}(s)$ 的平面方程：

$$(\mathbf{R}-\mathbf{r}(s))\mathbf{b}(s)=0.$$

這裏方程簡單地是用向量形式寫出，並且我們取 $\mathbf{R}$ 為平面上任意點底向徑：

$$\mathbf{R}=X\mathbf{i}+Y\mathbf{j}+Z\mathbf{k},$$

其中 X, Y, Z 是流動坐標。因為方程中包含有參數 s ，故我們在這裏有的是取在曲線任意點處的整個一族的密切平面。我們首先來求出特徵線。為此只要對族底方程再添加它關於 s 的微商即可。我們得到

$$-\mathbf{r}'(s)\mathbf{b}(s)+(\mathbf{R}-\mathbf{r}(s))\mathbf{b}'(s)=0,$$

或

$$(\mathbf{R}-\mathbf{r}(s))\mathbf{n}(s)=0,$$

因為 $\mathbf{r}'(s)=\mathbf{t}(s)\perp\mathbf{b}(s)$ ，且 $\mathbf{b}'(s)=-\kappa(s)\mathbf{n}(s)$ （我們認為 $\kappa(s)\neq 0$ ）。

現在我們看出， $\mathbf{R}-\mathbf{r}(s)$ 同時垂直於 $\mathbf{b}(s)$ 和 $\mathbf{n}(s)$ ，因此，它沿着 $\mathbf{t}(s)$ 底方向；對 s 底每一值，特徵線就是曲線底對應的切線。

最後，為了得到脊線上底點，我們要添增第三个方程，它是由第二个，即

$$(\mathbf{R}-\mathbf{r}(s))\mathbf{n}(s)=0,$$

对 s 再微分一次而得到的:

$$-r'(s)n(s) + (R - r(s))(k(s)b(s) - k(s)t'(s)) = 0.$$

因为 $r'(s) = t(s) \perp n(s)$, 所以第一項消失了。把此方程与前面所得到的联立起来, 我們看出, 向量 $R - r(s)$ 同时与向量 $t(s), n(s), b(s)$ 底数量乘積都等於零, 因此它自己是零。總之, 对脊線上底點說

$$R = r(s),$$

即它与对应曲線底點重合。脊線就是最初所取的曲線。

2. 法平面族 法平面看作经过點 $r(s)$ 且垂直於 $t(s)$ 的平面, 它底方程具有形式

$$(R - r(s))t(s) = 0.$$

当变动 s 时, 我們在這裏得到法平面族。为了找出特徵線, 我們要添加第二个由上式对 s 微分而得到的方程:

$$-r'(s)t(s) + (R - r(s))t'(s) = 0, \text{ 即 } -1 + (R - r(s))k(s)n(s) = 0.$$

由此容易推出, 點 R 在平行於 $b(s)$ 且经过曲率中心 $r(s) + \frac{1}{k(s)}n(s)$ 的直線上。換言之, 对 s 底任意值, 特徵線合於曲率軸。因此, 空間曲線底曲率軸作成可展曲面, 它就是法平面族底包絡。为了要找出切於曲率軸的脊線还要添加第三个再对 s 微分的方程。但对应的計算实际上变为在 § 43 中对導出公式 (296) 的那樣, 在那裏我們找出的是密切球面中心底向徑 r_s 。在所給的情况下, 对於向量 R 得到的是完全相同的公式, 因此, 脊線就是密切球面中心底軌跡。

3. 化直平面族 我們有

$$(R - r(s))n(s) = 0.$$

对应的計算容易導出这样的結論, 即特徵線是三面形 t, n, b 底瞬間旋轉軸。由它們所組成的可展曲面称为化直的。此名称的起源由於, 在把此曲面展成平面之後, 最初所取的曲線变为直線。

§ 71*. 直紋面底漸近曲線和總曲率

設給定了任意的直紋面。在它每一點处, 母線底方向就是漸近方向, 也就是說, 在这个方向的法截線底曲率等於零。实际上, 在給定點处过法線和母線方向所引的平面顯然与曲面沿母線相交, 此交線就是法截線。作为直線看, 它底曲率等於零。因此, 直紋面底母線就是在它上面的兩族漸近曲線中的一族。

我們用計算來驗證此結果。我們要应用直紋面底參數表示(464)

$$\mathbf{r} = \rho(u) + v\mathbf{l}(u).$$

計算向徑對於 u, v 的二階偏微商:

$$\mathbf{r}_{uu} = \rho'' + v\mathbf{l}'', \quad \mathbf{r}_{uv} = \mathbf{l}', \quad \mathbf{r}_{vv} = 0. \quad (493)$$

我們還注意到, 法線向量(466)除以它底幅模(總等於 $\sqrt{EG-F^2}$)後就可得到單位法線向量

$$\mathbf{m} = \frac{[\rho', \mathbf{l}] + v[\mathbf{l}', \mathbf{l}]}{\sqrt{EG-F^2}}.$$

由此按定義第二基本形式底係數的公式(359), 我們得到

$$\left. \begin{aligned} L &= \mathbf{r}_{uu} \mathbf{m} = \frac{Av^2 + Bv + C}{\sqrt{EG-F^2}}, \\ M &= \mathbf{r}_{uv} \mathbf{m} = \frac{D}{\sqrt{EG-F^2}}, \\ N &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (494)$$

顯然, 其中的係數 A, B, C, D 具有下列的值:

$$\left. \begin{aligned} A &= (\mathbf{l}'', \mathbf{l}', \mathbf{l}), \quad B = (\rho'', \mathbf{l}', \mathbf{l}) + (\mathbf{l}'', \rho', \mathbf{l}); \\ C &= (\rho'', \rho', \mathbf{l}), \quad D = (\mathbf{l}', \rho', \mathbf{l}), \end{aligned} \right\} \quad (495)$$

因此, 它們只與 u 有關。決定漸近曲線的微分方程

$$L du^2 + 2M du dv + N dv^2 = 0$$

(消去分母 $\sqrt{EG-F^2}$ 後), 今具形式

$$(Av^2 + Bv + C) du^2 + 2D du dv = 0,$$

$$[(Av^2 + Bv + C) du + 2D dv] du = 0.$$

由此得到, 或者

$$du = 0,$$

它表示, 一系的坐標曲線 v 作為一族的漸近曲線; 或者

$$(Av^2 + Bv + C) du + 2D dv = 0, \quad (496)$$

它決定第二族的漸近曲線。

這裏可分開為兩種情形來討論。

斜的(即非可展的)直紋面 因為可展曲面底必要和充分條件是向量 l, l', ρ' 共面[看(468)], 也就是說這些向量底混合乘積等於零, 因此, 在我們的情況下, 此混合乘積不為零, 於是,

$$D \neq 0.$$

微分方程(496)變為李嘉梯方程:

$$\frac{dv}{du} + \frac{A}{2D}v^2 + \frac{B}{2D}v + \frac{C}{2D} = 0.$$

此方程底解 $v = v(u)$

給出第二族漸近曲線底方程。按李嘉梯方程底熟知的性質, 它底任意四個解

$$v_1(u), v_2(u), v_3(u), v_4(u)$$

組成常數的“調和比例”:

$$\frac{v_3(u) - v_1(u)}{v_3(u) - v_2(u)} : \frac{v_4(u) - v_1(u)}{v_4(u) - v_2(u)} = \text{常數}.$$

幾何上這就表示, 我們用所有母線去截任意四條第二族中的漸近曲線時, 在每一母線上我們得到四點, 它們底調和比例有同一個值。

實際上, 當給定了 u 底值時, $v_1(u), v_2(u), v_3(u), v_4(u)$ 是對應母線與四條漸近曲線交點底坐標。

我們還要指出, 直紋面底總曲率具有形式

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{-D^2}{(EG - F^2)^2}. \quad (497)$$

這裏我們利用到了公式(494)。在非可展曲面底情況下, $D \neq 0$, 我們得到總曲率總歸是負的。但是, 這可由曲面包含兩族漸近曲線的事實看出。

現在我們研究另外一種情形。

可展曲面 在這種情形下, 按條件(468), 我們有 $D = 0$, 方程(496)也給出

$$du=0,$$

而兩族漸近線就重合。這只有在 § 60 中情況 3 之下才是可能的，因此漸近曲線(母線)同時也是一族曲率線，而且

$$K=0; \quad (498)$$

因此，我們得到零總曲率的曲面。還可从公式(497)直接看出，由 $D=0$ 推出 $K=0$ 。

總之，可展曲面可以从直紋面由總曲率等於零而劃分出來。其次，我們可以證明，一般說來，可展曲面全同於零總曲率的曲面。

例題 在單葉雙曲面和雙曲拋物面上，兩族漸近曲線合於直的母線。因此母線間角底平分線就給出主方向。

§ 72. 可展曲面作为零總曲率的曲面

無需計算就可證明，可展曲面具有零總曲率

$$K=0.$$

實際上，沿直母線的切平面保持不变，這就說明單位法線向量 $\mathbf{m}$ 保持不变，因此

$$d\mathbf{m}=0.$$

零向量与任意另外的向量共線，因此我們可以認為

$$d\mathbf{m} \parallel d\mathbf{r},$$

其中 $d\mathbf{r}$ 是沿母線的向徑底微分。這就表示 (§ 55)，直母線在它底每一點處沿着主方向之一行進。

因為直母線必須是漸近曲線 (§ 60)，故此主方向就是漸近方向。但是只有在拋物點處主方向才与漸近方向重合，因此可展曲面底所有點都是拋物點並且

$$K \equiv 0.$$

逆定理亦真。若曲面底所有點都是拋物的， $K \equiv 0$ ，則曲面为可展的。我們並未預先假定曲面为直紋面。

如所週知 (§ 60 末尾), 在情况 $K \equiv 0$ 下, 在曲面上只有一族的漸近曲線, 它重合於兩族曲率線之一。因此, 漸近曲線在每一點处的切線同時沿着漸近方向和主方向, 並且在这种情形下, 对应的主曲率 k_2 等於零 (§ 57):

$$k_2 = 0.$$

此外, 当沿漸近曲線無窮小移動時, 罗得尼格公式成立

$$dm = -k_2 dP,$$

因为这个移動是產生在主方向的。

比較这些公式時, 我們得到

$$dm = 0, \quad m = m_0 = \text{常數}.$$

單位法線向量沿漸近曲線保持为常數, 因此, 在所有漸近曲線的點处, 曲面法線必相互平行。除此之外, 容易証明, 在漸近曲線底點处, 曲面的切平面都相互重合。

实际上, 沿漸近曲線我們考慮數量乘積 $\mathbf{r}m_0$ 。由於 m_0 是常向量, 它底微商具有形式 $m_0 dP$ 且等於零, 这是因为 dP 沿漸近曲線底切線方向, 因此它垂直於 m_0 。總之, $\mathbf{r}m_0$ 保持为常量。設 $\mathbf{r}_0$ 是漸近曲線上某定點 M_0 底向徑。那麼,

$$\mathbf{r}m_0 = \mathbf{r}_0m_0, \quad \text{因此, } (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)m_0 = 0.$$

由此推出, 連結漸近曲線上的定點 M_0 和任意點 M 的向量 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ 垂直於 m_0 , 因而必在點 M_0 的切平面上。所以, 漸近曲線底所有點都在點 M_0 的切平面上。結果, 这个包含漸近曲線且垂直於沿它的常法線向量 m_0 的平面就是在漸近曲線所有點的切平面。

因为漸近曲線作成單參數的族且它們中每一條对应於唯一的切平面, 因此, 所考慮的曲面具有單參數的切平面族, 而它本身顯然就是包絡。根据 § 69 中已經証明过的理由, 我們知道, 因而曲面是可展的。我們就達到了我們的目标: 我們証明了, 要使曲面为可展的必要和充分的条件是令其總曲率 K 恆等於零。

§ 73*. 可展曲面底正交軌線

我們知道，在每一曲面上有兩族相互正交的曲率線。當曲面可展時，其中一族變為一族直母線，而另外一族是它底正交軌線，即與所有的母線交於直角的曲線。

若給定兩條空間曲線，它們底點作成這樣的相互單值的對應，使第

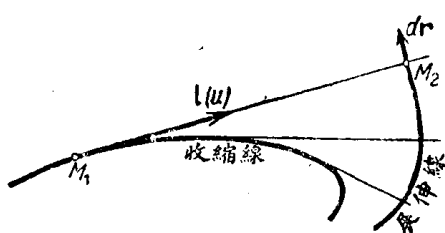


圖 119.

一條曲線每一點的切線是第二條曲線對應點底法線，則第一條曲線稱為關於第二條曲線的收縮線，而第二條曲線稱為關於第一條曲線的展伸線（圖 119）。

顯然，同樣地可以表述為：收縮線和展伸線分別是任意可展曲面上的脊線和一條正交軌線。

實際上，收縮線底切線作成一張可展曲面，因此，收縮線就是在它上面的脊線，而在它上面以其母線為法線的展伸線就是正交軌線。

反之，在每一可展曲面上的正交軌線與母線交成直角，因此，以這些母線為法線；我們知道，對它底脊線說母線是在對應點的切線。

總之，第二個定義與第一個等價，只是在平面曲線的情況下，我們寧願用第一個（完全與過去我們知道的一致）。實際上，在第二個定義之下，所指的可展曲面這時是平面而它底母線變成不確定的。

今考慮下面兩個問題。

1. 按着給定的收縮線（脊線）找出展伸線（正交軌線）。設脊線底方程是

$$\rho = \rho(u).$$

當形成可展曲面時，我們用脊線為導線；那麼表達母線方向的向量函數就是脊線底單位切線向量，因此

$$\mathbf{l}(u) = \mathbf{t}(v) = \frac{d\boldsymbol{\rho}(u)}{ds(u)} \quad \text{或} \quad d\boldsymbol{\rho}(u) = \mathbf{l}(u)ds(u), \quad (499)$$

其中 $s(u)$ 是沿脊線向 u 底增加方向計算的弧長。

用通常對直紋面的方法 (§ 64) 引進曲紋坐標 u, v , 我們來找出正交軌線底下列形式的方程

$$v = v(u), \quad (500)$$

因為曲面上任意點底向徑具有形式 (464), 那麼沿曲線 (500) 我們有

$$\mathbf{r} = \boldsymbol{\rho}(u) + v(u)\mathbf{l}(u),$$

由此

$$d\mathbf{r} = d\boldsymbol{\rho} + \mathbf{l}dv + v d\mathbf{l}$$

或, 按 (499) 更換 $d\boldsymbol{\rho}$,

$$d\mathbf{r} = \mathbf{l}(ds + dv) + v d\mathbf{l}.$$

今要求切於所述曲線的向量 $d\mathbf{r}$ 對 u 底每一值垂直於對應的母線, 即垂直於 $\mathbf{l}(u)$ 。

單位向量 $\mathbf{l}$ 底微分 $d\mathbf{l}$ 垂直於 $\mathbf{l}$; 因此, 還要要求的是沿 $\mathbf{l}$ 的支量為零, 即使

$$ds(u) + dv(u) = 0.$$

積分此關係式, 則得

$$v(u) = C - s(u), \quad (501)$$

其中 C 是任意常數。結果我們得到一族的曲線, 其中每一條都是可展曲面底正交軌線, 也就是關於脊線的展伸線。

方程 (501) 說明, 當沿脊線運動時, 由函數 $v(u)$ 底數值所表達的母線上的線段 M_1M_2 (圖 119) 漸漸縮小, 其縮小的數值就是沿脊線所量出的曲線弧長 $s(u)$ 。

其次, 若

$$v = v_1(u), \quad \text{和} \quad v = v_2(u)$$

是兩條正交軌線底方程, 則按 (501),

$$v_1(u) = C_1 - s(u), \quad v_2(u) = C_2 - s(u),$$

由此

$$v_2(u) - v_1(u) = C_2 - C_1.$$

總之，母線在兩條正交軌線間底線段保持定長。

2. 按着給定的展伸線(正交軌線)求出收縮線(脊線)。設空間中給定曲線底方程是

$$\rho = \rho(s), \quad (502)$$

其中 s 是弧長。

要求作一可展曲面以給定的曲線為它底正交軌線；那麼對此曲面

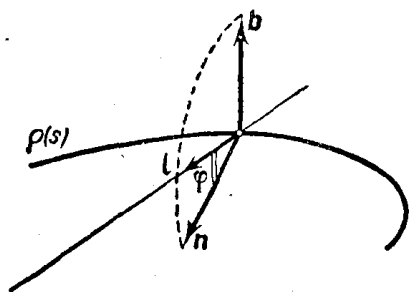


圖 120.

底脊線說給定曲線底本身就是展伸線。取 (502) 作為所要求的曲面底導線(看 § 64 的開始部分)；因為後者底母線必須正交於曲線(502)，所以向量 $l(s)$ ，對 s 底每一值，必須沿着此曲線法線底方向。因此 $l(s)$ 在向量 $n(s)$ 和 $b(s)$ 底平面上。以 $\varphi(s)$

表示 $l(s)$ 與 $n(s)$ 間的角(圖 120)，則沿曲線的單位向量 $l(u)$ 可以按下列形式求出

$$l = n \cos \varphi + b \sin \varphi. \quad (503)$$

今要求，具有導線 $\rho(s)$ 和沿 $l(u)$ 所伸出的母線的直紋面是可展的。按 § 64 中結果，知其必要和充分條件為向量 ρ', l, l' 共面，即在我們現在的情形下，向量 $t, l, \frac{dl}{ds}$ 共平面。

微分 l 底展開式(503)時，則得

$$\begin{aligned} \frac{dl}{ds} &= \frac{dn}{ds} \cos \varphi - n \sin \varphi \frac{d\varphi}{ds} + \frac{db}{ds} \sin \varphi + b \cos \varphi \frac{d\varphi}{ds} = \\ &= (\kappa b + kt) \cos \varphi - n \sin \varphi \frac{d\varphi}{ds} - \kappa n \sin \varphi + b \cos \varphi \frac{d\varphi}{ds} = \\ &= -k \cos \varphi \cdot t + \left(\frac{d\varphi}{ds} + \kappa \right) (-\sin \varphi \cdot n + \cos \varphi \cdot b). \end{aligned} \quad (503')$$

顯然,所得到的向量与向量 $\mathbf{t}, \mathbf{l}$ 線性相關的必要与充分条件是

$$\frac{d\varphi}{ds} + \kappa = 0. \quad (504)$$

实际上,若(504)成立,則在 $\frac{d\mathbf{l}}{ds}$ 底表達式中只有平行於 $\mathbf{t}$ 的項,因此線性相關性成立。反之,若 $\frac{d\varphi}{ds} + \kappa \neq 0$, 則在 $\frac{d\mathbf{l}}{ds}$ 底表達式中还具有平行於向量

$$-\sin \varphi \cdot \mathbf{n} + \cos \varphi \cdot \mathbf{b}$$

的項,因此,垂直於 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{l}$ [这个容易利用表達式(503)來驗證]。在此情況下,顯然,与 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{l}$ 的線性相關性不成立。

總之,要使所建立的直紋面是可展的必要与充分条件是,(504)成立,它可以寫成

$$d\varphi = -\kappa(s)ds \text{ 或 } \varphi = -\int \kappa(s)ds. \quad (505)$$

当積分時,要引進一任意常數,因此可容許的函數 $\varphi(s)$ 是無限的集合,並且所有它們之間差一常數的加項。

对应於这些結果,以最初所出發的曲線 $\rho(s)$ 为正交軌線我們可以作出一可展曲面底無限集合。那就是,任何一个这种曲面是由曲線 $\rho(s)$ 底每一點所引沿向量(503)底方向的法線組成,此种法線和主法線作成角度 $\varphi(s)$ 。此時 $\varphi(s)$ 是由方程(505)決定的。若从一个这样的曲面移到另外一个時,則 $\varphi(s)$ 僅差一常數;因此,作为可展曲面之母線的所有曲線底法線,每一个在它底法平面上轉同一个角度(圖121)。

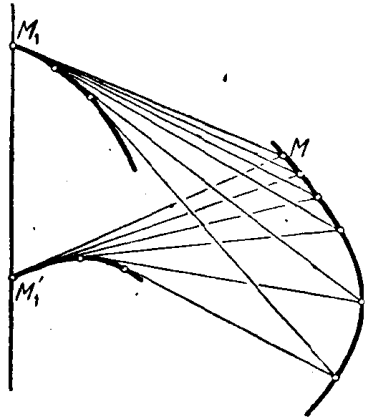


圖 121.

由此推出,若兩可展曲面具有公共的正交軌線,則它們底母線相交

成常數角。

反之，若可展曲面的所有母線，在它們與某一正交軌線的交點處，沿在此點正交軌線的法平面上都旋轉同一個角，則它們在新的位置仍然作成可展曲面。這同樣地也可以由上述討論推得，因為，當增加一常數加項到函數 $\varphi(s)$ 上時，它仍然滿足條件(505)，因此，運用向量(503)它仍然決定一個可展曲面。

總之，對每一空間曲線說，我們可以建立許多可展曲面，以此曲線為正交軌線。為此只要用給定的曲線 $\rho(s)$ 為導線且過它每一點 M 引方向沿向量

$$\mathbf{l}(s) = \mathbf{n} \cos \varphi + \mathbf{b} \sin \varphi \quad (\text{其中 } \varphi = - \int \kappa(s) ds)$$

的母線。

今求出這些曲面中某一個底脊線（在圖 121 中畫着兩條這樣的脊線）。

我們利用給出腰曲線（在可展曲面的情況下就是脊線）參數表示的公式(470)：

$$\mathbf{r} = \rho(s) - \frac{\rho'(s)\mathbf{l}'(s)}{\mathbf{l}'(s)^2} \mathbf{l}(s). \quad (508)$$

參數 u 作為弧長。

顯然， $\rho'(s) = \mathbf{t}$,

其中 $\mathbf{t}$ 是單位切線向量，且按(503')和(504)，

$$\mathbf{l}'(s) = -k \cos \varphi \cdot \mathbf{t}.$$

由此得到

$$\rho'(s)\mathbf{l}'(s) = -k \cos \varphi, \quad \mathbf{l}'(s)^2 = k^2 \cos^2 \varphi. \quad (508)$$

利用公式(508)和(503)，我們可以把方程(506)改寫成

$$\mathbf{r} = \rho(s) + \frac{1}{k \cos \varphi} (\mathbf{n} \cos \varphi + \mathbf{b} \sin \varphi) = \rho + R\mathbf{n} + R \operatorname{tg} \varphi \mathbf{b}, \quad (509)$$

其中 $R = \frac{1}{k}$ 是最初出發的曲線 $\rho(s)$ 底曲率半徑。

在右端的所有各項都是 s 底函數，此外，按(505)函數 φ 除一常數

加項外完全可決定。

公式(509)允許按預先給定的曲線 $\rho(s)$ (展伸線)得到收縮線，也就是以給定曲線為其正交軌線的可展曲面底脊線。這些收縮線是一無限的集合，因為 $\varphi(s)$ 包含一任意常數的加項。

在幾何上我們要从曲線 $\rho(s)$ 上的點 M 走到它底收縮線上對應點 M_1 ，首先是沿向量 Rn 的移動使我們走到曲率中心 C ，然後沿向量 $bR \operatorname{tg} \varphi$ (即平行於主法線)移動，也就是沿曲率軸移動。我們停止在曲率軸上某一點 M_1 ，使 M_1M 底方向和主法線 MC 作成角 φ (圖122)。

當 M 沿曲線 $\rho(s)$ 運動時，則點 M_1 畫成此曲線底一個收縮線。因為此時曲率軸畫成可展曲面(看 § 70 中的例題 2)，所以所有收縮線位於此曲面上。此時過此曲面上每一點 M_1 有一條且僅有一條收縮線。實際上，總可以選擇積分(505)中的任意常數，使對任一給定值 $s=s_0$ ，函數 $\varphi(s)$ 取任意預先給定的值；由於這個緣故對給定的值 $s=s_0$ ，我們可以使向量(509)底終點落在對應的曲率軸上預先給定的點處。然後變動 s ，我們就得到經過對應於 $s=s_0$ 之給定曲率軸上任意預先給定的點(即過曲率軸曲面上任意點)的收縮線。

總之，收縮線整個地分佈在曲率軸底可展曲面上；此時它們在對應點 M_1 和 M'_1 (圖 122)的切線交於展伸線上的一點 M 且作成常數角 $M_1MM'_1$ 。展伸線底法平面沿曲率軸 CM_1 切於曲率軸作成的可展曲面。

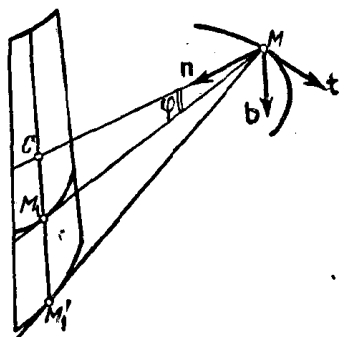


圖 122.

特別，若把平面曲線看作空間曲線的話，它除具有第三章中所知道的平面收縮線外，還有無限許多條空間的收縮線。它們都分佈在曲率軸作成的可展曲面(此時是柱面)上。實際上，平面曲線底曲率軸是引

自它平面收縮線底點且垂直於它底平面的垂線。當然，在一般理論中所證明的性質在這裏也無例外地成立。

§ 74. 曲率線底幾何特徵

任意曲面上的曲率線底幾何特徵與可展曲面有聯繫。直到現在曲率線被定義為在它底每一點切於曲面在此點之主方向的曲線。現在我們可以證明下述定理：

曲面曲線為曲率線底必要和充分條件是沿此曲線的曲面法線作成可展曲面。

設在曲面上給定某一曲線，其方程設為

$$\rho = \rho(s).$$

在此曲線的每一點處我們取曲面法線；它沿單位法線向量 m 底方向伸出，此 m 沿曲線也是參數 s 底函數

$$m = m(s).$$

我們所作的法線組成直紋面，我們可以認為曲線 $\rho(s)$ 是它底導線，而 $m(s)$ 居於向量函數 $l(s)$ 底地位（看 § 64）。

設在原來的曲面上的曲線 $\rho(s)$ 是曲率線。那麼沿此曲線滿足羅得尼格公式(409)，例如，

$$dm = -k_1 d\rho,$$

或，同樣的 $m'(s) = -k_1(s)\rho'(s)$, (510)

其中 $k_1(s)$ 是曲面底對應的主曲率，沿曲率線它被認為是參數 s 底函數。

從公式(468)得出，向量 $m(s)$, $m'(s)$, $\rho'(s)$ 底共面性在我們現在的情況下是充分和必要的促使所作的法線直紋面為可展的。但(510)表示 $m'(s)$ 平行於 $\rho'(s)$ 。因此， m , m' , ρ' 底共面性顯然成立，而法線曲面是可展的。

我們要順便找出此可展曲面底脊線。我們要利用到腰曲線（在可

展的情形下就是脊線)底參數表示:

$$\mathbf{r} = \rho(s) - \frac{\rho'(s)\mathbf{m}'(s)}{\mathbf{m}'(s)^2} \mathbf{m}(s). \quad (511)$$

我們在這裏改寫了公式(470),而認為我們的參數 u 居於弧長 s 底地位,而向量 $\mathbf{l}(u)$ 即向量 $\mathbf{m}(s)$ 。在我們的情形下

$$\rho'(s) = \mathbf{t},$$

這裏 $\mathbf{t}$ 是曲率線底單位切線向量,而根據(510),

$$\mathbf{m}'(s) = -k_1 \mathbf{t},$$

因此 $\rho'(s)\mathbf{m}'(s) = -k_1, \quad \mathbf{m}'(s)^2 = k_1^2$ 。

方程(511)最後取形式

$$\mathbf{r} = \rho(s) + R_1(s)\mathbf{m}(s). \quad (512)$$

其中 $R_1 = \frac{1}{k_1}$ 稱為主曲率半徑且與對應的主曲率 k_1 取同一符號。所以(圖 123), 聯結曲面上曲率線底點 M 與對應的脊線上的點 C 的向量 $\overline{MC}$ 具有形式

$$\overline{MC} = R_1 \mathbf{m}.$$

換言之,法線段 MC 按幅模等於主曲率半徑 R_1 ; 此時它向着 $\pm \mathbf{m}$ 底正向,此正向與主曲率半徑 R_1 底符號有關。

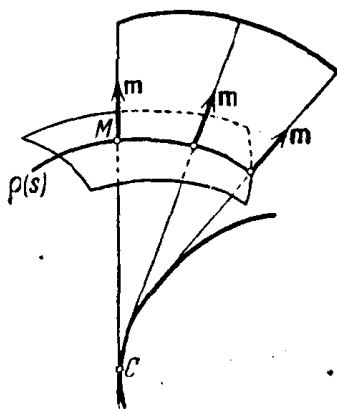


圖 123.

總之,每一曲面底曲率線在空間中伴隨着一條曲線,其切線是沿曲率線的曲面法線(若除開脊線退化的情形)。

在給定曲面上取所有的曲率線時,這些脊線也作成曲面(稱為所謂中心曲面),它由兩葉合成;每一葉對應於一族的曲率線。

回到原來的曲面上的曲線 $\rho(s)$ 並且現在假定沿此曲線所取的曲面法線組成可展曲面。在這種情況下,條件(468)必被滿足,因此,向量

$$\mathbf{m}(s), \mathbf{m}'(s), \boldsymbol{\rho}'(s)$$

对任意的 s 必須共面。但 $\boldsymbol{\rho}'$ 視為切於曲面的向量，必垂直於 $\mathbf{m}$ ；其次 $\mathbf{m}'$ 視為單位向量 $\mathbf{m}$ 底微商，亦垂直於 $\mathbf{m}$ 。因此，与 $\mathbf{m}$ 共面且垂直於 $\mathbf{m}$ 的 $\boldsymbol{\rho}'$ 和 $\mathbf{m}'$ 必互相平行：

$$\mathbf{m}' \parallel \boldsymbol{\rho}' \text{ 或 } d\mathbf{m} \parallel d\boldsymbol{\rho}.$$

但此条件是必要和充分地使方向 $d\boldsymbol{\rho}$ 为曲面在給定點底主方向。因此，在曲線 $\boldsymbol{\rho}(s)$ 底任意點处，其切線平行於 $d\boldsymbol{\rho}$ 且沿此點底主方向，並且曲線 $\boldsymbol{\rho}(s)$ 是曲率線。前面所敘述的定理已被証明了。

聯繫於此定理，我們敘述某些应用。在球面上（在極限的情形下是在平面上）我們取任意的曲線。因为球面上任意點是圓形的點，所以每一方向可以認為是主方向。因此球面上的任意曲線可以認為是曲率線。在本節中所証明的定理对球面上任意曲線成立。实际上，球面底所有法線經過它底中心，因此，在球面上任意曲線底點所取的全部法線組成一个錐面（即可展曲面）。

作为顯明的例子，我們还來看一下旋轉曲面底曲率線。我們可以

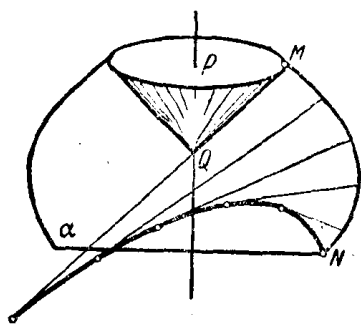


圖 124.

肯定它們就是子午線和平行環。實際上，設曲面是由平面曲線段 MN 繞在此同一平面 α 上的軸旋轉而成的（圖 124）。因为曲面同時对称於平面 α ，所以在點 M 处的曲面法線在此平面上且交旋轉軸於點 Q （或者平行於軸）。當繞軸旋轉曲線段 MN 時，點 M 画一平行環，向直線

MQ 为圓錐面（或柱面）底直線，它總是在平行環各點处的曲面法線。所以，沿平行環底法線作成可展曲面，因此平行環为曲率線。

还可肯定对子午線也如此，今以子午線 MN 为例。所有沿 MN 的曲面法線已經顯然知道是在平面 α 上，因此，組成可展曲面（平面）。

回到一般的理論時，從本節中的定理我們導出一重要的推論。設兩曲面 S_1, S_2 交於一曲線 C 且以它為它們中每一曲面底曲率線。那麼每一曲面沿曲線 C 的法線組成可展曲面，因而我們有兩張可展曲面，以 C 為它們底公共正交軌線。從前節的結果導出，可展曲面底母線（即曲面 S_1, S_2 底法線）沿曲線 C 相交於定角（圖 125）。因此，在曲線 C 底點處切於 S_1 和 S_2 的平面亦相互作成定角。我們就證明了定理：

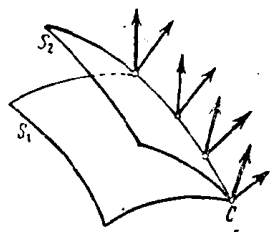


圖 125.

具有公共曲率線 C 底曲面 S_1 和 S_2 沿它交於定角。

不難證明逆定理：

若兩曲面 S_1 和 S_2 沿某一曲線 C 交於定角且 C 是 S_1 底曲率線時，則它也是 S_2 底曲率線。

實際上，我們考慮沿曲線 C 曲面 S_1 和 S_2 底法線所作成的直紋面。因為 C 是 S_1 底曲率線，所以這些直紋面中的第一張是可展的。至於說到第二張直紋面，則它底母線（即 S_2 底法線）可由第一張直紋面底母線（即 S_1 底法線）在 C 底法平面上旋轉一常數角度而得到（因為 S_1 和 S_2 沿曲線 C 交於定角）。從前一節知道，在此條件下第二張直紋面也是可展的，因此， C 是曲面 S_2 底曲率線。

所證明了的定理，對於在具體情況下尋找曲率線時，具有有價值的应用。例如，若給定曲面與某一球面交於定角，則交線必然是曲率線。實際上，我們可以認為球面上的任意曲線（包括交線在內）都是曲率線；因此，它是給定曲面底曲率線。同樣地，對給定曲面與某一平面的交線此事實也成立。

特別，由此導出，在圓紋面上（看 § 68 末尾）它底圓形特徵線給出一族的曲率線；實際上，圓紋面沿每一條特徵線切於包絡這圓紋面的球面族中的一個球面，即與此球面作成定角（等於零）。

反之，每一具有一族圓形曲率線的曲面是圓紋面。實際上，過每一圓形曲率線引切曲面於一點的球面；我們可以認為在球面上的這個圓（如同每一曲線一樣）也是曲率線。沿公共曲率線，曲面和球面必作成定角。但這個角在一點等於零，因此它總等於零，因而我們所作的球面沿所有圓形曲率線切於曲面。我們得到過每一圓形曲率線有一個球面的球面族，它底包絡就是給定的曲面。

§ 75*. 曲面上的共軛網

我們來研究下列的問題。在曲面 S 上取一任意曲線 C 。要求過曲

線 C 底每一點引直線切於曲面，使這些直線作成可展曲面。暫不考慮當取同一曲線 C 底切線時的顯然解答。設 ρ 是曲線 C 上任意點 M 底向徑，而 l 是單位向量，它由曲面在點 M 處的某一切線方向來決定。當考慮曲線 C 為如此所得到的直紋面底導線時，我們寫出直紋面為可展的必要和充分的條件(468)：

$$l, dl, d\rho \text{ 共面.}$$

因為 l 和 $d\rho$ 在我們底情形下決定曲面在點 M 處的切平面，因此，我們可以改寫條件為

$$dl \text{ 在切平面上,}$$

或沿曲線 C 滿足條件

$$mdl=0 \quad (513)$$

也一樣，其中 m 是曲面底單位法線向量。

因為 l 是切於曲面的向量，故它總垂直於 m ，因此沿曲線

$$lm=0.$$

微分後，則得

$$dlm + ldm = 0,$$

因而看出，條件(513)與下列條件：

$$ldm=0 \quad (514)$$

等價。

這就提供了問題底解答。沿給定曲線 C 所取的曲面切線作成可展曲面的必要和充分條件是，在曲線 C 底每一點 M 處的對應切線是沿着垂直於 dm 的向量 l 底方向(在這裏 dm 是單位法線向量 m 沿曲線 C 的微分)。

沿曲線 C dm 總等於零的例外情形暫擱置不論；這種情形表示，曲線 C 是平面曲線，並且在所有 C 底點處曲線底平面就是曲面底切平面。那麼我們可以在切平面上任意取 l ；我們得到，可展曲面全部重合，即曲線 C 底平面。

總之，我們認為 $dm \neq 0$ 。那麼作為垂直於 $dm = A(dr)$ (或者說，共

軛於 dP 底方向 [按 § 61 中共軛方向底定义 (450)] 也一样) 的向量 l 底方向是唯一決定的。至於 l 底方向, 我們認為也可以用与它相反的方向來代替它。

總之, 在 (曲面 S 上的) 曲線 C 底每一點处所取的曲面切線作成可展曲面的必要和充分条件是这些切線底方向共軛於 C 底切線方向。

其次, 我們指出, 在點 M 处的切平面是原來的曲面 S 和所作的可展曲面底公共切平面。实际上, 向量 l 顯然是這兩張曲面底切線, 而 dP 也切於兩曲面, 因为切於 dP 的曲線 C 在兩曲面上。因此, 向量 l 和 dP (按假定不平行) 確定公共切平面。

所以, 在曲線 C 底點 M 处切於原來的曲面 S 的切平面亦为所作可展曲面沿对应母線的切平面。

換言之, 所作可展曲面可以認為是沿曲線 C 底點所作曲面 S 的切平面底包絡。

最後, 我們研究曲面上的共軛網。所謂網一般我們認為是曲面上兩族的曲線, 每一族与一个参数有關:

$$\omega_1(u, v) = C_1, \quad \omega_2(u, v) = C_2, \quad (515)$$

並且过曲面上每一點可引網中兩曲線, 每一族中有一条。所謂共軛網我們認為是这样的網, 过曲面底每一點引網中的曲線, 它們在此點处具有共軛方向的切線。从上面所証明的事实導出, 它底必要与充分条件是: 沿一族中每一条曲線作另一族底曲線的切線, 这些切線作成可展曲面 (圖 126)。

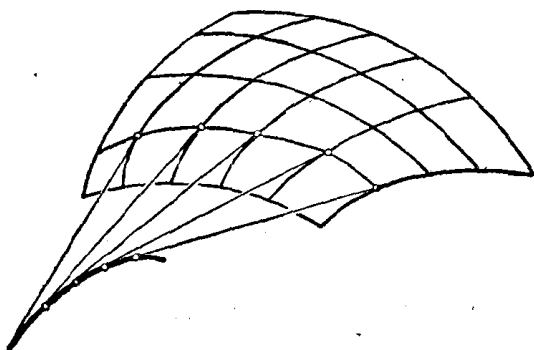


圖 126.

可以用各种不同的方法建立曲面上的共軛網。甘尼格斯定理給出

一个最顯著的幾何方法。

在空間中讓我們取任意直線 l (圖127)且过它引所有的平面。它們

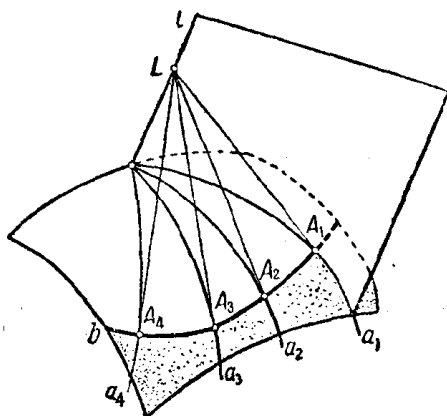


圖 127.

与曲面相交時，我們得到曲面上一族單參數的曲線（即圖中的 $a_1, a_2, \dots$ ）。這些曲線底切線与直線 l 落在同一平面上，且与 l 相交。我們考慮這種點底軌跡，它是由曲線 a 中每一條上取一個點而組成，並且在這些點處曲線 a 底切線交於直線 l 上同一給定的點 L 。我們稱此軌跡为影曲線（若光源是

放在點 L 處，它是曲面光亮部分和陰暗部分的分界線）。与直線 l 上的每一點 L （若从它可引曲面的切線）对应的是它底影曲線，因此，影曲線也組成單參數族。我們現在証明——定理也就包含在其中——影曲線与平面截線 a 組成共軛網。

实际上，沿某一影曲線 b 所取曲線 a 底切線（按其構造）交於一點（在直線 l 上），因此，作成錐面（可展曲面底特殊情形）。所以，這些曲線 a 底切線方向共軛於所考慮的影曲線 b 底切線方向。而因为此事实对每一條影曲線成立，所以在曲面上任意點處的曲線 a 和 b 相交，且具有共軛的切線方向。我們得到了共軛網。

当完全任意选取網中一族曲線時，我們可以得到在給定曲面上最一般形式的共軛網；若要求所得到的網是共軛的，那麼第二族曲線就被唯一決定^①。实际上，設一個族是任意給定的

$$\omega(u, v) = C. \quad (516)$$

那麼，当沿族底曲線移動時，在曲面底每一點處曲紋坐标底微分

^① 在下面的証明中略去此段。

(我們以 $\delta u, \delta v$ 表示之) 滿足關係式

$$\omega_u \delta u + \omega_v \delta v = 0, \quad (516')$$

它是由微分(516)式而得到的。在我們的討論中把曲線(516)底奇異點除外, 因此, ω_u, ω_v 中最少有一个不等於零。為了確定起見, 設 $\omega_v \neq 0$, 於是, $\delta u \neq 0$ 。

我們現在要作共軛於第一族曲線的第二族曲線。設 du, dv 是曲面某一點底坐標 u, v 當沿第二族曲線移動時的微分。現在我們要求網底共軛性, 它与条件(450'')對曲面底每一點成立的事實等價。改寫此条件为:

$$Ldu\delta u + Mdu\delta v + Mdv\delta u + Ndv\delta v = 0. \quad (517)$$

除以 δu 且, 按(516'), 以 $-\frac{\omega_u}{\omega_v}$ 代替 $\frac{\delta v}{\delta u}$, 我們得到

$$\left(L - M \frac{\omega_u}{\omega_v} \right) du + \left(M - N \frac{\omega_u}{\omega_v} \right) dv = 0. \quad (518)$$

在圓括号中的是 u, v 底已知函数, 因此, 我們得到了一个微分方程, 若 dv 底係數不为零, 它可改寫为形式

$$\frac{dv}{du} = f(u, v).$$

按存在定理, 我們得到一積分曲線族, 过曲面上每一點有族中的一条曲線。此族是單參數的, 並且与任意選擇的族(516)組成共軛網。

若 dv 底係數等於零, 而 du 底係數不等於零, 則我們得到 $du = 0$, 即所求的族就是坐標曲線 v 底族。在兩種情形下第二族都是唯一決定的。

最後, 若兩個係數都等於零, 則方程(518)對任意的 du, dv 都被滿足, 即曲面上任意的族与所选取的族(516)組成共軛網。為了要闡明, 何時这种情况是可能的, 我們寫出条件

$$L - M \frac{\omega_u}{\omega_v} = 0, \quad M - N \frac{\omega_u}{\omega_v} = 0. \quad (519)$$

由此立刻導出

$$LN - M^2 = 0,$$

於是總曲率 K 也等於零, 而我們的曲面顯然是可展的。今在(519)中仍舊以 $\frac{\delta v}{\delta u}$ 代替 $-\frac{\omega_u}{\omega_v}$ 。我們得到

$$L\delta u + M\delta v = M\delta u + N\delta v = 0,$$

从此, 把第一个表達式乘上 δu , 第二个乘上 δv 然後相加, 則得

$$L\delta u^2 + 2M\delta u\delta v + N\delta v^2 = 0.$$

它表示, 沿曲線族(516), 坐标底微分 $\delta u, \delta v$ 滿足漸近曲線底方程, 即(516)是一漸近曲線族。但在可展曲面上漸近曲線重合於直的母線。

因此, 从曲面上任意选取的族(516)可以唯一決定第二族, 它与第一族組成共軛網, 在例外的情形下, 那麼(516)是可展曲面上的母線族。在後者的情況下, 第二族是不能決定的。

对此应添加說明, 虽然第二族的曲線可以唯一決定, 但是否會發生它与第一族重合的情形, 那時共軛網实际上退化为一族。我們看出, 这是可能的。在这种情形下, 可以取沿第二族曲線的 du, dv 就是沿曲線族(516)的 $\delta u, \delta v$, 而共軛条件(517)取形式

$$L\delta u^2 + 2M\delta u\delta v + N\delta v^2 = 0. \quad (520)$$

所以, 沿曲線族(516)的 $\delta u, \delta v$ 滿足漸近曲線底微分方程。總之, 第二族重合於原來的族(516)的事实表示, 取作原來的族(516)的是兩族漸近曲線中的一族(当然, 是在 $K < 0$ 的曲面上)。这当然是可能的, 因为漸近方向自己共軛, 並且, 判定漸近方向的条件(520)可以認為是条件(517)底特殊情形, 那麼所表示的是給定方向与自己的共軛性。

第七章 曲面底內蘊幾何學

§ 76. 關於彎曲變形的概念

設在空間中給定兩張曲面 S 和 S^* , 在它們底點中間我們建立了一相互單值的對應, 促使 S 上任意曲線底弧長等於 S^* 上對應曲線底弧長。這種由曲面 S 到曲面 S^* 上的相互單值的映射我們將簡稱之為由曲面 S 到曲面 S^* 上的彎曲變形^①, 我們還可以這樣說 S^* 是從 S 由彎曲變形方式而得到的等等。

S 和 S^* 間對應的本身我們稱之為等長的。

把術語“彎曲變形”聯繫到關於曲面底明顯的特性時, 就如同聯繫到柔韌的, 但不能拉長或收縮的薄膜特性一樣; 當改變它底形狀, 但保留在它上面的所有曲線底長度時, 我們就在空間中彎曲變形這樣的薄膜。平面型的一張紙捲成柱面或錐面可作為例子。所述彎曲變形底定義形成這種直覺看法底數學實質。

每一曲面(最少, 若限於它底充分小的一塊)都可彎曲變形的。但是, 彎曲變形一給定曲面時, 我們不能因而得到所有其餘的曲面, 而僅僅是它們所決定的某一類。事實是這樣, 並非每兩張曲面都容許在它們之間有等長的對應。

例如, 甚至於球面上非常小的一塊也不許可彎曲變形到平面上底一塊或者是另外不同半徑的球面上底一塊。

§ 77. 曲面底內蘊幾何和變曲彎形

設在曲面 S 上關於曲紋坐標 u, v 給定了第一基本形式

① 嚴格地說, 只有在這樣的意義下如此的映射才被稱為彎曲變形, 即它可以由曲面 S 到曲面 S^* 上保留 S 上所有的長度的連續變形來實現。我們允許在更廣泛的意義上使用此術語。

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2, \quad (521)$$

即 E, F, G 給定為 u, v 底函數。此時，此曲面底方程可能並未給定，因此，可能我們並不知道關於曲面在空間中底形狀的任何可肯定的事情。

但是我們可以來研究一下曲面底內蘊幾何學 (§ 47)。曲面底內蘊幾何學研究那些與曲面有關的幾何構造和數量，它們是僅基於知道一個第一基本形式而確定者。

例如，關於曲面上曲線段之長度 s 底概念是屬於內蘊幾何學的。實際上，若曲線由方程

$$u = u(t), \quad v = v(t), \quad t_0 \leq t \leq t_1 \quad (522)$$

所給定，則 s 由公式

$$s = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{E(u, v) \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F(u, v) \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G(u, v) \left(\frac{dv}{dt} \right)^2} dt \quad (522')$$

來表達，在其中我們用到的只是第一基本形式。

反之，由方程(522)所給定的曲面上曲線底曲率就不能僅基於第一基本形式的知識來計算，也就不屬於曲面底內蘊幾何學。

我們從 § 47 知道，曲面上曲線間交角的概念和曲面段底面積的概念也屬於內蘊幾何學範圍以內。不久我們就可從另外一方面認識內蘊幾何學底更細緻的結構。

現在我們要建立曲面底內蘊幾何學與曲面底彎曲變形間的關係。在彎曲變形底手續中我們保持每一點在彎曲變形以前所具有的曲紋坐標 u, v 。在這種情形下，對應於移轉到無限鄰近點的 du, dv 亦不改變。因為按彎曲變形底定義，曲面上所有曲線底長度保持不變，因此弧長微分 ds 亦保持不變，也就是說二次形式 (521) 底值對任意的 du, dv 保持不變。

這只是當 E, F, G 在每一點處 u, v 保留原值的情況下才可能，即 E, F, G 保留為原來的 u, v 底函數；新的二次形式 (521) 完全與原來

的一致。

總之，第一基本形式对弯曲变形是不变的，而因为曲面底內蘊幾何学完全由第一基本形式來決定，故內蘊幾何学对弯曲变形是不变的。

反之，与曲面有關的且对弯曲变形不变的幾何結構与數量由給定的第一基本形式所完全決定，即屬於內蘊幾何学範圍之內。

实际上，設在曲面 S 上給定了第一基本形式（但此曲面 S 可能並未給定）。作任意的具有同一第一基本形式的曲面 S_0 。这就是說，当在 S_0 上適當选择曲紋坐标時，係數 E, F, G 可表達为与 S 上相同的 u, v 底函数。我們認為在 S 和 S_0 上具有同一坐标 u, v 的點为对应點。那麼对应曲線底長度相等 [因为它们可以用同一公式 (522') 來表達]，並且 S_0 可由 S 經過弯曲变形來得到。对弯曲变形不变的所有幾何結構和數量可以首先在已作好的曲面 S_0 上實現，然後，利用所建立的 S 和 S_0 間的对应搬到 S 上。因为此对应是弯曲变形，而所談到的是对弯曲变形不变的結構和數量，那麼結果我們得到的是同一結構和數量，就好像我們直接由 S 上來求得它們一样（实际上这是不可能做到的，因为曲面 S 並未給定）。總之，在曲面 S 上僅知道第一基本形式時，我們可以在 S 上建立对弯曲变形不变的所有幾何結構並且得到对弯曲变形不变的所有的數量；因此，这种構造和數量屬於曲面底內蘊幾何学。

上面所導出的兩個說法可以統一为下面的形式：

研究曲面底內蘊幾何学時，我們考慮它底对弯曲变形不变的幾何性質。

曲面是一絕對柔韌但不能伸張的薄膜；那麼我們只討論画在此薄膜上圖形底这种幾何性質，不管我們賦予它那种（充分平滑的）形狀，这些性質都是不改变的。

§ 78. 數标记号

从本節開始，我們轉到新的記号。我們以字母加上適當选取的數

標來表示曲面上底曲紋坐标及其第一和第二基本形式底係數。首先，我們用 u^1, u^2 表示曲紋坐标 u, v 。我們把數標 1, 2 放在上面而不放在下面，其最主要的理由是它們完全可以引向在這裏我們尚不能深入地敘述的張量分析。我們以 g_{11} 表示第一基本形式的係數 E ，無區別地以 g_{12} 或 g_{21} (即 $g_{12}=g_{21}$) 表示 F ，以 g_{22} 表示 G 。相仿，我們以 $b_{11}, b_{12}=b_{21}, b_{22}$ 表示第二基本形式的係數。曲面向徑 $\mathbf{r}$ 對於 u^1 的微分我們在 $\mathbf{r}$ 的下面記上數標 1，而對於 u^2 的微分我們在 $\mathbf{r}$ 的下面記上數標 2。

下表給出从新的記号到舊的記号的變動：

u	v	E	F	F	G	L	M	M	N	$\mathbf{r}_u$	$\mathbf{r}_v$	$\mathbf{r}_{uu}$	$\mathbf{r}_{uv}=\mathbf{r}_{vu}$	$\mathbf{r}_{vv}$
u^1	u^2	g_{11}	g_{12}	g_{21}	g_{22}	b_{11}	b_{12}	b_{21}	b_{22}	$\mathbf{r}_1$	$\mathbf{r}_2$	$\mathbf{r}_{11}$	$\mathbf{r}_{12}=\mathbf{r}_{21}$	$\mathbf{r}_{22}$

(523)

新的記号是比舊的記号要複雜且不方便得多；虽然如此，但對於那些我們現在就要解決的問題，它們顯示出很大的优越性，包括對於不同的公式和關係式底簡縮和明顯的寫法上。

首先，在新的記号下我們寫出第一基本形式：

$$\begin{aligned} ds^2 &= E du^2 + 2F du dv + G dv^2 = \\ &= g_{11}(du^1)^2 + 2g_{12} du^1 du^2 + g_{22}(du^2)^2. \end{aligned}$$

我們看出， g_{11}, g_{12}, g_{22} 底數標是这样取的，它們与坐标底數号相同，而在对应項中的微分就是这些坐标底微分。我們可以把公式改寫为

$$ds^2 = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta.$$

完全相仿，第二基本形式取作

$$\sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta.$$

我們來再進一步作簡化寫法。我們認為，當不明顯標出和式底記號時，和式就是按 α 和 β 取和（其中 α 與 β 遍歷值 1 和 2）。因此，第一和第二基本形式底寫法取為

$$g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta \text{ 和 } b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta. \quad (524)$$

此外我們總約定，若在所寫出的單項的表達式中同一數標的字母，例如 α ，出現兩次，一次在上面，一次在下面，那麼認為此表達式就按此數標 α 取和，即 α 次第給以值 $\alpha=1, 2$ 而把結果加起來，此時記號 Σ 是被認為有的，不過沒有明白寫出罷了。顯然(524)是這種簡縮寫法底特殊情形。

乍看上去，這種寫法會給出許多錯誤的可能性；然而，我們看出，它顯然是非常實用。

我們再把已知道的第一和第二基本形式底係數用新的記號改寫出來。我們有

$$\begin{aligned} E &= P_u P_u, & F &= P_u P_v, & G &= P_v P_v, & L &= P_{uv} m, \\ M &= P_{uv} m, & N &= P_{vv} m. \end{aligned}$$

現在我們得到

$$\begin{aligned} g_{11} &= P_1 P_1, & g_{12} &= P_1 P_2, & g_{22} &= P_2 P_2, \\ b_{11} &= P_{11} m, & b_{12} &= P_{12} m, & b_{22} &= P_{22} m. \end{aligned}$$

顯然，對於數標引用字母記號時，這些公式可簡寫為

$$g_{ij} = P_i P_j, \quad b_{ij} = P_{ij} m. \quad (525)$$

實際上，在這裏若給 i, j 以值 1, 2 底所有組合，則公式(525)給出上面所寫出的六個公式。我們還要時常約定，若在給定的等式中某字母數標（例如 i ）在每項中出現一次，則上述等式是認為對任意的 $i=1, 2$ 成立；同樣地對幾個這種（只是出現一次的）數標的情形也是如此。

§ 79. 第一組導式

當我們開始研究與曲面曲線有關聯的問題時，我們不可避免地要

碰到向徑 $\mathbf{r}$ 關於曲紋坐標的二階微商 r_{ij} 。這種所謂第一組導式能够全部無遺地指出向量 $\mathbf{r}_{ij}$ 底構造。

我們轉到導式底導出。我們考慮向徑 $\mathbf{r}$ 在給定點處對於曲紋坐標底二階微商 r_{ij} ($i, j = 1, 2$)。我們沿 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ (即在給定點處沿兩個不共線的切線向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 和單位法線向量 $\mathbf{m}$) 展開這些向量中的每一個向量。把它們記為

$$\mathbf{r}_{ij} = G_{ij}^1 \mathbf{r}_1 + G_{ij}^2 \mathbf{r}_2 + \alpha_{ij} \mathbf{m}. \quad (526)$$

用 G_{ij}^1, G_{ij}^2 表示沿向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 的展開係數；數標 i, j 被放在下面，為的是指出，被分解的是向量 $\mathbf{r}_{ij}$ 。以 α_{ij} 表示 $\mathbf{r}_{ij}$ 底分解式中沿 $\mathbf{m}$ 的係數。其實在 (526) 的寫法中包含三個公式，它們是由 (526) 中對應於 i, j 等於 $1, 1; 1, 2; 2, 2$ 而得到者。至於 $i=2, j=1$ 的情形並不給出新的公式，因為，顯然， $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_{21}$ ，並且分解式底係數亦必相同：

$$G_{12}^1 = G_{21}^1, \quad G_{12}^2 = G_{21}^2$$

的這些等式 (其中包含關於足標對稱的數量 G_{ij}^k) 可以記為帶有數標字母的一個公式

$$G_{ij}^k = G_{ji}^k \quad (i, j, k = 1, 2). \quad (527)$$

實際上，當取數標 i, j, k 底所有可能的組合時，我們在形式上就可得到所有的等式，其中四個是恆等的，而其餘四個就是上述等式，其中每一個出現兩次。

現在要計算出展開式 (526) 中的係數。用 $\mathbf{m}$ 作 (526) 雙方的數量乘積並且注意到 $\mathbf{m}$ 垂直於切線向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 時 (因此， $\mathbf{m}\mathbf{r}_1 = \mathbf{m}\mathbf{r}_2 = 0$)，我們得到

$$\mathbf{r}_{ij} \mathbf{m} = \alpha_{ij}.$$

換言之， α_{ij} ，按 (525)，就是第二基本形式的係數。總之

$$\alpha_{ij} = b_{ij},$$

且展開式 (526) 可改寫為

$$\mathbf{r}_{ij} = G_{ij}^1 \mathbf{r}_1 + G_{ij}^2 \mathbf{r}_2 + b_{ij} \mathbf{m}. \quad (528)$$

餘下尚要求出六個係數 G_{ij}^k ($i, j, k = 1, 2$)。

對下列數量乘積引進簡短記號：

$$\Gamma_k P_{ij} = G_{k, ij} \quad (i, j, k = 1, 2). \quad (529)$$

我們看出，若給 i, j, k 以值 1, 2 的所有可能的組合，結果只有六個基本上不同的數量 $G_{k, ij}$ ，這是因為它們顯然關於後面兩個數標是對稱的：

$$G_{k, ij} = G_{k, ji}.$$

今在 (528) 中第一等式雙方以 P_1 作數量乘積，第二等式雙方以 P_2 作數量乘積。我們得到

$$\left. \begin{aligned} G_{1, ij} &= G_{ij}^1 g_{11} + G_{ij}^2 g_{21}, \\ G_{2, ij} &= G_{ij}^1 g_{12} + G_{ij}^2 g_{22}, \end{aligned} \right\} \quad (i, j = 1, 2). \quad (530)$$

這裏，按公式 (525)，出現第一基本形式底係數，由於 P_1, P_2 垂直於 m ，其餘的項都變為零。暫時認為公式 (530) 中之 i, j 是固定的，我們可以考慮 (530) 為包含未知數量 G_{ij}^1 和 G_{ij}^2 的線性方程組。當然，容易解出此組；結果我們得到

$$\left. \begin{aligned} G_{ij}^1 &= \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} (g_{22}G_{1, ij} - g_{12}G_{2, ij}), \\ G_{ij}^2 &= \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} (-g_{12}G_{1, ij} + g_{11}G_{2, ij}). \end{aligned} \right\} \quad (530')$$

總之，數量 $G_{k, ij}$ 可以利用 (530) 以數量 G_{ij}^k 來表達，反之，利用 (530')，數量 G_{ij}^k 可以用 $G_{k, ij}$ 來表達，在兩種情況中都包含有第一基本形式底係數。

引進縮短記号

$$g^{11} = \frac{g_{22}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}, \quad g^{12} = g^{21} = -\frac{g_{12}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}, \quad g^{22} = \frac{g_{11}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}. \quad (531)$$

換言之，矩陣

$$\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{vmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{vmatrix}$$

相互間被聯繫成彼此為代數餘因子的矩陣。今上述公式可改寫為

$$G_{ij}^1 = g^{11}G_{1, ij} + g^{12}G_{2, ij}, \quad G_{ij}^2 = g^{21}G_{1, ij} + g^{22}G_{2, ij}. \quad (532)$$

我們看出，在 (532) 底這個寫法中 G_{ij}^k 具有完全規律性的構造：在 G_{ij}^1 底表達式中右端諸項在上面的第一位數標是 1，也就是和 G_{ij}^1 底上面的數標相同。在上面的第二位數標首先是

1, 然後是 2, 也就是總歸和右端在同一項中的下面的數標相同。同樣, 对(532)中的第二式也是如此。从此出發, 我們可以簡縮地改寫這些公式为一个形式:

$$G_{ij}^k = g^k \alpha G_{\alpha, ij} \quad (i, j, k=1, 2). \quad (533)$$

实际上, 首先給 k 以數值 1, 然後以數值 2 且每次在左端認為是按數標 α 取和 $\sum_{\alpha=1}^2$, 我們就

回到同一公式底詳細寫法(532)。完全相仿地, 公式(530)可改寫為縮短形式:

$$G_{k, ij} = G_{ij}^{\alpha} g_{\alpha k} \quad (i, j, k=1, 2). \quad (534)$$

我們現在要証明, ——这也是非常重要的事实——數量 $G_{k, ij}$ 可以用第一基本形式的係數 g_{ij} 關於 u^1, u^2 底偏微商來表達。实际上, 利用公式(525)我們記出:

$$F_i F_j = g_{ij}, \quad F_j F_k = g_{jk}, \quad F_k F_i = g_{ki}.$$

這裏 i, j, k 中每一數標取值 1 或 2, 但在三个公式每次都取同一值。

第一, 第二和第三个等式分別對於 u^k, u^i 和 u^j 微分。我們得到

$$F_{ik} F_j + F_i F_{jk} = \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^k},$$

$$F_{ji} F_k + F_j F_{ki} = \frac{\partial g_{jk}}{\partial u^i},$$

$$F_{kj} F_i + F_k F_{ij} = \frac{\partial g_{ki}}{\partial u^j}.$$

把後兩個等式逐項相加而從它減去第一等式。那麼, 當我們注意到 F_{ij} 和 g_{ij} 中數標底次序無關緊要時(因為 $F_{12} = F_{21}, g_{12} = g_{21}$), 我們得到

$$2F_k F_{ij} = \frac{\partial g_{ki}}{\partial u^j} + \frac{\partial g_{kj}}{\partial u^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^k}.$$

容易驗證, 左端其餘的項都互相消去了。由此, 利用縮寫記号(529), 我們得到

$$G_{k, ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ki}}{\partial u^j} + \frac{\partial g_{kj}}{\partial u^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^k} \right). \quad (535)$$

這就是曲面論中基本公式之一; 其意義總結為這樣, 向徑 $\mathbf{r}(u^1, u^2)$ 底二階偏微商與其一階偏微商的數量乘積, 可以只利用第一基本形式底係數(更正確地說, 用它們底微商)來表達。此事实全部並非一目了然

然,但此後具有重要的应用。

我們寫出(535)中的三个:

$$G_{1,11} = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^1}, \quad G_{1,12} = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^2}, \quad G_{1,22} = \frac{\partial g_{12}}{\partial u^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{22}}{\partial u^1}.$$

其餘三个可以由它們把數標 1 和 2 互換而得到。

我們所得到的數量 $G_{k,ij}$ 底表達式(535)通常称为第一种克利斯拖菲記号。我們把这些表達式代入公式(530')。

因而所有的數量 G_{ij}^k 可以用第一基本形式底係數 g_{ij} 及其第一階偏微商來表達。所得到的 G_{ij}^k 底表達式(虽然我們並未明白地寫出它來)通常称之为第二种克利斯拖菲記号。

現在我們已把公式(528)中所有的係數都計算好了,並且係數 G_{ij}^1, G_{ij}^2 , 完全由曲面底第一基本形式底係數來決定。我們就称公式(528)为第一組導式(高斯導式)。

§ 80*. 第二組導式

我們轉到第二組導式底導出。我們寫出向量 $\mathbf{m}$ 对任一切線向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 底正交性:

$$\mathbf{m} \mathbf{r}_i = 0 \quad (i=1, 2).$$

現在对 u^1, u^2 中任一坐标微分此等式

$$\frac{\partial}{\partial u^j} (\mathbf{m} \mathbf{r}_i) = 0 \quad (i, j=1, 2)$$

或

$$\mathbf{m}_j \mathbf{r}_i + \mathbf{m} \mathbf{r}_{ij} = 0.$$

按(525),第二加項就是 b_{ij} , 因而对任意的 i, j 我們有

$$\mathbf{m}_j \mathbf{r}_i = -b_{ij} \quad (i, j=1, 2). \quad (536)$$

第二基本形式之係數底这些表達式我們已在舊的記号下得到过了。

第二組導式包含的內容是:要給出單位法線向量 $\mathbf{m}$ 对 u^1 和 u^2 的偏微商沿曲面每一點处的基本向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 底展開。这些偏微商——

我們用 m_1, m_2 來表示它們——是單位法線向量 m 底微商，因此它們與 m 垂直，並且位於曲面底切平面上。所以，我們可以把它們限於按着向量 F_1 和 F_2 來展開：

$$\left. \begin{aligned} m_1 &= -b_1^1 F_1 - b_1^2 F_2, \\ m_2 &= -b_2^1 F_1 - b_2^2 F_2, \end{aligned} \right\} \quad (537)$$

其中以 b_i^j 暫時表示展開式中的未知的係數。 b 上帶有的數標是這樣配置的；使(537)底兩個公式可以記為我們的縮短的寫法：

$$m_i = -b_i^1 F_1 - b_i^2 F_2 = -b_i^\alpha F_\alpha \quad (i=1, 2). \quad (537')$$

為了計算係數 b_i^j ，我們把等式(537')底雙方次第以 F_1 和 F_2 作數量乘積。我們得到

$$m_i F_1 = -b_i^1 F_1 F_1 - b_i^2 F_2 F_1,$$

$$m_i F_2 = -b_i^1 F_1 F_2 - b_i^2 F_2 F_2.$$

按(536)和(525)我們已知道在左端的是第二基本形式底係數，而在右端的是第一基本形式底係數；等式可改寫為：

$$\left. \begin{aligned} b_{i1} &= b_i^1 g_{11} + b_i^2 g_{21}, \\ b_{i2} &= b_i^1 g_{12} + b_i^2 g_{22}. \end{aligned} \right\} \quad (538)$$

由這些方程式解 b_i^1 和 b_i^2 ，我們得到

$$b_i^1 = \frac{b_{i1}g_{22} - b_{i2}g_{21}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = b_{i1}g^{11} + b_{i2}g^{21} = b_{i\alpha}g^{\alpha 1},$$

$$b_i^2 = \frac{-b_{i1}g_{12} + b_{i2}g_{11}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = b_{i1}g^{12} + b_{i2}g^{22} = b_{i\alpha}g^{\alpha 2}.$$

這兩個公式可以合為一個：

$$b_i^j = b_{i\alpha}g^{\alpha j}. \quad (538')$$

這裏 i, j 底值 1, 2 共給出四個可能的組合，而按 α 產生和式 $\sum_{\alpha=1}^2$ 公

式(537)(其係數 b_i^j 按(538')來決定)稱為第二組導式(浣音嘉騰公式)。

把公式(528)和(537)改寫為：

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{r}_1}{\partial u^i} &= G_{1i}^1 \mathbf{r}_1 + G_{1i}^2 \mathbf{r}_2 + b_{1i} \mathbf{m}, \\ \frac{\partial \mathbf{r}_2}{\partial u^i} &= G_{2i}^1 \mathbf{r}_1 + G_{2i}^2 \mathbf{r}_2 + b_{2i} \mathbf{m}, \quad (i=1, 2), \\ \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial u^i} &= -b_{1i}^1 \mathbf{r}_1 - b_{1i}^2 \mathbf{r}_2. \end{aligned} \right\} \quad (539)$$

之後，我們就把它們聯合起來。顯然，這些公式底意義總結如下。它們表達曲面在給定點處的基本向量——兩個切線向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 和一個法線向量 $\mathbf{m}$ ——對 u^1 及 u^2 的一階微商^①。這些 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 底偏微商結果是沿這些向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 的展開式。

把這些公式再次微分且利用已有的第一階偏微商底展開式，我們得到 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 底第二階偏微商沿 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 的展開式；同樣可得到三階及更高階偏微商底展開式。這就容許把曲面（在給定點底無窮小範圍內可以用 $\mathbf{F}$ 底逐次偏微商在此點的值來決定的）性格底全部圖形關聯到基本向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 上去。雖然如此，特殊重要的是，展開式(539)底係數可全部用第一和第二基本形式底係數 g_{ij}, b_{ij} （及其微商）來決定；顯然，同樣地對向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 關於 u^1 及 u^2 的二階及高階微商底展開式亦如此。

§ 81*. 第二基本形式底作用

§ 80 中所引進的導式(539)一般在曲面理論（包括曲面內蘊幾何學底研究在內）中起了主導的作用。但在最終地進入內蘊幾何學之前，我們利用這些公式以回答“外在”幾何學中某些自然發生的問題。我們知道，曲面上第一基本形式底給定就決定了曲面上的內蘊幾何學，即除精確到相差曲面彎曲變形底性質外，它就規定了曲面底特性。究竟是那一些解析論斷歸結到第一基本形式上，促使彎曲變形不可能實現，而曲面在空間中具有剛體的形狀？下述定理回答此問題：

① 由此得到導式這一名詞(dérivée 是導數或微商)。

若在某一曲面 S 上給定了第一和第二基本形式 (即在某一系曲紋坐标 u^1, u^2 中係數 g_{ij}, b_{ij} 給定為 u^1, u^2 底函數) 那麼曲面在空間中的幾何形狀就完全被決定了^①)。更確切地說: 具有同一第一和第二基本形式的任意曲面 S^* 與 S 在空間中僅差一位置, 也就是說, 我們可以把 S 視為剛體在空間中運動使它重合於 S^* 。我們順便指出, 逆定理是顯然的: 以 S 為剛體在空間中運動時, 我們既不變更 S 上的第一基本形式也不變更它底第二基本形式, 這個容易從幾何意義上去了解。

總之, 設給定了兩張具有同一第一和第二基本形式的曲面 S 和 S^* 。更確切地說: 在 S 和 S^* 上可以這樣調整曲紋坐标 u^1, u^2 底選擇, 使 g_{ij} 和 b_{ij} 表達為同一 u^1, u^2 的函數, 並且參數 u^1, u^2 在 S 和 S^* 上底變動區域亦都相同。我們稱 S 上的點 M 和 S^* 上的點 M^* 為對應點, 倘若它們對應於同一 u^1, u^2 底值。顯然, g_{ij} 和 b_{ij} 在兩曲面上對應點處的值亦必相同。我們要證明, 利用在空間中 S^* 底運動可以達到使 S^* 重合於 S 而促使每一點 M^* 重合於其對應點 M 。

首先在曲面 S 上固定某一點 M_0 作為始點; 在 S^* 上對應於它的點 M_0^* 取為 S^* 上的始點。考慮向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 為曲面 S 上在點 M_0 的向量, 它們也是曲面 S^* 在點 M_0^* 的向量。我們注意到數量平方 $\mathbf{r}_1^2, \mathbf{r}_2^2$ 和數量乘積 $\mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2$ 各等於 g_{11}, g_{22} 及 g_{12} , 因此, 在這兩點處必具同一值。所以推出, 向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 在點 M_0 和 M_0^* 處對應地具有同一長度且它們之間作成同一角度。因而, 在點 M_0 和 M_0^* 處由向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 所作成的圖形是合同的, 且利用以 S^* 為剛體底運動可以達到使點 M_0^* 及在它上面的向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 重合於點 M_0 及在它上面的向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 。那麼在點 M_0^* 和 M_0 的向量 $\mathbf{m}$ 亦必重合, 因為它們同時向着 $[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2]$ 的方向。

總之, 利用以 S^* 為剛體底運動, 我們可以達到使點 M_0^* 及在它上面的基本向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 重合於曲面 S 上的點 M_0 及在它上面的基本向

① 在本節中我們假定, 在所研究的曲面上單位法線向量 $\mathbf{m}$ 底方向總選向普向量乘積 $[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2]$ 底方向, 以消除第二基本形式符號底不定性 [看(360)]。

量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 。餘下來要証明的是，此時曲面 S^* 整個重合於曲面 S 。

在曲面 S 取某一曲線

$$u^1 = u^1(t), \quad u^2 = u^2(t), \quad (540)$$

它當 $t=0$ 時經過點 M_0 。利用此同一方程 (540) 到曲面 S^* 上，我們在
那兒得到对应的曲線，即與同一值 t 对应的是兩曲面上的对应點。特別，當 $t=0$ 時 S^* 上的曲線經過點 M_0^* 。

我們研究在曲面 S 上向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 沿曲線 (540) 的變動。這些向量是曲面上坐標 u^1, u^2 底函數；但因為沿曲線 (540) u^1, u^2 也與 t 有關，所以結果 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 是 t 底函數。我們寫出它們對 t 底微商：

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}_1}{dt} &= \frac{\partial \mathbf{r}_1}{\partial u^1} \frac{du^1}{dt} + \frac{\partial \mathbf{r}_1}{\partial u^2} \frac{du^2}{dt} = \left(G_{11}^1 \frac{du^1}{dt} + G_{12}^1 \frac{du^2}{dt} \right) \mathbf{r}_1 + \\ &+ \left(G_{11}^2 \frac{du^1}{dt} + G_{12}^2 \frac{du^2}{dt} \right) \mathbf{r}_2 + \left(b_{11} \frac{du^1}{dt} + b_{12} \frac{du^2}{dt} \right) \mathbf{m}, \\ \frac{d\mathbf{r}_2}{dt} &= \frac{\partial \mathbf{r}_2}{\partial u^1} \frac{du^1}{dt} + \frac{\partial \mathbf{r}_2}{\partial u^2} \frac{du^2}{dt} = \left(G_{21}^1 \frac{du^1}{dt} + G_{22}^1 \frac{du^2}{dt} \right) \mathbf{r}_1 + \\ &+ \left(G_{21}^2 \frac{du^1}{dt} + G_{22}^2 \frac{du^2}{dt} \right) \mathbf{r}_2 + \left(b_{21} \frac{du^1}{dt} + b_{22} \frac{du^2}{dt} \right) \mathbf{m}, \\ \frac{d\mathbf{m}}{dt} &= \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial u^1} \frac{du^1}{dt} + \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial u^2} \frac{du^2}{dt} = - \left(b_1^1 \frac{du^1}{dt} + b_2^1 \frac{du^2}{dt} \right) \mathbf{r}_1 - \\ &- \left(b_1^2 \frac{du^1}{dt} + b_2^2 \frac{du^2}{dt} \right) \mathbf{r}_2. \end{aligned} \right\} \quad (541)$$

這裏為了得到右端最終的表達式，我們已經應用了導式 (539)。

我們注意到，若考慮 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 為 t 底未知函數，所寫出的等式給出歸範的線性常微分方程組。實際上， $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 對 t 的微商被表達為這些向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 底線性組合。右端 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{m}$ 底係數此時以數量 G_{ij}^k 和 b_{ij} 來表達，即以第二和第一基本形式底係數及其微商還加上沿曲線 (540) 的微商 $\frac{du^1}{dt}, \frac{du^2}{dt}$ 來表達。

若我們現在以对应方式考慮曲面 S^* 上的曲線 (540)，那麼沿它我們也引出方程 (541)，並且不獨方程底寫法相同，而且在圓括号的表達

式中与参数 t 有關的函数關係式底形狀也同原來的一樣。實際上，对 t 底同一个值，我們落到兩曲面 S 和 S^* 上的对应點，这些點处 u^1, u^2 底值相同，因此， $\frac{du^1}{dt}$ ， $\frac{du^2}{dt}$ 底值也相同；此外，最主要的是，在对应點处 g_{ij} 和 b_{ij} 及它們底微商底值也相同，这是因为 g_{ij} ， b_{ij} 在兩曲面上可表達为 u^1, u^2 底同一函数。因而， G_{ij}^k 底值也相同。總之，在線性方程組 (541) 中 P_1, P_2, m 底係数，沿曲面 S 上的曲線 (540) 和沿曲面 S^* 上的对应曲線，是 t 底同一函数。但，此外，当 $t=0$ 時，我們落到兩曲線上彼此重合的點 M_0 和 M_0^* ，並且在这兩點处兩曲面底向量 P_1, P_2, m 具有同一值。

總之，沿曲面 S 上的曲線 (540) 和沿曲面 S^* 上的对应曲線考慮 P_1, P_2, m 为 t 底函数時，这些函数 P_1, P_2, m 不独滿足同一个歸範的線性微分方程組 (541)，而且，当 $t=0$ 時，它們取同一初值。从分析中知道，按这些条件，作为 t 的函数的向量 P_1, P_2, m 是唯一決定的^①，因此，沿曲面 S 上的曲線 (540) 和曲面 S^* 上的对应曲線必相同。

讓我取 t 底某一值；对应於它的是曲面 S 上曲線 (540) 底某一點 M 和其在曲面 S^* 上曲線 (540) 底对应點 M^* 。当从对应於 $t=0$ 的點 M_0 移動到點 M 時，向徑底增量顯然可表達为沿曲線 (540) 的積分

$$\int_0^t dP = \int_0^t \left(P_1 \frac{du^1}{dt} + P_2 \frac{du^2}{dt} \right) dt \dots$$

相仿地，当从點 M_0 移動到 M^* 時，向徑底增量亦表達为此積分。但因為 P_1, P_2 沿兩曲線为 t 底同一个函数且因為 u^1, u^2 也是 t 底同一个函数，所以此積分在兩種情況下具有同一个值。移動向量 $\overline{M_0 M}$ 重合於向量 $\overline{M_0^* M^*}$ ，而因為點 M_0 和 M_0^* 重合，故點 M 和 M^* 也重合。總之，

① Степанов, В. В., Дифференциальные уравнения, 第四章, § 1; 第七章, § 2。

當然，在分析中对应定理是对數量函数證明的。但把向量沿 X, Y, Z 軸分解時，我們可以用九個數量函数——向量 P_1, P_2, m 底坐标——底九個數量方程來代替三个向量方程。在我們的情況下，我們覺得，引用定理就有其合理性。

曲面 S 和 S^* 底曲線 (540) 上任意兩個對應點 M 和 M^* 重合。然而我們在曲面 S 上所引的曲線 (540) 完全是任意的, 且能够經過曲面 S 上的任意點 M ; 因此, 曲面 S 上的所有點重合於曲面 S^* 上的對應點。定理就被証明了。

現在不難証明, 若曲面 S 和 S^* 底第一基本形式相同而第二基本形式僅差一符號時, 則其中有一個曲面可以从另外一個曲面由剛體運動和鏡面反射而得到。

我們說明了, 第一和第二基本形式在空間中除一位置外完全可以決定此曲面, 因此, 所有其餘與曲面有關的幾何內容和數量完全由給定的 g_{ij} 和 b_{ij} 來決定。但可以發生這樣的問題, 除此而外, 是否沒有作為 u^1, u^2 底函數 g_{ij} 和 b_{ij} 間任何的關係在任意曲面上和在任意坐標 u^1, u^2 下成立。換言之, 我們有興趣於這樣的問題: g_{ij} (即曲面底內蘊幾何學) 底給定在怎樣的程度下限制了 b_{ij} 底選擇, 因而影響了在空間中曲面底最終的形狀?

此問題最自然的解決途徑在於導式 (539) 底 可積條件 底構成。那就是, 首先以 $i=1$ 寫出公式 (539) 且逐項對於 u^2 微分它們; 然後, 反之, 以 $i=2$ 寫出 (539) 後, 對於 u^1 微分之。容易看出, 在兩種情況下, 公式 (539) 左端結果是相同的; 因而對應公式底右端必須相等。我們得到了三個向量的等式; 沿向量 r_1, r_2, m 展開這些等式中的向量且比較它們雙方的係數時, 我們得到九個數量方程 (其中容易証明只有三個是獨立的)。這些方程給出所要求的 g_{ij} 和 b_{ij} 間的關係 (包含這些數量及其微商)。

鑒於技術上的複雜性, 我們並不立即進入這種討論, 而是在某種隱蔽的形式下實質上利用了這種方法。

它們將在 §§ 82, 83 中導出這結果。對應於兩組的導式, 我們得到兩組的可積條件——高斯公式和彼得松-柯達齊公式。

我們可以看出, 此時高斯公式具有很重要的幾何意義: 它說明, 曲

面底總曲率 K 可以基於一个第一基本二次形式來決定。

§ 82. 高斯定理

在本節中我們證明，曲面底總曲率 $K = k_1 k_2$ 可以用第一基本形式底係數 g_{ij} 及其對於曲紋坐標 u^1, u^2 的一階和二階偏微商來表達。

因而，總曲率 K 完全由給定的曲面底第一基本形式來決定，而因此，它屬於曲面底內蘊幾何學，並且當對曲面作彎曲變形時，它保持不變的。

這是曲面論中比較深入的結果之一；它不能立即從總曲率 $K = k_1 k_2$ 底定義看出，因為 k_1, k_2 個別看起來對彎曲變形是要改變的。我們寫出公式(535)：

$$r_{ij}r_k = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial u^j} + \frac{\partial g_{jk}}{\partial u^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^k} \right).$$

雙方對於 u^l 微分，其中 i, j, k, l 可賦予值 1, 2 的任意組合。以 r_{ijl} 表示 r 對於 u^i, u^j, u^l 底三階微商，我們得到

$$r_{ijl}r_k + r_{ij}r_{kl} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial u^j \partial u^l} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial u^i \partial u^l} - \frac{\partial^2 g_{ij}}{\partial u^k \partial u^l} \right).$$

因為此公式對任意數標底值 $i, j, k, l = 1, 2$ 成立，故我們把數標 l 底值寫為 j 且把 j 底值寫為 l 時它也成立。形式上這就表示，數標 l 和 j 交換位置：

$$r_{ilj}r_k + r_{il}r_{kj} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial u^l \partial u^j} + \frac{\partial^2 g_{lk}}{\partial u^i \partial u^j} - \frac{\partial^2 g_{il}}{\partial u^k \partial u^j} \right).$$

從上面的公式逐項減去下面的公式並且注意到，表達對 u^1, u^2 逐次偏微商的數標之順序是無關的，我們得到

$$r_{ij}r_{kl} - r_{il}r_{kj} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{ij}}{\partial u^k \partial u^l} + \frac{\partial^2 g_{kl}}{\partial u^i \partial u^j} - \frac{\partial^2 g_{kj}}{\partial u^i \partial u^l} - \frac{\partial^2 g_{il}}{\partial u^k \partial u^j} \right).$$

乍看上去，這裏似乎包含着許多公式，它們底個數與我們賦予 i, j, k, l 的值有關。但實際上，這裏主要的只是一個公式，即當 $i = j = 1, k = l = 2$

時所得到的那一个：

$$P_{11}P_{22} - P_{12}P_{12} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{11}}{\partial u^2 \partial u^2} + \frac{\partial^2 g_{22}}{\partial u^1 \partial u^1} - 2 \frac{\partial^2 g_{12}}{\partial u^1 \partial u^2} \right). \quad (542)$$

若嘗試值 i, j, k, l 底另外的組合時，不難肯定，所得到的或是恆等式，或者就是这一方程(542)。

实际上，若 $i=k$ ，則左端和右端結果恆等於零。同样的事实对 $j=l$ 成立。餘下來的只有， i 和 k 互異（即具有值 1, 2）与 j 和 l 也不同（即也具有值 1, 2）的情形。不管我們令 $i=1, k=2$ 或 $i=2, k=1$ 都沒有關係，因为所不同的只是等式双方的符号。同样对數标 j 和 l 也如此。

公式(542)說明，所決定的二階偏微商底數量乘積 $P_{ij}P_{kl}$ 底組合是由第一基本形式來決定，虽然每一單獨的乘積 $P_{ij}P_{kl}$ 並不是这样。在公式(542)底基礎上，我們証明，第二基本形式底判別式 $b_{11}b_{22} - b_{12}^2$ 也可由第一基本形式來決定。为了这个目的計，对不同的 i, j 底值我們寫出公式(528)：

$$P_{11} = G_{11}^\alpha P_\alpha + b_{11}m, P_{12} = G_{12}^\gamma P_\gamma + b_{12}m, P_{22} = G_{22}^\beta P_\beta + b_{22}m. \quad (543)$$

在右端中和式底縮寫法已被引用了。作下列數量乘積（注意， P_1, P_2 和 m 的數量乘積等於零）：

$$P_{11}P_{22} = G_{11}^\alpha G_{22}^\beta P_\alpha P_\beta + b_{11}b_{22}m^2,$$

$$P_{12}P_{12} = G_{12}^\gamma G_{12}^\delta P_\gamma P_\delta + b_{12}^2 m^2.$$

這裏 γ, δ ，如 α, β 一样，是和式底独立數标，它們遍歷值 1, 2；此時 γ 是由(543)中 P_{12} 底表達式引入的，而 δ 是由(543)中完全相仿的 P_{12} 底表達式引入的，而後面的一个 P_{12} 是在數量乘積 $P_{12}P_{12}$ 中取为第二个因子的。注意到， $P_\alpha P_\beta = g_{\alpha\beta}$ 和 $m^2 = 1$ ，且把所得到的公式代入表達式(542)時，就達到最終的公式

$$\begin{aligned} G_{11}^\alpha G_{22}^\beta g_{\alpha\beta} - G_{12}^\gamma G_{12}^\delta g_{\gamma\delta} + b_{11}b_{22} - b_{12}^2 &= \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{11}}{\partial u^2 \partial u^2} + \frac{\partial^2 g_{22}}{\partial u^1 \partial u^1} - 2 \frac{\partial^2 g_{12}}{\partial u^1 \partial u^2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{或} \quad b_{11}b_{22} - b_{12}^2 = \frac{\partial^2 g_{12}}{\partial u^1 \partial u^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g_{11}}{\partial u^2 \partial u^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g_{22}}{\partial u^1 \partial u^1} + \\ + G_{12}^1 G_{12}^2 g_{\gamma\delta} - G_{11}^\alpha G_{22}^\beta g_{\alpha\beta}. \quad (544)$$

此公式称为高斯公式。它有下面的意义。首先(544)右端僅包含 g_{11} , g_{12} , g_{22} 及其對於 u^1, u^2 的一階和二階的微商。实际上, 包含二階微商的三項我們已經寫出來了; 至於說到數量 G_{ij}^k , 按公式(530')和(535), 它們完全可以用 g_{11}, g_{12}, g_{22} 和它們關於 u^1, u^2 底一階微商來表達。我們可以寫出按 γ, δ 与 α, β 所取的和式为展開的形式且事实上可以寫出公式(544)後面的兩項以 g_{11}, g_{12}, g_{22} 及其對於 u^1, u^2 底一階微商來表達。除了純技術的困难外, 計算並不提供任何的困难, 而結果是繁重的且不明顯, 因此我們將不停滯在它上面。

總之, 公式(544)底右端只与第一基本形式有關, 而其左端, 非为別的, 就是第二基本形式底判別式, 在舊的記号下, 就是 $LN - M^2$ 。

總之, 当給定了曲面底第一基本形式之後, 第二基本形式就不能任取了, 因为它底判別式要完全由高斯公式來決定。

此結果提供了一個非常重要的幾何結構。我們知道, 曲面底總曲率由公式

$$K = k_1 k_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \quad (545)$$

來決定。我們看出, 按(544), 在曲面上的總曲率 K 完全由第一基本形式底係數及其對於 u^1, u^2 底一階和二階微商來決定。

今假定, 所論曲面遭受到一弯曲变形。我們知道, 若此時保留每一點在弯曲变形的过程中所对应的值 u^1, u^2 , 那麼 g_{11}, g_{12}, g_{22} 在弯曲变形的过程中也保留为同一 u^1, u^2 的函数(看 § 77 終了), 因此, 在每一點处, 它們和它們底微商也保持原先的值。由此推出, 当曲面被弯曲变形時, 在它每一點处的總曲率 K 是保持不变的。所以, 当弯曲变形時, 虽然曲面在每一點的近傍要改变它底形狀, 因而主曲率要改变它們底數值, 但主曲率底乘積——總曲率 K ——保持为常數。

由此說明一系列重要的推論。從它們中間我們證明下列定理：

每一可彎曲變形為一平面(或平面段)的曲面是可展曲面。

實際上，因為當彎曲變形時，總曲率 K 保持它底數值，則在給定曲面上所有點處 K 必與它在平面上的值相同，即為零。這就說明，給定的曲面是可展的 (§ 72)。

所證明的定理是 § 66 終了逆定理。現在我們可以肯定下列命題：

曲面為可展底必要和充分條件是它(最少在它每一正常點的近傍)可彎曲變形到一平面。

§ 83*. 彼得松-柯達齊公式

我們轉到彼得松-柯達齊公式——也是聯繫第一和第二基本形式底係數的兩個微分方程——底導出。利用第二基本形式係數底表達式 (536)，我們可以寫出

$$b_{i1} = -m_1 P_i, \quad b_{i2} = -m_2 P_i.$$

第一個等式對於 u^2 微分，第二個等式對於 u^1 微分：

$$\frac{\partial b_{i1}}{\partial u^2} = -m_{12} P_i - m_1 P_{i2},$$

$$\frac{\partial b_{i2}}{\partial u^1} = -m_{21} P_i - m_2 P_{i1}.$$

從第一式減去第二式，並且注意到

$$m_{12} = m_{21} = \frac{\partial^2 m}{\partial u^1 \partial u^2}.$$

我們得到

$$\frac{\partial b_{i1}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{i2}}{\partial u^1} = m_2 P_{i1} - m_1 P_{i2}$$

從此代入取自 (528) 的關於 P_{i1} 和 P_{i2} 的表達式：

$$P_{i1} = G_{11}^1 P_1 + G_{11}^2 P_2 + b_{i1} m_1,$$

$$P_{i2} = G_{12}^1 P_1 + G_{12}^2 P_2 + b_{i2} m_1,$$

注意到, 因为 $\mathbf{m}$ 是單位向量函数, 於是必与其微商垂直, 故 $\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2$ 和 $\mathbf{m}$ 底數量乘積等於零, 我們得到:

$$\frac{\partial b_{i1}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{i2}}{\partial u^1} = G_{i1}^1 \mathbf{r}_1 \mathbf{m}_2 + G_{i1}^2 \mathbf{r}_2 \mathbf{m}_2 - G_{i2}^1 \mathbf{r}_1 \mathbf{m}_1 - G_{i2}^2 \mathbf{r}_2 \mathbf{m}_1.$$

再次利用表達式(536), 我們可以把方程改寫为

$$\frac{\partial b_{i1}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{i2}}{\partial u^1} = -G_{i1}^1 b_{12} - G_{i1}^2 b_{22} + G_{i2}^1 b_{11} + G_{i2}^2 b_{21}$$

或最終形式

$$\frac{\partial b_{i1}}{\partial u^2} - G_{i2}^1 b_{11} - G_{i2}^2 b_{21} = \frac{\partial b_{i2}}{\partial u^1} - G_{i1}^1 b_{12} - G_{i1}^2 b_{22}. \quad (546)$$

当數标 i 先後給以值 1 和 2 時, 我們得到聯繫第二基本形式底係數 b_{11}, b_{12}, b_{22} 及其一階微商底兩個微分方程, 其係數为第一基本形式底係數 g_{11}, g_{12}, g_{22} 及它們底(由數量 G_{ij}^k 引進的)一階微商。這兩個方程称为彼得松-柯達齐公式。

为了充分說明高斯公式(544)及彼得松-柯達齐公式(546)底作用(虽無須証明)我們作下列基本定理。我們过去已提到过, 当要找出導式(539)底積分可能条件時, 我們找到聯繫係數 g_{ij}, b_{ij} 和它們微商的九個方程。然而对应的計算指出, 在这些九個方程中間只有三个独立的, 这三个就是高斯公式和彼得松-柯達齐公式。从高斯和彼得松-柯達齐公式完全窮尽了微分方程組(539)底可积条件并且利用微分方程式論中对应的存在定理出發, 我們可以証明这样的定理:

設在变數 u^1, u^2 底某一單連通變動區域內給定了兩個係數为 g_{11}, g_{12}, g_{22} 和 b_{11}, b_{12}, b_{22} 的二次微分形式。更確切一點說, 這兩形式底係數給定为 u^1, u^2 底函数。

附加在第一个二次形式底係數的唯一限制是

$$g_{11}g_{22} - g_{12}^2 > 0, \quad g_{11} > 0$$

这就是說, 形式是正定的^①。

① 为了最後断定它是正定的, 只要把形式寫成

$$\frac{1}{g_{11}} (g_{11} du^1 + g_{12} du^2)^2 + \frac{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}{g_{11}} (du^2)^2.$$

附加在第二个二次形式底係數上的唯一限制是它們和第一个二次形式底係數必須同時滿足方程(544)和(546)(高斯和彼得松-柯達齊公式)。

那麼可作一曲面, (当选定曲紋坐标 u^1, u^2 時) 使其第一和第二基本形式就是預先給定的二次微分形式 (而曲紋坐标底變動區域就是变數 u^1, u^2 底預先給定的變動區域)。

对此还可附帶推出, 按 § 81 中已証明了的理由, 把这样的曲面看作剛体, 除了空間中的運動外, 它是完全可以決定的。

總之, 純解析地給定了兩個二次微分形式, 其中一个是正定的, 而另外一个与它是由高斯和彼得松-柯達齊公式來聯繫, 總可以在某一曲面上把它們作它底第一和第二基本形式。我們可以把它表達作这样: 高斯和彼得松-柯達齊公式是必要和充分的条件, 使两个解析給定的二次微分形式 (其中一个是正定的) 为某一曲面底第一和第二基本形式, 这曲面這時除一運動外完全可以決定。

§ 84*. 曲面上的向量

特別研究曲面底內蘊幾何學時, 我們从內蘊幾何的觀點來討論曲面上的向量。所謂曲面上的向量我們是指在給定曲面每一點處且在此點處的切平面上的向量。利用在每一點 M 處有兩個向量 P_1 和 P_2 切於此點處的坐标曲線 (圖 128), 我們可以把在點 M 處的每一切線向量 a 按 P_1, P_2 分解:

$$a = a^1 P_1 + a^2 P_2. \quad (547)$$

我們用 a^1, a^2 表示分解係數。所以,

我們可以解析地給曲面上在給定點的向量以其一對坐标 a^1, a^2 。

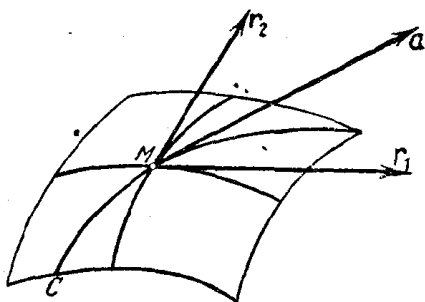


圖 128.

当然，从曲面上給定的曲紋坐标系 u^1, u^2 轉到某另外一个坐标系時，同一向量 $\mathbf{a}$ 底坐标 a^1, a^2 当採取另外的值。因为向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 要变为另外的向量了。

順便指出，当曲面採取新的坐标 u^1, u^2 時，我們所考慮的其他不同的數量： g_{ij}, b_{ij}, G^k_{ij} 也要取新的值。我們把对应的变换規律底研究歸到張量分析底領域中去，在那裏開頭就会全面地說明在本章中所引進的數标记号底意义。但是在这兒我們不去討論这些，數标记号對我們說只是公式縮寫底工具。

假定，所考慮的曲面 S 遭受到弯曲变形。此外，我們約定以下述方式变换在某一點 M 处切於曲面 S 的每一向量 $\mathbf{a}$ 。經過點 M 我們在曲面 S 上引在點 M 处切於向量 $\mathbf{a}$ 的某一曲線 C 。我們要求，曲面 S 隨同在它上面的曲線 C 和點 M 被弯曲变形之後，向量 $\mathbf{a}$ 仍舊在點 M 处切於曲線 C ，此時它保持原先的長度（且沿曲線 C 指向原先的方向）。

設曲面 S 上的曲線 C 由方程

$$u^1 = u^1(t), \quad u^2 = u^2(t) \quad (548)$$

來給定。那麼在某一點 M 切於曲線 C 的向量（指向參數 t 底增加方向）可以寫為

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{r}_1 \frac{du^1}{dt} + \mathbf{r}_2 \frac{du^2}{dt}.$$

今弯曲变形曲面 S （在它底每一點处保留原先的值 u^1, u^2 ）。那麼在曲面 S^* 上山曲面 S 上的曲線 C 經過弯曲变形，之後所移轉到的曲線 C^* 底方程必具原先的形式(548)，而曲線 C^* 在點 M^* 处的切線向量必取形式

$$\frac{d\mathbf{r}^*}{dt} = \mathbf{r}_1^* \frac{du^1}{dt} + \mathbf{r}_2^* \frac{du^2}{dt}.$$

我們断定，在點 M 处的向量 $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ ，当弯曲变形時，就变到对应點 M^* 的向量 $\frac{d\mathbf{r}^*}{dt}$ （圖 129）。实际上，这些向量是放在对应點 M 和 M^* 处的

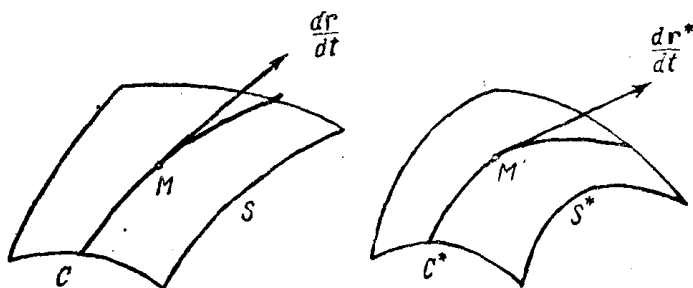


圖 129.

且在对应的一側—— t 增加底一側——沿着对应曲線 C 和 C^* 底切線方向。餘下來要証明的是，这些向量底長度相同。我們計算这些向量底數量平方

$$\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)^2 = g_{11}\left(\frac{du^1}{dt}\right)^2 + 2g_{12}\frac{du^1}{dt}\frac{du^2}{dt} + g_{22}\left(\frac{du^2}{dt}\right)^2,$$

$$\left(\frac{d\mathbf{r}^*}{dt}\right)^2 = g_{11}^*\left(\frac{du^1}{dt}\right)^2 + 2g_{12}^*\frac{du^1}{dt}\frac{du^2}{dt} + g_{22}^*\left(\frac{du^2}{dt}\right)^2.$$

因为，当保留原先的 u^1, u^2 時，係數 g_{11}, g_{12}, g_{22} 当弯曲变形時不变，故 $g_{ij}^* = g_{ij}$ ，且所寫出的兩個表達式一致。總之，当弯曲变形時，沿 C 的 $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ ，变到沿 C^* 的 $\frac{d\mathbf{r}^*}{dt}$ 。此時，我們注意到， $\frac{d\mathbf{r}^*}{dt}$ 底展開式中沿 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 的係數等於 $\frac{du^1}{dt}, \frac{du^2}{dt}$ ，因此，它們就是 $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ 底展開式中沿 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 的係數。所以，当弯曲变形曲面 S 時，所有切於它的向量帶同它們的坐标 a^1, a^2 的都保留不变（假定，弯曲变形後每一點 M 对应於原先的值 u^1, u^2 ）。實質上，对沿曲線 C 的向量 $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ ，此結果已被我們導出，但因为我們可以任意選擇曲面上的曲線 C 和在它上面的参数 t ，因此我們可以取切於曲面的任意向量 $\mathbf{a}$ 作为 $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ 。特別，若 $a^1 = 1, a^2 = 0$ ，則 $\mathbf{a}$ 就是 $\mathbf{r}_1$ ，而我們結果有：当弯曲变形之後，坐标 a^1, a^2 仍舊是 $1, 0$ ，因此， $\mathbf{r}_1$ ，当弯曲变形之後，变为 $\mathbf{r}_1^*$ 。同樣地，对 $\mathbf{r}_2$ 也如此。

§ 85*. 曲面上數量場底梯度

現在我們引進曲面上數量場底概念。設在曲面上的每一點處我們給定了在此點切於曲面的完全決定的向量 $\mathbf{a}$ 。解析上, 这就表示說, 在每一點處向量 $\mathbf{a}$ 底坐标給定為 u^1, u^2 底函數:

$$a^1 = a^1(u^1, u^2), \quad a^2 = a^2(u^1, u^2).$$

這時我們說, 在曲面上給定了向量場。我們特別有興趣於梯度向量場的特殊情形。那就是, 設在曲面上給定了數量場 φ , 或者說, 與每一點 M 对应的是变量 φ 底完全決定的值。解析上这就表示, φ 給定為 u^1, u^2 底函數

$$\varphi = \varphi(u^1, u^2).$$

今在曲面底每一點處作切線向量 $\mathbf{a}$, 滿足这样的要求: 使它与坐标向量 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 的數量乘積等於偏微商 $\frac{\partial \varphi}{\partial u^1}, \frac{\partial \varphi}{\partial u^2}$ (我們簡短地以 φ_1, φ_2 表示之)。總之,

$$\mathbf{a}\mathbf{F}_1 = \varphi_1, \quad \mathbf{a}\mathbf{F}_2 = \varphi_2. \quad (549)$$

我們來証明, 我們總可作出这样的向量。設 a^1, a^2 是它底坐标; 那麼

$$\mathbf{a} = a^1 \mathbf{F}_1 + a^2 \mathbf{F}_2,$$

若考慮到 $\mathbf{F}_i \mathbf{F}_j = g_{ij}$, 則条件(549)取形式

$$g_{11}a^1 + g_{12}a^2 = \varphi_1, \quad g_{21}a^1 + g_{22}a^2 = \varphi_2.$$

这两个方程可以唯一地解出 a^1, a^2 :

$$\left. \begin{aligned} a^1 &= \frac{g_{22}\varphi_1 - g_{12}\varphi_2}{g_{11}g_{12} - g_{12}^2} = g^{11}\varphi_1 + g^{12}\varphi_2, \\ a^2 &= \frac{-g_{12}\varphi_1 + g_{11}\varphi_2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = g^{21}\varphi_1 + g^{22}\varphi_2. \end{aligned} \right\} \quad (550)$$

所以, 在每一點處向量 $\mathbf{a}$ 是唯一決定的。但是我們还不能断定, $\mathbf{a}$ 在曲面上組成向量場, 因为在場底概念中, 可考慮的量(向量 $\mathbf{a}$, 數量 φ 等等)底值, 当曲面上的點底選擇被決定時, 認為應不与曲面上坐标系

u^1, u^2 底選擇有關。然而在利用要求(549)所給出的 $\mathbf{a}$ 底定義中這個並不顯然。我們來證明，在曲面底每一點處我們可以給向量 $\mathbf{a}$ 以純幾何的定義，因而它與曲面上坐標選擇無關的事實就顯然了。

設過給定點 M 沿曲面引以其弧長為參數的任意曲線 C 。那麼當把沿此曲線數量 φ 底值看作 s 的函數時，我們就可取微商

$$\frac{d\varphi}{ds} = \varphi_1 \frac{du^1}{ds} + \varphi_2 \frac{du^2}{ds},$$

因為向量 $\mathbf{a}$ 滿足條件(549)，故可以把 $\frac{d\varphi}{ds}$ 改寫為

$$\frac{d\varphi}{ds} = \mathbf{a} \mathbf{r}_1 \frac{du^1}{ds} + \mathbf{a} \mathbf{r}_2 \frac{du^2}{ds} = \mathbf{a} \left(\mathbf{r}_1 \frac{du^1}{ds} + \mathbf{r}_2 \frac{du^2}{ds} \right) = \mathbf{a} \frac{d\mathbf{r}}{ds},$$

$$\text{或最終地} \quad \frac{d\varphi}{ds} = \mathbf{a} \mathbf{t} \quad (551)$$

其中 $\mathbf{t}$ 是切於曲線 C 的單位切線向量，其方向向着 s 底正方向。

總之，在每一點處數量 φ 關於沿曲線 C 所走的路徑的變動速度等於向量 $\mathbf{a}$ 在曲線 C 切線正向上的射影。

由此不難給出向量 $\mathbf{a}$ 底幾何定義。若取數量場 φ 底等值(曲)線

$$\varphi(u^1, u^2) = \text{常數},$$

作為曲線 C ，則(551)底左端變為零，因此， $\mathbf{a}$ 垂直於 $\mathbf{t}$ 。換言之，向量 $\mathbf{a}$ 在曲面底每一點處沿着等值(曲)線 $\varphi = \text{常數}$ 底法線方向。

今若取在給定點處切於向量 $\mathbf{a}$ 的曲線作為曲線 C 且沿此曲線在 $\mathbf{a}$ 底正向計算弧長 s ，則 $\mathbf{t}$ 是沿 $\mathbf{a}$ 底正向，因此

$$\mathbf{t} \mathbf{a} = |\mathbf{a}|$$

而(551)取形式

$$\frac{d\varphi}{ds} = |\mathbf{a}|.$$

我們看出， $|\mathbf{a}|$ 底幾何意義是 φ 在垂直於等值(曲)線方向對弧長 s 的變動速度。最後，就是這同一公式說明， $\frac{d\varphi}{ds} > 0$ ， φ 與 s 同時增長，即在 $\mathbf{a}$ 底正側。

總之, $\mathbf{a}$ 在曲面底每一點處是作為切線向量, 它是垂直於等值(曲)

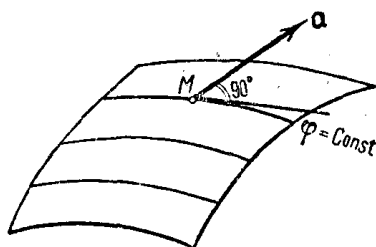


圖 130.

線且沿着 φ 底增加方向, 其長度等於 φ 在垂直於等值(曲)線方向對弧長 s 的變動速度(圖 130)。

從這個構造說明, $\mathbf{a}$ 底決定與曲面上坐標 u^1, u^2 底選擇無關, 並且在曲面上組成一個不變的向量場。

這個向量場 $\mathbf{a}$ 稱為對於數量場 φ 是梯度的。

從這同一構造顯然知道, 當曲面同時與數量場 φ 和向量場 $\mathbf{a}$ 彎曲變形時, 向量場 $\mathbf{a}$ 仍舊對於數量場 φ 是梯度的。

最後, 對兩給定的數量場 $\varphi(u^1, u^2)$ 和 $\psi(u^1, u^2)$ 我們計算對應於它們的梯度向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 底數量乘積。

我們以 $\nabla(\varphi, \psi)$ 表達所得到的數量。讓我們取向量 $\mathbf{a}$ 底展開式

$$\mathbf{a} = a^1 \mathbf{r}_1 + a^2 \mathbf{r}_2$$

且等式雙方以 $\mathbf{b}$ 作數量乘積。我們得到

$$\nabla(\varphi, \psi) = \mathbf{a} \mathbf{b} = a^1 \mathbf{r}_1 \mathbf{b} + a^2 \mathbf{r}_2 \mathbf{b}.$$

利用條件(549)到作為 ψ 底梯度的 $\mathbf{b}$ 上時, 我們把此等式改寫成

$$\nabla(\varphi, \psi) = \mathbf{a} \mathbf{b} = a^1 \psi_1 + a^2 \psi_2.$$

把它代入 a^1, a^2 底表達式(550), 最後我們得到

$$\begin{aligned} \nabla(\varphi, \psi) = \mathbf{a} \mathbf{b} &= \frac{g_{22} \varphi_1 \psi_1 - g_{12}(\varphi_1 \psi_2 + \varphi_2 \psi_1) + g_{11} \varphi_2 \psi_2}{g_{11} g_{22} - g_{12}^2} = \\ &= g^{11} \varphi_1 \psi_1 + g^{12} \varphi_1 \psi_2 + g^{21} \varphi_2 \psi_1 + g^{22} \varphi_2 \psi_2 = g^{\alpha\beta} \varphi_\alpha \psi_\beta. \end{aligned} \quad (552)$$

就同向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 一樣, 此表達式只與曲面上的點有關, 而與曲面上曲紋坐標系底選擇無關。所以, 我們得到曲面上由給定的場 $\varphi(u^1, u^2), \psi(u^1, u^2)$ 所導出的新的數量場。

特別, 若 $\psi(u^1, u^2) = \varphi(u^1, u^2)$, 則 $\mathbf{b} = \mathbf{a}$, 而

$$\nabla(\varphi, \varphi) = \mathbf{a}^2 = g^{11}(\varphi_1)^2 + 2g^{12}\varphi_1\varphi_2 + g^{22}(\varphi_2)^2. \quad (552')$$

表達式(552')称为對於 $\varphi(u^1, u^2)$ 的一階微分參數且簡單地表示為 $\nabla(\varphi)$ 。因為，當曲面同時與場 φ, ψ 和向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 彎曲變形時，向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 底長度和它們間的角度都不改變，並且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 仍舊是 φ 和 ψ 底梯度，因此， $\nabla(\varphi, \psi)$ 是彎曲變形的不變量。

§ 86*. 曲面上向量底平行移動

當我們說到空間中的向量時，我們通常是指自由向量，即可引自空間中任意點的向量。這個觀點是很自然的，因為在空間中向量總可以從一點平行移動到另外一點。

至於說到曲面上的向量，我們定義它為在曲面底給定點處切於此曲面的向量；我們把它聯繫到曲面上的定點去。這並非偶然發生的，因為若我們從曲面底一點到另外一點平行移動一向量，那麼，一般說，在那兒它底方向與切平面成一角度，因而不能認為是曲面上的向量。因此，自由向量這一概念（或者說向量從任意點到任意點的平行移動也一樣）對曲面上的向量說，失去直接的意義。本節中的問題是（最少在無窮小近傍）建立曲面上向量底平行移動概念。

設沿曲面上某一曲線 $u^1(t), u^2(t)$ 給定一向量場，即在此曲線底某一點 t 處指定一向量 $\mathbf{a}(t)$ ，它在此點處切於曲面。當從曲線上的點 M 移動到無限鄰近的點 M' 時，設向量 $\mathbf{a}$ 得到增量，其主要部分等於微分 $d\mathbf{a}$ 。從曲面上向量的觀點

去看，此微分底研究不具意義，因為 $d\mathbf{a}$ 並非切於曲面的向量。為了建立（適用於曲面上向量理論範圍的）關於向量 $\mathbf{a}$ 底微分概念，我們用下列方式去進行。

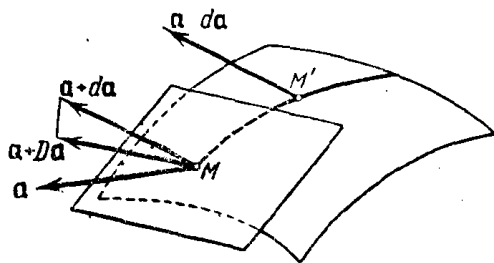


圖 131.

从點 M 引 $\mathbf{a} + d\mathbf{a}$; 那麼, 一般說來, 这个向量穿出在點 M 的切平面。因此, 它不能認為曲面上的向量。我們分解它为在切平面上的和沿曲面法線 $\mathbf{m}$ 方向的两个支量(圖 131)。

沿法線方向的支量顯然等於數量乘積 $m(\mathbf{a} + d\mathbf{a})$ (即 $\mathbf{a} + d\mathbf{a}$ 在單位法線向量 $\mathbf{m}$ 上的射影) 乘上向量 $\mathbf{m}$:

$$\{m(\mathbf{a} + d\mathbf{a})\}\mathbf{m}.$$

因为 $\mathbf{a}$ 在點 M 处切於曲面, 故 $m\mathbf{a} = 0$, 最後, 向量 $\mathbf{a} + d\mathbf{a}$ 底法線方向的支量取形式

$$\{m d\mathbf{a}\}\mathbf{m}.$$

从 $\mathbf{a} + d\mathbf{a}$ 減去它在法線方向的支量時, 我們得到切線支量, 那就是, 从 $\mathbf{a} + d\mathbf{a}$ 垂直射影到在點 M 处的切平面上所得到的向量:

$$(\mathbf{a} + d\mathbf{a})_t = \mathbf{a} + d\mathbf{a} - (m d\mathbf{a})\mathbf{m}.$$

这个向量已是在切平面上的向量, 因为它位於在點 M 的切平面上。我們称, 在點 M 处向量 $(\mathbf{a} + d\mathbf{a})_t$ 和向量 $\mathbf{a}$ 底差为向量 $\mathbf{a}$ 从點 M 移到點 M' 的絕對微分, 且以 $D\mathbf{a}$ 來表達它:

$$D\mathbf{a} = d\mathbf{a} - (m d\mathbf{a})\mathbf{m}. \quad (553)$$

總之, 当从點 M 移動到 M' 時, 向量 $\mathbf{a}$ 底絕對微分 $D\mathbf{a}$ 等於把它底通常微分 $d\mathbf{a}$ 射到在點 M 处的切平面上的那一部分。因此, 在點 M 处向量 $\mathbf{a}$ 底絕對微分仍舊是一在點 M 处切於曲面的向量。

非常重要的情形是当 $D\mathbf{a} = 0$ 時。它表示, 当从點 M 移動到點 M' 時, 微分 $d\mathbf{a}$ 全部沿法線 $\mathbf{m}$ 底方向, 或者, 換句話說, 当射影 $\mathbf{a} + d\mathbf{a}$ 到點 M 底切平面上時, 我們得到最初在點 M 出發的向量 $\mathbf{a}$ 底值。在这种情况下, 我們將称向量 $\mathbf{a} + d\mathbf{a}$ 是向量 $\mathbf{a}$ 从點 M 到無限鄰近點 M' 經過平行移動而得到的向量。所以, 向量 $\mathbf{a}$ 从曲面上的點 M 到無限鄰近的點 M' 底平行移動就被我們決定了。对此, 只要在點 M' 底切平面上選擇一向量, 当射影它到點 M 底切平面上時, 变为向量 $\mathbf{a}$ 。

我們轉到絕對微分的解析寫法。設沿所考慮的曲線在每一點 t 处

向量 $\mathbf{a}(t)$ 底坐标 (即它沿向量 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 分解底係數) 是 $a^1(t), a^2(t)$ 。總之

$$\mathbf{a} = a^1 \mathbf{F}_1 + a^2 \mathbf{F}_2,$$

其中 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 是曲面在同一點 t 处的坐标向量。

我們來計算 $d\mathbf{a}$:

$$d\mathbf{a} = da^1 \mathbf{F}_1 + da^2 \mathbf{F}_2 + a^1 (\mathbf{F}_{11} du^1 + \mathbf{F}_{12} du^2) + a^2 (\mathbf{F}_{12} du^1 + \mathbf{F}_{22} du^2).$$

利用導式(528):

$$d\mathbf{a} = da^1 \mathbf{F}_1 + da^2 \mathbf{F}_2 + a^1 \{ (G_{11}^1 \mathbf{F}_1 + G_{11}^2 \mathbf{F}_2) du^1 + (G_{12}^1 \mathbf{F}_1 + G_{12}^2 \mathbf{F}_2) du^2 \} + \\ + a^2 \{ (G_{12}^1 \mathbf{F}_1 + G_{12}^2 \mathbf{F}_2) du^1 + (G_{22}^1 \mathbf{F}_1 + G_{22}^2 \mathbf{F}_2) du^2 \} + \dots$$

由虛點所表示的各項包含向量 $\mathbf{m}$ 且組成向量 $d\mathbf{a}$ 底法線支量。捨棄法線支量而保留明白寫出的各項時, 我們得到代替 $d\mathbf{a}$ 的絕對微分 $D\mathbf{a}$ 。集攏 $\mathbf{F}_1$ 和 $\mathbf{F}_2$ 底係數, 我們就得出

$$D\mathbf{a} = \mathbf{F}_1 (da^1 + G_{11}^1 a^1 du^1 + G_{12}^1 a^1 du^2 + G_{21}^1 a^2 du^1 + G_{22}^1 a^2 du^2) + \\ + \mathbf{F}_2 (da^2 + G_{11}^2 a^1 du^1 + G_{12}^2 a^1 du^2 + G_{21}^2 a^2 du^1 + G_{22}^2 a^2 du^2).$$

絕對微分 $D\mathbf{a}$ 直接地可由沿坐标向量 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 的分解式得到。因此, 圓括号中的表達式就是絕對微分的坐标; 我們以 Da^1, Da^2 表示它們。總之,

$$\left. \begin{aligned} Da^1 &= da^1 + G_{\alpha\beta}^1 a^\alpha du^\beta, \\ Da^2 &= da^2 + G_{\alpha\beta}^2 a^\alpha du^\beta. \end{aligned} \right\} \quad (554)$$

在右端我們利用和的縮寫記号, 展開它後, 我們就回到前面圓括号中的表達式。總之, 我們得到了絕對微分底坐标底表達式。

特別, 若向量 $\mathbf{a}$ 平行移動, 即若 $D\mathbf{a} = 0$, 則 $D\mathbf{a}$ 底坐标變為零, 而从 (554) 我們得到

$$\left. \begin{aligned} da^1 &= -G_{\alpha\beta}^1 a^\alpha du^\beta, \\ da^2 &= -G_{\alpha\beta}^2 a^\alpha du^\beta. \end{aligned} \right\} \quad (555)$$

這就是向量 $\mathbf{a}$ 从點 M 到無限鄰近點 M' 平行移動的解析表示。在此平行移動下, 向量 $\mathbf{a}$ 底坐标底微分, 用它在點 M 处的坐标 a^1, a^2 , 用在點 M 的數量 G_{ij}^k , 最後用在曲面上对应於从點 M 到點 M' 的無限微小移動的坐标微分 du^1, du^2 來表達。

§ 87*. 平行移動底性質

迄今我們僅在微小範圍內研究曲面上的平行移動。現在不准引用此移動到有限的，但限於預先給定的移動路徑上去。

仍舊設在曲面上給定了曲線 $u^1(t), u^2(t)$ ，在它底起點 $u^1(0), u^2(0)$ 處作切於曲面的某一向量 $\mathbf{a}_0$ 。我們說，向量 $\mathbf{a}_0$ 沿曲線底平行移動是實現了，若在曲線的某一點 t 處作切於曲面的向量 $\mathbf{a}(t)$ ，促使當從點 t 移

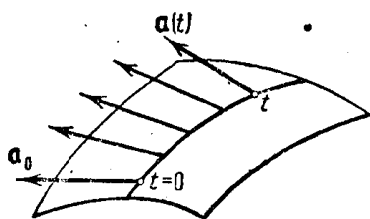


圖 132.

到點 $t+dt$ 時，向量 $\mathbf{a}+d\mathbf{a}$ 是向量 $\mathbf{a}$ 由平行移動而得到的向量，即對 t 底任意值，微分 $d\mathbf{a}(t)$ 平行於對應點的曲面法線向量 $\mathbf{m}$ ；此時在起點 $t=0$ 處的向量 $\mathbf{a}(t)$ 合於 $\mathbf{a}_0$ (圖132)。

換言之：向量函數 $\mathbf{a}(t)$ 必須這樣作成的；它底坐標 $a^1(t), a^2(t)$ ，在從 t 到 $t+dt$ 的任意移動下，滿足在微小範圍內表達平行移動的條件(555)，這就表示，函數 $a^1(t), a^2(t)$ 必須滿足由(555)除以 dt 後所得到的微分方程：

$$\left. \begin{aligned} \frac{da^1}{dt} &= -G_{\alpha\beta}^1 a^\alpha \frac{du^\beta}{dt}, \\ \frac{da^2}{dt} &= -G_{\alpha\beta}^2 a^\alpha \frac{du^\beta}{dt}. \end{aligned} \right\} \quad (556)$$

我們在這裏得到關於 $a^1(t), a^2(t)$ 的兩個歸範的線性微分方程組。實際上，如右端所指出的， a^1, a^2 對於 t 的微商表達為關於 a^1, a^2 的線性函數； a^1, a^2 底係數是 t 底已知函數；我們知道沿曲線 u^1, u^2 (和它們底微商)是 t 底函數，至於數量 G_{ij}^k ，它們在給定曲面上是 u^1, u^2 的給定的函數，因此，沿曲線是 t 底給定的函數。

此外，當 $t=0$ 時，所要求出的函數 a^1, a^2 必須取預先給定的(向量 $\mathbf{a}_0$ 底坐標)值 a_0^1, a_0^2 。

函數 $a^1(t), a^2(t)$ 由歸範組(556)和初始條件來唯一決定(在微分方

程式論中已被證明了的)。總之，沿曲面上給定曲線的平行移動總可以實現並且因而是唯一的。

但是在這裏和空間中（或平面上）向量底平行移動有基本上的差別。那就是，我們沒有保證，當給定向量 $\mathbf{a}_0$ 從點 M_0 到點 M 沿某些路徑移動而達到點 M 時，結果會是同一向量而不與路徑 M_0M 底選擇有關。反之，更仔細地研究一下，我們證明，除去可展曲面外，在其餘的曲面上，向量在曲面上平行移動的結果不獨與向量 $\mathbf{a}_0$ 底最初出發的值，移動路徑底起點 M_0 和終點 M 有關，而且還與這移動路徑底選擇有關。

我們現在導出向量在曲面上平行移動的一個很重要的且接近於通常平行移動的性質。那就是，若在起點 $t=0$ 處給出不止一個向量 $\mathbf{a}_0$ ，而考慮所有切於曲面的向量，然後使它們沿曲面曲線都接受一平行移動，則這些向量底長度和它們之間的角度保持不变。換言之，若設想在起點 $t=0$ 處切於曲面的切平面是由所有在此點處切於曲面的切線向量所構成，則當這些切線向量平行移動時，切平面可視為剛體而移動（因此就是在移動路徑上所有點的切平面）。

為了證明這事實只要說明：在給定點切於曲面的任意兩個向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 底數量乘積，當沿曲面上某一路徑平行移動這些向量時，保持常值。作數量乘積 $\mathbf{a}\mathbf{b}$ 且對應於沿平行移動的路徑上的微小移動計算其微分

$$d(\mathbf{a}\mathbf{b}) = d\mathbf{a}\mathbf{b} + \mathbf{a}d\mathbf{b}.$$

因為 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 平行移動，故 $d\mathbf{a}$ 和 $d\mathbf{b}$ 底方向沿曲面的法線方向（它們底切線支量 $D\mathbf{a}$, $D\mathbf{b}$ 等於零）。因此， $d\mathbf{a}$, $d\mathbf{b}$ 垂直於切於曲面的向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ，而我們得到

$$d(\mathbf{a}\mathbf{b}) = 0, \quad \mathbf{a}\mathbf{b} = \text{常數}.$$

特別，數量乘積 $\mathbf{a}\mathbf{a}$, $\mathbf{b}\mathbf{b}$ 保持常數，這就是說，長度 $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{b}|$ ，以及 $\cos(\widehat{\mathbf{a}\mathbf{b}})$ （等於 $\frac{\mathbf{a}\mathbf{b}}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|}$ ）都保持常數。

為什麼，當平行移動時，移動向量 $\mathbf{a}$ 底長度會被保持，而這時，對每一微小移動， $\mathbf{a}$ 原來是 $\mathbf{a} + d\mathbf{a}$ 底射影，因此，“短”於它？事實是這樣，

da 並非移動向量 a 底確切增量 Δa , 而只是此增量底主要部分。因此, 雖然 a 和 $a + \Delta a$ 確定有同一長度, 但 $a + da$ 與它們在長度上(“長”於它們)的差別是二階無窮小。

在本節的末尾我們證明下列重要的定理:

絕對微分和曲面上向量底平行移動屬於曲面的內蘊幾何學; 換言之, 這些手續對於曲面底彎曲變形是不變的。

此定理不獨不是顯然的, 而驟看上去似乎是很少可能的。實際上, 曲面在空間中的形狀看起來好像對向量函數 $a(t)$ 底絕對微分起主導的作用, 而它底形狀, 當彎曲變形時, 是要被改變的。我們希望證明, 與此相反, 絕對微分將給出原先的結果。更確切點說: 當彎曲變形時, 曲面 S 和給定在它上面的向量以一定的方式被變換了 (§ 84*); 特別, 給定在沿某一曲線 C 上的向量場 $a(t)$, 在彎曲變形後, 組成在被變換後的曲面 S^* 上沿對應曲線 C^* 的向量場 $a^*(t)$ 。相仿地, 場 $a(t)$ 底絕對微分 Da , 當彎曲變形 S 時, 被變為 S^* 上對應點的某些向量。

我們現在斷定, ——在這裏面包含着定理底實質, ——當彎曲變形 S 時, 沿 C 的向量場 $a(t)$ 底絕對微分 Da 變為沿 C^* 的向量場 $a^*(t)$ 底對應的絕對微分 D^*a^* 。這就是我們瞭解所謂絕對微分對彎曲變形不變性底意義。

轉到證明時, 我們假定, 當彎曲變形時, 我們保持每一點底原先的值 u^1, u^2 , 即變換後在 S^* 上的點取對應於它在曲面 S 上最初出發的點底同樣的值 u^1, u^2 。在這種情形下, 如在 § 84* 中所證明的, 被變換後的向量底坐標保持為原先的。因此, 給定在沿曲線 C^* 上的向量函數 $a^*(t)$ 沿 F_1^*, F_2^* 分解時具有的坐標與給定在沿曲線 C 上最初出發的向量函數 $a(t)$ 沿 F_1, F_2 分解的坐標 a^1, a^2 相同。此外, 由 § 77 中知道, 在我們的假定下, u^1, u^2 底函數關係式 g_{ij} 當彎曲變形時保持為原先的, 因此, 在對應點處數量 G_{ij}^* 保持原先的值。

這就是說, 若取沿曲線 C^* 上的移動代替沿曲線 C 上的移動, 考慮

沿 C^* 的向量場 $\mathbf{a}^*(t)$ 來代替沿 C 上的向量場 $\mathbf{a}(t)$ 時，則 (554) 底右端不改變。因此，左端保持原先的值，也就是 Da 底坐标在下述意义下是不改變的，即 Da 不独是对 S 上沿 C 的場 $\mathbf{a}(t)$ 來計算的，而亦对弯曲变形後的曲面 S^* 上沿 C^* 的場 $\mathbf{a}^*(t)$ 來計算的。但由於在曲面 S 和 S^* 上对应的絕對微分 Da 和 $D^*\mathbf{a}^*$ 具有相同的坐标，故在我們的假定之下，这就表示，当曲面弯曲变形時， Da 变成 $D^*\mathbf{a}^*$ 。定理就被証明了。

總之，若場 $\mathbf{a}(t)$ 起初与 S 同時弯曲变形到曲面 S^* 上，且在那裏取它底絕對微分，則結果 $D^*\mathbf{a}^*$ 將和最初在曲面 S 上取 Da ，然後同時弯曲变形 Da 和 S 到 S^* 上的相同。特別，由此推出，若 $Da=0$ ，即向量函數 $\mathbf{a}(t)$ 表達沿曲線向量底平行移動，則也得到 $D^*\mathbf{a}^*=0$ ，即向量 $\mathbf{a}(t)$ 和曲面 S 在弯曲变形之後，它們繼續在曲面 S^* 上沿对应曲線作向量底平行移動。平行移動對於弯曲变形是不變的。

我們引進利用此定理的一个例題。我們來討論正圓錐面(圖 133)；設要求向量 $\mathbf{a}_0$ 沿某一路徑 M_0M_1 从點 M_0 平行移動到 M_1 。为了簡單起見讓我們取 $\mathbf{a}_0$ 沿母線底方向且認為道路 M_0M_1 与母線相遇不多於一次。我們取錐面段 SM_0M_1S 且把它展開为平面；它是一

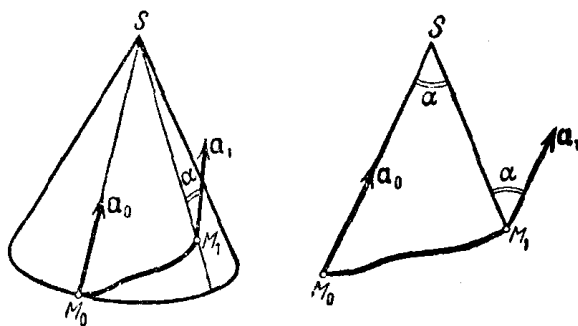


圖 133.

边为曲線的三角形 SM_0M_1 的形狀。向量 $\mathbf{a}_0$ 从 M_0 到 M_1 在平面上移動時，我們達到點 M_1 的向量 $\mathbf{a}_1$ ，它底方向和 M_1S 作成角 α ，此地的 α 是角 M_0SM_1 。今若反過來，把平面的三角形捲成錐面，那麼按我們的定理平行移動的向量保持为平行移動的，因此，已在錐面上而其方向和母線 M_1S 作成角 α 的向量 $\mathbf{a}_1$ 將居於向量 $\mathbf{a}_0$ 沿道路 M_0M_1 平行移動

後的地位。

特別，當向量 a_0 圍繞着錐面底邊繞行一周時，它回到原先的點，它對母線言被扭轉了一個等於 $\frac{2\pi r}{l}$ 的角度——其中 r 是錐面底邊的半徑，而 $l=SM_0$ 是母線底長度。

我們還指出下列事實：設兩曲面 S_1 和 S_2 彼此沿給定的曲線 C 相切，因此，沿此曲線具有公共的法線；那麼從平行移動底定義，不難證明，在曲面 S_1 上向量沿曲線 C 的平行移動同時也是在曲面 S_2 上的平行移動。利用這種見解，例如在某一旋轉曲面上，容易實現向量沿平行環的平行移動。

對此只要作與旋轉曲面有同一軸線的正圓錐面，它沿此平行環切於旋轉曲面，而在錐面上作所要求的移動即可。

§ 88. 曲面上曲線底法曲率和測地曲率

設在曲面 S 上引任意的曲線 C 。當彎曲變形時，曲面 S 和在它上面的曲線 C 同時受到彎曲變形且曲線 C 底曲率被改變了。但是我們發現，曲線 C 底曲率在某種意義下“展”成與曲面形狀有關且當彎曲變形時要被改變的曲率（法曲率）和當彎曲變形時不變的且屬於曲面底內蘊幾何學的曲率（測地曲率）。現在我們就要研究這問題。

所謂空間中任意曲線 C 底曲率向量[看(285)]我們是指向量

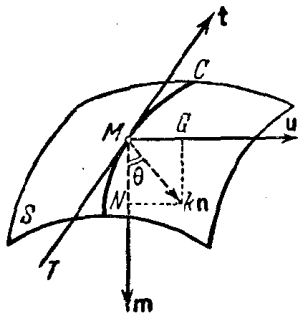


圖 134.

$$\frac{dt}{ds} = kn.$$

設曲線 C 在曲面 S 上。在其給定點 M 處作切於 C 的單位向量 t ，曲面 S 底單位法線向量 m 和另外一個單位向量 $u=[m, t]$ ，此向量 u 是切於 S （因為它垂直於 m ）且垂直於 C （因為它垂直於 t ）的。因為所有這三個向量在同一平面

(曲線 C 底法平面)上(圖 134), 曲線 C 底曲率向量 kn 可以沿 m 和 u 底方向分解:

$$kn = \overline{MN} + \overline{MG}.$$

与曲率向量在曲面法線上的是投影重合的向量 $\overline{MN}$ 称为曲線 C 底法曲率向量, 而与曲率向量在曲面底切平面上的投影重合的向量 $\overline{MG}$ 称为曲線 C 底測地曲率向量。

向量 $\overline{MN}$ 底長度称为曲面 S 上的曲線 C 底法曲率, 而向量 $\overline{MG}$ 底長度称为曲面 S 上的曲線 C 底測地曲率。

不难指出, 法曲率向量 $\overline{MN}$ 就是具有同一切線 MT 的法截線底曲率向量。实际上, 如同在 § 50 中所作过的一样, 我們認為 m 底方向是指向法截線底主法線底正向, $m = n_0$ 。因而公式(368)

$$k_0 = k \cos \theta$$

成立。另一方面, 因为 k 是向量 kn 底長度, 由圖 134 看出

$$MN = k \cos \theta.$$

總之,

$$MN = k_0,$$

即向量 $\overline{MN}$ 按長度等於法截線底曲率。此外, 因为角 θ 是銳角, 向量 $\overline{MN}$ 指向向量 $m = n_0$ 底正向, 因此, 它表示法截線底曲率向量。

所以, 曲面上在給定點 M 处具有公共切線 MT 的所有曲線底法曲率向量是共同的, 因为它就是具有同一切線 MT 的法截線底曲率向量。因而法曲率也是共同的, 它就是这一法截線底曲率。

当曲面弯曲变形時, 曲線底法曲率, 一般說來, 要改变的。

轉到測地曲率。首先說明它底幾何意义。

过曲面 S 上的曲線 C 引柱面, 其母線平行於法線 m 。这个柱面和曲面 S 在點 M 处的切平面相交於某一曲線 C_0 (圖 135)。顯然, C_0 是曲線 C 在點 M 的切平面上的正射影。

柱面在點 M 处的切平面經過方向沿 m 的母線, 並且經過曲線 C 底

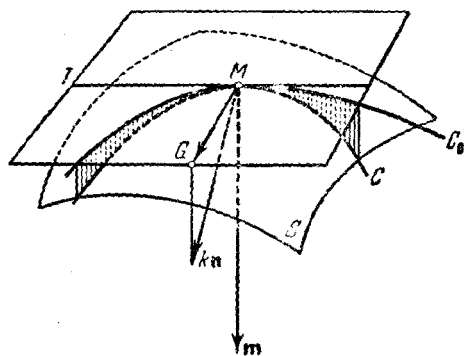


圖 135.

切線 MT 。因而柱面底法線就是向着垂直於 m 和 MT 的方向 $\overline{MG}$ 。曲線 C_0 在點 M 處的切線在 C_0 底平面上且同時也在柱面底切平面上，即和 MT 一致。

所以，柱面上底曲線 C 和 C_0 具有公共的切線 MT 。此時 C_0 是柱面底法截線，這是因為 C_0 底平面經過柱面底法線 $\overline{MG}$ 。

从柱面的觀點去看，向量 $\overline{MG}$ 是曲線 C 底法曲率向量，因為它就是曲率向量 kn 在柱面法線 MG 上的投影。因此，向量 $\overline{MG}$ 就是具有同一切線 MT 的法截線 C_0 底曲率向量。

現在把柱面放過一邊，而回到最初出發的曲面 S 上。於是最後的結果可以寫為這樣：

曲面 S 上的曲線 C 底測地曲率向量 $\overline{MG}$ 就是它底正射影 C_0 底曲率向量。此曲線 C_0 就是由 C 向曲面 S 在給定點 M 處的切平面上作正射影而得到的曲線。

因而曲線 C 在給定點 M 處的測地曲率就是它在點 M 處的切平面上射影曲線 C_0 底曲率。

§ 89. 測地曲率底計算

按定義，測地曲率向量 $\overline{MG}$ 是曲率向量 kn 在曲面底切平面上的射影，因此它就是 kn 減去 kn 在方向沿着 m 的法支量。我們从佛銳耐第一公式知道

$$kn = t = \ddot{r}.$$

因為曲線在給定的曲面上,所以

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}(u^1, u^2),$$

並且流動坐標 u^1, u^2 可以認為是曲線上參數 s 底函數。從這樣得到的複合函數計算一階和二階微商 $\dot{\mathbf{P}}, \ddot{\mathbf{P}}$:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\mathbf{P}} &= \mathbf{P}_1 \dot{u}^1 + \mathbf{P}_2 \dot{u}^2, \\ \ddot{\mathbf{P}} &= \mathbf{P}_{11} (\dot{u}^1)^2 + 2\mathbf{P}_{12} \dot{u}^1 \dot{u}^2 + \mathbf{P}_{22} (\dot{u}^2)^2 + \mathbf{P}_1 \ddot{u}^1 + \mathbf{P}_2 \ddot{u}^2. \end{aligned} \right\} \quad (557)$$

我們曾經得到此公式為(357)的形式;現在它只不過改寫為新的記號。

當使用和式底簡寫時,公式取形式

$$\ddot{\mathbf{P}} = \mathbf{P}_{,ij} \dot{u}^i \dot{u}^j + \mathbf{P}_1 \ddot{u}^1 + \mathbf{P}_2 \ddot{u}^2,$$

我們對 i, j 取和時這是不難驗證的。

按導式(528)以 $\mathbf{P}_{ij}$ 底展開式代替 $\mathbf{P}_{ij}$ 。我們得到

$$\ddot{\mathbf{P}} = G_{ij}^1 \dot{u}^i \dot{u}^j \mathbf{P}_1 + G_{ij}^2 \dot{u}^i \dot{u}^j \mathbf{P}_2 + b_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j \mathbf{m} + \mathbf{P}_1 \ddot{u}^1 + \mathbf{P}_2 \ddot{u}^2.$$

倘要得到曲率向量底式子的話,簡單地只要去掉它底法支量而僅保留它底切線支量即可。對此只要拋棄帶有 $\mathbf{m}$ 的項而僅保留切於曲面而帶有 $\mathbf{P}_1$ 和 $\mathbf{P}_2$ 的項即可。結果我們得到測地曲率向量 $\overline{MG}$ 為下列形式:

$$\overline{MG} = (\dot{u}^1 + G_{ij}^1 \dot{u}^i \dot{u}^j) \mathbf{P}_1 + (\dot{u}^2 + G_{ij}^2 \dot{u}^i \dot{u}^j) \mathbf{P}_2. \quad (558)$$

為了要求出所述曲線底測地曲率,現在只要計算出向量 $\overline{MG}$ 底長度。不妨按下述方法去作。按(557),所述曲線底單位切線向量具有形式:

$$\mathbf{t} = \dot{\mathbf{P}} = \mathbf{P}_1 \dot{u}^1 + \mathbf{P}_2 \dot{u}^2.$$

把剛才所得到的兩個公式,兩端對 $\mathbf{t}$ 同時作向量乘積。我們得到

$$[\mathbf{t}, \overline{MG}] = [\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2] \{ \dot{u}^1 (\dot{u}^2 + G_{ij}^2 \dot{u}^i \dot{u}^j) - \dot{u}^2 (\dot{u}^1 + G_{ij}^1 \dot{u}^i \dot{u}^j) \}. \quad (559)$$

當然,這裏在右端中我們已利用了

$$[\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2] = -[\mathbf{P}_2, \mathbf{P}_1], [\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_1] = [\mathbf{P}_2, \mathbf{P}_2] = 0.$$

使等式(559)兩端底幅模相等。因為 $\mathbf{t}$ 和 $\overline{MG}$ 是互相垂直的,並且 $\mathbf{t}$ 是

單位向量,所以在左端我們得到的是

$$|[\mathbf{t}, \overline{MG}]| = |\overline{MG}| = k_g,$$

其中以 k_g 表示測地曲率。在同一等式底右端,按(347)

$$|[\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2]| = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}.$$

我們得到 $k_g = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} |\dot{u}^1(\ddot{u}^2 + G_{11}^2 \dot{u}^1 \dot{u}^1) - \dot{u}^2(\ddot{u}^1 + G_{11}^1 \dot{u}^1 \dot{u}^1)|$. (560)

我們得到了測地曲率底公式。从它立刻看出, 測地曲率屬於曲面底內蘊幾何學, 因此, 對彎曲變形是不變的。實際上, 若在彎曲變形底手續中在曲面每一點處的曲紋坐標 u^1, u^2 底值保持不變, 那麼我們知道, 數量 G_{ij}^k 也不改變它底值; 關於弧長 s 底微商 $\dot{u}^i, \ddot{u}^i$ 也不改變, 因為弧長在彎曲變形的手續中不變的。因此, 从(560)看出, 測地曲率 k_g 亦保持不變。

當展開和底縮短寫法時, 我們可以改寫公式(560)。

我們得到

$$k_g = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} |\ddot{u}^2 \dot{u}^1 - \dot{u}^2 \ddot{u}^1 + G_{11}^2 (\dot{u}^1)^3 + (2G_{12}^2 - G_{11}^1) (\dot{u}^1)^2 \dot{u}^2 + (G_{22}^2 - 2G_{12}^1) \dot{u}^1 (\dot{u}^2)^2 - G_{22}^1 (\dot{u}^2)^3|. \quad (561)$$

設曲面上曲線由方程

$$u^2 = f(u^1)$$

來給定。因而 u^2 對於 u^1 底微商可以用對於 s 底微商來表達:

$$f'(u^1) = \frac{\dot{u}^2}{\dot{u}^1}, \quad f''(u^1) = \frac{d \frac{\dot{u}^2}{\dot{u}^1}}{du^1} = \frac{\ddot{u}^2 \dot{u}^1 - \dot{u}^2 \ddot{u}^1}{(\dot{u}^1)^3}.$$

从(561)拿出 $|\dot{u}^1|^3$ 到括号外面, 我們得到

$$k_g = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \left| \frac{du^1}{ds} \right|^3 |f''(u^1) + G_{11}^2 + (2G_{12}^2 - G_{11}^1) f'(u^1) + (G_{22}^2 - 2G_{12}^1) [f'(u^1)]^2 - G_{22}^1 [f'(u^1)]^3|.$$

因為

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{g_{11}(du^1)^2 + 2g_{12}du^1 du^2 + g_{22}(du^2)^2} = \\ &= |du^1| \sqrt{g_{11} + 2g_{12}f'(u^1) + g_{22}[f'(u^1)]^2}, \end{aligned}$$

所以我們得到 k_g 底最終的表達式為形式

$$k_g = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \frac{|f'' + G_{11}^2 + (2G_{12}^2 - G_{11}^1)f' + (G_{22}^2 - 2G_{12}^1)f'^2 - G_{22}^1f'^3|}{(g_{11} + 2g_{12}f' + g_{22}f'^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (562)$$

有趣的是應用此公式到特殊情形，即我們的曲面是參考於笛卡兒直角坐標 x, y 的平面。那麼 $ds^2 = dx^2 + dy^2$ ，即 $g_{11} = g_{22} = 1, g_{12} = 0$ ，且所有 g_{ij} 底偏微商就好像常數底偏微商一樣，因而都等於零，從此推出，所有數量 G_{ij}^k 都變為零。

公式(562)取形式

$$k_g = \frac{|f''|}{(1 + f'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

我們就回到平面上曲線底曲率底已熟知的公式。

§ 90. 曲面上底測地線

在每一點處測地曲率等於零的曲線稱為測地線。所以，這個定義底意在於，它劃分出曲面上“直”線的類。實際上，若曲面給定了，那麼我們知道，過給定點沿給定方向的每一條曲面曲線就被聯繫上一個並且是同一個法曲率，我們不能使它們擺脫這個曲率。反之，測地曲率與曲面曲線底形狀有關，並且對這些曲線底某一確定的類說我們可令測地曲率變為零。

測地曲率變為零的事實與測地曲率向量 $\overline{MG}$ 所表示的長度（看圖 135）變為零的事實等價。但向量 $\overline{MG}$ 就是曲率向量 $k\mathbf{n}$ 在切平面上底射影。所以，必要和充分地，促使曲面曲線為測地線，是令它底曲率向量 $k\mathbf{n}$ 在切平面上底射影等於零。這就等價於，曲率向量 $k\mathbf{n}$ 或者是平行於曲面的法線向量 $\mathbf{m}$ ，或者簡單地令它為零， $k=0$ 。

總之，必要和充分地促使曲面曲線為測地線，是或者它在所有點處的主法線重合於曲面法線，或者此曲線是直線。後者的情況通常很

少遇見而認為是例外的（若不考慮平面，在平面上測地線一般就是直線）。

根據測地線底所寫出的條件，在某些情形裏，它們是容易發掘的。顯然，例如球面上，大圓就是測地線，因為它們底主法線過球心而且就是球面法線。

我們轉到建立測地線底微分方程和說明關於這些曲線在曲面上底“數量”的問題，更確切些說，就是關於構作測地線的自由度的問題。

設 u^1, u^2 是沿測地線的流動坐標，它們認為是弧長 s 底函數。測地曲率向量變為零的事實可以寫作令它底分解式(558)中沿 P_1 和 P_2 底係數等於零：

$$\frac{d^2 u^1}{ds^2} = -G_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds}; \quad \frac{d^2 u^2}{ds^2} = -G_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds}. \quad (563)$$

我們得到兩個二階微分方程的歸範組，其中未知函數是 u^1, u^2 ，而 s 為變元。在這裏未知函數底二階微商以這些未知函數通過數量 G_{ij}^k ； (u^1, u^2) 和這些未知函數底一階微商的一定方式來表達。在這裏由於變元 s 在幾何上必具有弧長的意義，因而方程組(563)底研究變為多少有點複雜，由於這個緣故，除方程組(563)外，函數 $u^1(s), u^2(s)$ 必須滿足一添加的條件

$$ds^2 = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta.$$

所以我們寧願不以弧長為參數，而以流動坐標之一，例如 u^1 ，為參數來找出測地線底微分方程。設所要求出的測地線底方程是

$$u^2 = f(u^1).$$

那麼利用測地曲率底表達式(562)且令它等於零時，我們就導致一個二階的微分方程，顯然，必要和充分地促使 $u^2 = f(u^1)$ 定義測地線是：

$$f'' = -G_{11}^2 - (2G_{12}^2 - G_{11}^1)f' + (-G_{22}^2 + 2G_{12}^1)f'^2 + G_{22}^1 f'^3. \quad (564)$$

未知函數底二階微商 f'' 表達為關於一階微商的三次多項式，並且

多項式底係數以我們知道的方式與變元 u^1 和未知函數 u^2 聯繫。

按二階微分方程解底存在定理我們可以任取初始值 $(u^1)_0, (u^2)_0, \left(\frac{du^2}{du^1}\right)_0$ 而要求, 當 $u^1 = (u^1)_0$ 時, 未知函數 u^2 變為 $(u^2)_0$, 而它底微商變為 $\left(\frac{du^2}{du^1}\right)_0$ 。那麼滿足這些條件的方程式(564)底解是唯一存在的[最少在值 $u^1 = (u^1)_0$ 底近傍是確定的]。

在幾何上也就是表示, 過每一點 $(u^1)_0, (u^2)_0$, 沿每一方向 $\left(\frac{du^2}{du^1}\right)_0$, 有唯一的一條測地線, 它底方程, 最少在給定點近傍, 取形式 $u^2 = f(u^1)$ 。

我們指出, 實際上我們可以沿曲面無限地或者直到曲面底邊界引伸測地線, 只要逐次引用已証明了的存在定理, 每次取初始點和初始方向為已作好了的測地線段底終點和此測地線段底切線方向。倘在這種點底近傍, $\frac{du^2}{du^1}$ 變為無窮(更確切一點, 在這兒 $\frac{du^1}{du^2}$ 變為零), 測地線底方程結果變為形式 $u^1 = f(u^2)$ 的解的方程; 全部都可相仿地進行, 只不過數標 1 和 2 底位被交換了。整個的測地線是由方程寫為形式 $u^2 = f(u^1)$ 或 $u^1 = f(u^2)$ 的測地線段組成。

我們看出, 測地線集合在通常的意義下也表現出就好像平面上的直線集合一樣: 過每一點沿每一方向可引一條測地線。這並不足奇怪, 因為平面上的直線顯然是曲面上的測地線的特殊情形。

當轉到某些另外的問題時, 我們可以說明, 因為微分方程(564)是二階的, 所以測地線族與兩個參數有關 (以前所考慮的曲線族通常只與一個參數有關)。

測地曲率是曲面對彎曲變形底不變量。因此, 倘對曲面上給定的曲線測地曲率等於零, 則曲面彎曲變形之後它仍舊等於零。這就表示, 當曲面彎曲變形時, 測地線仍舊變到測地線, 因此, 關於測地線底概念屬於曲面底內蘊幾何學(對於曲率線或漸近線就不能如此地說)。

特別, 當把可展曲面彎曲變形成平面時, 它底測地線變為直線。

我們可以証明，在不十分大的曲面段上，連結任意兩點的測地線總不獨是連結這兩點的曲線中“最直”的，而且还是連結這兩點的曲線中“最短”的。

例題和習題

1. 倘一質點可以自由地在曲面上運動，但不能夠離開它，則無外力(曲面反作用的力除外)影響時，點劃成測地軌線。

實際上，作用在點上的加速度是由於曲面底反作用的力所引出的，它是沿曲面底法線方向。因此，加速度向量 $\mathbf{r}''(t)$ (其中 t 是時間) 是沿曲面底法線方向，故它(法線)位於點所劃的軌線底密切平面上。此外，曲面底法線是軌線底法線，這就表示，它重合於它底主法線。因此，軌跡是測地線。

2. 在曲面上有一條無重量的線，它可在曲面上自由移動，但不能夠離開曲面。若此線加上曲面上兩點間的某張力就處於平衡狀態，則它躺在測地線上(假定，作用於在它上面的除它底張力和曲面的反作用力外並無任何別的力)。

實際上，若以 T 表示在線底給定點處的張力，則此力底向量等於 $T\mathbf{t}$ (其中 $\mathbf{t}$ 是線底單位切線向量)。

那麼

$$d(T\mathbf{t}) = \mathbf{t}dT + Td\mathbf{t}$$

表達作用於微小線段底端點處的張力底合力(我們略去二階無窮小)。此合力當平衡狀態存在時被曲面底反作用所抵消，這就表示，它沿曲面法線方向。特別，它是沿着垂直於 $\mathbf{t}$ 的方向，而因為在它底兩個支量 $\mathbf{t}dT$ 和 $Td\mathbf{t}$ 中，第一個必須變為零：

$$dT = 0, \quad T = \text{常數}.$$

餘下的支量 $Td\mathbf{t}$ 必須沿曲面法線底方向，即

$$d\mathbf{t} \parallel \mathbf{m}, \quad \frac{d\mathbf{t}}{ds} \parallel \mathbf{m}, \quad \text{而表示, } \mathbf{t} \perp \mathbf{m}.$$

主法線重合於曲面法線，故線躺在測地線上。

8. 設點 M 在任意旋轉曲面上畫測地線。以 ρ 表示點 M 到旋轉軸的距離，且以 α 表示在點 M 處給定的測地線和旋轉曲面上過 M 所引的平行環間的交角。

証明，沿旋轉曲面上的每一測地線

$$\rho \cos \alpha = \text{常數}.$$

提示 首先驗證

$$\rho \cos \alpha = (\mathbf{l}, \mathbf{r}, \mathbf{t}),$$

其中 $\mathbf{l}$ 是沿旋轉軸方向的單位向量， $\mathbf{r}$ 是點 M 從取在旋轉軸上的原點 O 計算的向徑， $\mathbf{t}$ 是測地線底單位切線向量。然後驗明，所得到的混合乘積底微分等於零，記普

$$dl=0, \quad dr \parallel t, \quad dt \parallel m \text{ (而 } m \text{ 与 } l \text{ 和 } r \text{ 共面)}.$$

4. 从關係式

$$\rho \cos \alpha = C$$

可以導出重要的幾何推論。我們認為 $C \neq 0$ (在 $C=0$ 情形下測地線是旋轉曲面底子午線)。

當我們沿測地線運動時，从旋轉曲面較“窄”的部分移到較“寬”的部分，即當 ρ 增加時，則 $|\cos \alpha|$ 減少，測地線底方向从平行环底方向離開，並且接近於子午線底方向。若此時 $\rho \rightarrow \infty$ ，則 $\cos \alpha \rightarrow 0$ ，即測地線底方向無限接近於子午線底方向。

若當我們从曲面較“寬”的部分走到較“窄”的部分，即當 ρ 減少時，則 $|\cos \alpha|$ 增加，且測地線底方向接近於平行环底方向。然而，當沿測地線運動時， ρ 不可能無限地減少，因為 $|\cos \alpha|$ 不會大於 1。由於這個緣故 ρ 能夠達到的最小值等於 $|C|$ 。當 $\rho = |C|$ 時，則 $|\cos \alpha| = 1, \alpha = 0$ 或 π ，測地線切於平行环且仍舊回到曲面假定為對稱於過點 $\rho = |C|$ 的平行环底平面)較“寬”的部分。

从這個觀點，考慮球面和正圓錐面為旋轉曲面時，研究它們上面的測地線。

§ 91*. 从曲面上平行移動的觀點看測地線

設在曲面 S 上給定了某一曲線 C 。在它底每一點處有切於它的單位切線向量 t ，因此沿 C 產生了 t 底向量場。

按測地曲率向量 $\overline{MG}$ 底定义， $\overline{MG}$ 等於曲率向量

$$kn = \frac{dt}{ds}$$

在曲面底切平面上的投影。

但按(553)，向量 dt 在切平面上的投影等於它底絕對微分 Dt 。因而，

$$\overline{MG} = \frac{Dt}{ds}.$$

曲線 C 為測地線的必要和充分的條件，是在它底所有點處的測地曲率向量等於零：

$$\frac{Dt}{ds} = 0, \quad \text{即 } Dt = 0.$$

但絕對微分 Dt 等於零表示向量 t 沿曲線 C 平行移動。

總之，曲線 C 为曲面 S 上的測地線的必要与充分的条件是它底單位切線向量 $\mathbf{t}$ 底場是由 $\mathbf{t}$ 从曲線 C 底某一起點沿它平行移動向得到的場。

§ 92*. 曲面上的半測地線坐标

假設我們在曲面上能够選擇这样的特殊坐标系 $u^1 = u, u^2 = v$, 使坐标曲線 u 是測地線且垂直於曲線 v 。

我們可以用無限多种方法实现这种坐标系; 此後即將看出, 如何嚴格地处理这种坐标系是被这些顯然的考慮限制著了: 我們選擇任意的一族單參數測地線作为坐标曲線 u , 也就是我們从它們底一般數量 ∞^2 中选取 ∞^1 条測地線。至於坐标曲線 v 則选为 u 曲線底正交軌線。

因为曲線 u 是測地線, 所以沿它必滿足方程式(564)。但沿 u 曲線我們有

$$v = u^2 = \text{常數},$$

因此, $f(u^1) = \text{常數}, f' = f'' = 0$ 。把这些值代入(564)時, 我們得到沿 u 曲線

$$0 = -G_{11}^2.$$

因为 u 曲線可以引过曲線面上的任意點, 所以在我們的坐标系中, 对曲面底任意點言, 我們有

$$G_{11}^2 = 0. \quad (565)$$

除此而外, 我們对它还要添加上一个熟知的坐标網底正交条件

$$F = g_{12} = 0. \quad (566)$$

容易驗証, 条件(565)和(566)不独是必要地而且是充分地促使坐标曲線 u 为測地線, 且坐标網为正交的。今对 $i = j = 1$ 利用公式(530)中第二式注意到 $g_{12} = 0$ 時, 我們得到

$$G_{2,11} = G_{11}^2 g_{22}.$$

从此我們看出, 条件(565)等價於 $G_{2,11}$ 变为零, 因此条件(565)和(566)

最後可以改寫為

$$G_{2,11}=0, g_{12}=0. \quad (567)$$

但我們有數量 $G_{k,i,j}$ 底表達式(535), 當 $k=2, i=j=1$ 時, 它給出

$$G_{2,11} = \frac{\partial g_{12}}{\partial u^1} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^2}. \quad (567')$$

因為 $g_{12}=0$, 所以 $G_{2,11}$ 變為零顯然等價於 $\frac{\partial g_{11}}{\partial u^2}$ 變為零, 因此條件(567)可以改寫為

$$\frac{\partial g_{11}}{\partial u^2} = 0, \quad g_{12} = 0. \quad (568)$$

我們看出 g_{11} 與 u^2 無關且只是 u^1 底函數。回到記號 $u^1=u, u^2=v$, $g_{11}=E, g_{12}=F, g_{22}=G$ 時, 我們來研究第一基本形式。我們有

$$ds^2 = E(u)du^2 + G(u, v)dv^2.$$

當引進新的變數(我們總歸有 $E>0, G>0$)

$$\int \sqrt{E(u)} du \quad (569)$$

代替第一個坐標 u 時, 這個表達式還可以簡化。因為新的 u 坐標是舊的 u 坐標底函數, 故曲線 v , 即沿它 u 保持常值的曲線, 仍為以前的 v 曲線。同樣對 u 曲線亦如此, 因為我們並未改變 v 坐標。結果轉到新的曲紋坐標 u, v 時[其中 v 是以前的, 而新的 u 是由以前的 u 利用(569)來表達], 顯然, 我們可改寫第一基本形式為

$$ds^2 = du^2 + G(u, v)dv^2. \quad (570)$$

ds^2 具有形狀(570), 即

$$E = g_{11} = 1, \quad F = g_{12} = 0 \quad (570')$$

的坐標系, 我們稱之為半測地線的。因為條件(568)在這種情況下顯然成立, 故 u 曲線為測地線, 而 v 曲線是與它們正交的曲線。

與某一單參數測地線族組成正交網的單參數族的曲線, 對於那族測地線而言稱為測地平行線。所以, 曲線 v 組成測地平行線族。

在半測地線坐標系中容易發現測地平行線底一個有趣的性質。那

就是, 当沿某一曲線 u 移動時, 我們有 $dv=0$, 而 (570) 取形式 $ds=du$ 。由此推出, 沿 u 曲線參數 u 居於弧長的地位, 在點 $u=a$ 和 $u=b$ 間 u 曲線段底長度等於 $b-a$ 。現在讓我取兩條任意的測地平行線 (即兩條 v 曲線): $u=a, u=b$ 。那麼包含在它們之間且垂直於它們的測地線底線段 (即曲線 u 底線段) 都具有同一長度, 那就是 $b-a$ 。

在半測地線坐标系中大大地簡化了与曲面有關的基本量底表達式。首先, 我們計算數量 $G_{k,ij}$ 。利用公式 (535) 且記着, 此時我們有 $g_{11}=1, g_{12}=0, g_{22}=G$, 我們得到

$$G_{1,11}=0, \quad G_{1,12}=0, \quad G_{1,22}=-\frac{1}{2} \frac{\partial g_{22}}{\partial u^1} = -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u},$$

$$G_{2,11}=0, \quad G_{2,12}=\frac{1}{2} \frac{\partial g_{22}}{\partial u^1} = \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, \quad G_{2,22}=\frac{1}{2} \frac{\partial g_{22}}{\partial u^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v}.$$

其次, 公式 (531) 給出

$$g^{11}=1, \quad g^{12}=0, \quad g^{22}=\frac{1}{g_{22}}=\frac{1}{G}. \quad (571)$$

今利用公式 (532), 我們得到

$$\left. \begin{aligned} G_{1,1}^1 &= 0, \quad G_{1,2}^1 = 0, \quad G_{2,2}^1 = -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, \\ G_{1,1}^2 &= 0, \quad G_{1,2}^2 = \frac{1}{2G} \frac{\partial G}{\partial u}, \quad G_{2,2}^2 = \frac{1}{2G} \frac{\partial G}{\partial v}. \end{aligned} \right\} \quad (571')$$

利用公式 (544) 和 (545) 計算總曲率 K :

$$K = \frac{-\frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial u^2} + \left(\frac{1}{2G} \frac{\partial G}{\partial u} \right)^2 G}{G}.$$

這裏在分子中的是表達式 (544), 在其中僅存留的項是

$$-\frac{1}{2} \frac{\partial^2 g_{22}}{\partial u^1 \partial u^1} + G_{1,2}^2 G_{1,2}^2 g_{22},$$

而其餘的加項是零, 这是因为 $G_{1,2}^1 = G_{1,1}^2 = 0$ 。最後可以寫出

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial^2 \sqrt{G}}{\partial u^2}. \quad (572)$$

其次，我們寫出測地線底微分方程(564)。注意到公式(571')時，我們得到

$$f'' = -\frac{1}{G} \frac{\partial G}{\partial u} f' - \frac{1}{2G} \frac{\partial G}{\partial v} f'^2 - \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} f'^3, \quad (573)$$

這裏測地線底微分方程是在形式 $v = f(u)$ 下找出的。

最後，我們說明半測地線坐標構造底解析處理法：設在半測地線坐標 u, v 中給定了曲面上的數量場 $\varphi(u, v)$ ；由於(571')，那麼按公式(552')所表達的它底梯度底數量平方(一階微分參數) $\nabla(\varphi)$ 取形式

$$\nabla(\varphi) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial u} \right)^2 + \frac{1}{G} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial v} \right)^2.$$

用相仿的方式計算曲面上兩個數量場底 $\nabla(\varphi, \psi)$ [看(552)]:

$$\nabla(\varphi, \psi) = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \frac{\partial \psi}{\partial u} + \frac{1}{G} \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{\partial \psi}{\partial v}.$$

若取特別形式的數量函數 $\varphi(u, v)$ 和 $\psi(u, v)$ ，那就是，

$$\varphi(u, v) = u, \quad \psi(u, v) = v,$$

則我們顯然得到

$$\nabla(u) = 1, \quad \nabla(u, v) = 0. \quad (574)$$

假定我們是处在任意坐標 u^1, u^2 的情況下，而要找出作為 u^1, u^2 底函數的半測地線坐標 u, v 。因為 $\nabla(u)$, $\nabla(u, v)$ 底值與曲面坐標底選擇無關，因此按公式(552')和(552)在坐標 u^1, u^2 中表達(574)底左端 $\nabla(u)$ 和 $\nabla(u, v)$ 後，我們有權利去改寫方程式(574)。我們得到未知函數 $u(u^1, u^2), v(u^1, u^2)$ 底偏微分方程

$$g^{\alpha\beta}(u^1, u^2) \frac{\partial u^\alpha}{\partial u^\alpha} \frac{\partial u}{\partial u^\beta} = 1, \quad g^{\alpha\beta}(u^1, u^2) \frac{\partial u}{\partial u^\alpha} \frac{\partial v}{\partial u^\beta} = 0. \quad (574')$$

我們獲得了尋找半測地線坐標 u, v 的解析方法，就是，它們可以看作是這些方程式底解。實際上方程式(574)不獨是必要地而且是充分地促使 $u(u^1, u^2), v(u^1, u^2)$ (一般是在能夠把它們當作曲面上坐標的區域內)作為那兒的半測地線坐標。

为了肯定它,只要同時取 u, v 为坐标 u^1, u^2 之後,寫出 u, v 所滿足的方程式(574)。我們容易計算出, $g^{11}=1, g^{12}=0$ (因为現在 $\frac{\partial u}{\partial u^1}=1, \frac{\partial v}{\partial u^1}=0, \frac{\partial u}{\partial u^2}=0, \frac{\partial v}{\partial u^2}=1$), 因而立刻推出 $g_{11}=1, g_{12}=0$, 即坐标系确实是半測地的。

§ 93*. 測地線底極值性質

在本節中我們來說明測地線底極值性質: 最少在曲面上每一正常點的某一鄰域裏, 連結兩點的任意測地線段短於連結同樣兩點的每一其他的曲線。

首先,我們說明,建立曲面上半測地線坐标的方法;同時說明,選擇它們的自由度。我們断定下列事实成立: 若局限在圍繞着某一正常點充分小的曲面段內,曲面上任意曲線 C_0 可以被包含在它底測地平行線族底曲線 C 中,此外並且存在一半測地線坐标系 u, v , 以这些曲線 C 作为它底 v 曲線。因此,在微小曲面段內,測地平行線總可以看作某一半測地坐标系中底 v 曲線。

轉到証明時,我們以曲線 C_0 为某一条参数曲線 v 。在 v 曲線 C_0

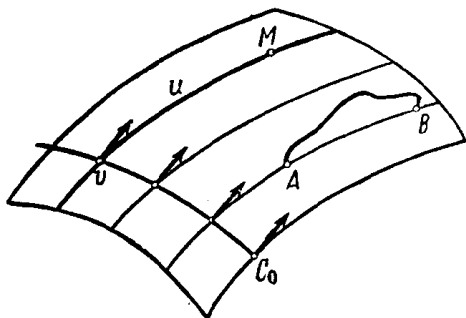


圖 136.

底每一點处,我們在曲面上取垂直於曲線 C_0 方向的方向,且过 v 底點在此方向引測地線(圖 136)。我們知道,这是可以唯一實現的。在所作的測地線上取弧,其長度以 u 表示之(u 給以正号或負号要看所取的弧是在曲線 C_0 底那一側)。

結果走到曲面上某一點 M , 它底位置完全由 u, v 底值來決定。認為曲面參考於某坐标 u^1, u^2 時,我們得到,在點 M 处 u^1, u^2 底值是 u, v 的函數:

$$u^1 = u^1(u, v), \quad u^2 = u^2(u, v).$$

引用分析的定理，可以指明，這些函數是連續可微的且在曲線 C_0 底任意點 v_0 處 ($u=0, v=v_0$) 雅谷比式 $\frac{\partial(u^1, u^2)}{\partial(u, v)}$ 不為零。這就充分地斷定，在點 $u=0, v=v_0$ 底充分小的鄰域裏我們的函數容許變為

$$u = u(u^1, u^2), \quad v = v(u^1, u^2),$$

因此，在這鄰域裏 u, v 可取為曲紋坐標（因為鄰域的點和一對 u, v 底值間存在一相互單值的對應）。從這一構造顯然看出，曲線 u 是測地線，並且沿它參數 u 居於弧長的地位，且曲線 C_0 屬於曲線 v 之列那就是對應於 $u=0$ 。我們來證明， ds^2 具有形狀(570)；因而我們的斷言就被證明了，因為這樣一來 C_0 和其餘的 v 曲線組成測地平行線族。

考慮 u 為 u^1 ， v 為 u^2 時，我們仍舊達到表達曲線 u 是測地線的条件(565)

$$G_{11}^2 = 0.$$

方程(530)底後一個現在(當 $i=j=1$ 時)給出

$$G_{2,11} = g_{12}G_{11}^1 \quad (575)$$

(我們还不知道是否 g_{12} 變為零)。因為沿曲線 u^1 弧長底微分時總可表達為

$$\sqrt{g_{11}}du^1$$

且因為在現在情況下它就是 du^1 ($u=u^1$ 為沿曲線 u 的弧長)，故我們結論有

$$g_{11} = 1. \quad (576)$$

公式(567')今取形式

$$G_{2,11} = \frac{\partial g_{12}}{\partial u^1}. \quad (577)$$

比較(575)和(577)，我們得到

$$\frac{\partial g_{12}}{\partial u^1} = g_{12}G_{11}^1, \text{ 或 } \frac{\partial g_{12}}{\partial u^1} \cdot \frac{1}{g_{12}} = G_{11}^1.$$

當固定 u^2 時，對於變元 u^1 積分此方程

$$g_{12}(u^1, u^2) = g_{12}(0, u^2) e^{\int_0^{u^1} G_{11}^1 du^1}, \quad (578)$$

这里 $g_{12}(0, u^2)$ 是 g_{12} 在曲綫 $C_0(u^1 = u = 0)$ 上某一点 u^2 底值。利用直接驗証容易深信公式(578)底正确性。但因为我們所引的測地綫 u 是垂直于曲綫 C_0 的, 故 $g_{12}(0, u^2)$, 即 g_{12} , 在曲綫 C_0 底点处等于零; 按公式(578)我們得到

$$g_{12} = 0. \quad (579)$$

公式(576)和(579)說明, 我們的 ds^2 实际上具有形式(570)。这就証明了我們的断言, 而我們可以从任意曲綫 C_0 出發作半測地綫坐标。

我們明白地說明, 為什麼在証明中我們必須只限於圍繞曲綫 C_0 上的某一點 v_0 的充分小的曲面段內。我們所引的垂直於 C_0 的測地綫, 倘我們把它們伸長到很远的地方時, 可能相交, 那麼就不能作为所求的半測地綫坐标系底坐标曲綫。

从証明了的定理容易導出这样的推論: 在給定點 M_0 底充分小的鄰域裏, 每一測地綫可以包含在半測綫坐标系中作为 u 曲綫。实际上, 对此只要过 M_0 引任意的曲綫 C_0 垂直於測地綫, 然後, 从 C_0 出發, 只要利用所述方法作半測地綫坐标系。最初的測地綫自然屬於这个系統中 u 曲綫之一。

現在我們可以証明下列關於測地綫的極值性質: 在點 A 和 B 之間的測地綫段, 与所有曲面上連結這兩點的其他曲綫 AB 比較, 給出 A 和 B 間最短的距离, 不过點 B 必須取在點 A 底充分小的鄰域之內。

按上面我們証明的, 我們可以認為所考慮的測地綫是在 A 點充分小的鄰域裏的某一半測地綫坐标系中的 u 曲綫。設 AB (圖 136) 是曲綫 u 底綫段, 且假定在點 A 和 B 处 u 底值各对应於 a 和 b 。那麼我們知道, AB 底長度等於 $b - a$ (認為 $b > a$)。

另外一方面, 以注意曲綫 AB 連結 A 和 B 。它底長度, 按公式

(570), 可用取在它上面的積分

$$\int_A^B \sqrt{du^2 + G(u, v)dv^2}$$

來表達。此積分不小於取在此同一曲線上的積分 $\int_A^B |du|$ (只要比較被積分的表達式, 且記着 $G > 0$); 但幅模底積分不小於積分底幅模, 因此

$$\int_A^B |du| \geq \left| \int_A^B du \right| = b - a.$$

等号只在 du 總是正的時成立, 即若 u 沿曲線 $\overline{AB}$ 从值 a 單調增加到 b 時成立。若 u 在其間振動時, 則不等号 $>$ 成立。

總之, 在每一种情形裏

$$\int_A^B \sqrt{du^2 + G(u, v)dv^2} \geq b - a.$$

这样我們底断言就被証明了。我們指出, 測地線是取在充分小的曲面段內的限制是重要的。实际上, 我們考慮球面上的測地線, 即大圓底圓周。在这个圓周上面的兩點 A 和 B 把它分为兩段; 其一是大於這圓周底一半, 另一是小於這圓周底一半 (若點 A 和 B 非直徑底端點)。若以較短的一段連結 A 和 B , 則它確定的是球面上 A 和 B 間最短的距离; 若以較長的一段連結它們, 虽然所連結的線是測地線, 而它顯然不是最短的。所以, 为了使我們所証明的性質適合於球面上底測地線, 它們也必須取在“充分”小的曲面段內, 那就是, 較短的半圓周。

所証明了的極值性質不独是曲線为測地線的必要条件而且也是充分的条件。为了敘述明白它, 我們必須在曲面上取沿連結兩給定點 A , B 的某一曲線上的積分

$$\int_A^B \sqrt{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2},$$

來處理決定這積分底極小值的變分法問題。那麼我們就達到測地線底微分方程，它是作為這個變分法問題底歐拉-拉格朗日方程。

§ 94*. 關於非定曲率曲面底彎曲變形

彎曲變形概念是作為本章全部底基礎的。當然，我們已經說過並非每兩個曲面互相間可以彎曲變形的。然而我們還不能回答很自然發生的問題：

給定兩曲面 S 和 S^* 。如何知道，它們中從一個可以彎曲變形到另一個？

我們現在就要對這個問題進行研究。首先，我們指出，當曲面彎曲變形時，在每一點處的總曲率 K 仍舊保留其原先的值 (§ 82)。因此，若曲面在其所有點處 K 具有同一數值，則經過彎曲變形之後， K 在所有點處仍具有同一數值。換言之，定總曲率曲面當彎曲變形時只能變到具有同一值的定總曲率曲面。因此，非定總曲率的曲面只能變到非定總曲率的曲面。在本節中我們只在曲面 S 和 S^* 具有非定總曲率的情況下研究上面所提出的問題。

我們考慮在曲面 S 上由總曲率作成的數量場 $K(u^1, u^2)$ 。我們作這個場底一階微分參數 (552')

$$\nabla(K) = g^{\alpha\beta} \frac{\partial K}{\partial u^\alpha} \frac{\partial K}{\partial u^\beta}. \quad (580)$$

我們得到了兩個數量場；換言之， K 和 ∇K 是 u^1, u^2 底函數，並且它們底值在給定點處與曲紋坐標底選擇無關。總之，

$$K = f_1(u^1, u^2), \nabla(K) = f_2(u^1, u^2). \quad (581)$$

現在我們分開兩種可能的情形來討論。

1. $\nabla(K)$ 與 K 函數無關。在這種情況下雅谷比式 $\frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(u^1, u^2)}$ 不恆等於零。我們將在曲面 S 上的某一點 M_0 滿足

$$\frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(u^1, u^2)} \neq 0$$

的近傍處研究曲面。從分析中知道，在這種情況下， u^1, u^2 在 M_0 底近傍處反過來可以表達為 $K, \nabla K$ 底函數。因此，最少在 M_0 底某一鄰域裏 $K, \nabla K$ 可以取為曲面上的曲紋坐標，因為在那裏曲面上的點和 $K, \nabla K$ 底值之間存在一相互的單值對應。

今設曲面 S (即使在點 M_0 底某一鄰域裏也可) 被彎曲變形到某另一曲面 S^* 上的點 M^* 底鄰域裏。當曲面彎曲變形時，總曲率 K 仍舊保留在每一點處的原先的值，換言之，若在每一點處保留其原先的坐標 u^1, u^2 時，函數 $K(u^1, u^2)$ 底形式不改變。但此時 g_{11}, g_{12}, g_{22} ，亦保持不變，因此 ∇K [看(580)] 在彎曲變形之後也保持其原先的值。

總之，曲面 S 上的每一點當彎曲變形時變到曲面 S^* 上的某一具有相同的 K 和 ∇K 底值的點 (特別，點 M_0 變到點 M^*)。我們可以說，在取 K 和 ∇K 為曲紋坐標之後，當彎曲變形時，我們保留了每一點坐標底原先的值。而在這種情形下， g_{11}, g_{12}, g_{22} 底值亦必保持不變。

總之，為使曲面 S 上的點 M_0 底鄰域彎曲變形到曲面 S^* 上，必要地是在曲面 S^* 上有着與在點 M_0 處相同的值 $K, \nabla K$ 的點 M^* ，此外，若在點 M^* 底鄰域裏取 K 和 ∇K 為曲紋坐標時 (這必為可能的)，則在這些坐標下的 g_{11}, g_{12}, g_{22} 必與點 M_0 底鄰域裏 (當也取 K 和 ∇K 為曲紋坐標時) 的這些坐標底函數相同。

顯然，此條件不獨是必要的而且是充分的：規定了與 S 上點 M_0 底鄰域裏的每一點對應的是 S^* 上點 M^* 底鄰域裏具有同樣的 K 和 ∇K 的值的點後 (當然假定 K 和 ∇K 底變動區域對兩曲面來說都取為同一的)，我們就可實現彎曲變形。在這種情形下取在坐標 K 和 ∇K 中的 g_{11}, g_{12}, g_{22} 在對應點處是相同的，因此，對於對應的無窮小移動而言， ds^2 具有同樣的值。

2. 今研究第二種情形，當在曲面上 K 和 ∇K 是函數相關的，

$$\nabla(K) = F(K). \quad (582)$$

按(552') $\nabla(K)$ 是關於 K 的梯度向量底數量平方。因此， $\nabla K \geq 0$ ，此外，

∇K 恆等於零表示向量-梯度 (即兩個偏微商 $\frac{\partial K}{\partial u^1}, \frac{\partial K}{\partial u^2}$) 恆等於零。這種情形表示, 曲面具有常值 K ——暫時放置不討論。

我們在曲面底某一點 M_0 底近傍討論這曲面, 在該點處 $\nabla(K) \neq 0$, 因此, 亦即 $\nabla(K) > 0$ 。

我們作一關於 K 的新的函數

$$u(K) = \int_{K_0}^K \frac{dK}{\sqrt{F(K)}}. \quad (583)$$

這裏 K_0 是取為 K 在點 M_0 處的值。顯然

$$\frac{\partial u}{\partial u^i} = \frac{\partial K}{\partial u^i} \frac{1}{\sqrt{F(K)}}.$$

(582) 可以改寫為

$$\nabla(u) = g^{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial u^\alpha} \frac{\partial u}{\partial u^\beta} = 1. \quad (584)$$

總之, 我們作出適合方程 (574') 中的第一式的數量場 u 。今作數量場 $v(u^1, u^2)$, 這裏 $v(u^1, u^2)$ 是方程 (574') 中第二式底某一解。這個方程對於 $v(u^1, u^2)$ 說是一階偏微商底齊次線性方程。因此, 若 $v(u^1, u^2)$ 是解, 則任意 v 底函數亦為解^①。此時我們總可以取 $v(u^1, u^2)$ 使在點 M_0 處 $\frac{\partial v}{\partial u^1}, \frac{\partial v}{\partial u^2}$ 不同時為零。因此, 在點 M_0 處

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(u^1, u^2)} \neq 0,$$

因為, 若不然, $\frac{\partial u}{\partial u^1}, \frac{\partial u}{\partial u^2}$ 將與 $\frac{\partial v}{\partial u^1}, \frac{\partial v}{\partial u^2}$ 成比例, 而由方程 (574') 中第二式推出, (584) 底左端等於零。於是, 在點 M_0 底某一鄰域裏可以建立兩對值 u^1, u^2 和 u, v 間互相單值的對應。今取 u, v 為曲紋坐標。因為條件 (574) 是被滿足的, 所以這個坐標系是半測地線坐標系。此時 v 曲

① Степанов В. В., Курс Дифференциальных уравнений,第八章,第二節。

線——測地平行線——同時是總曲率底等值(曲)線。實際上, 改變函數(583)時, 我們寫為

$$K = \varphi(u) \quad (585)$$

[這總能做到, 因為 $\frac{du}{dK} = \frac{1}{\sqrt{F(K)}} > 0$, 即 $u(K)$ 是單調函數], 因此, 沿曲線 v , 即當 $u = \text{常數}$ 時, K 也保持常值。

在半測地線坐標系中第一基本形式具有形式(570)

$$ds^2 = du^2 + G(u, v)dv^2,$$

而總曲率可以由公式(572)來表達

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial^2 \sqrt{G}}{\partial u^2}.$$

但因為在現在所考慮的情況下 $K = \varphi(u)$, 故我們得到

$$-\frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial^2 \sqrt{G}}{\partial u^2} = \varphi(u).$$

換言之, $\sqrt{G}$ 必須滿足關於變元 u 的二階線性微分方程:

$$\frac{\partial^2 \sqrt{G}}{\partial u^2} + \varphi(u) \sqrt{G} = 0. \quad (586)$$

這種微分方程底一般解具有形式

$$\sqrt{G} = A_1(v)\psi_1(u) + A_2(v)\psi_2(u), \quad (587)$$

其中 ψ_1 和 ψ_2 ——被確定了的線性無關的特殊解——是 u 底函數, 而 A_1 和 A_2 是與變元 u 無關的任意係數, 因此, 只能與 v 有關。

總之,

$$ds^2 = du^2 + [\psi_1(u)A_1(v) + \psi_2(u)A_2(v)]^2 dv^2. \quad (588)$$

今設所考慮的曲面 S 被彎曲變形到另一曲面 S^* 。因為 K 和 $\nabla(K)$ 當彎曲變形時保持它們底值, 故函數關係(582)必須在曲面 S^* 上成立。因此, 轉到曲面 S^* 上時, 在以同樣方式所建立的半測地線坐標下, 我們得到 u 對 K 的函數關係(583)以及 K 對 u 函數關係(585), 當保持原先的

常數值 K_0 時，它們完全與曲面 S 上者相同。特殊解 $\psi_1(u)$, $\psi_2(u)$ 可取為與曲面 S 上者相同，因為方程 (586) 完全保持原先的形式。但函數 $A_1(v)$ 和 $A_2(v)$ 底形式則可能表現為另外的形式，因此在曲面 S^* 上我們得到

$$ds^2 = du^{*2} + [\psi_1(u^*)A_1^*(v^*) + \psi_2(u^*)A_2^*(v^*)]^2 dv^{*2}. \quad (589)$$

因為當彎曲變形 S 到 S^* 上時 K 底值是被保持的，故按 (583)， u 底值亦被保持。總之，在兩曲面底對應點處

$$u^* = u. \quad (590)$$

因此，組成曲面 S 上測地平行線族的 v 曲線 ($u = \text{常數}$) 在彎曲變形後變為組成曲面 S^* 相仿的族的曲線 v^* 。鑒於當彎曲變形時角度底不變性，故與曲線 v 正交的 u 曲線 ($v = \text{常數}$)，在 S 彎曲變形到 S^* 後，仍舊成為曲線 v^* 底正交軌線。因此，每一 u 曲線，當彎曲變形後，變到某一曲線 u^* ，即從 $v = \text{常數}$ 推出 $v^* = \text{常數}$ 。這就表示，當彎曲變形 S 到 S^* 上時， v^* 在變換後的點處底值僅與變換前的點處 v 底值有關：

$$v^* = v^*(v). \quad (591)$$

總之，在兩曲面上我們所引進的特殊坐標中，彎曲變形底解析表示必具形式 (590), (591)。此外，對於對應的微小移動 ds^2 必須相同，那就是，在條件 (590) 和 (591) 之下，必要使二次形式 (588) 和 (589) 恆等。顯然，這個恆等式可變為下列形式：

$$\psi_1(u)A_1^*dv^* + \psi_2(u)A_2^*dv^* = \pm(\psi_1(u)A_1dv + \psi_2(u)A_2dv)$$

或

$$\psi_1(u)(A_1^*dv^* \mp A_1dv) + \psi_2(u)(A_2^*dv^* \mp A_2dv) = 0.$$

這裏 $\psi_1(u)$ 和 $\psi_2(u)$ 底係數與 u 無關而我們不得不令它們等於零，因為，若不如此，則函數 ψ_1 和 ψ_2 是線性相關的。我們得到

$$\left. \begin{aligned} A_1^*dv^* \mp A_1dv &= 0, \\ A_2^*dv^* \mp A_2dv &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (592)$$

因而

$$\frac{A_2^*(v^*)}{A_1^*(v^*)} = \frac{A_2(v)}{A_1(v)}. \quad (593)$$

(因為 A_1, A_2 不會同時變為零——否則 $G=0$, 為了確定起見, 我們認為 $A_1 \neq 0$)。在所討論的第二種情況下曲面 S 的內蘊幾何可出現兩種類型。我們分開來討論它們。

情況 2a.

A_1 和 A_2 是 v 底線性無關的函數。那麼右端是 v 的非常量函數, 這時左端亦必為 v^* 的非常量函數, 而方程 (593) 給出 v 和 v^* 間函數底隱形式。總之, 必要的是, 使在所討論的 v 底變動曲區域內存在一個滿足最後的關係式 (593) 和微分關係式 (592) (更確切些說, 滿足它們中的一個——而另外一個就是它底推論) 的函數關係 $v^*(v)$ (把 v 底變動區域一對一地映射到 v^* 底變動區域上)。

我們來列舉出曲面 S 到 S^* 的彎曲變形底必要條件。

與曲面 S 上同樣的關於 K 的函數關係 $\nabla(K)$ 必須在曲面 S^* 上成立; 可以从 (593) 確定與 v 有關的函數關係 v^* , 促使條件 (592) 成立。

不难看出, 所列舉的條件不獨是必要的而且是充分的。實際上, 若所有這些都被滿足了, 則由公式 (590) 和 (591) 所定義的從 S 到 S^* 上的變換就實現了從 S 到 S^* 上的彎曲變形。從上面的計算看出, 對於對應的無窮小的移動說, ds^2 保持它底數值。

情況 2b.

A_1, A_2 是 v 底線性相關的函數:

$$A_2 = CA_1.$$

那麼從 (593) 推出, $A_2^* = CA_1^*$ 。在這種情況下 (583) 可以改寫為

$$ds^2 = du^2 + \psi(u)^2 A_1(v)^2 dv^2, \quad (594)$$

其中

$$\psi(u) = \psi_1(u) + C\psi_2(u).$$

顯然, $\psi(u)$ 也是方程 (586) 底解。完全相仿, (589) 被化為

$$ds^2 = du^{*2} + \psi(u^*)^2 A_1^*(v^*)^2 dv^{*2}, \quad (595)$$

其中

$$\psi(u^*) = \psi_1(u^*) + C\psi_2(u^*).$$

因為 $A_2: A_1 = A_2^*: A_1^* = C$, 所以條件 (592) 中下面的一個是上面的一

个的推論,因此,限於上面的一个時,我們得到

$$A_1^*(v^*)dv^* = \pm A_1(v)dv,$$

从此積分之後我們得到 v^* 和 v 間的函數關係底隱形式:

$$\int A_1^*(v^*)dv^* = \pm \int A_1(v)dv. \quad (596)$$

我們今列举在所研究的情况下 从 S 到 S^* 的弯曲变形底必要条件。

和曲面 S 上的同样的關係 K 的函數關係 $\nabla(K)$ 必須在曲面 S^* 上成立, 比值 $A_2^*:A_1^*$ 必須等於比值 $A_2:A_1$ 所具的同样的常值 C 。

不难看出, 这些条件不独是必要的, 而且也是充分的。实际上, 当利用(596)規定了 v^* 对 v 的關係和假定了 $u^*=u$ 時, 我們就實現了从曲面 S 到曲面 S^* 上的弯曲变形。为了肯定这个, 只要對於对应的移動 (即当 $u^*=u$, $du^*=du$ 時和在条件 (596) 之下) 比較二次形式(594)和(595)。顯然, 兩個表達式是恆等的。在本節中我們所提出的問題被解決了。

§ 95*. 可弯曲变形成旋轉曲面的曲面情况

現在我們研究比較近於在情况 § 94, 26 中的曲面 S 底內蘊幾何学。这个情况由下列事实來標誌: 在特殊坐标系中二次形式取形式(594)。由於 $A_1(v)$ 保持定常符号 (A_1 變为零会引起 $G=g_{22}=0$), v 底函數

$$\int A_1(v)dv$$

是單調的, 在取这函數作为坐标 v 以後, 那兒还可以進一步簡化, 在坐标 v 底这个新的選擇下, (594) 就有形狀

$$ds^2 = du^2 + \psi(u)^2 dv^2. \quad (597)$$

为了說明情况 26 底幾何意义, 我們証明下列定理:

为了促使曲面 S 是弯曲变形成一个旋轉曲面, 必要和充分的是 ds^2 在特殊選擇的坐标下化成形式(597)。

首先，我們考慮在 XZ 平面上由某一不与 Z 軸相交的曲線 C 圍繞 Z 軸旋轉而成的旋轉曲面。此曲線 C 我們用參數表示

$$z = \varphi(u), x = \psi(u) > 0$$

來給定，其中 u 是沿曲線 C 的弧長。我們以 v 表示曲線 C 圍繞 Z 軸旋轉的角度；那麼曲面上任意點底位置可以用 u, v 底值來決定； v 決定曲線 C 底位置，而 u 決定在它上面的定點。曲線 u 是子午線，而曲線 v 是平行環；顯然，它們組成正交網，因此，二次形式 ds^2 中的中項係數 $F = g_{12}$ 變為零：

$$ds^2 = Edu^2 + Gdv^2.$$

但若我們沿曲線 u (即沿子午線) 運動時，則 $dv = 0$ 而

$$ds^2 = Edu^2.$$

但是另外一方面，沿子午線 u 底幾何意義是弧長，因此 $ds = du$ ，我們得到 $E = 1$ 。總之， ds^2 取形式(570)

$$ds^2 = du^2 + Gdv^2. \quad (598)$$

由此推出，我們的坐标系是半測地線的，這就表示，平行環(曲線 v)是測地平行線，子午線(曲線 u)是測地線且與曲線 v 正交。子午線是測地線還可以直接從這樣的事實直接看出，它們底主法線(即垂直於子午線且在它們底平面上)重合於曲面法線。

今計算 G 。當曲線 C 圍繞 Z 軸旋轉時，曲線 C 底每一點 $x = \psi(u)$, $z = \varphi(u)$ 畫旋轉曲面底平行環，即 v 曲線。因為 v 是旋轉角度，而 $x = \psi(u)$ 顯然是所畫的圓周底半徑。所以由點所畫的路徑等於 $v\psi(u)$ 。因此，沿 v 曲線(即當 u 為常數時)

$$ds = \psi(u)dv, \quad ds^2 = \psi(u)^2 dv^2.$$

公式(598)在同樣的條件下給出 $ds^2 = Gdv^2$ ，因而 $G = \psi(u)^2$ 。

總之，(598)最後取形式

$$ds^2 = du^2 + \psi(u)^2 dv^2, \quad \psi(u) > 0. \quad (599)$$

這樣定理底前半部分(必要性)就被証明了。實際上，設曲面 S 彎

曲變形成旋轉曲面，我們知道，在它上面第一基本形式在 u, v 坐標下被簡化成 (599)。我們以 u, v 底同樣的值記曲面 S 底每一點及旋轉曲面上對應點底坐標。因為對於對應移動言 ds^2 在兩曲面上必具相同的值，故 ds^2 在曲面 S 上也可以用公式 (599) 來表達。

反之，設在某一曲面 S 上限制在單連通區域內能夠這樣選擇坐標 u, v ，使 ds^2 取形式 (599)。我們來證明，可以作這樣的單參數族的旋轉曲面，使曲面 S 彎曲變形成這族曲面中的任意曲面。

實際上，我們在 XZ 平面上作曲線 C ，沿該曲線

$$x = a\psi(u^*),$$

其中 u^* 是沿曲線的弧長，而 $a > 0$ 是任意選擇的常數。因此， $dx = a\psi'(u^*)du^*$ ，此外，因為 $du^{*2} = ds^2 = dx^2 + dz^2$ ，所以

$$\frac{dz}{du^*} = \sqrt{1 - \left(\frac{dx}{du^*}\right)^2} = \sqrt{1 - a^2\psi'(u^*)^2},$$

$$z = \int \sqrt{1 - a^2\psi'(u^*)^2} du^*.$$

總之，曲線 C 可以用弧長 u^* 為參數來表示。任意的積分常數並不影響旋轉曲面底形狀，因為它僅表示曲線 C 平行於 Z 軸而移動。至於常數 a 我們限制它底上限是

$$a^2 < A,$$

其中 A 等於在曲面 S 上 u 底變動區域中的最小值 $\frac{1}{\psi'(u)^2}$ 。若我們考慮 u^* 在 u 底同樣的變動區域中時，這就保證了根式內的表達式為正值的。現在考慮由曲線 C 圍繞 Z 軸而旋轉成的曲面。當以 v^* 表示旋轉角度時，我們在此曲面上得到了曲紋坐標 u^*, v^* 。我們知道， ds^2 此時取形式

$$ds^2 = du^{*2} + a^2\psi(u^*)^2 dv^{*2}. \quad (600)$$

現在我們在具有第一基本形式 (599) 的給定的曲面 S 和我們所作的具有第一基本形式 (600) 的旋轉曲面間建立這樣的相互單值的對應：

$$v^* = u, \quad v^* = \frac{v}{a}. \quad (601)$$

顯然，我們得到了弯曲变形，因为對於对应的移動說公式(599)和(600)在兩曲面上將取同一值，且沿对应曲線的弧長也是相同的。我們指出，在旋轉曲面上 v^* 只考慮在不大於 2π 的變動區域中才有意义，因为旋轉角 v^* 底值，相差 2π 時，我仍回到原來的同一點。若曲面 S 上 v 底變動區域是这样的，它使(601)在大於 2π 的區間裏給出變動的 v^* 底值，則我們設想曲面 S 当弯曲变形到旋轉曲面時好幾次“捲”在它上面。对应底單值性僅在一方面成立，那就是，由曲面 S 到旋轉曲面上時成立；只要我們限於 S 底曲面段，在其中 v 變動的區域小於 $2\pi a$ 時，我們可以保證區对应底相互單值性。

容易驗證，若把公式(601)中第二个改寫为

$$v^* = \frac{v}{a} + b$$

(其中 b 是任意常數)時，則公式(601)決定——弯曲变形。实际上，在幾何上这就表示，在把 S 弯曲变形到旋轉曲面上以後，以常數 b 加到所有的 v^* 上，我們就使旋轉曲面圍繞它底軸轉動一角度 b 。結果我們得到的当然还是原來的旋轉曲面，曲面 S 仍舊被弯曲变形到它上面，只不过旋轉曲面上的點(它們对应於 S 底點)与它們以前的位置比較，繞旋轉軸轉動了一个角度 b 。我們指出，公式(596)中的積分不定常數也有相仿的幾何意义：在情况 26 中，当 S 弯曲变形到 S^* 後，後者本身还可以沿这一曲線 v “滑動”。

我們得到了全部的， S 被弯曲变形到它們上面的旋轉曲面族。这些曲面底形狀与一任意參數有關。所有它們自己間是可以互相弯曲变形的。我們力求可能更顯明地表示这种弯曲变形底特徵。我們取对应於 a 底已知值的曲面，並且在它上面割下一段 $ABCD$ ，它是被包圍在兩条平行环和兩条子午線 $u_1 \leq u \leq u_2, v_1 \leq v \leq v_2$ 之間的一段。在这个曲面上 ds^2 具有形狀(600)

$$ds^2 = du^2 + a^2 \psi(u)^2 dv^2.$$

在我們的曲面中取另外一个曲面, 其中 a 具有另外的值 a^* , 且 ds^2 可以寫为

$$ds^2 = du^{*2} + a^{*2} \psi(u^*)^2 dv^2.$$

在它上面也割下一片被包圍在兩条平行环和兩条子午線 $u_1 \leq u^* \leq u_2$, $v_1 \frac{a}{a^*} \leq v^* \leq v_2 \frac{a}{a^*}$ 間的曲面段。顯然, 公式 $u^* = u$, $v^* = v \frac{a}{a^*}$ 在这两个曲面段間建立了相互單值的弯曲变形的对应 (对应的 ds^2 具有同一值)。

設 $a^* < a$; 那麼我們在 XZ 平面上有兩条曲線 C 和 C^*

$$x = a\psi(u), \quad x^* = a^*\psi(u^*)$$

我們的曲面就是由它們旋轉而成的, 因此, 在对应點 ($u = u^*$) 处我們有 $|x^*| < |x|$ 。所以, 弯曲变形第一个曲面, 把它捲在更“狹窄”的第二个

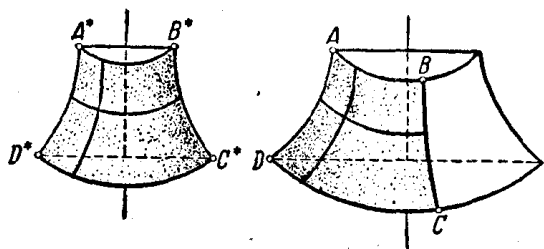


圖 137.

旋轉曲面上之後, 我們更緊地圍繞着它底旋轉軸。

到旋轉軸距离底这个縮短 (按比值 $a^*:a$) 被某一 v 底變動區間底增長 (按比值 $a^*:a$) 所補償了。結果 (圖 137) $\widehat{A^*B^*} = \widehat{AB}$, 並且, 弧 $\widehat{A^*B^*}$ 底較小的半徑

被較大的中心角所補償, 而 v 就變動在此中心角底限度內。我們指出, 当充分縮小 a^* 時, 这个中心角变为 $> 2\pi$, 即当把曲面段 $ABCD$ 捲在充分狹窄的第二个曲面上時, 我們圍繞它不止一次。当更狹窄地圍繞着 Z 軸時, 第二个曲面同時“挺”向鉛垂線的方向; 更確切點, 虽然 $\widehat{AD} = \widehat{A^*D^*}$, 但 A^*D^* 在旋轉軸上的射影大於 AD 在旋轉軸上的射影。比較公式

$$z = \int \sqrt{1 - a^2 \psi'(u)^2} du, \quad z^* = \int \sqrt{1 - a^{*2} \psi'(u^*)^2} du^*, \quad \text{当 } a^* < a \text{ 時,}$$

这是容易看出的。若反之, 对第二个曲面今取 $a^* > a$, 則顯然兩曲面交

換位置: 第二个曲面离开旋轉軸較远且沿“鉛垂線”方向被壓縮。不过應該記着, 当增大 a^* 時, 我們可以達到 z^* 底極小值; 因此对充分大的 a^* 我們或者完全得不到旋轉曲面, 或者反映在所得到的曲面上的只是 $ABCD$ 的部分(那就是, 在它上面 $a^{*2} \psi'(u)^2$ 保持 < 1 的部分)。

在下節中我們會碰到旋轉曲面底这种弯曲变形的具体例子。

我們還要証明, 對於弯曲变形成旋轉曲面的曲面, 關於測地線微分方程的積分歸結到兩次積分。 設要積分形式 (573) 的測地線微分方程。当曲面參考於半測地線坐标 u, v 且測地線遵照形式 $v = f(u)$ 時, 它取这种形式。但因为在我們的情况下 ds^2 具有形式 (597) (能够弯曲变形成旋轉曲面) 故它更能簡化, 即

$$G = \psi(u)^2,$$

也就是, G 只是一个变數 u 底函數。因此 (573) 可改寫为

$$f'' = -\frac{1}{G} G_u f' - \frac{1}{2} G_u f'^3$$

或

$$f'' = \frac{2\psi'}{\psi} f' - \psi' \psi f'^3,$$

其中 f 是未知的函數, 而 ψ 是已給的 u 底函數。乘以 ψ^2

$$\psi^2 f'' + 2\psi \psi' f' = -\psi' \psi^3 f'^3$$

或

$$(\psi^2 f')' + (\psi^2 f')^3 \frac{\psi'}{\psi^3} = 0, \quad \text{即} \quad \frac{d(\psi^2 f')}{(\psi^2 f')^3} + \frac{d\psi}{\psi^3} = 0.$$

逐項積分且乘以 -2 , 就可達到我們方程底第一次積分:

$$\frac{1}{(\psi^2 f')^2} + \frac{1}{\psi^2} = C^2, \quad (602)$$

其中 C^2 是未定常數, 顯然是正的。因此

$$f' = \pm \frac{1}{\psi \sqrt{C^2 \psi^2 - 1}}.$$

由此, 要尋出 v 为函數 $f(u)$ 的問題歸結到積分

$$v = \pm \int_0^u \frac{du}{\psi \sqrt{C^2 \psi^2 - 1}} + C_1.$$

我們得到包含兩個任意常數 C 和 C_1 的測地線族底方程。為了建立常數 C 底非常有趣的幾何意義，我們沿測地線計算它與 v 曲線（即旋轉曲面底平行環）的相交角 α 底餘弦。設沿測地線坐標底微分是 $du > 0$, dv , 而對應沿 v 曲線的是 $\delta u = 0$, $\delta v > 0$

按公式(346)消去分子和分母中的 δv 後，我們得到

$$\cos \alpha = \frac{Fdu + Gdv}{\sqrt{G(Edu^2 + 2Fdu dv + Gdv^2)}}.$$

因為我們有

$$E = 1, F = 0, G = \psi^2,$$

所以

$$\cos \alpha = \frac{\psi^2 dv}{\sqrt{\psi^2(du^2 + \psi^2 dv^2)}} = \frac{\psi f'}{\sqrt{1 + \psi^2 f'^2}},$$

其中 $f' = \frac{dv}{du}$.

顯然，

$$\psi \cos \alpha = \frac{\psi^2 f'}{\sqrt{1 + \psi^2 f'^2}}.$$

與(602)比較，我們看出， $\psi \cos \alpha = \frac{1}{C}$ 。

總之，沿旋轉曲面底測地線到旋轉軸的距離 [即 $\psi(u)$] 和 測地線與平行環間角度底餘弦的乘積 保持為常數 (看 § 90 例 3)。

當變動常數 C_1 時，顯然，測地線在曲面上圍繞着它底旋轉軸滑動。

§ 96*. 關於定總曲率曲面底彎曲變形

我們來研究定總曲率

$$K = \text{常數} \quad (603)$$

的曲面 S 。

在曲面 S 上取任意點 M_0 且在 M_0 處選擇任意切於曲面的方向 t_0 。過點 M_0 沿此方向引測地線且用它作為決定 M_0 近傍的半測地線坐標系的曲線 C_0 [看 § 93 中開頭部分]。在一般情況下，我們把曲線 C_0 列入

任意參數的 v 曲線中;今取從點 M_0 計算的 C_0 底弧長作為 v 。

我們得到半測地線坐標系 u, v 具有這樣的特殊性:預先給定的 M_0 具有坐標 $(0, 0)$, 坐標曲線 $u=0$ 是測地線且沿它參數 v 居於弧長的地位(其他的曲線 $u=\text{常數}$, 如同一般情況一樣, 是它底測地平行線, 而它們本身不一定必須是測地線)。如同一般情況一樣

$$ds^2 = du^2 + Gdv^2. \quad (604)$$

在 § 92 開頭我們導出了條件 $(565)G_{11}^2=0$, 出發點是: 曲線 u (即 u^1) 是作為測地線的。因為現在我們有一條 v 曲線(即曲線 u^2)作為測地線, 完全相仿地我們得到在這曲線上的點處

$$G_{22}^1=0.$$

利用在半測地線坐標系中成立的公式 $(571')$, 我們可以把此條件改寫成: 當 $u=0$ (即沿曲線 C_0) 時

$$\frac{dG}{du}=0 \quad (605)$$

其次因為沿曲線 C_0 弧長作為參數 v , $ds=dv$, 而 $du=0$, 所以 (604) 指出, 當 $u=0$ (即沿曲線 C_0) 時,

$$G=1. \quad (606)$$

我們現在改寫總曲率底公式 (572)

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial^2 \sqrt{G}}{\partial u^2}$$

為

$$\frac{\partial^2 \sqrt{G}}{\partial u^2} + K \sqrt{G} = 0, \quad (607)$$

其中 K 是常數。我們看出, $\sqrt{G}$ 對於 u 而言滿足一簡型的常係數的二階線性微分方程。這個方程底解已知為:

$$\sqrt{G} = \begin{cases} A \cos(\sqrt{K}u) + B \sin(\sqrt{K}u), & \text{若 } K > 0, \\ A + Bu, & \text{若 } K = 0, \\ A \operatorname{ch}(\sqrt{-K}u) + B \operatorname{sh}(\sqrt{-K}u), & \text{若 } K < 0, \end{cases} \quad (608)$$

其中 A 和 B 是任意與 u 無關的數量, 在我們的情況下, 它們只可與 v 有

關。在這裏假定 $u=0$, 且利用條件 (606)。我們在所有三種情況下得到

$$1=A.$$

其次, 對於 u 微分 (608):

$$\frac{\partial \sqrt{G}}{\partial u} = \begin{cases} -A\sqrt{K} \sin(\sqrt{K}u) + B\sqrt{K} \cos(\sqrt{K}u), \\ B, \\ A\sqrt{-K} \operatorname{sh}(\sqrt{-K}u) + B\sqrt{-K} \operatorname{ch}(\sqrt{-K}u) \end{cases}$$

且利用條件 (605), 我們得到在所有三種情況下 $B=0$ 。

現在 (608) 取形式

$$\sqrt{G} = \begin{cases} \cos(\sqrt{K}u), & \text{若 } K > 0, \\ 1, & \text{若 } K = 0, \\ \operatorname{ch}(\sqrt{-K}u), & \text{若 } K < 0 \end{cases}$$

因此,

$$ds^2 = \begin{cases} du^2 + [dv \cos(\sqrt{K}u)]^2, & \text{若 } K > 0, \\ du^2 + dv^2, & \text{若 } K = 0, \\ du^2 + [dv \operatorname{ch}(\sqrt{-K}u)]^2, & \text{若 } K < 0. \end{cases} \quad (609)$$

直到現在我們在半測地線坐標 u, v 中研究了一個定總曲率 K 的曲面 S 。此時點 $(0, 0)$ 和坐標曲線 $u=0$ 在此點底方向重合於預先給定的點 M_0 和在此點處的方向 t_0 。

今取另外一具有同一定總曲率 K 的曲面 S^* , 且在它上面取任意點 M^* 及在 M^* 處的方向 t^* 。重複上面的構造而得到在 M^* 近傍的半測地線坐標系 u^*, v^* , 並且

$$ds^2 = \begin{cases} du^{*2} + [dv^* \cos(\sqrt{K}u^*)]^2, \\ du^{*2} + dv^{*2}, \\ du^{*2} + [dv^* \operatorname{ch}(\sqrt{-K}u^*)]^2. \end{cases} \quad (610)$$

在 S 和 S^* 間我們建立相互單值的對應[最少在點 M_0 和 M^* 處的鄰域裏, 在那裏所作的半測地線坐標系成立]

$$u^* = u, \quad v^* = v. \quad (611)$$

比較(609)和(610), 我們看出, 兩曲面上對應的弧長微分彼此相等, 因此, 必存在 S 到 S^* 上的彎曲變形。此時從(611)看出, 與點 $(0, 0)$ 和曲線 $u=0$ 對應的定點 $(0, 0)$ 和曲線 $u^*=0$ 。因此, 點 M_0 和方向 t_0 變到點 M_0^* 和方向 t_0^* 。

總之, 具有同一定總曲率 K 的兩曲面 S 和 S^* 總可以從一個彎曲變形到另一個, 且在 S 上預先給定的點 M_0 和在此點處帶有的方向 t_0 變到 S^* 上任意預先給定的點 M_0^* 和在此點處帶有的方向 t_0^* (當然, 談到曲面 S 底彎曲變形並不必須引伸到整體, 而只是在點 M 處的一個鄰域變到點 M^* 處的一個鄰域)。因此, 所有給定的定總曲率 K 的曲面在微小範圍內具有同一個內蘊幾何學。

固定 S 上的 M_0 和 t_0 後, 可以任意選擇 S^* 上的 M_0^* 和 t_0^* , 因此, 彎曲變形 S 上的同一個曲面段到曲面 S^* 上的各種的位置, 就好像把一個平面段放置在另一個平面上一樣, 帶有同樣的三個自由度 (兩個任意參數決定點 M_0^* 底坐標, 一個任意參數決定方向 t_0^* 底選擇)。

我們可以不取兩個不同的曲面, 而局限在一個總曲率 K 的曲面 S 上。那麼同樣的論證容許我們把它上面任意點 M_1 底鄰域彎曲變形到任意另外一點 M_2 底鄰域上, 促使 M_1 落在 M_2 上, 而預先給定了的在 M_1 的方向走到任意在 M_2 的方向。特別, 保持點 M_1 不變時, 可以圍繞它“轉動”它底鄰域, 那就變換鄰域到它自己, 促使所有長度保持不變。從 M_1 引出的所有方向此時轉動同一角度。

因為當彎曲變形時長度和角度保持不變, 故我們看出, 在定總曲率面底內蘊幾何學中可能用如同在通常平面上同樣的三個自由度“移動”圖形。更確切些, 有了在給定點鄰域裏的某一圖形時, 我們可以 (運用把一個鄰域變成另一個鄰域的步驟) 有三個自由度把此圖形變換到曲面上任意另外的位置, 且保持所有的長度和角度。這就建立了運動概念底實質。

總之，定總曲率曲面底特徵是它們內蘊幾何學底完全均勻性，就好像通常平面底完全均勻性一樣（本身位置帶有三個自由度）自然可以意料到這種內蘊幾何學擁有有趣的性質。

而實際上，當 $K=0$ 時，按公式(609)我們得到，在微小範圍內這種內蘊幾何如同在平面上的一樣，因為 ds^2 具有形式 $du^2 + dv^2$ （如同在平面上參考於直角坐標系 u, v 的一樣）。這是可以意料到的，因為 $K=0$ 等價於曲面是可展的，即可以彎曲變形到平面上（看 § 82 末尾）。

當 $K>0$ 時，由(609)看出，我們得到的這種內蘊幾何學，在微小範圍內，與球面上的相同，因為 ds^2 取形式 $du^2 + [dv \cos(\sqrt{K}u)]^2$ ，它就是以 $\sqrt{K}u$ 為緯度，以 $\sqrt{K}v$ 為經度，半徑 $\frac{1}{\sqrt{K}}$ 的球面底第一基本形式（看 § 47 中的例題）。按這種內蘊幾何學（在微小範圍內）的意義，這種曲面稱為橢圓平面。

最後，當 $K<0$ 時我們得到羅巴契夫斯基平面底內蘊幾何學。

歷史上第一個和最有趣的非歐幾何，羅巴契夫斯基幾何，最初是用綜合的方法建立起來的，它是改變了歐幾里得底平行公設而代以新的公設的結果。按這個新的公設，在給定平面上的給定點處可引任意條不與給定直線相交的直線。羅巴契夫斯基平面上的幾何在上述意義上被實現到定負總曲率的曲面上。

這種表面上的單連通曲面段總可以相互單值地映射到羅巴契夫斯基平面段上，且保持所有曲線底長度，它們之間的角度，和所有圖形底面積等等。表面上的測地線此時被映射到羅巴契夫斯基平面上的直線。然而已被証實，不能作一處處“平滑”的定負總曲率的曲面，在整體上它能如此地被展成羅巴契夫斯基平面。

§ 97*. 定總曲率的旋轉曲面

在本節中我們研究這樣的定總曲率 K 的曲面，它同時是旋轉曲面。雖然它是很特殊的，但在幾何上它却是很明顯而有趣的。把在構造上

已明顯的可展曲面不論外,我們認為 $K \neq 0$ 。

我們要找出 XZ 平面上的曲線 C , 給定的定總曲率 K 的曲面就是由它繞 Z 軸旋轉而成的。設(不与 Z -軸相交的)曲線 C 底方程是

$$x = \psi(u) > 0, \quad z = \varphi(u),$$

其中 u 是曲線 C 底弧長。那麼,按公式(599),我們對於旋轉曲面得到

$$ds^2 = du^2 + \psi(u)^2 dv^2.$$

其中第二个坐标 v 是曲線 C 圍繞着 Z 軸的旋轉角。按公式(572)求得我們旋轉曲面底總曲率 K :

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial^2 \sqrt{G}}{\partial u^2}.$$

因为在我們的情況下 $\sqrt{G} = \psi(u)$, 所以

$$K = -\frac{1}{\psi(u)} \psi''(u).$$

今要求, K 具有預先給定的常值; 那麼我們得到對於 $\psi(u)$ 的常微分方程

$$\psi''(u) + K\psi(u) = 0.$$

積分此方程,我們得到

$$\left. \begin{aligned} \psi(u) &= a \cos \sqrt{K} u + b \sin \sqrt{K} u, & \text{若 } K > 0, \\ \psi(u) &= a e^{\sqrt{-K} u} + b e^{-\sqrt{-K} u}, & \text{若 } K < 0. \end{aligned} \right\} \quad (612)$$

对此我們必須補添下列事实, 因为

$$du^2 = dx^2 + dz^2,$$

所以

$$dz = \sqrt{du^2 - dx^2} = \sqrt{1 - \psi'(u)^2} du,$$

$$z = \varphi(u) = \int_0^u \sqrt{1 - \psi'(u)^2} du. \quad (612')$$

這裏我們取根式帶有正号, 即假定了弧長 u 是計算在 z 底增加的方向。此外, 在這裏我們假定, 当 $u = 0$ 時, $z = 0$, 即曲線 C 經過把 Z 軸平行移

動後使點 $u=0$ 落在 X 軸上。所有這些並不予問題底幾何解答有所限制，但更能簡化公式的寫法。

首先考慮 $K>0$ 的情形。沿曲線 C 改變弧長 u 計算的起點，即以 $u+u_0$ 代替 u 時，我們可以選擇這樣的 u 促使 $\psi(u)$ 取簡化的形式

$$x = \psi(u) = a \cos \sqrt{K}u, \quad (613)$$

其中 a 是 >0 的常數，當然，它現在具有另外的值。實際上，在公式 (612) 底第一式中以 $u+u_0$ 代替 u 時，在右端我們得到

$$(a \cos \sqrt{K}u_0 + b \sin \sqrt{K}u_0) \cos \sqrt{K}u + \\ + (b \cos \sqrt{K}u_0 - a \sin \sqrt{K}u_0) \sin \sqrt{K}u,$$

而只要取

$$u_0 = \frac{1}{\sqrt{K}} \operatorname{arctg} \frac{b}{a}.$$

公式 (612') 取形式

$$z = \int_0^u \sqrt{1 - a^2 K \sin^2 \sqrt{K}u} \, du. \quad (614)$$

從零值變動 u 時，我們必須限制它底變動區間不超過於從 $-\frac{\pi}{2\sqrt{K}}$ 到 $+\frac{\pi}{2\sqrt{K}}$ ，因為對於這些值說 x 要變為零，因而我們落在 Z 軸上。這裏我們必須限制曲線 C ，因為我們不希望它與旋轉軸相交。

若 $a \leq \frac{1}{\sqrt{K}}$ ，則對於在這區間中每一 u 底值我們按公式 (614) 得到

z 底值，此外根式中的表達式時常保留為正的。容易從 (613) 和 (614) 看出，選擇 a 底值愈小時， x 底值就愈小而對 u 底同一值 z 將愈大。幾何上這就表示，以其端點支撐在旋轉軸上的弧 C ，當同時沿此軸被拉直（但保持等於弧 u 底變動區間的不變長度 $\frac{\pi}{\sqrt{K}}$ ）時，就全部更接近於旋

轉軸。特別，當 $a = \frac{1}{\sqrt{K}}$ 時，積分 (614) 容易着手去作，我們得到

$$z = \frac{1}{\sqrt{K}} \sin \sqrt{K} u, \quad x = \frac{1}{\sqrt{K}} \cos \sqrt{K} u,$$

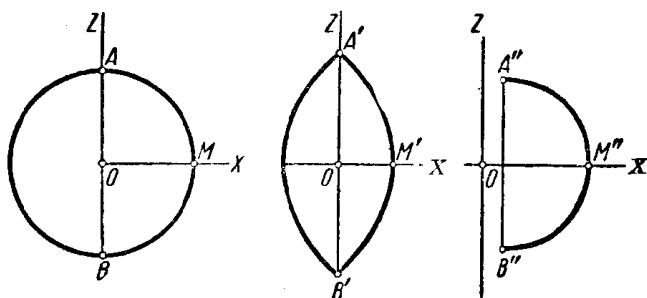


圖 138.

也就是, C 变为以其端點支撐在旋轉軸上且半徑為 $\frac{1}{\sqrt{K}}$ 的半圓 (圖

138)。當參數 a 變小時, 弧 C 沿 z 軸被拉直, 但保持以前的長度 $\frac{\pi}{\sqrt{K}}$ 。

在 $u = -\frac{\pi}{\sqrt{K}}$ 的點 B' 處, 容易計算

$$dx = +a \sqrt{K} du,$$

$$dz = \sqrt{1 - a^2 K} du,$$

因此

$$\frac{dz}{dx} = + \sqrt{\frac{1}{a^2 K} - 1}.$$

這就是曲線 C 與旋轉軸在點 B' 處的 (由於對稱性也為在點 A' 處的) 交角底餘切 (ctg)。

當旋轉時, $a = \frac{1}{\sqrt{K}}$ 的情況給出半徑 $\frac{1}{\sqrt{K}}$ 的球面, 而 $a < \frac{1}{\sqrt{K}}$ 的

情況給出紡錘形的圖形, 它沿 z 軸比球面更為拉直且比球面更窄 (以 A' 和 B' 為奇異的端點)。不難證明, 所得到的圖形沿子午線被切開後可以彎曲變形到半徑 $\frac{1}{\sqrt{K}}$ 且包含在兩條子午線間的球面段上。

我們現在來研究 $a > \frac{1}{\sqrt{K}}$ 的情形。這時 u 底變動區間必須縮小

到使(614)中被積分函數不是虛的。那就是,必須要求使

$$a^2 K \sin^2 \sqrt{K} u \leq 1, \text{ 或 } -\frac{1}{a\sqrt{K}} \leq \sin \sqrt{K} u \leq +\frac{1}{a\sqrt{K}}.$$

總之,現在 u 僅可從零在此縮小的區域內變動。對 u 底邊值,即當 $\sin \sqrt{K} u = \pm \frac{1}{a\sqrt{K}}$ 時,從(613)我們顯然得到 x 底最小可能的值

$$x_{A''} = x_{B''} = a\sqrt{1 - \sin^2 \sqrt{K} u} = \sqrt{a^2 - \frac{1}{K}}.$$

這個值是正的,即現在曲線弧 C 終於不是走到旋轉軸而走到與它有這個距離的點處(圖 138)。當 $u=0$ 時, x 被增到最大值;在所有三種情況下它等於 a 。容易從(614)看出,在端點 A'' 和 B'' 處 $dz=0$;因此,切於曲線 C 的切線垂直於軸 Z 。

以弧 C 旋轉就可得到某一圍繞着 Z 軸的“帶”。不難證明,沿子午線展開此“帶”後,它可彎曲變形到半徑 $\frac{1}{\sqrt{K}}$ 的球面上,此外,它沿環狀區域(沿對稱於赤道底兩邊包圍着球面)包圍球面一次,但尚未用盡這個長度,此長度沿赤道等於 $2\pi a$,因此,大於長度等於 $\frac{2\pi}{\sqrt{K}}$ 的球面赤道底長度,故開始又沿此同一環狀區域第二次包圍球面,等等。

現在考慮 $K < 0$ 的情形。這裏在公式(61a)底第二式中可以分為三種可能性。

1) a 和 b 同號。那麼改變計算 u 的始點,即以 $u+u_0$ 代替 u 時,我們看出,係數 a 被乘上了 $e^{\sqrt{-K}u_0}$, 而 b 被除以這個同一的正數。顯然, u_0 可以這樣選法,使 a 和 b 相等(只要取 $e^{2\sqrt{-K}u_0} = \frac{b}{a}$)。我們得到

$$x = \psi(u) = \frac{a}{2} (e^{+\sqrt{-K}u} + e^{-\sqrt{-K}u}) = a \operatorname{ch} \sqrt{-K} u, \quad (615)$$

其中 a 是 >0 的常數且具有新的值。按(612')

$$z = \varphi(u) = \int_0^u \sqrt{1 + a^2 K \operatorname{sh}^2 \sqrt{-K} u} du. \quad (616)$$

为了避免虛值,必須限制 u 底變動區間

$$1 + a^2 K \operatorname{sh}^2 \sqrt{-K} u \geq 0,$$

或

$$-\frac{1}{a\sqrt{-K}} \leq \operatorname{sh} \sqrt{-K} u \leq +\frac{1}{a\sqrt{-K}}.$$

顯然,對端點的值 $\operatorname{sh} \sqrt{-K} u = \pm \frac{1}{a\sqrt{-K}}$, 按公式(615), 將達到 x 底

最大值, 當 $u=0$ 時達到 x 底最小值 a (圖 139, a)。曲線弧 C 凸向旋轉

軸; 在端點 A, B 處, 容易看出, $dz=0$, 因此, 切線垂直於旋轉軸。當 a 增加時, 曲線弧 C 遠離 Z 軸, 而 u 底變動區間 (即 C 底長度) 漸漸減少。

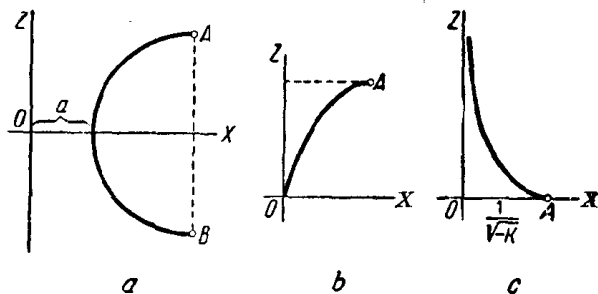


圖 139.

反之, 當 a 減小時, C

底弧長無限增加, 此外 C 整個地更緊密地接近於 Z 軸。

2) a 和 b 異号。用相仿的方法, 可以得到 (若取 $e^{2\sqrt{-K}u} = -\frac{b}{a}$), a 和 b 點差一符号。

我們得到

$$x = \psi(u) = \frac{a}{2} (e^{+\sqrt{-K}u} - e^{-\sqrt{-K}u}) = a \operatorname{sh} \sqrt{-K} u. \quad (617)$$

為了確定起見我們取 $a > 0$; 那麼 u 必從零起只向正的一側變動 (為的使 $x > 0$)。因為(612')給出

$$z = \varphi(u) = \int_0^u \sqrt{1 + a^2 K \operatorname{ch}^2 \sqrt{-K} u} \, du, \quad (618)$$

故为了避免虛值, u 底變動區間因而要受条件

$$1 + a^2 K \operatorname{ch}^2 \sqrt{-K} u \geq 0,$$

或

$$\operatorname{ch} \sqrt{-K} u \leq \frac{1}{a\sqrt{-K}}$$

的限制,此外 $u \geq 0$ 。

因为实元底 ch 總大於 1, 所以這裏 a 不容許任取; 我們只要假定 $a < \frac{1}{\sqrt{-K}}$ 。

当 u 从 0 变到端點的值 ($\text{ch } \sqrt{-K}u = \frac{1}{a\sqrt{-K}}$) 時, 則 x 从 0 增加到 $a\sqrt{\frac{-1}{Ka^2}-1} = \sqrt{-\frac{1}{K}-a^2}$, 此外曲線弧 C 在點 O 处向 X 軸傾斜於一定角, 此角時常減少且在端點 A 处達到 0 (圖 139, b)。

3) 最有趣的情形是限制這兩個係數中有一个为零。幾何上 $a=0$ 或 $b=0$ 給出同样的情形, 因此我們限於情况 $a=0$ 來討論。

那麼 $x = \psi(u) = be^{-\sqrt{-K}u}$,
其中 $\psi(u) > 0$, 因而, $b > 0$ 。改变計算 u 的起點, 即以 $u+u_0$ 代替 u 時, 我們力求做到使 b 变为 $\frac{1}{\sqrt{-K}}$ (必須这样取 u_0 使 $be^{-\sqrt{-K}u_0} = \frac{1}{\sqrt{-K}}$)。

$$\text{今} \quad x = \psi(u) = \frac{1}{\sqrt{-K}} e^{-\sqrt{-K}u},$$

$$z = \varphi(u) = \int_0^u \sqrt{1 - e^{-2\sqrt{-K}u}} du. \quad (619)$$

我們看出, 根式中的表達式对任意 $u \geq 0$ 都是正的, 因此 u 从 0 变到 ∞ 。此時 x 从值 $\frac{1}{\sqrt{-K}}$ 減少, 当 $u \rightarrow \infty$ 時, 它趨近於零; z 單調增加。曲線从點 A (在這兒切於曲線的切線重合於 X 軸, 因为当 $u=0$ 時 $dz=0$) 開始漸近地在 Z 軸底正向逼近於 Z 軸 (圖 139, c)。此曲線称为曳物線且具有許多有趣的性質。例如, 从切點到 Z 軸的切線段具有同一長度 $\frac{1}{\sqrt{-K}}$; 它是懸鏈線

$$x = -\frac{1}{\sqrt{-K}} \operatorname{ch} z \sqrt{-K}$$

底展伸線(即展伸線中這樣的一個, 它与懸鏈線在它底頂點處相交)。

用來表達 z 的積分, 在這種情況下可以計算出是初等函數。那就是,

$$z = \frac{1}{\sqrt{-K}} \left\{ \ln \left(e^{\sqrt{-K}u} + \sqrt{e^{2\sqrt{-K}u} - 1} \right) - \sqrt{1 - e^{2\sqrt{-K}u}} \right\}.$$

當圍繞它底漸近線(Z 軸)旋轉曳物線時, 結果是負定總曲率 K 的曲面, 我們看出, 它底方程可以用初等函數來表示。此曲面稱為擬球面。

§ 98*. 向量繞閉行程底平行移動

在曲面上引進向量底平行移動時, 我們記得, 關於它有這樣的特殊性: 從給定點 A 到給定點 B 按不同選擇的移動路徑移動同一向量 $\mathbf{a}$ 時, 一般說來, 會給出不同的結果。現在我們必須清楚地瞭解, 當保留端點 A, B 時, 路徑 AB 底變動如何地影響從 A 到 B 的平行移動底結果。因為當平行移動時向量 $\mathbf{P}$ 底長度不改變, 故結果所不同只是在移動向量底方向上。

設從 A 沿路徑 AMB 被移動到 B 的向量 $\mathbf{P}$ 據有位置 $\mathbf{P}_1$, 而沿另外的路徑 ANB 被移動到 B 的向量 $\mathbf{P}$ 據有位置 $\mathbf{P}_2$ (圖 140)。要問, 向量 $\mathbf{P}_2$ 與 $\mathbf{P}_1$ 比較, 是移動了怎樣的角。這就是本節中要解決的問題。我們把它化為在技術上更易於敘述的等價的問題。那就是, 我們完成了向量 $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2$ 沿路徑 $BN A$ 底平行移動到點 A 。那麼 $\mathbf{P}_2$ 回到最初出發的位置 $\mathbf{P}$, 而使 $\mathbf{P}_1$ 在點 A 具有某一向量 $\mathbf{P}_3$ 的位置。因為角度對平行移動是不變的, 故 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{P}_3$ 間的角度恰是等於最初出發的 $\mathbf{P}_1$ 和 $\mathbf{P}_2$ 間的角度。

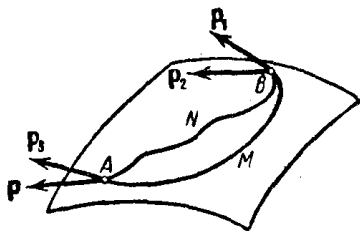


圖 140.

但向量 p_3 可以考慮為向量 p 沿閉行程 $AMBN A$ 平行移動回到點 A 處帶有新的方向的向量(圖 140)。因此我們所提出的問題可以改作這樣:

在曲面上給定了閉行程。在它任意點 M_0 處取向量 p 且沿行程完成此向量底平行移動。我們回到點 M_0 , 向量 p 與它最初出發的位置比較被旋轉了一個角度 $\Delta\varphi$ 。要求找出角度 $\Delta\varphi$ 。

如每處語及向量沿曲面底平行移動時, 我們都是指向量 p 切於曲面的。

我們取由 $r_1 = \frac{\partial r}{\partial u^1}$ 到 $r_2 = \frac{\partial r}{\partial u^2}$ 的旋轉方向為曲面上計算角度的正向且行程是向着正向進行。單位法線向量取在向量乘積 $[r_1, r_2]$ 底正向。我們考慮包圍曲面上單連通區域的簡單行程。當然, 這個行程是連續的, 不過在它上面容許有有限個角點; 換言之, 它是由有限個弧構成, 其中每一個都具連續變動的切線; 而在兩個毗鄰弧底連接點處切線可相交於一角度。

在曲面上作單位向量 a 底場, 即在曲面上的每一點 u^1, u^2 我們給定了切於曲面的單位切線向量 $a(u_1, u_2)$ 。

設 a_0 是這個向量在我們平行行程上的某一點 M_0 底值。在同一點 M_0 處我們取某一切於曲面的向量 p_0 , 為了簡單起見它也取為單位的, 此後我們要把這個向量沿行程底正向平行移動。設 φ_0 是角 $\widehat{a_0 p_0}$ (包含符號

在內)。在行程底每一點 M 處我們可以作角 $\varphi = \widehat{a p}$, 即由在此點處的向量 a 和向量 p_0 經平行移動到此點後在那裏所據有的位置 p 所組成的角度(圖 141)。然後我再繞着行程進行而回到點 M 。向量 p 就具有位置 p_1 , 且角度 φ

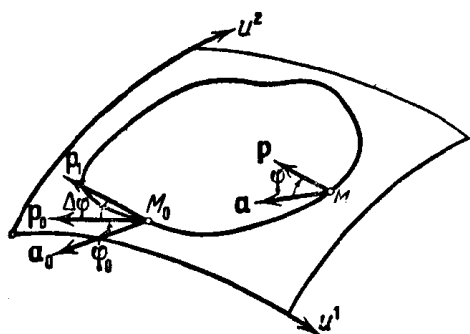


圖 141.

取某一等於 $\widehat{a_0 p_1}$ 的值 φ_1 。顯然，

$$\widehat{a_0 p_1} = \widehat{a_0 p_0} + \widehat{p_0 p_1}$$

或

$$\varphi_1 = \varphi_0 + \Delta\varphi,$$

其中 $\Delta\varphi$ 是由移動的向量 p_1 和最初它出發的向量 p_0 底位置所作成的角度。總之， $\Delta\varphi$ 等於 $\varphi_1 - \varphi_0$ 且等於 φ 圍繞行程進行時的增量。在這個基礎上我們可以寫出

$$\Delta\varphi = \oint d\varphi, \quad (620)$$

其中積分取在從點 M_0 開始且回到此同一點的行程上的(當然，這樣的積分是沿構成行程的曲線弧上積分底和)。在積分號內的是 $d\varphi$ ，即由平行移動的向量 p 和向量場 a 所作成的角 φ 底微分。

因為向量 a 和 p 是單位的，故

$$\cos \varphi = ap.$$

微分時，我們得到

$$-\sin \varphi \cdot d\varphi = da p + a dp. \quad (621)$$

向量 p 平行地移動，因而 (§ 86)，

$$dp \parallel m,$$

這就表示，

$$a dp = 0,$$

因為 a 是沿切平面的方向，而 p 是沿法線的方向。

今(621)取形式

$$-\sin \varphi d\varphi = da p. \quad (621')$$

若用另外的一些沿給定路徑平行移動的向量代替向量 p ，則由它們和向量 a 作成的角度 φ 相互間總相差一個常數，這是因為一些向量底平行移動在它們間作成常數角度。因此，當任意選擇平行移動的向量時， $d\varphi$ 將具有同一值。

我們以 b 表示在切平面上被轉動了 $+90^\circ$ 後的向量 a ，因而 a, b, m 在曲面的每一點處作成右手系的三個單位向量。我們以另外的平行移

動的向量(它在路徑上的給定點處就是向量 $\mathbf{b}$)來(在某一時刻)代替我們的平行移動的向量 $\mathbf{p}$ 。那麼,因為在路徑底給定點處對新的向量說 $\varphi = \frac{\pi}{2}$,故運用到新的向量上時,公式(621')給出

$$-d\varphi = \mathbf{b} d\mathbf{a}.$$

因為,轉到新的平行移動的向量時, $d\varphi$ 不改變,故所得到的公式對原先的平行移動的向量 $\mathbf{p}$ 說也是正確的。總之,

$$d\varphi = -\mathbf{b} d\mathbf{a}. \quad (621'')$$

現在(620)可以改寫為

$$\Delta\varphi = -\oint \mathbf{b} d\mathbf{a}.$$

因為 $d\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 du^1 + \mathbf{a}_2 du^2$, 其中 $\mathbf{a}_1 = \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial u^1}$, $\mathbf{a}_2 = \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial u^2}$, 故

$$\Delta\varphi = -\oint (\mathbf{a}_1 \mathbf{b} du^1 + \mathbf{a}_2 \mathbf{b} du^2). \quad (622)$$

這兒我們運用關於沿閉行程線積分變換的熟知公式:

$$\oint (P dx + Q dy) = \iint \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

右端的二重積分是取在由行程所包圍的區域上的。在左端假定行程是圍繞着正向進行,即從 X 軸的正向旋轉到 Y 軸正向的方向。若認為, u^1 對應於 x , u^2 對應於 y ①,那麼在積分(622)中我們就具有這樣的路徑方向。今可改寫公式(622)為

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= -\iint \left\{ \frac{\partial(\mathbf{a}_2 \mathbf{b})}{\partial u^1} - \frac{\partial(\mathbf{a}_1 \mathbf{b})}{\partial u^2} \right\} du^1 du^2 = \\ &= -\iint (\mathbf{a}_2 \mathbf{b}_1 - \mathbf{a}_1 \mathbf{b}_2) du^1 du^2, \end{aligned} \quad (623)$$

其中二重積分取在被我們的行程在曲面上所分割成的區域上的(在括號中我們已做好了數量乘積底微商,並且項 $\pm \mathbf{a}_{12} \mathbf{b}$ 已相互抵消了)。

① 在切於行程路徑方向的部分,我們的論斷是基於顯明的概念上的;我們可用完全嚴格的方法作出它們來,這個方法就是,路徑底正向形式上定義為 $\oint u^1 du^2 > 0$ 。

當點在曲面上運動時，由相互正交的單位向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{m}$ 作成的三面形經受轉動。設點沿坐標曲線 u^1 移動。以 ω_1 表示三面形按變數 u^1 來計算的角速度底瞬間速度向量。那麼，恰恰對應於公式(263)，我們得到

$$\mathbf{a}_1 = [\omega_1, \mathbf{a}], \quad \mathbf{b}_1 = [\omega_1, \mathbf{b}], \quad \mathbf{m}_1 = [\omega_1, \mathbf{m}].$$

這裏 $\mathbf{a}_1 = \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial u^1}, \dots$ 。由此以 ω_1 沿單位向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{m}$ 底展開式：

$$\omega_1 = \alpha_1 \mathbf{a} + \beta_1 \mathbf{b} + \gamma_1 \mathbf{m}$$

代替 ω_1 ，其中 $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ 是展開式底係數。我們得到

$$\mathbf{a}_1 = -\beta_1 \mathbf{m} + \gamma_1 \mathbf{b}, \quad \mathbf{b}_1 = -\gamma_1 \mathbf{a} + \alpha_1 \mathbf{m}, \quad \mathbf{m}_1 = -\alpha_1 \mathbf{b} + \beta_1 \mathbf{a}. \quad (624)$$

完全相仿，沿坐標曲線底移動引導我們到公式

$$\mathbf{a}_2 = -\beta_2 \mathbf{m} + \alpha_2 \mathbf{b}, \quad \mathbf{b}_2 = -\gamma_2 \mathbf{a} + \alpha_2 \mathbf{m}, \quad \mathbf{m}_2 = -\alpha_2 \mathbf{b} + \beta_2 \mathbf{a}. \quad (624')$$

从(624)和(624')立刻推出，

$$\mathbf{a}_2 \mathbf{b}_1 = -\alpha_1 \beta_2, \quad \mathbf{a}_1 \mathbf{b}_2 = -\alpha_2 \beta_1,$$

因此

$$\mathbf{a}_1 \mathbf{b}_2 - \mathbf{a}_2 \mathbf{b}_1 = \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1.$$

所以，(623)取形式

$$\Delta \varphi = \iint (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) du^1 du^2. \quad (625)$$

今回到公式(455)

$$[\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2] = K[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2].$$

因為單位法線向量 $\mathbf{m}$ 向着 $[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2]$ 底正向，故

$$[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2] = \mathbf{m} |[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2]|,$$

因此，

$$[\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2] = K |[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2]| \mathbf{m}.$$

因為按公式(347)，

$$|[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2]| = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2},$$

所以

$$[\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2] = K \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \mathbf{m}.$$

但从另一方面，利用(624)和(624')不难得到

$$[\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2] = -\alpha_1 \beta_2 [\mathbf{b}, \mathbf{a}] - \beta_1 \alpha_2 [\mathbf{a}, \mathbf{b}] = (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) \mathbf{m}.$$

比較後兩個公式，我們看出，

$$\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 = K\sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}. \quad (626)$$

因而，(625)可以改寫為

$$\Delta\varphi = \iint K\sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} du^1 du^2. \quad (627)$$

我們可賦予這個結果以更明晰的幾何意義，倘記得，按公式(350)，面積元素具有形式

$$d\sigma = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} du^1 du^2,$$

即沿 u^1, u^2 底變動區域積分此表達式後，結果就是曲面上對應區域底面積。那麼，(627)終於可改寫為

$$\Delta\varphi = \iint K d\sigma \quad (628)$$

所以，向量由於沿曲面上閉行程平行移動所旋轉的角度，等於面積元素和總曲率底乘積在遍歷行程所包圍的區域上的積分。

若 $K=0$ ，即曲面為可展的，則 $\Delta\varphi$ 等於零。實際上，我們知道，可展曲面可以被彎曲變形到平面上且與平面具有相同的內蘊幾何學；特別地顯示，當向量沿任意的行程（包圍無奇異點在其中的單連通區域）平行移動後，它回到原來出發的點且具有原來的方向。

若 $K>0$ ，則 $\Delta\varphi>0$ ——被移動的向量向着正向（也就是我們圍繞着行程所走的方向）旋轉；若 $K<0$ ，則向相反的方向旋轉。

在定總曲率曲面的情況下， K 可取出積分號，而我們得到

$$\Delta\varphi = K\sigma, \quad (629)$$

其中 σ 是被包圍在行程內的面積。總之，旋轉角 $\Delta\varphi$ 就與圍繞着的面積成比例，並且比例係數就是總曲率。

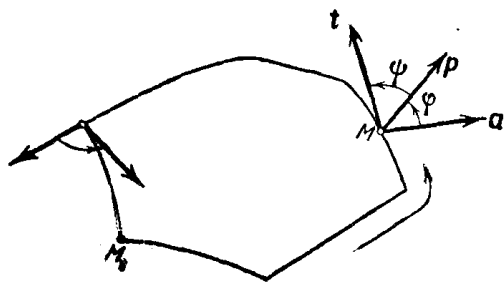


圖 142.

回到一般的情形時，

我們賦予所得到的結果以某些另外的形式。

我們考慮帶有相同的場 $\mathbf{a}$ 和平行移動的向量 $\mathbf{p}$ 的同一行程；此外，我們注意到切於行程方向的向量 $\mathbf{t}$ 底性格。向量 $\mathbf{t}$ ，除在角點處（例如圖 142 中的 M_0 ，在該處它突然轉動某一角度）外，連續變動它底方向。

如同過去一樣，我們以 φ 表示角度 $\widehat{\mathbf{a}\mathbf{p}}$ ，以 ψ 表示角度 $\widehat{\mathbf{p}\mathbf{t}}$ 。所以，

$$\widehat{\mathbf{a}\mathbf{t}} = \varphi + \psi.$$

我們來觀察所有這些角度當走遍行程一周時底變動。因為向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{t}$ 走遍一周後回到它們原來的位置，故 $\varphi + \psi$ 在走遍一周的過程中只能得到如形式 $2\pi k$ 的增量，其中 k 是整數。我們斷言，在我們的假定下此增量等於 2π 。實際上，連續變形我們的曲面，使它終於被變到平面，然後利用行程底連續變形，把它改變成圓，且利用場 $\mathbf{a}$ 底連續變形，把它變為彼此平行的向量底場。由於變形底連續性，角 $\varphi + \psi$ 底增量亦必連續變動，但因為它只能突然被變動了 2π ，故一般它被保持不變。因為，對圓說，當按正向繞一周時，向量 $\mathbf{t}$ 底轉動與常向量 $\mathbf{a}$ 比較旋轉了 2π ，故這也就是角 $\varphi + \psi$ 對於曲面上的最初出發的行程的增量（圖 142）^①。

$$\text{總之，} \quad \Delta(\varphi + \psi) = 2\pi, \quad \Delta\varphi + \Delta\psi = 2\pi. \quad (630)$$

現在我們研究角 ψ 底增量 $\Delta\psi$ 。它是由 ψ 沿構成行程的弧底連續變動和在角點處底突變而組成。因此，我們可以得到

$$\Delta\psi = \oint d\psi + \sum_{i=1}^n \Delta_i\psi. \quad (631)$$

這裏的積分是指這樣的許多積分的和，這些積分都是沿組成我們 n 角行程的 n 個弧上所作的，而 $\Delta_i\psi$ 是角 ψ （即向量 $\mathbf{t}$ 底轉動）在第 i 個角點處底突變量。

因為 $\psi = \widehat{\mathbf{p}\mathbf{t}}$ ，即 $-\psi = \widehat{\mathbf{t}\mathbf{p}}$ ，故全部仿照(621'')我們得到

① 當然，為了完全嚴格地去做，這裏的證明還需更正確些。

$$d(-\psi) = -u dt,$$

其中 u 是由 t 在切平面上旋轉 $+90^\circ$ 而得到的向量。等式雙方除 ds 且注意

$$\frac{dt}{ds} = kn$$

時,我們得到

$$\frac{d\psi}{ds} = u kn.$$

右端的數量乘積給出我們行程底曲率向量在向量 u 上的投影並且就是行程底測地曲率(即就是向量 $\overline{MG}$ 底長度,看圖 135)。然而與以前的測地曲率所不同的是,這裏所得到的具有符號士,那就是,要看行程在其給定點處從其切線向着向量 u 底正側抑向着 u 底負側傾斜有關。總之

$$\frac{d\psi}{ds} = k_g.$$

現在當以表達式(628)和(631)代入公式(630)且以 $k_g ds$ 代替 $d\psi$ 時,我們得到高斯-波涅定理

$$\iint K d\sigma + \oint k_g ds + \sum_{i=1}^n \Delta_i \psi = 2\pi. \quad (632)$$

我們指出一些有趣的特殊情形。首先,假定行程是平滑的(無角點)。那麼公式可以改寫為

$$\iint K d\sigma + \oint k_g ds = 2\pi. \quad (633)$$

因此,公式(633)把行程底長度和沿它的測地曲率與行程包圍的面積和在它上面的總曲率聯繫起來。

其次,假定行程是 n 角的且由測地曲線弧所組成。這時 $k_g = 0$ 。公式(632)取形式

$$\sum_{i=1}^n \Delta_i \psi = 2\pi - \iint K d\sigma. \quad (634)$$

這裏我們得到關於多角形內角和的平面幾何定理底推廣。居於這些角度地位的是 $\Delta_i\psi$ ，而居於直的邊底地位的是測地線段。在 $K=0$ 的情形下，則曲面的內蘊幾何學就是平面上的幾何學，我們正確地得到了這個定理。

特別應用 (634) 到測地三角形 ($n=3$) 上 (圖 143)。因為每一角度 $\Delta_i\psi$ 等於 π 減去對應的內角，所以

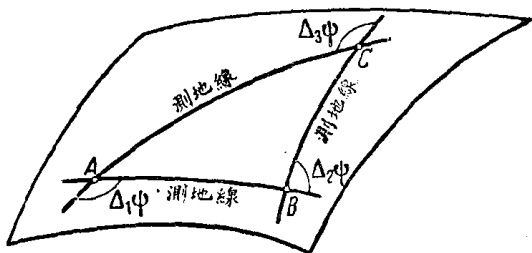


圖 143.

$$\Delta_1\psi + \Delta_2\psi + \Delta_3\psi = 3\pi - (\hat{A} + \hat{B} + \hat{C})$$

代入 (634) 時，我們得到

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi + \iint K d\sigma. \quad (635)$$

測地三角形三內角和等於兩直角加上修正量，當 $K>0$ 時，它是正的（盈），當 $K<0$ 時它是負的（虧）。特別，在定總曲率的情況下，這個修正量具有形式

$$K\sigma$$

就是正比例於三角形底面積 σ 。

簡單歷史知識

微分幾何在其發展底最初階段，差不多和無窮小分析分不開的。

微積分在十七世紀，由於自然科學和技術底要求而產生。微積分底發現本身，與力學和幾何學的概念有密切的聯繫，例如，求給定函數

底微分，通常被解釋為引出給定曲線的切線的問題。在十七世紀和十八世紀前半葉，與無窮小分析底萌芽和發展的同時，微分幾何也經過了它最初的階段，在當時，它所建立的基本上只是平面曲線底理論，而空間微分幾何僅處在胚胎狀態。

在這方面（正像一般的幾乎在數學底所有部分中一樣）的巨大發展是由於著名數學家彼得堡科學院院士歐拉（1707—1783）底工作所引起的。在1760年他發表了著作，在該著作中研究了曲面法截線在給定點處的曲率，引進曲面上的主方向，並給出現在以他命名的公式。歐拉還研究了可展曲面，當時他第一個考慮到曲面上的曲紋坐標。

從歐拉底其他許多著作中我們要提出的是：他引進空間曲線底參數表示（此處他曾取弧長作為參數）；平面曲線底自然方程；按實質上就是第一基本形式底係數 E, F, G 的數量（和它們對彎曲變形和變性底建立）。

十八世紀末，和十九世紀初，在微分幾何底發展上進一步的貢獻要推以偉大的數學家，工程師及法國資產階級革命的活動家蒙日（1746—1818）為首的學派底工作。順便提到，在這本書中敘述到的屬於這個時期的是麥尼埃定理（§ 50），和羅得尼格公式（§ 55）。

雖然微分幾何在十九世紀，已具備了許多複雜和精細的內容，而空間曲線底這些基本概念，如曲率和撓率，直到1826年才明顯地形成。而佛銳耐公式還在相當後期（1847）才得到。順便提到，這些公式如同在十九世紀微分幾何底所有公式一樣只有坐標的寫法，在二十世紀才通用向量表示。

曲面底內蘊幾何學概念由高斯（1777—1855）所創立。他是由測量術和實際工作中引出它們的。在1827年，他發表了這方面的研究，其中包括了關於彎曲變形時，總曲率 K 是不變的著名的定理。

十九世紀在微分幾何發展上的巨大的貢獻，要推俄國的幾何學者。卓越的幾何學者，遮爾普切（塔兒吐）大學教授，彼得堡科學院通訊

院士敏金格(1806—1885),研究曲面上曲線底測地曲率,並証明了當彎曲變形時它是不變的。

其次,他研究了定總曲率 $K = \text{常數}$ 的曲面,在它上面,實質上建立了三角法,研究了曲面底變形,和當它們同時是旋轉曲面的特殊情形。

微分幾何底莫斯科學派由著名的幾何學者彼得松(1828—1881)創始。敏金格的学生彼得松受高等教育於遮尔普切大学,後來在莫斯科大学任教。他是莫斯科学會基本會員之一(1867)。在微分幾何領域中他創立了一系列重要的結果,其中有許多,以後的外國學者對其有不公允的報導。

例如,聯繫第一和第二基本形式底係數的條件(546)我們通常知道是標名為曼那耳地-柯達齊公式的,而實質上,首先是在彼得松未發表的論文中得到的。(曼那耳地在四年後,柯達齊在十五年後才使它們具有當時的形式。)他當時還証明了,以彼涅命名的關於利用給定了的第一和第二基本形式,決定曲面的定理(早於彼涅十四年)。

其次,在1868年彼得松出版了名為“論曲綫和曲面”一書。順便提到,在其中,解決了關於極小曲面彎曲變形和移動曲面的問題。前者錯誤地被加在施瓦茨名下,而後者錯誤地被加在比安基的名下。

在彼得松底其他研究中,我們再述其一。那就是,他引進了關於在主要基底上的彎曲變形的概念,也就是關於這樣的曲面底(連續)彎曲變形,通過它曲面某一網時常保持共軛的。

在主要基底上的彎曲變形底一系列的特別情形亦同樣地被彼得松研究過了,此後這題目也很有成果並由此引導出不少科學文獻。

在莫斯科學派後來的學者中必須首先提出的是淵博的數學家葉果洛夫(1869—1930)底工作。在微分幾何領域內特別屬於他的有一系列重要的結果。其中最有價值的是他底被稱為所謂三重正交 E -系統的博士論文。

在微分幾何人材的培养方面,具有巨大貢獻的,首推光輝的教育活

動家，莫斯科学派的另外一位幾何学家姆劳得采也夫斯基(1855—1923)底工作。

如同我國其他科学部門一樣，偉大的十月社会主义革命推動了微分幾何底發展。微分幾何已不再是个別人底成就，相当大的科学学派已形成了，許多参与者被引進了这个行列。

由菲尼可夫所領導的微分幾何的方向与舊派莫斯科的傳統最接近。这一学派基本上依然研究三維空間中的特殊構造，但研究方法是大大的現代化了(嘉当底外微分形式的方法^①)。在这方而得到許多有價值的成就，首先是学派領導者本人底成績，其中还包含許多教科書和論文。

大約在二十年代期間苏联出現了並且很快地發展了另外一个微分幾何学的方向——在多維基礎上的張量微分幾何学。它底特點是以張量为工具，能够有規律地研究空間底幾何性質，而不与在它上面的曲紋坐标選擇有關^②。这工具在多維空間的情況下具有最大的價值，而且大部分就应用在多維空間方面。張量方法底寬廣發展是由於物理——首先是相对論——底需要所引起的。

苏联張量微分幾何学派的奠基者和領導者是卡岡。由他所領導的科学討論会定期地發表它底論文集，上面刊載了苏联微分幾何学家在这方面的研究，其中很多是重要的科学成果。討論会的論文集是世界上唯一的關於这方面的出版物。

最後在近年來，由 А. Д. 阿歷山德罗夫所領導的一个新的且完全是獨創的微分幾何学派形成了。这一学派底工作提供了“整体”的微分幾何学，例如，不独研究曲面在它充分小的一段の性質，而且研究它整

① 看 С. П. Фиников, Метод внешних форм Картана, Гостехиздет, 1948.

② 看 В. Ф. Каган, Основы теории поверхностей в тензорном изложении, Гостехиздат, ч. I, 1947, ч. II, 1948. И. К. Рашевский, Введение в риманову геометрию и тензорный анализ, ОНТИ, 1936.

体的性質。特別，A. Д. 阿歷山得羅夫和他的學生底工作在閉曲面底理論方面具有重要的結果^①。

苏联的微分幾何学迅猛地和多方面地發展着，並且在許多方面在目前世界上据有重要的地位。

① 看 А. Д. Александров, Внутренняя Геометрия Выпуклых Поверхностей, Гостехиздат, 1948.

中俄文索引

一 画

一个参数的曲线族 семейство кривых однопараметрическое § 8

二 画

二重直线 поверхность дважды линейчатая § 68

二重点 точка особая двойная § 6, 7

三 画

三重重点 точка особая тройная § 6

三重正交系统 триортогональная система § 59

四 画

内旋轮线(内摆线) гипоциклоида § 8, § 21, § 29, § 31

心形线 кардиоида § 7

切线底长度 длина касательный § 3

中心二阶曲面 上的曲率线 линия кривизны на центральных поверхности второго порядка § 59

中心曲面 поверхности центров § 74

化直平面族 семейство сопряженных плоскостей § 70

化直平面 спрямляющая плоскость § 36

从法线 бинормаль § 36, § 42

双曲螺线 спираль гиперболическая § 5, § 12

双曲点 точка гиперболическая § 57

双纽线 лемниската § 6

五 画

代数曲线底渐近线 асимптоты алгебраичес-

ких кривых § 12

主法线 главная нормаль § 36, § 42

平面上的曲线坐标 координаты криволинейные на плоскости § 45

平面曲线底必要和充分的条件 кривая плоская необходимый и достаточный признак § 40

平面曲线底自然方程 натуральное уравнение плоской кривой § 31

平面曲线底自然方程 натуральные уравнения плоской кривой § 44

平面族底包络 огибающая семейства плоскостей § 69, § 75

包络线段 огибающий отрезок § 8

正交矩阵 ортогональная матрица § 44

可展曲面底正交轨线 ортогональная траектория развертывающейся поверхности § 73

可展曲面 поверхность развертывающаяся § 64, 69, 73, 87

可展曲面底必要和充分的条件 поверхности развертывающаяся необходимые и достаточные признаки § 67, 72, 73, 75, 82

主曲率半径 радиус кривизны главный § 74

平面曲线底曲率半径 радиус кривизны плоской кривой § 24, § 26

平面族包络底脊线 ребро возврата огибающей семейства плоскостей § 70

可展曲面底脊线 ребро возврата развертывающейся поверхности § 73

正弦螺线 синус-спирали § 24

正常点 точка обыкновенная § 1, § 20

正常点底充分条件 точка обыкновенная, достаточный признак § 1, § 14

平面曲線底佛銳耐公式 Френе формулы
для плоской кривой § 28, § 29

平面曲線底收縮線 эволюты плоской кривой
§ 73

外旋輪線 эпициклоида § 8, 21, 29, 31

半測地線坐标 полугеодезическая система
координат § 92, § 94

母線 Образующая § 64

对称的線性向量函数 линейная вектор-функ-
ция симметрическая § 51

对数螺線 спираль логорифмическая § 5

六 画

在参数表示下的平面曲線 кривая плоская
в параметрическом представлении § 4

在参数表示下的空間曲線 кривая простран-
ственная в параметрическом представ-
лении § 14

在向量参数表示下的空間曲線 кривая про-
странственная в вектором параметричес-
ком представлении

在平面曲線底點处的曲率 кривизна в точке
плоской кривой § 26, § 89

在空間曲線點处的曲率 кривизна в точке
пространственной кривой § 39

曲面上曲線底測地曲率 кривизна геодези-
ческая кривой на поверхности § 88, § 89,
§ 90

曲面上曲線底曲率 кривизна кривой на по-
верхности § 49

曲面上曲線底法曲率 кривизна нормального
сечения в точке поверхности § 50, § 54

曲面底總曲率 кривизна полная поверхности
§ 56, § 82, § 94

曲面總曲率底幾何解釋 кривизна полная
поверхности, геометрические interpreta-
ции § 63

在曲面底點处的主曲率 кривизны главные

в точке поверхности § 55, § 56

曲面底平均曲率 кривизна средняя поверх-
ности § 56

曲線在點处的撓率 кручение кривой в точ-
ке § 40, § 41

曲面上的曲率線 линия кривизны на по-
верхности § 74

向量函数底微分法 вектор-функция техника
дифференцирования § 13

曲面底內蘊幾何学 внутренняя геометрия
поверхности § 47, § 77, § 81

曲面上底測地線 геодезическая линия на
поверхности § 90

曲面上測地線底必要与充分条件 геодезичес-
кая линия на поверхности необходимые
и достаточные признаки § 91, § 93

曲面上測地線底極值性質 геодезическая ли-
ния на поверхности экстремальное свой-
ство § 93

曲線切線底軌跡 геометрической место ка-
сательных к кривой § 66

在曲面底點处的主方向 главные направле-
ния в точке поверхности, § 53, § 55, § 56

在曲面底點处的主截線 главные сечения в
точке поверхности § 55

曲面上的梯度向量場 градиентные векторное
поле на поверхности § 85

曲面底弯曲变形 изгибание поверхности
§ 76, § 77, § 94, § 95

曲線与曲面的 n 階接觸 казанда кривой с
поверхности n -го порядка § 33, § 35

曲線与曲面的一階接觸 казанда кривой с
поверхности 1-го порядка § 33

曲線与曲面的恰恰 n 階接觸 казанда кривой
с поверхности точно n -го порядка § 33,
§ 35

曲線底接觸 касание кривых § 22

曲線底漸近線 асимптота кривой § 10, § 11

曲線底漸近線必要和充分的条件 асимптота кривой, необходимый и достаточный признак § 10

曲面上的漸近曲線 асимптотическая линия на поверхности § 60, § 72

曲面上漸近曲線底必要和充分的条件 асимптотическая линия на поверхности необходимый и достаточный § 60

曲面上的漸近網 асимптотическая сеть на поверхности § 60

在曲面底點处的漸近方向 асимптотическая направление в точке поверхности § 50, § 57, § 60, § 75

曲面上曲線底測地曲率向量 вектор геодезической кривизны кривой на поверхности § 88, § 89

曲面上的向量 вектор на поверхности § 84, § 86

曲面上向量底幾何定义 вектор на поверхности геометрическое определение § 85

曲面上曲線底法曲率向量 вектор нормальной кривизны кривой на поверхности § 88

曲面上的向量場 векторное поле на поверхности § 85

向量函數 вектор-функция § 13

向量函數底幾何解釋 вектор-функция геометрическое истолкование § 14

向量函數底極限法則 вектор-функция правила перехода к пределу § 13

向量函數底展開成泰勒級數 вектор-функции разложение в ряд Тейлора § 19

曲線底 n 階接觸 касание кривых n -го порядка § 23

曲線底一階接觸 касание кривых 1-го порядка § 23

曲線底恰恰 n 階接觸 касание кривых точно n -го порядка § 23

曲線底切線 касательная к кривой § 2, § 16,

§ 20

曲線底切平面 касательная плоскость к кривой § 35

曲面底切平面 касательная плоскость к поверхности § 32, § 46

向量絕對微分 дифференциал вектора абсолютный § 86, § 87

向量函數底微分 дифференциал вектор-функций § 17

向量函數微分底幾何意义 дифференциал вектор-функций, геометрический смысл § 16

向量函數底可微性 дифференциал вектор-функций § 13

曲面可彎曲變性形底必要和充分的条件 изгибаемость поверхности необходимый и достаточный признак § 94

曲面上的坐标曲線網 координатная сеть кривых на поверхности § 46, § 59, § 60

曲面上的坐标曲線 координатная линия на поверхности § 46

向量底坐标 координаты вектора § 14

曲面上的曲紋坐标 координаты криволинейные на поверхности § 45

曲面上的半測地線坐标 координаты полу-геодезические на поверхности § 92

曲線 кривая § 1

曲面上曲率底幾何性質 линия кривизны на поверхности, геометрическое свойство § 74

曲面上曲率線底必要和充分的条件 линия кривизны на поверхности необходимые и достаточные признак § 59, § 74

向量函數底連續性 непрерывность вектор-функций § 13, § 16

曲線底法線 нормаль к кривой § 3

曲面底法線 нормаль к поверхности § 32, § 46

- 曲面底法截線 нормальное сечение поверхности § 50
 向量捷閉行程底平行移動 обнесение вектора по замкнутому контуру § 98
 曲線旋底包絡 огибающая семейства кривых § 8, § 9
 曲面底定向 ориентация поверхности § 63
 曲面上第二基本二次形式 основная квадратичная форма на поверхности вторая § 49, § 61, § 63, § 81
 曲面上第一基本二次形式 основная квадратичная форма на поверхности первая § 47, § 61, § 63, § 77, § 94, § 95
 曲面上第三基本二次形式 основная квадратичная форма на поверхности третья § 61, § 62
 在曲面上的向量底平行移動 параллельное перенесение вектор на поверхность § 86, § 87, § 88
 曲面上區域底面積 площадь области на поверхности § 47
 曲面底顯然正常點 точка поверхности заведомо обыкновенная § 32
 曲面底正常點 точка поверхности обыкновенная § 32
 自交點 точка самопересечения § 6
 自切點 точка самоприкосновения § 6
 交叉點 точка узловая § 6
 曲線族底特徵點 точка характеристическая семейства кривых § 9
 曲線底交角 угол между кривыми § 3, § 47
 任意截線曲率底歐拉公式 формула эйлера для кривизны произвольного сечения § 55
 在極坐标中的曲率中心 центр кривизны в полярных координатах § 24
 在平面曲線點处的曲率中心 центр кривизны в точка плоской кривой § 24, § 27
 在空間曲線點处的曲率中心 центр кривизны в точка пространственный кривой § 38, § 41
 收縮線 эволюта § 29, § 30, § 73
 收縮線底幾何性質 эволюта, геометрические свойства § 29
 次切距 подкасательная § 3, § 5
 次法距 поднормаль § 3, § 5
 向量函數底極限 предел вектор-функции § 13
 向量函數底微商 производная вектор-функции § 13, 16
 曲面上測地線族底微分方程 семейство геодезических линий на поверхности дифференциальное уравнение § 90
 曲面上的曲率線網 сеть линий кривизны на поверхности § 59
 向量函數底旋轉速度 скорость вращения вектор-функций § 19
 曲線底伴隨三面形 сопровождающий трехгранник кривой § 36
 共軛性底幾何解釋 сопряженность геометрическое истолкование § 61 § 75
 共軛方向 сопряженные направления § 61
 曲面上的共軛網 сопряженные сеть на поверхности § 75
 曲面底球面表示 сферическое отображение поверхности § 63

七 画

- 阿歷山大洛夫 Александров А. Д. (附錄)
 阿基米得螺線 Архимедова спираль § 5
 求出曲線底漸近線的法則 асимптота кривой
 правило отыскания § 10
 判別曲線 кривая дискриминантная § 8
 兩曲面底交線 кривая пересечения двух
 поверхности § 32
 扭圓 окружность косая § 44

判別曲線段 отрезок дискриминантной кривой § 8

判別曲面 поверхность дискриминантная § 68

作为零總曲率曲面的可展曲面 поверхность развертывающаяся как поверхность нулевой полной кривизны § 72

兩方向底共軛性 сопряженность двух направлений § 62

坐标網底共軛性 сопряженность координатной сети § 62

杜邦定理 теорема Дюпена § 59

拋物點 точка параболическая § 57

曳物線 трактриса § 3, § 29, § 97

佛銳耐公式底力学意义 Френе формулы, кинематический смысл § 40

貝尔特郎曲線 кривая Бертрана § 44

八 画

空間曲線底曲率向量 вектор кривизны пространственной кривой § 40, § 88

非定曲率曲面底弯曲变形 изгибание поверхности непостоянной кривизны § 91

定總曲率曲面底弯曲变形 изгибание поверхности постоянной полной кривизны § 96

空間曲線底切線 касательная к пространственной кривой § 32, § 42

函數底梯度 градиент функции § 32

法線底長度 длина нормали § 3

直紋面底總曲率 кривизна полная линейчатой поверхности § 71

定傾曲線 линия откоса § 44

姆勞得采也夫斯基 Млодзевский Б. К.

(附錄)

空間曲線底自然方程 натуральные уравнения пространственной кривой § 44

空間曲線自然方程底幾何作用 натуральные уравнения пространственной кривой геометрическая роль § 44

空間曲線自然方程底基本定理 натуральные уравнения пространственной кривой основная теорема § 44

空間曲線底法線 нормаль к пространственной кривой § 72

空間曲線底法平面 нормальная плоскость к пространственной кривой § 32, § 36

空間曲線底曲率軸 ось кривизны пространственной кривой § 43, § 70

奇異點線段 отрезок особых точек § 8

直紋面底分佈参数 параметр распределения линейчатой поверхности § 67

彼得松 Петерсон К. М. (附錄)

定總曲率的旋轉曲面 поверхность вращения постоянной кривизны § 97

直紋面 поверхность линейчатая § 64, 67, 73

直紋面底参数表示 поверхность линейчатая параметрическое представление § 64

定總曲率曲面 поверхность постоянной полной кривизны § 94, § 96

空間曲線底曲率半徑 радиус кривизны пространственной кривой § 38

奇異點 точка особая § 1, 4, 8, 20

法平面族 семейство нормальных плоскостей § 70

奇異點底必要条件 точка особая, необходимый признак § 1

直化點 точка распрямления § 2, § 23, § 34

彼得松-柯達齐公式 формалы петерсона-кодацци § 83

空間曲線底佛銳耐公式 Френе формулы для пространственной кривой § 40

法截線底曲率向量 вектор кривизны нормального сечения § 88

弧長底微分 дифференциал длины дуги § 21

弧長 длина дуги § 21

弧底平均曲率 кривизна средняя дуги § 26

孤立點 точка особая изолированная § 6

拟球面 псевдосфере § 3, 97

罗巴契夫斯基平面上的內蘊幾何学 внутренняя геометрия плоскостей лобачевского § 96

罗巴契夫斯基幾何学 геометрия лобачевского § 96

罗巴契夫斯基幾何 лобачевского геометрии § 96

罗得统格公式 формулы роллиа § 55

变曲點 точка перегиба § 3, § 20

参数表示下的曲面 поверхность в параметрическом представлении § 45

九 画

星狀線 астроида § 7

柱面 поверхность цилиндрическая § 66, § 88

弯曲变形底不变量 инвариант изгибания § 85

十 画

能弯曲变形成旋轉曲面的曲面 поверхность изгибаемая в поверхность вращения § 95

脊線 ребро возврата § 66

特徵線 характеристика § 68, § 70

展伸線 эволюент § 30, 73

n -个参数的曲線族 семейство кривых n -параметрическое § 23

十一 画

基本向量函数 вектор-функция основная § 53

球面上的內蘊幾何学 внутренняя геометрия на сфере § 96

測地平行線 геодезические параллели § 92

第二組導式 дериационные формулы второй группы § 80

第一組導式 дериационные формулы первой группы (附錄)

第一類微分参数 дифференциальный параметр первый § 85

球面曲線底必要和充分的条件 кривая сферическая, необходимый и достаточный признак § 43

球面上的曲率線 линия кривизны на сфере § 74

敏金格 Миндинг Ф. (附錄)

旋轉曲面 поверхность вращения §§ 47, 50, 57, 59, 74, 87, 95, 96

斜的直紋面 поверхность линейчатая косая §§ 66, 69, 71

密切球面底半徑 радиус соприкасающейся сферы § 43

密切平面族 семейство соприкасающихся плоскостей § 70

第一種克利斯托非記号 символы христофеля первого рода § 79

第二種克利斯托非記号 символы христофеля второго рода § 79

密切圓 соприкасающаяся окружность §§ 23, 24, 25, 33

密切平面 соприкасающаяся плоскость § 35, § 36

密切球面 соприкасающаяся сфере § 43

高斯-波涅定理 теорема гаусс-бонне § 98

麥尼埃定理 теорема менле § 50

第二種尖點 точка возврата второго рода § 6, § 20

第一種尖點 точка возврата первого рода § 6, § 7, § 20

基本型的點 точка основного типа § 20

旋轉角 угол поворота § 5

高斯公式底幾何意义 формула гаусса, геометрический смысл §§ 81, 82, 83

測地曲率公式 формула геодезической кривизны § 81

密切球面底中心 центр соприкасающейся

сферы § 43

旋輪線 пиклода §§ 8, 21, 29, 31

参数給定的曲線在任意點近傍底構造 кривая
параметрически заданная стренне в
окрестности произвольной точке § 20

十 二 画

等長对应 等長对应ное соответствие § 76
極坐标下的弧長 弧長 дуги в полярных
координатах § 21

葉果洛夫 Егоров Д. Ф. (附錄)

極小螺旋面 минимальный теликонл § 64

蒙日 Монж Г. (附錄)

單参数曲面族底包絡 огибающая семейства
поверхностей от одного параметра § 68

極小曲面 поверхность минимальная § 57

極點 полюс § 5

極軸 полярная ось § 5

極次切距 полярная подкасательная § 5

極次法距 полярная поднормаль § 5

極半徑 полярный радиус § 5

極角 полярный угол § 5

菲尼可夫 Фиников С. П. (附錄)

十 三 画

腰曲線 линия горловая § 66

腰曲線底幾何意义 линия горловая геоме-
трическая смысл § 66

腰曲線底参数方程 линия горловая параме-
трическое уравнение § 66

腰點 точка горловой § 66

圓形的點(臍點) точка закругления (ом-
билическая точка) §§ 55, 56, 57

十 四 画

漸近曲線底撓率 кручение асимптотических
линий § 60

撓率底幾何意义 кручение геометрический

смысл § 40

十 五 画

線性向量函数 線性ная вектор функция
§ 51

線性向量函数底定态值 線性ная вектор-
функция, собственное значение § 52

線性向量函数底定态方向 線性ная вектор-
функция, собственное направление § 52

線性向量函数底定态向量 線性ная вектор-
функция собственный вектор § 52

銳波庫曲線 кривая рибокура § 24

影曲線 линия тени § 75

導線 направляющая § 64

導式底積分可能条件 导ационные форму-
лы, условия интегрируемости § 81, § 83

數标记号 индексные обозначения § 78

十 六 画

“整体”的微分幾何学 дифференциальная
геометрия “в целом” (附錄)

錐面 поверхность коническая § 66

欧拉 Эйлер Л. (附錄)

橢圓點 точка эллиптическая § 57

橢圓平面上的內蘊幾何学 внутренняя гео-
метрия на эллиптической плоскости § 96

十 七 画

螺旋線 линия винтовая § 41

十 八 画

簡單曲面段 простой кусок поверхности
§ 32

簡單平面曲綫段 простой стрезок плоской
кривой § 7

簡單空間曲綫段 простой стрезок простран-
ственной кривой § 15

十九画

鏡面对称曲線底自然方程 *натуральная урав-*
нения зеркально-симметрических кривых
 § 44

關於漸近曲線撓率的貝爾特拉米-恩涅珀定
 理 *теорема Бельтрами-Эннепера о кроче-*
нии асимптотических линий § 60

二十画

懸鏈線 *Цепная линия* § 21, 31, 97

懸鏈面 *катеноид* § 57, § 60

二十二画

顯然正常點 *точка заведомо обыкновенная*
 § 1, § 15